

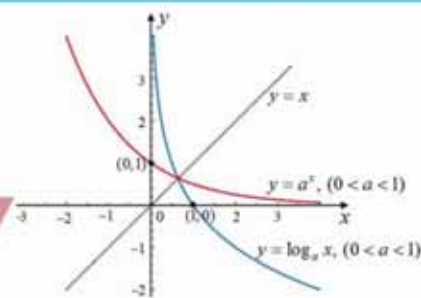
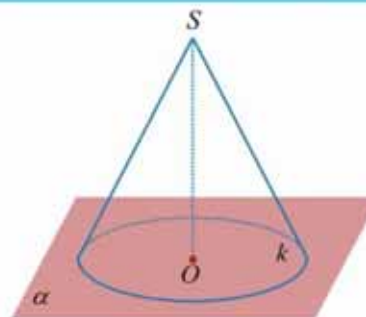
ແບບຮຽນ

ຄະນິດສາດ

ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 6



ແບບຮຽນ ຄະນິດສາດ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 6



$$\alpha \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{GB} + \gamma \overrightarrow{GC} = \vec{0}$$

$$x_G = \frac{\alpha x_A + \beta x_B + \gamma x_C}{\alpha + \beta + \gamma}$$

$$y_G = \frac{\alpha y_A + \beta y_B + \gamma y_C}{\alpha + \beta + \gamma}$$

$$\int u dv = uv - \int v du$$

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A/B_i)P(B_i)$$

ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຕົ້ນສະບັບໂດຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ
ສະໜັບສະໜູນການພິມໂດຍທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

ພິມທີ່ Eastern Printing Public Co. Ltd (ປະເທດໄທ)
ຕາມຫຍໍ້ 098 ພຈ 19032015
ຂະໜາດ 18x25 ຊມ ຈຳນວນພິມ: 25,098 ຫົວ
ສະຫງວນລິຂະສິດ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ

2015



ແບບຮຽນ

ຄະນິດສາດ

ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 6

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ສຈ. ດຣ. ສູນທອນ ພິມມະສອນ, ມ.ຊ
 ດຣ. ຄຳຜູຍ ຄຳດີປະພັນ, ມ.ຊ
 ອຸທິດ ທິບມະນີ, ສ.ວ.ສ
 ທອງຂາວ ແສງສຸລິຈັນ, ສ.ວ.ສ
 ວິລະເລີດ ສະພັງທອງ, ສ.ວ.ສ
 ປົວລີ ແກ້ວວົງສາ, ສ.ວ.ສ
 ນ.ສຸດດາພອນ ແກ້ວປົວສະໄໝ, ສ.ວ.ສ
 ດອນບັນດິດ ບຽນທະນົງ, ສ.ວ.ສ

ກວດແກ້ໂດຍ: ອຸທິດ ທິບມະນີ, ສ.ວ.ສ
 ທອງແກ້ວ ອາສາ, ສ.ວ.ສ
 ສຈ. ດຣ. ສູນທອນ ພິມມະສອນ, ມ.ຊ
 ທອງຂາວ ແສງສຸລິຈັນ, ສ.ວ.ສ

ພິມເຂົ້າໜ້າໂດຍ: ນ. ສຸດດາພອນ ແກ້ວປົວສະໄໝ, ສ.ວ.ສ

ໂດຍການຮ່ວມມືຈາກ:

ທ່ານ ທອງເພັດ ທິດສະໄໝ,	ມ.ສ ເມືອງໄຊ	ແຂວງ ອຸດົມໄຊ
ທ່ານ ພິດສະໄໝ ແພງພິມກອງ,	ມ.ສ ປາກງຽບ	ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ
ທ່ານ ສຸປິນ ສຸລະທາທອນ,	ມ.ສ ໂພນໝີ	ແຂວງ ວຽງຈັນ
ທ່ານ ສຸກັນ ກຸລາວົງ,	ສູນສຶກສານິເທດ	ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ
 2015

ຄຳນຳ

ປຶ້ມແບບຮຽນຄະນິດສາດ ມ.6 ເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ຮັບການຮຽບຮຽງຂຶ້ນເພື່ອສອນຕາມຫຼັກສູດຂອງຄະນິດສາດຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ສະບັບປັບປຸງປີ 2010. ໃນຂັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 6 ແຖມຂອງຫຼັກສູດແມ່ນ: ພະຫຸພົດ ແລະ ເສດສ່ວນງ່າຍດາຍ, ການພິສູດແບບຂຶ້ນຂັ້ນ, ອະສະເໝີຜົນ ແລະ ການນຳໃຊ້, ຕຳລາປົກກະຕິ, ຕຳລາໃຈກຳລັງ, ຕຳລາໂລກາຣິດ, ການນັບ ແລະ ການແຈກໂທພົດ, ສະຖິຕິ, ໄຕມຸມມິຕິ, ບາຣີຊັງ, ເລຂາຄະນິດກາງທາວ ແລະ ຮູບກ້ອນ.

ປຶ້ມແບບຮຽນຫົວນີ້ໄດ້ຮັບການຮຽບຮຽງຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນສາມາດຮຽນຮູ້ ແລະ ພັດທະນາ ຕົນເອງ, ນຳເອົາຄວາມຮູ້ທາງຄະນິດສາດໄປໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ເປັນເຄື່ອງມືໃນການຮຽນຮູ້ຄະນິດສາດ ແລະ ວິຊາອື່ນໃນລະດັບສູງຂຶ້ນໄປ. ເນື້ອໃນທີ່ສະແດງອອກໃນປຶ້ມຫົວນີ້ ເປັນພຽງຂໍ້ມູນພື້ນຖານເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນ ແລະ ຄູ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນເທົ່ານັ້ນ, ດັ່ງນັ້ນ ຄູ່ ແລະ ນັກຮຽນສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຈາກເອກະສານຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບການຫັນປ່ຽນຂອງໂລກໃນປັດຈຸບັນ. ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງຫຼາຍຂຶ້ນ, ໃນການຮຽບຮຽງປຶ້ມຫົວນີ້ ຈຶ່ງໄດ້ບັນຈຸເອົາຄຳແນະນຳ ຫຼື ຄຳຕອບຂອງບົດເຝິກຫັດໄວ້ທ້າຍເຫຼັ້ມ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມການຮຽບຮຽງປຶ້ມຫົວນີ້ ກໍຄົງບໍ່ປາສະຈາກຂໍ້ຂາດຕົກບົກພ່ອງໄດ້, ສະນັ້ນ ຈຶ່ງຂໍຄວາມຮ່ວມມືນຳທ່ານຜູ້ທີ່ນຳໃຊ້ປຶ້ມຫົວນີ້ ຈຶ່ງຊ່ວຍເບິ່ງຈຸດບົກພ່ອງ ຫຼື ຈຸດຜິດພາດ ແລ້ວສົ່ງຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານໄປຍັງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ. ພວກເຮົາຈະຖືວ່າທຸກຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານເປັນຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນການຊ່ວຍປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາພວກເຮົາໃຫ້ສູງຂຶ້ນ.

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ

ສາລະບານ

	ໜ້າ
ພາກທີ 1 ພະຫຸພົດ ແລະ ເສດສ່ວນງ່າຍດາຍ	1
ບົດທີ 1 ນິຍາມພື້ນຖານ	1
ບົດທີ 2 ການບວກ, ລົບ ແລະ ຄູນ ພະຫຸພົດ 1 ຕົວປ່ຽນ	5
ບົດທີ 3 ການຫານພະຫຸພົດ 1 ຕົວປ່ຽນ	10
ບົດທີ 4 ການຫານພະຫຸພົດໃຫ້ທະວີພົດ ແລະ ໂຕພົດ	15
ບົດທີ 5 ຫຼັກເກນກ່ຽວກັບຮາກຂອງພະຫຸພົດ	19
ບົດທີ 6 ເສດສ່ວນງ່າຍດາຍ	23
ພາກທີ 2 ການພິສູດແບບຂຶ້ນຂັ້ນ, ອະສະເໝີຜົນ ແລະ ການນຳໃຊ້	28
ບົດທີ 7 ຫຼັກເຄົ້າການພິສູດແບບຂຶ້ນຂັ້ນ ແລະ ຕົວຢ່າງ	28
ບົດທີ 8 ຄຸນລັກສະນະຂອງອະສະເໝີຜົນ	33
ບົດທີ 9 ອະສະເໝີຜົນທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່	37
ບົດທີ 10 ຕົວຢ່າງການນຳໃຊ້ອະສະເໝີຜົນເພື່ອຊອກຄ່າຫຼາຍສຸດ, ໜ້ອຍສຸດຂອງສຳນວນ	39
ພາກທີ 3 ຕຳລາປົກກະຕິ	41
ບົດທີ 11 ຕຳລາປົກກະຕິໃນຮູບຮ່າງ $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$	41
ບົດທີ 12 ຕຳລາປົກກະຕິໃນຮູບຮ່າງ $f(x) = \frac{ax^2+bx+c}{dx+e}$	55
ບົດທີ 13 ສຶກສາ ແລະ ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \frac{ax+b}{cx^2+dx+e}$ (ໂດຍໃຊ້ຜົນຕຳລາ)	60
ບົດທີ 14 ສຶກສາ ແລະ ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \frac{ax^2+bx+c}{dx^2+ex+g}$ (ໂດຍໃຊ້ການຂຽນເປັນ ເສດສ່ວນ ງ່າຍດາຍ ແລະ ຜົນຕຳລາ)	63

ພາກທີ 4 ຕຳລາໃຈກຳລັງ	68
ບົດທີ 15 ຕຳລາໃຈກຳລັງ	68
ບົດທີ 16 ແກ້ສົມຜົນ ແລະ ອະສົມຜົນໃຈກຳລັງ	78
ບົດທີ 17 ການແກ້ລະບົບສົມຜົນ ແລະ ລະບົບອະສົມຜົນໃຈກຳລັງ	89
ບົດທີ 18 ຊອກຄ່າຫຼາຍສຸດ/ຄ່າໜ້ອຍສຸດ ຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງ ທີ່ສາມາດປ່ຽນເປັນຕຳລາຂັ້ນສອງໄດ້	102
ບົດທີ 19 ຂອບເຂດ ແລະ ຜົນຕຳລາຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງ	107
ບົດທີ 20 ສັງຄະນິດຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງ	119
ພາກທີ 5 ຕຳລາໂລກາຣິດ	125
ບົດທີ 21 ນິຍາມ ແລະ ຄຸນລັກສະນະພື້ນຖານຂອງໂລກາຣິດ	125
ບົດທີ 22 ຕຳລາໂລກາຣິດ	131
ບົດທີ 23 ການແກ້ສົມຜົນ ແລະ ອະສົມຜົນໂລກາຣິດ	138
ບົດທີ 24 ຄ່າຫຼາຍສຸດ ແລະ ຄ່າໜ້ອຍສຸດຂອງຕຳລາໂລກາຣິດ ທີ່ ສາມາດປ່ຽນເປັນຕຳລາຂັ້ນສອງ	146
ບົດທີ 25 ຂອບເຂດ ແລະ ຜົນຕຳລາ ຂອງຕຳລາໂລກາຣິດ	149
ບົດທີ 26 ສັງຄະນິດຂອງຕຳລາໂລກາຣິດ ແລະ ຕຳລາປົກກະຕິ	157
ພາກທີ 6 ການນັບ ແລະ ການແຈກໂທພິດ	169
ບົດທີ 27 ການນັບ	169
ບົດທີ 28 ສຳປະສິດຕ່າງໆເມື່ອແຈກກຳລັງຂອງໂທພິດ	180
ພາກທີ 7 ສະຖິຕິ	184
ບົດທີ 29 ຄ່າກະຕວງ	184
ບົດທີ 30 ຕົວປ່ຽນບັງເອີນ ແລະ ການແຈກຍາຍຄ່າກະຕວງຂອງຕົວ ປ່ຽນບັງເອີນ	205
ພາກທີ 8 ໄຕມຸມມິຕິ	237
ບົດທີ 31 ການແກ້ສົມຜົນໄຕມຸມມິຕິ	237
ບົດທີ 32 ການແກ້ອະສົມຜົນໄຕມຸມມິຕິ	244

ພາກທີ 9 ບາຣີຊັງ	249
ບົດທີ 33 ບາຣີຊັງຂອງສອງເມັດ	249
ບົດທີ 34 ບາຣີຊັງຂອງສາມເມັດ ຫຼື ສີ່ເມັດ	254
ພາກທີ 10 ເລຂາກາງຫາວ ແລະ ຮູບກ້ອນ	261
ບົດທີ 35 ເວັກເຕີໃນຈັກກະວານສາມມິຕິ	261
ບົດທີ 36 ເສັ້ນຊື່ໃນກາງຫາວ	266
ບົດທີ 37 ແຜ່ນພຽງໃນກາງຫາວ	272
ບົດທີ 38 ເລຂາຮູບກ້ອນ	281
ຕາຕະລາງຄ່າຂອງ $P(X \leq r)$	300
ສູດຄິດໄລ່ຜົນຕຳລາ	312
ສູດຄິດໄລ່ສັງຄະນິດ	313
ຄຸນລັກສະນະຂອງສັງຄະນິດມີຂອບ	314

ພາກທີ 1 ພະຫຸພົດ 1 ຕົວປ່ຽນ ແລະ ເສດສ່ວນງ່າຍດາຍ

ບົດທີ 1 ນິຍາມພື້ນຖານ

1. ຮູບຮ່າງ, ສຳປະສິດ, ພົດ ແລະ ພົດເສລີຂອງພະຫຸພົດ 1 ຕົວປ່ຽນ

ນິຍາມ. ພະຫຸພົດຕາມຕົວປ່ຽນ x ທີ່ມີສຳປະສິດຄົງຄ່າ ແມ່ນສຳນວນພົດຊະຄະນິດ

ທີ່ມີຮູບຮ່າງ: $P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$,

ເຊິ່ງວ່າ $n \in \mathbb{N}$, $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ ແລະ $a_n \neq 0$.

$a_0, a_1, \dots, a_n$ ເອີ້ນວ່າ ສຳປະສິດ ຂອງພະຫຸພົດ.

$a_ix^i, i = 0, 1, 2, \dots, n$ ເອີ້ນວ່າ ພົດ ຂອງພະຫຸພົດ,

a_0 ເອີ້ນວ່າ ພົດເສລີ.

ກຳລັງໃຫຍ່ກວ່າໝູ່ຂອງຕົວປ່ຽນ x ໃນພະຫຸພົດ $P(x)$ ເອີ້ນວ່າ ຂັ້ນຂອງພະຫຸພົດ ແລະ ສັນຍະລັກດ້ວຍ $\deg(P(x))$ ເຊັ່ນ:

$$\deg(a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n) = n \quad \text{ເມື່ອ } a_n \neq 0,$$

$$\deg(3 - 4x^5 + x^2) = 5$$

ພະຫຸພົດຂັ້ນ 0 ໝາຍເຖິງ ຕົວຄົງຄ່າ.

ພະຫຸພົດຂັ້ນ 1 ມີຮູບຮ່າງ: $P(x) = ax + b$, ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ ໂທພົດ.

ພະຫຸພົດຂັ້ນ 2 ມີຮູບຮ່າງ: $P(x) = ax^2 + bx + c$, ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ ໂຕພົດ.

2. ການເທົ່າກັນຂອງສອງພະຫຸພົດ 1 ຕົວປ່ຽນ

ນິຍາມ. ໃຫ້ສອງພະຫຸພົດ

$$P(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \quad \text{ແລະ} \quad Q(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_nx^n.$$

ພະຫຸພົດ $P(x)$ ຈະເທົ່າກັບພະຫຸພົດ $Q(x)$ ກໍຕໍ່ເມື່ອ $a_i = b_i, i = 1, 2, \dots, n$

ແລະ ສັນຍະລັກດ້ວຍ $P(x) = Q(x)$.

ຕົວຢ່າງ. ເມື່ອພະຫຸພົດ $P(x) = 3x^4 - 6x^3 + 4x^2 - 9x + 2$

ແລະ ເມື່ອພະຫຸພົດ $Q(x) = 3x^4 - 6x^3 + 4x^2 - 9x + 2$

ດັ່ງນັ້ນ, $P(x) = Q(x)$.

3. ຄ່າ ແລະ ຮາກຂອງພະຫຸພົດ

ນິຍາມ. ໃຫ້ພະຫຸພົດ $P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$. ເມື່ອແທນ $x = c$

ເຮົາຈະໄດ້ $P(c) = a_0 + a_1c + a_2c^2 + \dots + a_nc^n$ ເອີ້ນວ່າ ຄ່າຂອງພະຫຸພົດ $P(x)$

ເມື່ອ $x = c$.

ພວກເຮົາຍັງສັງເກດເຫັນໄດ້ວ່າ:

$$P(0) = a_0 \quad (P(0) \text{ ແມ່ນພົດເສລີ})$$

$$P(1) = a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_n \quad (P(1) \text{ ແມ່ນຜົນບວກສຳປະສິດ}$$

ທັງໝົດຂອງພະຫຸພົດ).

ຕົວຢ່າງ. ໃຫ້ $P(x) = (2x^2 - 3x + 1)^{1980} + (2x^3 + 3x - 4)^{1981}$, ຈົ່ງຄິດໄລ່ $\deg(P(x))$

ພົດເສລີ $P(0)$, ຜົນບວກຂອງສຳປະສິດທັງໝົດຂອງພະຫຸພົດ $P(1)$

ບົດແກ້: ຈະໄດ້:

$$\deg(P(x)) = 1981 \times 3 = 5943$$

$$\text{ພົດເສລີ } a_0 = P(0) = (1)^{1980} + (-4)^{1981} = 1 - 4^{1981}$$

ຜົນບວກຂອງສຳປະສິດ ທັງໝົດຂອງພະຫຸພົດນີ້ແມ່ນ

$$a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_{5943} = P(1) = 0^{1980} + 1^{1981} = 1.$$

ຕົວຢ່າງ. ໃຫ້ $P(x) = (x^2 - 2x + 1)^{2000} + (2x^3 + 3x - 4)^{2001}$, ຈົ່ງຄິດໄລ່

$\deg(P(x))$ ພົດເສລີ $P(0)$, ຜົນບວກຂອງສຳປະສິດທັງໝົດຂອງພະຫຸພົດ $P(1)$

ບົດແກ້: ຈະໄດ້:

$$\deg(P(x)) = 2001 \times 3 = 6003$$

$$\text{ພົດເສລີ } a_0 = P(0) = (1)^{2000} + (-4)^{2001} = 1 - 4^{2001}$$

ຜົນບວກຂອງສຳປະສິດທັງໝົດຂອງພະຫຸພົດນີ້ແມ່ນ

$$a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_{6003} = P(1) = 0^{2000} + 1^{2001} = 1.$$

ນິຍາມ . ເມື່ອ $P(c) = 0$ ເພິ່ນເອີ້ນ c ແມ່ນ **ຮາກ** ຂອງພະຫຸພົດ $P(x)$.

ເຊັ່ນ $x=1$ ແມ່ນຮາກຂອງ $P(x) = 1 + x - x^2 - x^3$ ຍ້ອນວ່າ $P(1) = 0$.

ຕົວຢ່າງ. ໃຫ້ພະຫຸພົດ $P(x) = x^2 + 3x - 10$ ຈົ່ງຊອກຫາຮາກຂອງ $P(x)$.

ບົດແກ້: ເຮົາໄດ້ $P(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 + 3x - 10 = 0$

$$\Leftrightarrow (x+5)(x-2) = 0$$

ດັ່ງນັ້ນ, $x = -5$ ແລະ $x = 2$ ແມ່ນຮາກຂອງ $P(x) = x^2 + 3x - 10$.

ບົດເຝິກຫັດ

1. ໃຫ້ $P(x) = (-x^3 + 3x - 1)^{1990} + (3x^2 - 2x - 1)^{1996}$. ຈົ່ງຊອກຫາ $\deg(P(x))$, ພົດເສລີ ແລະ ຜົນບວກຂອງສຳປະສິດທັງໝົດຂອງ $P(x)$.
2. ໃຫ້ $P(x) = (-x^3 + 3x - 1)^{10} + (x^5 + x - 2x^4 - 2)^{16}$. ຈົ່ງຊອກຫາ $\deg(P(x))$, ພົດເສລີ ແລະ ຜົນບວກຂອງສຳປະສິດທັງໝົດຂອງ $P(x)$.
3. ໃຫ້ $P(x) = (x^3 - 3x + 1)^{1000} + (-2x^2 + 2x - 1)^{2000}$. ຈົ່ງຊອກຫາ $\deg(P(x))$, ພົດເສລີ ແລະ ຜົນບວກຂອງສຳປະສິດທັງໝົດຂອງ $P(x)$.
4. ໃຫ້ $P(x) = (x^5 - 3x^3 - 2x^2 + 1)^{2000} + (-2x^3 + 7x^2 + x - 2)^{2006}$. ຈົ່ງຊອກຫາ $\deg(P(x))$, ພົດເສລີ ແລະ ຜົນບວກຂອງສຳປະສິດທັງໝົດຂອງ $P(x)$.
5. ໃຫ້ຊອກຫາຮາກຂອງພະຫຸພົດລຸ່ມນີ້:
 - a. $P(x) = x^2 - x - 12$
 - b. $P(x) = x^2 - 5x - 14$
 - c. $P(x) = x^2 - 3x + 2$
 - d. $P(x) = 3x^3 + 4x^2 - 5x - 2$
6.
 - a. ເພິ່ນໃຫ້ $x = 2$ ແລະ $x = 3$ ຖາມວ່າຄ່າໃດແມ່ນຮາກຂອງພະຫຸພົດ
 $P(x) = x^3 + 2x^2 - 5x - 6$
 - b. ເພິ່ນໃຫ້ $x = 0; x = 2$ ແລະ $x = 0; x = 3$ ຖາມວ່າຄ່າໃດແມ່ນຮາກຂອງພະຫຸພົດ
 $P(x) = x^4 - x^3 - 6x^2$
7. ຈົ່ງຊອກຫາ a ແລະ b ຈາກສະເໝີຜົນ
 - a. $2x^4 + 5x^3 + 3x^2 - 2x - 8 = (x^2 + x - 2)(2x^2 + ax + b)$
 - b. $x^5 - 5x^3 + 4x^2 - 3x - 2 = (x - 2)(x^4 + ax^3 + bx^2 + 2x + 1)$
 - c. $x^6 - 3x^5 + 2x^4 - 16x^3 + 48x^2 - 32x = (x^2 - 3x + 2)(x^4 + ax + b)$.

ບົດທີ 2 ການບວກ, ລົບ ແລະ ການຄູນພະຫຸພົດ 1 ຕົວປ່ຽນ

1. ການບວກພະຫຸພົດ 1 ຕົວປ່ຽນ

ໃຫ້ສອງພະຫຸພົດ $P(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_px^p$,

ແລະ $Q(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_qx^q$.

ສົມມຸດວ່າ $p \geq q$.

ນິຍາມ. ຜົນບວກຂອງສອງພະຫຸພົດ $P(x)$ ແລະ $Q(x)$ ແມ່ນ

$$P(x) + Q(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_px^p;$$

$$\text{ເຊິ່ງ } c_i = \begin{cases} a_i + b_i, & i = 0, 1, 2, \dots, q \\ a_i, & i = q+1, q+2, \dots, p \end{cases}$$

ຕົວຢ່າງ. ເມື່ອໃຫ້ສອງພະຫຸພົດ $P(x) = -1 + 7x - 3x^3 + x^4$, $Q(x) = -4 + x - 3x^2 + 2x^3$

ຈົ່ງຄິດໄລ່ $P(x) + Q(x)$;

ບົດແກ້: ຈາກສຳປະສິດຂອງສອງພະຫຸພົດທີ່ໃຫ້ມາເຮົາຈະມີ:

$$a_0 = -1, a_1 = 7, a_2 = 0, a_3 = -3, a_4 = 1;$$

$$b_0 = -4, b_1 = 1, b_2 = -3, b_3 = 2;$$

$$c_0 = -5, c_1 = 8, c_2 = -3, c_3 = -1, c_4 = 1$$

$$\Rightarrow P(x) + Q(x) = -5 + 8x - 3x^2 - x^3 + x^4$$

ຕົວຢ່າງ. ໃຫ້ສອງພະຫຸພົດພະຫຸພົດ $P(x) = -1 - 7x + x^2 - 3x^3 + 2x^4$ ແລະ

$$Q(x) = -4 + x - 3x^2 + 2x^3$$

ຈົ່ງຄິດໄລ່ $P(x) + Q(x) = ?$

ບົດແກ້: ຈາກສຳປະສິດຂອງສອງພະຫຸພົດທີ່ໃຫ້ມາເຮົາຈະມີ:

$$a_0 = -1, a_1 = -7, a_2 = 1, a_3 = -3, a_4 = 2;$$

$$b_0 = -4, b_1 = 1, b_2 = -3, b_3 = 2;$$

$$c_0 = -5, c_1 = -6, c_2 = -2, c_3 = -1, c_4 = 2$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ } P(x) + Q(x) = -5 - 6x - 2x^2 - x^3 + 2x^4.$$

ຫຼື ຂຽນຕາມກຳລັງແຮມ $2x^4 - x^3 - 2x^2 - 6x - 5$

ອີກດ້ານໜຶ່ງພວກເຮົາເຄີຍໄດ້ຮຽນຜ່ານມາຢູ່ໃນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນກ່ຽວກັບການ
ບວກສອງພະຫຸພົດ ແມ່ນປະຕິບັດດັ່ງນີ້: ເຮົາສາມາດຄິດໄລ່ $P(x) + Q(x)$

$$\begin{aligned} &= (-1 - 7x + x^2 - 3x^3 + 2x^4) + (-4 + x - 3x^2 + 2x^3) \\ &= -1 - 7x + x^2 - 3x^3 + 2x^4 - 4 + x - 3x^2 + 2x^3 \\ &= -5 - 6x - 2x^2 - x^3 + 2x^4 \end{aligned}$$

ດັ່ງນັ້ນ, $P(x) + Q(x) = -5 - 6x - 2x^2 - x^3 + 2x^4$.

ຫຼື ຂຽນຕາມກຳລັງແຮມ $P(x) + Q(x) = 2x^4 - x^3 - 2x^2 - 6x - 5$

2. ການລົບພະຫຸພົດ 1 ຕົວປ່ຽນ

ໃຫ້ສອງພະຫຸພົດ $P(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_px^p$,

$$Q(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_qx^q.$$

ສົມມຸດວ່າ $p \geq q$.

ນິຍາມ. ຜົນລົບຂອງ $P(x)$ ແລະ $Q(x)$ ແມ່ນ $P(x) - Q(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_px^p$;

$$\text{ເຊິ່ງໃນນີ້ } c_i = \begin{cases} a_i - b_i, & i = 0, 1, 2, \dots, q \\ a_i, & i = q+1, q+2, \dots, p \end{cases}$$

ຕົວຢ່າງ. ເມື່ອໃຫ້ສອງພະຫຸພົດ $P(x) = 9 + 7x + 3x^3 + x^4$, $Q(x) = -4 + x - 3x^2 + 2x^3$

ຈົ່ງຄິດໄລ່ $P(x) - Q(x) = ?$

ບົດແກ້: ຈາກສຳປະສິດຂອງສອງພະຫຸພົດທີ່ໃຫ້ມາເຮົາຈະມີ:

$$a_0 = 9, a_1 = 7, a_2 = 0, a_3 = 3, a_4 = 1;$$

$$b_0 = -4, b_1 = 1, b_2 = -3, b_3 = 2;$$

$$c_0 = 13, c_1 = 6, c_2 = 3, c_3 = 1, c_4 = 1$$

$$\Rightarrow P(x) - Q(x) = 13 + 6x + 3x^2 + x^3 + x^4$$

ຫຼື ຂຽນຕາມກຳລັງແຮມ $P(x) - Q(x) = x^4 + x^3 + 3x^2 + 6x + 13$

ອີກດ້ານໜຶ່ງ, ພວກເຮົາໄດ້ເຄີຍຮຽນຜ່ານມາຢູ່ໃນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ
ກ່ຽວກັບການລົບສອງພະຫຸພົດ ແມ່ນເພິ່ນປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

ເພິ່ນໃຫ້ສອງພະຫຸພົດ $P(x) = 9 + 7x + 3x^3 + x^4$, $Q(x) = -4 + x - 3x^2 + 2x^3$
ແມ່ນພວກເຮົາສາມາດຄິດໄລ່ $P(x) - Q(x)$ ໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$\begin{aligned} P(x) - Q(x) &= (9 + 7x + 3x^3 + x^4) - (-4 + x - 3x^2 + 2x^3) \\ &= 9 + 7x + 3x^3 + x^4 + 4 - x + 3x^2 - 2x^3 \\ &= 13 + 6x + 3x^2 + x^3 + x^4 \\ \Rightarrow P(x) - Q(x) &= 13 + 6x + 3x^2 + x^3 + x^4. \end{aligned}$$

3. ການຄູນພະຫຸພົດ 1 ຕົວປ່ຽນ

ນິຍາມ. ຜົນຄູນຂອງສອງພະຫຸພົດ $P(x)$ ແລະ $Q(x)$ ແມ່ນ

$$P(x)Q(x) = d_0 + d_1x + d_2x^2 + \dots + d_{p+q}x^{p+q}, \text{ ເຊິ່ງໃນນີ້}$$

$$d_0 = a_0b_0$$

$$d_1 = a_0b_1 + a_1b_0$$

$$d_2 = a_0b_2 + a_1b_1 + a_2b_0$$

$$\vdots$$

$$d_q = a_0b_q + a_1b_{q-1} + \dots + a_qb_0$$

$$d_{q+1} = a_1b_q + a_2b_{q-1} + \dots + a_{q+1}b_0$$

$$\vdots$$

$$d_{p+q} = a_pb_q$$

$$\text{ສຸດທ້າຍໄດ້ຮູບຮ່າງລວມ } d_k = a_0b_k + a_1b_{k-1} + a_2b_{k-2} + \dots + a_{k-1}b_1 + a_kb_0 = \sum_{\substack{i=0 \\ i+j=k}}^k a_ib_j.$$

ຕົວຢ່າງ. ໃຫ້ສອງພະຫຸພົດ $P(x) = x^4 - 3x^3 + 7x - 1$, $Q(x) = 2x^3 - 3x^2 + x - 4$

$$\text{ຈົ່ງຄິດໄລ່ } P(x)Q(x) = ?$$

ບົດແກ້: ຈາກສຳປະສິດຂອງສອງພະຫຸພົດທີ່ໃຫ້ມາ ແລະ ນິຍາມການຄູນຂ້າງເທິງຈະໄດ້:

$$d_0 = a_0b_0 = (-1)(-4) = 4$$

$$d_1 = a_0b_1 + a_1b_0 = (-1)(1) + (7)(-4) = -29$$

$$d_2 = a_0b_2 + a_1b_1 + a_2b_0 = (-1)(-3) + (7)(1) + (0)(-4) = 10$$

$$d_3 = a_0b_3 + a_1b_2 + a_2b_1 + a_3b_0 = (-1)(2) + (7)(-3) + (0)(1) + (-3)(-4) = -11$$

$$d_4 = a_1b_3 + a_2b_2 + a_3b_1 + a_4b_0 = (7)(2) + (0)(-3) + (-3)(1) + (1)(-4) = 7$$

$$d_5 = a_2b_3 + a_3b_2 + a_4b_1 = (0)(2) + (-3)(-3) + (1)(1) = 10$$

$$d_6 = a_3b_3 + a_4b_2 = (-3)(2) + (1)(-3) = -9$$

$$d_7 = a_4b_3 = (1)(2) = 2$$

$$\Rightarrow P(x)Q(x) = 2x^7 - 9x^6 + 10x^5 + 7x^4 - 11x^3 + 10x^2 - 29x + 4.$$

ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ, ພວກເຮົາຍັງສາມາດຄິດໄລ່ຕາມວິທີການຄູນພະຫຸພົດໃຫ້ພະຫຸພົດທີ່ເຄີຍຮຽນມາຢູ່ໃນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$\begin{aligned} \text{ເຮົາມີ } P(x)Q(x) &= (-1 + 7x - 3x^3 + x^4)(-4 + x - 3x^2 + 2x^3) \\ &= (-1)(-4) + (-1)(x) + (-1)(-3x^2) + (-1)(2x^3) + (7x)(-4) + (7x)(x) \\ &\quad + (7x)(-3x^2) + (7x)(2x^3) + (-3x^3)(-4) + (-3x^3)(x) + (-3x^3)(-3x^2) \\ &\quad + (-3x^3)(2x^3) + (x^4)(-4) + (x^4)(x) + (x^4)(-3x^2) + (x^4)(2x^3) \\ &= 4 - x + 3x^2 - 2x^3 - 28x + 7x^2 - 21x^3 + 14x^4 + 12x^3 - 3x^4 + 9x^5 \\ &\quad - 6x^6 - 4x^4 + x^5 - 3x^6 + 2x^7 \end{aligned}$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ, } P(x)Q(x) = 4 - 29x + 10x^2 - 11x^3 + 7x^4 + 10x^5 - 9x^6 + 2x^7$$

ຕົວຢ່າງ. ໃຫ້ສອງພະຫຸພົດ $P(x) = -1 - 7x + x^2 - 3x^3 + 2x^4$ ແລະ

$$Q(x) = -4 + x - 3x^2 + 2x^3. \text{ ຈົ່ງຄິດໄລ່ } P(x)Q(x) = ?$$

ບົດແກ້: ຈາກສຳປະສິດຂອງສອງພະຫຸພົດທີ່ໃຫ້ມາ ແລະ ນິຍາມການຄູນຂ້າງເທິງຈະໄດ້:

$$d_0 = a_0b_0 = (-1)(-4) = 4,$$

$$d_1 = a_0b_1 + a_1b_0 = (-1)(1) + (-7)(-4) = 27,$$

$$d_2 = a_0b_2 + a_1b_1 + a_2b_0 = (-1)(-3) + (-7)(1) + (1)(-4) = -8,$$

$$d_3 = a_0b_3 + a_1b_2 + a_2b_1 + a_3b_0 = (-1)(2) + (-7)(-3) + (1)(1) + (-3)(-4) = 32,$$

$$d_4 = a_1b_3 + a_2b_2 + a_3b_1 + a_4b_0 = (-7)(2) + (1)(-3) + (-3)(1) + (2)(-4) = -28,$$

$$d_5 = a_2b_3 + a_3b_2 + a_4b_1 = (1)(2) + (-3)(-3) + (2)(1) = 13,$$

$$d_6 = a_3b_3 + a_4b_2 = (-3)(2) + (2)(-3) = -12,$$

$$d_7 = a_4b_3 = (2)(2) = 4$$

$$\Rightarrow P(x)Q(x) = 4 + 27x - 8x^2 + 32x^3 - 28x^4 + 13x^5 - 12x^6 + 4x^7$$

$$\text{ເຮົາໄດ້: } P(x)Q(x) = 4x^7 - 12x^6 + 13x^5 - 28x^4 + 32x^3 - 8x^2 + 27x + 4.$$

ບົດເຝິກຫັດ

1. ໃຫ້ສອງພະຫຸບົດ $P(x) = -45 + x - 10x^2 + 6x^5$ ແລະ $Q(x) = 4 - 9x + 13x^2$.
ຈົ່ງຄິດໄລ່ $P(x) + Q(x)$; $P(x) - Q(x)$
2. ໃຫ້ສອງພະຫຸບົດ $P(x) = -3 + x - 9x + 5x^3$ ແລະ $Q(x) = -1 + 4x + x^2$.
ຈົ່ງຄິດໄລ່ $P(x) + Q(x)$; $P(x) - Q(x)$
3. ໃຫ້ສອງພະຫຸບົດ $P(x) = 1 - 2x + 2x^3$ ແລະ $Q(x) = -1 + 4x + x^2$.
ຈົ່ງຄິດໄລ່ $P(x) + Q(x)$; $P(x) - Q(x)$; $P(x)Q(x)$
4. ໃຫ້ສອງພະຫຸບົດ $P(x) = 8 + 14x - 8x^2 - 7x^3 + 2x^4$ ແລະ
 $Q(x) = -6 + x - 3x^2 + 10x^3$.
ຈົ່ງຄິດໄລ່ $P(x) + Q(x)$; $P(x) - Q(x)$;
5. ໃຫ້ສອງພະຫຸບົດ $P(x) = 1 - 2x + x^2$ ແລະ $Q(x) = -1 + 3x + x^2$.
ຈົ່ງຄິດໄລ່ $P(x) + Q(x)$; $P(x) - Q(x)$; $P^2(x)$; $Q^2(x)$
6. ໃຫ້ສອງພະຫຸບົດ $P(x) = -2 - 5x + 4x^2 + 3x^3$ ແລະ $Q(x) = -5 + 3x + 3x^2$.
ຈົ່ງຄິດໄລ່ $P(x) + Q(x)$; $P(x) - Q(x)$; $P^2(x)$; $Q^2(x)$
7. ໃຫ້ສອງພະຫຸບົດ $P(x) = 1 - 2x + x^2$ ແລະ $Q(x) = -1 + 3x + x^2$.
ຈົ່ງຄິດໄລ່ $P(x) + Q(x)$; $P(x) - Q(x)$; $P^2(x)$; $Q^2(x)$ ແລະ ຊີ້ແຈງໃຫ້ເຫັນວ່າ
 $(P(x) + Q(x))(P(x) - Q(x)) = P^2(x) - Q^2(x)$.
8. ຈົ່ງຊອກຫາ a ແລະ b ເພື່ອໃຫ້ $P(x) = x^4 + 2ax^3 + bx^2 + 2x + 1$ ເປັນກຳລັງສອງ
ຂອງພະຫຸບົດ $Q(x)$ ແລະ ຈາກນັ້ນໃຫ້ຊອກພະຫຸບົດ $Q(x)$.

ບົດທີ 3 ການຫານພະຫຸພົດ 1 ຕົວປ່ຽນ

1. ການຫານແບບເອີກົດ

ໃຫ້ສອງພະຫຸພົດ $A(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_px^p$ ແລະ $B(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_qx^q$.

ຫຼັກເກນ. ສຳລັບສອງພະຫຸພົດ $A(x)$ ແລະ $B(x)$; ($B(x) \neq 0$) ເຮົາສາມາດຊອກໄດ້

ແຜດ ($Q(x), R(x)$) ພຽງແຜດໜຶ່ງ ແລະ ແຜດດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ເຮັດໃຫ້

$$A(x) = B(x)Q(x) + R(x), \quad \deg(R(x)) < \deg(B(x)) \quad (1)$$

$Q(x)$ ເອີ້ນວ່າ “ຜົນຫານ” ແລະ $R(x)$ ເອີ້ນວ່າ “ຕົວເສດໃນການຫານ” ຈາກການຫານພະຫຸພົດ $A(x)$ ໃຫ້ $B(x)$.

ຕົວຢ່າງ. ໃຫ້ພະຫຸພົດ $A(x) = 2x^4 - x^2 + 3x + 1$ ແລະ $B(x) = x^2 + x + 1$

$$\begin{array}{r|l} 2x^4 - x^2 + 3x + 1 & x^2 + x + 1 \\ - (2x^4 + 2x^3 + 2x^2) & 2x^2 - 2x - 1 \\ \hline -2x^3 - 3x^2 + 3x + 1 & \\ - (-2x^3 - 2x^2 - 2x) & \\ \hline -x^2 + 5x + 1 & \\ - (-x^2 - x - 1) & \\ \hline 6x + 2 & \end{array}$$

ດັ່ງນັ້ນ, $2x^4 - x^2 + 3x + 1 = (x^2 + x + 1)(2x^2 - 2x - 1) + 6x + 2$

$2x^2 - 2x - 1$ ແມ່ນຜົນຫານ ແລະ $6x + 2$

ແມ່ນຕົວເສດທີ່ໄດ້ຈາກໃນການຫານ $2x^4 - x^2 + 3x + 1$ ໃຫ້ $x^2 + x + 1$.

ນິຍາມ (ການຫານຂາດ). ຖ້າວ່າຕົວເສດໃນການຫານເທົ່າສູນ ($R(x) = 0$) ເພິ່ນວ່າ $A(x)$ ຫານຂາດໃຫ້ $B(x)$.

ຕົວຢ່າງ. ໃຫ້ພະຫຸພົດ $A(x) = x^3 + 9x^2 + 15x - 25$ ແລະ $B(x) = x^2 + 10x + 25$

$$\begin{array}{r|l} x^3 + 9x^2 + 15x - 25 & x^2 + 10x + 25 \\ -x^3 + 10x^2 + 25x & x - 1 \\ \hline -x^2 - 10x - 25 & \\ -x^2 - 10x - 25 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

ດັ່ງນັ້ນ, $x^3 + 9x^2 + 15x - 25 = (x-1)(x^2 + 10x + 25)$, ເຊິ່ງສະແດງວ່າ

$A(x) = x^3 + 9x^2 + 15x - 25$ ຫານຂາດໃຫ້ $B(x) = x^2 + 10x + 25$.

2. ການຊອກອຸປະຄູນຮ່ວມໃຫຍ່ສຸດ

ເມື່ອ $A(x)$ ຫານຂາດໃຫ້ $B(x)$ ເພິ່ນວ່າ $B(x)$ ເປັນອຸປະຄູນຂອງ $A(x)$.

ຖ້າວ່າ $A(x)$ ແລະ $B(x)$ ຫານຂາດໃຫ້ $D(x)$ ເພິ່ນເວົ້າວ່າ $D(x)$ ເປັນອຸປະຄູນຮ່ວມຂອງ $A(x)$ ແລະ $B(x)$.

ຕົວຢ່າງ 1. ໃຫ້ $A(x) = (x+1)^3(x^2+2)$, $B(x) = (x+1)^2(x^2+1)$.

ພວກເຮົາເຫັນວ່າ $x+1$ ແລະ $(x+1)^2$ ແມ່ນອຸປະຄູນຮ່ວມຂອງ $A(x)$ ແລະ $B(x)$.

ຖ້າວ່າ $D(x)$ ແມ່ນອຸປະຄູນຮ່ວມຂອງ $A(x)$ ແລະ $B(x)$ ແລະ ຖ້າວ່າ $D(x)$ ຫານຂາດໃຫ້ທຸກໆອຸປະຄູນຮ່ວມຂອງ $A(x)$ ແລະ $B(x)$ ເພິ່ນເວົ້າວ່າ $D(x)$ ແມ່ນອຸປະຄູນຮ່ວມໃຫຍ່ສຸດຂອງ $A(x)$ ແລະ $B(x)$, ເຊິ່ງສັນຍະລັກດ້ວຍ $\text{GCD}(A(x), B(x))$ ຫຼື $\langle A(x), B(x) \rangle$

ຕົວຢ່າງ 2. ໃຫ້ $A(x) = (x+1)^3(x^2+2)$, $B(x) = (x+1)^2(x^2+1)$.

ເຫັນວ່າ $(x+1)$ ແລະ $(x+1)^2$ ແມ່ນອຸປະຄູນຮ່ວມຂອງ $A(x)$ ແລະ $B(x)$,

ເຊິ່ງໃນນີ້ $(x+1)^2$ ຫານຂາດໃຫ້ $x+1$. ດັ່ງນັ້ນ $\langle A(x), B(x) \rangle = (x+1)^2$.

ຫຼັກເກນ. ຈາກສະເໜີຜົນ (1), ຖ້າວ່າ $D(x) = \langle A(x), B(x) \rangle$ ຈະໄດ້

$$D(x) = \langle B(x), R(x) \rangle.$$

ຈາກການຫານຂອງສອງພະຫຸພົດຕາມກຳລັງແຮມຈະໄດ້:

$$A(x) = B(x)Q_0(x) + R_1(x) \quad \deg(R_1(x)) < \deg(B(x));$$

$$B(x) = R_1(x)Q_1(x) + R_2(x) \quad \deg(R_2(x)) < \deg(R_1(x));$$

$$R_1(x) = R_2(x)Q_2(x) + R_3(x) \quad \deg(R_3(x)) < \deg(R_2(x));$$

$$R_{k-1}(x) = R_k(x)Q_k(x) + R_{k+1}(x) \quad \deg(R_{k+1}(x)) < \deg(R_k(x));$$

ຈາກຫຼັກເກນຂ້າງເທິງນີ້ຈະໄດ້

$$\langle A(x), B(x) \rangle = \langle B(x), R_1(x) \rangle = \langle R_1(x), R_2(x) \rangle = \dots = \langle R_{k-1}(x), R_k(x) \rangle.$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າວ່າ } R_{k+1}(x) = 0 \Rightarrow \langle A(x), B(x) \rangle = R_k(x);$$

$$\text{ຖ້າວ່າ } R_{k+1}(x) = \text{ຕົວຄົງຄ່າທີ່ຕ່າງສູນ} \Rightarrow \langle A(x), B(x) \rangle = 1.$$

ໃນກໍລະນີ $\langle A(x), B(x) \rangle = 1$ ເພິ່ນເວົ້າວ່າ $A(x)$ ແລະ $B(x)$ ເປັນພະຫຸພົດມູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

ຕົວຢ່າງ 3. ໃຫ້ສອງພະຫຸພົດ $A(x) = x^5 + 3x^4 + 5x^3 + 7x^2 + 6x + 2$,

$$B(x) = x^4 + 2x^3 + 2x^2 + 2x + 1.$$

$$\text{ຈົ່ງຊອກຫາ } \langle A(x), B(x) \rangle.$$

ບົດແກ້:

$$\begin{array}{r|l} x^5 + 3x^4 + 5x^3 + 7x^2 + 6x + 2 & x^4 + 2x^3 + 2x^2 + 2x + 1 \\ - x^5 + 2x^4 + 2x^3 + 2x^2 + x & x + 1 \\ \hline x^4 + 3x^3 + 5x^2 + 5x + 2 & \\ - x^4 + 2x^3 + 2x^2 + 2x + 1 & \\ \hline x^3 + 3x^2 + 3x + 1 & \longleftarrow R_1(x) \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l}
 x^4 + 2x^3 + 2x^2 + 2x + 1 & x^3 + 3x^2 + 3x + 1 \\
 \underline{x^4 + 3x^3 + 3x^2 + x} & x - 1 \\
 -x^3 - x^2 + x + 1 & \\
 \underline{-x^3 - 3x^2 - 3x - 1} & \\
 2x^2 + 4x + 2 & \leftarrow R_2(x)
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l}
 x^3 + 3x^2 + 3x + 1 & 2x^2 + 4x + 2 \\
 \underline{x^3 + 2x^2 + x} & \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \\
 x^2 + 2x + 1 & \\
 \underline{x^2 + 2x + 1} & \\
 0 & \leftarrow R_3(x)
 \end{array}$$

ສະແດງວ່າ $x^3 + 3x^2 + 3x + 1 = (2x^2 + 4x + 2)\left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\right)$

ຫຼື $x^3 + 3x^2 + 3x + 1 = (x^2 + 2x + 1)(x + 1)$

ດັ່ງນັ້ນ, $\langle A(x), B(x) \rangle = x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2$.

ບົດເຝິກຫັດ

1. ໃຫ້ພະຫຸພົດ $P(x) = x^3 - 3x^2 + x + 5$ ແລະ $Q(x) = x + 1$ ຈົ່ງຊອກຫາຜົນຫານ.
2. ຊອກຜົນຫານ ແລະ ຕົວເສດໃນການຫານພະຫຸພົດ $A(x)$ ໃຫ້ $B(x)$ ແລະ ໃຫ້ຂຽນ
 $A(x) = B(x)Q(x) + R(x)$
 - a. $A(x) = x^4 + 7x^3 + 18x^2 + 20x + 8$; $B(x) = x^2 + 2x + 1$
 - b. $A(x) = x^5 + x + 1$; $B(x) = x^3 - x^2 + 1$
 - c. $A(x) = 3x^3 + 5x^2 + 8x + 7$; $B(x) = 3x + 2$
 - d. $A(x) = 4x^4 - x^2 - 2$; $B(x) = 2x^2 + x + 1$
 - e. $A(x) = 2x^3 - 4x^2 + x - 2$; $B(x) = 2x^2 + 1$
3. ໃຫ້ $A(x) = x^5 - x^4 + 2x^3 + 1$, $B(x) = x^5 + x^4 + 2x^2 - 1$. ຈົ່ງຊອກຫາ
 ອຸປະຄູນຮ່ວມໃຫຍ່ສຸດຂອງ $A(x)$ ແລະ $B(x)$.
4. ໃຫ້ພະຫຸພົດໜຶ່ງຕົວປ່ຽນລຸ່ມນີ້:
 - a. $P(x) = x^3 + x^2 - 3x - 1$ ແລະ $Q(x) = x^2 - 6x + 5$
 - b. $P(x) = x^3 + 4x^2 + x - 2$ ແລະ $Q(x) = x^4 + 3x^3 - x^2 + 3x - 2$
 - c. $P(x) = x^5 + x^4 + 2x - 1$ ແລະ $Q(x) = x^4 - x^3 + 4x^2 - 3x + 4$
 - d. $P(x) = x^5 - 10x^4 + 23x^3 - 8x^2 - 13x + 2$ ແລະ
 $Q(x) = x^4 - 12x^3 + 30x^2 + 37x - 6$
 - e. $P(x) = x^3 - 3x - 2$; ແລະ $P(x) = 2x^2 + x + 1$
 ຈົ່ງຊອກຫາ ອຸປະຄູນຮ່ວມໃຫຍ່ສຸດຂອງ $P(x)$ ແລະ $Q(x)$.
5. ໃຫ້ $A(x) = x^3 + x + 1$, $B(x) = 2x^2 - 2x + 2$. ຈົ່ງຊີ້ແຈງໃຫ້ເຫັນວ່າ $A(x)$ ແລະ
 $B(x)$ ເປັນພະຫຸພົດມູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ຊອກພະຫຸພົດ $U(x)$ ແລະ $V(x)$
 ທີ່ຕອບສະໜອງສະເໝີຜົນ $A(x)U(x) + B(x)V(x) = 1$.

ບົດທີ 4 ການຫານພະຫຸພົດໃຫ້ໂຫພົດ ແລະ ໂຕພົດ

1. ການຫານພະຫຸພົດໃຫ້ໂຫພົດ $(x-a)$.

ການຫານພະຫຸພົດ $P(x)$ ໃຫ້ໂຫພົດ $(x-a)$ ສາມາດຂຽນໄດ້ຄືດັ່ງນີ້:

$$P(x) = (x-a)Q(x) + R. \text{ ພວກເຮົາເຫັນວ່າ:}$$

$$1. P(a) = R.$$

$$2. P(x) \text{ ຫານຂາດໃຫ້ໂຫພົດ } (x-a) \text{ ກໍຕໍ່ເມື່ອ } P(a) = 0.$$

ສັງເກດເຫັນ ພະຫຸພົດ $P(x) = x^n - a^n$ ຫານຂາດໃຫ້ໂຫພົດ $(x-a)$ ແລະ ສາມາດຂຽນພະຫຸພົດ $P(x)$ ໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$P(x) = (x-a)(x^{n-1} + ax^{n-2} + a^2x^{n-3} + \dots + a^{n-2}x + a^{n-1}).$$

ຕົວຢ່າງ 1. ໃຫ້ສອງພະຫຸພົດ $P(x) = 5x^3 - 18x^2 - 2x - 24$ ແລະ $Q(x) = x - 4$

ຈົ່ງຄິດໄລ່ $P(x) \div Q(x)$

ບົດແກ້: ພວກເຮົາປະຕິບັດການຫານພະຫຸພົດ $P(x)$ ໃຫ້ພະຫຸພົດ $Q(x)$ ແບບເອີກົດ

$$\begin{array}{r|l} 5x^3 - 18x^2 - 2x - 24 & x - 4 \\ - 5x^3 - 20x^2 & \\ \hline & 2x^2 - 2x - 24 \\ - & 2x^2 - 8x & \\ \hline & 6x - 24 \\ - & 6x - 24 & \\ \hline & 0 \end{array}$$

ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ $5x^3 - 18x^2 - 2x - 24 = (x-4)(5x^2 + 2x + 6)$.

ຕົວຢ່າງ 2. ໃຫ້ສອງພະຫຸພົດ $P(x) = 3x^2 + 7x - 20$ ແລະ $Q(x) = x + 4$

ຈົ່ງຄິດໄລ່ $P(x) \div Q(x)$

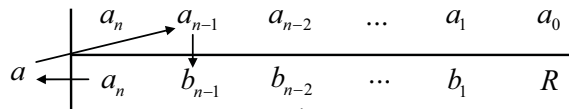
ບົດແກ້: ພວກເຮົາປະຕິບັດຄືກັນກັບຕົວຢ່າງ 1 ຂ້າງເທິງນີ້,

$$\begin{array}{r|l} 3x^2 + 7x - 20 & x + 4 \\ - 3x^2 + 12x & \\ \hline & -5x - 20 \\ - & -5x - 20 & \\ \hline & 0 \end{array}$$

ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ $3x^2 + 7x - 20 = (x + 4)(3x - 5)$.

2. ການຫານພະຫຸພົດໃຫ້ໂຫພົດ $(x - a)$ ດ້ວຍວິທີຂອງຮອກເນີ (Horne).

ການຫານພະຫຸພົດ $P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$ ໃຫ້ໂຫພົດ $(x - a)$ ແມ່ນສາມາດດຳເນີນໄດ້ຕາມວິທີການຂອງຮອກເນີດັ່ງນີ້:



i. ຂຽນແຈກຢາຍ $a_n, a_{n-1}, \dots, a_0$ ເຊິ່ງແມ່ນສຳປະສິດທຸກໆຕົວຂອງ $P(x)$ ອອກມາໃສ່ແຖວທີ 1;

ii. ຂຽນແຈກຢາຍ a ແລະ a_n ໃສ່ຕົ້ນແຖວທີ 2

iii. ຈາກນັ້ນຄິດໄລ່ຊອກຫາ

$b_{n-1}, b_{n-2}, \dots, b_0 = R$ ຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

$$b_{n-1} = aa_n + a_{n-1}$$

$$b_{n-2} = ab_{n-1} + a_{n-2}$$

$\vdots$

$$b_0 = R = ab_1 + a_0.$$

iv. ຈາກການຫານຂ້າງເທິງນີ້ ເຮົາສາມາດຂຽນພະຫຸພົດທີ່ໃຫ້ມາໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$P(x) = (x - a)(a_nx^{n-1} + b_{n-1}x^{n-2} + \dots + b_1) + R.$$

ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງຫານພະຫຸພົດ $4x^3 - x^5 + 32 - 8x^2$ ໃຫ້ໂຫພົດ $x + 2$.

ຫຼື $-x^5 + 4x^3 - 8x^2 + 32$ ໃຫ້ $x + 2$.

$$\begin{array}{r|rrrrrr} & -1 & 0 & 4 & -8 & 0 & 32 \\ -2 & -1 & 2 & 0 & -8 & 16 & 0 \end{array}$$

ດັ່ງນັ້ນ $4x^3 - x^5 + 32 - 8x^2 = (x + 2)(-x^4 + 2x^3 - 8x + 16)$.

3. ການຫານພະຫຸພົດໃຫ້ໂຕພົດ.

ການຫານພະຫຸພົດ $P(x)$ ທີ່ມີຂັ້ນເທົ່າກັບສາມ ຫຼື ໃຫຍ່ກວ່າສາມຂຶ້ນໄປ ໃຫ້ໂຕພົດຂັ້ນສອງ $ax^2 + bx + c$ ແມ່ນເຮົາສາມາດຂຽນໄດ້ດັ່ງນີ້:

$P(x) = (ax^2 + bx + c)Q(x) + R(x)$, ເຊິ່ງ $R(x)$ ແມ່ນໂທພິດ ຫຼື ຕົວຄົງຄ່າ.

ຕົວຢ່າງ 1. ໃຫ້ສອງພະຫຸພົດ $P(x) = 2x^3 + x^2 - x + 3$ ແລະ $Q(x) = x^2 - x + 1$

ຈົ່ງຄິດໄລ່ $P(x) \div Q(x)$

ບົດແກ້:

$$\begin{array}{r|l} 2x^3 + x^2 - x + 3 & x^2 - x + 1 \\ - (2x^3 - 2x^2 + 2x) & 2x + 3 \\ \hline 3x^2 - 3x + 3 & \\ - (3x^2 - 3x + 3) & \\ \hline 0 & \end{array}$$

ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ $2x^3 + x^2 - x + 3 = (x^2 - x + 1)(2x + 3)$.

ຕົວຢ່າງ 2. ໃຫ້ສອງພະຫຸພົດ $P(x) = 6x^3 - 19x^2 + 16x - 4$ ແລະ $Q(x) = 6x^2 - 7x + 2$

ຈົ່ງຄິດໄລ່ $P(x) \div Q(x)$

ບົດແກ້: ດ້ວຍວິທີການຫານແບບເອີຣົດ

$$\begin{array}{r|l} 6x^3 - 19x^2 + 16x - 4 & 6x^2 - 7x + 2 \\ - (6x^3 - 7x^2 + 2x) & x - 2 \\ \hline -12x^2 + 14x - 4 & \\ - (-12x^2 + 14x - 4) & \\ \hline 0 & \end{array}$$

ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ $6x^3 - 19x^2 + 16x - 4 = (6x^2 - 7x + 2)(x - 2)$.

ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງນຳໃຊ້ການຫານພະຫຸພົດ $P(x)$ ໃຫ້ໂຫພົດ $Q(x) = x - a$ ເພື່ອຊອກຫາຜົນຫານ.
 - a. $P(x) = 2x^3 - 3x^2 - 5x - 12$ ຫານໃຫ້ $Q(x) = x - 3$
 - b. $P(x) = x^2 - 9x + 20$ ຫານໃຫ້ $Q(x) = x - 5$
 - c. $P(x) = 2x^3 - 3x^2 - 6x - 9$ ຫານໃຫ້ $Q(x) = x - 3$
 - d. $P(x) = x^3 + 2x^2 - 4x - 5$ ຫານໃຫ້ $Q(x) = x + 1$
2. ຈົ່ງນຳໃຊ້ວິທີຂອງຮອກເນີເພື່ອຊອກຫາຜົນຫານ ແລະ ຕົວເສດຂອງການຫານພະຫຸພົດ $A(x)$ ໃຫ້ພະຫຸພົດ $B(x)$:
 - a. $A(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$; $B(x) = x + 1$
 - b. $A(x) = 6x^4 + 7x^3 - 9x^2 - 7x + 3$; $B(x) = x - 2$
 - c. $A(x) = x^5 + 3x^4 - 20x^3 - 48x^2 + 64x$; $B(x) = x + 5$
3.
 - a. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ λ ເພື່ອໃຫ້ $P(x) = x^3 + \lambda x^2 + (\lambda + 1)x + \lambda + 2$ ຫານຂາດໃຫ້ $x + 3$.
 - b. ຈົ່ງຊອກຫາຕົວເສດຈາກການຫານພະຫຸພົດ $P(x)$ ໃຫ້ $(x - 1)(x - 2)$ ເມື່ອຮູ້ວ່າ ຕົວເສດຈາກການຫານພະຫຸພົດ $P(x)$ ໃຫ້ $x - 1$ ແມ່ນ 4 ແລະ ຕົວເສດຈາກ ໃນການຫານ $P(x)$ ໃຫ້ $x - 2$ ແມ່ນ 5.
 - c. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ a ແລະ b ເພື່ອໃຫ້ພະຫຸພົດ:
 - c.1. $A(x) = 3x^3 + ax^2 + bx + 9$ ຫານຂາດໃຫ້ $B(x) = x^2 - 9$.
 - c.2. $A(x) = 4x^5 + ax^4 - 11x^3 + 23x^2 + bx + 2$ ຫານຂາດໃຫ້ $B(x) = (x - 1)(x + 2)$.
 - c.3. $A(x) = 2x^5 - 9x^4 + 8x^3 + ax^2 + bx + 12$ ຫານຂາດໃຫ້ $B(x) = (x - 3)(x + 2)$.

ບົດທີ 5 ຫຼັກເກນກ່ຽວກັບຮາກຂອງພະຫຸພົດ

1. ຫຼັກເກນກ່ຽວກັບຮາກຂອງພະຫຸພົດ ແລະ ການແຍກພະຫຸພົດ ອອກເປັນສ່ວນຄູນ

ຫຼັກເກນ.

1. ຈຳນວນຈິງ α ຈະເປັນຮາກຂອງພະຫຸພົດ $P(x)$ ກໍຕໍ່ເມື່ອ $P(x) = (x - \alpha)Q(x)$.
2. ພະຫຸພົດ $P(x)$ ຂັ້ນ n ຈະມີ n ຮາກ (ເປັນຈຳນວນຈິງ ຫຼື ເປັນຈຳນວນສົນ) ທີ່ຕ່າງກັນ ຫຼື ເທົ່າກັນ.
3. ເມື່ອ $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ ແມ່ນຮາກຂອງພະຫຸພົດ $P(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$,
ໃນກໍລະນີນີ້ສາມາດແຍກ $P(x)$ ອອກເປັນສ່ວນຄູນໃນຮູບຮ່າງ
 $P(x) = a_n(x - \alpha_1)(x - \alpha_2)\dots(x - \alpha_n)$ ແຕ່ວ່າໃນບັນດາຮາກ $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$
ອາດມີບາງຕົວເທົ່າກັນ ແລະ ເມື່ອເຮົາລວມບັນດາສ່ວນຄູນທີ່ຄືກັນເຂົ້າກັນແລ້ວ
ຈະໄດ້ $P(x) = a_n(x - \alpha_1)^{k_1}(x - \alpha_2)^{k_2}\dots(x - \alpha_p)^{k_p}$
ເຊິ່ງ $k_1 + k_2 + \dots + k_p = n$. $k_1, k_2, \dots, k_p \in \mathbb{N}$ ເອີ້ນວ່າ ຈຳນວນເທື່ອທີ່ຊ້ອນກັນ
ຂອງຮາກ $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$ ຕາມລຳດັບ.

ຕົວຢ່າງ.

1. $P(x) = x^4 - 2x^3 - x^2 + 4x - 2 = (x - 1)^2(x^2 - 2)$
2. ຈົ່ງຊອກພະຫຸພົດຂັ້ນ 4 ທີ່ມີສຳປະສິດເປັນຈຳນວນຈິງ ແລະ ຮູ້ວ່າ $-2, -1, 3$
ແລະ 4 ແມ່ນຮາກຂອງມັນ.

$$\begin{aligned} P(x) &= [x - (-1)][x - 3][x - (-2)][x - 4] \\ &= (x + 1)(x - 3)(x + 2)(x - 4) \\ &= (x^2 - 2x - 3)(x^2 - 2x - 8) \\ &= x^4 - 4x^3 - 7x^2 + 22x + 24. \end{aligned}$$

2. ການພົວພັນລະຫວ່າງສຳປະສິດ ແລະ ຮາກຂອງພະຫຸພົດ

ຫຼັກເກນ. ພະຫຸພົດ $P(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ ທີ່ສຳປະສິດເປັນຈຳນວນຖ້ວນ ຈະມີຮາກ ທີ່ເປັນຈຳນວນປົກກະຕິຢູ່ໃນຮູບແບບ $\frac{p}{q}$, ເຊິ່ງໃນນີ້ p ແມ່ນອຸປະຄູນຂອງ a_0 ແລະ q ແມ່ນອຸປະຄູນຂອງ a_n .

ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງຊອກຫາຮາກ ທີ່ເປັນຈຳນວນປົກກະຕິ ຂອງພະຫຸພົດ

$$P(x) = 2x^4 - x^3 - 14x^2 - 5x + 6.$$

ບົດແກ້: $a_0 = 6$ ເຊິ່ງມີ $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$ ເປັນອຸປະຄູນ;

$a_n = 2$ ເຊິ່ງມີ 1 ແລະ 2 ເປັນອຸປະຄູນທີ່ມີຄ່າບວກ.

ດັ່ງນັ້ນ,

$$\frac{\pm 1}{1}, \frac{\pm 2}{1}, \frac{\pm 3}{1}, \frac{\pm 6}{1}, \frac{\pm 1}{2}, \frac{\pm 2}{2}, \frac{\pm 3}{2}, \frac{\pm 6}{2} \quad \text{ຫຼື} \quad \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6, \frac{\pm 1}{2}, \frac{\pm 3}{2}$$

ອາດຈະເປັນຮາກທີ່ເປັນຈຳນວນປົກກະຕິ ຂອງ ພະຫຸພົດທີ່ໃຫ້ມາ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອກວດເບິ່ງ ວ່າໃນຈຳນວນຄ່າທີ່ກ່າວມານັ້ນມີຄ່າໃດແດ່ ທີ່ເປັນຮາກຂອງພະຫຸພົດທີ່ໃຫ້ມາ, ພວກເຮົາປະ ຕິບັດການຫານແບບຮອກເນີດັ່ງນີ້:

2	-1	-14	-5	6	
1	2	1	-13	-18	-12
-1	2	-3	-11	6	0
2	2	3	-8	-21	-36
-2	2	-5	-4	3	0
3	2	5	1	-2	0
-3	2	-7	7	-16	$\neq 0$
6	2	11	52	307	$\neq 0$
$\frac{1}{2}$	2	0	-14	-12	0

ດັ່ງນັ້ນ, ຮາກຂອງພະຫຸພົດທີ່ໃຫ້ມາແມ່ນ $-1, -2, 3$ ແລະ $\frac{1}{2}$.

ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງຊອກຮາກທີ່ເປັນຈຳນວນປົກກະຕິຂອງພະຫຸພົດ

$$P(x) = 2x^4 + x^3 + 3x^2 + 3x - 9.$$

ບົດແກ້: $a_0 = 9$ ເຊິ່ງມີ $\pm 1, \pm 3, \pm 9$ ເປັນອຸປະຄູນ;

$a_n = 2$ ເຊິ່ງມີ 1 ແລະ 2 ເປັນອຸປະຄູນທີ່ມີຄ່າບວກ.

ດັ່ງນັ້ນ, $\pm 1, \pm 3, \pm 9, \frac{\pm 1}{2}, \frac{\pm 3}{2}, \frac{\pm 9}{2}$ ອາດຈະເປັນຮາກຂອງ $P(x)$.

ເມື່ອກວດເບິ່ງວ່າຈຳນວນໃດເປັນຮາກ ດ້ວຍການຫານແບບຮອກເນີ ດັ່ງຂ້າງເທິງນີ້ ໄດ້ 1

ແລະ $-\frac{3}{2}$ ເປັນຮາກຂອງ $P(x)$. ສາມາດຂຽນ

$$P(x) = 2x^4 + x^3 + 3x^2 + 3x - 9 = (x-1)(2x+3)(x^2+3)$$

ແລະ x^2+3 ບໍ່ມີຮາກເປັນຈຳນວນຈິງ. ດັ່ງນັ້ນ $P(x)$ ມີແຕ່ສອງຮາກທີ່ເປັນຈຳນວນຈິງຄື

1 ແລະ $-\frac{3}{2}$.

ຂໍ້ສັງເກດ: ເມື່ອຜົນບວກສຳປະສິດທັງໝົດຂອງພະຫຸພົດເທົ່າສູນ ແລ້ວ 1 ຈະເປັນຮາກຂອງພະຫຸພົດນັ້ນ.

ສົມມຸດ $x_1, x_2, \dots, x_n$ ເປັນແມ່ນຮາກຂອງພະຫຸພົດ $P(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$.

ດັ່ງນັ້ນ, $a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0 = a_n(x-x_1)(x-x_2)\dots(x-x_n)$

ເມື່ອສົມທຽບສຳປະສິດເຮົາຈະໄດ້:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + \dots + x_n &= -\frac{a_{n-1}}{a_n} \\ x_1x_2 + x_1x_3 + \dots + x_{n-1}x_n &= \frac{a_{n-2}}{a_n} \\ x_1x_2x_3 + x_1x_2x_4 + \dots + x_{n-2}x_{n-1}x_n &= -\frac{a_{n-3}}{a_n} \\ &\vdots \\ x_1x_2x_3\dots x_n &= (-1)^n \frac{a_0}{a_n} \end{aligned}$$

ຕົວຢ່າງ 1. ໃຫ້ພະຫຸພົດ $P(x) = ax^2 + bx + c$ ແລະ x_1, x_2 ເປັນຮາກຂອງມັນ,

ແມ່ນເຮົາຈະໄດ້: $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a},$

$$x_1 x_2 = \frac{c}{a}.$$

ຕົວຢ່າງ 2. $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ແລະ x_1, x_2, x_3 ເປັນຮາກຂອງມັນ,

ແມ່ນເຮົາຈະໄດ້:

$$x_1 + x_2 + x_3 = -\frac{b}{a}$$

$$x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_2 x_3 = \frac{c}{a}$$

$$x_1 x_2 x_3 = -\frac{d}{a}.$$

ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງຊອກຫາຮາກ ທີ່ເປັນຈຳນວນປົກກະຕິ ຂອງພະຫຸພົດ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

a. $P(x) = 3x^3 - x^2 - 27x + 9$ b. $P(x) = 3x^5 - 19x^4 + 9x^3 + 71x^2 - 84x + 20.$

c. $P(x) = x^4 - 7x^3 + 17x^2 - 17x + 6$ d. $P(x) = 2x^4 + x^3 + 3x^2 + 3x - 9$

e. $P(x) = 2x^3 - 2x^2 + 6x - 6$ f. $P(x) = x^3 + 2x^2 - 5x - 6$

2. ຈົ່ງຊອກຫາພະຫຸພົດຂັ້ນສອງທີ່ມີຄ່າເທົ່າ 5; 4; 10 ເມື່ອ x ມີຄ່າ 0; 1; -1 ຕາມລຳດັບ.

3. ຈົ່ງແຍກພະຫຸພົດລຸ່ມນີ້ອອກເປັນສ່ວນຄູນ:

a. $P(x) = 2x^3 - 3x^2 - 200x - 99$ b. $P(x) = 6x^4 + 5x^3 - 74x^2 + 11x + 12$

c. $P(x) = 6x^5 - 17x^4 + 5x^3 + 15x^2 - 11x + 2.$

4. ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ $(x^3 - x^2 + 1)(x^2 + x + 1) = x^5 + x + 1$. ຈາກນັ້ນ, ຈົ່ງແຍກພະຫຸພົດ $x^5 + x - 1$ ອອກເປັນສ່ວນຄູນ ແລະ ນຳໃຊ້ຜົນໄດ້ຮັບນີ້ ເພື່ອແຍກ 100009 ອອກເປັນສອງ ສ່ວນຄູນ.

5. ໃຫ້ສົມຜົນ $x^3 + px + q = 0$ ມີໃຈຜົນແມ່ນ a, b, c . ຈົ່ງຄິດໄລ່ໝວດຄຳນວນ

$$A = a^3 c + a^3 b + b^3 a + b^3 c + c^3 b + c^3 a \text{ ຕາມ } p \text{ ແລະ } q.$$

ບົດທີ 6 ເສດສ່ວນງ່າຍດ່າຍ

1. ເສດສ່ວນງ່າຍດ່າຍ

ໃຫ້ $P(x)$ ແລະ $Q(x)$ ເປັນພະຫຸພົດ $\deg(P(x)) < \deg(Q(x))$. ສຳນວນ $\frac{P(x)}{Q(x)}$

ມີຊື່ວ່າ ເສດສ່ວນປົກກະຕິ.

ເສດສ່ວນງ່າຍດ່າຍ ແມ່ນເສດສ່ວນປົກກະຕິທີ່ສາມາດຂຽນຢູ່ໃນມືຮູບຮ່າງ:

1. $\frac{A}{x-a}$
2. $\frac{A}{(x-a)^m}, m \in \mathbb{N}$
3. $\frac{Ax+B}{x^2+px+q}, p^2-4q < 0$
4. $\frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^m}, p^2-4q < 0, m \in \mathbb{N}.$

ການແຍກເສດສ່ວນປົກກະຕິ $\frac{P(x)}{Q(x)}$ ໃຫ້ເປັນເສດສ່ວນງ່າຍດ່າຍ ແມ່ນຈະໄດ້ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຂອງພະຫຸພົດ $Q(x)$ ດັ່ງນີ້:

ກໍລະນີ 1. ຖ້າວ່າ $\deg(Q(x)) = n$ ແລະ $Q(x)$ ມີ n ຮາກ ຄື $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ ທີ່ເປັນຈຳນວນຈິງຕ່າງກັນ. ໃນກໍລະນີນີ້ $\frac{P(x)}{Q(x)}$ ສາມາດແຍກອອກເປັນເສດສ່ວນງ່າຍດ່າຍໄດ້ໃນຮູບຮ່າງດັ່ງນີ້:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{x-a_1} + \frac{A_2}{x-a_2} + \dots + \frac{A_n}{x-a_n}.$$

ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງແຍກ $\frac{x^2+1}{x(x-1)(x+1)}$ ອອກເປັນເສດສ່ວນງ່າຍດ່າຍ.

$$\begin{aligned} \text{ບົດແກ້: } \frac{x^2+1}{x(x-1)(x+1)} &= \frac{A_1}{x} + \frac{A_2}{x-1} + \frac{A_3}{x+1} \\ &= \frac{(x-1)(x+1)A_1 + x(x+1)A_2 + x(x-1)A_3}{x(x-1)(x+1)} \end{aligned}$$

ຈາກຄຸນລັກສະນະຂອງເລກສ່ວນ, ພວກເຮົາຈະໄດ້ສະເໝີຜົນ

$$x^2 + 1 = (x-1)(x+1)A_1 + x(x+1)A_2 + x(x-1)A_3.$$

ຈາກສະເໝີຜົນຂ້າງເທິງນີ້, ເຮົາເຫັນວ່າ

$$\text{ເມື່ອ } x=0, \text{ ຈະໄດ້ } 1 = -A_1 \text{ ແລະ ຖອນໄດ້ } A_1 = -1$$

$$\text{ເມື່ອ } x=1, \text{ ຈະໄດ້ } 2 = 2A_2 \text{ ແລະ ຖອນໄດ້ } A_2 = 1$$

$$\text{ເມື່ອ } x=-1, \text{ ຈະໄດ້ } 2 = 2A_3 \text{ ແລະ ຖອນໄດ້ } A_3 = 1.$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ, } \frac{x^2+1}{x(x-1)(x+1)} = \frac{-1}{x} + \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1}.$$

ກໍລະນີ 2. ຖ້າວ່າຮາກທັງໝົດຂອງ $Q(x)$ ເປັນຈຳນວນຈິງ ແລະ ມີບາງຮາກຊ້ອນກັນເຊັ່ນ:

$$Q(x) = (x-a)(x-b)^2(x-c)^3.$$

ໃນກໍລະນີນີ້ເສດສ່ວນ $\frac{P(x)}{(x-a)(x-b)^2(x-c)^3}$ ສາມາດຂຽນເປັນເສດສ່ວນງ່າຍດາຍ

ໃນຮູບຮ່າງ

$$\frac{P(x)}{(x-a)(x-b)^2(x-c)^3} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b} + \frac{C}{(x-b)^2} + \frac{D}{x-c} + \frac{E}{(x-c)^2} + \frac{F}{(x-c)^3}.$$

ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງແຍກເສດສ່ວນປົກກະຕິ $\frac{2x^2-3x+4}{(x+1)(x-2)^2}$ ອອກເປັນເສດສ່ວນງ່າຍດາຍ.

ບົດແກ້:

$$\frac{2x^2-3x+4}{(x+1)(x-2)^2} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{(x-2)^2} = \frac{(x-2)^2 A + (x+1)(x-2)B + (x+1)C}{(x+1)(x-2)^2}$$

ເມື່ອສົມທົບສຳປະສິດຂອງຕົວລັບທີ່ມີຂັ້ນກົງກັນ ພວກເຮົາຈະໄດ້:

$$2x^2 - 3x + 4 = (x-2)^2 A + (x+1)(x-2)B + (x+1)C.$$

$$\text{ເມື່ອ } x=-1, \text{ ໄດ້ } 9 = 9A \text{ ແລະ ຖອນໄດ້ } A=1$$

$$\text{ເມື່ອ } x=2, \text{ ໄດ້ } 6 = 3C \text{ ແລະ ຖອນໄດ້ } C=2$$

$$\text{ເມື່ອ } x=0, \text{ ໄດ້ } 4 = -2B+6 \text{ ແລະ ຖອນໄດ້ } B=1.$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ } \frac{2x^2-3x+4}{(x+1)(x-2)^2} = \frac{1}{x+1} + \frac{1}{x-2} + \frac{2}{(x-2)^2}.$$

ກໍລະນີ 3. ຖ້າວ່າ $Q(x)$ ມີຮາກທີ່ເປັນຈຳນວນສົນແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ:

$$Q(x) = (x-a)(x^2+bx+c) \text{ ເຊິ່ງ } b^2-4c < 0.$$

ໃນກໍລະນີນີ້ $\frac{P(x)}{Q(x)}$ ສາມາດແຍກອອກເປັນເສດສ່ວນງ່າຍດາຍໄດ້ ໃນຮູບຮ່າງດັ່ງນີ້:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A}{x-a} + \frac{Bx+C}{x^2+bx+c}.$$

ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງແຍກ $\frac{3x^2+x-2}{(x-1)(x^2+1)}$ ອອກເປັນເສດສ່ວນງ່າຍດາຍ.

ບົດແກ້:
$$\frac{3x^2+x-2}{(x-1)(x^2+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+1} = \frac{(x^2+1)A + (x-1)(Bx+C)}{(x-1)(x^2+1)}$$

ຈາກນີ້ ໄດ້

$$3x^2+x-2 = (x^2+1)A + (x-1)(Bx+C)$$

ເມື່ອ $x=1$, ໄດ້ $2=2A$ ແລະ ຖອນໄດ້ $A=1$

ເມື່ອ $x=0$, ໄດ້ $-2=1-C$ ແລະ ຖອນໄດ້ $C=3$

ເມື່ອ $x=-1$, ໄດ້ $0=2-2(-B+3)$ ແລະ ຖອນໄດ້ $B=2$.

ດັ່ງນັ້ນ
$$\frac{3x^2+x-2}{(x-1)(x^2+1)} = \frac{1}{x-1} + \frac{2x+3}{x^2+1}.$$

ໝາຍເຫດ:

1. ການໃຫ້ $x=-1$ ເພື່ອຊອກຫາ B ນີ້ແມ່ນບໍ່ຕາຍຕົວເຊິ່ງອາດຈະໃຫ້ x ເທົ່າກັບຈຳນວນອື່ນກໍໄດ້, ພຽງແຕ່ໃຫ້ການຄິດໄລ່ບໍ່ສັບສົນເຊັ່ນ:

ເມື່ອ $x=2$ ໄດ້ ເມື່ອ $12=5(1)+2B+3$

ຖອນໄດ້ $B=2$

2. ການຊອກຫາ A , B ແລະ C ນີ້ ອາດຈະໃຊ້ການເທົ່າກັນຂອງສອງພະຫຸພົດ ຫຼື ໃຊ້ການສົມທຽບສຳປະສິດ:

$$x^2: 3 = A + B$$

$$x: 1 = -B + C$$

$$x^0: -2 = A - C$$

ຈາກນີ້ ຈົ່ງຖອນເອົາຄ່າຂອງ A , B ແລະ C .

ກໍລະນີ 4. ຖ້າວ່າ $Q(x)$ ມີຮາກທີ່ເປັນຈຳນວນສົນຊ້ອນກັນເຊັ່ນ:

$$Q(x) = (ax^2+bx+c)^3 \text{ ເຊິ່ງ } b^2-4c < 0.$$

ໃນກໍລະນີນີ້ $\frac{P(x)}{Q(x)}$ ສາມາດແຍກອອກເປັນເສດສ່ວນງ່າຍດາຍໄດ້ ໃນຮູບຮ່າງດັ່ງນີ້:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{Ax+B}{ax^2+bx+c} + \frac{Cx+D}{(ax^2+bx+c)^2} + \frac{Ex+F}{(ax^2+bx+c)^3}.$$

ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງແຍກ $\frac{x^3+4x^2-4x-1}{(x^2+1)^2}$ ອອກເປັນເສດສ່ວນງ່າຍດາຍ.

ບົດແກ້:
$$\frac{x^3+4x^2-4x-1}{(x^2+1)^2} = \frac{Ax+B}{x^2+1} + \frac{Cx+D}{(x^2+1)^2} = \frac{(x^2+1)(Ax+B) + Cx+D}{(x^2+1)^2}$$

$$\begin{aligned} \text{ຈາກນີ້ໄດ້ } x^3+4x^2-4x-1 &= (x^2+1)(Ax+B) + Cx+D \\ &= Ax^3+Bx^2+(A+C)x+(B+D) \end{aligned}$$

ຈາກການສົບທຽບສໍາປະສິດຂອງພະຫຸພົດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍກັບສໍາປະສິດຂອງພະຫຸພົດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຂວາຂອງສະເໝີຜົນຂ້າງເທິງນີ້ຈຶ່ງໄດ້:

$$\begin{array}{llll} A=1; & B=4 & & \\ 1+C=-4 & \text{ເຊິ່ງຖອນໄດ້} & C=-5 & \\ \text{ແລະ } 4+D=-1 & \text{ເຊິ່ງຖອນໄດ້} & D=-5. & \end{array}$$

ດັ່ງນັ້ນ
$$\frac{x^3+4x^2-4x-1}{(x^2+1)^2} = \frac{x+4}{x^2+1} + \frac{-5x-5}{(x^2+1)^2}.$$

ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງແຍກເສດສ່ວນຕໍ່ໄປນີ້ອອກເປັນເສດສ່ວນງ່າຍດາຍ:

1. a. $\frac{2x^2 + x + 3}{(x+2)(x^2 - 4x + 3)}$

c. $\frac{x^3 + x + 1}{x^4 - 81}$

e. $\frac{8x^2 - 12}{x(x^2 + x - 6)}$

2. a. $\frac{8x - 42}{x^2 + 3x + 18}$

c. $\frac{4x^2}{(x-1)(x-2)^2}$

b. $\frac{5x^3 - 17x^2 + 18x - 5}{(x-1)^3(x-2)}$

d. $\frac{x^3 - 2x - 1}{x^4 + 3x^2 + 2}$

f. $\frac{3x^3 + 7x - 4}{(x^2 + 2)^2}$

b. $\frac{9 - 9x}{2x^2 + 7x - 4}$

d. $\frac{9x + 25}{(x+3)^2}$

ພາກທີ II ການພິສູດແບບຂຶ້ນຂັ້ນ, ອະສະເໝີຜົນ

ແລະ ການນຳໃຊ້

ບົດທີ 7 ຫຼັກເຄົ້າການພິສູດແບບຂຶ້ນຂັ້ນ ແລະ ຕົວຢ່າງ

1. ຫຼັກເຄົ້າການພິສູດແບບຂຶ້ນຂັ້ນ

ໃນໂຄງສ້າງຂອງຄະນິດສາດມີຫຼັກເຄົ້າຕ່າງໆ ທີ່ເປັນກົດເກນພື້ນຖານຂອງຄະນິດສາດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງພິສູດ ເຊັ່ນ: ໃນເລຂາຄະນິດ ເອີກິດ ສາມາດຂີດເສັ້ນຊື່ຜ່ານສອງເມັດໄດ້ພຽງ ໜຶ່ງເສັ້ນເທົ່ານັ້ນ. ໃນບົດນີ້ ນັກຮຽນຈະໄດ້ຮູ້ຈັກກັບຫຼັກເຄົ້າໜຶ່ງທີ່ກ່ຽວກັບຈຳນວນທຳມະຊາດ.

ໃຫ້ $A(n)$ ແມ່ນສຳນວນພຶດຊະຄະນິດ ທີ່ຕົວປ່ຽນ n ເປັນຈຳນວນທຳມະຊາດ.

ຫຼັກເຄົ້າການພິສູດແບບຂຶ້ນຂັ້ນ. ຖ້າວ່າ $A(1)$ ມີຄ່າຄວາມຈິງຖືກ ແລະ ຈາກຂໍ້ສົມມຸດ ທີ່ວ່າ $A(k)$ ມີຄ່າຄວາມຈິງຖືກ ຫາກສາມາດພິສູດໄດ້ວ່າ $A(k+1)$ ມີຄ່າຄວາມຈິງຖືກ. ໃນກໍລະນີນີ້ ເພິ່ນຖືວ່າ $A(n)$ ມີຄ່າຄວາມຈິງຖືກ ສຳລັບທຸກໆຄ່າຂອງ n ທີ່ເປັນຈຳນວນທຳມະຊາດ.

ສັງເກດເຫັນວ່າ ການພິສູດແບບຂຶ້ນຂັ້ນ ດຳເນີນຕາມບາດກ້າວດັ່ງນີ້:

- **ບາດກ້າວທີ 1:** ກວດເບິ່ງວ່າ $A(n)$ ສຳນວນທີ່ໃຫ້ມາມີຄ່າຄວາມຈິງຖືກ ຫຼື ບໍ່ຖືກ ສຳລັບ $n=1$ ບໍ? ຖ້າວ່າຖືກ ຈຶ່ງດຳເນີນບາດກ້າວຕໍ່ໄປ. ຖ້າວ່າຜິດ ແມ່ນຢຸດຕິການພິສູດ ແລະ ສະຫຼຸບວ່າສຳນວນທີ່ໃຫ້ມາຜິດ.
- **ບາດກ້າວທີ 2:** ສົມມຸດວ່າ $A(n)$ ສຳນວນທີ່ໃຫ້ມາມີຄ່າຄວາມຈິງຖືກສຳລັບ $n=k$.
- **ບາດກ້າວທີ 3:** ຈາກຂໍ້ສົມມຸດທີ່ວ່າ $A(n)$ ສຳນວນທີ່ໃຫ້ມາມີຄ່າຄວາມຈິງຖືກ ສຳລັບ $n=k$ ຫາກສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ $A(n)$ ມີຄ່າຄວາມຈິງຖືກສຳລັບ $n=k+1$, ໂດຍອີງຕາມຫຼັກເຄົ້າການພິສູດແບບຂຶ້ນຂັ້ນ ຈຶ່ງສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ $A(n)$ ມີຄ່າຄວາມຈິງຖືກສຳລັບທຸກໆຄ່າ n ທີ່ເປັນຈຳນວນທຳມະຊາດ.

2. ຕົວຢ່າງ

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງພິສູດວ່າ $A(n) = n^3 + 3n^2 + 5n$ ຫານຂາດໃຫ້ 3, $\forall n \in \mathbb{N}$.

ບົດແກ້: ເຖິງວ່າ $A(1) = 1^3 + 3(1)^2 + 5(1) = 9$ ຫານຂາດໃຫ້ 3, ເຊິ່ງສະແດງວ່າ $A(1)$ ມີຄ່າ

ຄວາມຈິງຖືກ. ສົມມຸດ $A(k)$ ມີຄ່າຄວາມຈິງຖືກ, ເຊິ່ງສະແດງວ່າ

$A(k) = k^3 + 3k^2 + 5k$ ຫານຂາດໃຫ້ 3, ໄດ້:

$$\begin{aligned} A(k+1) &= (k+1)^3 + 3(k+1)^2 + 5(k+1) \\ &= k^3 + 3k^2 + 3k + 1 + 3k^2 + 6k + 3 + 5k + 5 \\ &= (k^3 + 3k^2 + 5k) + 3(k^2 + 3k + 3). \end{aligned}$$

ເນື່ອງຈາກ $A(k) = k^3 + 3k^2 + 5k$ ຫານຂາດໃຫ້ 3 ແລະ $3(k^2 + 3k + 3)$ ກໍ່ຫານ

ຂາດໃຫ້ 3, ດັ່ງນັ້ນ $A(k+1) = (k^3 + 3k^2 + 5k) + 3(k^2 + 3k + 3)$ ຫານຂາດໃຫ້ 3.

ອີງຕາມ ຫຼັກເຄົ້າການພິສູດແບບຂຶ້ນຂັ້ນ, ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ $A(n) = n^3 + 3n^2 + 5n$ ຫານຂາດໃຫ້ 3, $\forall n \in \mathbb{N}$.

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງພິສູດວ່າ

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2, \forall n \in \mathbb{N}. \quad (1)$$

ບົດແກ້: ຈະພິສູດໂດຍໃຊ້ຫຼັກເຄົ້າການພິສູດແບບຂຶ້ນຂັ້ນ:

1. ກວດເບິ່ງວ່າຄຳຢືນຢັນນີ້ມີຄ່າຄວາມຈິງຖືກບໍ່ເມື່ອ $n=1$. ເມື່ອ $n=1$, ແທນໃສ່ສະເໝີທີ່ໃຫ້ມາໄດ້ $1 = 1^2$, ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ຄຳຢືນຢັນທີ່ໃຫ້ມາມີຄ່າຄວາມຈິງຖືກເມື່ອ $n=1$.

2. ສົມມຸດວ່າ

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2k-1) = k^2, k \geq 1. \quad (2)$$

3. ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2k-1) + (2k+1) = (k+1)^2. \quad (3)$$

ຈາກ (2) ໄດ້

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) + (2k + 1) = k^2 + (2k + 1) = (k + 1)^2,$$

ເຊິ່ງສະແດງວ່າໄດ້ສະເໝີ (3). ດັ່ງນັ້ນ, ອີງຕາມຫຼັກເຄົ້າການພິສູດແບບຂັ້ນຂັ້ນ, ໄດ້

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

ຕົວຢ່າງ 3. ໃຫ້ $a \geq -1$. ຈົ່ງພິສູດວ່າ

$$(1 + a)^n \geq 1 + na, \quad \forall n \in \mathbb{N}. \quad (4)$$

ບົດແກ້: ຈະພິສູດໂດຍໃຊ້ຫຼັກເຄົ້າການພິສູດແບບຂັ້ນຂັ້ນ:

1. ເມື່ອແທນຄ່າ $n = 1$ ໃສ່ອະສະເໝີທີ່ໃຫ້ມາໄດ້ $1 + a \geq 1 + a$, ເຊິ່ງເຫັນວ່າຖືກຕ້ອງ.

2. ສົມມຸດ

$$(1 + a)^k \geq 1 + ka, \quad k \geq 1. \quad (5)$$

3. ໂດຍໃຊ້ ອະສະເໝີ (5) ເພື່ອສະແດງ ໃຫ້ເຫັນວ່າ

$$(1 + a)^{k+1} \geq 1 + (k + 1)a. \quad (6)$$

ສັງເກດເຫັນວ່າ (4) ມີຄ່າຄວາມຈິງຖືກ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອສະແດງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສະເໝີ (6) ຈະເບິ່ງພຽງແຕ່ ກໍລະນີ $a > -1$ ຫຼື $a + 1 > 0$. ໃນກໍລະນີນີ້ ເມື່ອຄູນ $a + 1$ ໃສ່ (5) ໄດ້:

$$(1 + a)^{k+1} \geq (1 + ka)(a + 1) = 1 + (k + 1)a + ka^2 \geq 1 + (k + 1)a,$$

ເຊິ່ງໄດ້ອະສະເໝີ (6). ດັ່ງນັ້ນ, ອີງຕາມຫຼັກເຄົ້າການພິສູດແບບຂັ້ນຂັ້ນ, ໄດ້

$$(1 + a)^n \geq 1 + na, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

ຕົວຢ່າງ 4. ຈົ່ງຊອກຫາຜົນບວກ $S_n = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)}$.

ບົດແກ້: ສັງເກດເຫັນ:

$$S_1 = \frac{1}{1 \cdot 2} = \frac{1}{2}, S_2 = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} = \frac{2}{3}, S_3 = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} = \frac{3}{4}, S_4 = \frac{4}{5}$$

ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາສົງໄສ (ວາງຂໍ້ສົມມຸດຕິຖານ) ວ່າ

$$S_n = \frac{n}{n+1}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

ເມື່ອໃຊ້ຫຼັກເຄົ້າພິສູດແບບຂຶ້ນຂັ້ນ (ນັກຮຽນຈົ່ງພິສູດເອງ) ກໍເຫັນວ່າ

$$S_n = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

ໝາຍເຫດ. ອາດຈະແກ້ບົດເລກນີ້ດ້ວຍວິທີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \\ &= 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}. \end{aligned}$$

ຕົວຢ່າງ 5. ຈົ່ງຊອກຫາ n ຈຳນວນທຳມະຊາດທັງໝົດທີ່ $2^n > n^2$.

ບົດແກ້: ກໍລະນີ $n = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ ສັງເກດເຫັນ

$$2^1 > 1^2, 2^2 = 2^2, 2^3 < 3^2, 2^4 = 4^2, 2^5 > 5^2, 2^6 > 6^2$$

ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາສົງໄສວ່າ n ຈຳນວນທຳມະຊາດທີ່ຊອກໃຫຍ່ກວ່າ ຫຼື ເທົ່າກັບ 5 ($n \geq 5$). ເມື່ອພິສູດໂດຍໃຊ້ຫຼັກເຄົ້າພິສູດແບບຂຶ້ນຂັ້ນ:

1. ເຫັນແລ້ວວ່າອະສະເໝີຜົນນີ້ຖືກຕ້ອງເມື່ອ $n = 5$.
2. ສົມມຸດວ່າ $2^k > k^2$.
3. ຈາກຂໍ້ສົມມຸດນີ້ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ $2^{k+1} > (k+1)^2$:

ຈາກ $2^k > k^2$ ໄດ້ $2^{k+1} = 2 \cdot 2^k > 2 \cdot k^2$. ແຕ່ວ່າ, ເມື່ອ $n \geq 5$ ໄດ້

$2k^2 > (k+1)^2$ ເນື່ອງຈາກ

$$\begin{aligned} 2k^2 > (k+1)^2 &\Leftrightarrow k^2 - 2k - 1 > 0 \\ &\Leftrightarrow (k-1)^2 - 2 > 0 \end{aligned}$$

ດັ່ງນັ້ນ, $2^n > n^2 \Rightarrow n \geq 5$.

ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງພິສູດວ່າ:

1.1. $7^n - 1$ ຫານຂາດໃຫ້ 6 ສໍາລັບທຸກໆຈໍານວນທໍາມະຊາດ n .

1.2. $4^n + 15n - 1$ ຫານຂາດໃຫ້ 9 ສໍາລັບທຸກໆຈໍານວນທໍາມະຊາດ n .

1.3. $1 + 2 + 3 + \dots + (n-1) + n = \frac{n(n+1)}{2}, \forall n \in \mathbb{N}$.

1.4. $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \forall n \in \mathbb{N}$.

1.5. $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \dots + n(n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}, n \geq 2, n \in \mathbb{N}$.

1.6. $2^n \geq n+1, \forall n \in \mathbb{N}$.

2. ຈົ່ງຊອກຫາຜົນບວກ $\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \dots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$.

3. ຈົ່ງຊອກທຸກໆຈໍານວນທໍາມະຊາດ n ທີ່ $3^n > 2(n+1)^2$.

ບົດທີ 8 ອະສະເໝີຜົນ

1. ຄຸນລັກສະນະພື້ນຖານຂອງອະສະເໝີຜົນ

ໃນການສົມທຽບຈຳນວນຈິງ ຫຼື ສຳນວນພຶດຊະຄະນິດອາດໄດ້ໃຊ້ ຄຸນລັກສະນະພື້ນຖານຂອງອະສະເໝີຜົນລຸ່ມນີ້:

$$(1) \ a < b, \ b < c \Rightarrow a < c$$

$$(2) \ a < b \Rightarrow a + c < b + c, \ a - c < b - c, \ \forall c \in \mathbb{R}$$

$$(3) \ a < b, \ c > 0 \Rightarrow ac < bc, \ \frac{a}{c} < \frac{b}{c}$$

$$(4) \ a < b, \ c < 0 \Rightarrow ac > bc, \ \frac{a}{c} > \frac{b}{c}$$

$$(5) \ a > b \Leftrightarrow a - b > 0$$

$$a \geq b \Leftrightarrow a - b \geq 0$$

$$(6) \ a^2 \geq 0$$

$$(7) \ a^2 + b^2 \geq 0$$

$$(8) \ a > 0, \ b > 0, \ a^2 > b^2 \Leftrightarrow a > b$$

$$a^2 \geq b^2 \Leftrightarrow a \geq b$$

2. ຕົວຢ່າງ

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງພິສູດວ່າ $a < b, \ c < d \Rightarrow a + c < b + d$

ບົດແກ້:

$$a < b \Rightarrow a + c < b + c$$

$$c < d \Rightarrow b + c < b + d$$

$$\Rightarrow a + c < b + c < b + d$$

$$\Rightarrow a + c < b + d$$

ຕົວຢ່າງ 2. ໃຫ້ $3 \leq x \leq 5$, $1 \leq y \leq 2$. ຈົ່ງຊອກຫາເຂດກຳນົດຂອງ $x+y$ ແລະ $x-y$.

ບົດແກ້: (1) ຈາກຕົວຢ່າງ 1, ໄດ້ $3+1 \leq x+y \leq 5+2$. ດັ່ງນັ້ນ, $4 \leq x+y \leq 7$.

(2) ຈາກ $3 \leq x \leq 5$, $-2 \leq -y \leq -1$, ໄດ້ $3-2 \leq x-y \leq 5-1$.

ດັ່ງນັ້ນ, $1 \leq x-y \leq 4$.

ຕົວຢ່າງ 3. ຈົ່ງພິສູດວ່າ $a > b > 0 \Rightarrow \frac{a}{1+a} > \frac{b}{1+b}$.

ບົດແກ້: $\frac{a}{1+a} - \frac{b}{1+b} = \frac{a(1+b) - b(1+a)}{(1+a)(1+b)} = \frac{a-b}{(1+a)(1+b)}$

ຈາກ $a > b > 0 \Rightarrow a-b > 0$, $1+a > 0$, $1+b > 0$

ດັ່ງນັ້ນ, $\frac{a}{1+a} - \frac{b}{1+b} = \frac{a-b}{(1+a)(1+b)} > 0 \Rightarrow \frac{a}{1+a} > \frac{b}{1+b}$

ຕົວຢ່າງ 4. ຈົ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ $x^2 + y^2 \geq 2xy$.

ບົດແກ້: $(x^2 + y^2) - 2xy = (x-y)^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 + y^2 \geq 2xy$.

ຕົວຢ່າງ 5. ຈົ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ $(a^2 + b^2)(x^2 + y^2) \geq (ax + by)^2$.

ບົດແກ້:

$$\begin{aligned} & (a^2 + b^2)(x^2 + y^2) - (ax + by)^2 \\ &= (a^2x^2 + a^2y^2 + b^2x^2 + b^2y^2) - (a^2x^2 + 2abxy + b^2y^2) \\ &= a^2y^2 - 2abxy + b^2x^2 \\ &= (ay - bx)^2 \geq 0 \\ &= a^2y^2 - 2abxy + b^2x^2 \\ &= (ay - bx)^2 \geq 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (a^2 + b^2)(x^2 + y^2) \geq (ax + by)^2.$$

ຕົວຢ່າງ 6. ຈົ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 5 \geq 0$.

ບົດແກ້:

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + 2x - 4y + 5 &= (x+1)^2 + (y-2)^2 - 1 - 4 + 5 \\ &= (x+1)^2 + (y-2)^2 \geq 0 \\ \Rightarrow x^2 + y^2 + 2x - 4y + 5 &\geq 0. \end{aligned}$$

ຕົວຢ່າງ 7. ຈົ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ $xy+1 > x+y$, ເມື່ອ $x > 1$ ແລະ $y > 1$.

ບົດແກ້: $(xy+1)-(x+y) = xy-x-y+1 = x(y-1)-(y-1) = (x-1)(y-1)$.

ເມື່ອ $x > 1$ ແລະ $y > 1$, ໄດ້ $x-1 > 0$ ແລະ $y-1 > 0$.

ດັ່ງນັ້ນ, $(x-1)(y-1) > 0 \Rightarrow xy+1 > x+y$.

ຕົວຢ່າງ 8. ຈົ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ $\sqrt{2(a+b)} \geq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ ເມື່ອ $a > 0$ ແລະ $b > 0$.

ບົດແກ້: $(\sqrt{2(a+b)})^2 - (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = (2a+2b) - (a+2\sqrt{a}\sqrt{b}+b)$

$$= a - 2\sqrt{a}\sqrt{b} + b$$

$$= (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0$$

$$\Rightarrow (\sqrt{2(a+b)})^2 \geq (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2.$$

ເນື່ອງຈາກ $\sqrt{2(a+b)} \geq 0$ ແລະ $\sqrt{a} + \sqrt{b} \geq 0$, ໄດ້ $\sqrt{2(a+b)} \geq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

ຕົວຢ່າງ 9. ຈົ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ $|a+b| \leq |a| + |b|$.

ບົດແກ້: $(|a| + |b|)^2 - |a+b|^2 = (|a|^2 + 2|a||b| + |b|^2) - (a+b)^2$

$$= (a^2 + 2|ab| + b^2) - (a^2 + 2ab + b^2)$$

$$= 2(|ab| - ab) \geq 0 \text{ ຍ້ອນ } |ab| \geq ab$$

$$\Rightarrow (|a| + |b|)^2 \geq |a+b|^2$$

$$\Rightarrow |a| + |b| \geq |a+b|.$$

ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ:

$$(1) \ a > b > 0, c > d > 0 \Rightarrow ac > bd.$$

$$(2) \ a > b, c > d \Rightarrow ac + bd > ad + bc.$$

$$(3) \ a > b > c > d \Rightarrow ab + cd > ac + bd.$$

$$(4) \ a^2 + b^2 \geq ab.$$

$$(5) \ x^2 - x + 1 > 0.$$

$$(6) \ x^2 + 4xy + 5y^2 \geq 0.$$

$$(7) \ a \geq b, x + y \geq 0 \Rightarrow (a+b)(x-y) \leq 2(ax-by).$$

$$(8) \ a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca.$$

$$(9) \ a^2 + b^2 + 4c^2 \geq ab - 2bc - 2ca.$$

$$(10) \ a > b > 0 \Rightarrow \sqrt{a-b} > \sqrt{a} - \sqrt{b}.$$

$$(11) \ |a| - |b| \leq |a-b|.$$

$$(12) \ |a-b| \leq |a| + |b|.$$

$$(13) \ |a-c| \leq |a-b| + |b-c|.$$

$$(14) \ |a+b+c| \leq |a| + |b| + |c|.$$

2. ຈົ່ງຊອກໜ້າເຂດຄ່າຂອງ $x+y$ ແລະ $2x-3y$ ເມື່ອໃຫ້ $0 \leq x \leq 3, -2 \leq y \leq 1$.

ບົດທີ 9 ອະສະເໝີຜົນ (ຕໍ່)

1. ອະສະເໝີຜົນທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່

ໂດຍນຳໃຊ້ຄຸນລັກສະນະພື້ນຖານຂອງອະສະເໝີຜົນ ສາມາດພິສູດໄດ້ ອະສະເໝີຜົນ ລຸ່ມນີ້:

$$a \geq 0, b \geq 0 \Rightarrow \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (1)$$

ເຊິ່ງມີຊື່ວ່າ ອະສະເໝີຜົນລະຫວ່າງຄ່າສະເລ່ຍເລຂາຄະນິດ ແລະ ຄ່າສະເລ່ຍພຶດຊະຄະນິດ.

ບົດພິສູດ: ສຳລັບ $a \geq 0, b \geq 0$ ໄດ້:

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (1)$$

$$\frac{a+b}{2} - \sqrt{ab} \geq 0$$

$$a+b-2\sqrt{ab} \geq 0$$

$$(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2 \geq 0 \text{ ເປັນຈິງສະນັ້ນ (1) ຖືກຕ້ອງ}$$

ສັງເກດເຫັນ: 1. ຄ່າສະເລ່ຍເລຂາຄະນິດຂອງສອງຈຳນວນຈິງ ທີ່ບໍ່ເປັນຄ່າລົບຈະໜ້ອຍກວ່າ ຄ່າສະເລ່ຍພຶດຊະຄະນິດ.

2. ອະສະເໝີຜົນນີ້ຈະກາຍເປັນສະເໝີຜົນ ເມື່ອ $a = b$.

ຈາກອະສະເໝີຜົນຂ້າງເທິງນີ້ ສາມາດພິສູດວ່າ

$$a > 0 \Rightarrow a + \frac{1}{a} \geq 2.$$

ບົດພິສູດ: ແທນ $b = \frac{1}{a}$ ໃສ່ (1) ໄດ້:

$$\frac{a + \frac{1}{a}}{2} \geq \sqrt{a \cdot \frac{1}{a}} = 1$$

$$\Rightarrow a + \frac{1}{a} \geq 2.$$

ສັງເກດເຫັນອະສະເໝີຜົນນີ້ ກາຍເປັນສະເໝີຜົນເມື່ອ $a=1$.

ອະສະເໝີຜົນໂກຊີ ບູຍາກອບສະກີ. ສຳລັບທຸກຈຳນວນຈິງ $a_1, a_2, \dots, a_n$ ແລະ $b_1, b_2, \dots, b_n$ ຈະໄດ້

$$(a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2) \quad (2)$$

ພິສູດ. ເມື່ອ $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$ (2) ກາຍເປັນສະເໝີຜົນ. ສົມມຸດວ່າຄ່າໃດໜຶ່ງ

ພາຍໃນ $a_1, a_2, \dots, a_n$ ຕ່າງສູນ ຫຼື $a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 > 0$. ເມື່ອເບິ່ງໂຕພົດທີ່ຕົວປ່ຽນ

$$\text{ແມ່ນ } x: ax^2 + 2bx + c$$

$$\text{ເຊິ່ງ } a = a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2, b = a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n, c = b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2.$$

$$\text{ຈາກ } ax^2 + 2bx + c = (a_1x + b_1)^2 + (a_2x + b_2)^2 + \dots + (a_nx + b_n)^2$$

ແລະ ແຕ່ລະພົດ $(a_ix + b_i)^2 \geq 0$ ໄດ້ $ax^2 + 2bx + c \geq 0$, ເຊິ່ງສະແດງວ່າ

$$\Delta = b^2 - ac \leq 0$$

$$(a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)^2 - (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2) \leq 0$$

$$(a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2).$$

ບົດເຝິກຫັດ

ຈົ່ງພິສູດວ່າ:

$$1. \ a \geq 0, b \geq 0, c \geq 0, d \geq 0 \Rightarrow \frac{a+b+c+d}{4} \geq \sqrt[4]{abcd}.$$

$$2. \ a \geq 0, b \geq 0, c \geq 0 \Rightarrow \frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}.$$

$$3. \ x > 0 \Rightarrow \left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x + \frac{4}{x}\right) \geq 9$$

$$4. \ a > 0 \Rightarrow a + \frac{4}{a+1} \geq 3.$$

$$5. \ a > 0, b > 0, c > 0, d > 0 \Rightarrow \left(\frac{b}{a} + \frac{d}{c}\right)\left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right) \geq 4.$$

ບົດທີ 10 ການນຳໃຊ້ອະສະເໝີຜົນເພື່ອຊອກຫາຄ່ານ້ອຍສຸດ ແລະ ຄ່າໃຫຍ່ສຸດ

ໂດຍໃຊ້ອະສະເໝີຜົນ $a + b \geq 2\sqrt{ab}$, ($a > 0$, $b > 0$) ສາມາດຊອກຄ່ານ້ອຍສຸດ ແລະ ຄ່າໃຫຍ່ສຸດ ຂອງສຳນວນພຶດຊະຄະນິດບາງປະເພດ ດັ່ງຕົວຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້.

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່ານ້ອຍສຸດຂອງ $\frac{(x-3)^2+4}{x-3}$, ($x > 3$).

ບົດແກ້: $\frac{(x-3)^2+4}{x-3} = \frac{(x-3)^2}{x-3} + \frac{4}{x-3} = x-3 + \frac{4}{x-3}$.

ຈາກເງື່ອນໄຂ ໄດ້:

$$x-3 > 0, \frac{4}{x-3} > 0 \Rightarrow x-3 + \frac{4}{x-3} \geq 2\sqrt{(x-3) \cdot \frac{4}{x-3}} = 4$$

ແລະ ອະສະເໝີຜົນນີ້ກາຍເປັນສະເໝີຜົນ ເມື່ອ $x-3 + \frac{4}{x-3} = 4$ ຫຼື ເມື່ອ $x = 5$.

ດັ່ງນັ້ນ, ຄ່ານ້ອຍສຸດຂອງ $\frac{(x-3)^2+4}{x-3}$, ($x > 3$) ເທົ່າກັບ 4 ເມື່ອ $x = 5$.

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່ານ້ອຍສຸດຂອງ $\left(3x + \frac{1}{y}\right)\left(y + \frac{3}{x}\right)$, ($x > 0$, $y > 0$).

ບົດແກ້: $\left(3x + \frac{1}{y}\right)\left(y + \frac{3}{x}\right) = 3xy + 9 + 1 + \frac{3}{xy}$

ຈາກເງື່ອນໄຂ $x > 0$, $y > 0$ ໄດ້ $xy > 0$ ແລະ

$$3xy + 9 + 1 + \frac{3}{xy} \geq 10 + 2\sqrt{3xy \cdot \frac{3}{xy}} = 16.$$

ດັ່ງນັ້ນ, ຄ່ານ້ອຍສຸດທີ່ຊອກ ແມ່ນ 16 ເມື່ອ $3xy = \frac{3}{xy}$ ຫຼື $xy = 1$.

ຕົວຢ່າງ 3. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່ານ້ອຍສຸດຂອງ $\frac{x^2+26x-55}{x-2}$, ($x > 2$).

ບົດແກ້: $\frac{x^2+26x-55}{x-2} = x+28 + \frac{1}{x-2} = x-2 + \frac{1}{x-2} + 30$.

ຈາກເງື່ອນໄຂ $x > 2$ ໄດ້ $x - 2 > 0$, $\frac{1}{x-2} > 0$ ແລະ

$$x - 2 + \frac{1}{x-2} + 30 \geq 2\sqrt{(x-2)\frac{1}{x-2}} + 30 = 32.$$

ດັ່ງນັ້ນ, ຄ່ານ້ອຍສຸດທີ່ຊອກ ແມ່ນ 32 ເມື່ອ $x - 2 = \frac{1}{x-2}$, ($x > 2$) ຫຼື $x = 3$.

ຕົວຢ່າງ 4. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າໃຫຍ່ສຸດ ແລະ ຄ່ານ້ອຍສຸດຂອງ $A = x_1y_1 + x_2y_2$

$$\text{ເມື່ອໃຫ້ } x_1^2 + x_2^2 \leq 2, y_1^2 + y_2^2 \leq 4$$

ບົດແກ້: ເມື່ອໃຊ້ອະສະເໝີຜົນໂກຊີ ບູຍາກອບສະກີ ໄດ້

$$A^2 = (x_1y_1 + x_2y_2)^2 \leq (x_1^2 + x_2^2)(y_1^2 + y_2^2)$$

ຈາກເງື່ອນໄຂໃຫ້ມາ ໄດ້: $A^2 = (x_1y_1 + x_2y_2)^2 \leq 8$

$$|A| \leq 2\sqrt{2}.$$

ເຫັນ, ເມື່ອ $x_1 = x_2 = 1, y_1 = y_2 = \sqrt{2}$ ໄດ້ $A = 2\sqrt{2}$ ທີ່ເປັນຄ່າໃຫຍ່ສຸດຂອງ A ແລະ

ເມື່ອ $x_1 = x_2 = -1, y_1 = y_2 = \sqrt{2}$ ໄດ້ $A = -2\sqrt{2}$ ທີ່ເປັນຄ່ານ້ອຍສຸດຂອງ A .

ບົດເຝິກຫັດ

1. ໃຫ້ $x > 0$. ຈົ່ງຊອກຄ່ານ້ອຍສຸດຂອງຕຳລາ $x + \frac{16}{x+2}$.
2. ຈົ່ງຊອກຄ່ານ້ອຍສຸດຂອງຕຳລາ $\frac{x^4 + 4x^3 + 5x^2 + 2x + 7}{x^2 + 2x + 2}$.
3. ໃຫ້ $a > 0, b > 0$. ຈົ່ງຊອກຄ່ານ້ອຍສຸດຂອງສຳນວນ $\left(a + \frac{1}{b}\right)\left(b + \frac{4}{a}\right)$.
4. ໃຫ້ $2x + y = 3$. ຈົ່ງຊອກຄ່ານ້ອຍສຸດຂອງສຳນວນ $x^2 + y^2$.
5. ໃຫ້ $x^2 + y^2 = 10$. ຈົ່ງຊອກຄ່ານ້ອຍສຸດ ແລະ ຄ່າໃຫຍ່ສຸດຂອງສຳນວນ $2x - y$.

ພາກທີ III ຕຳລາປົກກະຕິ

ບົດທີ 11 ຕຳລາປົກກະຕິໃນຮູບຮ່າງ $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$

1. ນິຍາມ ແລະ ຕົວຢ່າງ

ຖ້າວ່າພະຫຸພົດ $P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$

ແລະ ພະຫຸພົດ $Q(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \dots + b_mx^m$

ແມ່ນສອງພະຫຸພົດທີ່ບໍ່ມີສ່ວນຄູນຮ່ວມກັນເພີ່ນເອີ້ນ:

$$y = f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n}{b_0 + b_1x + b_2x^2 + \dots + b_mx^m} \quad \text{ວ່າຕຳລາປົກກະຕິ.}$$

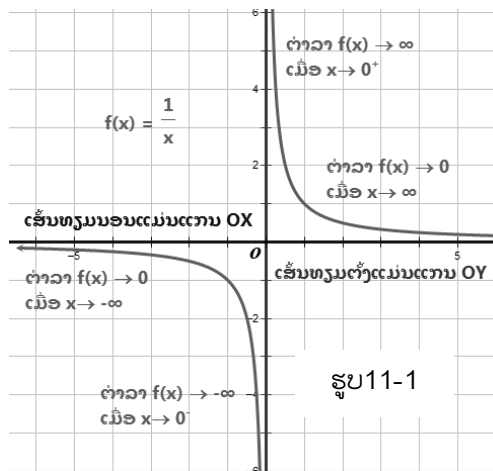
ຕົວຢ່າງ 1. $f(x) = \frac{1+x}{x+2}$; $g(x) = \frac{x^2-2x-3}{x+4}$; $h(x) = \frac{3-2x-x^2}{x^3+2x^2-3x-5}$ ລ້ວນແຕ່

ເປັນຕຳລາປົກກະຕິ.

ຕຳລາປົກກະຕິ $y = f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n}{b_0 + b_1x + b_2x^2 + \dots + b_mx^m}$ ມີຄວາມໝາຍເມື່ອ

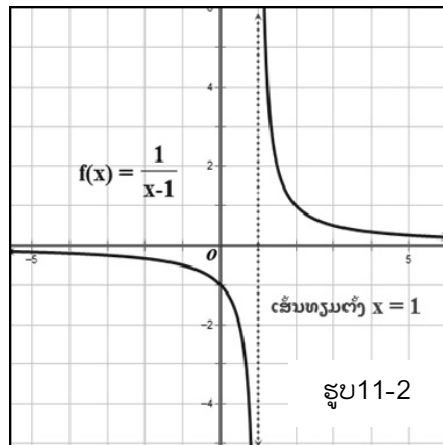
$Q(x) \neq 0$ ຫຼື $D_f = R - \{x / Q(x) = 0\}$ ແມ່ນເຂດກຳນົດຂອງຕຳລາ $y = f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$.

ຕົວຢ່າງ 2. ໃຫ້ຕຳລາ $f(x) = \frac{1}{x}$. ເຫັນໄດ້ $D_f = R - \{0\}$. ຕຳລານີ້ມີເສັ້ນສະແດງດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້:



ຈາກເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ, ພວກເຮົາຈະເຫັນວ່າເມື່ອຄ່າຂອງຕົວປ່ຽນ x ຄ່ອຍໜ້າເຂົ້າຫາ 0^+ (ເບື້ອງຂວາຂອງ 0) ຫຼື 0^- (ເບື້ອງຊ້າຍຂອງ 0) ຄ່າຂອງຕຳລາ $f(x)$ ຈະຄ່ອຍຍັບອອກຫາ $+\infty$ ຫຼື ຄ່ອຍໜ້າຍັບອອກຫາ $-\infty$ ຕາມລຳດັບ. ດັ່ງສະແດງຢູ່ໃນ (ຮູບ11-1). ເຊັ່ນດຽວກັນ, ເມື່ອຄ່າຂອງຕົວປ່ຽນ x ຄ່ອຍໜ້າຍັບອອກຫາ $+\infty$ ຫຼື ຄ່ອຍໜ້າຍັບອອກຫາ $-\infty$ ຄ່າຂອງຕຳລາ $f(x)$ ຈະຄ່ອຍໜ້າເຂົ້າຫາ 0. ຈາກການພິຈາລະນາເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \frac{1}{x}$ ເຫັນວ່າ $f(x)$ ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ເມັດ $x=0$ ແລະ ເພິ່ນເອີ້ນເມັດນີ້ແມ່ນເມັດບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງຂອງຕຳລາ $f(x) = \frac{1}{x}$. ຍັງເຫັນອີກວ່າ ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \frac{1}{x}$ ໜ້າເຂົ້າໃກ້ແຕ່ບໍ່ຕິດກັບແກນ x ແລະ ແກນ y . ເພິ່ນວ່າແກນ x ເປັນເສັ້ນທຽມນອນ ແລະ ແກນ y ເປັນເສັ້ນທຽມຕັ້ງຂອງຕຳລາ $f(x) = \frac{1}{x}$.

ຕົວຢ່າງ 3. ໃຫ້ຕຳລາ $f(x) = \frac{1}{x-1}$. ເຫັນໄດ້ $D_f = R - \{1\}$. ຕຳລານີ້ມີເສັ້ນສະແດງດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້:

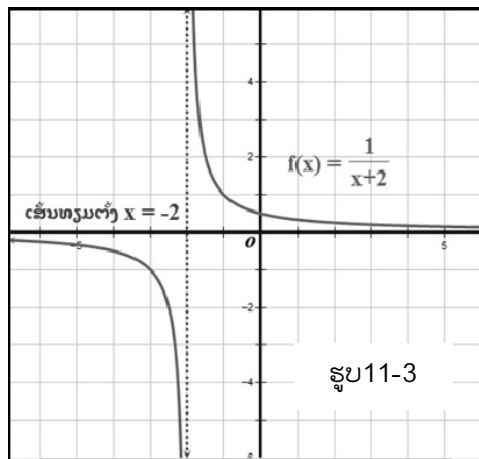


ຈາກເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ, ພວກເຮົາຈະເຫັນວ່າເມື່ອຄ່າຂອງຕົວປ່ຽນ x ຄ່ອຍໜ້າເຂົ້າຫາ 1^+ (ເບື້ອງຂວາຂອງ 1) ຫຼື 1^- (ເບື້ອງຊ້າຍຂອງ 1) ຄ່າຂອງຕຳລາ $f(x)$ ຈະຄ່ອຍຍັບອອກຫາ $+\infty$ ຫຼື ຄ່ອຍໜ້າຍັບອອກຫາ $-\infty$ ຕາມລຳດັບ. ດັ່ງສະແດງຢູ່ໃນ (ຮູບ11-2) ເມື່ອຄ່າຂອງຕົວປ່ຽນ x ຄ່ອຍໜ້າຍັບອອກຫາ $+\infty$ ຫຼື ຄ່ອຍໜ້າຍັບອອກຫາ $-\infty$ ຄ່າຂອງຕຳລາ $f(x)$

ຈະຄ່ອຍຫຍັບເຂົ້າຫາ 0. ດັ່ງນັ້ນ, ຕຳລາ $f(x) = \frac{1}{x-1}$ ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ເມັດ $x=1$ ແລະ ຍັງ ເຫັນອີກວ່າ ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \frac{1}{x-1}$ ຫຍັບເຂົ້າໄກ້ແຕ່ບໍ່ຕິດກັບເສັ້ນຊື່ $x=1$ ແລະ ແກນ x . ເພິ່ນວ່າແກນ x ເປັນເສັ້ນທຽມນອນ ແລະ ເສັ້ນຊື່ $x=1$ ເປັນເສັ້ນທຽມຕັ້ງ ຂອງຕຳລາ $f(x) = \frac{1}{x-1}$.

ຂໍ້ສັງເກດ. ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \frac{1}{x-1}$ ໄດ້ຈາກການຍ້າຍຂະໜານເສັ້ນສະແດງ ຂອງຕຳລາ $f(x) = \frac{1}{x}$ ໄປຕາມແກນ x (ໄປເບື້ອງຂວາ) 1 ຫົວໜ່ວຍ.

ຕົວຢ່າງ 4. ໃຫ້ຕຳລາ $f(x) = \frac{1}{x+2}$. ເຫັນໄດ້ $D_f = R - \{-2\}$. ຕຳລານີ້ມີເສັ້ນສະແດງດັ່ງ ຮູບລຸ່ມນີ້:



ຈາກເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ, ພວກເຮົາຈະເຫັນ ວ່າເມື່ອຄ່າຂອງຕົວປ່ຽນ x ຄ່ອຍຫຍັບເຂົ້າຫາ -2^+ (ເບື້ອງຂວາຂອງ -2) ຫຼື -2^- (ເບື້ອງຊ້າຍຂອງ -2) ຄ່າຂອງຕຳລາ $f(x)$ ຈະຄ່ອຍ ຍັບອອກຫາ $+\infty$ ຫຼື ຄ່ອຍຫຍັບອອກຫາ $-\infty$ ຕາມລຳດັບ. ດັ່ງສະແດງຢູ່ໃນ (ຮູບ 11-3) ເມື່ອຄ່າຂອງຕົວປ່ຽນ x ຄ່ອຍຫຍັບອອກຫາ $+\infty$ ຫຼື ຄ່ອຍຫຍັບອອກຫາ $-\infty$ ຄ່າຂອງຕຳ ລາ $f(x)$ ຈະຄ່ອຍຫຍັບເຂົ້າຫາ 0. ດັ່ງນັ້ນ, ຕຳລາ $f(x) = \frac{1}{x+2}$ ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ເມັດ $x=1$

ແລະ ຍັງເຫັນອີກວ່າ ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \frac{1}{x+2}$ ຫຍັບເຂົ້າໃກ້ແຕ່ບໍ່ຕິດກັບ ເສັ້ນຊື່ $x = -2$ ແລະ ແກນ x . ເພິ່ນວ່າແກນ x ເປັນເສັ້ນທຽມນອນ ແລະ ເສັ້ນຊື່ $x = -2$ ເປັນເສັ້ນທຽມຕັ້ງ ຂອງຕຳລາ $f(x) = \frac{1}{x+2}$

ຂໍ້ສັງເກດ: 1. ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \frac{1}{x+2}$ ໄດ້ຈາກການຍ້າຍຂະໜານເສັ້ນສະແດງຂອງ

ຕຳລາ $f(x) = \frac{1}{x}$ ໄປຕາມທິດກົງກັນຂ້າມກັບແກນ x (ໄປເບື້ອງຊ້າຍ) 2 ຫົວໜ່ວຍ.

2. ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \frac{1}{x-b}$, ($b > 0$) ໄດ້ຈາກການຍ້າຍຂະໜານ

ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \frac{1}{x}$ ໄປຕາມແກນ x (ໄປເບື້ອງຂວາ) b ຫົວ

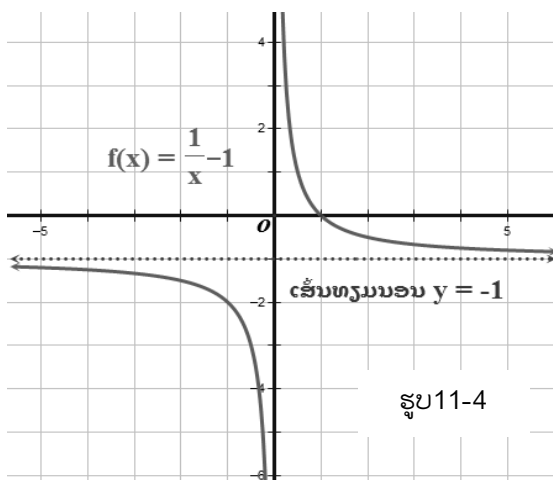
ໜ່ວຍ ແລະ ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \frac{1}{x+b}$, ($b > 0$) ໄດ້ຈາກການຍ້າຍ

ຂະໜານເສັ້ນສະແດງ ຂອງຕຳລາ $f(x) = \frac{1}{x}$ ໄປຕາມທິດກົງກັນຂ້າມຂອງແກນ

x (ໄປເບື້ອງຊ້າຍ) b ຫົວໜ່ວຍ.

ຕົວຢ່າງ 5. ໃຫ້ຕຳລາ $f(x) = \frac{1}{x} - 1$. ເຫັນໄດ້ $D_f = R - \{0\}$. ຕຳລານີ້ມີເສັ້ນສະແດງດັ່ງ

ຮູບລຸ່ມນີ້:



ຮູບ11-4

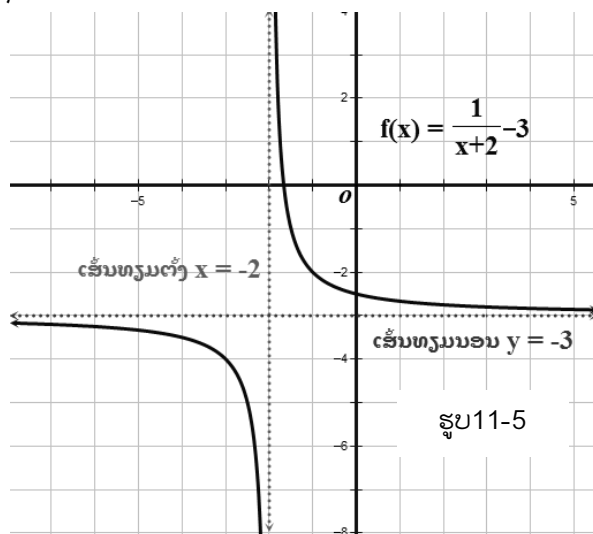
ຈາກເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ, ພວກເຮົາຈະເຫັນ ວ່າເມື່ອຄ່າຂອງຕົວປ່ຽນ x ຄ່ອຍຫຍັບເຂົ້າຫາ 0^+ ຫຼື 0^- ຄ່າຂອງຕຳລາ $f(x)$ ຈະຄ່ອຍຍັບອອກຫາ $+\infty$ ຫຼື ຄ່ອຍຫຍັບອອກຫາ $-\infty$ ຕາມລຳດັບ. ດັ່ງສະແດງຢູ່ໃນ (ຮູບ11-4) ເມື່ອຄ່າຂອງຕົວປ່ຽນ x ຄ່ອຍຫຍັບອອກຫາ $+\infty$ ຫຼື ຄ່ອຍຫຍັບອອກຫາ $-\infty$ ຄ່າຂອງຕຳລາ $f(x)$ ຈະຄ່ອຍຫຍັບເຂົ້າຫາ -1 . ດັ່ງນັ້ນ, ຕຳລາ $f(x) = \frac{1}{x} - 1$ ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ເມັດ $x=0$ ແລະ ຍັງເຫັນອີກວ່າ ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \frac{1}{x} - 1$ ຫຍັບເຂົ້າໄກ້ແຕ່ບໍ່ຕິດກັບເສັ້ນຊື່ $y=-1$ ແລະ ແກນ x . ເພິ່ນວ່າແກນ y ເປັນເສັ້ນທຽມຕັ້ງ ແລະ ເສັ້ນຊື່ $y=-1$ ເປັນເສັ້ນທຽມນອນຂອງຕຳລາ $f(x) = \frac{1}{x} - 1$.

ຂໍ້ສັງເກດ. ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \frac{1}{x} - 1$ ໄດ້ຈາກການຍ້າຍຂະໜານເສັ້ນສະແດງຂອງ

ຕຳລາ $f(x) = \frac{1}{x}$ ໄປຕາມທິດກົງກັນຂ້າມແກນ y (ໄປເບື້ອງລຸ່ມ) 1 ຫົວໜ່ວຍ.

ຕົວຢ່າງ 6. ໃຫ້ຕຳລາ $f(x) = \frac{1}{x+2} - 3$. ເຫັນໄດ້ $D_f = R - \{-2\}$. ຕຳລານີ້ມີເສັ້ນສະແດງ

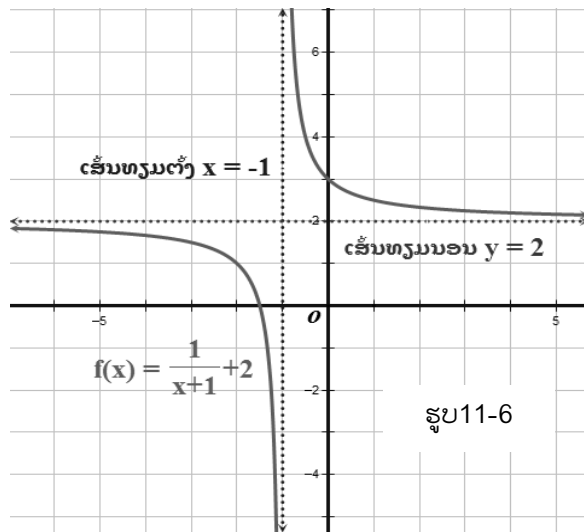
ດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້:



ຈາກເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ, ພວກເຮົາຈະເຫັນ ວ່າເມື່ອຄ່າຂອງຕົວປ່ຽນ x ຄ່ອຍຫຍັບເຂົ້າ
ຫາ -2^+ ຫຼື -2^- ຄ່າຂອງຕຳລາ $f(x)$ ຈະຄ່ອຍຍັບອອກຫາ $+\infty$ ຫຼື ຄ່ອຍຫຍັບອອກ
ຫາ $-\infty$ ຕາມລຳດັບ. ດັ່ງສະແດງຢູ່ໃນ (ຮູບ11-5) ເມື່ອຄ່າຂອງຕົວປ່ຽນ x ຄ່ອຍຫຍັບອອກ
ຫາ $+\infty$ ຫຼື ຄ່ອຍຫຍັບອອກຫາ $-\infty$ ຄ່າຂອງຕຳລາ $f(x)$ ຈະຄ່ອຍຫຍັບເຂົ້າຫາ -3 .
ດັ່ງນັ້ນ, ຕຳລາ $f(x) = \frac{1}{x+2} - 3$ ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ເມັດ $x = -2$ ແລະ ຍັງເຫັນອີກວ່າເສັ້ນສະ
ແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \frac{1}{x+2} - 3$ ຫຍັບເຂົ້າໄກ້ແຕ່ບໍ່ຕິດກັບເສັ້ນຊື່ $y = -3$ ແລະ ແກນ
 x . ເພິ່ນວ່າເສັ້ນຊື່ $y = -3$ ເປັນເສັ້ນທຽມນອນ ແລະ ເສັ້ນຊື່ $x = -2$ ເປັນເສັ້ນທຽມຕັ້ງ
ຂອງຕຳລາ $f(x) = \frac{1}{x+2} - 3$.

ຂໍ້ສັງເກດ. ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \frac{1}{x+2} - 3$ ໄດ້ຈາກການຍ້າຍຂະໜານເສັ້ນສະ ແດງ
ຂອງຕຳລາ $f(x) = \frac{1}{x}$ ໄປເບື້ອງຊ້າຍ 2 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ລົງລຸ່ມ 3 ຫົວໜ່ວຍ.

ຕົວຢ່າງ 7. ໃຫ້ຕຳລາ $f(x) = \frac{2x-1}{x-1}$. ເຫັນໄດ້ $f(x) = \frac{2x-1}{x-1} = 2 + \frac{1}{x-1}$ ດັ່ງນັ້ນເສັ້ນ
ສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \frac{2x-1}{x-1}$ ໄດ້ຈາກການຍ້າຍຂະໜານເສັ້ນສະແດງ
ຂອງຕຳລາ $f(x) = \frac{1}{x}$ ໄປເບື້ອງຂວາມີ 1 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ຂຶ້ນເທິງ 2 ຫົວ
ໜ່ວຍ (ເສັ້ນຊື່ $y = 2$ ເປັນເສັ້ນທຽມນອນ ແລະ $x = 1$ ເປັນເສັ້ນທຽມຕັ້ງ) ແລະ
ມີຮູບຮ່າງດັ່ງນີ້:



ບົດເພີ່ມເຕີມ 1

1. ຈົ່ງຊອກຫາເຂດກຳນົດຂອງຕຳລາລຸ່ມນີ້:

1). $y - 1 = \frac{1}{x^2}$;

2). $y + 1 = \frac{1}{x^2}$.

3). $y = \frac{1}{x^2 + x + 1}$;

4). $y = \frac{1}{2x^2 + 3}$

5). $y = \frac{x}{x^2 + 1}$;

6). $y = \frac{x^2 + x + 1}{x^2 + 1}$.

7). $y = \frac{x-1}{x-2}$;

8). $y = \frac{2x-1}{2x-3}$

9). $y = \frac{x-2}{(x-1)(x-3)}$;

10). $y = \frac{x}{x^2 - 1}$

11). $y = \frac{x-3}{(x-1)(x-3)}$;

12). $y = \frac{x}{(x-1)(x-2)}$;

13). $y = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$;

14). $y = \frac{x^2 - 3x + 2}{2x^2 + 1}$

2. ຈົ່ງຊອກຫາເມັດບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງຂອງຕຳລາລຸ່ມນີ້:

1). $f(x) = \frac{5}{2x-1}$;

2). $f(x) = \frac{1}{x^2}$;

3). $f(x) = \frac{1}{1-x^2}$;

4). $f(x) = \frac{3}{x^2 - 2x - 1}$;

5). $f(x) = \frac{x-1}{x^2 - 3x - 10}$;

6). $f(x) = \frac{x^3}{x-1}$;

$$\begin{array}{lll}
 7). f(x) = \frac{x^2-1}{x^2+1}; & 8). f(x) = \frac{x^3}{x^2+1} & 9). f(x) = \frac{2}{x+2} \\
 10). f(x) = \frac{5}{x^2+25}; & 11). f(x) = \frac{x^2+6x-5}{x}; & 12). f(x) = \frac{x^2}{x+3}; \\
 13). f(x) = \frac{3x^2}{x^2+5}; & 14). f(x) = \frac{x^2+1}{x}; & 15). f(x) = \frac{x^2-5x+4}{x-4};
 \end{array}$$

3. ຈົ່ງຊອກເສັ້ນທຽມ ແລະ ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາລຸ່ມນີ້:

$$\begin{array}{ll}
 1) f(x) = \frac{2x-1}{x-1} = 2 + \frac{1}{x-1}; & 2) f(x) = \frac{2x+3}{x+1} = 2 + \frac{1}{x+1}; \\
 3) f(x) = \frac{-3x-5}{x+2} = -3 + \frac{1}{x+2}; & 4) f(x) = \frac{3x-5}{x-2} = 3 + \frac{1}{x-2}; \\
 5) f(x) = \frac{-5x-14}{x+3} = -5 + \frac{1}{x+3}; & 6) f(x) = \frac{4x-19}{x-5} = 4 + \frac{1}{x-5}.
 \end{array}$$

2. ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາປົກກະຕິໃນຮູບຮ່າງ $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ (ຕໍ່)

ຕົວຢ່າງ 1. ໃຫ້ຕຳລາ $f(x) = \frac{2}{x}$

$$\text{ເຫັນ } D_f = R - \{0\}, x \rightarrow 0^+ \Rightarrow f(x) \rightarrow +\infty, x \rightarrow 0^- \Rightarrow f(x) \rightarrow -\infty$$

$$x \rightarrow +\infty, \Rightarrow f(x) \rightarrow 0, x \rightarrow -\infty \Rightarrow f(x) \rightarrow 0$$

ສະແດງວ່າແກນ x ເປັນເສັ້ນທຽມນອນ ແລະ ແກນ y ເປັນເສັ້ນທຽມຕັ້ງຂອງເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \frac{2}{x}$. ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລານີ້ຄ້າຍຄືກັບເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ

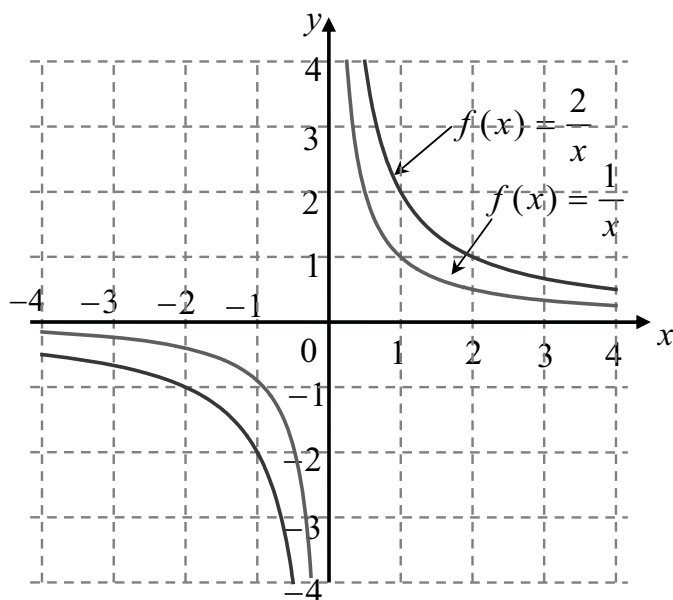
$f(x) = \frac{1}{x}$. ແຕ່ວ່າສັງເກດເຫັນ

x	1	2
$f(x) = \frac{1}{x}$	1	$\frac{1}{2}$
$f(x) = \frac{2}{x}$	2	1

ຈິ່ງໄດ້ເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x) = \frac{2}{x}$ ຫ່າງຈາກເມັດເຄົ້າຫຼາຍກວ່າເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ

$f(x) = \frac{1}{x}$ (ຫຼື ເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x) = \frac{2}{x}$ ໄດ້ຈາກຍືດອອກຂອງເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳ

ລາ $f(x) = \frac{1}{x}$) ດັ່ງນີ້:



ຕົວຢ່າງ 2. ໃຫ້ຕຳລາ $f(x) = \frac{1}{2x} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x}$ ເຫັນ

$$D_f = \mathbb{R} - \{0\},$$

$$x \rightarrow 0^+ \Rightarrow f(x) \rightarrow +\infty, x \rightarrow 0^- \Rightarrow f(x) \rightarrow -\infty$$

$$x \rightarrow +\infty, \Rightarrow f(x) \rightarrow 0, x \rightarrow -\infty \Rightarrow f(x) \rightarrow 0$$

ສະແດງວ່າແກນ x ເປັນເສັ້ນທຽມນອນ ແລະ ແກນ y ເປັນເສັ້ນທຽມຕັ້ງ ຂອງເສັ້ນສະ

ແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \frac{1}{2x}$ ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລານີ້ຄ້າຍຄືກັບເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ

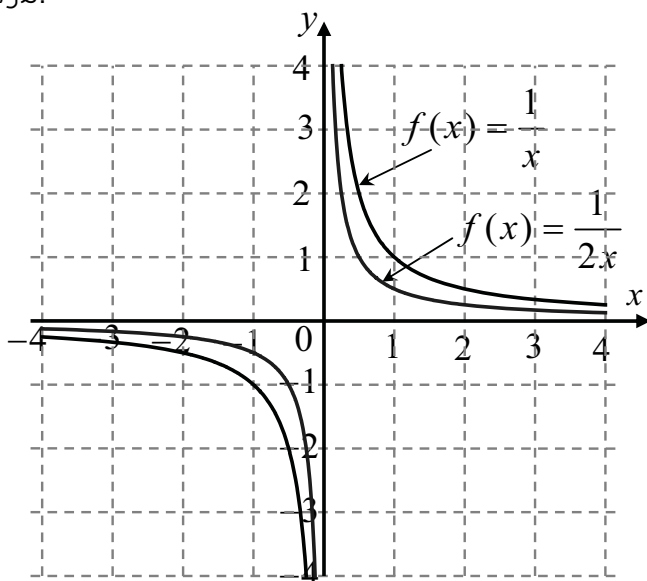
$f(x) = \frac{1}{x}$. ແຕ່ວ່າ ສັງເກດເຫັນ

x	1	2
$f(x) = \frac{1}{x}$	1	$\frac{1}{2}$
$f(x) = \frac{2}{x}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

ຈິ່ງໄດ້ເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x) = \frac{1}{x}$ ໃກ້ເມັດເຄົ້າຫຼາຍກວ່າເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ

$f(x) = \frac{1}{x}$ (ຫຼື ເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x) = \frac{2}{x}$ ໄດ້ຈາກຫົດເຂົ້າຂອງເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ

$f(x) = \frac{1}{x}$) ດັ່ງນີ້:



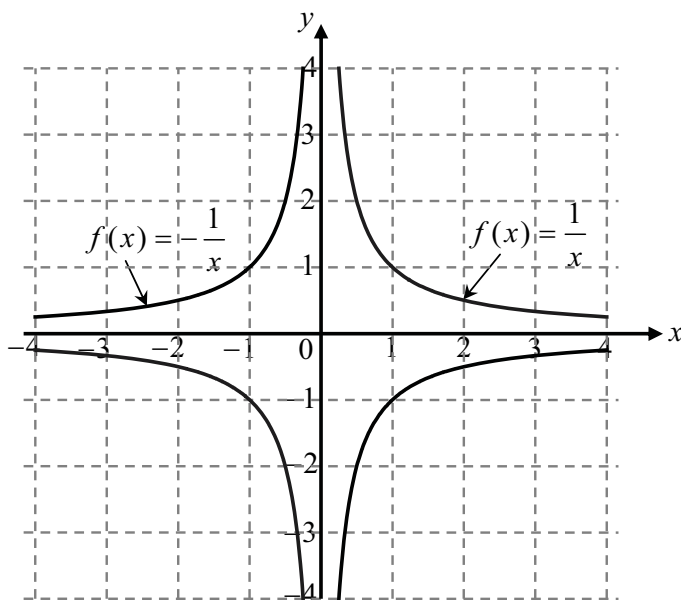
ຕົວຢ່າງ 3. ໃຫ້ຕຳລາ $f(x) = -\frac{1}{x}$ ເຫັນ

$$D_f = \mathbb{R} - \{0\},$$

$$x \rightarrow 0^+ \Rightarrow f(x) \rightarrow -\infty, x \rightarrow 0^- \Rightarrow f(x) \rightarrow +\infty$$

$$x \rightarrow +\infty, \Rightarrow f(x) \rightarrow 0, x \rightarrow -\infty \Rightarrow f(x) \rightarrow 0$$

ສະແດງວ່າແກນ x ເປັນເສັ້ນທຽມນອນ ແລະ ແກນ y ເປັນເສັ້ນທຽມຕັ້ງຂອງເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = -\frac{1}{x}$. ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລານີ້ແມ່ນເຄິ່ງຄືກັບເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \frac{1}{x}$. ທຽບໃສ່ແກນ y ດັ່ງນີ້:



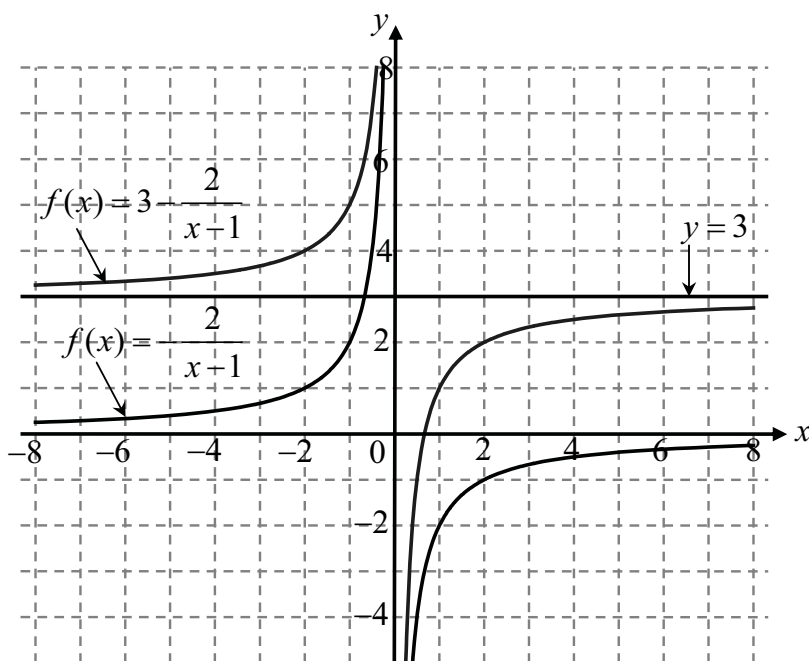
ຕົວຢ່າງ 4. $f(x) = 3 - \frac{2}{x-1}$ ເຫັນ

$$D_f = \mathbb{R} - \{1\},$$

$$x \rightarrow 1^+ \Rightarrow f(x) \rightarrow -\infty, x \rightarrow 1^- \Rightarrow f(x) \rightarrow +\infty$$

$$x \rightarrow +\infty \Rightarrow f(x) \rightarrow 3, x \rightarrow -\infty \Rightarrow f(x) \rightarrow 3$$

ສະແດງວ່າເສັ້ນຊື່ $x=1$ ເປັນເສັ້ນທຽມຕັ້ງ ແລະ $y=3$ ເປັນເສັ້ນທຽມນອນ ຂອງເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = 3 - \frac{2}{x-1}$. ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລານີ້ແມ່ນໄດ້ຈາກການຍ້າຍຂະໜານເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = -\frac{2}{x}$ ໄປທາງຂວາ 1 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ຂຶ້ນເທິງ 3 ຫົວໜ່ວຍ ດັ່ງນີ້:



3. ການນຳໃຊ້ເສັ້ນສະແດງໃນການແກ້ສົມຜົນ ຫຼື ອະສົມຜົນໃນຮູບຮ່າງ

$$\frac{ax+b}{cx+d} \leq Ax+B$$

ໃນຜ່ານມານີ້ກ່ຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ການແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y = \frac{ax+b}{cx+d}$, ເຊິ່ງເປັນເສັ້ນອີແປກໂບນ ແລະ ໄດ້ຮຽນແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y = Ax+B$, ເຊິ່ງເປັນເສັ້ນຊື່ການແກ້ສົມຜົນ $\frac{ax+b}{cx+d} = Ax+B$.

ແມ່ນການຊອກເມັດ x ທີ່ເສັ້ນອີແປກໂບນ $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ຕັດກັບເສັ້ນຊື່ $y = Ax+B$.

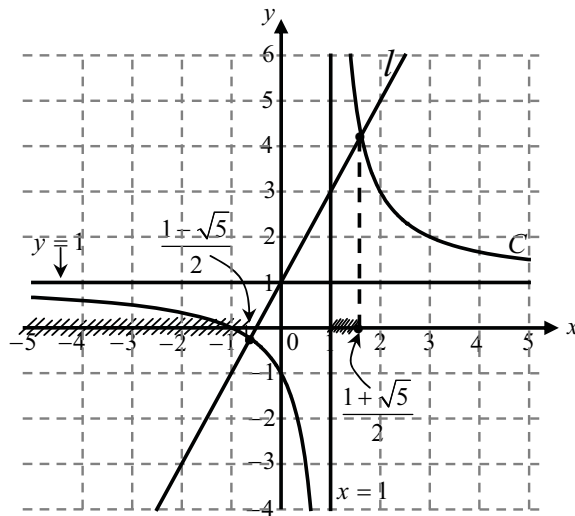
ການແກ້ອະສົມຜົນ $\frac{ax+b}{cx+d} \leq Ax+B$ ແມ່ນການຊອກຫວ່າງ x ທີ່ເສັ້ນອີແປກໂບນ

$y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ຢູ່ກ້ອງເສັ້ນຊື່ $y = Ax+B$.

ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງໃຊ້ເສັ້ນສະແດງເພື່ອແກ້ອະສົມຜົນ $\frac{x+1}{x-1} \leq 2x+1$

ບົດແກ້: ເສັ້ນສະແດງຂອງ $y = \frac{x+1}{x-1} = \frac{x-1+2}{x-1} = 1 + \frac{2}{x-1}$

ເປັນອີແປກໂບນ (c) ທີ່ມີເສັ້ນທຽມນອນ $y=1$ ແລະ ເສັ້ນທຽມຕັ້ງ $x=1$ ດັ່ງນີ້:



ເສັ້ນສະແດງຂອງ $y=2x+1$ ເປັນເສັ້ນຊື່ (l)

(c) ແລະ (l) ຕັດກັນຢູ່ເມັດ $x_0 = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$

$$\frac{x+1}{x-1} = 2x+1$$

$$x+1 = (x-1)(2x+1)$$

$$x+1 = 2x^2 - x - 1$$

$$2x^2 - 2x - 2 = 0 \Leftrightarrow x^2 - x - 1 = 0$$

$$\Delta = 1 + 4 = 5$$

$$x_0 = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

ໃຈຜົນຂອງອະສົມຜົນທີ່ໃຫ້ມາແມ່ນຫວ່າງຂອງ x ທີ່ (c) ຢູ່ y ແມ່ນ (l)

$$\frac{1-\sqrt{5}}{2} \leq x < 1 \text{ ແລະ } x \geq \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

ບົດເຝິກຫັດ 2

1. ຈົ່ງຊອກຫາສົມຜົນເສັ້ນທຽມ ແລະ ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາລຸ່ມນີ້:

a. $f(x) = \frac{3}{x}$

b. $f(x) = \frac{1}{3x}$

c. $f(x) = -\frac{3}{x}$

d. $f(x) = -\frac{1}{3x}$

e. $f(x) = 1 + \frac{2}{x+1}$

f. $f(x) = -3 + \frac{2}{x-1}$

g. $f(x) = 1 - \frac{3}{x-2}$

h. $f(x) = 2 - \frac{1}{3(x-1)}$

i. $f(x) = \frac{x+2}{x+3}$

2. ຈົ່ງແກ້ອະສົມຜົນຕໍ່ໄປນີ້:

a. $2 + \frac{1}{x-1} \leq x+2$

b. $2 + \frac{1}{x+1} > x+2$

c. $\frac{2x+1}{x-2} < x-1$

3. ວິພາກໃຈຜົນຂອງອະສົມຜົນ

$$\frac{x+1}{x+2} \leq mx;$$

ເຊິ່ງ m ເປັນຕົວປ່ຽນທຽມ

ບົດທີ 12 ຕຳລາປົກກະຕິໃນຮູບຮ່າງ $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$

ທວນຄືນບົດຮຽນເກົ່າ:

ຈົ່ງຫານເລກສ່ວນ ຫຼື ປ່ຽນເລກສ່ວນຕໍ່ໄປນີ້ໃຫ້ເປັນເລກສ່ວນງ່າຍດາຍ.

$$1. f(x) = \frac{x^2 - 5x - 2}{2x + 2};$$

$$2. f(x) = \frac{2x^2 - x + 1}{1 - x};$$

$$3. f(x) = \frac{x^2 + 3x + 3}{x + 2}.$$

ໄດ້:

$$1. f(x) = \frac{1}{x}x - 3 + \frac{4}{2x + 2};$$

$$2. f(x) = -2x - 1 + \frac{2}{1 - x};$$

$$3. f(x) = x + 1 + \frac{1}{x + 2}.$$

ສັງເກດຕຳລາ $f(x) = \frac{x^2 + 3x + 3}{x + 2} = x + 1 + \frac{1}{x + 2}$ ໄດ້ດັ່ງນີ້:

1). ມີເສັ້ນທຽມຕັ້ງ $x = -2$

$$\text{ເມື່ອ } x \rightarrow \infty \text{ ແລ້ວ } \frac{1}{x + 2} \rightarrow 0$$

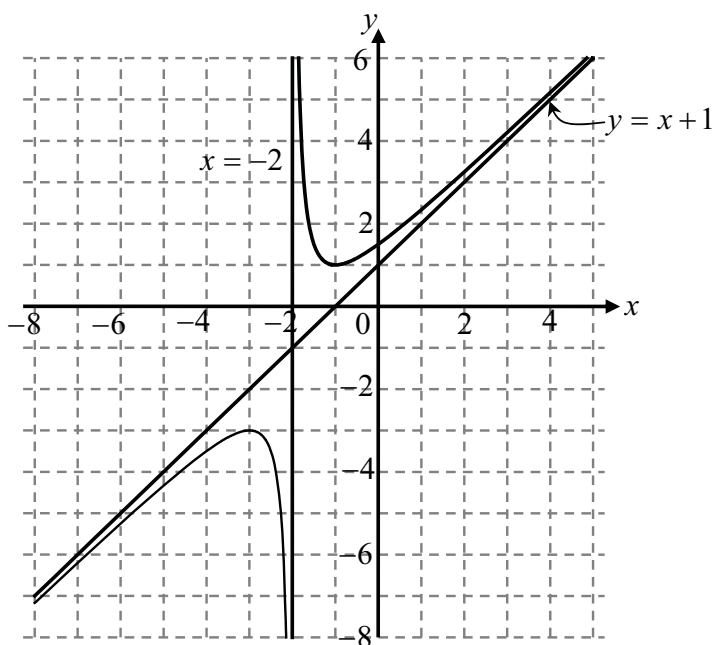
$$\text{ຫຼື } f(x) \rightarrow x + 1 \text{ (ເມື່ອ } x \rightarrow \infty)$$

ແຕ່ວ່າ $y = x + 1$ ເປັນເສັ້ນເນີ້ງ

ດັ່ງນັ້ນ ເພິ່ນວ່າ $y = x + 1$ ເປັນເສັ້ນທຽມເນີ້ງຂອງ $f(x) = x + 1 + \frac{1}{x + 2}$.

2). ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \frac{x^2 + 3x + 3}{x + 2} = x + 1 + \frac{1}{x + 2}$ ມີຮູບຮ່າງດັ່ງນີ້ (ສາມາດ

ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x)$ ໄດ້ດັ່ງນີ້:



ເຊິ່ງເປັນເສັ້ນອີແປກໂບນທີ່ມີເສັ້ນທຽມຕັ້ງ $x = -2$ ແລະ ເສັ້ນທຽມເນີ້ງ $y = x + 1$

ຕົວຢ່າງ. ຊອກເສັ້ນທຽມ ແລະ ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \frac{2x^2 - x + 1}{x - 1}$.

ບົດແກ້: ໂດຍນຳໃຊ້ການຫານສາມາດປ່ຽນ $f(x)$ ເປັນເສດສ່ວນງ່າຍດາຍໄດ້ດັ່ງນີ້:

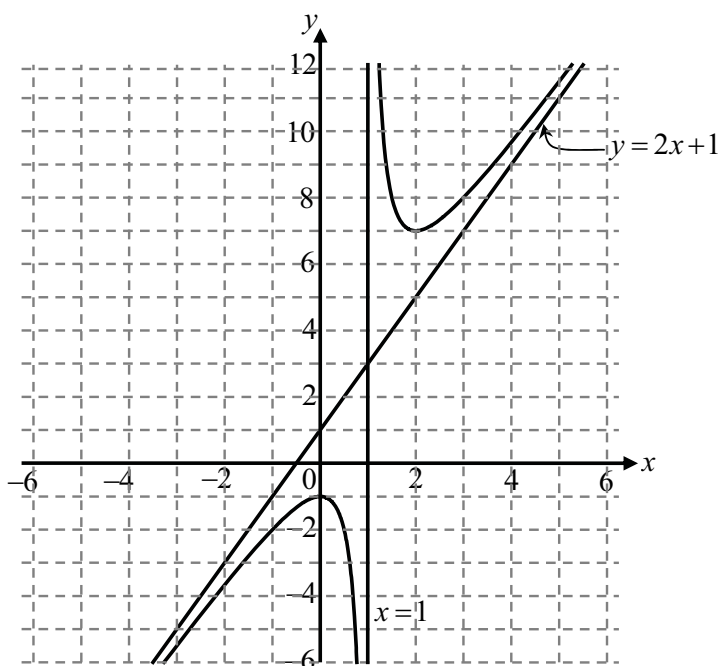
$$f(x) = \frac{2x^2 - x + 1}{x - 1} = 2x + 1 + \frac{2}{x - 1}$$

ຈາກນີ້ໄດ້:

1). $x = 1$ ເປັນສົນຜົນເສັ້ນທຽມຕັ້ງ ແລະ $y = 2x + 1$ ໃສ່ແກນເສັ້ນທຽມເນີ້ງຂອງເສັ້ນສະ

$$\text{ແດງຂອງ } f(x) = \frac{2x^2 - x + 1}{x - 1} = 2x + 1 + \frac{2}{x - 1}$$

2). ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາທີ່ໄດ້ມາມີຮູບຮ່າງດັ່ງນີ້:



ສັງເກດຈາກເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \frac{2x^2 + 3x + 3}{x + 2} = x + 1 + \frac{1}{x + 2}$ ແລະ

$$f(x) = \frac{2x^2 - x + 1}{x - 1} = 2x + 1 + \frac{2}{x - 1}$$

ລ້ວນແຕ່ມີຄ່າໃຫຍ່ສຸດ ແລະ ນ້ອຍສຸດທຽບຖານ (ທຽບໃສ່ເມັດຂອງອ້ອມຂ້າງເມັດວິກິດ). ການຊອກຄ່າໃຫຍ່ສຸດ ຫຼື ນ້ອຍສຸດນີ້ ອາດໃຊ້ຜົນຕຳລາ ຫຼື ໃຊ້ອະສະເໝີຜົນຊ່ວຍ.

(ນັກຮຽນ ຈົ່ງທົດລອງຊອກດ້ວຍຕົນເອງ)

ຕົວຢ່າງ. ຊອກສົມຜົນເສັ້ນທຽມ ແລະ ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ

$$f(x) = \frac{x^2 - x - 1}{x - 1} = x - \frac{1}{x - 1}.$$

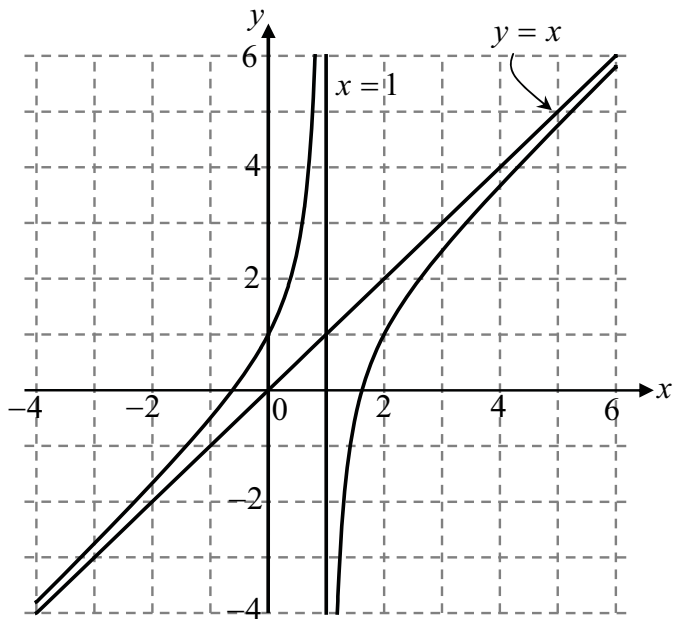
ບົດແກ້: ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລານີ້ມີເສັ້ນທຽມນອນທີ່ມີສົມຜົນ $x = 1$ ແລະ

ເສັ້ນທຽມເນີ້ງທີ່ມີສົມຜົນ $y = x$.

ແຕ່ວ່າ ເມື່ອ $x \rightarrow 1^-$ ໄດ້ $f(x) \rightarrow +\infty$

$x \rightarrow 1^+$ ໄດ້ $f(x) \rightarrow -\infty$

ເສັ້ນສະແດງມີຮູບດັ່ງນີ້:



ສັງເກດເຫັນວ່າ $f(x) = x - \frac{1}{x-1}$ ເປັນຕຳລາຂັ້ນຕະຫຼອດ ຫຼື ບໍ່ມີຄ່າໃຫຍ່ສຸດ ແລະ ນ້ອຍສຸດ.

ສະຫຼຸບ. ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{dx + e} = Ax + B + \frac{C}{dx + e}$ ມີເສັ້ນທຽມຄື:

$x = -\frac{e}{d}$ ເປັນສົມຜົນເສັ້ນທຽມຕັ້ງ ແລະ $y = Ax + B$ ເປັນສົມຜົນເສັ້ນທຽມເນີ້ງ ແລະ ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລານີ້ເປັນອີແປກໂບນ.

ບົດເຝິກຫັດ

ຈົ່ງຊອກສົມຜົນເສັ້ນທຸກ ແລະ ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາລຸ່ມນີ້:

1. $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x}$

2. $f(x) = \frac{x^2}{x - 1}$

3. $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x + 1}$

4. $f(x) = \frac{x^2 - 4x + 3}{x - 2}$

5. $f(x) = \frac{2x^2 - x + 2}{x - 1}$

6. $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{2x - 1}$

7. $f(x) = \frac{-x^2 + 3x - 4}{x - 2}$

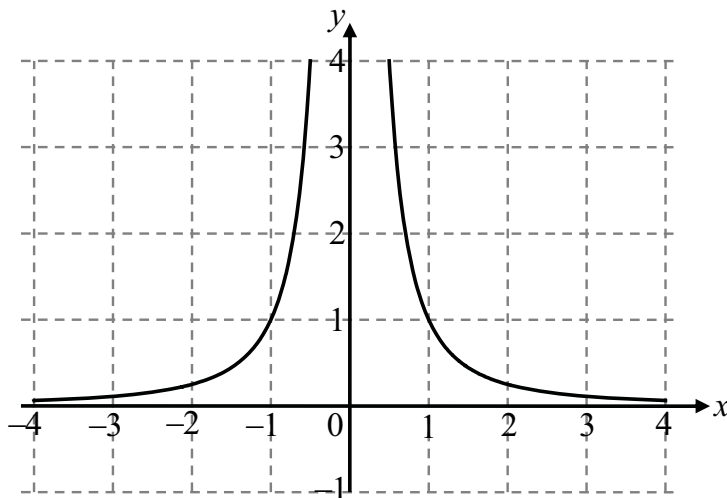
8. $f(x) = \frac{x^2 + x - 3}{1 - x}$

9. $f(x) = \frac{2x^2 + x - 3}{2x + 2}$

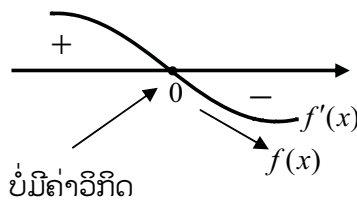
ບົດທີ 13 ສຶກສາ ແລະແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ

$$f(x) = \frac{ax+b}{cx^2+dx+e}, \quad c \neq 0$$

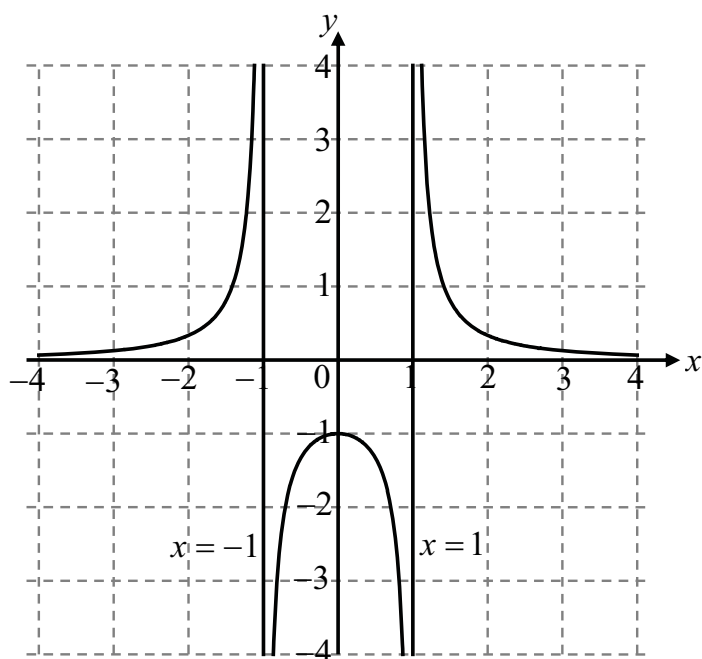
ສັງເກດເບິ່ງຕຳລາ $f(x) = \frac{1}{x^2}$; ເຊິ່ງເມື່ອ $x \rightarrow 0^\pm$ ແລ້ວ $f(x) \rightarrow +\infty$ ແລະ $x \rightarrow \pm\infty$ ແລ້ວ $f(x) \rightarrow 0$. ສະແດງວ່າ $x=0$ ສົມຜົນເປັນເສັ້ນທຽມເນີ້ງຂອງເສັ້ນສະແດງຕຳລານີ້ ແລະ $y=0$ ເປັນສົມຜົນເສັ້ນທຽມນອນຂອງມັນເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x) = \frac{1}{x^2}$ ຈະມີຮູບຮ່າງດັ່ງນີ້:



$$f'(x) = -\frac{2x}{x^4}$$

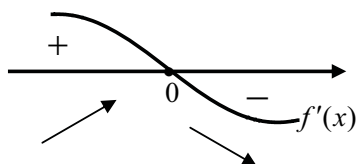


ສັງເກດເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \frac{1}{x^2-1}$ ເຫັນວ່າເສັ້ນສະແດງນີ້ມີເສັ້ນທຽມຕັ້ງສອງເສັ້ນ ທີ່ມີສົມຜົນ $x = \pm 1$ ແລະ ເສັ້ນທຽມນອນ $y = 0$ ແລະ ມີຮູບຮ່າງດັ່ງນີ້:



ເມື່ອໃຊ້ຜົນຕຳລາໃນການສຶກສາການຂຶ້ນ/ການແຮມຂອງຕຳລານີ້ໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$f'(x) = -\frac{2x}{(x^2 - 1)^2}$$



ຕຳລານີ້ຂຶ້ນເມື່ອ $x \leq 0$; $x \neq -1$
ແລະ ແຮມເມື່ອ $x \geq 0$; $x \neq 1$

ດັ່ງນັ້ນ, ຕຳລານີ້ມີຄ່າໃຫຍ່ສຸດທຽບຖານຢູ່ເມັດ $x = 0$ ແລະ $f_{\max} = f(0) = -1$.

ສັງເກດເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ

$$f(x) = \frac{ax + b}{cx^2 + dx + e}; \quad (c \neq 0)$$

ຈະມີເສັ້ນທຽມນອນສະເໝີຄືເສັ້ນ $y = 0$

ບົດເຝິກຫັດ

ຈົ່ງຊອກຫາເຂດກຳນົດຂອງຕຳລາ, ຊອກສົມຜົນເສັ້ນທຽມ, ສຶກສາການຂຶ້ນ/ການແຮມ ແລະ ຊອກຫາຄ່າໃຫຍ່ສຸດ/ນ້ອຍສຸດ ຂອງຕຳລາຕໍ່ໄປນີ້:

1. $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$

2. $f(x) = \frac{4x}{x^2 - 4}$

3. $f(x) = \frac{x}{x^2 + x - 12}$

ບົດທີ 14 ສຶກສາ ແລະ ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ

$$f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{dx^2 + ex + g}, \quad (a \neq 0; d \neq 0)$$

ການສຶກສາຕຳລານີ້ ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຜົນຕຳລາທີ່ໄດ້ຮຽນໃນຄະນິດສາດ ຊັ້ນມັດທະຍົມ ບົດທີ 5 ເຂົ້າຊ່ວຍ:

ໃຫ້ f ເປັນຕຳລາທີ່ມີຜົນຕຳລາໃນຫວ່າງ $]a, b[$.

- ຖ້າວ່າ $f'(x) > 0$ ໃນຫວ່າງ $]a, b[$ ແລ້ວ f ຈະເປັນຕຳລາຂຶ້ນຕະຫຼອດໃນຫວ່າງ $[a, b]$.
- ຖ້າວ່າ $f'(x) < 0$ ໃນຫວ່າງ $]a, b[$ ແລ້ວ f ຈະເປັນຕຳລາແຮມຕະຫຼອດໃນຫວ່າງ $[a, b]$.

ຕົວຢ່າງ 1. ໃຫ້ຕຳລາ $f(x) = \frac{x^2 + 2x - 1}{x^2 + x - 2}$.

$$\text{ຈາກສົມຜົນ } x^2 + x - 2 = 0$$

$$\text{ແກ້ສົມຜົນ } x^2 + x - 2 = 0$$

$$(x-1)(x+2) = 0 \quad \text{ໄດ້ } x=1, x=-2 \quad \text{ເຊິ່ງສະແດງວ່າ } D_f = R - \{1, -2\}, \quad x=1, x=-2$$

$$\text{ແມ່ນສົມຜົນເສັ້ນທຽມຕັ້ງຂອງເສັ້ນສະແດງຕຳລາ } f(x) = \frac{x^2 + 2x - 1}{x^2 + x - 2}.$$

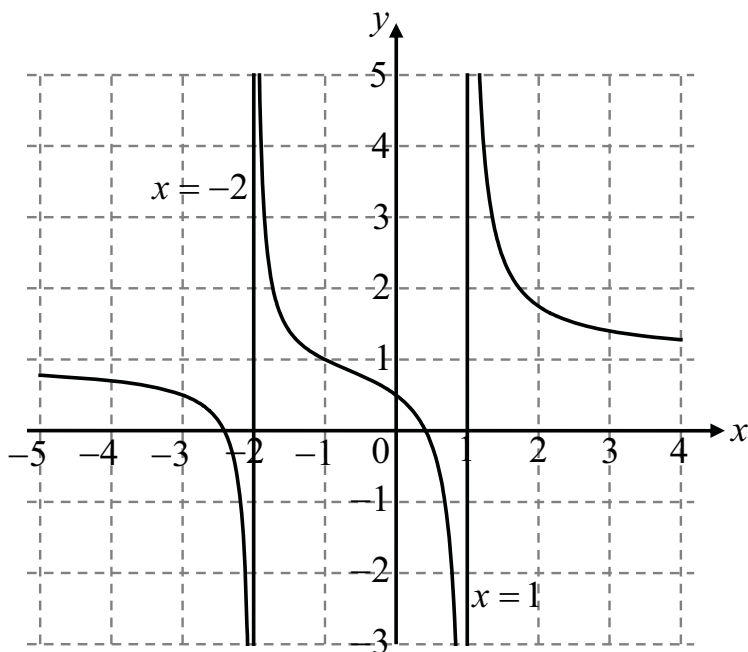
ເມື່ອ $x \rightarrow \pm\infty$ ແລ້ວ $f(x) \rightarrow 1$ ເຊິ່ງສະແດງວ່າ $x=1$ ແມ່ນເສັ້ນທຽມນອນ.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(2x+2)(x^2+x-2) - (2x+1)(x^2+2x-1)}{(x^2+x-2)^2} \\ &= \frac{-x^2 - 2x - 3}{(x^2+x-2)^2}. \end{aligned}$$

ເນື່ອງຈາກ $\frac{-x^2-2x-3}{(x^2+x-2)^2} < 0, \forall x \in D_f$ ເຊິ່ງສະແດງວ່າ $f'(x) < 0, \forall x \in D_f$ ຫຼື ຕຳລາ

$f(x)$ ແຮມຕະຫຼອດໃນເຂດກຳນົດ. ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \frac{x^2+2x-1}{x^2+x-2}$ ມີຮູບ

ຮ່າງດັ່ງນີ້:



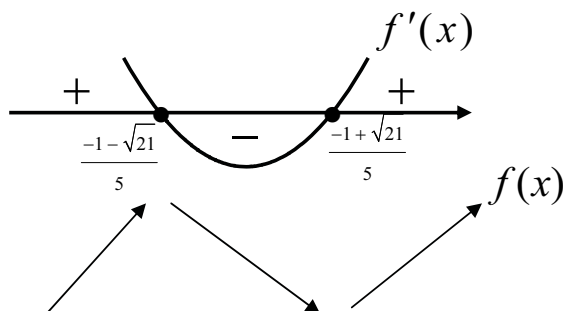
ຕົວຢ່າງ 2. ໃຫ້ຕຳລາ $f(x) = \frac{2x^2-3x+1}{x^2+x+1}$.

ຈາກ $x^2+x+1 \neq 0, \forall x \in \mathbb{R}$ ເຊິ່ງສະແດງວ່າ $D_f = \mathbb{R}$ ແລະ ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ

ນີ້ບໍ່ມີເສັ້ນທຸມຕັ້ງ. ຈາກ $x \rightarrow \pm\infty \Rightarrow f(x) \rightarrow 2$ ເຊິ່ງສະແດງວ່າ $y = 2$ ເປັນເສັ້ນທຸມມອນ

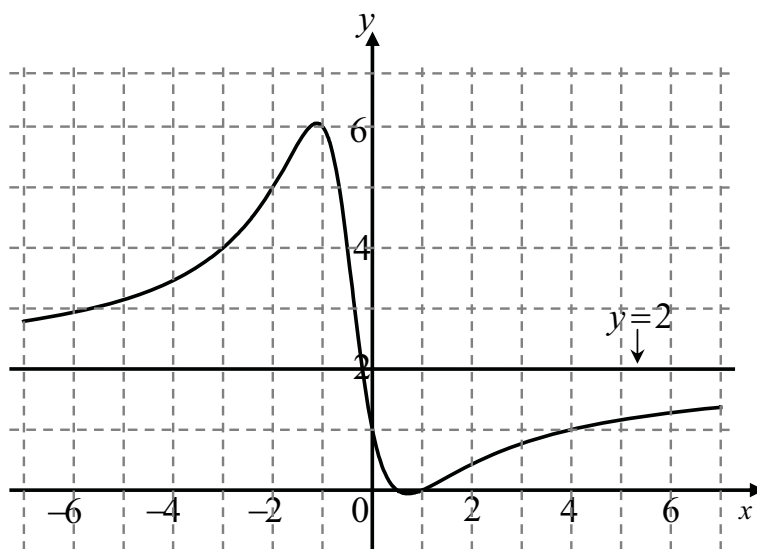
$$\text{ຈາກ } f'(x) = \frac{(4x-3)(x^2+x+1) - (2x+1)(2x^2-3x+1)}{(x^2+x+1)^2} = \frac{5x^2+2x-4}{(x^2+x+1)^2}$$

$$5x^2+2x-4=0 \Rightarrow x = \frac{-1 \pm \sqrt{21}}{5}$$



ຕຳລານີ້ມີຄ່າໃຫຍ່ສຸດ ເມື່ອ $x = \frac{-1 - \sqrt{21}}{5}$ ແລະ ມີຄ່ານ້ອຍສຸດ $x = \frac{-1 + \sqrt{21}}{5}$.

ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \frac{2x^2 - 3x + 1}{x^2 + x + 1}$ ມີຮູບຮ່າງດັ່ງນີ້:



ຕົວຢ່າງ 3. ໃຫ້ຕຳລາ $f(x) = \frac{x^2 + x + 1}{x^2 - 2x - 3}$.

ຈາກສົມຜົນ $x^2 - 2x - 3$

ແກ້ສົມຜົນ $x^2 - 2x - 3 = 0$

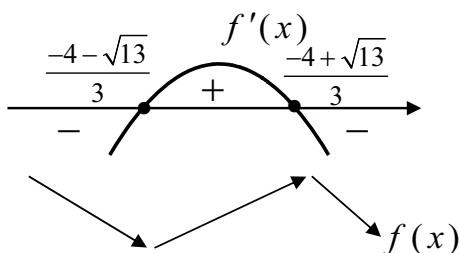
$$(x+1)(x-3)=0 \text{ ໄດ້ } x=-1, x=3$$

ເຊິ່ງສະແດງວ່າ $D_f = \mathbb{R} - \{-1, 3\}$ ແລະ $x = -1, x = 3$ ແມ່ນສົມຜົນເສັ້ນທຽມຕັ້ງ. ຈາກ

$x \rightarrow \pm\infty \Rightarrow f(x) \rightarrow 1$ ເຊິ່ງສະແດງວ່າ $y=1$ ເປັນເສັ້ນທຽມນອນ

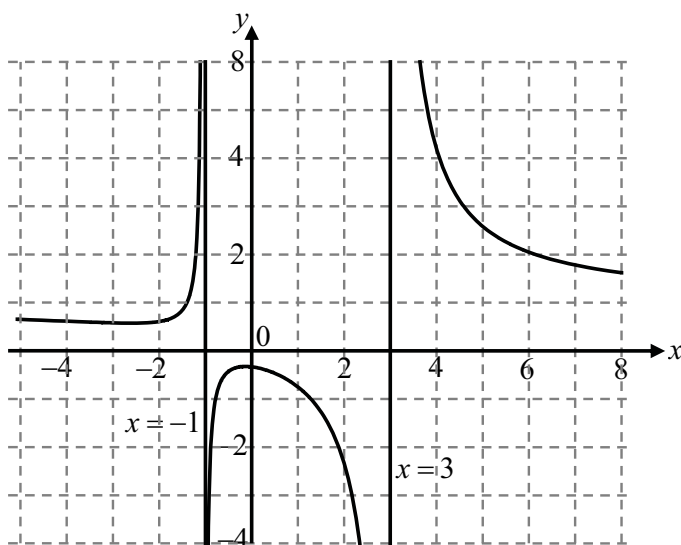
$$\text{ຈາກ } f'(x) = \frac{(2x+1)(x^2-2x-3) - (2x-2)(x^2+x+1)}{(x^2-2x-3)^2} = \frac{-3x^2-8x-1}{(x^2-2x-3)^2}.$$

$$-3x^2-8x-1=0 \Rightarrow x = \frac{4 \pm \sqrt{13}}{-3}$$



ຕໍາລານີ້ມີຄ່າໃຫຍ່ສຸດ ເມື່ອ $x = \frac{-4 + \sqrt{13}}{3}$ ແລະ ມີຄ່ານ້ອຍສຸດ $x = \frac{-4 - \sqrt{13}}{3}$.

ເສັ້ນສະແດງຂອງຕໍາລາ $f(x) = \frac{x^2+x+1}{x^2-2x-3}$ ມີຮູບຮ່າງດັ່ງນີ້:



ບົດເຝິກຫັດ

ຈົ່ງຊອກສົມຜົນເສັ້ນທຸກ ແລະ ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາຕໍ່ໄປນີ້:

$$a. f(x) = \frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 - 2x - 3}$$

$$b. f(x) = \frac{2x^2 - 3x + 4}{x^2 + x - 2}$$

$$c. f(x) = \frac{5x^2 + 2x + 1}{x^2 + x - 3}$$

$$d. f(x) = \frac{2x^2 - 4x + 5}{x^2 - 2x + 1}$$

$$f. f(x) = \frac{3x^2 + x + 12}{x^2 - 5x + 4}$$

ພາກທີ IV ຕຳລາໃຈກຳລັງ

ບົດທີ 15 ຕຳລາໃຈກຳລັງ

1. ນິຍາມຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງ

ຜ່ານມາພວກເຮົາໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບຕຳລາທີ່ມີພື້ນເປັນຕົວປ່ຽນ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ ຕຳລາກຳລັງ ເຊັ່ນ:

$$f(x) = x^2, \quad g(x) = x^3 \quad \text{ແລະ} \quad h(x) = x^{\frac{1}{2}}.$$

ໃນບົດນີ້ຈະຮຽນກ່ຽວກັບຕຳລາທີ່ມີຕົວປ່ຽນເປັນກຳລັງ ເຊິ່ງເອີ້ນຕຳລາເຫຼົ່ານີ້ວ່າຕຳລາໃຈກຳລັງ ເຊັ່ນ:

$$f(x) = 2^x, \quad f(x) = 3^x, \quad f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x, \quad f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$$

ນິຍາມ. ຕຳລາທີ່ມີຮູບຮ່າງ $f(x) = a^x$ ເຊິ່ງ $a > 0$, $a \neq 1$ ແລະ x ເປັນຈຳນວນຈິງ ($x \in \mathbb{R}$) ເອີ້ນວ່າ ຕຳລາໃຈກຳລັງ.

ຂໍ້ສັງເກດ:

- ຕຳລາໃຈກຳລັງມີພື້ນເປັນຈຳນວນຄົງຄ່າ ແລະ ກຳລັງເປັນຕົວປ່ຽນ. ພື້ນຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງເປັນຈຳນວນຈິງບວກ ແລະ ບໍ່ເທົ່າກັບ 1.
- ເຂດກຳນົດຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງແມ່ນກຸ່ມຈຳນວນຈິງ.

$$D_f = \{x / x \in]-\infty ; +\infty[\} = \mathbb{R}$$

- ເຂດຄ່າຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງແມ່ນກຸ່ມຈຳນວນຈິງບວກ.

$$R_f = \{y / y \in]0 ; +\infty[\}$$

ຕົວຢ່າງ 1. ໃຫ້ຕຳລາໃຈກຳລັງ $f(x) = 2^x$, $g(x) = \left(\frac{1}{4}\right)^{1-x}$ ແລະ $h(x) = -3^x$.

ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງຕຳລາໃນກໍລະນີດັ່ງລຸ່ມນີ້.

$$a) f\left(\frac{3}{2}\right), \quad b) f(-3), \quad c) g(3) \quad \text{ແລະ} \quad d) h(2).$$

ບົດແກ້:

$$a) f\left(\frac{3}{2}\right) = 2^{\frac{3}{2}} = \sqrt{2^3} = 2\sqrt{2}$$

$$b) f(-3) = 2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$$

$$c) g(3) = \left(\frac{1}{4}\right)^{1-3} = \left(\frac{1}{4}\right)^{-2} = 4^2 = 16$$

$$d) h(2) = -3^2 = -9.$$

2. ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງ

ເຖິງແມ່ນວ່າເຂດກຳນົດຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງແມ່ນຈຳນວນຈິງ, ເຮົາສາມາດແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງ ໂດຍການປະເມີນຄ່າຂອງຕຳລາ ຈາກບາງຈຳນວນໄດ້.

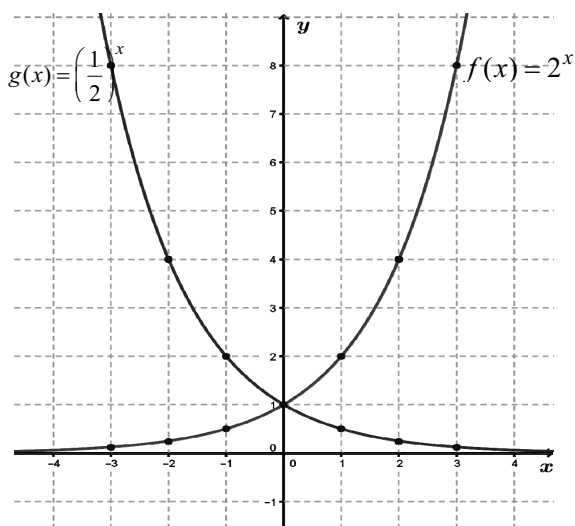
ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = 2^x$ ແລະ $g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$.

ບົດແກ້: ສ້າງຕາຕະລາງຄ່າຂອງຕຳລາ $f(x)$ ແລະ $g(x)$ ໂດຍໃຫ້ຄ່າຂອງ x ເປັນທັງຈຳນວນບວກ ແລະ ລົບ.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x) = 2^x$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8
$g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$	8	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$

ອີງຕາມຄ່າທີ່ໄດ້ຮັບໃນຕາຕະລາງເຮົາສາມາດແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ

$f(x) = 2^x$ ແລະ $g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ ໄດ້ດັ່ງນີ້:



ສັງເກດເຫັນວ່າ:

- ຖ້າຄ່າຂອງ x ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄ່າຂອງ 2^x ກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ຕຳລາ

$f(x) = 2^x$ ເປັນຕຳລາຂຶ້ນ.

- ຖ້າຄ່າຂອງ x ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄ່າຂອງ $\left(\frac{1}{2}\right)^x$ ຫຼຸດລົງ ແລະ ຫຍັບເຂົ້າຫາ 0. ຕຳລາ

$g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ ເປັນຕຳລາແຮມ.

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = 3^x$ ແລະ $g(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$.

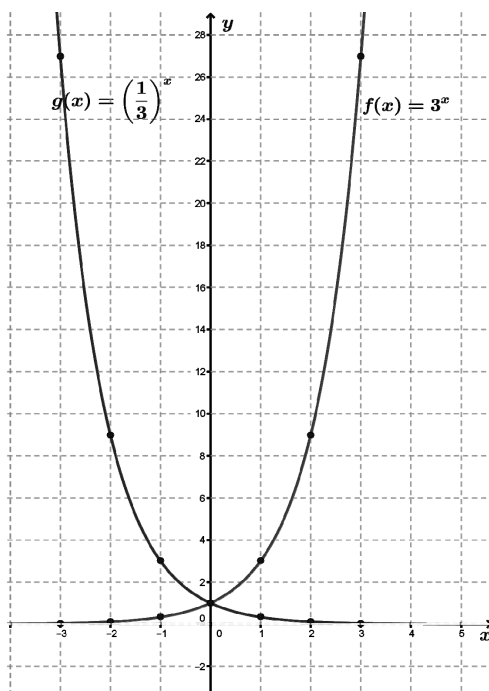
ບົດແກ້: ສ້າງຕາຕະລາງຄ່າຂອງຕຳລາ $f(x)$ ແລະ $g(x)$ ໂດຍໃຫ້ຄ່າຂອງ x ເປັນທັງ

ຈຳນວນບວກ ແລະ ລົບ.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x) = 3^x$	$\frac{1}{27}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{3}$	1	3	9	27
$g(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$	27	9	3	1	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{27}$

ອີງຕາມຄ່າທີ່ໄດ້ຮັບໃນຕາຕະລາງເຮົາສາມາດແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ

$f(x) = 3^x$ ແລະ $g(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ ໄດ້ດັ່ງນີ້:



ສັງເກດເຫັນວ່າ:

- ຖ້າຄ່າຂອງ x ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄ່າຂອງ 3^x ກໍເພີ່ມຂຶ້ນ. ຕຳລາ

$f(x) = 3^x$ ເປັນຕຳລາຂຶ້ນ.

- ຖ້າຄ່າຂອງ x ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄ່າຂອງ $\left(\frac{1}{3}\right)^x$ ຫຼຸດລົງ. ຕຳລາ

$f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ ເປັນຕຳລາແຮມ.

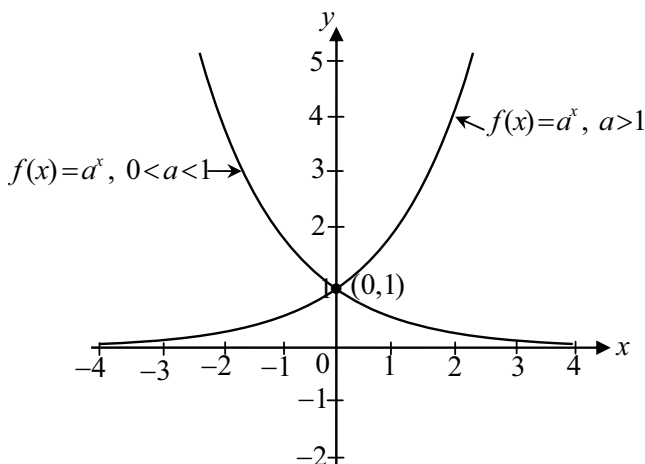
ຈາກເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາໃນຕົວຢ່າງຂ້າງເທິງ, ເຮົາສາມາດແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = a^x$ ເຊິ່ງ $a > 0$, $a \neq 1$ ດັ່ງນີ້:

- ເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x) = a^x$, $a > 1$ ຄ້າຍຄືກັບເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ

$$f(x) = 2^x \text{ ແລະ ຕຳລາ } f(x) = 3^x.$$

ເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x) = a^x$, $0 < a < 1$ ຄ້າຍຄືກັບເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ

$$f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x \text{ ແລະ ຕຳລາ } g(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x.$$



ຄຸນລັກສະນະຂອງເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງ $f(x) = a^x$ ເຊິ່ງ $a > 0$, $a \neq 1$.

1. ມີເຂດກຳນົດ $D_f = \{x / x \in]-\infty ; +\infty[\} = \mathbb{R}$
2. ມີເຂດຄ່າ $R_f = \{y / y \in]0 ; +\infty[\}$
3. ຖ້າ $a > 1$ ຕຳລາ $f(x) = a^x$ ເປັນຕຳລາຂຶ້ນ.
ຖ້າ $0 < a < 1$ ຕຳລາ $f(x) = a^x$ ເປັນຕຳລາແຮມ.
4. ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງຕັດແກນ y ຢູ່ເມັດ $(0, 1)$.
5. ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງຈະບໍ່ຕັດແກນ x ມີແຕ່ທຽມແກນ x .

ໃນຕົວຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້ ຈະສະເໜີການແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງ ໂດຍໃຊ້ການເລື່ອນເສັ້ນສະແດງ.

ຕົວຢ່າງ 3. ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາຕໍ່ໄປນີ້:

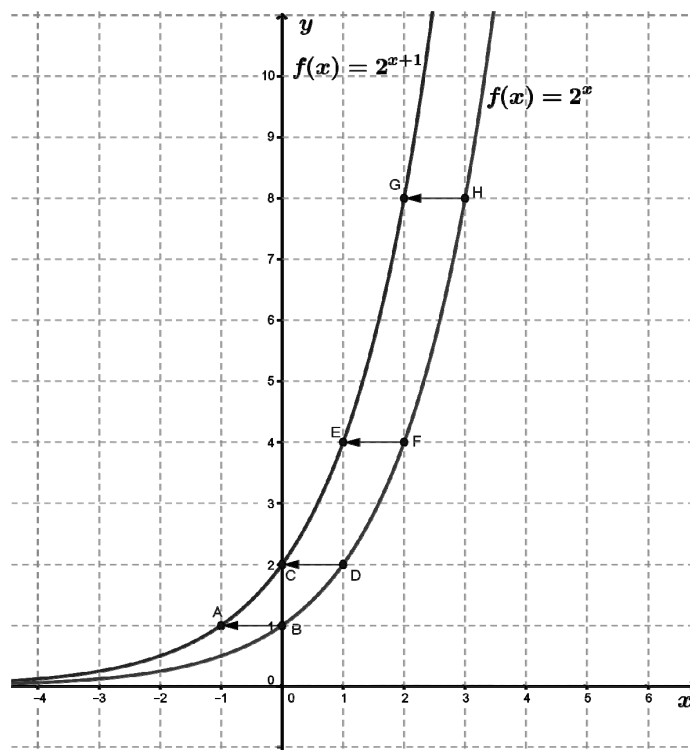
$$1. \quad f(x) = 2^{x+1}$$

$$2. \quad f(x) = 2^{x-1}$$

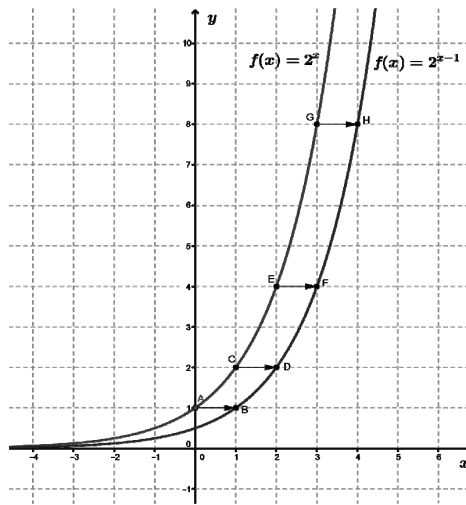
$$3. \quad f(x) = 2^x + 1.$$

ບົດແກ້:

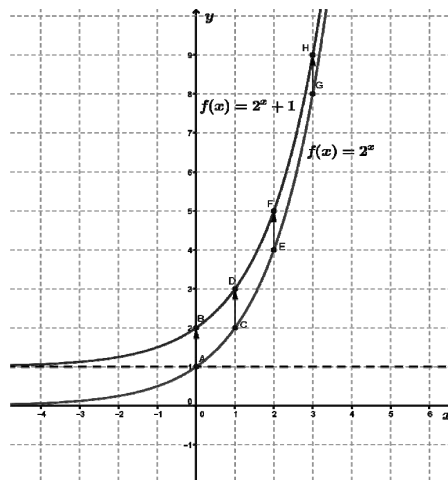
1. ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງ $f(x) = 2^{x+1}$ ໂດຍເລີ່ມຈາກເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x) = 2^x$ ແລະ ເລື່ອນເສັ້ນສະແດງໄປທາງຊ້າຍ 1 ຫົວໜ່ວຍ (ເລື່ອນຂະໜານແກນ x ໄປທາງຊ້າຍ). ຈະໄດ້ເສັ້ນສະແດງ $f(x) = 2^{x+1}$ ດັ່ງນີ້:



2. ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງ $f(x) = 2^{x-1}$ ໂດຍເລີ່ມຈາກເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x) = 2^x$ ແລະ ເລື່ອນເສັ້ນສະແດງໄປທາງຂວາ 1 ຫົວໜ່ວຍ (ເລື່ອນຂະໜານແກນ x ໄປທາງຂວາ). ຈະໄດ້ເສັ້ນສະແດງ $f(x) = 2^{x-1}$ ດັ່ງນີ້:



3. ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງ $f(x) = 2^x + 1$ ໂດຍເລີ່ມຈາກເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x) = 2^x$ ແລະ ເລື່ອນເສັ້ນສະແດງຂຶ້ນເທິງ 1 ຫົວໜ່ວຍ (ເລື່ອນຂະໜານແກນ y) ຈະໄດ້ເສັ້ນສະແດງ $f(x) = 2^x + 1$ ດັ່ງນີ້:



ຕົວຢ່າງ 4. ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = 2^{x-1}$ ແລະ $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-1}$.

ບົດແກ້: ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງ $f(x) = 2^{x-1}$ ໂດຍເລີ່ມຈາກເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x) = 2^x$ ແລະ ເລື່ອນເສັ້ນສະແດງໄປທາງຂວາ 1 ຫົວໜ່ວຍ (ເລື່ອນຂະໜານແກນ x ໄປທາງຂວາ).

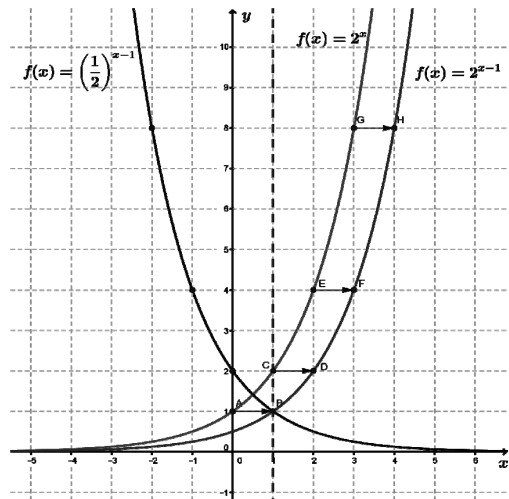
ເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-1}$

ເຄິ່ງຄືກັບເສັ້ນສະແດງ $f(x) = 2^{x-1}$

ທຽບໃສ່ເສັ້ນຊື່ $x=1$ ດັ່ງຮູບ.

ເຄິ່ງຄືກັບເສັ້ນສະແດງ $f(x) = 2^{x-1}$

ທຽບໃສ່ເສັ້ນຊື່ $x=1$



ສັງເກດເຫັນວ່າ:

- ຖ້າຄ່າຂອງ x ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄ່າຂອງ $f(x) = 2^{x-1}$ ກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຕໍາລາ $f(x) = 2^{x-1}$ ເປັນຕໍາລາຂຶ້ນ.

- ຖ້າຄ່າຂອງ x ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄ່າຂອງ $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-1}$ ຫຼຸດລົງ.

ຕໍາລາ $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-1}$ ເປັນຕໍາລາແຮມ.

ຕົວຢ່າງ 5. ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕໍາລາ $f(x) = 2^{x+1}$ ແລະ $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{x+1}$.

ບົດແກ້: ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງ $f(x) = 2^{x+1}$ ໂດຍເລີ່ມຈາກເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x) = 2^x$ ແລະ

ເລື່ອນເສັ້ນສະແດງໄປທາງຊ້າຍ 1 ຫົວໜ່ວຍ. ເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{x+1}$

ເຄິ່ງຄືກັບເສັ້ນສະແດງ $f(x) = 2^{x+1}$ ທຽບໃສ່ເສັ້ນຊື່ $x=1$

ສັງເກດເຫັນວ່າ:

- ຖ້າຄ່າຂອງ x ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄ່າຂອງ

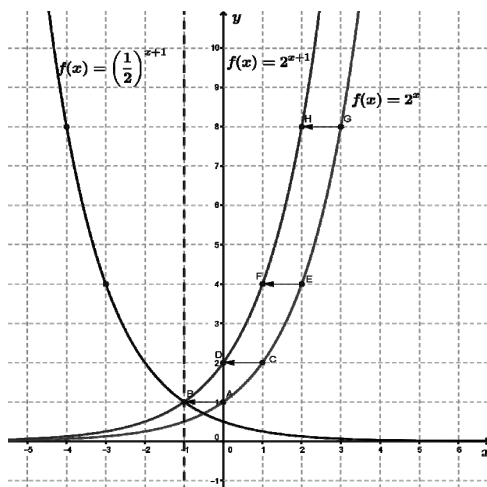
- $f(x) = 2^{x+1}$ ກໍເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຕຳລາ $f(x) = 2^{x+1}$ ເປັນຕຳລາຂຶ້ນ.

- ຖ້າຄ່າຂອງ x ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄ່າຂອງ

- $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{x+1}$ ຫຼຸດລົງ.

ຕຳລາ $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{x+1}$ ເປັນຕຳລາແຮມ.



ບົດເຝິກຫັດ

1. ໃຫ້ຕຳລາໃຈກຳລັງ $f(x) = 4^x$. ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງຕຳລາໃນກໍລະນີດັ່ງລຸ່ມນີ້.

a) $f(2)$, b) $f(-1)$, c) $f\left(\frac{1}{2}\right)$, d) $f\left(-\frac{3}{2}\right)$.

2. ໃຫ້ຕຳລາໃຈກຳລັງ $g(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^{x+1}$ ຈົ່ງຊອກ

a) $g(-2)$, b) $g(1)$, c) $g(0)$, d) $g(-3)$.

3. ໃຫ້ຕຳລາໃຈກຳລັງ $h(x) = -2^x$ ຈົ່ງຊອກ

a) $h(0)$, b) $h(3)$, c) $h(-2)$, d) $h(-4)$.

4. ຈົ່ງຕື່ມຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x) = 4^x$							

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x) = 5^x$							

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x) = \left(\frac{1}{5}\right)^x$							

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x) = 3^{2x+1}$							

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x) = -2^x$							

5. ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາລຸ່ມນີ້ ແລ້ວບອກວ່າຕຳລາໃດເປັນຕຳລາຂຶ້ນ ຫຼື ຕຳລາແຮມ.

a) $f(x) = 5^x$, b) $g(x) = 4^{2x}$, c) $h(x) = \left(\frac{1}{4}\right)^x$, d) $g(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^{2x}$.

ບົດທີ 16 ແກ້ສົມຜົນ ແລະ ອະສົມຜົນໃຈກຳລັງ

1. ສົມຜົນ ແລະ ອະສົມຜົນໃຈກຳລັງ

ສົມຜົນທີ່ມີຕົວລັບ ເປັນກຳລັງ ເອີ້ນວ່າສົມຜົນໃຈກຳລັງ ເຊັ່ນ:

$$2^{x+4} - 4 = 0, \quad 3^x = 1, \quad 2^{x-2} = 4^{x+1}. \quad \text{ສ່ວນສົມຜົນ } 2^{x+4} - 4 = x, \quad x \times 2^x = x$$

ບໍ່ແມ່ນສົມຜົນໃຈກຳລັງ.

ຖ້າສຳນວນໃຈກຳລັງມີເຄື່ອງໝາຍ $<$, $>$, $\leq$ ຫຼືວ່າ $\geq$ ເອີ້ນວ່າອະສົມຜົນໃຈກຳລັງ

ເຊັ່ນ: $2^{x+4} - 4 < 0$, $3^{2x+1} > 3^{x-1}$, $2^{2x+1} \geq 2^{x-1}$.

2. ຄຸນລັກສະນະພື້ນຖານຂອງໝວດຄຳນວນ ຫຼື ສຳນວນຕຳລາໃຈກຳລັງ

ຖ້າ a ແລະ b ເປັນຈຳນວນບວກ, $a \neq 1$, $b \neq 1$, x ແລະ y ເປັນຈຳນວນຈິງ, ແລ້ວຈະໄດ້

$$a^x a^y = a^{x+y}$$

$$(a^x)^y = a^{xy}$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^x}$$

$$\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$$

$$a^{-x} = \frac{1}{a^x}$$

$$a^0 = 1$$

$$1^x = 1$$

$$a^x = a^y \quad \text{ຖ້າວ່າ} \quad x = y$$

$$\text{ສຳລັບ } x \neq 0, \quad \text{ຖ້າວ່າ } a^x = b^x \quad \text{ແລ້ວ } a = b.$$

ຕົວຢ່າງ. ຖ້າ $a^4 = 3^4$ ຈະໄດ້ $a = 3$.

3. ການແກ້ສົມຜົນໃຈກຳລັງ

ການແກ້ສົມຜົນໃຈກຳລັງ ເຮົາສາມາດນຳໃຊ້ຄຸນລັກສະນະພື້ນຖານຂອງໝວດຄຳນວນ ຫຼື ສຳນວນໃຈກຳລັງ.

ຈົ່ງຕື່ມໃສ່ບ່ອນຈຳເມັດ ໃນການແກ້ສົມຜົນໃຈກຳລັງຕໍ່ໄປນີ້:

(1) ແກ້ສົມຜົນ $3^x = 9$

$$3^x = \dots^2 \text{ ເຮັດເປັນເລກກຳລັງທີ່ມີພື້ນເປັນຈຳນວນດຽວກັນ}$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ } x = 2$$

(2) ແກ້ສົມຜົນ $2^{x-4} = 1$

$$2^{x-4} = \dots^0 \text{ ເຮັດເປັນເລກກຳລັງທີ່ມີພື້ນເປັນຈຳນວນດຽວກັນ}$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ } x - 4 = \dots$$

$$x = 4$$

ຫຼັກການ. ການແກ້ສົມຜົນໃຈກຳລັງ.

ຖ້າ $a > 0$, $a \neq 1$ ແລະ $b > 0$, $b \neq 1$.

1. $a^\Delta = a^\square$ ກໍຕໍ່ເມື່ອ $\Delta = \square$ (ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ພື້ນເທົ່າກັນ)

2. $a^\Delta = b^\square$ ແລະ $a \neq b$ ແລ້ວຈະໄດ້ $\Delta = \square = 0$.

3. ໃຊ້ຄຸນລັກສະນະພື້ນຖານຂອງໝວດຄຳນວນໃຈກຳລັງ.

ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນຕໍ່ໄປນີ້

ກ. $27^x = 9$

ຄ. $\left(\frac{1}{2}\right)^{1-x} = 8$

ຈ. $3^x = \frac{1}{9}$

ຂ. $9^{|x|} = 3$

ງ. $4^{2x-1} = 2^{x+1}$

ສ. $-2^{1-x} = -8$

ບົດແກ້: ແກ້ສົມຜົນ

ກ. $27^x = 9$

$$(3^3)^x = 3^2$$

$$3^{3x} = 3^2 \quad \text{ເຮັດເປັນເລກກຳລັງທີ່ມີພື້ນເທົ່າກັບ 3 ຄືກັນ}$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ } 3x = 2$$

$$x = \frac{2}{3}.$$

$$2. \quad 9^{|x|} = 3$$

$$(3^2)^{|x|} = 3^1$$

$$3^{2|x|} = 3^1 \quad \text{ເຮັດເປັນເລກກຳລັງທີ່ມີພື້ນເທົ່າກັບ 3 ຄືກັນ}$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ } 2|x| = 1$$

$$|x| = \frac{1}{2}$$

$$x = \pm \frac{1}{2}$$

$$3. \quad \left(\frac{1}{2}\right)^{1-x} = 8$$

$$(2^{-1})^{1-x} = 2^3$$

$$2^{x-1} = 2^3 \quad \text{ເຮັດເປັນເລກກຳລັງທີ່ມີພື້ນເທົ່າກັບ 2 ຄືກັນ}$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ } x-1 = 3$$

$$x = 4.$$

$$4. \quad 4^{2x-1} = 2^{x+1}$$

$$(2^2)^{2x-1} = 2^{x+1}$$

$$2^{4x-2} = 2^{x+1} \quad \text{ເຮັດເປັນເລກກຳລັງທີ່ມີພື້ນເທົ່າກັບ 2 ຄືກັນ}$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ } 4x-2 = x+1$$

$$3x = 3$$

$$x = 1.$$

$$\text{ຈ. } 3^x = \frac{1}{9}$$

$$3^x = \frac{1}{3^2}$$

$3^x = 3^{-2}$ ເຮັດເປັນເລກກຳລັງທີ່ມີພື້ນເທົ່າກັບ 3 ຄືກັນ
ດັ່ງນັ້ນ $x = -2$.

$$\text{ສ. } -2^{2-x} = -8$$

$2^{2-x} = 2^3$ ເຮັດເປັນເລກກຳລັງທີ່ມີພື້ນເທົ່າກັບ 2 ຄືກັນ
ດັ່ງນັ້ນ $2 - x = 3$
 $x = -1$.

4. ການແກ້ອະສົມຜົນໃຈກຳລັງ

4.1 ການແກ້ອະສົມຜົນໃຈກຳລັງທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ພື້ນຄືກັນໄດ້

ການແກ້ອະສົມຜົນໃຈກຳລັງ ໃນບົດຮຽນນີ້ເຮົາຈະໄດ້ພິຈາລະນາ 2 ກໍລະນີດັ່ງນີ້.

4.1.1 ກໍລະນີ $a > 1$.

ຕົວຢ່າງ 1. ແກ້ອະສົມຜົນ $5^{7x-3} < 5^{3x+5}$.

ເຫັນວ່າພື້ນຂອງອະສົມຜົນເທົ່າກັບ 5 ຄືກັນ ແລະ $f(x) = 5^x$ ເປັນຕຳລາຂຶ້ນ,

ຈະໄດ້ $7x - 3 < 3x + 5$

$$7x - 3x < 5 + 3$$

$$4x < 8$$

$$x < 2$$

ດັ່ງນັ້ນ ກຸ່ມໃຈຜົນຂອງອະສົມຜົນແມ່ນ $]-\infty; 2[$.

ຕົວຢ່າງ 2. ແກ້ອະສົມຜົນ $3^{5x} > 9^{2x-1}$

$$3^{5x} > (3^{\dots})^{2x-1}$$

$3^{5x} > 3^{4x-2}$ ເຮັດໃຫ້ພື້ນເທົ່າກັບ 3 ຄືກັນ ແລະ $f(x) = 3^x$ ເປັນຕຳລາຂຶ້ນ.

ສະນັ້ນ, ຈະໄດ້ $5x > 4x - 2$

$$5x - \dots > -2$$

$$x > -2$$

ດັ່ງນັ້ນ ກຸ່ມໃຈຜົນຂອງອະສົມຜົນແມ່ນ $]-2; \infty[$

ຂໍ້ສັງເກດ: ກໍລະນີ $a > 1$.

$$a^{\square} > a^{\Delta} \text{ ກໍຕໍ່ເມື່ອ } \square > \Delta$$

$$a^{\square} < a^{\Delta} \text{ ກໍຕໍ່ເມື່ອ } \square < \Delta$$

ຕົວຢ່າງ 3. ຈົ່ງແກ້ອະສົມຜົນລຸ່ມນີ້:

ກ. $4^{x+3} < 8^x$.

ຂ. $2^{3x+1} > 4^{x-3}$.

ບົດແກ້: ແກ້ອະສົມຜົນ.

ກ. $4^{x+3} < 8^x$

$$(2^2)^{x+3} < (2^3)^x$$

$$2^{2x+6} < 2^{3x}$$

$$2(x+3) < 3x$$

$$2x+6 < 3x$$

$$6 < 3x - 2x$$

$$6 < x$$

ດັ່ງນັ້ນ ກຸ່ມໃຈຜົນຂອງອະສົມຜົນແມ່ນ $]6; +\infty[$.

$$2. \quad 2^{3x+1} > 4^{x-3}$$

$$2^{3x+1} > (2^2)^{x-3}$$

$$2^{3x+1} > 2^{2x-6}$$

$$3x+1 > 2x-6$$

$$3x-2x > -1-6$$

$$x > -7$$

ດັ່ງນັ້ນ ກຸ່ມໃຈຜົນຂອງອະສົມຜົນແມ່ນ $] -7; \infty[$

4.1.2 ກໍລະນີ $0 < a < 1$.

ຕົວຢ່າງ 1. ແກ້ອະສົມຜົນ $\left(\frac{1}{3}\right)^{5x+1} > \left(\frac{1}{27}\right)^{x-2}$

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{5x+1} > \left(\frac{1}{3^3}\right)^{x-2}$$

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{5x+1} > \left(\frac{1}{3}\right)^{3(x-2)}$$

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{5x+1} > \left(\frac{1}{3}\right)^{3x-6}$$

ເນື່ອງຈາກວ່າ ພື້ນຂອງອະສົມຜົນເທົ່າກັບ $\frac{1}{3}$ ເຊິ່ງ $0 < \frac{1}{3} < 1$ ແລະ ຕຳລາ

$f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ ເປັນຕຳລາແຮມ.

$$\text{ຈະໄດ້ } 5x+1 < 3x-6$$

$$5x-3x < \dots$$

$$2x < \dots$$

$$x < -\frac{7}{2}$$

$$x < -3,5$$

ດັ່ງນັ້ນ ກຸ່ມໃຈຜົນຂອງອະສົມຜົນແມ່ນ $] -\infty; -3,5[$

ຕົວຢ່າງ 2. ແກ້ອະສົມຜົນ $\left(\frac{1}{2}\right)^{3x-5} < \left(\frac{1}{2}\right)^{x+4}$

$\left(\frac{1}{2}\right)^{3x-5} < \left(\frac{1}{2}\right)^{x+4}$ ເຫັນວ່າພື້ນຂອງອະສົມຜົນເທົ່າກັບ ຄືກັນ.

ເນື່ອງຈາກວ່າ ພື້ນຂອງອະສົມຜົນເທົ່າກັບ $\frac{1}{2}$ ເຊິ່ງ $0 < \frac{1}{2} < 1$.

$$\text{ຈະໄດ້ } 3x-5 > x+4$$

$$3x-x > \dots$$

$$2x > \dots$$

$$x > \frac{9}{2}$$

$$x > 4,5$$

ດັ່ງນັ້ນ ກຸ່ມໃຈຜົນຂອງອະສົມຜົນແມ່ນ $]4,5; +\infty[$

ຂໍ້ສັງເກດ: ກໍລະນີ $0 < a < 1$.

$$a^{\square} > a^{\Delta} \text{ ກໍຕໍ່ເມື່ອ } \square < \Delta$$

$$a^{\square} < a^{\Delta} \text{ ກໍຕໍ່ເມື່ອ } \square > \Delta$$

ຕົວຢ່າງ 3. ຈົ່ງແກ້ອະສົມຜົນຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. $\left(\frac{4}{5}\right)^{6x+1} > \frac{5}{4}$

ຂ. $\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2+2x+8} < \left(\frac{1}{4}\right)^{x+12}$

ບົດແກ້: ແກ້ອະສົມຜົນຕໍ່ໄປນີ້.

ກ. $\left(\frac{4}{5}\right)^{6x+1} > \frac{5}{4}$

$$\left(\frac{4}{5}\right)^{6x+1} > \frac{1}{\left(\frac{5}{4}\right)^{-1}}$$

$$\left(\frac{4}{5}\right)^{6x+1} > \left(\frac{1}{\frac{5}{4}}\right)^{-1}$$

$$\left(\frac{4}{5}\right)^{6x+1} > \left(\frac{4}{5}\right)^{-1}$$

$$6x+1 < -1$$

$$6x < -2$$

$$x < -\frac{2}{6}$$

$$x < -\frac{1}{3}$$

ດັ່ງນັ້ນ ກຸ່ມໃຈຜົນຂອງອະສົມຜົນແມ່ນ $]-\infty; -\frac{1}{3}[$

$$\text{ຂ. } \left(\frac{1}{2}\right)^{x^2+2x+8} < \left(\frac{1}{4}\right)^{x+12}$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2+2x+8} < \left(\frac{1}{2^2}\right)^{x+12}$$

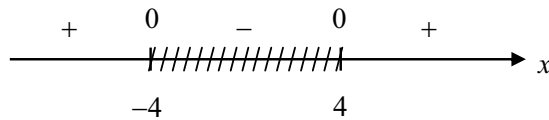
$$\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2+2x+8} < \left(\frac{1}{2}\right)^{2x+24}$$

$$x^2 + 2x + 8 > 2x + 24$$

$$x^2 - 16 > 0$$

$$(x-4)(x+4) > 0$$

ເຄື່ອງໝາຍ $(x-4)(x+4)$ ມີດັ່ງນີ້:



ດັ່ງນັ້ນ ກຸ່ມໃຈຜົນຂອງອະສົມຜົນແມ່ນ $]-\infty; -4[\cup]4; +\infty[$.

4.2 ການແກ້ອະສົມຜົນໃຈກຳລັງທີ່ບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ພື້ນຄືກັນໄດ້

ການແກ້ອະສົມຜົນໃຈກຳລັງ ທີ່ບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ພື້ນຄືກັນໄດ້, ເຮົາຕ້ອງພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຕົວກຳລັງຄືກັນ ດັ່ງຕົວຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້.

ຈົ່ງຕື່ມໃສ່ບ່ອນຈຳເັດ ໃນການແກ້ອະສົມຜົນໃຈກຳລັງຕໍ່ໄປນີ້:

ແກ້ອະສົມຜົນ $36^{3x+1} > 5^{6x+2}$

$$(6 \cdots \cdots)^{3x+1} > 5^{6x+2}$$

$$6 \cdots \cdots > 5^{6x+2} \text{ ເຮັດໃຫ້ຕົວກຳລັງເທົ່າກັບ } 6x+2 \text{ ຄືກັນ.}$$

ເນື່ອງຈາກວ່າ $6 > 5$ ແລະ $f(x) = 6^x$ ຈະຫຼາຍກວ່າ $f(x) = 5^x$ ເມື່ອ $x > 0$

ຈະໄດ້ $6x+2 > 0$

$$x > -\frac{2}{\cdots \cdots}$$

$$x > -\frac{1}{3}$$

ດັ່ງນັ້ນ ກຸ່ມໃຈຜົນຂອງອະສົມຜົນແມ່ນ $\left] -\frac{1}{3}; +\infty \right[$.

ຂ. $25^{x-3} \leq 4^{x-1} \times \frac{1}{8}$

$$(5 \cdots \cdots)^{x-3} \leq (2 \cdots \cdots)^{x-1} \times \frac{1}{2^3}$$

$$5^{2(x-3)} \leq 2^{2(x-1)} \times \cdots \cdots$$

$$5^{2x-6} \leq 2^{2x-6} \text{ ເຮັດໃຫ້ກຳລັງເທົ່າກັບ } 2x-6 \text{ ຄືກັນ.}$$

ເນື່ອງຈາກວ່າ $5 > 2$ ແລະ $f(x) = 5^x$ ຈະໜ້ອຍກວ່າ ຫຼື ເທົ່າກັບ $f(x) = 2^x$

ເມື່ອ $x \leq 0$.

ຈະໄດ້ $2x-6 \leq 0$

$$2x \leq \dots$$

$$x \leq 3$$

ດັ່ງນັ້ນ ກຸ່ມໃຈຜົນຂອງອະສົມຜົນແມ່ນ $]-\infty; 3]$.

ຂໍ້ສັງເກດ: ຖ້າ $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$, $b \neq 1$ ແລະ $a > b$.

$$a^{\Delta} > b^{\Delta} \text{ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອ } \Delta > 0$$

$$a^{\Delta} < b^{\Delta} \text{ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອ } \Delta < 0$$

ຕົວຢ່າງ 3. ຈົ່ງແກ້ອະສົມຜົນຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. $7^{3x+2} > 5^{3x+2}$

ຂ. $7^{2x-2} \leq 9^{x-1}$

ບົດແກ້:

ກ. $7^{3x+2} > 5^{3x+2}$

ຕົວກຳລັງເທົ່າກັບ $3x+2$ ຄືກັນ.

ເນື່ອງຈາກວ່າພື້ນຖານເລກກຳລັງຫຼາຍກວ່າ 1.

ຈະໄດ້ $3x+2 > 0$

$$x > -\frac{2}{3}$$

ດັ່ງນັ້ນ ກຸ່ມໃຈຜົນຂອງອະສົມຜົນແມ່ນ $]-\frac{2}{3}; +\infty[$.

ຂ. $7^{2x-5} \leq 9^{x-1} \times \frac{1}{27}$

$$7^{2x-5} \leq (3^2)^{x-1} \times \frac{1}{3^3}$$

$$7^{2x-5} \leq 3^{2x-2} \times 3^{-3}$$

$$7^{2x-5} \leq 3^{2x-5} \text{ ເຮັດໃຫ້ກຳລັງເທົ່າກັບ } 2x-5 \text{ ຄືກັນ.}$$

ເນື່ອງຈາກວ່າພື້ນຖານເລກກຳລັງຫຼາຍກວ່າ 1.

ຈະໄດ້ $2x-5 \leq 0 \Rightarrow x \leq \frac{5}{2}$

$$x \leq 2,5$$

ດັ່ງນັ້ນ ກຸ່ມໃຈຜົນຂອງອະສົມຜົນແມ່ນ $]-\infty; 2,5]$.

ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງຄິດໄລ່

$$1.1 \quad 6^{n^2-3} \times 6^{5-n^2};$$

$$1.2 \quad 5^{n^2-2n} \times 5^{3n+1} \times 5^{2-n-n^2};$$

$$1.3 \quad \frac{9^3 \times 3^4 \times 3^{-2}}{27^2 \times 3^{-3}};$$

$$1.4 \quad \frac{2^{3n+2}}{2^{2n} \times 2^{n-3}}.$$

2. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນລຸ່ມນີ້

$$2^x = 4 \quad \left(\frac{1}{2}\right)^x = 4 \quad \left(\frac{3}{4}\right)^x = \left(\frac{4}{3}\right)^2 \quad 49^x - 7^{x+1} = 0$$

$$4^x = 64 \quad \left(\frac{1}{2}\right)^{1-x} = 8 \quad 3^{2x} + 1 = 28 \quad 2^{\binom{x}{2}} = 4^{3x-4}$$

$$5^{x-2} = 1 \quad 25^{x-1} = 5^x \quad 4^{2x-5} = 16^{x-3} \quad 3^{|2x-5|} = 81$$

3. ຈົ່ງແກ້ອະສົມຜົນລຸ່ມນີ້

$$7^{2x-3} < 49 \quad \left(\frac{1}{5}\right)^{3x+2} > \left(\frac{1}{25}\right)^{x-2} \quad 6^{2x+5} \geq 5^{2x+5}$$

$$3^{5x-1} \leq 3^{3x+5} \quad \left(\frac{1}{3}\right)^{x^2+2x+8} < \left(\frac{1}{9}\right)^{x+6} \quad 7^{2x-4} < 9^{x-2}$$

$$4^{7x+1} > 16^{x-2} \quad \left(\frac{1}{2}\right)^{x^2+5x-4} < \left(\frac{1}{16}\right)^{x+4} \quad 3^{3x-12} \leq 8^{x-4}$$

ບົດທີ 17 ການແກ້ລະບົບສົມຜົນ ແລະ ລະບົບອະສົມຜົນໃຈກຳລັງ

ການແກ້ລະບົບສົມຜົນ ແລະ ລະບົບອະສົມຜົນໃຈກຳລັງ ກໍ່ຄ້າຍຄືກັບການແກ້ລະບົບສົມຜົນ ແລະ ລະບົບອະສົມຜົນທີ່ຮຽນຜ່ານມາ, ເຊິ່ງມີຫຼາຍວິທີການແຕ່ວ່າຄວນເລືອກມາໃຊ້ໃຫ້ເໝາະສົມກັບຮູບແບບຂອງລະບົບສົມຜົນ ຫຼື ລະບົບອະສົມຜົນ.

1. ການແກ້ລະບົບສົມຜົນໃຈກຳລັງ

ໃນຫົວຂໍ້ນີ້ຈະສະເໜີວິທີແກ້ໂດຍການປ່ຽນແທນ, ການຄັດອອກ, ແລະ ປ່ຽນເປັນລະບົບສົມຜົນລືເນແອ.

1.1 ວິທີປ່ຽນແທນ

ຕົວຢ່າງ 1.

$$\begin{cases} 6^y = 36^{x+4} \\ 36^y = 36^{x+6} \end{cases}$$

$$\text{ບົດແກ້: ແກ້ລະບົບສົມຜົນ} \begin{cases} 6^y = 36^{x+4} & (1) \\ 36^y = 36^{x+6} & (2) \end{cases}$$

ຈາກສົມຜົນ (2) ເຮົາສາມາດຂຽນ $36^y = (6^2)^y = (6^y)^{2y}$

ສະນັ້ນ, ເຮົາສາມາດຂຽນສົມຜົນ (1) ໄດ້:

$$(6^y)^2 = (36^{x+4})^2$$

$$6^y \times 6^y = 36^{x+4} \times 36^{x+4}$$

$$6^{2y} = 36^{x+4+x+4}$$

$$(36)^y = 36^{2x+8}$$

ແທນຄ່າ $36^y = 36^{2x+8}$ ໃສ່ສົມຜົນ (2) ເຮົາໄດ້:

$$36^{2x+8} = 36^{x+6} \quad (3)$$

ແກ້ສົມຜົນ (3) ຈະໄດ້ຄ່າຂອງ x .

$$2x + 8 = x + 6$$

$$x = -2$$

ແທນຄ່າ $x = -2$ ໃສ່ສົມຜົນ (2) ເຮົາໄດ້:

$$36^y = 36^{-2+6}$$

ຈະໄດ້: $y = -2 + 6$

$$y = 4$$

ດັ່ງນັ້ນ ໃຈຜົນຂອງລະບົບສົມຜົນແມ່ນ $x = -2$ ແລະ $y = 4$.

ຂໍ້ສັງເກດ: ການແກ້ໂດຍວິທີການປ່ຽນແທນ ແມ່ນຖອນເອົາໜຶ່ງຕົວລັບ (x ຫຼື y) ອອກ
ຈາກສົມຜົນໃດໜຶ່ງ, ຈາກນັ້ນຈຶ່ງເອົາຄ່າຂອງມັນໄປແທນໃສ່ສົມຜົນອື່ນ.

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງແກ້ລະບົບສົມຜົນ
$$\begin{cases} 7^{2x+4} = 7^{y-3} \\ y - x = 2 \end{cases}$$

ບົດແກ້: ແກ້ລະບົບສົມຜົນ
$$\begin{cases} 7^{2x+4} = 7^{y-3} & (1) \\ y - x = 2 & (2) \end{cases}$$

ຈາກສົມຜົນ (2) ເຮົາໄດ້: $y = x + 2$

ແທນຄ່າ $y = x + 2$ ໃສ່ສົມຜົນ (1) ເຮົາໄດ້:

$$7^{2x+4} = 7^{(x+2)-3}$$

ຈະໄດ້: $2x + 4 = x - 1$

$$x = -5$$

ແທນຄ່າ $x = -5$ ໃສ່ສົມຜົນ (2) ເຮົາໄດ້:

$$y = -5 + 2$$

$$y = -3$$

ດັ່ງນັ້ນ ໃຈຜົນຂອງລະບົບສົມຜົນແມ່ນ $x = -5$ ແລະ $y = -3$.

1.2 ວິທີຄັດອອກ

ຕົວຢ່າງ 1.

$$\begin{cases} 3^{x+2} = 9 \times 27^{y+5} \\ 3^x = 27^{2y-11} \end{cases}$$

ບົດແກ້: ແກ້ລະບົບສົມຜົນ

$$\begin{cases} 3^{x+2} = 9 \times 27^{y+5} & (1) \\ 3^x = 27^{2y-11} & (2) \end{cases}$$

ຈາກສົມຜົນ (1) ເຮົາມີ $3^{x+2} = 3^x \times 3^2$

$$3^{x+2} = 3^x \times 9$$

ແທນຄ່າ $3^{x+2} = 3^x \times 9$ ໃສ່ສົມຜົນ (1) ເຮົາໄດ້:

$$3^x \times 9 = 9 \times 27^{y+5} \quad (3)$$

ຫານທັງສອງພາກຂອງສົມຜົນ (3) ໃຫ້ 9 ເຮົາໄດ້:

$$3^x = 27^{y+5}$$

ແທນຄ່າ $3^x = 27^{y+5}$ ໃສ່ສົມຜົນ (2) ເຮົາໄດ້:

$$27^{y+5} = 27^{2y-11}$$

ຈະໄດ້: $y+5 = 2y-11$

$$y = 16$$

ແທນຄ່າ $y = 16$ ໃສ່ສົມຜົນ (2) ເຮົາໄດ້:

$$3^x = 27^{2(16)-11}$$

$$3^x = (3^3)^{21}$$

$$3^x = 3^{63}$$

ຈະໄດ້ $x = 63$

ດັ່ງນັ້ນ ໃຈຜົນຂອງລະບົບສົມຜົນແມ່ນ $x = 63$ ແລະ $y = 16$.

ຂໍ້ສັງເກດ: ການແກ້ໄດ້ໂດຍວິທີການຄັດອອກ ແມ່ນດັດແປງຕົວເລກ ຫຼື ປຸງຈຳນວນໃຫ້ເປັນຈຳນວນກົງກັນຂ້າມກັນ ເພື່ອຈະຄັດອອກ ແລະ ຖອນເອົາທັງຕົວລັບ (x ຫຼື y), ຈາກນັ້ນຈຶ່ງເອົາຄ່າຂອງມັນໄປແທນໃສ່ສົມຜົນອື່ນ.

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງແກ້ລະບົບສົມຜົນ
$$\begin{cases} 4^{2x} + 3^{y-4} = 155 \\ 2^{4x+1} + 3^{y-5} = 265 \end{cases}$$

ບົດແກ້: ແກ້ລະບົບສົມຜົນ
$$\begin{cases} 4^{2x} + 3^{y-4} = 155 & (1) \\ 2^{4x+1} + 3^{y-5} = 265 & (2) \end{cases}$$

ປຸງພາກເບື້ອງຊ້າຍຂອງສົມຜົນ (1) ໃຫ້ເປັນເລກກຳລັງທີ່ມີພື້ນເປັນ 2 ແລະ 3.

$$4^{2x} + 3^{y-4} = 155$$

$$2^{4x} + 3^{y-4} = 155$$

ຄູນ 2 ໃສ່ທັງສອງພາກຂອງສົມຜົນເຮົາໄດ້:

$$2(2^{4x} + 3^{y-4}) = 2 \times 155$$

$$2^{4x+1} + 2 \times 3^{y-4} = 310$$

ຄູນ 3 ໃສ່ທັງສອງພາກຂອງສົມຜົນ (2) ເຮົາໄດ້:

$$3(2^{4x+1} + 3^{y-5}) = 3 \times 265$$

$$3 \times 2^{4x+1} + 3^{y-5+1} = 795$$

$$3 \times 2^{4x+1} + 3^{y-4} = 795$$

ລະລົບສົມຜົນກາຍເປັນ:

$$\begin{cases} 2^{4x+1} + 2 \times 3^{y-4} = 310 & (3) \\ 3 \times 2^{4x+1} + 3^{y-4} = 795 & (4) \end{cases}$$

ຄູນ 3 ໃສ່ສົມຜົນ (3) ເຮົາໄດ້:

$$3 \times 2^{4x+1} + 6 \times 3^{y-4} = 930 \quad (5)$$

ເອົາ (5) - (4) ເຮົາໄດ້:

$$6 \times 3^{y-4} - 3^{y-4} = 135$$

$$5 \times 3^{y-4} = 135$$

$$3^{y-4} = 27$$

$$3^{y-4} = 3^3$$

ຈະໄດ້ $y - 4 = 3$

$$y = 7$$

ແທນຄ່າ $y = 7$ ໃສ່ສົມຜົນ (2) ເຮົາໄດ້:

$$2^{4x+1} + 3^{7-5} = 265$$

$$2^{4x+1} = 265 - 3^2$$

$$2^{4x+1} = 256$$

$$2^{4x+1} = 2^8$$

ຈະໄດ້ $4x + 1 = 8$

$$x = \frac{7}{4}$$

ດັ່ງນັ້ນ ໃຈຜົນຂອງລະບົບສົມຜົນແມ່ນ $x = \frac{7}{4}$ ແລະ $y = 7$.

1.3 ວິທີປ່ຽນເປັນລະບົບສົມຜົນລິເນແອ

ຕົວຢ່າງ 1.

$$\begin{cases} 2^{4x} \times 16^{x+2} = 16^y \\ 16^x = 4^{2y-21} \end{cases}$$

ບົດແກ້: ແກ້ລະບົບສົມຜົນ $\begin{cases} 2^{4x} \times 16^{x+2} = 16^y & (1) \\ 16^x = 4^{2y-21} & (2) \end{cases}$

ປ່ຽນພາກເບື້ອງຊ້າຍຂອງສົມຜົນ (1) ໃຫ້ເປັນເລກກຳລັງທີ່ມີພື້ນເປັນ 16.

$$(2^4)^{\dots} \times 16^{x+2} = 16^y$$

$$16^x \times 16^{x+2} = 16^y$$

$$16^{x+\dots+2} = 16^y$$

$$16^{2x+2} = 16^y$$

ຈະໄດ້: $2x + 2 = y$

ປຸງນພາກເບື້ອງຊ້າຍຂອງສົມຜົນ (2) ໃຫ້ເປັນເລກກຳລັງທີ່ມີພື້ນເປັນ 4.

$$(4^{\dots})^x = 4^{2y-21}$$

$$4^{2x} = 4^{2y-21}$$

ຈະໄດ້: $2x = 2y - 21$

$$2x + \dots = 2y$$

ເຮົາຈະໄດ້ລະບົບສົມຜົນລິເນແອ

$$\begin{cases} 2x + 2 = y & (3) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x + 21 = 2y & (4) \end{cases}$$

ເອົາ (4) - (3) ເຮົາໄດ້:

$$2y - y = 21 - 2$$

$$2y - y = \dots$$

$$y = 19$$

ແທນຄ່າ $y = 19$ ໃສ່ສົມຜົນ (3) ເຮົາໄດ້:

$$2x + 2 = 19$$

$$x = \dots$$

ດັ່ງນັ້ນ ໃຈຜົນຂອງລະບົບສົມຜົນແມ່ນ $x = \frac{17}{2}$ ແລະ $y = 19$.

ຂໍ້ສັງເກດ: ການແກ້ໄດຍວິທີການປຸງເປັນລະບົບສົມຜົນລິເນແອ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ສົມຜົນທັງສອງເປັນສົມຜົນລິເນແອ.

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງແກ້ລະບົບສົມຜົນລຸ່ມນີ້

$$\text{ກ. } \begin{cases} 4^{2x} \times 16^{x+2} = 4^y \\ 9^{2x} = 3^{2y-9} \end{cases}$$

$$\text{ຂ. } \begin{cases} 7^{2x} \times 49^{x+1} = 49^y \\ 25^{2x} = 5^{2y+21} \end{cases}$$

ບົດແກ້: ແກ້ລະບົບສົມຜົນ

$$\text{ກ. } \begin{cases} 4^{2x} \times 16^{x+1} = 4^y & (1) \\ 9^{2x} = 3^{2y-9} & (2) \end{cases}$$

ປຸງນສົມຜົນ (1) ໃຫ້ເປັນເລກກຳລັງທີ່ມີພື້ນເປັນ 4.

$$4^{2x} \times 4^{2x+2} = 4^y$$

$$4^{4x+2} = 4^y$$

$$\text{ຈະໄດ້: } 4x + 2 = y$$

ປຸງນພາກເບື້ອງຊ້າຍຂອງສົມຜົນ (2) ໃຫ້ເປັນເລກກຳລັງທີ່ມີພື້ນເປັນ 3.

$$(3^2)^{2x} = 3^{2y-9}$$

$$3^{4x} = 3^{2y-9}$$

$$\text{ຈະໄດ້: } 4x = 2y - 9$$

$$4x + 9 = 2y$$

ເຮົາຈະໄດ້ລະບົບສົມຜົນລິເນແອ

$$\begin{cases} 4x + 2 = y & (3) \\ 4x + 9 = 2y & (4) \end{cases}$$

ເອົາ (4) - (3) ເຮົາໄດ້:

$$2y - y = 9 - 2$$

$$y = 7$$

ແທນຄ່າ $y = 7$ ໃສ່ສົມຜົນ (3) ເຮົາໄດ້:

$$4x + 2 = 7$$

$$x = \frac{5}{4}$$

ດັ່ງນັ້ນ ໃຈຜົນຂອງລະບົບສົມຜົນແມ່ນ $x = \frac{5}{4}$ ແລະ $y = 7$.

$$\text{ຂ. ແກ້ລະບົບສົມຜົນ} \quad \begin{cases} 7^{2x} \times 49^{x+1} = 49^y & (1) \\ 25^{2x} = 5^{2y+21} & (2) \end{cases}$$

ປຸງນພາກຊ້າຍຂອງສົມຜົນ (1) ໃຫ້ເປັນເລກກຳລັງທີ່ມີພື້ນເປັນ 49.

$$(7^2)^x \times 49^{x+1} = 49^y$$

$$49^x \times 49^{x+1} = 49^y$$

$$49^{2x+1} = 7^y$$

$$\text{ຈະໄດ້: } 2x+1 = y$$

ປຸງນພາກເບື້ອງຊ້າຍຂອງສົມຜົນ (2) ໃຫ້ເປັນເລກກຳລັງທີ່ມີພື້ນເປັນ 5.

$$(5^2)^{2x} = 5^{2y+21}$$

$$5^{4x} = 5^{2y+21}$$

$$\text{ຈະໄດ້: } 4x = 2y + 21$$

$$4x - 21 = 2y$$

ເຮົາຈະໄດ້ລະບົບສົມຜົນລືເນແອ

$$\begin{cases} 2x+1 = y & (3) \\ 4x-21 = 2y & (4) \end{cases}$$

ແທນຄ່າ $y = 2x+1$ ໃສ່ສົມຜົນ (4) ເຮົາໄດ້:

$$4x - 21 = 2(2x+1)$$

$$4x - 21 = 4x + 2$$

$$23 \neq 0$$

ດັ່ງນັ້ນ ລະບົບສົມຜົນບໍ່ມີໃຈຜົນໃນກຸ່ມຈຳນວນຈິງ.

2. ການແກ້ລະບົບອະສົມຜົນໃຈກຳລັງ

ການແກ້ລະບົບອະສົມຜົນໃຈກຳລັງ ເຮົາສາມາດນຳໃຊ້ເຕັກນິກໃນການແກ້ລະບົບອະສົມຜົນລືເນແອ, ເຕັກນິກການແກ້ອະສົມຜົນໃຈກຳລັງ, ຄຸນລັກສະນະຂອງເລກກຳລັງ.

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງຂຽນຕື່ມໃສ່ບ່ອນຈຳເໜັດໃນການແກ້ລະບົບອະສົມຜົນລຸ່ມນີ້.

$$\begin{cases} 2^{4x+3} > 16^y \\ 9^{x-1} < 3^{2y-14} \end{cases}$$

ບົດແກ້: ແກ້ລະບົບອະສົມຜົນ $\begin{cases} 2^{4x+3} > 16^y & (1) \\ 9^{x-1} < 3^{2y-14} & (2) \end{cases}$

ປ່ຽນພາກເບື້ອງຂວາຂອງອະສົມຜົນ (1) ໃຫ້ເປັນເລກກຳລັງທີ່ມີພື້ນເປັນ 2.

$$2^{4x+3} > 16^y$$

$$2^{4x+3} > (2^{\dots})^y$$

$$2^{4x+3} > 2^{\dots}$$

$$4x + 3 > 4y$$

$$x + 0,75 > y$$

ປ່ຽນພາກເບື້ອງຊ້າຍຂອງອະສົມຜົນ (2) ໃຫ້ເປັນເລກກຳລັງທີ່ມີພື້ນເປັນ 3.

$$9^{x-1} < 3^{2y-14}$$

$$(3^{\dots})^{x-1} < 3^{2y-14}$$

$$3^{2x-2} < 3^{2y-14}$$

$$2x - 2 < 2y - 14$$

$$2x + 12 < 2y$$

$$x + 6 < y$$

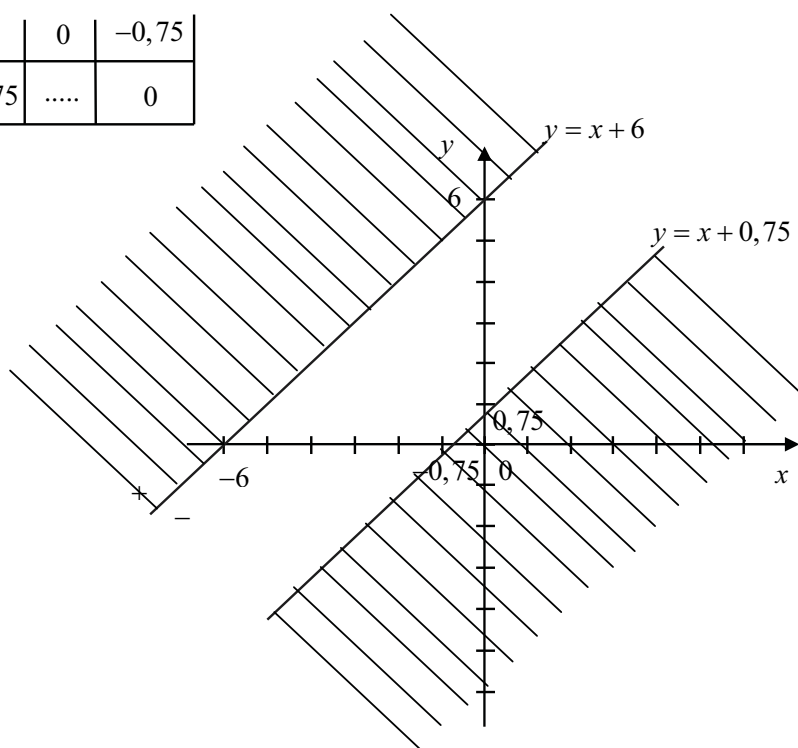
ເຮົາຈະໄດ້ລະບົບອະສົມຜົນລືເນແອ

$$\begin{cases} x + 0,75 > y & (3) \\ x + 6 < y & (4) \end{cases}$$

ແກ້ແຕ່ລະອະສົມຜົນດ້ວຍເສັ້ນສະແດງ.

x	0	-6
$y = x + 6$	6	

x	0	-0,75
$y = x + 0,75$		0



ດັ່ງນັ້ນ ກຸ່ມໃຈຜົນຂອງລະບົບອະສົມຜົນ ເປັນກຸ່ມເປົ່າ ຫຼື ບໍ່ມີໃຈຜົນ.

ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງແກ້ລະບົບອະສົມຜົນ
$$\begin{cases} 5^{x+2} \leq \frac{1}{125} \times 5^y \\ 8^{x-1} < 2^{y-12} \end{cases}$$

ບົດແກ້: ແກ້ລະບົບອະສົມຜົນ
$$\begin{cases} 5^{x+2} \leq \frac{1}{125} \times 5^y \\ 8^{x-1} < 2^{y-12} \end{cases}$$

ປ່ຽນອະສົມຜົນ (1) ໃຫ້ເປັນເລກກຳລັງທີ່ມີພື້ນເປັນ 5.

$$5^{x+2} \leq 5^{-3} \times 5^y$$

$$5^{x+2} \leq 5^{y-3}$$

ເນື່ອງຈາກວ່າພື້ນຂອງອະສົມຜົນ $5 > 0$. ສະນັ້ນ, ຈຳນວນທີ່ມີກຳລັງຫຼາຍກວ່າ ຈະໄດ້ຈຳນວນທີ່ຫຼາຍກວ່າ.

$$\text{ຈະໄດ້: } x + 2 \leq y - 3$$

$$x + 5 \leq y$$

ປຸງນພາກເບື້ອງຊ້າຍຂອງອະສົມຜົນ (2) ໃຫ້ເປັນເລກກຳລັງທີ່ມີພື້ນເປັນ 2.

$$(2^3)^{x-1} < 2^{y-12}$$

$$2^{3x-3} < 2^{y-12}$$

ເນື່ອງຈາກວ່າພື້ນຂອງອະສົມຜົນ $2 > 0$. ສະນັ້ນ, ຈຳນວນທີ່ມີກຳລັງຫຼາຍກວ່າ ຈະໄດ້
ຈຳນວນທີ່ຫຼາຍກວ່າ.

$$\text{ຈະໄດ້: } 3x - 3 < y - 12$$

$$3x - 9 < y$$

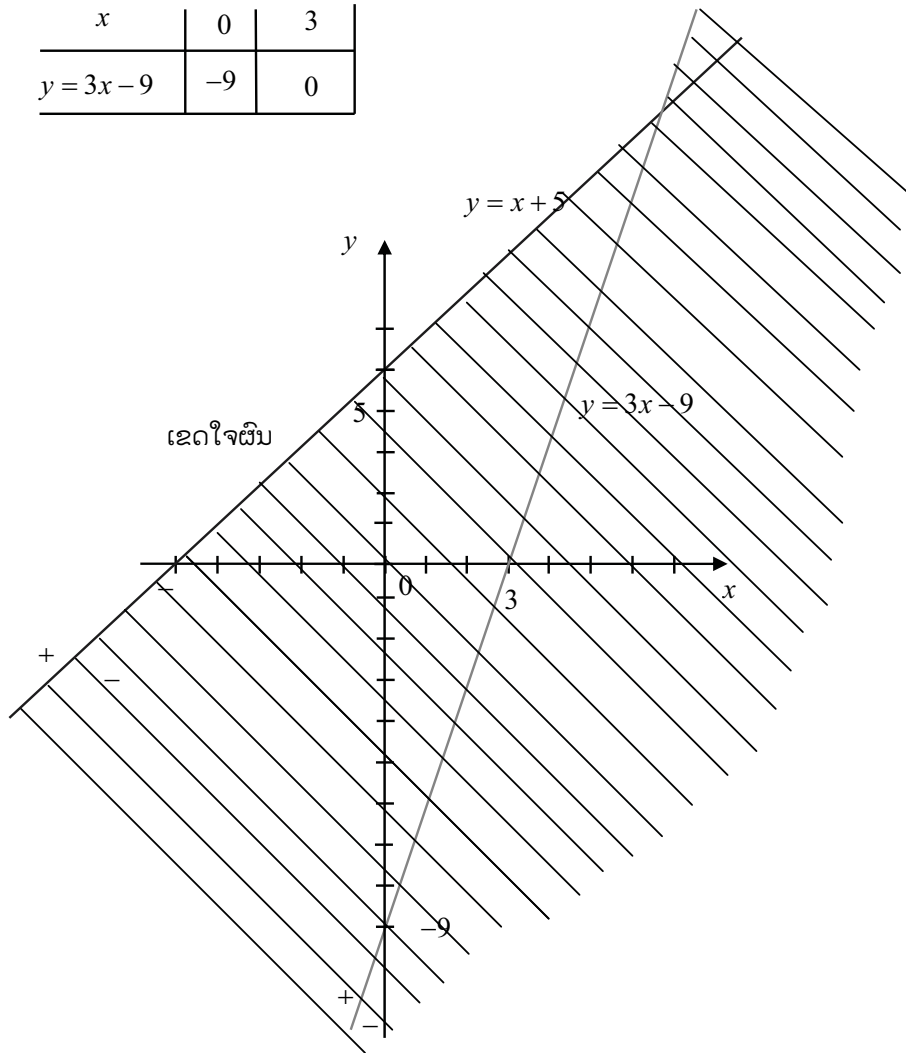
ເຮົາຈະໄດ້ລະບົບອະສົມຜົນລືເນແອ

$$\begin{cases} x + 5 \leq y & (3) \\ 3x - 9 < y & (4) \end{cases}$$

ແກ້ແຕ່ລະອະສົມຜົນດ້ວຍເສັ້ນສະແດງ.

x	0	-5
$y = x + 5$	5	0

x	0	3
$y = 3x - 9$	-9	0



ດັ່ງນັ້ນ ກຸ່ມໃຈຜົນຂອງລະບົບອະສົມຜົນ ແມ່ນກຸ່ມແຜດຂອງບັນດາເມັດໃນພາກສ່ວນທີ່
ບໍ່ຂີດລາຍ ແລະ ລວມທັງບັນດາເມັດຢູ່ເສັ້ນຊື່ ທີ່ມີສົມຜົນ $y = x + 5$.

ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງແກ້ລະບົບສົມຜົນລຸ່ມນີ້.

$$1.1 \quad \begin{cases} 5^{2x+4} = 5^{y-3} \\ y - x = 1 \end{cases}$$

$$1.3 \quad \begin{cases} \left(\frac{1}{4}\right)^{2x+1} = 2^{2y} \\ 49^{2x+1} = \left(\frac{1}{7}\right)^{5-2y} \end{cases}$$

$$1.5 \quad \begin{cases} 3^x \times 9^{x+1} = 3^y \\ 15^{2x} = 3^{2x} \times 5^{y-5} \end{cases}$$

$$1.7 \quad \begin{cases} 25^{2x+y} = 15625 \\ 25^x \times 5^{2y} = 625 \end{cases}$$

$$1.9 \quad \begin{cases} 16^{x+2} = 16^{y-1} \\ 81^{2x+4y} = 1 \end{cases}$$

$$1.2 \quad \begin{cases} 2^x = 2^{13-y} \\ (3^x)^y = 81^9 \end{cases}$$

$$1.4 \quad \begin{cases} 4^{2x} \times 16^{x+2} = 16^y \\ 36^{2x} = 6^{2y+16} \end{cases}$$

$$1.6 \quad \begin{cases} 5 \times 8^x - 4^{y+1} = 2^{2y} \\ 12^{2x} = 4^{2x} \times 3^{2y-8} \end{cases}$$

$$1.8 \quad \begin{cases} 18^{2x} = 9^x \times 6^{y+6} \\ 9 \times 49^{2x} = 21^{2y} \times 3^{2-2y} \end{cases}$$

$$1.10 \quad \begin{cases} \left(\frac{6}{7}\right)^{x+7} = \left(\frac{7}{6}\right)^{3-y} \\ 36^{2x+5} = 6^{y-15} \end{cases}$$

2. ຈົ່ງແກ້ລະບົບອະສົມຜົນລຸ່ມນີ້.

$$2.1 \quad \begin{cases} 4^{3x-2y+6} > 1 \\ 4^{3x+6} > 16^{y-3} \end{cases}$$

$$2.3 \quad \begin{cases} 5^{2x-4} < 15^y \times 3^{-y} \\ 27^{x-1} \times 14^{y+1} < 42^{y+1} \end{cases}$$

$$2.5 \quad \begin{cases} 16^{x+1} - 4^{2x} > 2^{3y+7} - 8^{y+1} \\ 12^{2x+5} > 3^{y-2} \times 4^y \times \frac{1}{16} \end{cases}$$

$$2.2 \quad \begin{cases} 2^{2x+7} < 8^{\frac{1}{6}y+2} \\ 8^{4x+10} < 64^{y+1} \end{cases}$$

$$2.4 \quad \begin{cases} \left(\frac{1}{27}\right)^{5-x} \leq 9^{y-8} \\ 3^{3-7x} \times 7^{3-7x} \leq \left(\frac{1}{9}\right)^{y-4} \times 49^{4-y} \end{cases}$$

$$2.6 \quad \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^{8x+2} \geq 16^{-y} \\ \left(\frac{2}{3}\right)^{1-x} \leq \left(\frac{9}{4}\right)^{2y} \end{cases}$$

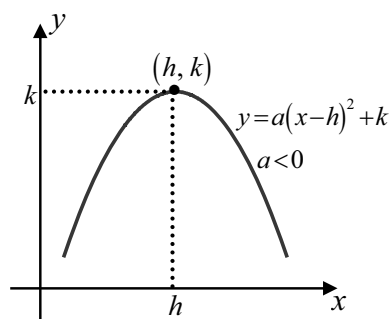
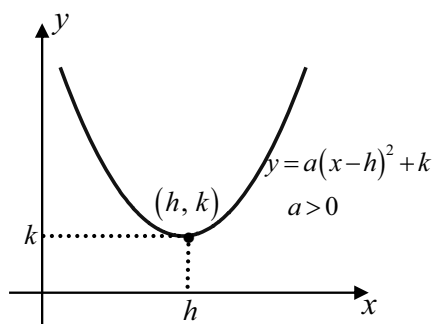
ບົດທີ 18 ຊອກຄ່າໃຫຍ່ສຸດ/ຄ່ານ້ອຍສຸດ ຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງທີ່ ສາມາດປ່ຽນເປັນຕຳລາຂັ້ນສອງໄດ້

1. ຕຳລາຂັ້ນສອງ (ທວນຄືນ)

ຕຳລາຂັ້ນສອງແມ່ນຕຳລາທີ່ມີຮູບຮ່າງ: $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ ເຊິ່ງວ່າ $x, a, b, c \in \mathbb{R};$
 $a \neq 0$ ແລະ ມີເສັ້ນສະແດງເປັນປາຣາໂບນ, ສາມາດຂຽນຕຳລາຂັ້ນສອງໃນຮູບຮ່າງ
 $y = a(x-h)^2 + k$ ໄດ້.

$$\text{ຫຼື } y = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a}, \text{ ເຫັນໄດ້ } h = -\frac{b}{2a},$$

$(h, k) = \left(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a}\right)$ ເປັນເມັດຈອມຂອງປາຣາໂບນດັ່ງລຸ່ມນີ້:



ໃນກໍລະນີ k ເປັນຄ່ານ້ອຍສຸດຂອງ $f(x)$ ໃນກໍລະນີ k ເປັນຄ່າໃຫຍ່ສຸດຂອງ $f(x)$

ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່ານ້ອຍສຸດ ຫຼື ຄ່າໃຫຍ່ສຸດຂອງຕຳລາຂັ້ນສອງຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. $y = x^2 - 6x + 15$

ຂ. $y = -3x^2 + 4x - 8$

ຄ. $y = -2x^2 + 8x - 7$

ງ. $y = x^2 + x + 13$

ບົດແກ້: ກ. ຈາກ $y = x^2 - 6x + 15$, $a = 1 > 0$ ຈົ່ງຮູ້ວ່າຕຳລານີ້ມີຄ່ານ້ອຍສຸດ

ນຳໃຊ້ກຳລັງສອງສົມບູນໃນການຈັດຮູບຮ່າງຂອງ $y = x^2 - 6x + 15$

$$\begin{aligned} \text{ຈາກ } y &= x^2 - 6x + 15 \\ &= (x^2 - 6x) + 15 \end{aligned}$$

$$= (x^2 - 6x + 9 - 9) + 15$$

$$= (x^2 - 6x + 9) - 9 + 15 = (x - 3)^2 + 6$$

ດັ່ງນັ້ນ, ຕຳລາຂັ້ນສອງ $y = x^2 - 6x + 15$ ມີຄ່າ ນ້ອຍສຸດຄືເທົ່າກັບ 6 ຫຼືຂຽນຫຍໍ້ $f_{\min} = 6$

ຂ. ຈາກ $y = -3x^2 + 4x - 8$, $a = -3 < 0$ ຕຳລານີ້ມີຄ່າໃຫຍ່ສຸດ.

ນຳໃຊ້ກຳລັງສອງສົມບູນໃນການຈັດຮູບຮ່າງຂອງ $y = -3x^2 + 4x - 8$

$$\begin{aligned} \text{ຈາກ } y &= -3x^2 + 4x - 8 = -3\left(x^2 - \frac{4}{3}x\right) - 8 \\ &= -3\left(x^2 - 2\left(\frac{2}{3}\right)x + \frac{4}{9} - \frac{4}{9}\right) - 8 \\ &= -3\left(x^2 - 2\left(\frac{2}{3}\right)x + \frac{4}{9}\right) + \frac{4}{3} - 8 \\ &= -3\left(x - \frac{4}{6}\right)^2 + \frac{4 - 24}{3} \\ &= -3\left(x - \frac{4}{6}\right)^2 - \frac{20}{3} \end{aligned}$$

ດັ່ງນັ້ນ, ຕຳລາຂັ້ນສອງ $y = -3x^2 + 4x - 8$ ມີຄ່າ ໃຫຍ່ສຸດຄື $f_{\max} = -\frac{20}{3}$.

2. ຄ່າໃຫຍ່ສຸດ ແລະ ຄ່ານ້ອຍສຸດຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງ

ເຮົາຈະມາຮຽນກ່ຽວກັບການຊອກຫາຄ່າໃຫຍ່ສຸດຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງ ທີ່ສາມາດປ່ຽນເປັນຕຳລາຂັ້ນສອງ.

ຕົວຢ່າງ 1. ໃຫ້ $y = 9^x + 9^{-x} - 3^{2+x} - 3^{2-x} + 5$; $t = 3^x + 3^{-x}$

ກ. ຈົ່ງຂຽນຕຳລາ y ຕາມຕົວປ່ຽນ t .

ຂ. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່ານ້ອຍສຸດຂອງ y .

ບົດແກ້: ກ. ຈາກ $y = 9^x + 9^{-x} - 3^{2+x} - 3^{2-x} + 5 = (3^x)^2 + (3^{-x})^2 - 9 \cdot 3^x - 9 \cdot 3^{-x} + 5$

$$= (3^x)^2 + 2(3^x)(3^{-x}) + (3^{-x})^2 - 9 \cdot 3^x - 9 \cdot 3^{-x} + 5$$

$$\begin{aligned}
&= \left[(3^x)^2 + 2(3^x)(3^{-x}) + (3^{-x})^2 \right] - 2(3^x)(3^{-x}) - 9 \cdot 3^x - 9 \cdot 3^{-x} + 5 \\
&= (3^x + 3^{-x})^2 - 2 - 9(3^x + 3^{-x}) + 5 \\
&= (3^x + 3^{-x})^2 - 9(3^x - 3^{-x}) + 3 = t^2 - 9t + 3
\end{aligned}$$

ຂ. ເຮົາສາມາດຊອກຫາຄ່ານ້ອຍສຸດຂອງຕຳລາ y ໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$\begin{aligned}
\text{ຈາກ } y &= t^2 - 9t + 3 = (t^2 - 9t) + 3 \\
&= \left[t^2 - 2\left(\frac{9}{2}\right)t + \frac{81}{4} - \frac{81}{4} \right] + 3 \\
&= \left[t^2 - 2\left(\frac{9}{2}\right)t + \frac{81}{4} \right] - \frac{81}{4} + 3 \\
&= \left(t - \frac{9}{2} \right)^2 - \frac{81}{4} + 3 = \left(t - \frac{9}{2} \right)^2 - \frac{69}{4}
\end{aligned}$$

ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາໄດ້ຄ່ານ້ອຍສຸດຂອງ y ຄື: $y_{\min} = -\frac{69}{4}$.

ຕົວຢ່າງ 2. ໃຫ້ $y = -2^{2x+1} + 12(2^x) - 8$; $k = 2^x$

ກ. ຈົ່ງຂຽນຕຳລາ y ຕາມຕົວປ່ຽນ k .

ຂ. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າໃຫຍ່ສຸດຂອງ y .

ບົດແກ້: ກ. ຈາກ $y = -2^{2x+1} + 12(2^x) - 8$

$$\begin{aligned}
&= -2 \cdot 2^{2x} + 12(2^x) - 8 \\
&= -2 \cdot (2^x)^2 + 12(2^x) - 8 \\
&= -2k^2 + 12k - 8
\end{aligned}$$

ຂ. ເຮົາສາມາດຊອກຫາຄ່າໃຫຍ່ສຸດຂອງຕຳລາ y ໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$\begin{aligned}
\text{ຈາກ } y &= -2k^2 + 12k - 8 \\
&= -2(k^2 - 6k) - 8 \\
&= -2(k^2 - 2(3)k + 9 - 9) - 8
\end{aligned}$$

$$= -2(k^2 - 2(6)k + 9) + 18 - 8$$

$$= -2(k - 3)^2 + 10$$

ດັ່ງນັ້ນຄ່າໃຫຍ່ສຸດຂອງ y ແມ່ນ 10.

ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າໃຫຍ່ສຸດ ຫຼື ຄ່ານ້ອຍສຸດຂອງຕຳລາຂັ້ນສອງຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. $y = -x^2 + 5x - \frac{1}{2}$

ຂ. $y = 3x^2 - 9x + 11$

ຄ. $y = 2x^2 - 4x - 10$

ງ. $y = \frac{5}{3}x^2 - \frac{10}{3}x + \frac{8}{3}$

ຈ. $y = ex^2 - e^2x + \frac{e^3}{2}$

ສ. $y = x^2 + x + \frac{3}{2}$

2. ກຳນົດໃຫ້

2.1 $y = -3^{-1} \cdot 3^{2x+1} + 3^{x+1} - 2^2, k = 3^x$

2.2 $y = e^2(e^{2x}) - e^{x+2} + e^2, k = e^{x+1}$

2.3 $y = -7^{4x+1} + 21 \cdot 7^{2x} - 3, k = (7^x)^2$

2.4 $y = 8 \cdot 4^x - 4^{2x+1} + 3, k = 4^x$

2.5 $y = \frac{1}{9^x}(3 \cdot 4^x + 2 \cdot 6^x) - 5, k = \left(\frac{2}{3}\right)^x$

2.6 $y = 25^x + 5^{x+2} - 6, k = 5^x$

ກ. ຈົ່ງຂຽນຕຳລາ y ຕາມຕົວປ່ຽນ k .

ຂ. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າໃຫຍ່ສຸດ ຫຼື ນ້ອຍສຸດຂອງ y .

3. ກຳນົດໃຫ້ $y = 2^{2x+1} - 9 \cdot 2^{x+\frac{1}{2}} - 3 \cdot 2^x \cdot 2^{\frac{1}{2}} + 32, \beta = 2^x$

ກ. ຖ້າ $y=0$ ແລ້ວຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ x .

ຂ. ຈົ່ງຂຽນຕຳລາ y ຕາມຕົວປ່ຽນ β .

ຄ. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່ານ້ອຍສຸດຂອງ y .

4. ກຳນົດໃຫ້ $y = 4^x - 2^{x+2} + 4^{-x} - 2^{2-x} + 2; s = 2^x + 2^{-x}$

ກ. ຈົ່ງຂຽນຕຳລາ y ຕາມຕົວປ່ຽນ s .

ຂ. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່ານ້ອຍສຸດຂອງ y .

5. ກຳນົດໃຫ້ $y = 5 \cdot 2^x + 2^{x+1} \cdot 3^{1-x} - 3 \cdot 4^x - 5 \cdot 3^{-x} - 3 \cdot 9^{-x} - 1; t = 2^x - 3^{-x}$

ກ. ຈົ່ງຂຽນຕຳລາ y ຕາມຕົວປ່ຽນ t .

ຂ. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າໃຫຍ່ສຸດ ($y_{\max}$) ຂອງ y .

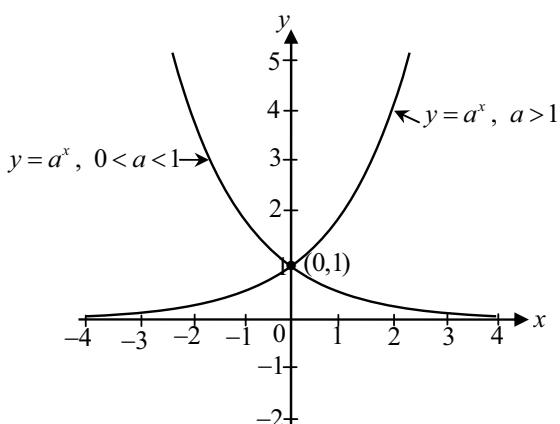
ຄ. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງສຳນວນ $M = \sqrt[12]{2^{y_{\max} + \frac{13}{3}}} - 26$.

ບົດທີ 19 ຂອບເຂດ ແລະ ຜົນຕຳລາຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງ

1. ຂອບເຂດຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງ

ຈາກເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງ $f(x) = a^x$; $a > 0$, $a \neq 1$

ເຊິ່ງມີເສັ້ນສະແດງຄືດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:



ເຫັນໄດ້ດັ່ງນີ້:

1. ຖ້າ $0 < a < 1$ ແລ້ວ

ກ. $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0$

ຂ. $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = +\infty$

2. ຖ້າ $a > 1$ ແລ້ວ

ກ. $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty$

ຂ. $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$

ນິຍາມ. $e = 2,71828182845905\dots$ ເປັນຈຳນວນປົກກະຕິນີ້ໃຫຍ່ກວ່າ 1

ເພາະສະນັ້ນ, ເຮົາມີ $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ ແລະ $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$

ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງຄຳນວນຂອບເຂດຂອບຕຳລາໃຈກຳລັງຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{4x} - e^{-2x}}{e^{4x} - e^{2x} + e^{-x}}$

ຂ. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6 \cdot 3^{4x} - 4 \cdot 3^{-2x}}{8 \cdot 3^{4x} - 3^{2x} + 3 \cdot 3^{-x}}$

ຄ. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{10 \cdot e^{4x} - e^{-2x}}{5 \cdot e^{4x} + e^{2x} + 3e^{-x}}$

ງ. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5^{6x} - 4 \cdot 5^{-6x}}{2 \cdot 5^{3x} - 5 \cdot 5^{-9x} + 5^{-3x}}$

ບົດແກ້: ກ. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{4x} - e^{-2x}}{e^{4x} - e^{2x} + e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{-2x}(e^{6x} - 1)}{e^{-x}(e^{5x} - e^{3x} + 1)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} -e^{-x} = -\infty$

ຂ. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6 \cdot 3^{4x} - 4 \cdot 3^{-2x}}{8 \cdot 3^{4x} - 3^{2x} + 3 \cdot 3^{-x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3^{4x}(6 - 4 \cdot 3^{-6x})}{3^{4x}(8 - 3^{-2x} + 3 \cdot 3^{-5x})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6 - 4 \cdot 3^{-6x}}{8 - 3^{-2x} + 3 \cdot 3^{-5x}}$

$$= \frac{6 - 4 \lim_{x \rightarrow +\infty} 3^{-6x}}{8 - \lim_{x \rightarrow +\infty} 3^{-2x} + 3 \lim_{x \rightarrow +\infty} 3^{-5x}} = \frac{6 - 4(0)}{8 - 0 + 3(0)} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$$

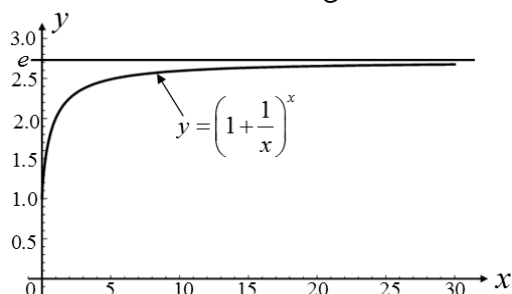
ສຳລັບຂໍ້ ຄ ແລະ ງ ໃຫ້ເປັນກົດຈະກຳໃນຫ້ອງຮຽນ.

ຕໍ່ໄປນີ້ເຮົາມາຮຽນກ່ຽວກັບຂອບເຂດຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງພິເສດ ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບຈຳນວນອະປົກກະຕິ e ເຊິ່ງ $e = 2,71828182845905\dots$ ເຮົາມາພິຈາລະນາຕຳລາ

$$y = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \quad \text{ດັ່ງນີ້:}$$

ຕາຕະລາງສະແດງຄ່າຂອງ y ໃນເມື່ອ x ມີຄ່າເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

x	y
10^3	2,7169239
10^4	2,7181459
10^5	2,7182682
10^6	2,7182805



ຈາກຕາຕະລາງ ແລະ ເສັ້ນສະແດງຂ້າງເທິງນີ້ເຮົາເຫັນວ່າ $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \rightarrow e$ ເມື່ອ $x \rightarrow +\infty$

$$\text{ເຮົາຂຽນໄດ້ວ່າ } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

ເຮົາຈະມາຄຳນວນຂອບເຂດໂດຍນຳໃຊ້ສູດຄິດໄລ່ດັ່ງນີ້:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{c}{x}\right)^{k \cdot x} = e^{c \cdot k} \quad \text{ເຊິ່ງ } c \text{ ເປັນຈຳນວນຄົງຄ່າ}$$

ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງຄຳນວນຂອບເຂດຕໍ່ໄປນີ້:

$$\text{ກ. } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{3}{x}\right)^{-2x}$$

$$\text{ຂ. } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x+2}\right)^{3x+2}$$

$$\text{ຄ. } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{4}{5x}\right)^{\frac{x}{2}}$$

$$\text{ງ. } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{x-4}\right)^{\frac{x}{2}-2}$$

$$\text{ຈ. } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x\sqrt{3}}\right)^{-\frac{x\sqrt{2}}{2}}$$

ບົດແກ້:

$$\begin{aligned} \text{ກ. } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{3}{x}\right)^{-2x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{2 \cdot 3}{2x}\right)^{-2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{6}{2x}\right)^{-2x} \stackrel{t=2x}{=} \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{6}{t}\right)^{-t} \\ &= \left[\lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{6}{t}\right)^t \right]^{-1} = (e^6)^{-1} = e^{-6} = \frac{1}{e^6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ຂ. } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x+2}\right)^{3x+2} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x+2}\right)^{3x+2+4-4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x+2}\right)^{3x+6-4} \\ &= \lim_{t=3(x+2)} \left(1 + \frac{3}{t}\right)^t \cdot \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{3}{t}\right)^{-4} = e^3 (1+0)^{-4} = e^3 \end{aligned}$$

ສໍາລັບຂໍ້ ຄ, ງ ແລະ ຈ ໃຫ້ເປັນກິດຈະກຳໃນຫ້ອງຮຽນ.

2. ຜົນຕຳລາຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງ

ຜົນຕຳລາພື້ນຖານຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງ $f(x) = a^x$ ແລະ $f(x) = e^x$ ເຮົາສາມາດພິສູດໄດ້ໂດຍການນຳໃຊ້ນິຍາມຂອງຜົນຕຳລາເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ໃຫ້ຕຳລາ $f(x) = a^x$ ຈາກນິຍາມຂອງຜົນຕຳລາເຮົາມີ

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx} f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^{x+h} - a^x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^x (a^h - 1)}{h} \\ &= a^x \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{a^h - 1}{h} \right) \end{aligned}$$

2. ໃຫ້ຕຳລາ $f(x) = e^x$ ຈາກນິຍາມຂອງຜົນຕຳລາເຮົາມີ

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx} f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^x (e^h - 1)}{h} \\ &= e^x \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{e^h - 1}{h} \right) \end{aligned}$$

ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງຊອກຫາຜົນຕຳລາຂອງຕຳລາຕໍ່ໄປນີ້

$$1. f(x) = x^2 e^x \quad 2. g(x) = (e^x + 3)^2 \quad 3. h(x) = e^{x^2+x}$$

ບົດແກ້:

1. $f'(x) = (x^2)'e^x + x^2(e^x)'$
 $= 2xe^x + x^2e^x = (2x + x^2)e^x$
2. $g'(x) = 2(e^x + 3)(e^x + 3)'$
 $= 2(e^x + 3)(e^x) = 2e^x(e^x + 3)$
3. $h'(x) = e^{x^2+x}(x^2 + x)' = e^{x^2+x}(2x + 1)$

ສັງເກດເຫັນ $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^h - 1}{h} = f'(0)$

ດັ່ງນັ້ນເມື່ອ $f(x) = a^x$ ແລ້ວ $f'(x) = f'(0)a^x$

ສັງເກດຄ່າໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

h	$\frac{2^h - 1}{h}$	$\frac{3^h - 1}{h}$
0,1	0,7177	1,1612
0,01	0,6956	1,1047
0,001	0,6939	1,0992
0,0001	0,6932	1,0987

ດັ່ງນັ້ນ: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{2^h - 1}{h} \approx 0,69$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{3^h - 1}{h} \approx 1,10$

$$\text{ຫຼື } \frac{d}{dx}(2^x) \approx (0,69)2^x, \quad \frac{d}{dx}(3^x) \approx (1,10)3^x$$

ສັງເກດໄດ້ອີກວ່າອາດຈະມີຄ່າ $a: 2 < a < 3$ ທີ່ $\frac{d}{dx}(a^x) = f'(0)a^x = a^x$ ຫຼື $f'(0) = 1$

ຄ່າ a ດັ່ງກ່າວນີ້ ນັກຄະນິດສາດ ໄດ້ກຳນົດເປັນຈຳນວນອະປິກກະຕິ e ຂັ້ນເອງ

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ } \frac{d}{dx}(e^x) = f'(0)e^x = e^x$$

$$\text{ສະຫຼຸບ } (e^x)' = e^x, \quad (e^{u(x)})' = e^{u(x)}u'(x)$$

ຕົວຢ່າງ 1. $q(x) = xe^{3x+5}$

$$\begin{aligned} q'(x) &= \frac{d}{dx}(xe^{3x+5}) = x \frac{d}{dx}(e^{3x+5}) + e^{3x+5} \frac{d}{dx}(x) \\ &= xe^{3x+5} \frac{d}{dx}(3x+5) + e^{3x+5} = 3xe^{3x+5} + e^{3x+5} = e^{3x+5}(3x+1) \end{aligned}$$

ຕົວຢ່າງ 2. ກຳນົດໃຫ້ຕຳລາເຊື່ອງຕໍ່ໄປນີ້ ຈົ່ງຊອກຫາ $\frac{dy}{dx}$ ຢູ່ເມັດທີ່ກຳນົດໃຫ້:

$$ye^{x-x^2} = x + e^y \quad \text{ຢູ່ເມັດ } (1,1)$$

ບົດແກ້:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(ye^{x-x^2}) &= \frac{d}{dx}(x + e^y) \\ \frac{dy}{dx} \cdot e^{x-x^2} + y \frac{d}{dx}(e^{x-x^2}) &= 1 + \frac{d}{dx}(e^y) \\ e^{x-x^2} \frac{dy}{dx} + ye^{x-x^2} (1-2x) \frac{dy}{dx} &= 1 + e^y \frac{dy}{dx} \end{aligned}$$

ແທນ $x=1$; $y=1$ ໄດ້

$$\begin{aligned} e^0 \frac{dy}{dx} - 1e^0(-1) \frac{dy}{dx} &= 1 + e \frac{dy}{dx} \\ 0 &= 1 + e \frac{dy}{dx} \end{aligned}$$

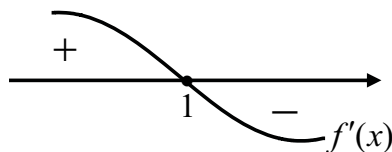
$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{e}$$

3. ສຶກສາ ແລະ ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງທີ່ສັບສົນ

ໃນຫົວຂໍ້ນີ້ເຮົາຈະມາສຶກສາຕຳລາໃຈກຳລັງໂດຍນຳໃຊ້ຜົນຕຳລາ.

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງຊອກຄ່າໃຫຍ່ສຸດຂອງຕຳລາ $f(x) = xe^{-x}$

ບົດແກ້: $f'(x) = xe^{-x}(-1) + e^{-x}(1) = e^{-x}(1-x)$



$$\text{ດັ່ງນັ້ນ } f(1) = f_{\max} = (1)e^{-1} = \frac{1}{e}$$

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງສຶກສາ ແລະ ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = e^{\frac{1}{x}}$

ບົດແກ້:

(1) **ຫວ່າງກຳນົດ:** ເຮົາສັງເກດເຫັນວ່າ $f(x)$ ກຳນົດໄດ້ເມື່ອ $x \neq 0$, ດັ່ງນັ້ນ

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

(2) **ເສັ້ນທຽມ:** ເຫັນ

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} e^{\frac{1}{x}} = e^0 = 1$$

ນີ້ສະແດງວ່າ $x=0$ ເປັນເສັ້ນທຽມຕັ້ງ ແລະ $y=1$ ເປັນເສັ້ນທຽມນອນ.

(3) **ສຶກສາທິດປ່ຽນແປງ:** $f'(x) = \frac{d}{dx} \left(e^{\frac{1}{x}} \right) = -\frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2}$

ເນື່ອງຈາກ $e^{\frac{1}{x}} > 0$ ແລະ $x^2 > 0$; $\forall x \neq 0$, ເຮົາມີ $f'(x) < 0$; $\forall x \neq 0$. ດັ່ງນັ້ນ, $f(x)$ ແຮມເທິງຫວ່າງ $]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$ ແລະ ຕຳລານີ້ບໍ່ມີຄ່າວິກິດ. ສະນັ້ນ, ຕຳລາບໍ່ມີຄ່ານ້ອຍສຸດ ແລະ ຄ່າໃຫຍ່ສຸດ.

» **ຊອກຫາເມັດປ່ຽນໂຄ້ງ:** $f''(x) = \frac{d}{dx} \left(-\frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2} \right) = -\frac{x^2 e^{\frac{1}{x}} \left(-\frac{1}{x^2} \right) - e^{\frac{1}{x}} (2x)}{x^4} = \frac{e^{\frac{1}{x}} (2x+1)}{x^4}$

$$f''(x) = 0 \Rightarrow 2x+1=0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2} \text{ ໄດ້ເມັດປ່ຽນໂຄ້ງ } \left(-\frac{1}{2}, e^{-2} \right).$$

ເນື່ອງຈາກ $e^{\frac{1}{x}} > 0$ ແລະ $x^4 > 0$, ເຮົາມີ $f''(x) > 0$ ເມື່ອ $x > -\frac{1}{2}$, ($x \neq 0$) ແລະ $f''(x) < 0$ ເມື່ອ $x < -\frac{1}{2}$. ສະນັ້ນ, ຕຳລານີ້ຈະໂຄ້ງລົງເທິງຫວ່າງ $]-\infty, -\frac{1}{2}[$ ແລະ ໂຄ້ງຂຶ້ນເທິງຫວ່າງ $]-\frac{1}{2}, 0[$ ແລະ $]0, +\infty[$

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	0	$+\infty$
$f'(x)$	—	—	—	—
$f(x)$	1	e^{-2}	$+\infty$	1

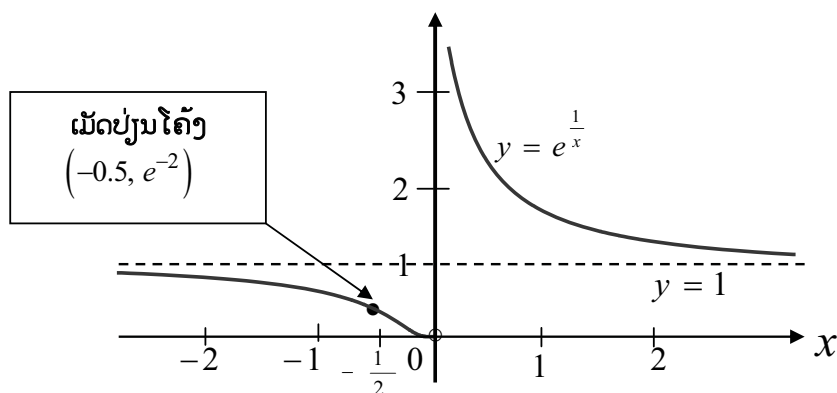
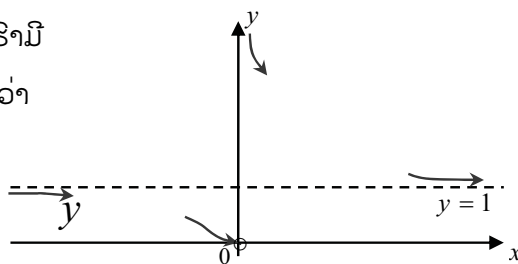
(4) ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງ:

ກ່ອນອື່ນເຮົາແຕ້ມເສັ້ນທຽມຕັ້ງ $x=0$ ແລະ

ເສັ້ນທຽມນອນ $y=1$, ສັງເກດວ່າ ເຮົາມີ

$f(x) \rightarrow 0$ ເມື່ອ $x \rightarrow 0^-$ ເຖິງແມ່ນວ່າ

$f(0)$ ບໍ່ປາກົດມີ.



4. ການນຳໃຊ້ຕຳລາໃຈກຳລັງ

ເຮົາສາມາດນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຕຳລາໃຈກຳລັງເຊັ່ນ: ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈຳນວນປະຊາກອນ, ການເງິນ ...

ສົມມຸດໃນເວລາເລີ່ມຕົ້ນ $t=0$ ມີຈຳນວນປະຊາກອນ p_0 , ຖ້າອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະຊາກອນໃນແຕ່ລະປີແມ່ນ r . ພາຍຫຼັງ 1 ປີ, 2 ປີ ແລະ 3 ປີ ຈະມີຈຳນວນປະຊາກອນ ດັ່ງນີ້:

♦ ພາຍຫຼັງ 1 ປີ:

$$\begin{aligned}\text{ປະຊາກອນທັງໝົດ} &= \text{ປະຊາກອນເລີ່ມຕົ້ນ} + \text{ປະຊາກອນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ} \\ &= p_0 + p_0 r \\ &= p_0 (1+r)\end{aligned}$$

♦ ພາຍຫຼັງ 2 ປີ:

$$\begin{aligned}\text{ປະຊາກອນທັງໝົດ} &= \text{ປະຊາກອນພາຍຫຼັງ 1 ປີ} + \text{ປະຊາກອນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ} \\ &= p_0 (1+r) + p_0 (1+r) r \\ &= p_0 (1+r) 1 + p_0 (1+r) r \\ &= p_0 (1+r)(1+r) \\ &= p_0 (1+r)^2\end{aligned}$$

♦ ພາຍຫຼັງ 3 ປີ:

$$\begin{aligned}\text{ປະຊາກອນທັງໝົດ} &= \text{ປະຊາກອນພາຍຫຼັງ 2 ປີ} + \text{ປະຊາກອນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ} \\ &= p_0 (1+r)^2 + p_0 (1+r)^2 r \\ &= p_0 (1+r)^2 (1+r) \\ &= p_0 (1+r)^3\end{aligned}$$

ເຮົາສືບຕໍ່ປະຕິບັດໃນທຳນອງດຽວກັນເພື່ອຊອກຈຳນວນປະຊາກອນຂອງປີຕໍ່ໄປ ແລະ ພາຍຫຼັງ t ປີ ຈະມີປະຊາກອນ $p(t)$ ເຊິ່ງສາມາດສະແດງດ້ວຍຕຳລາໃຈກຳລັງ ໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$p(t) = p_0 (1+r)^t$$

ຕົວຢ່າງ 1. ໃນປີ 2013 ພົນລະເມືອງຂອງປະເທດລາວມີປະມານ 6 695 000 ຄົນ, ເຊິ່ງມີອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ປີຂອງປະຊາກອນປະມານ 2%.

1. ຈົ່ງສະແດງດ້ວຍຕຳລາໃຈກຳລັງກ່ຽວກັບພົນລະເມືອງຂອງປະເທດລາວ ພາຍຫຼັງຂອງປີ 2013.
2. ຖ້າອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ປີຂອງປະຊາກອນຍັງເທົ່າເດີມ. ຈົ່ງຊອກຈຳນວນພົນລະເມືອງຂອງປະເທດລາວໃນປີ 2020. (ຄວາມຊັດເຈນໃນຫຼັກທົ່ວພັນ)

ບົດແກ້:

1. ສະແດງດ້ວຍຕຳລາໃຈກຳລັງກ່ຽວກັບພົນລະເມືອງຂອງປະເທດລາວ ພາຍຫຼັງຂອງປີ 2013.

- ປະຊາກອນເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນ $p_0 = 6695000$

- ອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນ $r = 2\% = 0,02$

ເຮົາມີ: $p(t) = p_0(1+r)^t = 6695000(1+0,02)^t = 6695000(1,02)^t$

ພົນລະເມືອງປະເທດລາວພາຍຫຼັງຂອງປີ 2013 ($t = 1, 2, 3, \dots$)

2. ພົນລະເມືອງປະເທດລາວໃນປີ 2020.

ເຮົາມີ: $p(t) = p_0(1+r)^t$.

ໄລຍະເວລາ ແຕ່ປີ 2013 ຫາ 2020 ເປັນເວລາ 7 ປີ.

ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາໃຊ້ $t = 7$ ຈະໄດ້ພົນລະເມືອງຂອງລາວໃນປີ 2020.

$$p(7) = 6695000(1+0,02)^7 = 6695000(1,02)^7 \approx 7690000 \text{ ຄົນ.}$$

ຕຳລາໃຈກຳລັງຍັງໃຊ້ຄິດໄລ່ຈຳນວນເງິນພ້ອມກັບດອກເບ້ຍໃນບັນຊີຝາກປະຢັດ ຫຼື ເມື່ອຝາກເງິນຈຳນວນ p ເປັນຕົ້ນທຶນໂດຍທະນາຄານໃຫ້ອັດຕາດອກເບ້ຍ $i\%$ ຕໍ່ງວດ, ພາຍຫຼັງ n ງວດ A ຈຳນວນເງິນຝາກພ້ອມທັງດອກເບ້ຍມີສູດຄິດໄລ່ດັ່ງນີ້:

$$A = p(1+i)^n.$$

p ຈຳນວນເງິນຕົ້ນທຶນ,

i ດອກເບ້ຍ

n ໄລຍະເວລາຂອງການຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍ

A ຈຳນວນເງິນພາຍຫຼັງຈົບໄລຍະເວລາ.

ຕົວຢ່າງ 2. ນາງ ມະນີສາ ເອົາເງິນໄປຝາກທະນາຄານ 3 000 000 ກີບ, ທະນາຄານໄດ້ໃຫ້ດອກເບ້ຍ 10% ໃນເວລາທ້າຍຂອງແຕ່ລະປີ. ເມື່ອລາວຝາກປະຫຍັດຈະມີ ເງິນເທົ່າໃດໃນປັນຊີຂອງ ນາງ ມະນີສາ ຫຼັງຈາກທ້າຍປີທີ 5?

ບົດແກ້:

ເຮົາມີ: $p = 3\,000\,000$ ກີບ

$i = 10\% = 0,1$

$n = 5$ ປີ

$$\begin{aligned}\text{ເຮົານຳໃຊ້ສູດ: } A &= p(1+i)^n \\ &= 3\,000\,000(1+0,1)^5 \\ &= 3\,000\,000(1,1)^5 \\ &= 4\,831\,530\end{aligned}$$

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຳນວນເງິນທັງໝົດໃນປັນຊີຂອງ ນາງ ມະນີສາ ຫຼັງຈາກປີທີ 5 ແມ່ນ 4831530 ກີບ.

ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງຄຳນວນຂອບເຂດຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4^{x+1} + 5}{4^{x-1} - 3}$

ຂ. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^{2x} - e^{-2x}}$

ຄ. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4^{1+x} - 4^{1-x}}{2^{1+x} - 2^{1-x}}$

ງ. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\pi^x - \pi}{\pi^{2x} - \pi^2}$

ຈ. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3^{x+5} - 2^{2x+1}}{3^{x+1} - 2^{2x+4}}$

ສ. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3^x - 2^x + 1}{4 \cdot 3^x - 2^x - 1}$

2. ຈົ່ງຄຳນວນຂອບເຂດຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{7}{\sqrt{3}x - 2}\right)^{-\frac{x}{5}}$

ຂ. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{10x}\right)^{2x}$

ຄ. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{3}{x^2 - 11}\right)^{\frac{\sqrt{3}x^2}{3}}$

ງ. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{2}{\sqrt{x} - \sqrt{2}}\right)^{-\frac{\sqrt{x}}{2}}$

ຈ. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{4x}\right)^{-\frac{x}{\sqrt{5}}}$

ສ. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{e}{\sqrt[3]{x} + e^2}\right)^{\sqrt{2}x^{\frac{1}{3}} + \sqrt{3}}$

3. ຈົ່ງຄຳນວນຜົນຕຳລາຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. $f(x) = 5x + (3x + 2)e^{x^2}$

ຂ. $g(x) = (e^{x^2 e^x} + 3)^4$

ຄ. $k(x) = (1 + e^{-x})^{\frac{4}{5}}$

ງ. $t(x) = x^4 e^{3x^2 + 5}$

ຈ. $r(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{1 + e^{-2x}}$

ສ. $q(x) = e^{\sqrt[3]{x} + 1}$

4. ຈົ່ງຊອກຫາ $\frac{dy}{dx}$ ຂອງຕຳລາເຊື່ອງທີ່ກຳນົດໃຫ້ຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. $e^x + xy = e^{x+y}$

ຂ. $e^{-xy} + e^{y-x} = x + y + 3$

ຄ. $e^x + y = e^{xy} + 2$ ຢູ່ເມັດ (0,2)

ງ. $xe^{-y} + ye^{-x} = 3$ ຢູ່ເມັດ (0,1)

5. ຈົ່ງສຶກສາ ແລະ ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. $f(x) = xe^{-x}$

ຂ. $f(x) = xe^{\frac{1}{x}}$

ຄ. $f(x) = e^{-x^2}$

ງ. $f(x) = x^2 e^x + 1$

ຈ. $f(x) = xe^x + e^x$

ສ. $f(x) = x^2 e^{-2x}$

6. ໃນປີ 2013 ພົນລະເມືອງຂອງ ສ.ສ ຫວຽດນາມ ມີປະມານ 92477000 ຄົນ, ເຊິ່ງມີອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ປີຂອງປະຊາກອນປະມານ 1% (*), ຖ້າອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ປີຂອງປະຊາກອນຍັງເທົ່າເດີມ. ຈົ່ງຊອກຈຳນວນພົນລະເມືອງຂອງສ.ສ ຫວຽດນາມ

ພາຍຫຼັງຂອງປີ 2020. (ຄວາມຊັດເຈນໃນຫຼັກທົ່ວພັນ)

7. ນາງ ຈັນທິດາ ເອົາເງິນໄປຝາກທະນາຄານ 2000000 ກີບ, ທະນາຄານໄດ້ໃຫ້ດອກເບ້ຍ 10% ໃນເວລາທ້າຍຂອງແຕ່ລະປີ. ຈະມີເງິນເທົ່າໃດໃນປັນຊີຂອງນາງ ຈັນທິດາ ຫຼັງຈາກທ້າຍປີທີ 5 ?
8. ທະນາຄານແຫ່ງໜຶ່ງໄດ້ເອົາເງິນ 3500000 ກີບ ໃຫ້ລູກຄ້າຢືມ ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ 12% ຕໍ່ປີ ແລະ ລູກຄ້າຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນຄືນທຸກໆທ້າຍເດືອນ, ຖ້າລູກຄ້າຄືນນັ້ນຕ້ອງການຢືມເງິນໃນເວລາ 6 ປີ ກັບອີກ 6 ເດືອນ. ຖາມວ່າລູກຄ້າຄືນນັ້ນຈະຈ່າຍເງິນໃຫ້ທະນາຄານທັງໝົດເທົ່າໃດ?

ບົດທີ 20 ສັງຄະນິດຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງ

1. ສັງຄະນິດຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງ

ການຄຳນວນສັງຄະນິດເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຜົນຕຳລາ ແລະ ຈຸນລະຄະນິດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ນິຍາມ. ກຳນົດໃຫ້ $y = f(x)$ ແລ້ວ $dy = f'(x)dx$ ເອີ້ນວ່າ: “**ຈຸນລະຄະນິດ**” ຂອງຕຳລາ $y = f(x)$.

ຕົວຢ່າງ. ກຳນົດໃຫ້ $y = 5^x + e^x + 1$ ຈົ່ງຊອກຫາ dy .

ບົດແກ້: ໃຫ້ $y = f(x) = 5^x + e^x + 1$

$$\text{ສະນັ້ນ, } f'(x) = \frac{d}{dx}(5^x + e^x + 1) = \frac{d}{dx}(5^x) + \frac{d}{dx}(e^x) + \frac{d}{dx}(1) = 5^x \ln 5 + e^x$$

$$\text{ຈາກນິຍາມ } dy = f'(x)dx \text{ ດັ່ງນັ້ນ, } dy = (5^x \ln 5 + e^x)dx$$

ນິຍາມ. ເຮົາເອີ້ນ $F(x)$ ເປັນ “**ເຄົ້າຕຳລາ**” ຂອງຕຳລາ $f(x)$ ກໍຕໍ່ເມື່ອ $F'(x) = f(x)$

ພິຈາລະນາຕຳລາໃຈກຳລັງ ແລະ ຜົນຕຳລາຂອງຕຳລາຂອງພວກມັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

$$F_1(x) = e^x + 100 \quad \Rightarrow \quad F_1'(x) = e^x$$

$$F_2(x) = e^x - 65 \quad \Rightarrow \quad F_2'(x) = e^x$$

ຈະເຫັນວ່າຜົນຕຳລາຂອງ $F_1(x)$ ແລະ $F_2(x)$ ເທົ່າກັບ e^x , ດັ່ງນັ້ນ, $F_1(x)$ ແລະ

$F_2(x)$ ເປັນເຄົ້າຕຳລາຂອງ $f(x)$ ແລະ ເຮົາຈະໄດ້ $F(x) = e^x + c$ ເປັນ “**ເຄົ້າຕຳລາ**”

ຂອງ $f(x) = e^x$.

ນິຍາມ. ຖ້າ $F(x)$ ເປັນ “**ເຄົ້າຕຳລາ**” ຂອງ $f(x)$ ແລ້ວ ສັງຄະນິດບໍ່ມີຂອບຂອງ $f(x)$

ຄື: $\int f(x)dx = F(x) + c$ ເຊິ່ງວ່າ c ເປັນຈຳນວນຄົງຄ່າ.

ໃຫ້ u ເປັນຕຳລາຕາມຕົວປ່ຽນ x ແລະ ໃຫ້ c ເປັນຈຳນວນຄົງຄ່າເຊິ່ງມີສູດຄຳນວນສັງຄະນິດພື້ນຖານ ແລະ ສັງຄະນິດຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງປະສົມຕາມລຳດັບຄື:

$$1. \int e^x dx = e^x + c \qquad 2. \int e^u du = e^u + c$$

ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງຄຳນວນສັງຄະນິດຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. $\int (x + e^x) dx$

ຂ. $\int e^{2x} dx$

ຄ. $\int e^{5x+1} dx$

ງ. $\int xe^{2x^2-3} dx$

ຈ. $\int 5xe^{-x^2+4} dx$

ບົດແກ້: ກ. ຈາກ $\int (x + e^x) dx = \int x dx + \int e^x dx = \frac{x^2}{2} + e^x + c$

ຂ. ຈາກ $\int e^{2x} dx$ ຖ້າໃຫ້ $u = 2x$ ແລ້ວ $du = 2dx \Rightarrow \frac{1}{2} du = dx$

ສະນັ້ນ, $\int e^{2x} dx = \frac{1}{2} \int e^u du = \frac{1}{2} e^u + c = \frac{1}{2} e^{2x} + c$

ຄ. ຈາກ $\int e^{5x+1} dx$

ຖ້າໃຫ້ $u = 5x + 1$ ແລ້ວ $du = 5dx \Rightarrow \frac{1}{5} du = dx$

ສະນັ້ນ, $\int e^{5x+1} dx = \frac{1}{5} \int e^u du = \frac{1}{5} e^u + c = \frac{1}{5} e^{5x+1} + c$

ງ. ຈາກ $\int xe^{2x^2-3} dx$

ຖ້າໃຫ້ $u = 2x^2 - 3$ ແລ້ວ $du = 4x dx \Rightarrow \frac{1}{4} du = x dx$

ສະນັ້ນ, $\int xe^{2x^2-3} dx = \int e^{2x^2-3} (x dx) = \frac{1}{4} \int e^u du = \frac{1}{4} e^u + c = \frac{1}{4} e^{2x^2-3} + c$

ສຳລັບ ຈ ໃຫ້ເປັນກິດຈະກຳໃນຫ້ອງຮຽນ.

2. ສັງຄະນິດມີຂອບຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງ

ຫຼັກເກນ. ສົມມຸດ

(1). $F(x)$ ຕໍ່ເນື່ອງເທິງຫວ່າງ $[a, b]$

(2). $F'(x) = f(x), \quad \forall x \in [a, b]$

(3). $f(x) \in R[a, b]$

ດັ່ງນັ້ນ, $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$

ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງຄຳນວນສັງຄະນິດຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. $\int_0^1 e^{-x} dx$

ຂ. $\int_0^1 xe^{x^2} dx$

ຄ. $\int_1^3 \frac{e^{3/x}}{x^2} dx$

ງ. $\int_3^4 e^{3-x} dx$

ບົດແກ້: ກ. ຈາກ $\int_0^1 e^{-x} dx = -\int_0^1 e^{-x} d(-x) = [-e^{-x}]_0^1 = -e^{-1} - (-e^0) = 1 - \frac{1}{e} \#$

ຂ. ຈາກ $\int_0^1 x e^{x^2} dx$

ເຮົາມີ $d(x^2) = 2x dx \Rightarrow \frac{1}{2} du = x dx$

ສະນັ້ນ, $\int_0^1 x e^{x^2} dx = \int_0^1 e^{x^2} (x dx) = \frac{1}{2} \int_0^1 e^{x^2} d(x^2) = \frac{1}{2} [e^{x^2}]_0^1 = \frac{1}{2} (e^1 - e^0) = \frac{1}{2} (e - 1) \#$

ສໍາລັບຂໍ້ ຄ ແລະ ງ ໃຫ້ເປັນກິດຈະກຳໃນຫ້ອງຮຽນ.

3. ສັງຄະນິດພາກສ່ວນ

ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກຂອງສັງຄະນິດພາກສ່ວນ ເຮົາຈະຕ້ອງໃຊ້ກັບບົດເລກກ່ຽວກັບ
ສັງຄະນິດທີ່ຢູ່ໃນຮູບຜົນຄູນຂອງຕຳລາ ແລະ ຈະຕ້ອງໃຊ້ສູດຕໍ່ດັ່ງນີ້:

$$\int u dv = uv - \int v du$$

ໝາຍເຫດ: u ແລະ v ເປັນຕຳລາໃດໜຶ່ງຕາມຕົວປ່ຽນ x

ການຊອກຫາສັງຄະນິດພາກສ່ວນ $\int u dv = uv - \int v du$ ເຊິ່ງມີຫຼັກການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ຕ້ອງແບ່ງສຳນວນໃນສັງຄະນິດອອກເປັນສອງພາກສ່ວນຄື u ກັບ dv ກ່ອນ
2. ເມື່ອໄດ້ u ກັບ dv ແລ້ວນຳມາຊອກຫາ du ກັບ v ດັ່ງນີ້:

ຈາກ $u \Rightarrow du = ?$

ຈາກ $dv \Rightarrow \int dv = v$

ແທນ u, dv, du ແລະ v ລົງໃນສູດ $\int u dv = uv - \int v du$

3. ຄຳນວນ $\int v du$ ເປັນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ(ອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ສັງຄະນິດພາກສ່ວນຊ້ຳອີກກໍໄດ້).

ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງຄຳນວນສັງຄະນິດຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. $\int x e^{2x} dx$

ຂ. $\int x^3 e^{x^2} dx$

ຄ. $\int x^2 e^{3x} dx$

ບົດແກ້: ກ. ຈາກ $\int x e^{2x} dx = \int x (e^{2x} dx) = \int u dv$

$$u = x \quad \text{ແລະ} \quad dv = e^{2x} dx \Rightarrow \int dv = \int e^{2x} dx$$

$$du = dx \quad v = \frac{1}{2} e^{2x}$$

$$\text{ຈາກສູດ} \int u dv = uv - \int v du$$

$$\text{ເຮົາໄດ້} \int x e^{2x} dx = \frac{1}{2} x e^{2x} - \frac{1}{2} \int e^{2x} dx = \frac{1}{2} x e^{2x} - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} e^{2x} \right) + c$$

$$= \frac{1}{2} x e^{2x} - \frac{1}{4} e^{2x} + c = \frac{1}{2} e^{2x} \left(x - \frac{1}{2} \right) + c$$

$$\text{ຄ. ຈາກ} \int x^2 e^{3x} dx = \int x^2 (e^{3x} dx) = \int u dv$$

$$u = x^2 \quad \text{ແລະ} \quad dv = e^{3x} dx \Rightarrow \int dv = \int e^{3x} dx$$

$$du = 2x dx \quad v = \frac{1}{3} e^{3x}$$

$$\text{ຈາກສູດ} \int u dv = uv - \int v du$$

$$\text{ເຮົາໄດ້} \int x^2 e^{3x} dx = \frac{1}{3} x^2 e^{3x} - \frac{2}{3} \int x e^{3x} dx \dots\dots\dots (*)$$

ເຮົາຄຳນວນ $\int x e^{3x} dx$ ດ້ວຍເຕັກນິກຂອງສັງຄະນິດພາກສ່ວນອີກຕື່ມເທື່ອໜຶ່ງໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$\text{ຈາກ} \int x e^{3x} dx = \int x (e^{3x} dx) = \int u dv$$

$$u = x \quad \text{ແລະ} \quad dv = e^{3x} dx \Rightarrow \int dv = \int e^{3x} dx$$

$$du = dx \quad v = \frac{1}{3} e^{3x}$$

$$\text{ຈາກສູດ} \int u dv = uv - \int v du$$

$$\text{ເຮົາໄດ້} \int x e^{3x} dx = \frac{1}{3} x e^{3x} - \frac{1}{3} \int e^{3x} dx = \frac{x e^{3x}}{3} - \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3} e^{3x} \right) + c_1$$

$$= \frac{1}{3} x e^{3x} - \frac{1}{9} e^{3x} + c_1 \dots\dots\dots (**)$$

ແທນ (**) ໃສ່ (*) ເຮົາຈະໄດ້:

$$\int x^2 e^{3x} dx = \frac{1}{3} x^2 e^{3x} - \frac{2}{3} \left(\frac{x e^{3x}}{3} - \frac{1}{9} e^{3x} + c_1 \right) = \frac{x^2 e^{3x}}{3} - \frac{2}{9} x e^{3x} + \frac{1}{27} e^{3x} - \frac{2}{3} c_1$$

$$= \frac{1}{3} x^2 e^{3x} - \frac{2}{9} x e^{3x} + \frac{1}{27} e^{3x} + c \quad \text{ໃຫ້} \quad c = -\frac{2}{3} c_1$$

ສຳລັບຂໍ້ ຂ ໃຫ້ເປັນກິດຈະກຳໃນຫ້ອງຮຽນ.

ການຄຳນວນສັງຄະນິດພາກສ່ວນຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງ, ນອກຈາກຈະໃຊ້ວິທີນຳໃຊ້ສູດ $\int u dv = uv - \int v du$ ຄືດັ່ງຂ້າງເທິງນີ້ ແລ້ວເຮົາຍັງສາມາດຄຳນວນໂດຍໃຊ້ເຕັກນິກແບບຕາຕະລາງເຊິ່ງມີຢູ່ສອງແບບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

3.1 ເຕັກນິກຄຳນວນສັງຄະນິດພາກສ່ວນແບບຕາຕະລາງຮູບແບບທີໜຶ່ງ

ຮູບແບບມື້ໜຶ່ງໃຊ້ມີຄືດັ່ງນີ້:

ກ. $\int u(x)e^{ax+b} dx$

D		I
u	+	dv
$*$	-	$**$
$*$	+	$**$
$*$	-	$**$
0		$**$

ຂັ້ນຕອນການຄຳນວນໂດຍໃຊ້ຕາຕະລາງທີໜຶ່ງຄື:

1. ໃນຫ້ອງ D ຄຳນວນຜົນຕຳລາໄປເລື້ອຍໆຈົນກວ່າຈະໄດ້ຜົນຮັບເທົ່າກັບສູນ.
2. ໃນຫ້ອງ I ຄຳນວນສັງຄະນິດໄປເລື້ອຍໆຈົນກວ່າຈະເທົ່າກັບຈຳນວນຄັ້ງຂອງຜົນຕຳລາໃນຫ້ອງ D .
3. ຂີດລູກສອນສະຫຼຽງລົງພ້ອມທັງກຳນົດເຄື່ອງໝາຍ $+, -$ ສະຫຼັບກັນຈົນສຸດ(ຕ້ອງເລີ່ມດ້ວຍ $+$ ກ່ອນ)
4. ຜົນຮັບໄດ້ຈາກຜົນຄູນຂອງຕຳລາຕາມແນວລູກສອນ (ພ້ອມທັງເຄື່ອງໝາຍ $+, -$ ນຳດ້ວຍ) ແລ້ວນຳມາບວກກັນ.

ໝາຍເຫດ: 1. ໃນຫ້ອງ D ຕຳລາ u ຕ້ອງເປັນພະຫຸພົດເທົ່ານັ້ນ.

2. ໃນຫ້ອງ I ຄວນເປັນ e^u ເທົ່ານັ້ນ.

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງຄຳນວນ ກ. $\int x^2 e^{x+1} dx$

ບົດແກ້:

D		I
x^2	+	e^{x+1}
$2x$	-	e^{x+1}
2	+	e^{x+1}
0		e^{x+1}

ຈາກຕາຕະລາງເຮົາຈະໄດ້ວ່າ:

$$\begin{aligned} \text{ກ. } \int x^2 e^{x+1} dx &= x^2 e^{x+1} - 2x e^{x+1} + 2e^{x+1} + c \\ &= e^{x+1} (x^2 - 2x + 2) + c \end{aligned}$$

ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງຄຳນວນສັງຄະນິດຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. $\int \sqrt{e^x} dx$

ຂ. $\int x e^{3x^2-2} dx$

ຄ. $\int \frac{e^{1/x}}{x^2} dx$

ງ. $\int e^{-x} (e^{2x} + e^x + 1) dx$

ຈ. $\int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$

ສ. $\int \frac{2e^x - 2x^{-x}}{(e^x + e^{-x})^2} dx$

ຊ. $\int (x^2 + 1) e^{x^3+3x+4} dx$

ຢ. $\int (5xe^{\frac{-x^2}{2}} + x^2 e^{-x^3}) dx$

ດ. $\int (x-1) e^{x^2-2x} dx$

ຕ. $\int x e^{5-x^2} dx$

ຖ. $\int x^3 e^{3x^4} dx$

ທ. $\int (ax + bx^2 e^{x^2}) e^{-x^2} dx, \quad a, b \in \mathbb{R}$

2. ຈົ່ງຄຳນວນສັງຄະນິດມີຂອບຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. $\int_0^1 e^{-2x} dx$

ຂ. $\int_0^1 x e^{-x^2} dx$

ຄ. $\int_{-2}^0 x^2 e^{x^3/2} dx$

ງ. $\int_0^{\sqrt{2}} x e^{-x^2/2} dx$

ຈ. $\int_3^4 e^{3-2x} dx$

ສ. $\int_1^3 \frac{e^{\frac{3}{x}}}{x^2} dx$

ຊ. $\int_0^{\sqrt{6}} x e^{\frac{x^2}{4}} dx$

ຢ. $\int_0^1 (ax+1) e^{ax^2+2x} dx$

3. ຈົ່ງຄຳນວນສັງຄະນິດພາກສ່ວນຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. $\int 3x e^{-x} dx$

ຂ. $\int x^3 e^{3x+5} dx$

ຄ. $\int (x^3 - 3) e^{4x} dx$

ງ. $\int x^3 e^{-x^2} dx$

ຈ. $\int (x+1)^3 e^{7-2x} dx$

ສ. $\int x^2 e^{x+2} dx$

ພາກທີ V ຕຳລາໂລກາຣິດ

ບົດທີ 21 ນິຍາມ ແລະ ຄຸນລັກສະນະພື້ນຖານຂອງໂລກາຣິດ

1. ນິຍາມຂອງໂລກາຣິດ

ນິຍາມ. ໃຫ້ $a > 0, a \neq 1$ ແລະ $b > 0$. $\log_a b$ (ອ່ານວ່າ ໂລກາຣິດພື້ນ a ຂອງ b)

ແມ່ນຈຳນວນຈິງ c ທີ່ວ່າ $b = a^c$ ຫຼື $b = a^c$ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອ $c = \log_a b$

ສັງເກດເຫັນ $a^{\log_a b} = b$

ຕົວຢ່າງ 1. ຈາກ $9 = 3^2$ ໄດ້ $2 = \log_3 9$

ຈາກ $25 = 5^2$ ໄດ້ $2 = \log_5 25$

ຈາກ $8 = 2^3$ ໄດ້ $3 = \log_2 8$

ສັງເກດເຫັນ

$$2 = \log_3 9 = \log_3 3^2$$

$$2 = \log_5 25 = \log_5 5^2$$

$$3 = \log_2 8 = \log_2 2^3$$

$$\text{ຫຼື } \log_a a^b = b$$

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນຕໍ່ໄປນີ້:

$$\text{ກ. } \log_y 64 = 3 \quad \text{ຂ. } 3^x = 5 \quad \text{ຄ. } \log_2(x-6) = 3 \quad \text{ງ. } 2^{x+1} = 3$$

ບົດແກ້: ຈາກນິຍາມຂ້າງເທິງສາມາດເຮົາຊອກຫາຄ່າຂອງຕົວລັບທີ່ກຳນົດໃຫ້ໄດ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

$$\text{ກ. ຈາກ } \log_y 64 = 3 \quad \text{ເຮົາຈະໄດ້} \quad 64 = y^3 \Leftrightarrow y^3 = 4^3 \Rightarrow y = \sqrt[3]{4^3} = 4$$

$$\text{ຂ. ຈາກ } 3^x = 5 \quad \text{ເຮົາຈະໄດ້} \quad x = \log_3 5$$

ສຳລັບຂໍ້ ຄ ແລະ ງ ໃຫ້ເປັນກົດຈະກຳໃນຫ້ອງຮຽນ

2. ຄຸນລັກສະນະພື້ນຖານຂອງໂລກາຣິດ

ຄຸນລັກສະນະທີ່ຈະກ່າວເຖິງຕໍ່ໄປນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້
ການຄຳນວນ ແລະ ການແກ້ບັນຫາຂອງບົດເລກໂລກາຣິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ວ່ອງໄວຍິ່ງຂຶ້ນ.

ຄຸນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງໂລກາຣິດທີ່ນັກຮຽນຄວນຈື່ໃຫ້ໄດ້ມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ຖ້າ P, Q, a, b ແລະ c ເປັນຈຳນວນຈິງບວກ, $a \neq 1, b \neq 1, c \neq 1$ ແລ້ວ

$$1. \log_a 1 = 0$$

$$2. \log_a a = 1$$

$$3. \log_a PQ = \log_a P + \log_a Q$$

$$4. \log_a \frac{P}{Q} = \log_a P - \log_a Q$$

$$5. \log_a P^k = k \log_a P, \quad k \in \mathbb{R}$$

$$6. \log_a P = \frac{\log_c P}{\log_c a}$$

$$7. \log_{a^k} P = \frac{1}{k} \log_a P, \quad k \in \mathbb{R}, \quad k \neq 0$$

$$8. a^{\log_a x} = x, \quad x > 0$$

$$9. \log_a b = \frac{1}{\log_b a}$$

$$10. x^{\log_a y} = y^{\log_a x}, \quad x > 0, y > 0$$

ໝາຍເຫດ: ນັກຮຽນຄວນລະວັງ (ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ)

$$1. \log_a (P+Q) \neq \log_a P + \log_a Q$$

$$2. \log_a PQ \neq (\log_a P)(\log_a Q)$$

$$3. \log_a (P-Q) \neq \log_a P - \log_a Q$$

$$4. \log_a \frac{P}{M} \neq \frac{\log_a P}{\log_a M}$$

$$5. \log_a P^k \neq (\log_a P)^k = \log_a^k P$$

ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້: ນັກຮຽນຄວນຮູ້ສັນຍະລັກຂອງໂລກາຣິດທີ່ຢູ່ໃນຮູບຮ່າງອື່ນທີ່ມັກນິຍົມໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ (ໂລກາຣິດພິເສດ) ມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

$$1. \ln M = \log_e M, \text{ ອ່ານວ່າໂລກາຣິດເນແປຂອງ } M \text{ ຫຼື ໂລກາຣິດທຳມະຊາດຂອງ}$$

M ເຊິ່ງ $e = 2.71828$ ເປັນຈຳນວນອະປົກກະຕິ ທີ່ນິຍາມແລ້ວໃນບົດທີ່ຜ່ານມາ.

$$2. \lg M = \log_{10} M \text{ ຫຼື } \log M = \log_{10} M \text{ ອ່ານວ່າໂລກາຣິດພື້ນສິບຂອງ } M$$

ໂລກາຣິດທັງສອງນີ້ມີຄຸນລັກສະນະຄືກັນກັບຄຸນລັກສະນະຂອງໂລກາຣິດພື້ນທົ່ວໄປທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້.

3. ການຄຳນວນຄ່າຂອງສຳນວນໂລກາຣິດ

ການຄຳນວນສຳນວນຂອງໂລກາຣິດຈະໄດ້ນຳໃຊ້ຄຸນສະນະຂອງໂລກາຣິດທີ່ໄດ້ກ່າວມາໃນຂໍ້ 2 ຂ້າງເທິງນີ້ ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນແມ່ນນັກຮຽນຕ້ອງຈື່ບັນດາຄຸນລັກສະນະດັ່ງກ່າວໃຫ້ໄດ້.

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງສຳນວນ $\lg 15 + \lg 12 + \lg 5 - \lg 9$

ບົດແກ້: ຈາກ $\lg 15 + \lg 12 + \lg 5 - \lg 9$ ເຮົາຈະເຫັນວ່າສຳນວນນີ້ເປັນໂລກາຣິດພື້ນສົບ

$$\begin{aligned}\lg 15 + \lg 12 + \lg 5 - \lg 9 &= (\lg 15 + \lg 12 + \lg 5) - \lg 9 = \lg \left(\frac{15 \times 12 \times 5}{9} \right) \\ &= \lg \left(\frac{900}{9} \right) = \lg 100 = \lg 10^2 = 2 \lg 10 = 2(1) = 2\end{aligned}$$

ດັ່ງນັ້ນ, $\lg 15 + \lg 12 + \lg 5 - \lg 9 = 2$

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງສຳນວນ $\log_5 625 + \log_3 \frac{1}{9} - \log_2 32$

ບົດແກ້: ຈາກ $\log_5 625 + \log_3 \frac{1}{9} - \log_2 32$ ເຮົານຳໃຊ້ຄຸນລັກສະນະຂອງໂລກາຣິດໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$\begin{aligned}\log_5 625 + \log_3 \frac{1}{9} - \log_2 32 &= \log_5 5^4 + \log_3 3^{-2} - \log_2 2^5 = 4 \log_5 5 - 2 \log_3 3 - 5 \log_2 2 \\ &= 4(1) - 2(1) - 5(1) = 4 - 2 - 5 = -2\end{aligned}$$

ດັ່ງນັ້ນ, $\log_5 625 + \log_3 \frac{1}{9} - \log_2 32 = -2$

ຕົວຢ່າງ 3. ກຳນົດໃຫ້ $\alpha = \lg \sqrt[3]{(9^{-1})(27)^{\frac{4}{3}}}$ ແລະ $\beta = \lg \frac{36}{7} - 2 \lg \frac{6}{5} + \lg \frac{21}{25}$

ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ $\zeta = \frac{\beta}{\alpha}$ ທີ່ໄດ້ຈາກສົມຜົນທີ່ກຳນົດໃຫ້

$$\begin{aligned}\text{ບົດແກ້: ຈາກ } \alpha &= \lg \sqrt[3]{(9^{-1})(27)^{\frac{4}{3}}} = \lg \left[(3^{-2})(3^3)^{\frac{4}{3}} \right]^{\frac{1}{3}} = \lg \left[(3^{-2})(3^4) \right]^{\frac{1}{3}} \\ &= \lg (3^2)^{\frac{1}{3}} = \lg 3^{\frac{2}{3}} = \frac{2}{3} \lg 3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ແລະ } \beta &= \lg \frac{36}{7} - 2 \lg \frac{6}{5} + \lg \frac{21}{25} = \lg \frac{36}{7} + \lg \left(\frac{5}{6} \right)^2 + \lg \frac{21}{25} \\ &= \lg \left[\left(\frac{36}{7} \right) \times \left(\frac{5}{6} \right)^2 \times \left(\frac{21}{25} \right) \right] = \lg \left[\frac{36}{7} \times \frac{25}{36} \times \frac{21}{25} \right] = \lg \left(\frac{21}{7} \right) = \lg 3\end{aligned}$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ, } \zeta = \frac{\beta}{\alpha} = \frac{\lg 3}{\frac{2}{3} \lg 3} = \frac{3 \lg 3}{2 \lg 3} = \frac{3}{2}.$$

ຕົວຢ່າງ 4. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງສຳນວນ $\log_4(\log_3(\log_2 512))$

ບົດແກ້: ຈາກ $\log_4(\log_3(\log_2 512))$ ເຮົານຳໃຊ້ຄຸນລັກສະນະຂອງໂລກາຣິດໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$\begin{aligned}\log_4(\log_3(\log_2 512)) &= \log_4(\log_3(\log_2 2^9)) \\ &= \log_4(\log_3(9 \log_2 2)) = \log_4(\log_3 9) = \log_4(\log_3 3^2) \\ &= \log_4(2 \log_3 3) = \log_4 2 = \log_{2^2} 2 = \frac{1}{2} \log_2 2 = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ, } \log_4(\log_3(\log_2 512)) = \frac{1}{2}$$

4. ການຄຳນວນຄ່າຂອງຈຳນວນເລກກຳລັງທີ່ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ

ຫຼື ໜ້ອຍເກີນໄປ

ໃນຫົວຂໍ້ນີ້ໂດຍຈະນຳໃຊ້ຕາຕະລາງໂລກາຣິດຢູ່ພາກຜະໝວກ ຫຼື ຈັກຄິດໄລ່ ແລະ ຄ່າທີ່ຄຳນວນໄດ້ນັ້ນຈະມີຄ່າໂດຍປະມານແຕ່ກໍ່ໃກ້ຄຽງກັບຄ່າທີ່ແທ້ຈິງ.

ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ ກ. $\frac{3 \times \sqrt[3]{0,0257} \times (0,632)^4}{17 \times \sqrt[5]{1,93}}$ ຂ. $\sqrt[5]{75}$

ບົດແກ້: ກ. ສົມມຸດໃຫ້ $\alpha = \frac{3 \times \sqrt[3]{0,0257} \times (0,632)^4}{17 \times \sqrt[5]{1,93}}$ ເອົາ $\lg$ ເຂົ້າທັງສອງພາກຈະໄດ້

$$\begin{aligned}\lg \alpha &= \lg \frac{3 \times \sqrt[3]{0,0257} \times (0,632)^4}{17 \times \sqrt[5]{1,93}} = \lg(3 \times \sqrt[3]{0,0257} \times (0,632)^4) - \lg(17 \times \sqrt[5]{1,93}) \\ &= \lg 3 + \lg \sqrt[3]{0,0257} + \lg(0,632)^4 - \lg 17 - \lg \sqrt[5]{1,93} \\ &= \lg 3 + \frac{1}{3} \lg(2,57 \times 10^{-2}) + 4 \lg(6,32 \times 10^{-1}) - \lg(1,7 \times 10^1) - \frac{1}{5} \lg 1,93 \\ &= 0,4771 + \frac{1}{3}(0,4099 - 2) + 4(0,8007 - 1) - (0,2304 + 1) - \frac{1}{5}(0,2856) \\ &= -2,1376 = -0,1376 - 2 = -0,1376 + 1 - 2 - 1 = 0,8624 - 3\end{aligned}$$

ໃຫ້ $\lg N = 0,8624$

ຈາກຕາຕະລາງໂລກາຣິດ $\lg 7,28 = 0,8621$ ແລະ $\lg 7,29 = 0,8627$

ສະແດງວ່າ $0,8621 < N < 0,8627$

ໂດຍການປະມານສະເລ່ຍຈະໄດ້ $\frac{N - 7,28}{7,29 - 7,28} = \frac{0,8624 - 0,8621}{0,8627 - 0,8621} \Rightarrow N = 7,285$

ເພາະສະນັ້ນ, $\lg \alpha = \lg 7,285 + \lg 10^3 = \lg(7,285 \times 10^3)$

ສະແດງວ່າ $\alpha \approx 7,285 \times 10^{-3}$ ດັ່ງນັ້ນ, $\frac{3 \times \sqrt[3]{0,0257} \times (0,632)^4}{17 \times \sqrt[5]{1,93}} \approx 7,285 \times 10^{-3}$

ສໍາລັບຂໍ້ ຂ ໃຫ້ເປັນກົດຈະກຳໃນຫ້ອງຮຽນ.

ບົດເຝິກຫັດ

- ຈົ່ງຂຽນໂລກາຣິດຕໍ່ໄປນີ້ໃຫ້ຢູ່ໃນຮູບຮ່າງເລກກຳລັງ ແລະ ເລກກຳລັງໃຫ້ຢູ່ໃນຮູບຮ່າງໂລກາຣິດ.

$$\text{ກ. } 5 = \log_2 32 \quad \text{ຂ. } -\frac{1}{2} = \log_2 \sqrt{\frac{1}{2}} \quad \text{ຄ. } \frac{1}{3} = \log_3 \sqrt[3]{3}$$

$$\text{ງ. } \log_5 5 = 1 \quad \text{ຈ. } 7^2 = 49 \quad \text{ສ. } \frac{1}{5^2} = \frac{1}{25}$$

- ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນຕໍ່ໄປນີ້:

$$\text{ກ. } z = \log_3 \frac{1}{9} \quad \text{ຂ. } \log_{\sqrt{5}} w = 2 \quad \text{ຄ. } \log_x 16 = 2$$

$$\text{ງ. } \log_{2\sqrt{2}} \frac{1}{64} = x \quad \text{ຈ. } 2^y = 3 \quad \text{ສ. } \frac{1}{7^z} = \frac{1}{15}$$

- ຈົ່ງຄຳນວນຊອກຫາຄ່າຂອງສຳນວນຕໍ່ໄປນີ້:

$$\text{ກ. } \lg 256 - 4 \lg 400 \quad \text{ຂ. } \log_3 \left(\sqrt[6]{27 \sqrt[6]{81}} \right)^{\frac{1}{11}}$$

$$\text{ຄ. } (\log_3 4)(\log_4 5)(\log_5 6) \dots (\log_{242} 243) \quad \text{ງ. } \log_3 (\log_2 (\log_5 625))$$

$$\text{ຈ. } \frac{\lg \sqrt{27} + \lg \sqrt{8} - \lg \sqrt{125}}{\lg 6 - \lg 5}$$

$$\text{ສ. } 8^{\log_{\sqrt{2}} \sqrt[3]{25}} + 4^{\frac{1}{\log_5 2}} + 4^{\frac{1}{\log_7 8}}$$

$$\text{ຊ. } \log_5 (\log_3 2^7) - \log_5 (\log_3 2^3) + \log_2 2^{\log_5 \frac{3}{7}} + 4^{3 \log_4 3 - \frac{1}{3} \log_2 27}$$

$$\text{ຍ. } (\log_3 5)(\log_{25} 81)(\log_{\sqrt{9}} 7)(\log_{49} 36)(\log_{\sqrt{6}} 3) \left(\log_3 \frac{5}{9} \right) + 4 \log_5 5^{\log_3 5}$$

$$4. \text{ ກຳນົດໃຫ້ } \lg 3 = \alpha \text{ ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງສຳນວນ } \log_{\frac{1}{9}} 9 + \log_3 \sqrt[3]{3} - \lg 0,81$$

$$5. \text{ ຖ້າ } K \cdot 2^{3 \log_2 6} = 648 \text{ ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງສຳນວນ } K^{-1} \cdot 2^{3 \log_2 6}$$

$$6. \text{ ກຳນົດໃຫ້ } A = \left[\sqrt[3]{\sqrt[4]{8^{-1}}} \right]^{16} \text{ ແລ້ວ ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງສຳນວນ } \log_4 \left(\log_{\frac{1}{2}} A \right)$$

$$7. \text{ ໃຫ້ } \Omega = \left(\sqrt{7} \right)^{\frac{\lg 10000}{\log_2 \sqrt{7}}} \text{ ແລ້ວ ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງສຳນວນ } \lambda = \sqrt{\Omega}, \lambda > 0$$

$$8. \text{ ກຳນົດໃຫ້ } \log_6 27 = p \text{ ແລະ } 2^{\log_4 576} = 2^{\alpha + \beta} \times 3^{\alpha - \beta} \text{ ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງສຳນວນ } \left[(3 - p) \log_{\sqrt{2}} 108 - 2p \right]^{\alpha \beta}$$

$$9. \text{ ຈົ່ງພິສູດວ່າ: ກ. ຖ້າ } x = \log_a (a - by) - \log_a y \text{ ແລ້ວ } y = \frac{a}{a^x + b}$$

$$\text{ຂ. ຖ້າ } \log_a x = \alpha \log_a y \text{ ແລ້ວ } \log_b x = \alpha \log_b y$$

$$10. \text{ ຈົ່ງນຳໃຊ້ຕາຕະລາງໂລກາຣິດເພື່ອຄຳນວນຄ່າຂອງສຳນວນຕໍ່ໄປນີ້:}$$

$$\text{ກ. } \frac{\sqrt[3]{100} \times \sqrt{1000}}{\sqrt[5]{10000}}$$

$$\text{ຂ. } \frac{(6,45)^3 \times \sqrt[3]{0,00034}}{(9,37)^2 \times \sqrt[4]{8,93}}$$

$$\text{ຄ. } \frac{(0,01)^{-3} \times \sqrt[2]{2,72}}{\sqrt[5]{-2,96}}$$

$$\text{ງ. } \sqrt[5]{\frac{(2,59)^4 \times \sqrt[3]{0,0836}}{(1,15)^2}}$$

$$\text{ຈ. } \frac{(1,59)^2}{\sqrt[3]{0,382}} + \frac{\sqrt[4]{0,0896}}{(0,535)^3}$$

$$\text{ສ. } (-5,32)^3 \times \sqrt[4]{0,0294}$$

$$\text{ຊ. } \sqrt[7,062]{0,428}$$

$$\text{ຍ. } \sqrt[10]{10 + \sqrt[10]{10}}$$

$$\text{ດ. } (0,0325)^{0,0325}$$

ບົດທີ 22 ຕຳລາໂລກາຣິດ

1. ຕຳລາປົນຄົນ

ສັງເກດຕຳລາ $f(x) = x^3$ ແລະ $g(x) = \sqrt[3]{x}$

(1) ເປັນຕຳລາຂຶ້ນຕະຫຼອດໃນເຂດກຳນົດ $]-\infty, +\infty[$

(2) ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $g(x) = \sqrt[3]{x}$ ເຄິ່ງຄືກັບເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x) = x^3$

ທຽບໃສ່ເສັ້ນຊື່ ຕຳລາປົນຄົນ

(3) $f(g(x)) = (\sqrt[3]{x^3})^3 = x$ ແລະ $g(f(x)) = \sqrt[3]{x^3} = x$

ໃນກໍລະນີນີ້ ເພິ່ນເວົ້າວ່າ $f(x) = x^3$ ແລະ $g(x) = \sqrt[3]{x}$ ເປັນຕຳລາປົນຄົນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ

($g(x) = \sqrt[3]{x}$ ເປັນຕຳລາປົນຄົນຂອງຕຳລາ $f(x) = x^3$ ແລະ $f(x) = x^3$

ເປັນຕຳລາປົນຄົນຂອງ $g(x) = \sqrt[3]{x}$) ເຊັ່ນດຽວກັບຕຳລາ $f(x) = x^2, (x \geq 0)$ ແລະ

$g(x) = \sqrt{x}, (x \geq 0)$

ນິຍາມ. ຖ້າ $f(g(x)) = g(f(x)) = x, x \in (D_f \cap D_g)$ ເພິ່ນວ່າ $f(x)$ ແລະ $g(x)$

ເປັນຕຳລາປົນຄົນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໃນເຂດກຳນົດ $D_f \cap D_g$ ແລະ ສັນຍະລັກ

$g(x) = f^{-1}(x)$ ຫຼື $f(x) = g^{-1}(x)$.

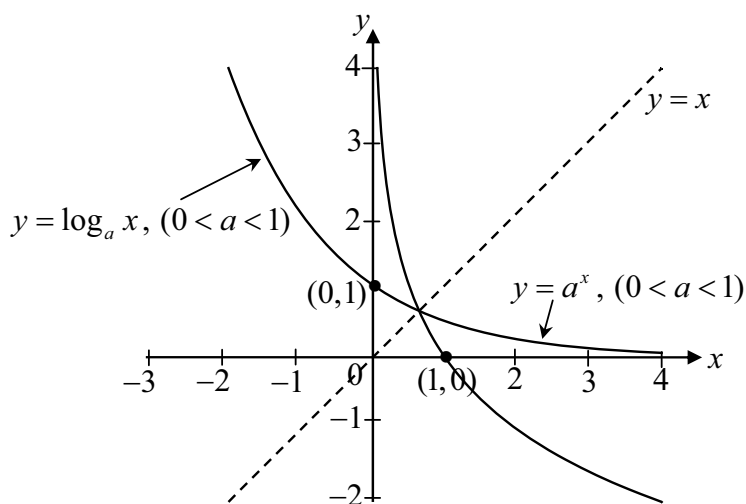
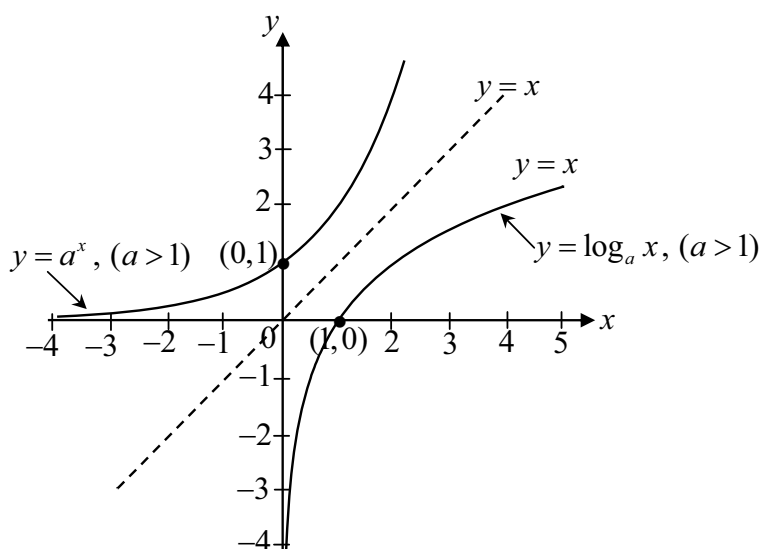
ຫຼັກຖານ. ຖ້າວ່າ $f(x)$ ເປັນຕຳລາຂຶ້ນຕະຫຼອດ ຫຼືວ່າ ແຮມຕະຫຼອດໃນໜ່ວຍ $[a, b]$ ແລ້ວຈະມີ

$f^{-1}(x)$ ໃນໜ່ວຍ $[a, b]$.

2. ຕຳລາໂລກາຣິດ

ຈາກນິຍາມໂລກາຣິດ $b = a^c, c = \log_a b$ ($a > 0, a \neq 1, b > 0$) ດັ່ງນັ້ນ, ຕຳລາ

ໂລກາລິດແມ່ນຕຳລາປົນຄົນ ຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງ, ເຊິ່ງມີເສັ້ນສະແດງດັ່ງນີ້:



ສັງເກດເຫັນ: ໃນກໍລະນີ $a > 1$ ຕໍາລາ $y = \log_a x$ ເປັນຕໍາລາຂຶ້ນທີ່ເຂດກຳນົດແມ່ນ $]0, +\infty[$ ແລະ ເຂດຄ່າແມ່ນ $]-\infty, +\infty[$.

ໃນກໍລະນີ $0 < a < 1$, ຕໍາລາ $y = \log_a x$ ເປັນຕໍາລາແຮມທີ່ເຂດກຳນົດແມ່ນ $]0, +\infty[$ ແລະ ເຂດຄ່າແມ່ນ $]-\infty, +\infty[$.

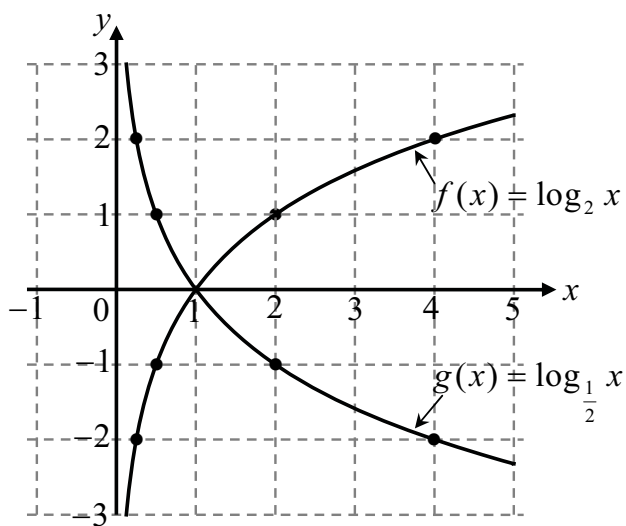
ຕົວຢ່າງ. ກຳນົດໃຫ້ຕຳລາໂລກາຣິດ $f(x) = \log_2 x$ ແລະ $g(x) = \log_{\frac{1}{2}} x$

ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງພວກມັນພ້ອມທັງຊອກຫາເຂດກຳນົດ ແລະ ເຂດຄ່າ.

ບົດແກ້: ຈາກ $f(x) = \log_2 x$ ແລະ $g(x) = \log_{\frac{1}{2}} x$

1. ຊອກຫາຄ່າ(ຄູ່ອັນດັບ)ຂອງຕຳລາໂລກາຣິດໂດຍການແທນຄ່າທີ່ເໝາະສົມໄດ້ດັ່ງນີ້:

x	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8
$f(x) = \log_2 x$	-2	-1	0	1	2	3
$g(x) = \log_{\frac{1}{2}} x$	2	1	0	-1	-2	-3



2. ຕຳລານີ້ມີເຂດກຳນົດ $D_f = D_g =]0, +\infty[$ ມີເຂດຄ່າ $R_f = R_g =]-\infty, +\infty[$

» ການຊອກຫາເຂດກຳນົດຂອງຕຳລາໂລກາຣິດປະສົມຄືດັ່ງຕົວຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້:

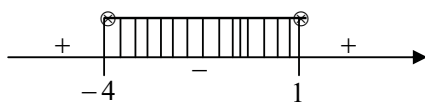
ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງຊອກຫາເຂດກຳນົດຂອງຕຳລາໂລກາຣິດ $f(x) = \lg(4 - 3x - x^2) - \lg(1 - x)$

ບົດແກ້: $f(x) = \lg(4 - 3x - x^2) - \lg(1 - x)$ ຈາກ $\log_a \Delta$ ມີຄ່າໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອ $\Delta > 0$

ໝາຍຄວາມວ່າ: $4 - 3x - x^2 > 0$

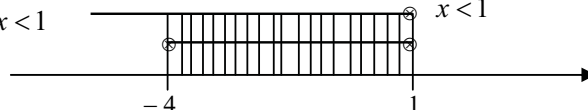
$$x^2 + 3x - 4 < 0$$

$$(x - 4)(x - 1) < 0$$



$$-4 < x < 1$$

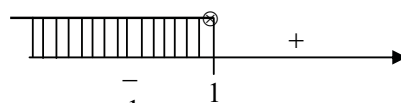
ສະນັ້ນ,



$$1 - x > 0$$

$$x - 1 < 0$$

$$x < 1$$



$$x < 1$$

ດັ່ງນັ້ນ, ເຂດກຳນົດຂອງຕຳລາດັ່ງກ່າວຄື: $D_f =]-4, 1[$

3. ສົມທຽບຈຳນວນໃນຮູບສ່ວງໂລກາຣິດ

» ການປຽບທຽບຈຳນວນໃນຮູບສ່ວງໂລກາຣິດທີ່ສາມາດປັບປຸງໃຫ້ພື້ນຖານໄດ້

1. ເປັນປະເພດ $0 < a < 1$ ໄດ້ $y = \log_a x$ ເປັນຕຳລາແຮມ

ກ. $\log_a x_1 > \log_a x_2$ ກໍຕໍ່ເມື່ອ $x_1 < x_2$

ຂ. $\log_a x_1 < \log_a x_2$ ກໍຕໍ່ເມື່ອ $x_1 > x_2$

ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງປຽບທຽບຄ່າຂອງ $\log_{\frac{1}{3}} 5$ ແລະ $\log_{\frac{1}{3}} 11$

ບົດແກ້: ເນື່ອງຈາກ $5 < 11$ ໄດ້ $\log_{\frac{1}{3}} 5 > \log_{\frac{1}{3}} 11$

2. $a > 1$ ໄດ້ $y = \log_a x$ ເປັນຕຳລາຂຶ້ນ

ກ. $\log_a x_1 > \log_a x_2$ ກໍຕໍ່ເມື່ອ $x_1 > x_2$

ຂ. $\log_a x_1 < \log_a x_2$ ກໍຕໍ່ເມື່ອ $x_1 < x_2$

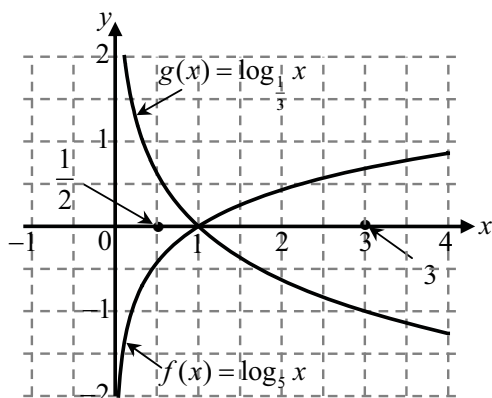
ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງປຽບທຽບຄ່າຂອງ $\log_2 11$ ແລະ $\log_2 17$

ບົດແກ້: ຈາກ $11 < 17$ ໄດ້ $\log_2 11 < \log_2 17$

» ການປຽບທຽບຈຳນວນໃນຮູບສ່ວງໂລກາຣິດທີ່ພື້ນແຕກຕ່າງກັນແຕ່ຕົວເລກຫຼັງ $\log$ ຄືກັນ

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງປຸງທຽບຄ່າຂອງ ກ. $\log_5 3$ ແລະ $\log_{\frac{1}{3}} 3$ ຂ. $\log_5 \left(\frac{1}{2}\right)$ ແລະ $\log_{\frac{1}{3}} \left(\frac{1}{2}\right)$

ບົດແກ້: ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x) = \log_5 x$ ແລະ $g(x) = \log_{\frac{1}{3}} x$



ຈາກເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x) = \log_5 x$

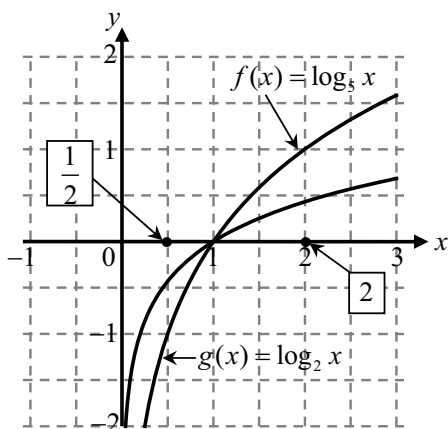
ແລະ $g(x) = \log_{\frac{1}{3}} x$

ຈະໄດ້ ກ. $\log_5 3 > \log_{\frac{1}{3}} 3$

ຂ. $\log_5 \left(\frac{1}{2}\right) < \log_{\frac{1}{3}} \left(\frac{1}{2}\right)$

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງປຸງທຽບຄ່າຂອງ ກ. $\log_5 2$ ແລະ $\log_2 2$ ຂ. $\log_5 \left(\frac{1}{2}\right)$ ແລະ $\log_2 \left(\frac{1}{2}\right)$

ບົດແກ້: ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x) = \log_5 x$ ແລະ $g(x) = \log_2 x$



ຈາກເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x) = \log_5 x$

ແລະ $g(x) = \log_2 x$

ຈະໄດ້ ກ. $\log_5 2 < \log_2 2$

ຂ. $\log_5 \left(\frac{1}{2}\right) > \log_2 \left(\frac{1}{2}\right)$

4. ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາໂລກາຣິດໂດຍໃຊ້ການຍ້າຍຂະໜານ

ໂດຍນຳໃຊ້ຫຼັກເກນຍ້າຍຂະໜານເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ

$$y = \log_a (x - h) + k, (a > 0, a \neq 1, k > 0, h > 0)$$

ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາໂລກາຣິດຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. $y = \log_3(x+5) - 2$

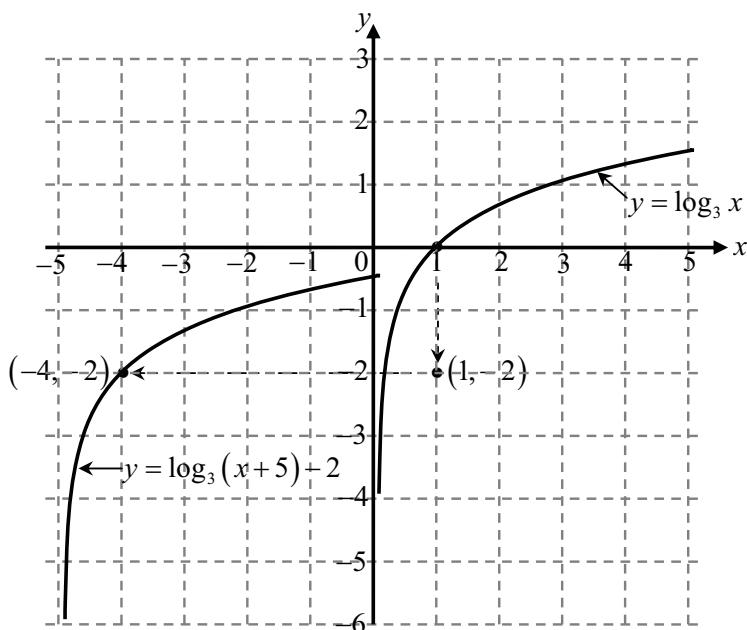
ຂ. $y = \log_{\frac{1}{2}}(x-2) + 1$

ບົດແກ້: ກ. ເຮົາສາມາດແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງ $y = \log_3(x+5) - 2$ ໄດ້ດັ່ງນີ້:

ກ່ອນອື່ນເຮົາແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາພື້ນຖານ $y = \log_3 x$ ສາກ່ອນແລ້ວ

» ຍ້າຍຂະໜານເສັ້ນສະແດງຂອງ $y = \log_3 x$ ລົງຕາມແກນ (Oy) -2 ຫົວໜ່ວຍດັ່ງຮູບ

» ຍ້າຍຂະໜານເສັ້ນສະແດງຂອງ $y = \log_3 x$ ໄປຕາມແກນ (Ox) -5 ຫົວໜ່ວຍດັ່ງຮູບ



ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາຈະໄດ້ເສັ້ນສະແດງຂອງ $y = \log_3(x+5) - 2$ ຄືດັ່ງຮູບຂ້າງເທິງນີ້.

ສຳລັບຂໍ້ ຂ ໃຫ້ເປັນກິດຈະກຳໃນຫ້ອງຮຽນ.

ບົດເຝິກຫັດ

1. ກຳນົດໃຫ້ຕຳລາໂລກາຣິດຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. $f(x) = \log_3 x$

ຂ. $g(x) = \log_{\frac{1}{3}} x$

ຄ. $h(x) = \log_{\sqrt{3}} x$

ງ. $k(x) = \log_{\sqrt{3}} x$

ຈ. $r(x) = \log_4 x$

ສ. $p(x) = \log_{\sqrt{2}} x$

ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງພວກມັນ, ພ້ອມທັງຊອກຫາເຂດກຳນົດ ແລະ ເຂດຄ່າ.

2. ຈົ່ງປຸງບາງຄ່າຂອງສຳນວນຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. $\log_{\frac{1}{3}}\left(\frac{5}{2}\right)$ ແລະ $\log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{5}{2}\right)$

ຂ. $\log_{\frac{1}{3}}\left(\frac{1}{2}\right)$ ແລະ $\log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}\right)$

ຄ. $\log_{0,5} 3 + \log_{0,5} 5$ ແລະ $\log_{0,5} (3+5)$

ງ. $\ln 25 - \ln 10$ ແລະ $\ln 5$

ຈ. $5^{2\log_{25} 27 + \log_{0,2} \frac{9}{2}}$ ແລະ $4^{\log_2 3 + \log_4 \left(\frac{5}{11}\right)}$

ສ. $\lg 3 - \lg \frac{1}{30000}$ ແລະ $\log_3 243$

ຊ. $7^{\log_7 12 + \log_{49} \frac{16}{9} - \log_{343} 512}$

ແລະ $2^{2\log_2 5 + \log_{\frac{1}{2}} 9}$

ຍ. $\log_{\sqrt{2}} 8\sqrt{3}$ ແລະ $7\log_7 (\log_2 128)$

3. ຖ້າ $a > 0$ ແລ້ວຈົ່ງປຸງບາງຄ່າຂອງສຳນວນຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. $\log_{\frac{a}{a+1}} \sqrt{6}$ ແລະ $\log_{\frac{a}{a+1}} \sqrt{7}$

ຂ. $\log_{\frac{a+1}{a}} \sqrt{11}$ ແລະ $\log_{\frac{a+1}{a}} \sqrt{12}$

ຄ. $\log_{\sqrt{3}} \frac{a}{a+1}$ ແລະ $\log_{\sqrt{2}} \frac{a}{a+1}$

ງ. $\log_{\sqrt{3}} \frac{a+1}{a}$ ແລະ $\log_{\sqrt{2}} \frac{a+1}{a}$

4. ຈົ່ງຊອກຫາເຂດກຳນົດຂອງຕຳລາໂລກາຣິດຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. $f(x) = \ln(x^2 + 2x - 15)$

ຂ. $p(x) = \sqrt{\lg(x^2 - 5x + 7)}$

ຄ. $g(x) = \log_3(x+2) + \log_3(x-3) - \log_3(4-x)$

ງ. $q(x) = \sqrt{2 + \ln x^2}$

ຈ. $h(x) = \lg(x+1) + \lg(x+2) - \lg(4-x^2)$

ສ. $S(x) = \ln(2x-4) - \ln(3-x)$

5. ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາໂລກາຣິດຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. $y = \log_2(x-3) + 2$

ຂ. $y = \log_5 x - 1$

ຄ. $y = \log_{\frac{1}{3}}(x+1) + 1$

ງ. $y = \log_4(x-2) + 3$

ຈ. $y = \log_3(x+4) - 5$

ສ. $y = \log_4 x + 4$

ບົດທີ 23 ການແກ້ສົມຜົນ ແລະ ອະສົມຜົນໂລກາຣິດ

1. ສົມຜົນໂລກາຣິດ

ການແກ້ສົມຜົນໂລກາຣິດເຊິ່ງມີຫຼັກການດັ່ງນີ້:

ກຳນົດໃຫ້ $a > 0$, $a \neq 1$ ແລະ $b > 0$, $b \neq 1$

1. $\log_a f(x) = b$ ກໍຕໍ່ເມື່ອ $\begin{cases} f(x) > 0 \\ f(x) = a^b \end{cases}$
2. $\log_a f(x) = \log_a g(x)$ ກໍຕໍ່ເມື່ອ $\begin{cases} f(x) > 0 \\ f(x) = g(x) \end{cases}$
3. $\log_a f(x) = g(x)$ ກໍຕໍ່ເມື່ອ $\begin{cases} f(x) > 0 \\ f(x) = a^{g(x)} \end{cases}$

4. ຖ້າ $\log_a f(x) = \log_b g(x)$ ແລະ $a \neq b$ ແລ້ວ $f(x) = g(x) = 1$

ສິ່ງທີ່ຄວນເນັ້ນ: ໃຈຜົນທີ່ໄດ້ຈາກການແກ້ສົມຜົນຈະຕ້ອງນຳມາກວດເບິ່ງໃຈຜົນວ່າ

ຈຳນວນໃນ $\log$ ຕ້ອງເປັນຈຳນວນບວກເທົ່ານັ້ນ ($\mathbb{R}^+$)

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນ $\log_a x - \log_{a^2} x + \log_{a^4} x = \frac{9}{4}$, ($a > 0$, $a \neq 1$)

ບົດແກ້: ຈາກ $\log_a x - \log_{a^2} x + \log_{a^4} x = \frac{9}{4}$ ຕ້ອງກຳນົດໃຫ້ $x > 0$ ແລ້ວຈົ່ງປ່ຽນສົມຜົນ

ເປັນສົມຜົນໂລກາຣິດພື້ນດຽວກັນ

$$\frac{4}{4} \log_a x - \frac{2}{2} \log_{a^2} x + \log_{a^4} x = \frac{9}{4} \Leftrightarrow \log_{a^4} x^4 - \log_{a^4} x^2 + \log_{a^4} x = \frac{9}{4}$$

$$\log_{a^4} \left(\frac{x^4 \cdot x}{x^2} \right) = \frac{9}{4} \Leftrightarrow \log_{a^4} x^3 = \frac{9}{4} \Leftrightarrow \frac{3}{4} \log_a x = \frac{9}{4} \Leftrightarrow \log_a x = \frac{9}{4} \cdot \frac{4}{3} = 3$$

ດັ່ງນັ້ນ, $x = a^3$. ເນື່ອງຈາກວ່າ $a > 0$ ແລະ $a \neq 0$ ໄດ້ $x = a^3 > 0$ ສະແດງວ່າ

$x = a^3$ ເປັນໃຈຜົນ.

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນ $\log_3(4-3x-x^2)-\log_3(1-x)=0$

ບົດແກ້: ຈາກ $\log_3(4-3x-x^2)-\log_3(1-x)=0 \Leftrightarrow \log_3\left(\frac{4-3x-x^2}{1-x}\right)=0$

ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂ $x^2+3x-4<0$ ແລະ $1-x>0$

ເມື່ອແກ້ສົມຜົນໄດ້: $\frac{4-3x-x^2}{1-x}=3^0=1$

$$4-3x-x^2=1-x$$

$$x=-3, x=1$$

ເມື່ອເອົາຄ່າ x ທີ່ໄດ້ມາໄປແທນໃສ່ເງື່ອນໄຂເຫັນວ່າ

$x=3$ ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂ

$x=1$ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂ

ດັ່ງນັ້ນ, ໃຈຜົນຂອງສົມຜົນແມ່ນ $x=3$

ຕົວຢ່າງ 3. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນ $\log_6(x-8)+\log_6(x+8)=2$

ບົດແກ້: ຈາກ $\log_6(x-8)+\log_6(x+8)=2$

$$\text{ໄດ້: } \begin{cases} x-8>0 \\ x+8>0 \\ \log_6(x-8)(x+8)=2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x>8 \\ x>-8 \\ (x-8)(x+8)=6^2 \end{cases}$$

$\log_6(x-8)(x+8)=2$ ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂ $x-8>0$ ແລະ $x+8>0$

ຈາກ $\log_6(x-8)(x+8)=2$ ໄດ້ $(x-8)(x+8)=6^2$

$$x^2=100 \Rightarrow x=\pm 10$$

ແຕ່ວ່າ $x=-10$ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂ, ດັ່ງນັ້ນ ໃຈຜົນແມ່ນ $x=10$

2. ອະສົມຜົນໂລກາຣິດ

ຫຼັກການຕໍ່ໄປນີ້ ເປັນຫຼັກການທີ່ສໍາຄັນໃນການແກ້ອະສົມຜົນໂລກາຣິດນັກຮຽນຕ້ອງຈື່ໃຫ້ໄດ້ດັ່ງນີ້:

ຫຼັກການ 1. ຖ້າ $0 < a < 1$ ແລ້ວ

ກ. $\log_a f(x) > \log_a g(x)$ ກໍຕໍ່ເມື່ອ $0 < f(x) < g(x)$

ຂ. $\log_a f(x) < \log_a g(x)$ ກໍຕໍ່ເມື່ອ $f(x) > g(x) > 0$

ຂໍ້ສັງເກດ: ບົດ $\log_a$ ຫຼື ຕື່ມ $\log_a$ ຄວນສັງເກດວ່າມັນຈະປັນເຄື່ອງໝາຍຂອງອະສົມຜົນ
ສຳນວນໃນ $\log$ ຕ້ອງເປັນຈຳນວນໃຫຍ່ກວ່າ 0.

2. ຖ້າ $a > 1$ ແລ້ວ

ກ. $\log_a f(x) > \log_a g(x)$ ກໍຕໍ່ເມື່ອ $f(x) > g(x) > 0$

ຂ. $\log_a f(x) < \log_a g(x)$ ກໍຕໍ່ເມື່ອ $0 < f(x) < g(x)$

ຂໍ້ສັງເກດ: ບົດ $\log_a$ ຫຼື ຕື່ມ $\log_a$ ຄວນສັງເກດວ່າເຄື່ອງໝາຍຂອງອະສົມຜົນຈະບໍ່ປ່ຽນ
ສຳນວນໃນ $\log$ ຕ້ອງເປັນຈຳນວນໃຫຍ່ກວ່າ 0.

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງຊອກຫາກຸ່ມໃຈຜົນຂອງອະສົມຜົນ $\log_5(2x+4) > \log_5(5x+3)$

ບົດແກ້: ຈາກ $\log_5(2x+4) > \log_5(5x+3)$ ເນື່ອງຈາກພື້ນຂອງ $\log$ ໃຫຍ່ກວ່າ 1

ເມື່ອບົດ $\log$ ແລ້ວເຄື່ອງໝາຍອະສົມຜົນຈະບໍ່ປ່ຽນ ແລະ ໄດ້

$$2x+4 > 5x+3 > 0$$

$$\text{ຫຼື } \begin{cases} 2x+4 > 5x+3 \\ 5x+3 > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x < \frac{1}{3} \\ x > -\frac{3}{5} \end{cases}$$

ດັ່ງນັ້ນ, ກຸ່ມໃຈຜົນຂອງອະສົມຜົນທີ່ໄດ້ມາແມ່ນ $\left] -\frac{3}{5}, \frac{1}{3} \right[$

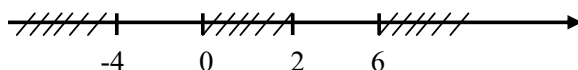
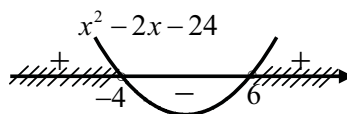
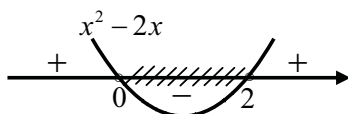
ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງຊອກຫາກຸ່ມໃຈຜົນຂອງອະສົມຜົນ $\log_{\sqrt{24}}(x^2-2x) < 2$

ບົດແກ້: ຈາກ $\log_{\sqrt{24}}(x^2-2x) < 2 \Leftrightarrow \log_{\sqrt{24}}(x^2-2x) < 2 \log_{\sqrt{24}} \sqrt{24}$

$$\Leftrightarrow \log_{\sqrt{24}}(x^2-2x) < \log_{\sqrt{24}}(\sqrt{24})^2 \Leftrightarrow \log_{\sqrt{24}}(x^2-2x) < \log_{\sqrt{24}} 24$$

ພື້ນຂອງ $\log$ ພື້ນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ 1 ($a = \sqrt{24} > 1$) ເມື່ອບົດ $\log$ ແລ້ວ ເຄື່ອງໝາຍຈະ
ບໍ່ປ່ຽນຈະໄດ້ $0 < x^2-2x < 24$

$$\text{ຫຼື} \begin{cases} x^2 - 2x > 0 \\ x^2 - 2x - 24 < 0 \end{cases}$$



(ບ່ອນທີ່ຂີດແມ່ນບໍ່ເປັນກຸ່ມໃຈຜົນ)

ດັ່ງນັ້ນ, ກຸ່ມໃຈຜົນຂອງອະສົມຜົນທີ່ໄດ້ມາແມ່ນ $]-4, 0[\cup]2, 6[$

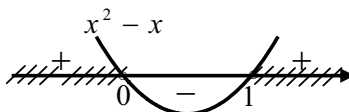
ຕົວຢ່າງ 3. ຈົ່ງຊອກຫາກຸ່ມໃຈຜົນຂອງອະສົມຜົນ $\log_{\frac{1}{3}} x \leq \log_{\frac{1}{3}} x^2$

ບົດແກ້: ຈາກ $\log_{\frac{1}{3}} x \leq \log_{\frac{1}{3}} x^2$

ພື້ນຂອງ $\log$ ພື້ນທີ່ນ້ອຍກວ່າ 1 $\left(0 < a = \frac{1}{3} < 1\right)$ ເມື່ອບົດ $\log$ ແລ້ວ ເຄື່ອງໝາຍ

ຈະປ່ຽນ ຈະໄດ້ $x \geq x^2 > 0$

$$\text{ຫຼື} \begin{cases} x \geq x^2 \\ x \neq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 - x \leq 0 \\ x \neq 0 \end{cases}$$



ດັ່ງນັ້ນ, ກຸ່ມໃຈຜົນທີ່ຊອກແມ່ນ $]0, 1]$

3. ລະບົບສົມຜົນໂລກາຣິດ

ໃນຫົວຂໍ້ນີ້ເຮົາຈະມາຮຽນລະບົບສົມຜົນໂລກາຣິດ, ໃນການແກ້ລະບົບສົມຜົນໂລກາຣິດແມ່ນເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ຄຸນລັກສະນະຂອງໂລກາຣິດທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີມາຂ້າງເທິງນັ້ນເຂົ້າຊ່ວຍ.

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງແກ້ລະບົບສົມຜົນໂລກາຣິດຕໍ່ໄປນີ້:

$$\begin{cases} \log_y x - \log_2 y^2 = 1 \\ \log_4 x - \log_4 y = 1 \end{cases}$$

ບົດແກ້: ຈາກລະບົບສົມຜົນທີ່ໃຫ້ມາເຫັນວ່າ $x > 0, y > 0$ ແລະ $y \neq 1$ ເປັນເງື່ອນໄຂ

$$\text{ຈາກ } \begin{cases} \log_y x - \log_2 y^2 = 1 \\ \log_4 x - \log_4 y = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\log_2 x}{\log_2 y} - 2 \log_2 y = 1 \\ \log_4 \frac{x}{y} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\log_2 x}{\log_2 y} - 2 \log_2 y = 1 \\ \frac{x}{y} = 4 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\log_2 4y}{\log_2 y} - 2 \log_2 y = 1 \\ x = 4y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\log_2 4 + \log_2 y}{\log_2 y} - 2 \log_2 y = 1 \\ x = 4y \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2 - 2(\log_2 y)^2 = 0 \\ x = 4y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (\log_2 y)^2 = 1 \\ x = 4y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \log_2 y = \pm 1 \\ x = 4y \end{cases}$$

$$\text{ຈະໄດ້ } \begin{cases} \log_2 y = 1 \\ x = 4y \end{cases} \text{ ຫຼື } \begin{cases} \log_2 y = -1 \\ x = 4y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 2 \\ x = 8 \end{cases} \text{ ຫຼື } \begin{cases} y = \frac{1}{2} \\ x = 2 \end{cases} \text{ ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂ}$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ, ກຸ່ມໃຈຜົນຂອງລະບົບສົມຜົນທີ່ຕ້ອງການຊອກຫາແມ່ນ } \left\{ (8, 2), \left(2, \frac{1}{2} \right) \right\}$$

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງແກ້ລະບົບສົມຜົນໂລກາຣິດຕໍ່ໄປນີ້:

$$\begin{cases} \log_y x + \log_x y = 2 \\ x^2 - y = 20 \end{cases} \text{ ແລ້ວຊອກຫາຄ່າຂອງສຳນວນ } \log_5 xy + 2^x + 2^y$$

ບົດແກ້: ຈາກລະບົບສົມຜົນທີ່ໃຫ້ມາ $x > 0, x \neq 1$ ແລະ $y > 0, y \neq 1$ ເປັນເງື່ອນໄຂ

$$\text{ຈາກ } \begin{cases} \log_y x + \log_x y = 2 \\ x^2 - y = 20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \log_y x + \frac{\log_y y}{\log_y x} = 2 \\ x^2 - y = 20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \log_y x + \frac{1}{\log_y x} = 2 \\ x^2 - y = 20 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (\log_y x)^2 + 1 = 2 \log_y x \\ x^2 - y = 20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (\log_y x)^2 - 2 \log_y x + 1 = 0 \\ x^2 - y = 20 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (\log_y x - 1)^2 = 0 \\ x^2 - y = 20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \log_y x - 1 = 0 \\ x^2 - y = 20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \log_y x = 1 \\ x^2 - y = 20 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = y \\ x^2 - x = 20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y \\ x^2 - x - 20 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y \\ (x-5)(x+4) = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = y \\ x = -4, 5 \end{cases}$$

$$\text{ຈາກເງື່ອນໄຂໄດ້} \begin{cases} x=5 \\ y=x \end{cases}$$

ດັ່ງນັ້ນ, ກຸ່ມໃຈຜົນຂອງລະບົບສົມຜົນທີ່ຕ້ອງການຊອກຫາແມ່ນ $S = \{(5, 5)\}$

ແຕ່ບົດເລກຕ້ອງຊອກຫາຄ່າຂອງ $\log_5 xy + 2^x + 2^y$ ເຮົາໄດ້:

$$\begin{aligned} \log_5 xy + 2^x + 2^y &= \log_5 (5 \times 5) + 2^5 + 2^5 = \log_5 25 + 32 + 32 \\ &= 2 + 32 + 32 = 66 \end{aligned}$$

4. ລະບົບອະສົມຜົນໂລກາຣິດ

ໃນຂໍ້ 2 ເຮົາໄດ້ຮຽນການແກ້ອະສົມຜົນມາແລ້ວ ແລະ ຕໍ່ໄປນີ້ຈະໄດ້ຮຽນການແກ້ລະບົບອະສົມຜົນໂລກາຣິດ, ເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ຄຸນລັກສະນະຂອງໂລກາຣິດເຂົ້າຊ່ວຍໃນການຜັນປ່ຽນເພື່ອຊອກຫາກຸ່ມໃຈຜົນຂອງລະບົບອະສົມຜົນທີ່ເພີ່ນກຳນົດໃຫ້ມາ.

ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງຊອກຫາກຸ່ມໃຈຜົນຂອງລະບົບອະສົມຜົນໂລກາຣິດຕໍ່ໄປນີ້:

$$\begin{cases} \log_{0,5} (x-3) + \log_{0,5} x < \log_{0,5} 2 \\ \left(\frac{1}{5}\right)^{\log_{\frac{1}{3}}(x+1) + \log_{\frac{1}{3}} 2} > \left(\frac{1}{5}\right)^{\log_{\frac{1}{3}}(x-4)} \end{cases}$$

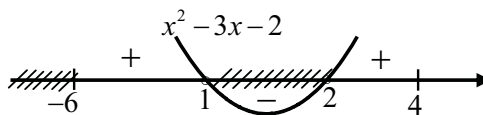
ບົດແກ້: ຈາກ
$$\begin{cases} \log_{0,5} (x-3) + \log_{0,5} x < \log_{0,5} 2 \\ \left(\frac{1}{5}\right)^{\log_{\frac{1}{3}}(x+1) + \log_{\frac{1}{3}} 2} > \left(\frac{1}{5}\right)^{\log_{\frac{1}{3}}(x-4)} \end{cases} \dots\dots\dots (*)$$

ໄດ້ $x-3 > 0, x > 0, x+1 > 0$ ແລະ $x-4 > 0$ ເປັນເງື່ອນໄຂ

ອະສົມຜົນໄດ້

$$\begin{cases} \log_{0,5} (x-3) < \log_{0,5} 2 \\ \log_{\frac{1}{3}} (x+1) + \log_{\frac{1}{3}} 2 < \log_{\frac{1}{3}} (x-4) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x(x-3) > 2 \\ 2(x+1) > x-4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 - 3x - 2 > 0 \\ x > -6 \end{cases}$$



ເມື່ອເບິ່ງໃສ່ເງື່ອນໄຂໄດ້ກຸ່ມໃຈຜົນ $]4, +\infty[$

ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງຊອກຫາກຸ່ມໃຈຜົນຂອງສົມຜົນໂລກາຣິດຕໍ່ໄປນີ້:

$$\text{ກ. } \log_4 \log_3 \log_2 (3x^2 - 4) = 0 \quad \text{ຂ. } \lg(x-10) - \frac{2\lg(x-10)}{\lg(x-1)} + 1 = \frac{2}{\lg(x-1)}$$

$$\text{ຄ. } x \ln x + \ln x + x + 1 = 0 \quad \text{ງ. } \log_2 x + 4 \log_x 2 = 5$$

$$\text{ຈ. } \log_2 (x^2 - x - 4)^2 = \log_{0.1} (0.01) \quad \text{ສ. } \left(\sqrt{1 + \log_x \sqrt{27}} \right) \log_3 x + 1 = 0$$

$$\text{ຊ. } \log_2 x + \log_3 x = \log_2 x \cdot \log_3 x \quad \text{ຢ. } \log_2 (4^{x-1} + 2^{x-1} + 6) = 2 + \log_2 (2^{x-1} + 1)$$

$$\text{ດ. } \log_{\frac{1}{3}} \log_{\frac{1}{2}} \log_{\frac{1}{6}} \sqrt{\frac{1}{x^2 - x + 4}} = 0 \quad \text{ຕ. } \frac{\lg(35 - x^3)}{\lg(5 - x)} = 3$$

2. ກຳນົດໃຫ້ $\log_{\sqrt{x}} x^3 + \log_{\sqrt[3]{x}} x^3 + \dots + \log_{\sqrt[2]{x}} x^3 = 1950$ ເມື່ອ $x \in]1, +\infty[$

$$\text{ແລ້ວຄ່າຂອງ } k = ? \text{ ແນະນຳ: } 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

3. ຈົ່ງຊອກຫາກຸ່ມໃຈຜົນຂອງອະສົມຜົນໂລກາຣິດຕໍ່ໄປນີ້:

$$\text{ກ. } \left(\frac{1}{5} \right)^{\log_2 (x^2 + 2)} > \left(\frac{1}{5} \right)^{\log_2 (4x - 1)} \quad \text{ຂ. } \lg(3x + 4) > \lg(x - 1) + 1$$

$$\text{ຄ. } \log_4 \log_3 \log_2 (x^2 + 2x) \leq 0 \quad \text{ງ. } 2\log_2 (x + 2) - \log_2 (x - 1) < 4$$

$$\text{ຈ. } \log_2 |3x - 2| \leq 1 + \log_2 |x + 1| \quad \text{ສ. } \ln(x^2 - 3) < 0$$

$$\text{ຊ. } \log_{\frac{1}{2}} (x^2 - 5x + 7) < 0 \quad \text{ຢ. } \lg(x - 3) \geq \lg(x + 6) - 1$$

$$\text{ດ. } \log_x (x^2 + x - 1) < \log_x (x^2 + 1) \quad \text{ຕ. } 2\lg_{49} (2x + 1) - 1 \leq 0$$

4. ໃຫ້ S ເປັນກຸ່ມໃຈຜົນຂອງອະສົມຜົນ $4 \cdot 2^{\lg x^2} - 9 \cdot 2^{\left(\lg \frac{x}{10} + 1\right)} + 2 \leq 0$ ຖ້າ a ແລະ b

ເປັນອົງປະກອບຂອງ S ທີ່ມີຄ່າໃຫຍ່ສຸດ ແລະ ຄ່ານ້ອຍສຸດຕາມລຳດັບແລ້ວ

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = ?$$

5. ໃຫ້ x ແລະ y ເປັນຈຳນວນຈິງບວກທີ່ຕອບສະໜອງກັບ

$$\log_y (x^3) + \log_x (y^3) = 10 \text{ ແລະ } xy = 144 \text{ ແລ້ວ ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ } \frac{x+y}{2}.$$

6. ຈົ່ງແກ້ລະບົບສົມຜົນໂລກາຣິດຕໍ່ໄປນີ້:

$$\text{ກ. } \begin{cases} \log_2 x + \log_4 y + \log_4 z = 2 \\ \log_3 y + \log_9 z + \log_9 x = 2 \\ \log_4 z + \log_{16} x + \log_{16} y = 2 \end{cases}$$

$$\text{ຄ. } \begin{cases} \log_{12} x \left(\frac{1}{\log_x 2} + \log_2 y \right) = \log_2 x \\ \log_2 x \cdot \log_3 (x + y) = 3 \log_3 x \end{cases}$$

$$\text{ຈ. } \begin{cases} \log_2 x + 2 \log_2 y = 3 \\ x^2 + y^4 = 16 \end{cases}$$

$$\text{ຂ. } \begin{cases} \log_2 y = 8 - \log_{\sqrt{2}} x \\ 5 \log_2 x = \log_2 y^3 - \log_{\sqrt{2}} 2 \end{cases}$$

$$\text{ຂ. } \begin{cases} \log_8 (xy) = 3 \log_8 x \cdot \log_8 y \\ 4 \log_8 \left(\frac{x}{y} \right) = \frac{\log_8 x}{\log_8 y} \end{cases}$$

$$\text{ງ. } \begin{cases} \log_y x + 5 \log_x y = 6 \\ 2y^4 + \frac{x}{y} = 243 \end{cases}$$

$$\text{ສ. } \begin{cases} 3 \left(\log_{y^2} x - \log_{\frac{1}{x}} y \right) = 10 \\ xy = 81 \end{cases}$$

$$\text{ຢ. } \begin{cases} 2 \log_3 x + \log_3 y - 7 = 0 \\ \log_3 x - 2 \log_3 y + 4 = 0 \end{cases}$$

7. ຖ້າ x ແລະ y ຕອບສະໜອງກັບລະບົບສົມຜົນຕໍ່ໄປນີ້:

$$\begin{cases} 9^{\log_3 x} + 4^{\log_2 y} = 16 \\ \log_3 x - \log_{\frac{1}{3}} y = 2 - \log_3 2 \end{cases} \quad \text{ແລ້ວ ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ } |x^2 - y^2|.$$

8. ຈົ່ງຊອກຫາກຸ່ມໃຈຜົນຂອງລະບົບອະສົມຜົນໂລກາຣິດຕໍ່ໄປນີ້:

$$\text{ກ. } \begin{cases} \ln x + \ln(x-4) \leq \ln 21 \\ 5^{2 \log_{25} 2^{x^2}} \geq 3^{3 \log_{27} 4^{5.5x-15}} \end{cases} \quad \text{ຂ. } \begin{cases} \log_{\frac{1}{2}} x - \log_{\frac{1}{2}} 3 > \log_{\frac{1}{2}} 4 - \log_{\frac{1}{2}} (x+4) \\ \left(\frac{1}{2} \right)^{\lg(2x-3)} > \left(\frac{1}{2} \right)^{\lg(x-1)} \end{cases}$$

$$\text{ຄ. } \begin{cases} \frac{1}{\lg x} - \frac{1}{\lg x - 1} > 0 \\ \log_{\frac{1}{2}} (x^2 - 5x + 7) < 0 \end{cases} \quad \text{ງ. } \begin{cases} \log_6 (x^2 + x) < 1 \\ \log_2 (2x + 3) < \log_2 (x + 4) \end{cases}$$

$$\text{ຈ. } \begin{cases} \log_4 x - \log_x 4 \leq \frac{3}{2} \\ \frac{\lg^2 x - 3 \lg x + 3}{\lg x - 1} < 1 \end{cases} \quad \text{ສ. } \begin{cases} \left(\frac{1}{5} \right)^{\log_{\frac{1}{3}} x + \log_{\frac{1}{3}} (x+1)} < \left(\frac{1}{5} \right)^{\log_{\frac{1}{3}} 12} \\ 5^{\log_{\frac{1}{2}} (4x-5)} < 1 \end{cases}$$

ບົດທີ 24 ຄ່າໃຫຍ່ສຸດ ແລະ ຄ່ານ້ອຍສຸດຂອງຕຳລາໂລກາຣິດ ທີ່ສາມາດປ່ຽນເປັນຕຳລາຂັ້ນສອງ

ການຊອກຫາຄ່າໃຫຍ່ສຸດ ແລະ ນ້ອຍສຸດຂອງຕຳລາໂລກາຣິດທີ່ໃຫ້ມາ ກາຍມາເປັນການຊອກ
ຄ່າໃຫຍ່ສຸດ ແລະ ຄ່ານ້ອຍສຸດຂອງຕຳລາຂັ້ນສອງທີ່ຕົວປ່ຽນຢູ່ໃນເຂດກຳນົດໃດໜຶ່ງ.

ຕົວຢ່າງ 1. ກຳນົດໃຫ້ $y = -2\log_3^2 x - 8\log_3 x + 8$; $1 \leq x \leq 9$, $t = \log_3 x$

ກ. ຈົ່ງຂຽນຕຳລາ y ຕາມຕົວປ່ຽນ t ແລະ ກຳນົດເຂດຄ່າຂອງ t .

ຂ. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່ານ້ອຍສຸດ ແລະ ຄ່າໃຫຍ່ສຸດຂອງຕຳລາ y .

ບົດແກ້: ກ. ຈາກ $y = -2\log_3^2 x - 8\log_3 x + 8$

$$= -2(\log_3 x)^2 - 8\log_3 x + 8 = -2(\log_3 x)^2 - \frac{8}{2}\log_3 x + 8$$

$$= -2(\log_3 x)^2 - 4\log_3 x + 8 = -2t^2 - 4t + 8$$

$$\text{ແລະ} \quad 1 \leq x \leq 9 \Leftrightarrow \log_3 1 \leq \log_3 x \leq \log_3 9 \Leftrightarrow 0 \leq t \leq 2$$

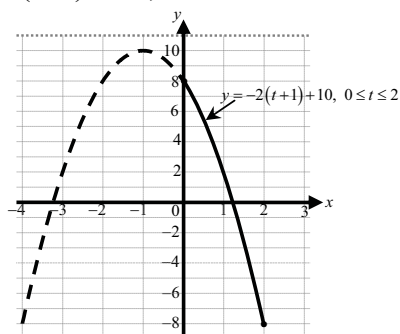
ຂ. ເຮົາສາມາດຊອກຫາຄ່ານ້ອຍສຸດ ແລະ ໃຫຍ່ສຸດ ຂອງຕຳລາ y ໄດ້ດັ່ງນັ້ນ

$$y = -2t^2 - 4t + 8; \quad 0 \leq t \leq 2$$

$$\text{ຈາກ } y = -2t^2 - 4t + 8 = -2(t^2 + 2t) + 8 = -2(t^2 + 2t + 1 - 1) + 8$$

$$= -2(t^2 + 2t + 1) + 2 + 8 = -2(t+1)^2 + 10, \quad 0 \leq t \leq 2$$

$$y = -2(t+1)^2 + 10, \quad 0 \leq t \leq 2$$



$$y(-1) = 10$$

$$y(0) = 8$$

$$y(2) = -8$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ } y_{\min} = -8 \text{ ແລະ } y_{\max} = 8$$

ດັ່ງນັ້ນ ຄ່າໃຫຍ່ສຸດຂອງຕຳລາທີ່ໃຫ້ມາແມ່ນ 8 ແລະ ຄ່ານ້ອຍສຸດແມ່ນ -8

ຕົວຢ່າງ 2. ກຳນົດໃຫ້ $y = \left(\log_2 \frac{x}{4}\right)(\log_{16} 2x)$, $1 \leq x \leq 16$, $s = \log_2 x$

ກ. ຈົ່ງຂຽນຕຳລາ y ຕາມຕົວປ່ຽນ s ແລະ ກຳນົດເຂດຄ່າຂອງ s .

ຂ. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່ານ້ອຍສຸດ ແລະ ຄ່າໃຫຍ່ສຸດຂອງຕຳລາ y .

ບົດແກ້: ກ. ຈາກ $y = \left(\log_2 \frac{x}{4}\right)(\log_{16} 2x) = (\log_2 x - \log_2 4)(\log_{16} 2 + \log_{16} x)$

$$= (\log_2 x - 2)\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\log_2 x\right) = \frac{1}{4}(\log_2 x - 2)(1 + \log_2 x)$$

$$= \frac{1}{4}(s - 2)(1 + s) = \frac{1}{4}(s^2 - s - 2)$$

ແລະ ຈາກ $1 \leq x \leq 16 \Leftrightarrow \log_2 1 \leq \log_2 x \leq \log_2 16 \Leftrightarrow 0 \leq s \leq 4$

ດັ່ງນັ້ນ $y = \frac{1}{4}(s^2 - s - 2)$; $0 \leq s \leq 4$

ຂ. ສາມາດຊອກຫາຄ່ານ້ອຍສຸດຂອງຕຳລາ y ໄດ້ດັ່ງວິທີການຂອງຕົວຢ່າງຂ້າງເທິງນີ້:

ຈາກ $y = \frac{1}{4}(s^2 - s - 2) = \frac{1}{4}\left(s^2 - s + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} - 2\right) = \frac{1}{4}\left[\left(s^2 - s + \frac{1}{4}\right) - \frac{1}{4} - 2\right]$

$$= \frac{1}{4}\left[\left(s - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}\right] = \frac{1}{4}\left(s - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{9}{16}, \quad 0 \leq s \leq 4$$

ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y = \frac{1}{4}\left(s - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{9}{16}$ ເປັນປາຣາໂບນທີ່ຕົວປະສານນອນ

ຂອງເມັດຈອມຢູ່ໃນເຂດກຳນົດ

ດັ່ງນັ້ນ $y_{\min} = -\frac{9}{16}$

ເມື່ອ $s = 0 \Rightarrow y(0) = \frac{1}{4}\left(0 - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{9}{16} = \frac{1}{16} - \frac{9}{16} = \frac{1-9}{16} = -\frac{8}{16} = -\frac{1}{2}$

ເມື່ອ $s = 4 \Rightarrow y(4) = \frac{1}{4}\left(4 - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{9}{16} = \frac{49}{16} - \frac{9}{16} = \frac{49-9}{16} = \frac{40}{16} = \frac{5}{2}$

ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາໄດ້ຄ່າໃຫຍ່ສຸດຄື: $y_{\max} = \frac{5}{2}$

ບົດເຝິກຫັດ

1. ກຳນົດໃຫ້ $y = \left(\log_5 \frac{x}{25}\right)(\log_{25} 5x)$, $1 \leq x \leq 125$, $k = \log_5 x$
 - ກ. ຈົ່ງຂຽນຕຳລາ y ຕາມຕົວປ່ຽນ k ແລະ ກຳນົດເຂດຄ່າຂອງ k .
 - ຂ. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່ານ້ອຍສຸດ ແລະ ຄ່າໃຫຍ່ສຸດຂອງຕຳລາ y .
2. ກຳນົດໃຫ້ $y = -10 + 36 \log_{27} x - 3(\log_3 x)^2$, $1 \leq x \leq 81$, $t = \log_3 x$
 - ກ. ຈົ່ງຂຽນຕຳລາ y ຕາມຕົວປ່ຽນ t ແລະ ກຳນົດເຂດຄ່າຂອງ t .
 - ຂ. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່ານ້ອຍສຸດ ແລະ ຄ່າໃຫຍ່ສຸດຂອງຕຳລາ y .
3. ກຳນົດໃຫ້ $y = (\log_8 16x^6)(\log_4 x - 2)$, $1 \leq x \leq 32$, $s = \log_2 x$
 - ກ. ຈົ່ງຂຽນຕຳລາ y ຕາມຕົວປ່ຽນ s ແລະ ກຳນົດເຂດຄ່າຂອງ s .
 - ຂ. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່ານ້ອຍສຸດ ແລະ ຄ່າໃຫຍ່ສຸດຂອງຕຳລາ y .
4. ກຳນົດໃຫ້ $y = 16(\log_{49} x)^4 - 3(\log_7 x)^2 + 2$, $1 \leq x \leq 343$, $\omega = (\log_7 x)^2$
 - ກ. ຈົ່ງຂຽນຕຳລາ y ຕາມຕົວປ່ຽນ ω ແລະ ກຳນົດເຂດຄ່າຂອງ ω .
 - ຂ. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່ານ້ອຍສຸດ ແລະ ຄ່າໃຫຍ່ສຸດຂອງຕຳລາ y .
5. ກຳນົດໃຫ້ $z = 5^{\log_{25}(2\log_2 x)^4} + 7^{\log_{49}\left(\log_2 \frac{x^{11}}{8}\right)^2}$, $1 \leq x \leq 64$, $A = \log_2 x$
 - ກ. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ x ຖ້າ $z = 0$
 - ຂ. ຈົ່ງຂຽນຕຳລາ y ຕາມຕົວປ່ຽນ A ແລະ ກຳນົດເຂດຄ່າຂອງ A .
 - ຄ. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່ານ້ອຍສຸດ ແລະ ຄ່າໃຫຍ່ສຸດຂອງຕຳລາ y .

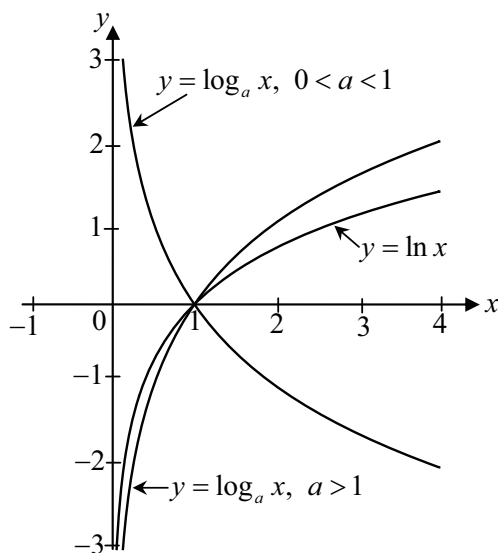
ບົດທີ 25 ຂອບເຂດ ແລະ ຜົນຕຳຂອງຕຳລາໂລກາຣິດ

1. ຂອບເຂດຂອງຕຳລາໂລກາຣິດ

ຈາກຄຸນລັກສະນະຂອງຕຳລາໂລກາຣິດ ຈຶ່ງໄດ້ສູດຂອບເຂດຂອງຕຳລາໂລກາຣິດດັ່ງນີ້:

(1) ກໍລະນີ $a > 1$ ໄດ້ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a x = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = +\infty$

(2) ກໍລະນີ $0 < a < 1$ ໄດ້ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = -\infty$



ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງຊອກຫາຂອບເຂດຂອງຕຳລາໂລກາຣິດດັ່ງນີ້:

ກ. $\lim_{x \rightarrow 1} (\log_7 |x^3 - 8| - \log_7 |x - 2|)$ ຂ. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\log_3 \frac{27x+2}{x} \right)$

ຄ. $\lim_{x \rightarrow e} \left(\ln |x^3 + 3x^2| + \ln \left| \frac{1}{x+3} \right| \right)$ ງ. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\log_5 \left(\frac{3x-2}{x} \right) + \log_{\frac{1}{2}} \left(\frac{x^2+2}{x} \right) \right]$

ບົດແກ້: ກ. ຈາກ $\lim_{x \rightarrow 1} (\log_7 |x^3 - 8| - \log_7 |x - 2|)$

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 1} \left(\log_7 \left| \frac{x^3 - 8}{x - 2} \right| \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \left(\log_7 \left| \frac{(x-2)(x^2 + 2x + 4)}{x - 2} \right| \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} (\log_7 |x^2 + 2x + 4|) = \log_7 |1^2 + 2(1) + 4| = \log_7 7 = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ຂ. ຈາກ } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\log_3 \frac{27x+2}{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\log_3 \left(\frac{27x}{x} + \frac{2}{x} \right) \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\log_3 \left(27 + \frac{2}{x} \right) \right) \\ &= \log_3 (27+0) = \log_3 3^3 = 3 \log_3 3 = 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ຄ. } \lim_{x \rightarrow e} \left(\ln |x^3 + 3x^2| + \ln \left| \frac{1}{x+3} \right| \right) &= \lim_{x \rightarrow e} \left(\ln \left| x^2 (x+3) \frac{1}{x+3} \right| \right) = \lim_{x \rightarrow e} (\ln |x^2|) \\ &= \ln e^2 = 2 \ln e = 2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ງ. } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\log_5 \left(\frac{3x-2}{x} \right) + \log_{\frac{1}{2}} \left(\frac{x^2+2}{x} \right) \right] &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \log_5 \left(3 - \frac{2}{x} \right) + \lim_{x \rightarrow +\infty} \log_{\frac{1}{2}} \left(x + \frac{2}{x} \right) \\ &= \log_5 (3-0) + \lim_{x \rightarrow +\infty} \log_{\frac{1}{2}} x + 0 \\ &= \log_5 3 + \log_{\frac{1}{2}} (+\infty) = \log_5 3 - \infty = -\infty. \end{aligned}$$

2. ຜົນຕຳລາ

ເນື່ອງຈາກ $y = e^x$ ເປັນຕຳລາທີ່ມີຜົນຕຳລາ ດັ່ງນັ້ນ, ຕຳລາປັນຂອງມັນ $y = \ln x$ ກໍມີຜົນຕຳລາ ແລະ ມີສູດດັ່ງນີ້:

$$\boxed{\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}} \quad (1)$$

ພິສູດ: ໃຫ້ $y = \ln x$ ໄດ້ $e^y = x$

ເມື່ອເອົາຜົນຕຳລາຕາມ x ເຂົ້າສົມຜົນນີ້ໄດ້

$$e^y \frac{dy}{dx} = 1$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ } \frac{dy}{dx} = \frac{1}{e^y} = \frac{1}{x}$$

$$\boxed{\frac{d}{dx} \log_a x = \frac{1}{x \ln a}} \quad (2)$$

$$\text{ພິສູດ: ຈາກ } \log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$$

$$\text{ໄດ້ } \frac{dy}{dx} \log_a x = \frac{1}{\ln a} \frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{x}$$

» ສະຫຼຸບສູດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄຳນວນຜົນຕຳລາຂອງຕຳລາໂລກາຣິດມີດັ່ງນີ້:

$$\begin{array}{ll} 1. (\log_a x)' = \frac{d}{dx}(\log_a x) = \frac{1}{x \ln a} & 2. (\ln x)' = \frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x} \\ 3. (\log_a u)' = \frac{d}{dx}(\log_a u) = \frac{1}{u \ln a} \frac{du}{dx} & 4. (\ln u)' = \frac{d}{dx}(\ln u) = \frac{1}{u} \frac{du}{dx} \end{array}$$

ເຊິ່ງວ່າ u ເປັນຕຳລາຕາມຕົວປ່ຽນ x ແລະ $u > 0$

ໝາຍເຫດ: ນັກຮຽນຕ້ອງສັງເກດວ່າສັນຍະລັກທີ່ໃຊ້ໃນຜົນຕຳລາຂອງບົດນີ້ຈະບໍ່ແຕກຕ່າງກັບ

ໃນຊັ້ນ ມ. 5 ແຕ່ຈະໃຊ້ສັນຍະລັກ $\frac{d}{dx}f(x)$ ແທນໃຫ້ສັນຍະລັກ $f'(x)$ ແຕ່ໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ

$f'(x)$ ແລະ $\frac{d}{dx}f(x)$ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍອັນດຽວກັນ ແລະ ຄຳນວນແບບດຽວກັນທຸກຢ່າງ.

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງຄຳນວນຊອກຫາຜົນຕຳລາພື້ນຖານຂອງຕຳລາໂລກາຣິດລຸ່ມນີ້:

$$\begin{array}{ll} \text{ກ. } f(x) = \log_3 \sqrt{2x} & \text{ຂ. } g(x) = \log_5 5x + x^5 - 1 \\ \text{ຄ. } h(x) = \ln x^3 \sqrt{x} & \text{ງ. } k(x) = \ln \sqrt[3]{x} - 2\sqrt{x} \end{array}$$

ບົດແກ້:

$$\text{ກ. ຈາກ } f(x) = \log_3 \sqrt{2x} = \log_3 \sqrt{2} \sqrt{x} = \log_3 \sqrt{2} + \log_3 \sqrt{x} = \log_3 \sqrt{2} + \frac{1}{2} \log_3 x$$

$$\begin{aligned} \text{ໄດ້ } f'(x) &= \frac{d}{dx} f(x) = \frac{d}{dx} \left(\log_3 \sqrt{2} + \frac{1}{2} \log_3 x \right) = \frac{d}{dx} (\log_3 \sqrt{2}) + \frac{1}{2} \frac{d}{dx} (\log_3 x) \\ &= 0 + \frac{1}{2} \frac{1}{x \ln 3} = \frac{1}{2x \ln 3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ຂ. ຈາກ } g(x) &= \log_5 5x + x^5 - 1 = \log_5 5 + \log_5 x + x^5 - 1 \\ &= 1 + \log_5 x + x^5 - 1 = \log_5 x + x^5 - 1 \end{aligned}$$

$$\text{ໄດ້ } g'(x) = \frac{d}{dx} f(x) = \frac{d}{dx} (\log_5 x + x^5 - 1) = \frac{d}{dx} (\log_5 x) + \frac{d}{dx} (x^5) = \frac{1}{x \ln 5} + 5x^4$$

ສຳລັບຂໍ້ ຄ ແລະ ງ ໃຫ້ເປັນກິດຈະກຳພາຍໃນຫ້ອງຮຽນ.

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງຄຳນວນຊອກຫາຜົນຂອງຕຳລາໂລກາຣິດປະສົມລຸ່ມນີ້:

ກ. $f(x) = \log_5(x^2 - 7)$ ຂ. $h(x) = x^2 \lg(x^3 - 1)^2$

ຄ. $k(x) = \ln\left(\frac{x}{1+x^2}\right)$

ບົດແກ້: ກ. ຈາກ $f(x) = \log_5(x^2 - 7)$

$$\begin{aligned}\text{ໄດ້ } f'(x) &= \frac{d}{dx} f(x) = \frac{d}{dx} [\log_5(x^2 - 7)] = \frac{1}{(x^2 - 7) \ln 5} \frac{d}{dx} (x^2 - 7) \\ &= \frac{1}{(x^2 - 7) \ln 5} (2x) = \frac{2x}{(x^2 - 7) \ln 5}.\end{aligned}$$

ສຳລັບຂໍ້ ຂ ແລະ ຄ ໃຫ້ເປັນກິດຈະກຳພາຍໃນຫ້ອງຮຽນ.

ຕົວຢ່າງ 3. ກຳນົດໃຫ້ຕຳລາເຊື່ອງຕໍ່ໄປນີ້ ຈົ່ງຊອກຫາ $\frac{dy}{dx}$:

ກ. $y \ln x + x \ln y = 36$ ຂ. $\ln y^{3x} - xy = \ln \sqrt{x}$

ບົດແກ້: ກ. ຈາກ $y \ln x + x \ln y = 36$

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(y \ln x + x \ln y) &= \frac{d}{dx}(36) \Leftrightarrow \frac{d}{dx}(y \ln x) + \frac{d}{dx}(x \ln y) = 0 \\ \left[y \frac{d}{dx}(\ln x) + \ln x \frac{dy}{dx} \right] &+ \left[x \frac{d}{dx}(\ln y) + \ln y \frac{dx}{dx} \right] = 0 \\ \left(\frac{y}{x} + \ln x \frac{dy}{dx} \right) &+ \left(\frac{x}{y} \frac{dy}{dx} + \ln y \right) = 0 \Leftrightarrow \ln x \frac{dy}{dx} + \frac{x}{y} \frac{dy}{dx} = - \left(\frac{y}{x} + \ln y \right) \\ \left(\ln x + \frac{x}{y} \right) \frac{dy}{dx} &= - \left(\frac{y}{x} + \ln y \right) \Leftrightarrow \left(\frac{y \ln x + x}{y} \right) \frac{dy}{dx} = - \left(\frac{y + x \ln y}{x} \right)\end{aligned}$$

ດັ່ງນັ້ນ, $\frac{dy}{dx} = - \frac{y(y + x \ln y)}{x(y \ln x + x)}$

ສຳລັບຂໍ້ ຂ ໃຫ້ເປັນກິດຈະກຳພາຍໃນຫ້ອງຮຽນ.

» ການຊອກຫາເສັ້ນຕິດ ແລະ ເສັ້ນຕັ້ງສາກຂອງຕຳລາໂລກາຣິດ

ການຊອກຫາສຳປະສິດມຸມຂອງເສັ້ນຕິດ ແລະ ເສັ້ນຕັ້ງສາກກັບເສັ້ນໂຄ້ງຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ ຜົນຕຳລາເຊິ່ງມີສົມຜົນຂອງເສັ້ນຕິດ ແລະ ເສັ້ນຕັ້ງສາກກັບເສັ້ນໂຄ້ງຢູ່ (x_0, y_0) ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

$$\text{ເສັ້ນຕິດ: } y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$$

$$\text{ເສັ້ນຕັ້ງສາກ: } y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0), \quad f'(x_0) \neq 0$$

ເມື່ອ (x_0, y_0) ແມ່ນເມັດຕິດຂອງເສັ້ນຕິດ ແລະ ເມັດຕັດຂອງເສັ້ນຕັ້ງສາກ

ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງຊອກຫາເສັ້ນຕິດ ແລະ ເສັ້ນຕັ້ງສາກກັບເສັ້ນໂຄ້ງ $f(x) = x \ln x$ ຢູ່ທີ່ $(1, 0)$

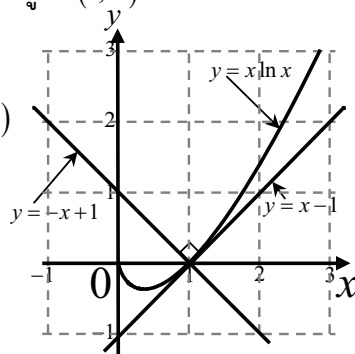
ບົດແກ້: ຈາກ $f(x) = x \ln x$ ເຊິ່ງມີເມັດຕິດ ແລະ ເມັດຕັດຢູ່ທີ່ $(1, 0)$

ສຳປະສິດມຸມຂອງເສັ້ນໂຄ້ງຢູ່ເມັດໃດໜຶ່ງຄື: $f'(x)$

$$\text{ສະນັ້ນ, } f'(x) = \frac{d}{dx}(x \ln x) = x \frac{d}{dx}(\ln x) + \ln x \frac{d}{dx}(x)$$

$$= x \frac{1}{x} + \ln x = 1 + \ln x$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ, } f'(1) = 1 + \ln 1 = 1 + 0 = 1$$



ສົມຜົນຂອງເສັ້ນຕິດກັບເສັ້ນໂຄ້ງຄື: $y - 0 = (1)(x - 1) \Rightarrow y = x - 1$

ສົມຜົນຂອງເສັ້ນຕັ້ງສາກກັບເສັ້ນໂຄ້ງຄື: $y - 0 = -\frac{1}{(1)}(x - 1) \Rightarrow y = -x + 1$

3. ຜົນຕຳລາ ແລະ ສັງຄະນິດ ຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງ

ໃນບົດຜ່ານມານັກຮຽນໄດ້ຮູ້ວ່າ $\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$ ແຕ່ວ່າຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກ $\frac{d}{dx}(a^x)$, ເຊິ່ງຈະໄດ້ ກ່າວຕໍ່ໄປນີ້

ໃຫ້ $f(x) = a^x$ ເມື່ອໃຊ້ນິຍາມຜົນຕຳລາໄດ້

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^{x+h} - a^x}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^x(a^h - 1)}{h} = a^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^h - 1}{h} \\
 &= a^x f'(0)
 \end{aligned}$$

$$\frac{d}{dx} a^x = a^x \ln a$$

(3)

ພິສູດ. ຈາກ $e^{\ln a} = a$ ໄດ້

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dx} a^x &= \frac{d}{dx} (e^{\ln a})^x \\
 &= \frac{d}{dx} e^{(\ln a)x} = e^{(\ln a)x} \frac{d}{dx} (\ln a)x \\
 &= (e^{\ln a})^x (\ln a) = a^x \ln a
 \end{aligned}$$

ແລະ ຈາກສູດ (3) ໄດ້

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c, \quad a \neq 1$$

(4)

ຕົວຢ່າງ. $\frac{d}{dx} 10^{x^2} = 10^{x^2} \ln 10 \frac{d}{dx} x^2 = (2 \ln 10) x 10^{x^2}$

ຕົວຢ່າງ. ຄິດໄລ່ຜົນຕຳລາຂອງຕຳລາ $y = \frac{x^{\frac{3}{4}} \sqrt{x^2+1}}{(3x+2)^5}$

ບົດແກ້: ເມື່ອເອົາໂລກາຣິດເຂົ້າໄດ້

$$\ln y = \frac{3}{4} \ln x + \frac{1}{2} \ln(x^2+1) - 5 \ln(3x+2)$$

ຈາກນີ້ເອົາຜົນຕຳລາຕາມ x ເຂົ້າຈະໄດ້ $\frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{x} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2x}{x^2+1} - 5 \cdot \frac{3}{3x+2}$

ແລ້ວຖອນເອົາ $\frac{dy}{dx} = y \left(\frac{3}{4x} + \frac{x}{x^2+1} - \frac{15}{3x+2} \right) = \frac{x^{\frac{3}{4}} \sqrt{x^2+1}}{(3x+2)^5} \left(\frac{3}{4x} + \frac{x}{x^2+1} - \frac{15}{3x+2} \right)$

ຕົວຢ່າງ. $\int_0^5 2^x dx = \frac{2^x}{\ln 2} \Big|_0^5 = \frac{32}{\ln 2} - \frac{2^0}{\ln 2} = \frac{31}{\ln 2}$

ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງຊອກຫາຂອບເຂດຂອງຕຳລາໂລກາຣິດຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{2} \lg(x^2 + 1) - \lg x \right]$

ຂ. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\log_2 \sqrt{2x^2 + 1} + \lg(-x) \right]$

ຄ. $\lim_{x \rightarrow 1} (\log_2 |x^2 - 1| - \log_2 |x - 1|)$

ງ. $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{e}} (\ln |x^4 - x^3| - \ln |x - 1|)$

ຈ. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{\log_{\frac{1}{3}}(-x)}$

ສ. $\lim_{x \rightarrow 3} (\lg |x| + \lg |x - 3| - \lg |x^2 - 2x - 3|)$

2. ຈົ່ງຊອກຫາຜົນຕຳລາຂອງຕຳລາໂລກາຣິດຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. $f(x) = 8 \ln(4x)$

ຂ. $g(x) = \ln(x^2 + 2)$

ຄ. $h(x) = \sqrt{x} \lg x^3$

ງ. $I(x) = \log_4(2x^2 + 3)$

ຈ. $J(x) = \log_3 \left(\frac{x-1}{x+1} \right)$

ສ. $k(x) = x \log_5 \sqrt{x+2}$

ຊ. $T(x) = x^2 \ln(x^2 + 1)$

ຍ. $S(x) = \ln^5 \sqrt{\frac{x-2}{x^4}}$

ດ. $p(x) = \frac{\ln(x+1)}{x+1}$

ຕ. $q(x) = \ln(\ln 2x)$

ຖ. $r(x) = \lg x^2 (1 + x^3)^{\frac{1}{3}}$

ທ. $L(x) = \lg \frac{x(x+5)^4}{(x-1)^2}$

3. ຈົ່ງຊອກຫາ $\frac{dy}{dx}$ ຂອງຕຳລາເຊື່ອງຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. $\ln x + \ln y = xy$

ຂ. $x \ln y^3 + 3y - x = 1$

ຄ. $x \log_3 y - y \log_3 x = 36$

ງ. $e^x \ln e^y = x(y+1)$

ຈ. $3y - x^2 \ln(xy) = 2$

ສ. $\ln x \ln y + \ln x + \ln y = x$

4. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຜົນຕຳລາຂອງຕຳລາຕໍ່ໄປນີ້

ກ. $y = (3x-7)^4 (8x^2-1)^3$

ຂ. $y = \frac{(x+1)^4 (x-5)^3}{(x-3)^8}$

ຄ. $y = x^{2/5} (x^2+8)^4 e^{x^2+x}$

ງ. $y = \sqrt{\frac{x^2+1}{x+1}}$

ຈ. $y = \frac{e^x \sqrt{x^2+2}}{(x+1)^4 (x^2+3)^2}$

$$\text{ສ. } y = x^{\sqrt{x}} \quad \text{ຊ. } y = x^{\sin x} \quad \text{ຍ. } y = x^{e^x}$$

5. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຜົນຕຳລາຕໍ່ໄປນີ້

$$\text{ກ. } y = \sqrt{3-2^x} \quad \text{ຂ. } y = 1,6^x + x^{1,6} \quad \text{ຄ. } y = 2^{3^x}$$

6. ຈົ່ງຄິດໄລ່ສັງຄະນິດລຸ່ມນີ້

$$\text{ກ. } \int (2^x + 2^{-x})^2 dx \quad \text{ຂ. } \int 4^{2x} dx \quad \text{ຄ. } \int x 9^{x^2+2} dx$$

$$\text{ງ. } \int (2x+1) 3^{4x^2+4x} dx \quad \text{ຈ. } \int x^2 5^{x^3} dx \quad \text{ສ. } \int_0^1 5^{2x-1} dx$$

$$\text{ຊ. } \int_0^1 (x+1) 2^{x^2+2x} dx \quad \text{ຍ. } \int_{1/2}^1 6^{2x} dx$$

7. ຈົ່ງຊອກຫາເສັ້ນຕິດ ແລະ ເສັ້ນຕັ້ງສາກກັບເສັ້ນໂຄ້ງຢູ່ເມັດທີ່ກຳນົດໃຫ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

$$\text{ກ. } y = x \ln(x \ln x) \text{ ຢູ່ເມັດ } x = e \quad \text{ຂ. } y = x \lg x \text{ ຢູ່ເມັດ } x = 10$$

$$\text{ຄ. } \ln(x+y) + e^y = 1 \text{ ຢູ່ເມັດ } (1, 0) \quad \text{ງ. } x \ln y + y \ln x = 0 \text{ ຢູ່ເມັດ } (1, 1)$$

ບົດທີ 26 ສັງຄະນິດຂອງຕຳລາໂລກາຣິດ ແລະ ຕຳລາປົກກະຕິ

1. ສັງຄະນິດຂອງຕຳລາໂລກາຣິດ

ໃນການຄຳນວນສັງຄະນິດນັກຮຽນຈຳເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັນ ຜົນຕຳລາ ແລະ ຈຸນລະຄະນິດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ນິຍາມ. ກຳນົດໃຫ້ $y = f(x)$ ແລ້ວ $dy = f'(x)dx$ ເອີ້ນວ່າ: “**ຈຸນລະຄະນິດ**” ຂອງຕຳລາ

$$y = f(x).$$

ໝາຍເຫດ: $f'(x)$ ຫຼື $\frac{dy}{dx}$ ແມ່ນຜົນຕຳລາຂອງຕຳລາ $y = f(x)$

ຕົວຢ່າງ 1. ກຳນົດໃຫ້ $y = x^2 + \ln x$ ຈົ່ງຊອກຫາ dy .

ບົດແກ້: ໃຫ້ $y = f(x) = x^2 + \ln x$

$$\text{ສະນັ້ນ, } f'(x) = \frac{d}{dx}(x^2 + \ln x) = \frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(\ln x) = 2x + \frac{1}{x}$$

$$\text{ຈາກນິຍາມ } dy = f'(x)dx \text{ ດັ່ງນັ້ນ, } dy = \left(2x + \frac{1}{x}\right)dx$$

ຕົວຢ່າງ 2. ກຳນົດໃຫ້ $y = x \ln x + e^{x^3}$ ຈົ່ງຊອກຫາ dy

ບົດແກ້: ໃຫ້ $y = f(x) = x \ln x + e^{x^3}$

$$\text{ສະນັ້ນ, } f'(x) = \frac{d}{dx}(x \ln x + e^{x^3}) = \frac{d}{dx}(x \ln x) + \frac{d}{dx}(e^{x^3})$$

$$= x \frac{d}{dx}(\ln x) + \ln x \frac{dx}{dx} + e^{x^3} \frac{d}{dx}(x^3)$$

$$= x \left(\frac{1}{x}\right) + \ln x + 3x^2 e^{x^3} = 1 + \ln x + 3x^2 e^{x^3}$$

$$\text{ຈາກນິຍາມ } dy = f'(x)dx \text{ ດັ່ງນັ້ນ, } dy = (1 + \ln x + 3x^2 e^{x^3})dx$$

ຕົວຢ່າງ 3. ໂດຍໃຊ້ $d \ln x = \frac{1}{x} dx$ ຈົ່ງຄິດໄລ່ສັງຄະນິດລຸ່ມນີ້:

ກ. $\int \frac{\ln x}{x} dx$

ຂ. $\int \frac{x^2 \ln(x^3 + 3)}{x^3 + 3} dx$

ບົດແກ້: ກ. $\int \frac{\ln x}{x} dx = \int \ln x d \ln x = \int_{u=\ln x} u du$

$$= \frac{u^2}{2} + c = \frac{(\ln x)^2}{2} + c$$

ຂ. $\int \frac{x^2 \ln(x^3 + 3)}{x^3 + 3} dx = \frac{1}{3} \int \ln(x^3 + 3) d \ln(x^3 + 3)$

$$= \frac{1}{3} \int u du$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{u^2}{2} + c$$

$$= \frac{1}{6} (\ln(x^3 + 3))^2 + c$$

ຈາກ $\frac{d}{dx} \ln|x| = \frac{1}{x}$

ໄດ້ $\boxed{\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + c}$

ຕົວຢ່າງ 4. ຈົ່ງຄິດໄລ່ $\int \frac{1}{x \ln \sqrt[3]{x}} dx$

ບົດແກ້: $\int \frac{1}{x \ln \sqrt[3]{x}} dx = 3 \int \frac{1}{x \ln x} dx$

$$= 3 \int \frac{d \ln x}{\ln x}$$

$$= 3 \int \frac{du}{u}$$

$$= 3 \ln|u| + c$$

$$= 3 \ln|\ln|x|| + c$$

2. ສັງຄະນິດພາກສ່ວນ

ໃນຫົວຂໍ້ນີ້ ເຮົາຈະມາຮຽນກ່ຽວກັບສັງຄະນິດພາກສ່ວນ ເຊິ່ງນັກຮຽນຄວນສັງເກດໃຫ້ດີ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການແບ່ງສຳນວນໃນສັງຄະນິດອອກເປັນພາກສ່ວນຄືດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

ໃນການຄຳນວນຊອກຫາສັງຄະນິດພາກສ່ວນເຮົາຈະຕ້ອງໃຊ້ສູດຄຳນວນດັ່ງນີ້:

$$\int u dv = uv - \int v du$$

ການຊອກຫາສັງຄະນິດພາກສ່ວນ $\int u dv = uv - \int v du$ ເຮົາໄດ້ຮຽນມາແລ້ວໃນພາກທີ V ເຊິ່ງເຮົາຈະຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງຫຼັກການຕໍ່ໄປນີ້:

1. ຕ້ອງແບ່ງສຳນວນໃນສັງຄະນິດອອກເປັນສອງພາກສ່ວນຄື u ກັບ dv ກ່ອນ
2. ເມື່ອໄດ້ u ກັບ dv ແລ້ວນຳມາຊອກຫາ du ກັບ v ດັ່ງນີ້:

$$\text{ຈາກ } u \Rightarrow du = ?$$

$$\text{ຈາກ } dv \Rightarrow \int dv = v$$

3. ແທນ u, dv, du ແລະ v ທີ່ໄດ້ຈາກຂໍ້ 1, ຂໍ້ 2 ລົງໃນສູດ $\int u dv = uv - \int v du$

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງຄຳນວນ $\int x \ln x dx$

ບົດແກ້: ຈາກ $\int x \ln x dx = \int \ln x (x dx) = \int u dv$

$$u = \ln x \quad \text{ແລະ} \quad dv = x dx \Rightarrow \int dv = \int x dx$$

$$du = d \ln x = \frac{dx}{x} \quad \text{ແລະ} \quad v = \frac{x^2}{2}$$

$$\text{ຈາກ } \int u dv = uv - \int v du$$

$$\begin{aligned} \text{ໄດ້ } \int x \ln x dx &= \ln|x| \left(\frac{x^2}{2} \right) - \int \left(\frac{x^2}{2} \right) \cdot \frac{dx}{x} = \frac{1}{2} x^2 \ln x - \frac{1}{2} \int x dx \\ &= \frac{1}{2} x^2 \ln|x| - \frac{1}{2} \cdot \frac{x^2}{2} + c = \frac{1}{2} x^2 \ln|x| - \frac{1}{4} x^2 + c \end{aligned}$$

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງຄຳນວນ $\int_1^e (\ln x)^2 dx$

ບົດແກ້: ຈາກ $\int (\ln x)^2 dx = \int (\ln x)^2 (dx) = \int u dv$

$$u = (\ln x)^2 \quad \text{ແລະ} \quad dv = dx \Rightarrow \int dv = \int dx$$

$$du = 2 \ln x d \ln x = \frac{2}{x} \ln x dx \quad \text{ແລະ} \quad v = x$$

$$\text{ຈາກສູດ } \int u dv = uv - \int v du$$

$$\text{ເຮົາໄດ້ } \int (\ln x)^2 dx = x(\ln|x|)^2 - \int x \left(\frac{2}{x} \ln x dx \right) = x(\ln|x|)^2 - 2 \int \ln x dx$$

ເຮົາ $\int \ln x dx$ ຄຳນວນຊອກຫາດ້ວຍຫຼັກການສັງຄະນິດພາກສ່ວນອີກຕື່ມເທື່ອໜຶ່ງ.

$$u = \ln x \quad \text{ແລະ} \quad dv = dx \Rightarrow \int dv = \int dx$$

$$du = d \ln x = \frac{1}{x} \quad \text{ແລະ} \quad v = x$$

$$\text{ຈາກສູດ } \int u dv = uv - \int v du$$

$$\text{ເຮົາໄດ້ } \int \ln x dx = x \ln|x| - \int x \left(\frac{1}{x} \right) dx = x \ln|x| - \int dx = x \ln|x| - x + c_1$$

$$\begin{aligned} \text{ສະນັ້ນ, } \int (\ln x)^2 dx &= x(\ln|x|)^2 - \int x \left(\frac{2}{x} \ln x dx \right) = x(\ln|x|)^2 - 2 \int \ln x dx \\ &= x(\ln|x|)^2 - 2(x \ln|x| - x + c_1) = x(\ln|x|)^2 - 2x \ln|x| + 2x - 2c_1 \quad \text{ໃຫ້ } -2c_1 = c \\ &= x(\ln|x|)^2 - 2x \ln|x| + 2x + c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ດັ່ງນັ້ນ, } \int_1^e (\ln x)^2 dx &= \left[x(\ln|x|)^2 - 2x \ln|x| + 2x \right]_1^e \\ &= (e(\ln e)^2 - 2e \ln e + 2e) - (1(\ln 1)^2 - 2(1) \ln 1 + 2(1)) \\ &= (e - 2e + 2e) - (0 - 0 + 2) = e - 2. \end{aligned}$$

3. ສັງຄະນິດຂອງຕຳລາປົກກະຕິ

ຕຳລາປົກກະຕິເປັນຕຳລາທີ່ຢູ່ໃນຮູບຮ່າງ $\frac{P(x)}{Q(x)}$, $Q(x) \neq 0$ ໂດຍທີ່ $P(x)$ ແລະ

$Q(x)$ ເປັນພະຫຸບົດເຊິ່ງເຮົາໄດ້ຮຽນມາແລ້ວຢູ່ໃນພາກທີ I.

ຈາກການປ່ຽນຕຳລາປົກກະຕິໃຫ້ເປັນເສດສ່ວນງ່າຍດາຍ ແມ່ນ ຈາກສູດ

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + c \quad \text{ແລະ} \quad \int \frac{1}{u} du = \ln|u| + c$$

ສາມາດຄິດໄລ່ສັງຄະນິດຂອງຕຳລາປົກກະຕິຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ດ້ວຍຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້:

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງຄຳນວນສັງຄະນິດຕໍ່ໄປນີ້:

$$\text{ກ. } \int \left(\frac{3}{x} - \frac{1}{2x} \right) dx$$

$$\text{ຂ. } \int \left(\frac{2}{x-1} + \frac{x}{x^2+2} \right) dx$$

ບົດແກ້: ກ. ຈາກ $\int \left(\frac{3}{x} - \frac{1}{2x} \right) dx = 3 \int \frac{1}{x} dx - \frac{1}{2} \int \frac{1}{x} dx = 3 \ln|x| - \frac{1}{2} \ln|x| + c$

$$= \ln|x^3| - \ln|x^{\frac{1}{2}}| + c = \ln \left| \frac{x^3}{\sqrt{x}} \right| + c = \ln \left| x^{3-\frac{1}{2}} \right| + c = \ln \left| x^{\frac{5}{2}} \right| + c = \frac{5}{2} \ln|x| + c$$

ຂ. ຈາກ $\int \left(\frac{2}{x-1} + \frac{x}{x^2+2} \right) dx = 2 \int \frac{1}{x-1} dx + \int \frac{x}{x^2+2} dx$

$$= 2 \int \frac{1}{x-1} d(x-1) + \frac{1}{2} \int \frac{1}{x^2+2} d(x^2+2)$$

$$= 2 \ln|x-1| + \frac{1}{2} \ln|x^2+2| + c$$

$$= \ln|(x-1)^2| + \ln|\sqrt{x^2+2}| + c = \ln|(x-1)^2 \sqrt{x^2+2}| + c$$

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງຄຳນວນສັງຄະນິດຕໍ່ໄປນີ້:

$$\text{ກ. } \int \frac{2x+3}{x^2+3x} dx$$

$$\text{ຂ. } \int \frac{x(x+2)}{x^3+3x^2-4} dx$$

$$\text{ຄ. } \int_1^2 \frac{x^2-2x}{x^3-3x^2} dx$$

$$\text{ງ. } \int_0^1 \frac{x^2}{3-x^3} dx$$

ບົດແກ້: ກ. $\int \frac{2x+3}{x^2+3x} dx$ ໃຫ້ $u = x^2+3x \Rightarrow du = (2x+3)dx$

$$\text{ຈາກສູດ } \int \frac{1}{u} du = \ln|u| + c$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ, } \int \frac{2x+3}{x^2+3x} dx = \int \frac{d(x^2+3x)}{x^2+3x} = \ln|x^2+3x| + c$$

ຂ. $\int \frac{x(x+2)}{x^3+3x^2-4} dx$ ໃຫ້ $u = x^3+3x^2-4 \Rightarrow du = (3x^2+6x)dx = 3(x^2+2x)dx$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{3} du = (x^2+2x)dx$$

$$\text{ຈາກສູດ } \int \frac{1}{u} du = \ln|u| + c \text{ ຈະໄດ້}$$

$$\int \frac{x(x+2)}{x^3+3x^2-4} dx = \int \frac{x^2+2x}{x^3+3x^2-4} dx = \frac{1}{3} \int \frac{d(x^3+3x^2-4)}{x^3+3x^2-4} = \frac{1}{3} \ln|x^3+3x^2-4| + c$$

$$ຄ. \int_1^2 \frac{x^2 - 2x}{x^3 - 3x^2} dx \quad \text{ໃຫ້ } u = x^3 - 3x^2 \Rightarrow du = (3x^2 - 6x)dx = 3(x^2 - 2x)dx$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{3} du = (x^2 - 2x)dx$$

$$\text{ຈາກສູດ } \int \frac{1}{u} du = \ln|u| + c$$

$$\begin{aligned} \text{ຈະໄດ້ } \int_1^2 \frac{x^2 - 2x}{x^3 - 3x^2} dx &= \frac{1}{3} \int_1^2 \frac{d(x^3 - 3x^2)}{x^3 - 3x^2} dx = \frac{1}{3} \left[\ln|x^3 - 3x^2| \right]_1^2 \\ &= \frac{1}{3} (\ln|2^3 - 3(2)^2| - \ln|1^3 - 3(1)^2|) = \frac{1}{3} (\ln|8 - 12| - \ln|1 - 3|) \\ &= \frac{1}{3} (\ln|-4| - \ln|-2|) = \frac{1}{3} (\ln 4 - \ln 2) = \frac{1}{3} \ln \frac{4}{2} = \frac{1}{3} \ln 2 \end{aligned}$$

$$ງ. \int_0^1 \frac{x^2}{3-x^3} \quad \text{ໃຫ້ } u = 3-x^3 \Rightarrow du = -3x^2 dx \Leftrightarrow -\frac{1}{3} du = x^2 dx$$

$$\text{ຈາກສູດ } \int \frac{1}{u} du = \ln|u| + c$$

$$\begin{aligned} \text{ດັ່ງນັ້ນ, } \int_0^1 \frac{x^2}{3-x^3} dx &= -\frac{1}{3} \int_0^1 \frac{d(3-x^3)}{3-x^3} = -\frac{1}{3} \left[\ln|3-x^3| \right]_0^1 \\ &= -\frac{1}{3} [\ln|3-1^3| - \ln|3-0^3|] = -\frac{1}{3} [\ln|2| - \ln|3|] = \frac{1}{3} [\ln 3 - \ln 2] = \frac{1}{3} \ln \left(\frac{3}{2} \right) \end{aligned}$$

4. ສັງຄະນິດຂອງຕຳລາປົກກະຕິໂດຍໃຊ້ຫຼັກການແຍກເສດສ່ວນງ່າຍດາຍ

ການຄຳນວນສັງຄະນິດໃນຂັ້ນນີ້ຈະເປັນການນຳໃຊ້ວິທີການແຍກເສດສ່ວນງ່າຍດາຍເຊິ່ງນັກຮຽນໄດ້ຮຽນລາຍລະອຽດໃນພາກທີ I ມາແລ້ວ, ຈະໃຊ້ຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນການຄຳນວນສັງຄະນິດຂອງຕຳລາປົກກະຕິ.

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງຊອກຫາ $\int \frac{2x^2 + x + 8}{x^3 - x} dx$

ບົດແກ້: ເຮົາມີ $\frac{2x^2 + x + 8}{x(x-1)(x+1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{x+1} \dots\dots\dots(1)$

ຈະໄດ້ $2x^2 + x + 8 = A(x-1)(x+1) + Bx(x+1) + Cx(x-1)$

ແທນ $x = 0$ ຈະໄດ້ $5 = A(-1)(1) \Rightarrow A = -5$

ແທນ $x = 1$ ຈະໄດ້ $2 + 1 + 5 = B(1)(2) \Rightarrow B = 4$

ແທນ $x = -1$ ຈະໄດ້ $2 - 1 + 5 = C(-1)(-2) \Rightarrow C = 3$

ແທນຄ່າ A, B, C ໃສ່ (1) ຈະໄດ້ $\frac{2x^2 + x + 8}{x(x-1)(x+1)} = \frac{-5}{x} + \frac{4}{x-1} + \frac{3}{x+1}$

ດັ່ງນັ້ນ,
$$\begin{aligned} \int \frac{2x^2 + x + 8}{x^3 - x} dx &= -5 \int \frac{1}{x} dx + 4 \int \frac{1}{x-1} dx + 3 \int \frac{1}{x+1} dx \\ &= -5 \int \frac{1}{x} dx + 4 \int \frac{1}{x-1} d(x-1) + 3 \int \frac{1}{x+1} d(x+1) \\ &= -5 \ln|x| + 4 \ln|x-1| + 3 \ln|x+1| + c \\ &= -\ln|x^5| + \ln|(x-1)^4| + \ln|(x+1)^3| + c = \ln \left| \frac{(x-1)^4 (x+1)^3}{x^5} \right| + c \end{aligned}$$

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງຊອກຫາ $\int \frac{5x^2 - 4x + 2}{x^2(x-1)} dx$

ບົດແກ້: ເຮົາມີ $\frac{5x^2 - 4x + 2}{x(x)(x-1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x-1}$ (1)

ຈະໄດ້ $5x^2 - 4x + 2 = Ax(x-1) + B(x-1) + Cx^2$

ແທນ $x = 0$ ຈະໄດ້ $2 = B(-1) \Rightarrow B = -2$

ແທນ $x = 1$ ຈະໄດ້ $5 - 4 + 2 = C(1) \Rightarrow C = 3$

ແທນ $x = -1$ ຈະໄດ້ $5 + 4 + 2 = A(-1)(-2) + B(-2) + C(1)$

$11 = 2A - 2B + C \Leftrightarrow 11 = 2A + 4 + 3 \Leftrightarrow 2A = 11 - 7 \Leftrightarrow 2A = 4 \Rightarrow A = 2$

ແທນຄ່າ A, B, C ໃສ່ (1) ຈະໄດ້ $\frac{5x^2 - 4x + 2}{x(x)(x-1)} = \frac{2}{x} + \frac{-2}{x^2} + \frac{3}{x-1}$

ດັ່ງນັ້ນ,
$$\begin{aligned} \int \frac{5x^2 - 4x + 2}{x^2(x-1)} dx &= 2 \int \frac{1}{x} dx - 2 \int \frac{1}{x^2} dx + 3 \int \frac{1}{x-1} dx \\ &= 2 \int \frac{1}{x} dx - 2 \int x^{-2} dx + 3 \int \frac{1}{x-1} d(x-1) \end{aligned}$$

$$= 2 \ln|x| - 2 \frac{x^{-1}}{-1} + 3 \ln|x-1| + c = 2 \ln|x| + \frac{2}{x} + 3 \ln|x-1| + c$$

ຕົວຢ່າງ 3. ຈົ່ງຊອກຫາ $\int_0^1 \frac{x^3 - 4x - 10}{x^2 - x - 6} dx$

ບົດແກ້: ເຮົາຈະຕ້ອງນຳມາຫານກັນກ່ອນດັ່ງນີ້:

ເພາະວ່າກຳລັງຂອງພະຫຸບົດຢູ່ເບື້ອງເທິງ
ໃຫຍ່ກວ່າກຳລັງຂອງພະຫຸບົດຢູ່ເບື້ອງລຸ່ມ

$$\begin{array}{r|l} x^3 - 4x - 10 & x^2 - x - 6 \\ - (x^3 - x^2 - 6x) & x + 1 \\ \hline x^2 + 2x - 10 & \\ - (x^2 - x - 6) & \\ \hline 3x - 4 & \end{array}$$

ສະນັ້ນ, $\frac{x^3 - 4x - 10}{x^2 - x - 6} = x + 1 + \frac{3x - 4}{x^2 - x - 6}$ (1)

ຈາກ (1) ເຮົາມີ $\frac{3x - 4}{(x - 3)(x + 2)} = \frac{A}{x - 3} + \frac{B}{x + 2}$ (2)

ຈະໄດ້ $3x - 4 = A(x + 2) + B(x - 3)$

ແທນ $x = -2$ ຈະໄດ້ $-6 - 4 = B(-5) \Rightarrow B = 2$

ແທນ $x = 3$ ຈະໄດ້ $9 - 4 = A(5) \Rightarrow A = 1$

ແທນຄ່າ A, B ໃສ່ (2) ຈະໄດ້ $\frac{3x - 4}{(x - 3)(x + 2)} = \frac{1}{x - 3} + \frac{2}{x + 2}$

ດັ່ງນັ້ນ, $\int_0^1 \frac{x^3 - 4x - 10}{x^2 - x - 6} dx = \int_0^1 (x + 1) dx + \int_0^1 \frac{1}{x - 3} dx + 2 \int_0^1 \frac{1}{x + 2} dx$

$$= \left[\frac{1}{2} x^2 + x \right]_0^1 + [\ln|x - 3|]_0^1 + 2 [\ln|x + 2|]_0^1$$

$$= \left(\frac{1}{2} + 1 \right) - (0 + 0) + \ln 2 - \ln 3 + 2 \ln 3 - 2 \ln 2$$

$$= \frac{3}{2} + \ln 3 - \ln 2 = \frac{3}{2} + \ln \left(\frac{3}{2} \right)$$

ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງຊອກຫາຈຸນລະຄະນິດ (dy) ຂອງຕຳລາທີ່ກຳນົດໃຫ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. $y = xe^x + x \ln x$

ຂ. $y = \frac{\ln^2 x}{x+1}$

ຄ. $y = x^3 + \ln \sqrt[3]{x}$

ງ. $y = \log_2 x(x+1)$

ຈ. $y = \ln(\ln x) + x$

ສ. $y = \log_3(x^2 - 1) + \sqrt{x+1}$

2. ຈົ່ງຄຳນວນສັງຄະນິດຂອງຕຳລາໂລກາຣິດຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. $\int \frac{1}{x \ln x} dx$

ຂ. $\int \frac{\ln(5x^4)}{x} dx$

ຄ. $\int \frac{(\ln x)^2}{x} dx$

ງ. $\int \frac{x \ln(x^2 + 1)}{x^2 + 1} dx$

ຈ. $\int \frac{\ln(\ln x)}{x \ln x} dx$

ສ. $\int \frac{1}{x \ln \sqrt{x}} dx$

ຊ. $\int \frac{5^{\ln x}}{x(5^{\ln x} - 3)} dx$

ຢ. $\int \frac{1 + \ln x}{x \ln x} dx$

ດ. $\int \frac{1}{(x+1) \ln(x+1)} dx$

ຕ. $\int \frac{\ln \sqrt[7]{x+2}}{x+2} dx$

ຖ. $\int \frac{\ln(\ln(\ln x))}{x \ln x \ln(\ln x)} dx$

3. ຈົ່ງຄຳນວນສັງຄະນິດພາກສ່ວນຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. $\int \frac{\ln x}{x^2} dx$

ຂ. $\int x^n \ln x dx, \quad n \in \mathbb{N}$

ຄ. $\int x^3 \ln(x^2 + 1) dx$

ງ. $\int \frac{\ln x}{(x+3)^2} dx$

ຈ. $\int \frac{\ln(x+2)}{\sqrt{x+2}} dx$

ສ. $\int \ln \sqrt{2x} dx$

ຊ. $\int (x^3 + 3) \ln x dx$

ຢ. $\int \ln(3x) dx$

ດ. $\int \sqrt{x} \ln x dx$

ຕ. $\int_1^e \ln x^2 dx$

ຖ. $\int_0^1 \ln(x+1) dx$

4. ຈົ່ງຄຳນວນສັງຄະນິດຂອງຕຳລາປົກກະຕິຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. $\int \left(\frac{1}{2x} + \frac{2}{x+4} \right) dx$

ຂ. $\int \frac{x}{2x^2 - 3} dx$

ຄ. $\int \frac{x+1}{x^2 + 2x + 5} dx$

ງ. $\int \frac{x^2}{1+x^3} dx$

ຈ. $\int \frac{2x(x-3)}{3x^3 - 9x^2 + 1} dx$

ສ. $\int \left(\frac{3x}{x^2 + 1} + \frac{x-1}{x^2 - 2x} \right) dx$

$$\text{ຊ. } \int_0^2 \left(\frac{2}{x+1} - \frac{3}{x+2} \right) dx \quad \text{ຍ. } \int_0^1 \frac{2x+3}{4x^2+12x-1} dx \quad \text{ດ. } \int_1^2 \frac{2x-1}{x^2-x-6} dx$$

5. ຈົ່ງຄຳນວນສັງຄະນິດໂດຍໃຊ້ການແຍກເສດສ່ວນງ່າຍດາຍຕໍ່ໄປນີ້:

$$\text{ກ. } \int \frac{3x+11}{x^2-x-6} dx \quad \text{ຂ. } \int \frac{x^2+4}{3x^3+4x^2-4x} dx \quad \text{ຄ. } \int \frac{x}{(x^2+1)(x^2+2)} dx$$

$$\text{ງ. } \int \frac{x^2}{x^2-1} dx \quad \text{ຈ. } \int \frac{x-8}{(x+2)(x-3)} dx \quad \text{ສ. } \int \frac{x}{x^2+2x-3} dx$$

$$\text{ຊ. } \int \frac{x^2-5}{(x-1)(x+5)(x-3)} dx \quad \text{ຍ. } \int \frac{5x^2-3}{x^3-x} dx \quad \text{ດ. } \int \frac{x^4-5x^3+6x^2-18}{x^3-3x^2} dx$$

$$\text{ຕ. } \int \frac{3x+5}{x^3-x^2-x+1} dx$$

ຕາຕະລາງໂລກາຣິດພື້ນສົບ (Common Logarithm Table)

N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.0	0.0000	0.0043	0.0086	0.0128	0.0170	0.0212	0.0253	0.0294	0.0334	0.0374
1.1	0.0414	0.0453	0.0492	0.0531	0.0569	0.0607	0.0645	0.0682	0.0719	0.0755
1.2	0.0792	0.0828	0.0864	0.0899	0.0934	0.0969	0.1004	0.1038	0.1072	0.1106
1.3	0.1139	0.1173	0.1206	0.1239	0.1271	0.1303	0.1335	0.1367	0.1399	0.1430
1.4	0.1461	0.1492	0.1523	0.1553	0.1584	0.1614	0.1644	0.1673	0.1703	0.1732
1.5	0.1761	0.1790	0.1818	0.1847	0.1875	0.1903	0.1931	0.1959	0.1987	0.2014
1.6	0.2041	0.2068	0.2095	0.2122	0.2148	0.2175	0.2201	0.2227	0.2253	0.2279
1.7	0.2304	0.2330	0.2355	0.2380	0.2405	0.2430	0.2455	0.2480	0.2504	0.2529
1.8	0.2553	0.2577	0.2601	0.2625	0.2648	0.2672	0.2695	0.2718	0.2742	0.2765
1.9	0.2788	0.2810	0.2833	0.2856	0.2878	0.2900	0.2923	0.2945	0.2967	0.2989
2.0	0.3010	0.3032	0.3054	0.3075	0.3096	0.3118	0.3139	0.3160	0.3181	0.3201
2.1	0.3222	0.3243	0.3263	0.3284	0.3304	0.3324	0.3345	0.3365	0.3385	0.3404
2.2	0.3424	0.3444	0.3464	0.3483	0.3502	0.3522	0.3541	0.3560	0.3579	0.3598
2.3	0.3617	0.3636	0.3655	0.3674	0.3692	0.3711	0.3729	0.3747	0.3766	0.3784
2.4	0.3802	0.3820	0.3838	0.3856	0.3874	0.3892	0.3909	0.3927	0.3945	0.3962
2.5	0.3979	0.3997	0.4014	0.4031	0.4048	0.4065	0.4082	0.4099	0.4116	0.4133
2.6	0.4150	0.4166	0.4183	0.4200	0.4216	0.4232	0.4249	0.4265	0.4281	0.4298
2.7	0.4314	0.4330	0.4346	0.4362	0.4378	0.4393	0.4409	0.4425	0.4440	0.4456
2.8	0.4472	0.4487	0.4502	0.4518	0.4533	0.4548	0.4564	0.4579	0.4594	0.4609
2.9	0.4624	0.4639	0.4654	0.4669	0.4683	0.4698	0.4713	0.4728	0.4742	0.4757
3.0	0.4771	0.4786	0.4800	0.4814	0.4829	0.4843	0.4857	0.4871	0.4886	0.4900
3.1	0.4914	0.4928	0.4942	0.4955	0.4969	0.4983	0.4997	0.5011	0.5024	0.5038
3.2	0.5051	0.5065	0.5079	0.5092	0.5105	0.5119	0.5132	0.5145	0.5159	0.5172
3.3	0.5185	0.5198	0.5211	0.5224	0.5237	0.5250	0.5263	0.5276	0.5289	0.5302
3.4	0.5315	0.5328	0.5340	0.5353	0.5366	0.5378	0.5391	0.5403	0.5416	0.5428
3.5	0.5441	0.5453	0.5465	0.5478	0.5490	0.5502	0.5514	0.5527	0.5539	0.5551
3.6	0.5563	0.5575	0.5587	0.5599	0.5611	0.5623	0.5635	0.5647	0.5658	0.5670
3.7	0.5682	0.5694	0.5705	0.5717	0.5729	0.5740	0.5752	0.5763	0.5775	0.5786
3.8	0.5798	0.5809	0.5821	0.5832	0.5843	0.5855	0.5866	0.5877	0.5888	0.5899
3.9	0.5911	0.5922	0.5933	0.5944	0.5955	0.5966	0.5977	0.5988	0.5999	0.6010
4.0	0.6021	0.6031	0.6042	0.6053	0.6064	0.6075	0.6085	0.6096	0.6107	0.6117
4.1	0.6128	0.6138	0.6149	0.6160	0.6170	0.6180	0.6191	0.6201	0.6212	0.6222
4.2	0.6232	0.6243	0.6253	0.6263	0.6274	0.6284	0.6294	0.6304	0.6314	0.6325
4.3	0.6335	0.6345	0.6355	0.6365	0.6375	0.6385	0.6395	0.6405	0.6415	0.6425
4.4	0.6435	0.6444	0.6454	0.6464	0.6474	0.6484	0.6493	0.6503	0.6513	0.6522
4.5	0.6532	0.6542	0.6551	0.6561	0.6571	0.6580	0.6590	0.6599	0.6609	0.6618
4.6	0.6628	0.6637	0.6646	0.6656	0.6665	0.6675	0.6684	0.6693	0.6702	0.6712
4.7	0.6721	0.6730	0.6739	0.6749	0.6758	0.6767	0.6776	0.6785	0.6794	0.6803
4.8	0.6812	0.6821	0.6830	0.6839	0.6848	0.6857	0.6866	0.6875	0.6884	0.6893
4.9	0.6902	0.6911	0.6920	0.6928	0.6937	0.6946	0.6955	0.6964	0.6972	0.6981
5.0	0.6990	0.6998	0.7007	0.7016	0.7024	0.7033	0.7042	0.7050	0.7059	0.7067
5.1	0.7076	0.7084	0.7093	0.7101	0.7110	0.7118	0.7126	0.7135	0.7143	0.7152
5.2	0.7160	0.7168	0.7177	0.7185	0.7193	0.7202	0.7210	0.7218	0.7226	0.7235
5.3	0.7243	0.7251	0.7259	0.7267	0.7275	0.7284	0.7292	0.7300	0.7308	0.7316
5.4	0.7324	0.7332	0.7340	0.7348	0.7356	0.7364	0.7372	0.7380	0.7388	0.7396

N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.5	0.7404	0.7412	0.7419	0.7427	0.7435	0.7443	0.7451	0.7459	0.7466	0.7474
5.6	0.7482	0.7490	0.7497	0.7505	0.7513	0.7520	0.7528	0.7536	0.7543	0.7551
5.7	0.7559	0.7566	0.7574	0.7582	0.7589	0.7597	0.7604	0.7612	0.7619	0.7627
5.8	0.7634	0.7642	0.7649	0.7657	0.7664	0.7672	0.7679	0.7686	0.7694	0.7701
5.9	0.7709	0.7716	0.7723	0.7731	0.7738	0.7745	0.7752	0.7760	0.7767	0.7774
6.0	0.7782	0.7789	0.7796	0.7803	0.7810	0.7818	0.7825	0.7832	0.7839	0.7846
6.1	0.7853	0.7860	0.7868	0.7875	0.7882	0.7889	0.7896	0.7903	0.7910	0.7917
6.2	0.7924	0.7931	0.7938	0.7945	0.7952	0.7959	0.7966	0.7973	0.7980	0.7987
6.3	0.7993	0.8000	0.8007	0.8014	0.8021	0.8028	0.8035	0.8041	0.8048	0.8055
6.4	0.8062	0.8069	0.8075	0.8082	0.8089	0.8096	0.8102	0.8109	0.8116	0.8122
6.5	0.8129	0.8136	0.8142	0.8149	0.8156	0.8162	0.8169	0.8176	0.8182	0.8189
6.6	0.8195	0.8202	0.8209	0.8215	0.8222	0.8228	0.8235	0.8241	0.8248	0.8254
6.7	0.8261	0.8267	0.8274	0.8280	0.8287	0.8293	0.8299	0.8306	0.8312	0.8319
6.8	0.8325	0.8331	0.8338	0.8344	0.8351	0.8357	0.8363	0.8370	0.8376	0.8382
6.9	0.8388	0.8395	0.8401	0.8407	0.8414	0.8420	0.8426	0.8432	0.8439	0.8445
7.0	0.8451	0.8457	0.8463	0.8470	0.8476	0.8482	0.8488	0.8494	0.8500	0.8506
7.1	0.8513	0.8519	0.8525	0.8531	0.8537	0.8543	0.8549	0.8555	0.8561	0.8567
7.2	0.8573	0.8579	0.8585	0.8591	0.8597	0.8603	0.8609	0.8615	0.8621	0.8627
7.3	0.8633	0.8639	0.8645	0.8651	0.8657	0.8663	0.8669	0.8675	0.8681	0.8686
7.4	0.8692	0.8698	0.8704	0.8710	0.8716	0.8722	0.8727	0.8733	0.8739	0.8745
7.5	0.8751	0.8756	0.8762	0.8768	0.8774	0.8779	0.8785	0.8791	0.8797	0.8802
7.6	0.8808	0.8814	0.8820	0.8825	0.8831	0.8837	0.8842	0.8848	0.8854	0.8859
7.7	0.8865	0.8871	0.8876	0.8882	0.8887	0.8893	0.8899	0.8904	0.8910	0.8915
7.8	0.8921	0.8927	0.8932	0.8938	0.8943	0.8949	0.8954	0.8960	0.8965	0.8971
7.9	0.8976	0.8982	0.8987	0.8993	0.8998	0.9004	0.9009	0.9015	0.9020	0.9025
8.0	0.9031	0.9036	0.9042	0.9047	0.9053	0.9058	0.9063	0.9069	0.9074	0.9079
8.1	0.9085	0.9090	0.9096	0.9101	0.9106	0.9112	0.9117	0.9122	0.9128	0.9133
8.2	0.9138	0.9143	0.9149	0.9154	0.9159	0.9165	0.9170	0.9175	0.9180	0.9186
8.3	0.9191	0.9196	0.9201	0.9206	0.9212	0.9217	0.9222	0.9227	0.9232	0.9238
8.4	0.9243	0.9248	0.9253	0.9258	0.9263	0.9269	0.9274	0.9279	0.9284	0.9289
8.5	0.9294	0.9299	0.9304	0.9309	0.9315	0.9320	0.9325	0.9330	0.9335	0.9340
8.6	0.9345	0.9350	0.9355	0.9360	0.9365	0.9370	0.9375	0.9380	0.9385	0.9390
8.7	0.9395	0.9400	0.9405	0.9410	0.9415	0.9420	0.9425	0.9430	0.9435	0.9440
8.8	0.9445	0.9450	0.9455	0.9460	0.9465	0.9469	0.9474	0.9479	0.9484	0.9489
8.9	0.9494	0.9499	0.9504	0.9509	0.9513	0.9518	0.9523	0.9528	0.9533	0.9538
9.0	0.9542	0.9547	0.9552	0.9557	0.9562	0.9566	0.9571	0.9576	0.9581	0.9586
9.1	0.9590	0.9595	0.9600	0.9605	0.9609	0.9614	0.9619	0.9624	0.9628	0.9633
9.2	0.9638	0.9643	0.9647	0.9652	0.9657	0.9661	0.9666	0.9671	0.9675	0.9680
9.3	0.9685	0.9689	0.9694	0.9699	0.9703	0.9708	0.9713	0.9717	0.9722	0.9727
9.4	0.9731	0.9736	0.9741	0.9745	0.9750	0.9754	0.9759	0.9763	0.9768	0.9773
9.5	0.9777	0.9782	0.9786	0.9791	0.9795	0.9800	0.9805	0.9809	0.9814	0.9818
9.6	0.9823	0.9827	0.9832	0.9836	0.9841	0.9845	0.9850	0.9854	0.9859	0.9863
9.7	0.9868	0.9872	0.9877	0.9881	0.9886	0.9890	0.9894	0.9899	0.9903	0.9908
9.8	0.9912	0.9917	0.9921	0.9926	0.9930	0.9934	0.9939	0.9943	0.9948	0.9952
9.9	0.9956	0.9961	0.9965	0.9969	0.9974	0.9978	0.9983	0.9987	0.9991	0.9996

ພາກທີ VI ການນັບ ແລະ ການແຈກໂທພິດ

ໃນພາກນີ້ຈະເວົ້າເຖິງ ເຕັກນິກພື້ນຖານໃນການແກ້ບັນຫາໃນການນັບ, ວິທີຈັດລຽນ ແລະ ຈັດໝວດ, ແລະ ຈະສະເໜີສູດສຳປະສິດຕ່າງໆ ໃນການແຈກຢາຍໂທພິດ.

ບົດທີ 27 ການນັບ

1. ເຕັກນິກພື້ນຖານໃນການນັບ

1.1 ຫຼັກການ ການໂຮມ ແລະ ການຕັດ

ເມື່ອ A ແລະ B ເປັນກຸ່ມຈຳກັດ, ຈະໄດ້ວ່າ

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

ຕົວຢ່າງ. ໃຫ້ A ເປັນກຸ່ມທີ່ມີອົງປະກອບ 7 ຕົວ, B ເປັນກຸ່ມທີ່ມີອົງປະກອບ 5 ຕົວ.

ແລະ ເມື່ອຮູ້ວ່າ ອົງປະກອບທີ່ເປັນທັງຂອງ A ແລະ B ມີ 3 ຕົວ.

ຖາມວ່າ ອົງປະກອບຂອງ $(A \cup B)$ ມີເທົ່າໃດ?

ບົດແກ້: ຮູ້ວ່າ $n(A) = 7$, $n(B) = 5$, $n(A \cap B) = 3$

ດັ່ງນັ້ນ $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

$$7 + 5 - 3 = 9$$

1.2 ແຜນວາດຂອງແວນ (Venn)

ຕົວຢ່າງ. ຮູ້ວ່າ ມີຄົນຈຳນວນ 500 ຄົນ ເຂົ້າໄປຊື້ເຄື່ອງໃນຮ້ານຄ້າແຫ່ງໜຶ່ງ, ມີ 150 ຄົນ

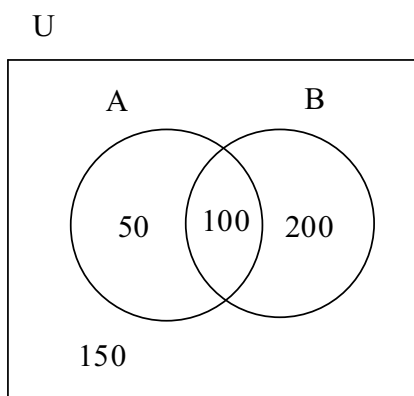
ຊື້ນ້ຳນົມ, 300 ຄົນ ຊື້ນ້ຳຕານ ແລະ ມີ 100 ຄົນ ຊື້ທັງນ້ຳນົມ ແລະ ນ້ຳຕານ.

ຖາມວ່າ ພາຍໃນ 500 ຄົນນີ້ ແລະ ຈາກສິນຄ້າສອງປະເພດນີ້ ມີຜູ້ຊື້ຢ່າງໜ້ອຍ 1

ປະເພດ ຈັກຄົນ ແລະ ມີຜູ້ບໍ່ຊື້ຈັກຄົນ?

ບົດແກ້. ເມື່ອໃຫ້ A ແມ່ນກຸ່ມຂອງຜູ້ຊື້ນ້ຳນົມ ແລະ B ແມ່ນກຸ່ມຂອງຜູ້ຊື້ນ້ຳຕານ.

ໂດຍໃຊ້ແຜນວາດຂອງແວນ ເຮົາສາມາດແຍກກຸ່ມຕ່າງໆ ທີ່ບໍ່ຕັດກັນແລ້ວວາງຈຳນວນ ອົງປະກອບຂອງກຸ່ມເຫຼົ່ານັ້ນໃສ່ໃນເຂດຂອງມັນ ໂດຍເລີ່ມວາງໃສ່ເຂດທີ່ຍູ້ຂ້າງໃນສຸດກ່ອນ ຈະໄດ້:



$$n(A \cap B) = 100$$

$$n(A) = 150$$

$$n(B) = 300$$

$$n(U) = 500$$

ໃຊ້ແຜນວາດຂອງແວນນີເທັນວ່າ ຈຳນວນຜູ້

ຊື້ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປະເພດ ແມ່ນ

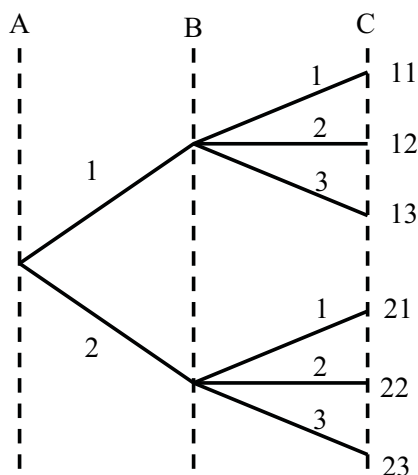
$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$= 150 + 300 - 100 = 350 \text{ ຄົນ ແລະ ຜູ້ບໍ່ຊື້}$$

$$\text{ແມ່ນ } n((A \cup B)') = 500 - 350 = 150 \text{ ຄົນ}$$

1.3 ແຜນວາດງ່າໄມ້

ຕົວຢ່າງ 1. ສົມມຸດເຮົາຢູ່ເມືອງ A ຕ້ອງການເດີນທາງໄປຫາເມືອງ C ໂດຍຜ່ານເມືອງ B. ເມື່ອສາມາດເດີນທາງຈາກເມືອງ A ໄປຫາເມືອງ B ໄດ້ 2 ເສັ້ນທາງ ແລະ ຈາກເມືອງ B ໄປຫາເມືອງ C ໄດ້ 3 ເສັ້ນທາງ. ການເລືອກເສັ້ນທາງເດີນອາດສະແດງດ້ວຍແຜນວາດຕໍ່ໄປນີ້:



- 11 ໝາຍເຖິງ ເດີນຕາມເສັ້ນທາງທີ 1 ຈາກເມືອງ A ໄປເມືອງ B ແລະ ຈາກນັ້ນເດີນຕາມເສັ້ນທາງທີ 1 ຈາກເມືອງ B ໄປເມືອງ C.

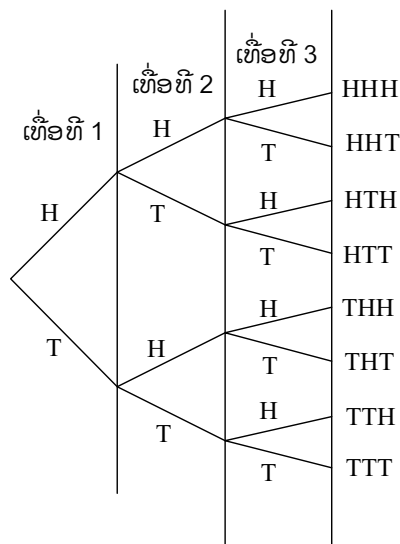
- 12 ໝາຍເຖິງ ເດີນຕາມເສັ້ນທາງທີ 1 ຈາກເມືອງ A ໄປເມືອງ B ແລະ
ຈາກນັ້ນເດີນຕາມເສັ້ນທາງທີ 2 ຈາກເມືອງ B ໄປຫາເມືອງ C .

⋮

ລວມທັງໝົດ ສາມາດເດີນໄດ້ 6 ເສັ້ນທາງ

ວິທີການນັບຂ້າງເທິງນີ້ມີຊື່ວ່າເຕັກນິກທີ່ໃຊ້ແຜນວາດງ່າໄມ້.

ຕົວຢ່າງ 2. ໂຍນເງິນໝູນ 1 ໝູນ 3 ເທື່ອ, ສາມາດຊອກຜົນຕ່າງໆ ຕາມແຜນວາດຕໍ່ໄປນີ້
ໂດຍໃຊ້ອັກສອນ H ແທນການອອກຫົວ ແລະ T ແທນການອອກກ້ອຍ ຈະໄດ້:



ຜົນອອກທີ່ເປັນໄປໄດ້ ທັງໝົດມີ 8 ກໍລະນີ

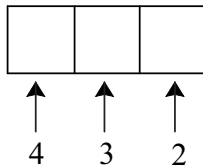
2. ຫຼັກເກນການຄູນ

ໃນກໍລະນີການດໍາເນີນງານທີ່ມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນ ການນັບວິທີດໍາເນີນງານທັງໝົດອາດຈະ
ປະຕິບັດດ້ວຍຫຼັກເກນການຄູນ.

2.1 ຫຼັກເກນ. ຖ້າວ່າສິ່ງທີ່ໜຶ່ງສາມາດເຮັດໄດ້ n_1 ວິທີ, ສິ່ງທີສອງ ເຮັດໄດ້ n_2 ວິທີ, ... ,
ສິ່ງສຸດທ້າຍເຮັດໄດ້ n_k ວິທີທີ່ຕ່າງກັນ. ໃນກໍລະນີນີ້ k ສິ່ງດັ່ງກ່າວສາມາດເຮັດ
ໄດ້ $n_1 \cdot n_2 \cdot n_3 \dots n_k$ ວິທີທີ່ຕ່າງກັນ.

ຕົວຢ່າງ. ຖາມວ່າ ຈະມີຈຳນວນຄູ່ຈັກຈຳນວນ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍຕົວເລກສາມຕົວທີ່ບໍ່ຊ້ຳກັນ ຈາກຕົວເລກ 2, 3, 5, 6 ແລະ 7.

ວິທີແກ້: ເຮົາສາມາດເລືອກເລກທ້າຍຂອງຈຳນວນຄູ່ເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ 2 ວິທີເທົ່ານັ້ນຄື: 2 ຫຼື 6, ສາມາດເລືອກຕົວເລກໃນຕຳແໜ່ງຫົວຮ້ອຍໄດ້ 4 ວິທີ ຄື ນອກຈາກເລກທີ່ເປັນ ເລກທ້າຍ 1 ຕົວ ແລະ ສາມາດເລືອກຕົວເລກໃນຕຳແໜ່ງຫົວສິບ ໄດ້ 3 ວິທີ



ດັ່ງນັ້ນ, ຈຳນວນທີ່ຊອກຫ້າງໝົດມີ $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$ ຈຳນວນ.

2.2 ເຄື່ອງໝາຍ ແຟັກຕໍຣຽນ “!” (Factorial)

ຜົນຄູນຂອງຈຳນວນທຳມະຊາດແຕ່ 1 ຮອດ n ທີ່ປະກົດເຫັນເລື້ອຍໆ ໃນ ຄະນິດສາດເຮົາສາມາດຂຽນແທນດ້ວຍ $n!$ (ອ່ານວ່າ n ແຟັກຕໍຣຽນ):

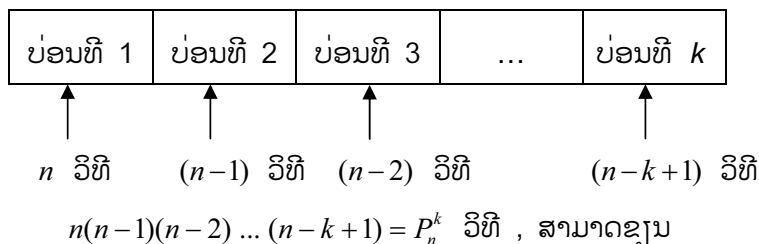
$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-3)(n-2)(n-1)n$$

ແລະ ກຳນົດວ່າ $0! = 1$

3. ການຈັດລຽນ ແລະ ການຈັດໝວດ

3.1 ການຈັດລຽນ

ຈາກຫຼັກການການຄູນຂ້າງເທິງນີ້, ເຮົາສາມາດນັບວິທີທັງໝົດທີ່ສາມາດລຽນສິ່ງຂອງ n ອັນຕ່າງກັນ ໂດຍລຽນເທື່ອລະ k ອັນຕາມແຖວຊື່ໄດ້ ດັ່ງນີ້:



$$P_n^k = \frac{n!}{(n-k)!} \cdot \text{ບາງຄັ້ງເພີ່ມຂຽນ } P(n, k)$$

➤ ການຈັດລຽນ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ລຳດັບ ສິ່ງທີ່ເຮົາຈັດ ເຊັ່ນ ab ແລະ ba ຖືວ່າຕ່າງກັນ.

ຕົວຢ່າງ. ພໍ່, ແມ່ ແລະ ລູກອີກ 3 ຄົນ ພ້ອມກັນຢືນລຽນແຖວຖ່າຍຮູບ.

ຖາມວ່າ ຈະສາມາດລຽນແຖວໄດ້ຈັກວິທີ ຖ້າວ່າ

- ບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດໃດໆ
- ພໍ່ ແລະ ແມ່ ຢືນຢູ່ຂອກ
- ພໍ່ ແລະ ແມ່ ຢືນຢູ່ຕິດກັນ

ວິທີແກ້:

- $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$ ວິທີ
- ສາມາດຈັດໃຫ້ພໍ່ ແລະ ແມ່ ຢູ່ຂອກໄດ້ 2 ວິທີ,
ສາມາດຈັດໃຫ້ລູກຢູ່ກາງໄດ້ $3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ ວິທີ.
ດັ່ງນັ້ນ, ກໍລະນີນີ້ສາມາດຈັດໄດ້ $(2)(6) = 12$ ວິທີ.
- ຖືວ່າ ພໍ່ ແລະ ແມ່ ທີ່ຢືນຢູ່ຕິດກັນນັ້ນເປັນ 1 ຄົນ ແລະ ລວມໃສ່ກັບລູກ 3 ຄົນ
ເປັນ 4 ຄົນ ເຊິ່ງຈັດໄດ້ $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$ ວິທີ. ແຕ່ວ່າ ສາມາດລຽນໃຫ້ພໍ່
ແລະ ແມ່ຢືນຢູ່ຕິດກັນນັ້ນໄດ້ 2 ວິທີ.
ດັ່ງນັ້ນ, ໃນກໍລະນີນີ້ສາມາດຈັດໄດ້ $24 \times 2 = 48$ ວິທີ.

➤ ສົມມຸດ ມີສິ່ງຂອງ n ອັນ, ເຊິ່ງມີ n_1 ອັນ ທີ່ຄືກັນໄປແບບທີ 1, n_2 ອັນ ທີ່ຄືກັນໄປ
ແບບທີ 2, ... ແລະ ມີ n_k ອັນ ທີ່ຄືກັນໄປແບບທີ k , ($n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$).
ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ວິທີທັງໝົດ ທີ່ຈະຈັດລຽນຕາມແຖວຊື່ສຳລັບສິ່ງຂອງ n
ອັນນີ້ເທົ່າ

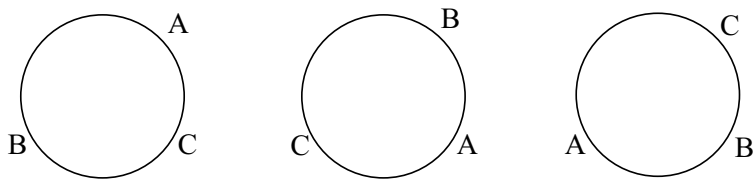
$$P_n^{n_1, n_2, \dots, n_k} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$$

ຕົວຢ່າງ. ວິທີທັງໝົດທີ່ສາມາດລຽນຕົວອັກສອນທັງໝົດໃນຄຳວ່າ Mathematics ເທົ່າ

$$P_{11}^{2,2,2,1,1,1,1,1} = \frac{11!}{2!2!2!1!1!1!1!} = 4989600 \text{ ວິທີ.}$$

(ເພາະວ່າ ໃນຄຳວ່າ Mathematics ມີອັກສອນທັງໝົດ 11 ຕົວ, ເຊິ່ງມີ a 2 ຕົວ, m 2 ຕົວ, t 2 ຕົວ, c 1 ຕົວ, e 1 ຕົວ, h 1 ຕົວ, i 1 ຕົວ ແລະ s 1 ຕົວ.)

ໝາຍເຫດ. ໃນກໍລະນີ ຈັດລຽນ A, B ແລະ C ຕາມວົງມົນ ດັ່ງສາມຮູບລຸ່ມນີ້:



ຖືວ່າ ບໍ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຊິ່ງເມື່ອເຮົາເບິ່ງຕາມທິດກົງກັນຂ້າມທິດເດີນຂອງເຂັມໂມງ ແຕ່ລະຮູບຂ້າງເທິງນີ້ແມ່ນການລຽນຈາກ A ຫາ B ຫາ C ຫາ A ຄືກັນ.

ສາມາດຈັດລຽນ A, B ແລະ C ຕາມວົງມົນໄດ້ພຽງ 2 ວິທີ ທີ່ຕ່າງກັນຄື:



ແລະ ສາມາດລຽນສິ່ງຂອງ n ອັນ ຕາມວົງມົນ ໄດ້ພຽງ $(n-1)!$ ວິທີ.

ຕົວຢ່າງ. ໃນງານລ້ຽງຂອງຜົວເມຍຄູ່ໜຶ່ງ ໄດ້ເຊີນແຂກທີ່ເປັນຄູ່ຜົວເມຍ 4 ຄູ່ ແລະ ໃນນັ້ນ ມີບຸກຄົນ 1 ຄົນສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບເຈົ້າພາບ. ຖາມວ່າ ຈະສາມາດຈັດໃຫ້ນັ່ງອ້ອມ ໂຕະມົນທີ່ມີ 10 ບ່ອນນັ່ງໄດ້ຈັກວິທີ ເມື່ອ:

- ໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດນັ່ງຕັ້ງທີ່ເຈົ້າພາບລະບຸໄວ້
- ໃຫ້ຍິງ ແລະ ຊາຍນັ່ງສະຫຼັບກັນ
- ໃຫ້ຄູ່ຜົວເມຍນັ່ງຕິດກັນ

ວິທີແກ້:

a) ເມື່ອໃຫ້ 1 ຄົນ ທີ່ເປັນຄົນສຳຄັນທີ່ສຸດນັ້ນ ນັ່ງຕັ້ງທີ່ລະບຸໄວ້ແລ້ວ ກໍຈະເປັນການຈັດໃຫ້ຄົນ 9 ຄົນ ນັ່ງຕັ້ງ 9 ໜ່ວຍທີ່ເຫຼືອ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນກໍລະນີນີ້ ສາມາດຈັດໄດ້ 9! ວິທີ.

b) ອາດຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຈັດໃຫ້ຜູ້ຍິງ 5 ຄົນ ເຂົ້ານັ່ງຕັ້ງ 5 ໜ່ວຍ ໃນໂຕະມົນນີ້ກ່ອນ ໂດຍປະຕັງໄວ້ໃຫ້ຜູ້ຊາຍນັ່ງສະຫຼັບລະຫວ່າງຜູ້ຍິງ ສາມາດຈັດຜູ້ຍິງ 5 ຄົນ ເຂົ້ານັ່ງຕາມວິທີການນີ້ໄດ້ $(5 - 1)!$ ວິທີ. ສຳລັບແຕ່ລະຮູບແບບຂອງການຈັດຜູ້ຍິງເຂົ້ານັ່ງ ສາມາດຈັດຜູ້ຊາຍເຂົ້ານັ່ງຕັ້ງລະຫວ່າງຜູ້ຍິງ 2 ຄົນ ໄດ້ 5 ວິທີ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນກໍລະນີນີ້ ສາມາດຈັດໃຫ້ນັ່ງໄດ້ $(4!)(5!)$ ວິທີ.

c) ໃນກໍລະນີຈັດໃຫ້ຄູ່ຜົວເມຍນັ່ງຕິດກັນ ອາດຖືວ່າແຕ່ລະຄູ່ແມ່ນຄົນດຽວກັນກ່ອນ ແລະ ຖືວ່າແມ່ນການຈັດໃຫ້ 5 ຄົນ ນັ່ງຕັ້ງ 5 ໜ່ວຍອ້ອມໂຕະມົນ ເຊິ່ງສາມາດຈັດໄດ້ 4! ວິທີ. ຈາກນັ້ນ ແຕ່ລະຄູ່ຜົວເມຍສາມາດຈັດໃຫ້ນັ່ງໄດ້ 2! ວິທີ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນກໍລະນີນີ້ ສາມາດຈັດໃຫ້ນັ່ງໄດ້ $(4!)(2!)(2!)(2!)(2!)(2!)$ ວິທີ

3.2 ການຈັດໝວດ

ໃນການຈັດລຽນ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ລຳດັບບ່ອນສິ່ງທີ່ເຮົາຈັດ ເຊັ່ນ ab ແລະ ba ຖືວ່າຕ່າງກັນ. ແຕ່ຖ້າເຮົາຕ້ອງການຮູ້ວິທີທັງໝົດທີ່ສາມາດເລືອກສິ່ງໃດໜຶ່ງຈາກສິ່ງທີ່ມີຢູ່ ໂດຍບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ລຳດັບສິ່ງທີ່ໄດ້ມາ. ການເລືອກດັ່ງກ່າວເອີ້ນວ່າ ການຈັດໝວດ. ໃນການຈັດໝວດ ຖືວ່າ ab ແລະ ba ແມ່ນອັນດຽວກັນ.

ວິທີທັງໝົດທີ່ສາມາດຈັດໝວດສິ່ງຂອງ n ອັນຕ່າງກັນ ໂດຍຈັດໝວດລະ k ເພິ່ນ

ສັນຍະລັກດ້ວຍ C_n^k ບາງຄັ້ງເພິ່ນຂຽນ $C(n, k)$ ຫຼື $\binom{n}{k}$, ເຊິ່ງວ່າ

$$C_n^k = \frac{p_n^k}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

ຕົວຢ່າງ. ໃນກັບໜຶ່ງມີດອກໄຟ 12 ດອກ. ໃນນັ້ນ, ມີດອກໄຟຂາດ 3 ດອກ. ເມື່ອຕ້ອງ

ການຈັບດອກໄຟຈາກກັບນີ້ 3 ດອກ. ຖາມວ່າຈະຈັບໄດ້ຈັກຢ່າງຕ່າງກັນ ໂດຍ

a) ບໍ່ມີດອກໄຟຂາດ

b) ໃຫ້ມີດອກໄຟຂາດ 2 ດອກ

ບົດແກ້:

a) ເນື່ອງຈາກວ່າດອກໄຟບໍ່ຂາດມີ 9 ດອກ. ດັ່ງນັ້ນ ວິທີທັງໝົດທີ່ຊອກ ເທົ່າ

$$C_9^3 = \frac{9!}{3!(9-3)!} = \frac{9!}{3!6!} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7}{3 \cdot 2} = 84 \text{ ວິທີ}$$

b) ເນື່ອງຈາກໃຫ້ມີດອກໄຟຂາດ 2 ດອກ, ເຮົາສາມາດ

ເລືອກດອກດີ	ເລືອກດອກຂາດ
1 ດອກ	2 ດອກ

$$\text{ໄດ້ } C_9^1 = \frac{9!}{1!8!} = 9 \text{ ວິທີ}$$

$$\text{ໄດ້ } C_3^2 = \frac{3!}{2!1!} = 3 \text{ ວິທີ}$$

ສະນັ້ນ, ວິທີທັງໝົດທີ່ຊອກແມ່ນ $C_9^1 \cdot C_3^2 = 9 \cdot 3 = 27$ ວິທີ.

ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ:

$$C_n^r = C_n^{n-r}$$

$$C_n^p = C_n^k \Leftrightarrow p + k = n$$

$$C_n^{r-1} + C_n^r = C_{n+1}^r$$

ຕົວຢ່າງ:

$$1. \quad C_8^3 = \frac{8!}{3!5!} = \frac{8!}{5!3!} = C_8^5 = C_8^{8-3}$$

$$2. \quad C_9^4 = C_9^5 \Leftrightarrow 4 + 5 = 9$$

$$\frac{9!}{4!5!} = \frac{9!}{5!4!}$$

$$3. \quad C_7^1 + C_7^2 = 7 + \frac{7!}{2!5!} = 7 + \frac{7 \cdot 6}{2} = 7 + 21 = 28; \quad C_8^2 = \frac{8!}{2!6!} = \frac{8 \cdot 7}{2} = 28$$

$$C_7^1 + C_7^2 = C_8^2 = 28$$

ບົດເຝິກຫັດ

1. ຕະຫຼອດໄລຍະພັກພາກຮຽນ ມີນັກສຶກສາຜູ້ໜຶ່ງສັງເກດເຫັນວ່າ ມີ 22 ມື້ ທີ່ຝົນຕົກຕອນເຊົ້າ ຫຼື ຕອນບ່າຍ, ຖ້າມື້ໃດຝົນຕົກຕອນເຊົ້າແລ້ວ ຝົນຈະບໍ່ຕົກໃນຕອນບ່າຍ. ມີ 16 ມື້ ຝົນບໍ່ຕົກໃນຕອນເຊົ້າ ແລະ ມີ 14 ມື້ ຝົນບໍ່ຕົກໃນຕອນບ່າຍ. ຖາມວ່າ
 - a) ນັກສຶກສາຜູ້ນັ້ນພັກພາກຮຽນຈັກມື້?
 - b) ມີຈັກມື້ທີ່ຝົນບໍ່ຕົກ ໃນໄລຍະທີ່ນັກສຶກສາຜູ້ນັ້ນພັກພາກຮຽນ?
2. ຈາກການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນຂອງນັກສຶກສາ 52 ຄົນ ພົບວ່າ: ມີນັກສຶກສາມັກເບິ່ງກິລາເຕາະບານ 29 ຄົນ, ມີນັກສຶກສາມັກເບິ່ງກິລາຕີບານ 18 ຄົນ ແລະມີນັກສຶກສາ 15 ຄົນ ມັກເບິ່ງກິລາທັງສອງປະເພດນີ້ ຖາມວ່າ:
 - a) ມີນັກສຶກສາມັກເບິ່ງກິລາເຕາະບານ ຫຼື ຕີບານ ຈັກຄົນ?
 - b) ມີນັກສຶກສາບໍ່ມັກເບິ່ງກິລາເຕາະບານ ແລະ ຕີບານ ຈັກຄົນ?
 - c) ມີນັກສຶກສາມັກເບິ່ງກິລາເຕາະບານ ແຕ່ບໍ່ມັກເບິ່ງຕີບານ ຈັກຄົນ?
3. ມີນັກສຶກສາ 122 ຄົນ, ແຕ່ລະຄົນຕ້ອງລົງທະບຽນຮຽນຢ່າງໜ້ອຍ 1 ວິຊາ. ຫຼັງຈາກລົງທະບຽນແລ້ວ ສັງເກດເຫັນວ່າ: ມີນັກສຶກສາລົງທະບຽນຮຽນເສດຖະສາດ 63 ຄົນ, ຄະນິດສາດ 54 ຄົນ, ພາສາອັງກິດ 70 ຄົນ, ເສດຖະສາດ ແລະ ພາສາອັງກິດ 27 ຄົນ, ຄະນິດສາດ ແລະ ພາສາອັງກິດ 30 ຄົນ, ຮຽນທັງສາມວິຊາ ມີ 20 ຄົນ, ຮຽນແຕ່ຄະນິດສາດພຽງຢ່າງດຽວ 16 ຄົນ. ຖາມວ່າ ມີນັກສຶກສາຈັກຄົນທີ່ລົງທະບຽນຮຽນເສດຖະສາດພຽງວິຊາດຽວ?
4. ຊາຍໜຸ່ມຜູ້ໜຶ່ງມີເສື້ອສາມຕົວໝາຍດ້ວຍ a_1, a_2, a_3 ແລະ ມີໂສ້ງສອງຕົວໝາຍດ້ວຍ b_1, b_2 . ໂດຍນຳໃຊ້ແຜນວາດງ່າໄມ້ ໃຫ້ຊອກວິທີທັງໝົດທີ່ຕ່າງກັນ ໃນການເລືອກນຸ່ງເສື້ອ ແລະ ໂສ້ງດັ່ງກ່າວ.
5. ຈາກເລກ 0,1,2,3,4,5 ເພີ່ນສາມາດສ້າງຈຳນວນທີ່ປະກອບດ້ວຍ 3 ຕົວເລກ ທີ່ມີຄ່າບໍ່ນ້ອຍກວ່າ 400 ໄດ້ຈັກຈຳນວນ ເຊິ່ງເລກແຕ່ລະຕົວຊ້ຳກັນກໍໄດ້.

6. ຈາກເລກ 0,4,6,7,8 ຈະສາມາດສ້າງເປັນຈຳນວນທີ່ມີ 4 ຕົວເລກ ເຊິ່ງເລກແຕ່ລະຕົວບໍ່ຊ້ຳກັນໄດ້ຈັກຈຳນວນຖ້ວນ.
 - a) ເປັນເລກໃດກໍໄດ້
 - b) ໃຫຍ່ກວ່າ 7000
 - c) ເປັນຈຳນວນຄູ່
 - d) ຫານຂາດໃຫ້ 5 ແລະ ນ້ອຍກວ່າ 7000
7. ຈະຈັດຊາຍ 6 ຄົນ ແລະ ຍິງ 6 ຄົນ ຢືນລຽນແຖວກັນໄດ້ທັງໝົດຈັກວິທີ, ຖ້າ
 - a) ບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດໃດໆ
 - b) ຊາຍຍິງຍືນສະຫຼັບກັນ
 - c) ຊາຍສອງຄົນສະຫຼັບຍິງສອງຄົນ
8. ຖາມວ່າຈະຈັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍສີ່ຄົນ ແລະ ຜູ້ຍິງສີ່ຄົນ ນັ່ງອ້ອມໂຕະມົນໄດ້ຈັກວິທີ, ຖ້າວ່າ
 - a) ແຕ່ລະຄົນນຶ່ງໃສກໍໄດ້
 - b) ໃຫ້ສາມຄົນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີນຶ່ງຕິດກັນ
9. ໃນຫ້ອງຮຽນມີຊາຍ 9 ຄົນ ແລະ ຍິງ 3 ຄົນ. ຖ້າຈັດນັກຮຽນເປັນກຸ່ມ ກຸ່ມລະ 4 ຄົນ. ຖາມວ່າ
 - a) ຄູສາມາດຈັດໄດ້ຈັກວິທີ
 - b) ຄູຈະຈັດໄດ້ຈັກວິທີໂດຍໃຫ້ມີຍິງຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄົນ
 - c) ຄູຈະຈັດໄດ້ຈັກວິທີໂດຍໃຫ້ມີຍິງ 1 ຄົນ
10. ມີປຶ້ມເລກສາມຫົວຄືກັນ, ປຶ້ມພິຊິກສອງຫົວຄືກັນ ແລະ ປຶ້ມຊະນິດອື່ນໆ ສອງຫົວຕ່າງກັນ. ຖ້າຕ້ອງການລຽນປຶ້ມໄວ້ເທິງຖ້ານ ຈະເຮັດໄດ້ຈັກວິທີ.
11. ຂໍ້ສອບວິຊາໜຶ່ງມີແປດຂໍ້, ຜູ້ເຂົ້າສອບເສັງຈະຕ້ອງໄດ້ແກ້ຂໍ້ທີ 1 ແລະ ເລືອກແກ້ຂໍ້ອື່ນໆ ຫ້າຂໍ້ ຈະເປັນ ທີກຂໍ້. ຖາມວ່າ ຜູ້ເຂົ້າສອບເສັງຜູ້ໜຶ່ງຈະເລືອກແກ້ຂໍ້ສອບໄດ້ຈັກວິທີ.

12. ໂຮງຮຽນຫຼັກໜຶ່ງຕ້ອງການແຮງງານຫ້າຄົນ ເພື່ອໄປຍາມຕາມອາຄານຕ່າງໆ ສາມຫຼັງ ໂດຍອາຄານທີ 1 ຕ້ອງການຄົນຍາມສອງຄົນ, ອາຄານທີ 2 ຕ້ອງການຄົນຍາມສອງຄົນ ແລະ ອາຄານທີ 3 ຕ້ອງການຄົນຍາມ 1 ຄົນ, ຖາມວ່າ ຖ້າມີຄົນມາສະໝັກຫ້າຄົນ ເພິ່ນຈະມີວິທີຈັດເຂົ້າເຮັດວຽກໄດ້ຈັກວິທີ.
13. ມີຕຳແໜ່ງ 5 ຕຳແໜ່ງ, ເປັນວຽກສະເພາະຜູ້ຊາຍ 2 ຕຳແໜ່ງ ສ່ວນອີກ 3 ຕຳແໜ່ງ ນັ້ນຈະເປັນຊາຍຫຼືຍິງກໍໄດ້. ຖ້າມີຜູ້ສະໝັກເຮັດວຽກເປັນຊາຍ 4 ຄົນ ແລະ ຍິງ 5 ຄົນ. ຖາມວ່າ ຈະມີວິທີບັນຈຸເຂົ້າເຮັດວຽກໄດ້ຈັກວິທີ.
14. ໃນກັບອັນໜຶ່ງມີປາກກາ 4 ປາກ, ສີດຳ 2 ກ້ານ ແລະ ສີຂາວ 3 ແທ່ງ. ຖ້າຈົກເອົາເຄື່ອງອອກຈາກກັບ 1 ເທື່ອ 3 ອັນ. ຈົ່ງຊອກຫາຈຳນວນ ວິທີທີ່ຈະໄດ້ສີຂາວຢ່າງໜ້ອຍ 1 ແທ່ງ ມີເທົ່າໃດ.

ບົດທີ 28 ສຳປະສິດຕ່າງໆເມື່ອແຈກກຳລັງຂອງໂທພິດ

1. ສຳປະສິດຂອງໂທພິດ (Binomial coefficients)

ຈຳນວນ C_n^k ແມ່ນສຳປະສິດຂອງພິດທີ $k+1$ ເມື່ອແຈກຢາຍໂທພິດ $(x+y)^n$

ໝາຍຄວາມວ່າ

$$(x+y)^n = C_n^0 x^n + C_n^1 x^{n-1} y + C_n^2 x^{n-2} y^2 + \dots + C_n^k x^{n-k} y^k + \dots + C_n^y y^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^{n-k} y^k$$

ຕົວຢ່າງ. $(x+y)^2 = C_2^0 x^2 + C_2^1 x^1 y + C_2^2 y^2 = x^2 + 2xy + y^2$

$$(x+y)^3 = C_3^0 x^3 + C_3^1 x^2 y + C_3^2 x y^2 + C_3^3 y^3 = x^3 + 3x^2 y + 3x y^2 + y^3$$

$$(x+y)^4 = C_4^0 x^4 + C_4^1 x^3 y + C_4^2 x^2 y^2 + C_4^3 x y^3 + C_4^4 y^4 = x^4 + 4x^3 y + 6x^2 y^2 + 4x y^3 + y^4$$

$$\begin{aligned} (x+y)^5 &= C_5^0 x^5 + C_5^1 x^4 y + C_5^2 x^3 y^2 + C_5^3 x^2 y^3 + C_5^4 x y^4 + C_5^5 y^5 \\ &= x^5 + 5x^4 y + 10x^3 y^2 + 10x^2 y^3 + 5x y^4 + y^5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (x+y)^6 &= C_6^0 x^6 + C_6^1 x^5 y + C_6^2 x^4 y^2 + C_6^3 x^3 y^3 + C_6^4 x^2 y^4 + C_6^5 x y^5 + C_6^6 y^6 \\ &= x^6 + 6x^5 y + 15x^4 y^2 + 20x^3 y^3 + 15x^2 y^4 + 6x y^5 + y^6 \end{aligned}$$

ຄ່າຂອງ C_n^k ອາດຈະຊອກຕາມ ສາມແຈປາສະການ:

$(x+y)$				1		1				
$(x+y)^2$				1		2		1		
$(x+y)^3$			1		3		3		1	
$(x+y)^4$		1		4		6		4	1	
$(x+y)^5$	1		5		10		10		5	1
$(x+y)^6$	1	6		15		20		15	6	1
...						...				

2. ການຊອກຫາພິດ ແລະ ສຳປະສິດຂອງໂທພິດ.

ຈາກໂທພິດ $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k$ ສົມມຸດໃຫ້ T_k ແທນພິດທີ k ຂອງການຂະ

ຫຍາຍໂທພິດ

ເຮົາຮູ້ວ່າ $T_1 = C_n^0 a^n b^0$, $T_2 = C_n^1 a^{n-1} b^1$, $T_3 = C_n^2 a^{n-2} b^2$, $T_4 = C_n^3 a^{n-3} b^3$

$T_5 = C_n^4 a^{n-4} b^4, \dots, T_k = C_n^{k-1} a^{n-(k-1)} b^{k-1}$ ສະນັ້ນ, $T_{k+1} = C_n^k a^{n-k} b^k$

ຈາກການແຈກຢາຍແຕ່ລະພຶດຂອງການຂະຫຍາຍໂທພິດ $(a+b)^n$ ຂ້າງເທິງນີ້ສາມາດສະຫຼຸບເປັນສູດການຊອກຫາພຶດທີ k ຂອງການຂະຫຍາຍໂທພິດ $(a+b)^n$ ໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$T_k = C_n^{k-1} a^{n-(k-1)} b^{k-1} \quad \text{ຫຼື} \quad T_{k+1} = C_n^k a^{n-k} b^k$$

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງຊອກຄ່າ (ສຳປະສິດ) ຂອງພຶດທີ່ບໍ່ມີ x ໃນເມື່ອແຈກ $\left(x^2 + \frac{1}{x}\right)^9$

ບົດແກ້: ຈາກສູດ $T_{k+1} = C_n^k a^{n-k} b^k \dots\dots\dots(1)$

ແທນຄ່າ $a = x^2$, $b = \frac{1}{x}$ ແລະ $n = 9$ ໃນ (1) ຈະໄດ້

$$T_{k+1} = C_9^k (x^2)^{9-k} \left(\frac{1}{x}\right)^k = C_9^k x^{2(9-k)} x^{-k} = C_9^k x^{2(9-k)-k} \dots\dots\dots(2)$$

ເນື່ອງຈາກບົດເລກຖາມຫາສຳປະສິດຂອງທີ່ບໍ່ມີ x ໝາຍເຖິງພຶດທີ່ມີ x^0 ຈະໄດ້:

$$2(9-k)-k=0 \Leftrightarrow 18-3k=0 \Rightarrow k=6$$

ແທນ $k=6$ ໃສ່ (2) ຈະໄດ້ $T_7 = C_9^6 x^{2(9-6)-6} = C_9^6 x^0 = C_9^6$

$$ດັ່ງນັ້ນ, ຄ່າ(ສຳປະສິດ)ຂອງພຶດທີ່ຊອກແມ່ນ $C_9^6 = \frac{9!}{3!6!} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7}{3 \cdot 2} = 84$$$

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງຊອກພຶດທີ່ມີ x^{16} ໃນການຂະຫຍາຍ $(x^2-2x)^{10}$ ແລະ ມັນກົງກັບພຶດທີ່ເທົ່າໃດ.

ບົດແກ້: ຈາກສູດ $T_{k+1} = C_n^k a^{n-k} b^k \dots\dots\dots(1)$

ແທນຄ່າ $a = x^2$, $b = -2x$ ແລະ $n = 10$ ໃນ (1) ຈະໄດ້

$$T_{k+1} = C_{10}^k (x^2)^{10-k} (-2x)^k = (-2)^k C_{10}^k x^{2(10-k)} x^k = (-2)^k C_{10}^k x^{2(10-k)+k} \dots(2)$$

ເນື່ອງຈາກບົດເລກຖາມຫາສຳປະສິດຂອງພຶດທີ່ມີ x^{16} ນັ້ນຄືຕົວກຳລັງຂອງ x

$$\text{ມີຄ່າເທົ່າ } 16 \text{ ໝາຍຄວາມວ່າ } 2(10-k)+k=16 \Leftrightarrow 20-k=16 \Rightarrow k=4$$

$$\begin{aligned}\text{ແທນ } k=4 \text{ ໃສ່ (2) ຈະໄດ້ } T_5 &= (-2)^4 C_{10}^4 x^{2(10-4)+4} \\ &= (-2)^4 C_{10}^4 x^{2(10-4)+4} = (-2)^4 C_{10}^4 (x)^{16} = 16 \cdot 120 \cdot x^{16} = 3360x^{16} \\ \text{ດັ່ງນັ້ນ, ພົດທີ່ຊອກແມ່ນ } 3360x^{16} \text{ ແລະ ມັນກົງກັບພົດທີ } 5\end{aligned}$$

ຕົວຢ່າງ 3. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ $C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^n$ ເມື່ອ n ເປັນຈຳນວນຖ້ວນບວກ

ບົດແກ້: ໃຫ້ $S = C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^n$ ຈະໄດ້

$$S = C_n^0 (1)^1 + C_n^1 (1)^{n-1} (1) + C_n^2 (1)^{n-2} (1)^2 + \dots + C_n^n (1)^n \Rightarrow S = (1+1)^n = 2^n$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ, } C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^n = 2^n$$

ກົດຈະກຳ: 1. ຖ້າ $\alpha = \frac{5}{4}$ ແລະ $\beta = \frac{3}{4}$ ແລ້ວ $\sum_{k=0}^{12} C_{12}^k \alpha^k \beta^{12-k}$ ມີຄ່າເທົ່າກັບເທົ່າໃດ.

2. ຈົ່ງຊອກຫາສຳປະສິດຂອງ x^{12} ໃນການຂະຫຍາຍ $\left(x^3 + \frac{1}{2x}\right)^8$ ແລະ ພ້ອມທັງບອກວ່າ
ມັນກົງກັບພົດທີເທົ່າໃດ.

ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງຊອກຫາພົດທີ່ມີ x^7 ໃນການຂະຫຍາຍ $(x^2 + 2x)^6$ ແລະ ມັນກົງກັບພົດທີ່ເທົ່າໃດ
2. ຈົ່ງຊອກຫາສຳປະສິດຂອງພົດທີ່ມີ x^{15} ໃນການຂະຫຍາຍ $(x^2 + 2x)^9$
3. ຈົ່ງຊອກຫາພົດທີ່ບໍ່ມີ x ໃນການຂະຫຍາຍ $\left(2x^2 + \frac{1}{x}\right)^{12}$.
4. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງພົດທີ່ມີ x^5 ໃນການຂະຫຍາຍ $(1-x)(1+x)^6$.
5. ໃນການຂະຫຍາຍ $(xy - 2y^{-3})^8$ ພົດທີ່ມີຜົນບວກຂອງກຳລັງຂອງ x ກັບກຳລັງຂອງ y ເທົ່າກັບ -4 ມີສຳປະສິດເທົ່າກັບເທົ່າໃດ?
6. ຖ້າ $\alpha = \log_{\frac{1}{4}} \frac{1}{256} - 4^{\log_4 3}$ ແລະ $n = \left(\frac{1}{1+\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{4}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{8}+\sqrt{9}} \right)^4$
ແລ້ວ ຈົ່ງຊອກຫາສຳປະສິດຂອງ y^6 ໃນການຂະຫຍາຍ $(y+\alpha)^n$ ແລະ ພ້ອມທັງ
ບອກວ່າມັນກົງກັບພົດທີ່ເທົ່າໃດ.
7. ຖ້າ α ແລະ β ເປັນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ $\sqrt{3x+5} = x+2$ ແລ້ວຄ່າຂອງສຳນວນ
 $\alpha^8 - C_8^1 \alpha^7 \beta + C_8^2 \alpha^6 \beta^2 - \dots - C_8^7 \alpha \beta^7 + \beta^8$ ເທົ່າກັບເທົ່າໃດ.
8. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ $C_n^0 + 2 \cdot C_n^1 + 2^2 \cdot C_n^2 + 2^3 \cdot C_n^3 + \dots + 2^n \cdot C_n^n$ ເມື່ອ $n \in \mathbb{Z}^+$
9. ຈົ່ງພິສູດວ່າ $C_n^1 + C_n^2 + C_n^3 + \dots + C_n^{n-1} = 2(2^{n-1} - 1)$.

ພາກທີ VII ສະຖິຕິ

ບົດທີ 29 ຄຳກະຕວງ (Probability)

ໃນແຕ່ລະຊ່ວງເວລາ ມີເຫດການຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນ, ບາງເຫດການສາມາດບອກລ່ວງໜ້າໄດ້ວ່າຈະເກີດຂຶ້ນເວລາໃດ ແລະ ມີຫຼາຍເຫດການທີ່ບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າຈະເກີດຂຶ້ນຕາມຊ່ວງເວລາທີ່ກຳນົດໃຫ້ ຫຼື ບໍ່ເກີດຂຶ້ນ. ເຊັ່ນ ເມື່ອເຮົາຊື້ຫວຍ (ສະຫຼາກສ່ຽງໂຊກ) 1 ໃບ ເຮົາອາດຈະຖືກລາງວັນໃດໜຶ່ງ ຫຼື ບໍ່ຖືກເລີຍ. ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມີຂໍ້ສົນໃຈທີ່ວ່າ ເຫດການທຳນອງນີ້ມີໂອກາດຈະເກີດຂຶ້ນຫຼາຍປານໃດ. ຄຳທີ່ ສະແດງເຫດການໜຶ່ງ ເອີ້ນວ່າຄຳກະຕວງ (Probability) ຂອງເຫດການນັ້ນໆ. ທິດສະດີທີ່ກ່ຽວກັບຄຳກະຕວງເອີ້ນວ່າ: ທິດສະ ດີກະຕວງ.

1. ຄຳສັບພື້ນຖານ

ໂດຍທົ່ວໄປ ການທົດລອງທາງດ້ານພຶຊິກສາດ, ເຄມີສາດ, ເຕັກນິກ ... ເມື່ອຢູ່ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂອັນດຽວກັນ ຜົນຂອງການທົດລອງຕ້ອງໃກ້ຄຽງກັນ. ແຕ່ມີການທົດລອງທີ່ວ່າ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂອັນດຽວກັນ ຜົນການທົດລອງກໍອາດຈະແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຂາດຂັ້ນ ແລະ ຜົນການທົດລອງມີຫຼາຍຢ່າງທີ່ອາດຈະເປັນໄປ ເຊັ່ນ: ໂຍນໝາກກະລັອກ 1 ໜ່ວຍ ຜົນຂອງແຕ້ມທີ່ອອກອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ, ຫຼື ການໂຍນເງິນຫຼຽນ 1 ຫຼຽນ 1 ຄັ້ງ ຜົນຂອງມັນອາດຈະອອກຫົວ ຫຼື ກ້ອຍ. ການທົດລອງທຳນອງນີ້ ເອີ້ນວ່າ ການທົດລອງບັງເອີນ (Random Experiment).

ກຸ່ມຜົນທຸກຢ່າງທີ່ສາມາດເປັນໄປໄດ້ໃນການທົດລອງບັງເອີນໃດໜຶ່ງ ເອີ້ນວ່າ ຈັກກະວານຕົວຢ່າງ (Sample Space). ອົງປະກອບແຕ່ລະຕົວຂອງຈັກກະວານຕົວຢ່າງ ເອີ້ນວ່າ ເມັດຕົວຢ່າງ (Sample Point). ສັນຍະລັກດ້ວຍ S .

ຕົວຢ່າງ: - ໃນການໂຍນໝາກກະລັອກ 1 ໜ່ວຍ 1 ເທື່ອ (ຄັ້ງ) $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

- ໃນການໂຍນໝາກກະລັອກ 1 ໜ່ວຍ 2 ເທື່ອ ຫຼື ໂຍນ 2 ໜ່ວຍ 1 ເທື່ອ.

$$S = \{ (1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6), \\ (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6), \\ (3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6), \\ (4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6), \\ (5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6), \\ (6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6) \}.$$

- ໃນການໂຍນເງິນຫຼຽນ 1 ຫຼຽນ 1 ເທື່ອ $S = \{H, T\}$. ເຊິ່ງໃນນີ້ H ແທນຫົວ ແລະ T ແທນກ້ອຍ.
- ໃນການໂຍນເງິນຫຼຽນ 1 ຫຼຽນ 2 ເທື່ອ $S = \{(H,H), (H,T), (T,T), (T,H)\}$ ຫຼື ຂຽນ $S = \{HH, HT, TT, TH\}$ ຈັກກະວານຕົວຢ່າງອາດຈະເປັນກຸ່ມສິ້ນສຸດ ຫຼືບໍ່ກໍໄດ້.

ຕົວຢ່າງ. ໃນການໂຍນເງິນຫຼຽນ 1 ຫຼຽນ ຈົນກວ່າຈະອອກຫົວ ຈະໄດ້ຈັກກະວານຕົວຢ່າງ

$$S = \{H, TH, TTH, TTTH, TTTTH, \dots\} \text{ ເປັນກຸ່ມບໍ່ສິ້ນສຸດ}$$

ອະນຸກຸ່ມຂອງຈັກກະວານຕົວຢ່າງ ເອີ້ນວ່າ ເຫດການ (Event).

ຕົວຢ່າງ. ເມື່ອວາງ E ແທນເຫດການທີ່ວ່າ ອອກເລກຄູ່ ໃນການໂຍນໝາກກະລັອກ 1 ໜ່ວຍ 1 ຄັ້ງ ຈະຂຽນໄດ້ $E = \{2, 4, 6\}$.

∅ ແທນເຫດການທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້

S (ຈັກກະວານຕົວຢ່າງ) ແທນເຫດການທີ່ແນ່ນອນ

A ແລະ B ແມ່ນເຫດການ

$A \cup B$ ແທນຄຳວ່າ “ເກີດເຫດການ A ຫຼື B, ຫຼື A ແລະ B ເກີດຂຶ້ນພ້ອມກັນ”

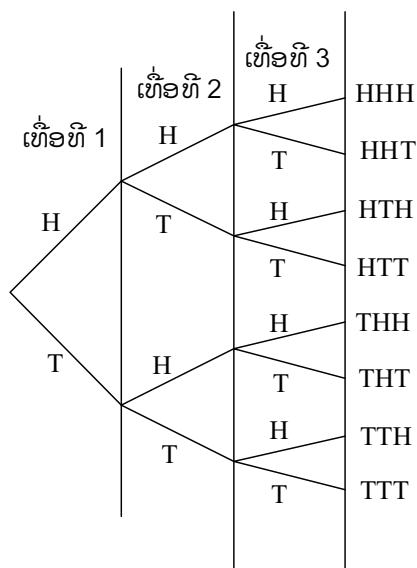
$A \cap B$ ແທນຄຳວ່າ “ເກີດເຫດການ A ແລະ B ພ້ອມກັນ”

$A - B$ ແທນຄຳວ່າ “ເກີດເຫດການ A ແຕ່ບໍ່ເກີດເຫດການ B”

A' ແທນຄຳວ່າ “ບໍ່ເກີດເຫດການ A ”

ຕົວຢ່າງ. ໃນການໂຍນເງິນຫຼຽນ 1 ຫຼຽນ 3 ເທື່ອ (ຄັ້ງ) ສາມາດຊອກເມັດຕົວຢ່າງຕາມ ແຜນວາດຕໍ່ໄປນີ້:

(H ແທນຫົວ ແລະ T ແທນກ້ອຍ)



ຈົ່ງຂຽນບອກເຫດການຕໍ່ໄປນີ້:

- ກ. ອອກຫົວ 1 ເທື່ອ ແລະ 2 ເທື່ອທຳອິດຕ້ອງອອກກ້ອຍໝົດ.
- ຂ. ບໍ່ອອກຫົວ 1 ເທື່ອ.
- ຄ. ອອກຫົວ 1 ເທື່ອ ຫຼື 2 ເທື່ອທຳອິດຕ້ອງອອກກ້ອຍໝົດ.

ວິທີແກ້:

ເມື່ອໃຫ້ A ແທນເຫດການທີ່ວ່າ ອອກຫົວ 1 ເທື່ອ

B ແທນເຫດການທີ່ວ່າ 2 ເທື່ອທຳອິດ ອອກກ້ອຍໝົດ

ຈະໄດ້:

$$A = \{HTT, THT, TTH\}$$

$$B = \{TTT, TTH\}$$

ກ. ເຫດການທີ່ວ່າອອກຫົວ 1 ເທື່ອ ແລະ 2 ເທື່ອທຳອິດຕ້ອງອອກກ້ອຍໝົດແມ່ນ

$$\begin{aligned} A \cap B &= \{HTT, THT, TTH\} \cap \{TTT, TTH\} \\ &= \{TTH\} \end{aligned}$$

ຂ. ເຫດການທີ່ວ່າ ບໍ່ອອກຫົວ 1 ເທື່ອ ແມ່ນ

$$\begin{aligned} A' &= \{HTT, THT, TTH\}' \\ &= \{TTT, THH, HTH, HHT, HHH\} \end{aligned}$$

ຄ. ເຫດການທີ່ວ່າອອກຫົວ 1 ເທື່ອ ຫຼື 2 ເທື່ອທຳອິດຕ້ອງອອກກ້ອຍໝົດ

$$A \cup B = \{HTT, THT, TTH, TTT\}$$

ເມື່ອ $A \cap B = \emptyset$ ເພິ່ນເອີ້ນວ່າ ເຫດການ A ແລະ B ບໍ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນພ້ອມກັນ.

ຕົວຢ່າງ. ເມື່ອໂຍນໝາກກະລັອກ 1 ໜ່ວຍ 1 ເທື່ອ. ໃຫ້ A ແທນເຫດການທີ່ວ່າ ອອກເລກຄູ່. B ແທນເຫດການທີ່ວ່າ ອອກເລກນ້ອຍກວ່າ 4 ແລະ C ແທນເຫດການອອກເລກຄືກຈະໄດ້:

$$A = \{2, 4, 6\}$$

$$B = \{1, 2, 3\}$$

$$C = \{1, 3, 5\}$$

ໃນສາມເຫດການນີ້ ມີແຕ່ A ແລະ C ບໍ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນພ້ອມກັນ ($A \cap C = \emptyset$)

2. ນິຍາມຄ່າກະຕວງ

ຄ່າກະຕວງຂອງເຫດການໃດໜຶ່ງໝາຍເຖິງໂອກາດທີ່ເຫດການນັ້ນອາດເກີດຂຶ້ນ.

ເມື່ອ E ແທນເຫດການໜຶ່ງໃນຈັກກະວານຕົວຢ່າງ S ເຊິ່ງເມັດຕົວຢ່າງແຕ່ລະເມັດມີໂອກາດເກີດຂຶ້ນເທົ່າໆກັນ. ຈະໄດ້ຄ່າກະຕວງຂອງເຫດການ E, ເຊິ່ງສັນຍະລັກດ້ວຍ $P(E)$ ແລະ ມີສູດຄິດໄລ່

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)}$$

ໃນນັ້ນ $n(E)$ ແມ່ນຈຳນວນອົງປະກອບຂອງ E ແລະ $n(S)$ ແມ່ນຈຳນວນອົງປະກອບຂອງ S.

ຕົວຢ່າງ. ຄ່າກະຕວງຂອງ E ເຫດການທີ່ວ່າ ອອກເລກຄູ່ ໃນການໂຍນໝາກກະລັອກ 1

ໜ່ວຍ 1 ເທື່ອ ເທົ່າ

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{3}{6} = 0,5$$

ເພາະວ່າ $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

$$E = \{2, 4, 6\}.$$

ຕົວຢ່າງ: ຢູ່ໃນກັບໜຶ່ງມີບານສີເຫຼືອງ 8 ໜ່ວຍ, ບານສີຂາວ 3 ໜ່ວຍ ແລະ ບານສີຟ້າ 9 ໜ່ວຍ. ເມື່ອຈັບບານນັ້ນອອກຈາກກັບ 3 ໜ່ວຍ ເທື່ອລະໜ່ວຍ ໂດຍບໍ່ວາງບານທີ່ຈັບແລ້ວນັ້ນໃສ່ກັບຄືນ. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າກະຕວງທີ່ວ່າ:

ກ. ບານທັງ 3 ເປັນບານສີເຫຼືອງ

ຂ. ບານທັງ 3 ເປັນບານສີຂາວ

ຄ. ບານ 2 ໜ່ວຍ ເປັນບານສີເຫຼືອງ ແລະ ອີກ 1 ໜ່ວຍເປັນບານສີຂາວ

ງ. ໄດ້ບານຈາກແຕ່ລະສີ ສີລະ 1 ໜ່ວຍ

ຈ. ໄດ້ບານຕາມລຳດັບດັ່ງນີ້: ບານສີເຫຼືອງ, ບານສີຂາວ, ບານສີຟ້າ

ວິທີແກ້:

$$ກ. P(\text{ບານທັງ 3 ເປັນບານສີເຫຼືອງ}) = \frac{C_8^3}{C_{20}^3} = \frac{14}{285}$$

$$ຂ. P(\text{ບານທັງ 3 ເປັນບານສີຂາວ}) = \frac{C_3^3}{C_{20}^3} = \frac{1}{1140}$$

$$ຄ. P(\text{ບານສີເຫຼືອງ 2 ໜ່ວຍ ແລະ ບານສີຂາວ 1 ໜ່ວຍ}) = \frac{C_8^2 C_3^1}{C_{20}^3} = \frac{7}{95}$$

$$ງ. P(\text{ໄດ້ບານຈາກແຕ່ລະສີ ສີລະ 1 ໜ່ວຍ}) = \frac{C_8^1 C_3^1 C_9^1}{C_{20}^3} = \frac{18}{95}$$

ຈ. $P(\text{ໄດ້ບານຕາມລຳດັບດັ່ງນີ້: ບານສີເຫຼືອງ, ບານສີຂາວ, ບານສີຟ້າ})$

$$= \frac{1}{3!} P(\text{ໄດ້ບານຈາກແຕ່ລະສີ ສີລະ 1 ໜ່ວຍ}) = \frac{1}{6} \left(\frac{18}{95} \right) = \frac{3}{95}$$

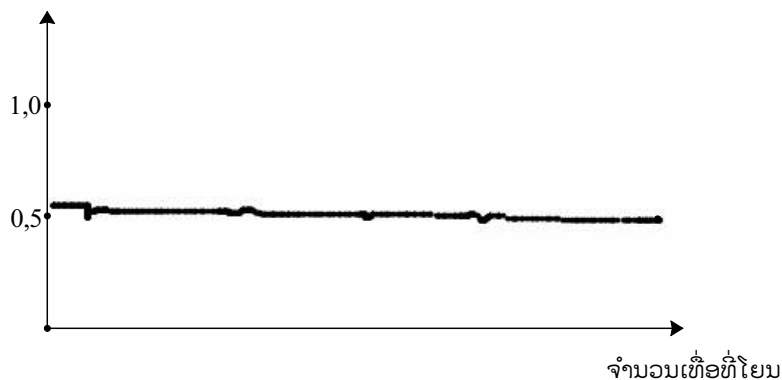
ຈາກຕົວຢ່າງທີ່ສະເໜີມາຂ້າງເທິງນີ້ ແມ່ນຕົວຢ່າງການຄິດໄລ່ຄ່າກະຕວງຂອງເຫດການ ດ້ວຍການນັບເມັດຕົວຢ່າງໃນຈັກກະວານຕົວຢ່າງ ແລະ ເມັດຕົວຢ່າງໃນກຸ່ມເຫດການ. ໃນການຄິດໄລ່ ຄ່າກະຕວງຂອງເຫດການຍັງມີອີກວິທີໜຶ່ງ ໂດຍໃຊ້ຄວາມຖີ່ທຽບຖານ (Relative frequencies) ຂອງເຫດການນັ້ນໆ ເຊິ່ງເປັນການທົດລອງຕົວຈິງເຊັ່ນ ເຮົາດຳເນີນການທົດລອງບັງເອີນຊະນິດໜຶ່ງ N ເທື່ອ ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂອັນດຽວກັນ ສັງເກດເຫັນ ວ່າເຫດການ E ເກີດຂຶ້ນທັງໝົດ n ເທື່ອ. ອັດຕາສ່ວນ $\frac{n}{N}$ ມີຊື່ວ່າຄວາມຖີ່ທຽບຖານ ຂອງເຫດການ E ເຊິ່ງເປັນຄ່າທີ່ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເຫດການ E ມີໂອກາດທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຫຼາຍ ຫນ້ອຍປານໃດ. ເມື່ອ N ມີຄ່າໃຫຍ່. ຄ່າຂອງ $\frac{n}{N}$ ຈະຍັບເຂົ້າຫາຄ່າຄົງທີ່ຄ່າໜຶ່ງຄືຄ່າກະຕວງຂອງເຫດການ E .

ສະຫຼຸບຄວາມວ່າ

$$P(E) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{n}{N}$$

ຕົວຢ່າງ. ເມື່ອທົດລອງໂຍນເງິນຫຼຽນ 1 ຫຼຽນ 1000 ເທື່ອ.

ຄວາມຖີ່ທຽບຖານຂອງການອອກ ຫົວ ຫາກມີເສັ້ນສະແດງດັ່ງນີ້
ຄວາມຖີ່ທຽບຖານຂອງການອອກຫົວ



ໝາຍຄວາມວ່າ ຄ່າກະຕວງທີ່ຈະອອກຫົວມີປະມານ 0,5 ຫຼື $P(\text{ຫົວ})=0,5$.

ຕົວຢ່າງ. ຈາກການສຳຫຼວດຄົນມາເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ 100 ຄົນ ຂອງບໍລິສັດໜຶ່ງ. ເວລາເຂົ້າເຮັດວຽກແມ່ນ 8:00 ປາກົດວ່າ ມີຜູ້ມາຮອດບ່ອນເຮັດວຽກກ່ອນ 7:50 ມີ

80 ຄົນ, ເມື່ອເລືອກພະນັກງານຂອງບໍລິສັດນີ້ໂດຍບໍ່ເຈາະຈົງມາ 1 ຄົນ. ຄ່າກະຕວງທີ່ພະນັກງານ ຜູ້ນີ້ມາຮອດບ່ອນເຮັດວຽກກ່ອນ 7:50 ແມ່ນ:

$$P(\text{ພະນັກງານຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງຈະມາຮອດບ່ອນເຮັດວຽກກ່ອນ 7:50}) = \frac{80}{100} = 0,8$$

3. ລັກສະນະພື້ນຖານຂອງຄ່າກະຕວງ

ຈາກນິຍາມຂອງຄ່າກະຕວງ ແລະ ຕົວຢ່າງຕ່າງໆ ທີ່ກ່າວມາແລ້ວ ຈຶ່ງສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ຄ່າກະຕວງຂອງ E ເຫດການໃດໜຶ່ງ ກໍຕາມ ຈະມີລັກສະນະດັ່ງນີ້:

1. $0 \leq P(E) \leq 1$
2. $P(S) = 1, P(\emptyset) = 0$
3. ເມື່ອ A ແລະ B ແມ່ນ 2 ເຫດການທີ່ບໍ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນພ້ອມກັນ, ເຫັນໄດ້ວ່າ

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

ຕົວຢ່າງ. ເມື່ອໂຍນໝາກກະລັອກ 2 ໜ່ວຍ 1 ເທື່ອ, ຈຶ່ງຊອກຄ່າກະຕວງຂອງເຫດການ ທີ່ວ່າ ຜົນບວກຂອງເລກທີ່ອອກຕ້ອງແມ່ນ 8 ຫຼື 9.

ບົດແກ້: ໃຫ້ A ແມ່ນເຫດການທີ່ວ່າ ຜົນບວກເລກທີ່ອອກແມ່ນ 8

B ແມ່ນເຫດການທີ່ວ່າ ຜົນບວກເລກທີ່ອອກແມ່ນ 9.

ດັ່ງນັ້ນ,

$$A = \{(2, 6), (3, 5), (4, 4), (6, 2), (5, 3)\}$$

$$B = \{(3, 6), (4, 5), (5, 4), (6, 3)\}$$

$$\text{ໄດ້ } A \cap B = \emptyset$$

ແລະ ຄ່າກະຕວງທີ່ຊອກແມ່ນ

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{5}{36} + \frac{4}{36} = \frac{9}{36} = \frac{1}{4}.$$

ການຄິດໄລ່ຄ່າກະຕວງຂອງເຫດການໃດໜຶ່ງແມ່ນສຶກສາໂອກາດທີ່ເຫດການນັ້ນໆ ຈະເກີດຂຶ້ນ. ບາງຄັ້ງເຫດການທີ່ເຮົາສຶກສານັ້ນອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບເຫດການອື່ນໆ ໃນລັກສະນະຕ່າງໆ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການຄິດໄລ່ຄ່າກະຕວງສັບສົນຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ ໃນທິດສະດີກະຕວງ

ຈຶ່ງມີສູດຕ່າງໆ ໃນການຄິດໄລ່. ຕໍ່ໄປນີ້ ຈະນຳສະເໜີຫຼັກກະນຳພື້ນຖານ ແລະ ຕົວຢ່າງທີ່ໃຊ້ຫຼັກກະນຳເຫຼົ່ານັ້ນ

ຫຼັກກະນຳ. ເມື່ອ E' ແມ່ນເຫດການທີ່ປະຕິເສດ ເຫດການ E , ຈະໄດ້

$$P(E') = 1 - P(E)$$

ພິສູດ: ຮູ້ວ່າ $E \cup E' = S$ ແລະ $E \cap E' = \emptyset$ ຈຶ່ງໄດ້:

$$P(E \cup E') = P(S)$$

$$P(E) + P(E') = 1$$

$$P(E') = 1 - P(E).$$

ຕົວຢ່າງ. ຈົກເອົາບານ 1 ໜ່ວຍຈາກຖົງທີ່ບັນຈຸບານສີເຫຼືອງ 6 ໜ່ວຍ, ສີຂາວ 4 ໜ່ວຍ ແລະ ສີຟ້າ 5 ໜ່ວຍ. ຈົ່ງຊອກຄ່າກະຕວງຂອງເຫດການທີ່ວ່າ ບານທີ່ຈົກມາ:

- ກ. ແມ່ນບານສີເຫຼືອງ
- ຂ. ແມ່ນບານສີຂາວ
- ຄ. ແມ່ນບານສີຟ້າ
- ງ. ບໍ່ແມ່ນບານສີເຫຼືອງ
- ຈ. ແມ່ນບານສີເຫຼືອງ ຫຼື ບານສີຂາວ

ວິທີແກ້: ໃຫ້ Y , W ແລະ B ແມ່ນເຫດການທີ່ວ່າ ບານທີ່ຈົກມາ ແມ່ນບານສີເຫຼືອງ, ຂາວ ແລະ ຟ້າ ຕາມລຳດັບ. ດັ່ງນັ້ນ

$$\text{ກ. } P(Y) = \frac{6}{6+4+5} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$$

$$\text{ຂ. } P(W) = \frac{4}{6+4+5} = \frac{4}{15}$$

$$\text{ຄ. } P(B) = \frac{5}{6+4+5} = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}$$

$$\text{ງ. } P(\text{ບໍ່ແມ່ນບານສີເຫຼືອງ}) = P(Y') = 1 - P(Y) = 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$$

$$\text{ຈ. } P(\text{ເຫຼືອງ ຫຼື ຂາວ}) = P(Y \cup W) = P(Y) + P(W) = \frac{6}{15} + \frac{4}{15} = \frac{2}{3}$$

$$\text{ຫຼື } P(Y \cup W) = P(B') = 1 - P(B) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}.$$

ຕົວຢ່າງ. ໂຍນເງິນໝູນ 1 ໝູນ 3 ເທື່ອ. ຄ່າກະຕວງຂອງ E ເຫດການທີ່ວ່າ
ຕ້ອງອອກທົວບໍ່ຫຼຸດ 1 ເທື່ອ, ເທົ່າ

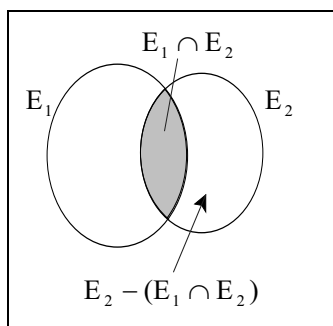
$$P(E) = 1 - P(E') = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$$

ເຊິ່ງ E' ແມ່ນເຫດການທີ່ວ່າ ອອກກ້ອຍທັງສາມເທື່ອ.

ຫຼັກເກນ. ເມື່ອ E₁ ແລະ E₂ ແມ່ນເຫດການທົ່ວໄປ, ຈະໄດ້

$$P(E_1 \cup E_2) = P(E_1) + P(E_2) - P(E_1 \cap E_2)$$

ພິສູດ:



ຮູ້ວ່າ $E_1 \cup E_2 = E_1 \cup [E_2 - (E_1 \cap E_2)]$

E₁ ແລະ E₂ - (E₁ ∩ E₂)

ບໍ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນພ້ອມກັນ ດັ່ງນັ້ນ, ຈະໄດ້

$$\begin{aligned} P(E_1 \cup E_2) &= P(E_1) + P(E_2 - (E_1 \cap E_2)) \\ &= P(E_1) + P(E_2) - P(E_1 \cap E_2). \end{aligned}$$

ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ

$$\begin{aligned} P(E_1 \cup E_2 \cup E_3) &= P(E_1) + P(E_2) + P(E_3) \\ &\quad - P(E_1 \cap E_2) - P(E_1 \cap E_3) - P(E_2 \cap E_3) \\ &\quad + P(E_1 \cap E_2 \cap E_3). \end{aligned}$$

ຕົວຢ່າງ. ຮູ້ວ່າຄວາມສາມາດທີ່ທ້າວ ກ ຈະເສັງຜ່ານວິຊາເລກເທົ່າ 2/3, ຄວາມສາມາດ
ທີ່ຈະເສັງຜ່ານວິຊາພິຊິກ ເທົ່າ 3/4 ແລະ ຄວາມສາມາດທີ່ລາວຈະເສັງຜ່ານທັງສອງ
ວິຊານີ້ເທົ່າ 5/6. ຈົ່ງຊອກຄ່າກະຕວງທີ່ທ້າວ ກ ຈະເສັງຜ່ານຢ່າງໜ້ອຍ 1 ວິຊາທີ່
ກ່າວມານີ້.

ວິທີແກ້: ໃຫ້ A ແມ່ນເຫດການທີ່ວ່າ ທ້າວ ກ ຈະເສັງຜ່ານວິຊາເລກ

B ແມ່ນເຫດການທີ່ວ່າ ທ້າວ ກ ຈະເສັງຜ່ານວິຊາພິຊິກ

ດັ່ງນັ້ນ,

$A \cup B$ ແມ່ນເຫດການທີ່ວ່າ ທ້າວ ກ ຈະເສັງຜ່ານຢ່າງໜ້ອຍ 1 ວິຊາ

$A \cap B$ ແມ່ນເຫດການທີ່ວ່າ ທ້າວ ກ ຈະເສັງຜ່ານທັງສອງວິຊາ

ເຮົາມີ $P(A) = \frac{2}{3}$, $P(B) = \frac{3}{4}$, $P(A \cap B) = \frac{5}{6}$.

ຄ່າກະຕວງທີ່ຊອກ ແມ່ນ

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{2}{3} + \frac{3}{4} - \frac{5}{6} = \frac{7}{12}.$$

4. ຄ່າກະຕວງທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ສູດຄ່າກະຕວງເຕັມ.

ຄ່າກະຕວງທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ໝາຍເຖິງຄ່າກະຕວງທີ່ເຫດການໜຶ່ງຈະເກີດຂຶ້ນ ເມື່ອມີອີກເຫດການໜຶ່ງເກີດຂຶ້ນກ່ອນ ແລະ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ເຫດການທີ່ເຮົາສັງເກດ.

ສົມມຸດ A ແລະ B ແມ່ນສອງເຫດການ. ຄ່າກະຕວງຂອງເຫດການ B ເມື່ອຮູ້ວ່າເກີດເຫດການ A ຫຼື ຄ່າກະຕວງຂອງເຫດການ B ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂອງ A , ສັນຍະລັກດ້ວຍ $P(B/A)$ ແລະ ມີສູດຄິດໄລ່ດັ່ງນີ້:

$$P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

ຕົວຢ່າງ. ໃນການໂຍນໝາກກະລັອກ 1 ໜ່ວຍ 1 ເທື່ອ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄ່າກະຕວງທີ່ຈະອອກເລກນ້ອຍກວ່າ 4 ເມື່ອຮູ້ວ່າ ອອກເລກຄູ່.

ວິທີແກ້:

ໃຫ້ A ແທນເຫດການທີ່ວ່າ ອອກເລກຄູ່

B ແທນເຫດການທີ່ວ່າ ອອກເລກນ້ອຍກວ່າ 4.

ໃນການໂຍນໝາກກະລັອກ 1 ໜ່ວຍ 1 ເທື່ອ

ເຮົາມີ:

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\},$$

$$B = \{1, 2, 3\}, \quad A = \{2, 4, 6\},$$

$$A \cap B = \{2\}$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ } P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{1/6}{3/6} = \frac{1}{3}.$$

ຕົວຢ່າງ. ສົມມຸດເຮົາສຶກສາກ່ຽວກັບອາຍຸຂອງພົນລະເມືອງ ໃນບ້ານໜຶ່ງ, ເມື່ອແບ່ງຕາມ
ເພດ ແລ້ວໄດ້ຕົວເລກ ດັ່ງຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້:

ເພດ \ ອາຍຸ	0 - 25 ປີ	25 ປີ ຂຶ້ນໄປ	ລວມ
ຊາຍ	20	340	360
ຍິງ	180	60	240
ລວມ	200	400	600

ເມື່ອເລືອກ ຄົນໃນໝູ່ບ້ານນີ້ມາ 1 ຄົນ ດ້ວຍການຈຶກສະຫຼາກ ເພື່ອເປັນຕົວແທນ
ຂອງບ້ານ ແລະ ກຳນົດວ່າຕ້ອງເປັນຜູ້ມີອາຍຸສູງກວ່າ 25 ປີ. ຈຶ່ງຊອກຄ່າກະຕວງທີ່ວ່າ
ຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກນັ້ນ ຈະເປັນຜູ້ຊາຍ.

ວິທີແກ້: ໃຫ້ A ແມ່ນເຫດການທີ່ວ່າ ຜູ້ຖືກເລືອກນັ້ນ ເປັນຜູ້ມີອາຍຸສູງກວ່າ 25 ປີ

B ແມ່ນເຫດການທີ່ວ່າ ຜູ້ຖືກເລືອກນັ້ນ ເປັນຜູ້ຊາຍ.

ດັ່ງນັ້ນຄ່າກະຕວງທີ່ຊອກແມ່ນ

$$P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{340/600}{400/600} = \frac{340}{400} = 0,85$$

ໝາຍເຫດ: ເມື່ອ A ແລະ B ແມ່ນເຫດການໃນຈັກກະວານຕົວຢ່າງ S ທີ່ສົມສຸດ, ເຫັນວ່າ

$$P(B/A) = \frac{n(A \cap B)}{n(A)}$$

ຕົວຢ່າງ. ຈາກການສຳຫຼວດຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຫຼິ້ນເກມ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຮຽນໃນກຸ່ມ
ນັກຮຽນທັງໝົດ 570 ຄົນ ໃນໂຮງຮຽນແຫ່ງໜຶ່ງໄດ້ຂໍ້ມູນດັ່ງນີ້:

ປະເພດນັກຮຽນ	ຈຳນວນ
ຜົນການເສັງໄດ້ຄະແນນຕ່ຳ	133
ຫຼິ້ນເກມ	224
ຜົນການເສັງໄດ້ຄະແນນຕ່ຳ ແລະ ຫຼິ້ນເກມ	90
ຜົນການເສັງໄດ້ຄະແນນຕ່ຳ ຫຼື ຫຼິ້ນເກມ	267
ຜົນການເສັງໄດ້ຄະແນນສູງ ແລະ ບໍ່ຫຼິ້ນເກມ	303
ຜົນການເສັງໄດ້ຄະແນນສູງ ແລະ ຫຼິ້ນເກມ	134
ຜົນການເສັງໄດ້ຄະແນນຕ່ຳ ແລະ ບໍ່ຫຼິ້ນເກມ	43

ກ. ເມື່ອເລືອກນັກຮຽນ 1 ຄົນ ມາຈາກໂຮງຮຽນແຫ່ງນີ້. ຈົ່ງຊອກຄ່າກະຕວງທີ່ວ່າ
ຕ້ອງແມ່ນຜູ້ທີ່ຫຼິ້ນເກມ.

ຂ. ເມື່ອເລືອກນັກຮຽນ 1 ຄົນ ຈາກກຸ່ມນັກຮຽນທີ່ເສັງໄດ້ຄະແນນຕ່ຳ. ຈົ່ງຊອກຄ່າ
ກະຕວງຂອງເຫດການທີ່ວ່າ ນັກຮຽນຜູ້ນັ້ນຕ້ອງ ຫຼິ້ນເກມ.

ວິທີແກ້:

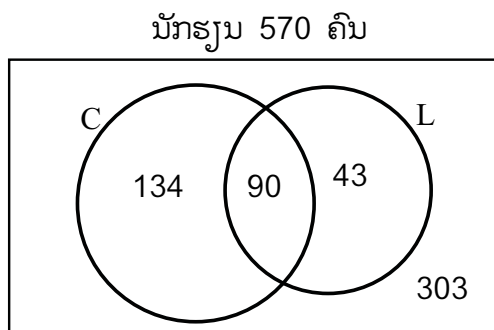
ໃຫ້ C ແມ່ນກຸ່ມນັກຮຽນທີ່ຫຼິ້ນເກມ

L ແມ່ນກຸ່ມນັກຮຽນທີ່ເສັງ

ໄດ້ຄະແນນຕ່ຳ, ສາມາດສະແດງ

ຂໍ້ມູນ ທີ່ສຳຫຼວດມາຂ້າງເທິງ

ດ້ວຍແຜນວາດຕໍ່ໄປນີ້:



ດັ່ງນັ້ນ, ຈະໄດ້:

$$\text{ກ. } P(C) = \frac{n(C)}{n(S)} = \frac{224}{570} = 0,39. \quad \text{ຂ. } P(C/L) = \frac{n(C \cap L)}{n(S)} = \frac{90}{133} = 0,67.$$

ໝາຍເຫດ: $P(A \cap B) = P(A)P(B/A) = P(B)P(A/B)$.

ຕົວຢ່າງ. ມີຟົວ 24 ອັນ ໃນກັບໜຶ່ງ, ຊຶ່ງໃນນັ້ນມີຟົວໃຊ້ບໍ່ໄດ້ 4 ອັນ. ເມື່ອຈັບຟົວຈາກກັບນັ້ນ 2 ອັນ ເທື່ອລະອັນ ແລະ ບໍ່ວາງໃສ່ຄືນ. ໃຫ້ຊອກຄ່າກະຕວງທີ່ວ່າຟົວທັງສອງທີ່ຈັບມານັ້ນ ຕ້ອງເປັນຟົວທີ່ໃຊ້ບໍ່ໄດ້.

ວິທີແກ້:

ໃຫ້ A ແມ່ນເຫດການທີ່ວ່າ ຈັບເທື່ອທີ 1 ໄດ້ຟົວທີ່ໃຊ້ບໍ່ໄດ້

B ແມ່ນເຫດການທີ່ວ່າ ຈັບເທື່ອທີ 2 ໄດ້ຟົວທີ່ໃຊ້ບໍ່ໄດ້

ດັ່ງນັ້ນ,

$A \cap B$ ແມ່ນເຫດການທີ່ວ່າ ຟົວທັງສອງທີ່ຈັບມານັ້ນໃຊ້ບໍ່ໄດ້.

ຄ່າກະຕວງທີ່ຊອກແມ່ນ

$$P(A \cap B) = P(A)P(B/A) = (4/24)(3/23) = 1/46.$$

ເມື່ອ $P(B/A) = P(B)$ ແລະ $P(A/B) = P(A)$ ເພິ່ນວ່າ ເຫດການ A ແລະ B ເປັນເອກະລາດຕໍ່ກັນ. ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຫດການ A ແລະ B ຈະເປັນເອກະລາດຕໍ່ກັນ ກໍຕໍ່ເມື່ອ

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

ຕົວຢ່າງ. ໃນການຜະລິດອຸປະກອນໄຟຟ້າຊະນິດໜຶ່ງ ຝ່າຍຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ຮູ້ວ່າຈະມີຜົນຜະລິດທີ່ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ປະມານ 4% ຂອງຈຳນວນທີ່ຜະລິດໄດ້. ຖ້າວ່າຈັບຜົນຜະລິດມາ 2 ອັນ ແບບບັງເອີນ. ຈົ່ງຊອກຄ່າກະຕວງ (ໂອກາດ) ທີ່ວ່າ:

ກ. ທັງສອງເປັນຜົນຜະລິດທີ່ໃຊ້ບໍ່ໄດ້

ຂ. ອັນໜຶ່ງໃຊ້ໄດ້ ແລະ ອີກອັນໜຶ່ງໃຊ້ບໍ່ໄດ້.

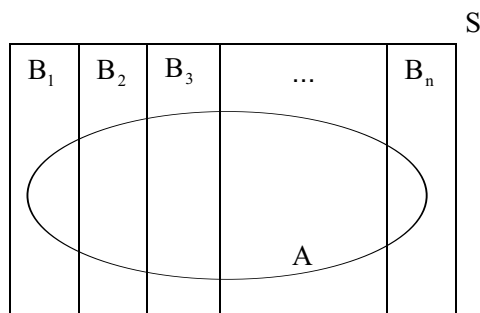
ວິທີແກ້: ຕາມຄວາມເປັນຈິງ ຜົນຜະລິດແຕ່ລະອັນໃນການຜະລິດທີ່ກ່າວມານີ້
ເປັນເອກະລາດຕໍ່ກັນ ຫຼື ຜົນຜະລິດອັນໜຶ່ງຈະດີ ຫຼື ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ນັ້ນ
ຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຜົນ
ຜະລິດອັນອື່ນອີກ. ດັ່ງນັ້ນ,

$$\begin{aligned} \text{ກ. } P & (\text{ທັງສອງເປັນຜົນຜະລິດທີ່ໃຊ້ບໍ່ໄດ້}) \\ &= P(\text{ອັນໜຶ່ງໃຊ້ບໍ່ໄດ້}) \times P(\text{ອີກອັນໜຶ່ງໃຊ້ບໍ່ໄດ້}) \\ &= (0,04)(0,04) = 0,016 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ຂ. } P & (\text{ອັນໜຶ່ງໃຊ້ໄດ້ ແລະ ອີກອັນໜຶ່ງໃຊ້ບໍ່ໄດ້}) \\ &= P(\text{ອັນໜຶ່ງໃຊ້ໄດ້}) \times P(\text{ອີກອັນໜຶ່ງໃຊ້ບໍ່ໄດ້}) \\ &= (0,04)(0,96) = 0,0384 \end{aligned}$$

ເມື່ອຈັກກະວານຕົວຢ່າງແບ່ງໄດ້ເປັນ n ເຫດການພື້ນຖານ ດັ່ງນີ້:

$$S = B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n, \quad B_i \cap B_j = \emptyset \text{ ເມື່ອ } i \neq j, \quad i = 1, 2, \dots, n; \quad j = 1, 2, \dots, n.$$



ຖ້າວ່າ $A \subset S$, ຈະໄດ້:

$$A = (A \cap B_1) \cup (A \cap B_2) \cup \dots \cup (A \cap B_n) \quad \text{ຊຶ່ງ}$$

$$(A \cap B_i) \cap (A \cap B_j) = \emptyset, (i \neq j) \quad \text{ແລະ}$$

$$\begin{aligned} P(A) &= P((A \cap B_1) \cup (A \cap B_2) \cup \dots \cup (A \cap B_n)) \\ &= P(A \cap B_1) + P(A \cap B_2) + \dots + P(A \cap B_n) \\ &= P(A/B_1)P(B_1) + P(A/B_2)P(B_2) + \dots + P(A/B_n)P(B_n). \end{aligned}$$

ດັ່ງນັ້ນ,

$$P(A) = P(A/B_1)P(B_1) + P(A/B_2)P(B_2) + \dots + P(A/B_n)P(B_n) = \sum_{i=1}^n P(A/B_i)P(B_i)$$

ສູດນີ້ ເອີ້ນວ່າສູດຄ່າກະຕວງເຕັມ.

ຕົວຢ່າງ. ຖ້າວ່າໃນຖັງທີ່ໜຶ່ງ ມີບານສີຂາວ 4 ໜ່ວຍ ແລະ ບານສີດຳ 2 ໜ່ວຍ, ໃນຖັງທີ່ສອງມີບານສີຂາວ 3 ໜ່ວຍ ແລະ ບານສີດຳ 5 ໜ່ວຍ, ຈັບບານ 1 ໜ່ວຍ ຈາກຖັງທີ່ໜຶ່ງແບບບັງເອີນແລ້ວວາງໃສ່ຖັງທີ່ສອງໂດຍບໍ່ໄດ້ສັງເກດສີຂອງບານ, ຖ້າວ່າຈະຈັບບານ 1 ໜ່ວຍຈາກຖັງທີ່ສອງ. ຈົ່ງຊອກຄ່າກະຕວງຂອງເຫດການທີ່ວ່າ ບານທີ່ຈະຈັບຈາກຖັງທີ່ສອງນີ້ ຕ້ອງເປັນບານສີດຳ.

ວິທີແກ້: ໃຫ້ A ແມ່ນເຫດການທີ່ວ່າ ບານທີ່ຈັບຈາກຖັງທີ່ສອງເປັນບານສີດຳ

B_1 ແມ່ນເຫດການທີ່ວ່າ ບານທີ່ຈັບຈາກຖັງທີ່ໜຶ່ງເປັນບານສີດຳ

B_2 ແມ່ນເຫດການທີ່ວ່າ ບານທີ່ຈັບຈາກຖັງທີ່ໜຶ່ງເປັນບານສີຂາວ.

ດັ່ງນັ້ນ,

$B_1 \cap A$ ແມ່ນເຫດການທີ່ວ່າ ບານທີ່ຈັບຈາກຖັງທີ່ໜຶ່ງເປັນບານສີດຳ ແລະ ບານທີ່ຈັບຈາກຖັງທີ່ສອງເປັນບານສີດຳ.

$B_2 \cap A$ ແມ່ນເຫດການທີ່ວ່າ ບານທີ່ຈັບຈາກຖັງທີ່ໜຶ່ງເປັນບານສີຂາວ ແລະ ບານທີ່ຈັບຈາກຖັງທີ່ສອງເປັນບານສີດຳ.

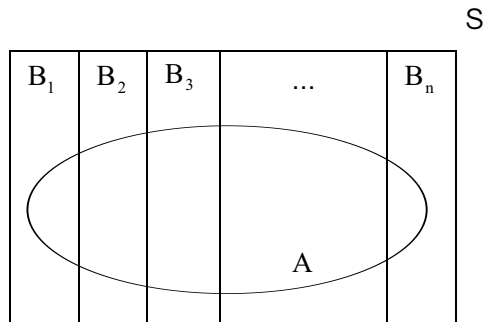
ຄ່າກະຕວງທີ່ຊອກແມ່ນ:

$$\begin{aligned} P(A) &= P(B_1 \cap A) + P(B_2 \cap A) \\ &= P(B_1)P(A/B_1) + P(B_2)P(A/B_2) \\ &= \frac{2}{6} \cdot \frac{6}{9} + \frac{4}{6} \cdot \frac{5}{9} \\ &= \frac{16}{27} \end{aligned}$$

5. ສູດຂອງເບ (Bayes' formula).

ເມື່ອຈັກກະວານຕົວຢ່າງແບ່ງໄດ້ເປັນ n ເຫດການດັ່ງນີ້:

$$S = B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n, \quad B_i \cap B_j = \emptyset \quad \text{ເມື່ອ } i \neq j, \quad i = 1, 2, \dots, n; \quad j = 1, 2, \dots, n.$$



ຖ້າວ່າ $A \subset S, P(A) \neq 0$, ຈະໄດ້

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A/B_i)P(B_i) \quad (\text{ຕາມສູດຄ່າກະຕວງເຕັມ})$$

ແລະ ຄ່າກະຕວງທີ່ຈະເກີດເຫດການ B_j ໂດຍມີເງື່ອນໄຂທີ່ວ່າ A ເກີດຂຶ້ນແລ້ວ ແມ່ນ

$$\begin{aligned} P(B_j/A) &= \frac{P(A \cap B_j)}{P(A)} \\ &= \frac{P(A/B_j)P(B_j)}{\sum_{i=1}^n P(A/B_i)P(B_i)} \end{aligned}$$

ສູດນີ້ມີຊື່ວ່າສູດຂອງເບ.

ຕົວຢ່າງ. ສົມມຸດໃນຖັງ 3 ຖັງ ມີບານສີຕ່າງໆ ຕາມຈຳນວນ ດັ່ງນີ້:

ສີຂອງບານ	ຖັງທີ 1	ຖັງທີ 2	ຖັງທີ 3
ສີຂາວ	3	1	3
ສີເຫຼືອງ	2	3	1
ສີຟ້າ	4	2	2

ເລືອກຖັງບານ 1 ຖັງ ແບບບັງເອີນ ແລ້ວຈັບບານ 1 ໜ່ວຍ ຈາກຖັງນັ້ນປະກົດວ່າ
ໄດ້ບານສີເຫຼືອງ. ຈົ່ງຊອກຄ່າກະຕວງຂອງເຫດການທີ່ວ່າ ຖັງທີ່ເລືອກມາແມ່ນຖັງທີ 2.

ວິທີແກ້:

ໃຫ້ B_1, B_2, B_3 ແມ່ນເຫດການທີ່ວ່າ ຖັງທີ່ເລືອກມາແມ່ນຖັງທີ 1, 2, 3
ຕາມລຳດັບ;

A ແມ່ນເຫດການທີ່ວ່າ ບານທີ່ຈັບມາເປັນບານສີເຫຼືອງ

ດັ່ງນັ້ນ, B_2 / A ແມ່ນເຫດການທີ່ວ່າ ຖັງທີ່ເລືອກມາແມ່ນຖັງທີ 2 ເມື່ອໄດ້ບານສີເຫຼືອງ

ຈະໄດ້: $P(B_1) = P(B_2) = P(B_3) = \frac{1}{3}$;

$$P(A/B_1) = \frac{2}{9}, P(A/B_2) = \frac{3}{6}, P(A/B_3) = \frac{1}{6}.$$

ແລະ ຄ່າກະຕວງທີ່ຊອກ ແມ່ນ:

$$\begin{aligned} P(B_2/A) &= \frac{P(A \cap B_2)P(B_2)}{\sum_{i=1}^n P(A/B_i)P(B_i)} \\ &= \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{2}{9} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{3}} \\ &= \frac{9}{16} \end{aligned}$$

បົទដើរកាត់

1. ໃນຖັງບານ ຖັງໜຶ່ງ ມີບານສີຂຽວ 5 ໜ່ວຍ, ສີແດງ 3 ໜ່ວຍ ແລະ ສີເຫຼືອງ 4
ໜ່ວຍ, ເມື່ອຈົກບານຖັງນີ້ 1 ໜ່ວຍ. ຈິ່ງຊອກຄ່າກະຕວງທີ່ຈະໄດ້:

ກ. ບານສີຂຽວ ຂ. ບານສີແດງ

ຄ. ບານສີເຫຼືອງ ງ. ບານສີແດງ ຫຼື ບານສີຂຽວ

ຈ. ບານສີເຫຼືອງ ຫຼື ບານສີແດງ ສ. ບານສີພໍ້າ.
2. ໃນສິນຄ້າຊຸດໜຶ່ງ ມີສິນຄ້າດີ 18 ອັນ, ສິນຄ້າທີ່ມີອັນຕໍານິ 6 ອັນ ແລະ ສິນຄ້າທີ່
ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ 2 ອັນ ຖ້າວ່າຈັບສິນຄ້ານີ້ 3 ອັນພ້ອມກັນແບບບັງເອີນ. ຈິ່ງຊອກຄ່າກະ
ຕວງຂອງເຫດການທີ່ວ່າ:

ກ. ໄດ້ສິນຄ້າດີທັງ 3 ຂ. ບໍ່ໄດ້ສິນຄ້າທີ່ໃຊ້ບໍ່ໄດ້
3. ໃນຖັງໜຶ່ງ ມີບານສີແດງ 6 ໜ່ວຍ, ບານສີຂາວ 4 ໜ່ວຍ ແລະ ບານສີພໍ້າ 3 ໜ່ວຍ. ເມື່ອ
ຈົກບານຈາກຖັງນີ້ 3 ໜ່ວຍ ເທື່ອລະໜ່ວຍ. ຈິ່ງຊອກຫາຄ່າກະຕວງຂອງເຫດການທີ່ວ່າ
ຕ້ອງໄດ້ບານສີແດງ, ຂາວ ແລະ ພໍ້າ ຕາມລຳດັບ, ເມື່ອ

ກ. ຈົກອອກແລ້ວໃສ່ຖົງຄືນ ຂ. ຈົກອອກແລ້ວບໍ່ໃສ່ຖົງຄືນ.
4. ໃນການກວດຄູນນະພາບໄຂ່ໄກ່ຟາມໜຶ່ງ ໄດ້ຈັບເອົາໄຂ່ 6 ໜ່ວຍ ແບບບັງເອີນ
ຈາກແຕ່ລະກະຕ່າ ກະຕ່າລະ 120 ໜ່ວຍ. ຖ້າວ່າ ໄຂ່ທັງ 6 ນັ້ນດີ ຈິ່ງຍອມຮັບວ່າ
ໄຂ່ທັງໝົດນັ້ນດີ. ຈິ່ງຊອກ ຄ່າກະຕວງທີ່ວ່າຈະຍອມຮັບວ່າໄຂ່ທັງໝົດນີ້ດີ ຖ້າວ່າມີ ໄຂ່
ບໍ່ດີປົນຢູ່ໃນກະຕ່ານັ້ນ 10 ໜ່ວຍ.
5. ບໍລິສັດໜຶ່ງ ໄດ້ຄິດໄລ່ ຄ່າກະຕວງ ທີ່ຈະໄດ້ກຳໄລ ໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2009 ດັ່ງນີ້:

ກຳໄລ (ລ້ານກີບ)	ຄ່າກະຕວງ
ຕ່ຳກວ່າ 80	0,15
80 - 159,9	0,30
160 - 209,9	0,35
210 - 259,9	0,15
260 ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ	0,05

ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າກະຕວງ ຂອງເຫດການທີ່ ບໍລິສັດຈະໄດ້:

ກ. ກຳໄລບໍ່ເກີນ 159,9 ລ້ານກີບ

ຂ. ກຳໄລຫຼາຍກວ່າ 159,9 ລ້ານກີບ

ຄ. ກຳໄລລະຫວ່າງ 160 - 259,9 ລ້ານກີບ.

6. ບໍລິສັດໜຶ່ງຕ້ອງການພັດທະນາຄວາມຮູ້ຂອງພະນັກງານຂອງຕົນ ຈຶ່ງໄດ້ເກັບກຳລະດັບຄວາມຮູ້ຂອງພະນັກງານທັງໝົດ 460 ຄົນ ໃນບໍລິສັດ ແລະ ສະຫຼຸບໄດ້ດັ່ງນີ້:

ເພດ	ລະດັບຄວາມຮູ້ສູງສຸດ		
	ວິຊາຊີບຊັ້ນກາງ	ນາຍຊ່າງຊັ້ນສູງ	ປະລິນຍາຕີ ຫຼື ສູງກວ່າ
ຊາຍ	154	110	28
ຍິງ	98	52	18

ເມື່ອເລືອກພະນັກງານຈາກບໍລິສັດນີ້ມາ 1 ຄົນ ໂດຍບັງເອີນ ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າກະຕວງ ທີ່ພະນັກງານຄົນນັ້ນ ຈະເປັນ:

ກ. ພະນັກງານ ທີ່ຈົບການສຶກສາ ຂັ້ນວິຊາຊີບຊັ້ນກາງ

ຂ. ພະນັກງານຊາຍ ແລະ ຈົບການສຶກສາ ຂັ້ນ ນາຍຊ່າງຊັ້ນສູງ

ຄ. ພະນັກງານຍິງ ແລະ ຈົບການສຶກສາ ຂັ້ນ ປະລິນຍາຕີ ຫຼື ສູງກວ່າ

7. ນັກວິໄຈຜູ້ໜຶ່ງ ມີຜູ້ຊ່ວຍ 2 ຄົນ ເປັນຊາຍ 1 ຄົນ ແລະ ຍິງ 1 ຄົນ. ຄ່າກະຕວງທີ່ວ່າ ຜູ້ຊ່ວຍທີ່ເປັນຜູ້ຊາຍຈະບໍ່ມາເຮັດວຽກ ເທົ່າ 0,05 ຄ່າກະຕວງທີ່ຜູ້ຊ່ວຍທີ່ເປັນຜູ້ຍິງຈະບໍ່ມາເຮັດວຽກ ເທົ່າ 0,03 ແລະຄ່າກະຕວງທີ່ຜູ້ຊ່ວຍທັງສອງຈະບໍ່ມາເຮັດວຽກ ເທົ່າ 0,02. ຈົ່ງຊອກຄ່າກະຕວງທີ່:

ກ. ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄົນ ຈະບໍ່ມາເຮັດວຽກ

ຂ. ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄົນ ຈະມາເຮັດວຽກ

8. ຈາກສະຖານີອຸຕຸນິຍົມຂອງເມືອງໆໜຶ່ງ ໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ ສະພາບອາກາດສຳລັບມື້ຕໍ່ໄປ ຄ່າກະຕວງທີ່ຝົນຈະຕົກເທົ່າ 0,4; ຄ່າກະຕວງທີ່ຈະມີລົມແຮງ ເທົ່າ 0,7 ແລະ

ຄ່າກະຕວງທີ່ຈະມີທັງຝົນຕົກທັງລົມແຮງເທົ່າ 0,3. ຈົ່ງຊອກຄ່າກະຕວງທີ່ວ່າສໍາລັບມື້ທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ນັ້ນ ຝົນຕ້ອງຕົກ ຫຼື ກໍຕ້ອງມີລົມແຮງ.

9. ໂຮງຮຽນແຫ່ງໜຶ່ງ ມີນັກຮຽນຍິງ 47%, ນັກຮຽນຊາຍ 53%, ມີນັກຮຽນທີ່ມີອາຍຸສູງກວ່າ 15 ປີ 65%. 40% ຂອງນັກຮຽນຍິງ ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 15 ປີ. ຈົ່ງຊອກຄ່າກະຕວງຂອງເຫດການທີ່ວ່າ ນັກຮຽນຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງຂອງໂຮງຮຽນແຫ່ງນັ້ນ ຕ້ອງເປັນຜູ້ຍິງ ຫຼື ແມ່ນຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ ສູງກວ່າ 15 ປີ.
10. ຕາຕະລາງອັດຕາສ່ວນທາງດ້ານອາຊີບຂອງຄົນເມືອງໜຶ່ງ

ອາຊີບ	ຊາຍ	ຍິງ	ລວມ
ນັກບໍລິຫານ	15%	10%	25%
ກຳມະກອນ	60%	15%	75%
ລວມ	70%	25%	100%

ຈົ່ງຊອກຄ່າກະຕວງຂອງເຫດການທີ່ວ່າ ເມື່ອເລືອກລະຫັດຂອງຜູ້ມີອາຊີບ 1 ຄົນ ຈາກເມືອງດັ່ງກ່າວໂດຍບັງເອີນ ຕ້ອງແມ່ນລະຫັດຂອງຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ບໍ່ກໍແມ່ນລະຫັດຂອງຜູ້ຍິງ.

11. ໃນຫີບໜ່ວຍໜຶ່ງມີດອກໄຟ 12 ດອກ ໃນນັ້ນມີດອກໄຟທີ່ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ 4 ດອກ. ເມື່ອຈັບດອກໄຟມາ 2 ດອກ ເທື່ອລະດອກໂດຍບັງເອີນ, ເຫັນວ່າດອກທີ 1 ເປັນດອກໄຟດີ. ຈົ່ງຊອກຄ່າກະຕວງຂອງເຫດການທີ່ວ່າອີກ 1 ດອກທີ່ຈັບມານັ້ນຈະເປັນດອກໄຟທີ່ຍັງດີຢູ່.
12. ຜົນຜະລິດ 1000 ອັນ ທີ່ຜະລິດຈາກໂຮງງານແຫ່ງໜຶ່ງ ເຊິ່ງໄດ້ຜະລິດຈາກເຄື່ອງຈັກທີໜຶ່ງ 300 ອັນ, ຈາກເຄື່ອງຈັກທີສອງ 250 ອັນ ແລະ ຈາກເຄື່ອງຈັກທີສາມ 450 ອັນ. ຖ້າວ່າອັດຕາສ່ວນຜົນຜະລິດທີ່ຖືກຕໍານິ ທີ່ຜະລິດຈາກເຄື່ອງຈັກທີ 1, 2, 3 ແມ່ນ 0,01, 0,02 ແລະ 0,04 ຕາມລຳດັບ. ຖ້າວ່າ ຈັບຜົນຜະລິດ 1 ອັນໂດຍບັງເອີນຈາກຜົນຜະລິດຊຸດນີ້. ຈົ່ງຊອກຄ່າກະຕວງທີ່ວ່າ ຈະຕ້ອງແມ່ນຜົນຜະລິດທີ່:

ບົດທີ 30 ຕົວປ່ຽນບັງເອີນ ແລະ ການແຈກຢາຍ

ຄຳກະຕວງຂອງຕົວປ່ຽນບັງເອີນ

1. ຕົວປ່ຽນບັງເອີນ

ໃນເມື່ອເຮົາໂຍນໝາກກະລັອກ 2 ໜ່ວຍ, ຖ້າວ່າ X ແມ່ນຜົນບວກຂອງເລກທີ່ອອກ; X ຈະມີຄ່າຢູ່ລະຫວ່າງ 2 ຫາ 12. ແຕ່ເຮົາບໍ່ຮູ້ລ່ວງໜ້າວ່າ ຄ່າຂອງ X ໃນການໂຍນແຕ່ລະຄັ້ງຈະແມ່ນເທົ່າໃດ. ເພິ່ນເວົ້າວ່າ X ຂຶ້ນກັບໂອກາດ. ທຳນອງດຽວກັນນັ້ນເມື່ອໃຫ້ X ແມ່ນອາຍຸທີ່ສາມາດໃຊ້ວຽກໄດ້ ຂອງດອກໄຟດອກໃດໜຶ່ງທີ່ຈັບມາແບບບັງເອີນ ຈາກດອກໄຟຊຸດໜຶ່ງ, ຄ່າຂອງ X ຂຶ້ນກັບໂອກາດ. X ທີ່ກ່າວມານີ້ເພິ່ນເອີ້ນວ່າ ຕົວປ່ຽນບັງເອີນ ເຊິ່ງຄ່າຂອງມັນຂຶ້ນກັບໂອກາດ ຫຼື ຂຶ້ນກັບຜົນຂອງການທົດລອງແບບບັງເອີນ. ຖ້າຈະເວົ້າໃຫ້ຊັດເຈນກວ່ານີ້ຕົວປ່ຽນບັງເອີນ ແມ່ນຕຳລາຈາກຈັກກະວານຕົວຢ່າງຫາກຸ່ມຈຳນວນຈິງ.

ຕົວຢ່າງ. ໃນການທົດລອງໂຍນເງິນຫຼຽນ 2 ຫຼຽນ 1 ເທື່ອ ຈັກກະວານຕົວຢ່າງແມ່ນ:

$\{HH, HT, TT, TH\}$ ເຊິ່ງ H ແທນໃຫ້ຫົວ ແລະ T ແທນໃຫ້ກັອຍ. ຄ່າຂອງ X ແມ່ນຈຳນວນເທື່ອທີ່ອອກຫົວໃນການໂຍນເງິນຫຼຽນດັ່ງກ່າວ ເຫັນວ່າ:

X ມີຄ່າເທົ່າ 0 ເມື່ອຜົນການທົດລອງແມ່ນ TT

X ມີຄ່າເທົ່າ 1 ເມື່ອຜົນການທົດລອງແມ່ນ HT ຫຼື TH

X ມີຄ່າເທົ່າ 2 ເມື່ອຜົນການທົດລອງແມ່ນ HH

X ແມ່ນຕຳລາຈັກກະວານຕົວຢ່າງ $\{HH, HT, TT, TH\}$ ຫາ $\{0, 1, 2\}$.

ດັ່ງນັ້ນ X ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງແມ່ນຕົວປ່ຽນບັງເອີນ.

ຕົວປ່ຽນບັງເອີນມີສອງຊະນິດຄື:

- ຊະນິດບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ (Discrete) ແລະ ຊະນິດຕໍ່ເນື່ອງ (Continuous).

ຕົວປ່ຽນບັງເອີນຊະນິດບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນຕົວປ່ຽນບັງເອີນ ທີ່ຄ່າຂອງມັນເປັນຈຳນວນຖ້ວນ.

ສ່ວນຕົວປ່ຽນບັງເອີນຊະນິດຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນຕົວປ່ຽນບັງເອີນທີ່ຄ່າຂອງມັນແມ່ນຈຳນວນ

ຈິງເຊັ່ນ: ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງດອກໄຟ, ນ້ຳໜັກຂອງຜົນຜະລິດທີ່ຜະລິດຈາກ ເຄື່ອງຈັກໃດໜຶ່ງ ...

2. ການແຈກຢາຍຄ່າກະຕວງຂອງຕົວປ່ຽນບັງເອີນ

ສົມມຸດ X ແມ່ນຕົວປ່ຽນບັງເອີນ, ຕຳລາ f ກຳນົດຕາມສູດ

$$f(x) = P(X = x) \quad (1)$$

- ເອີ້ນວ່າການແຈກຢາຍຄ່າກະຕວງ (Probability Distribution) ຂອງ X , ເມື່ອ X ມີ ຄ່າເທົ່າກັບ X . ໃນກໍລະນີ X ແມ່ນຕົວປ່ຽນບັງເອີນຊະນິດຕໍ່ເນື່ອງ ການແຈກຢາຍຄ່າກະ ຕວງມີອີກຊື່ໜຶ່ງວ່າຕຳລາຄວາມໜາແໜ້ນ (Density Function) ຂອງ X .

ຕຳລາ

$$F(x) = P(X \leq x) \quad (2)$$

ເອີ້ນວ່າການແຈກຢາຍແບບປະສົມ (Commutative Distribution) ຂອງ X .

2.1 ບາງຄຸນລັກສະນະ ແລະ ຕົວຢ່າງຂອງຕົວປ່ຽນບັງເອີນຊະນິດຕໍ່ເນື່ອງ

$$P(a < X \leq b) = \sum_{j=a}^b f(x_j) = F(b) - F(a) \quad (3)$$

$f(x)$ ແມ່ນຕຳລາກະຕວງຂອງ X ກໍຕໍ່ເມື່ອ

$$\begin{aligned} (i) \quad & 0 \leq f(x) \leq 1 \\ (ii) \quad & \sum_x f(x) = 1 \end{aligned} \quad (4)$$

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງຂຽນການແຈກຢາຍຄ່າກະຕວງຂອງ X ໃນຕົວຢ່າງ 1.

ວິທີແກ້:

ຈາກຕົວຢ່າງເຮົາມີ

$$P(HH) = 1/4$$

$$P(HT) = 1/4$$

$$P(TH) = 1/4$$

$$P(TT) = 1/4$$

ດັ່ງນັ້ນ ຈິ່ງໄດ້:

$$P(X = 0) = P(TT) = 1/4$$

$$P(X = 1) = P(HT \cup TH) = P(HT) + P(TH) = 1/4 + 1/4 = 1/2$$

$$P(X = 2) = P(HH) = 1/4$$

ການແຈກຢາຍຄ່າກະຕວງຂອງ X ສາມາດສະແດງດ້ວຍຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້

X	0	1	2
$f(x) = P(X = x)$	1/4	1/2	1/4

ຕົວຢ່າງ 2. ໃຫ້ X

ແມ່ນຜົນບວກຂອງແຕ້ມທີ່ອອກໃນການໂຍນໝາກກະລັອກສອງໜ່ວຍໜຶ່ງຄັ້ງ.

ຈົ່ງຊອກການແຈກຢາຍຄ່າກະຕວງຂອງ X .

ວິທີແກ້: ເຖິງວ່າ X ແມ່ນຕົວປ່ຽນບັງເອີນຊະນິດບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງເຊິ່ງມີຄ່າເທົ່າກັບ 2, 3, 4, ..., 12.

X ເທົ່າ 2 ເມື່ອຜົນການທົດລອງແມ່ນ (1,1);

X ເທົ່າ 3 ເມື່ອຜົນການທົດລອງແມ່ນ (1,2) ຫຼື (2,1)

X ເທົ່າ 4 ເມື່ອຜົນການທົດລອງແມ່ນ (1,3); (2,2) ຫຼື (3,1);

$\vdots$

ດັ່ງນັ້ນ $f(x) = P(X = x)$ ແລະ $F(x) = P(X \leq x)$ ມີຄ່າ

X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
f(x)	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$
F(x)	$\frac{1}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{10}{36}$	$\frac{15}{36}$	$\frac{21}{36}$	$\frac{26}{36}$	$\frac{30}{36}$	$\frac{33}{36}$	$\frac{35}{36}$	$\frac{36}{36}$

ຕົວຢ່າງ 3. ຈາກຕົວຢ່າງ 3 ຈົ່ງຊອກຄ່າກະຕວງຂອງເຫດການທີ່ວ່າ ຜົນບວກຂອງແຕ້ມທີ່ອອກຈະຕ້ອງບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 4 ແລະ ບໍ່ສູງກວ່າ 8 ໃນການໂຍນໝາກກະລັອກ 2 ໜ່ວຍ 1 ຄັ້ງ.

ວິທີແກ້: ຄ່າກະຕວງທີ່ຊອກແມ່ນ:

$$P(4 \leq X \leq 8) = P(X=4) + P(X=5) + P(X=6) + P(X=7) + P(X=8) \\ = \frac{3}{36} + \frac{4}{36} + \frac{5}{36} + \frac{6}{36} + \frac{5}{36} = \frac{23}{36}$$

$$\text{ຫຼື } P(4 \leq X \leq 8) = P(3 < X \leq 8) = F(8) - F(3) = \frac{26}{36} - \frac{3}{36} = \frac{23}{36}$$

ຕົວຢ່າງ 4. ໃນການໂຍນເງິນໝູນ 1 ໝູນ, ໃຫ້ X ແມ່ນຈຳນວນເທື່ອທີ່ຕ້ອງໂຍນຈົນກວ່າຈະອອກຫົວ (H-ຫົວ, T-ກ້ອຍ). ເຫັນວ່າ:

$$P(X=1) = P(H) = \frac{1}{2}$$

$$P(X=2) = P(TH) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$P(X=3) = P(TTH) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

⋮

$$P(X=n) = P(TT...TH) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \dots \times \frac{1}{2} = \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$\text{ຫຼື } P(X=n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n, n=1,2,3,\dots$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ } \sum_x f(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 1$$

(ຜົນບວກບໍ່ສິ້ນສຸດຂອງອັນດັບທະວີຄູນເຊິ່ງຕົວທະວີເທົ່າ $\frac{1}{2}$).

2.2 ບາງຄຸນລັກສະນະຂອງຕົວປ່ຽນບັງເອີນຊະນິດຕໍ່ເນື່ອງ

ຈາກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສັງຄະນິດ ແລະ ສູດ (3), (4) ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ:

$$P(a < X \leq b) = \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) \quad (5)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1 \quad (6)$$

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt \quad (7)$$

ໝາຍເຫດ: ເມື່ອ X ແມ່ນຕົວປ່ຽນບັງເອີນຊະນິດຕໍ່ເນື່ອງຈະໄດ້

$$P(a < X \leq b) = P(a < X < b) = P(a \leq X < b) = P(a \leq X \leq b).$$

ຕົວຢ່າງ. ໃຫ້ X ແທນອາຍຸທີ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຂອງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຊະນິດໜຶ່ງ, ເຊິ່ງມີຕຳລາຄາຄວາມໜ້າແທ້ຂອງຄ່າກະຕວງດັ່ງນີ້:

(X ຄິດໄລ່ເປັນປີ)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{9}x, & 0 \leq x \leq 3 \\ 0, & x \notin [0, 3] \end{cases}$$

ຈົ່ງຊອກ ຄ່າກະຕວງທີ່ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຊະນິດນີ້ຈະມີອາຍຸການໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 1 ປີ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 1,5 ປີ.

ວິທີແກ້: ຈາກສູດ (5), ເຮົາໄດ້

$$P(1 \leq x \leq 1,5) = \int_1^{1,5} \frac{2}{9} x dx = \frac{x^2}{9} \Big|_1^{1,5} = 0,1389 \text{ ສະແດງວ່າ}$$

ໂອກາດທີ່ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຊະນິດນີ້ຈະມີອາຍຸໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປີ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 1,5 ປີ ເທົ່າ 13,89%

3. ຄ່າສະເລ່ຍ ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນຂອງການແຈກຢາຍ

3.1 ຄ່າສະເລ່ຍ

ສົມມຸດ X ແມ່ນຕົວປ່ຽນບັງເອີນທີ່ມີການແຈກຢາຍຄ່າກະຕວງ $f(x)$. ຄ່າສະເລ່ຍ ຫຼື ຄ່າຄາດຫວັງຂອງ X ແມ່ນ:

- ຖ້າວ່າ X ແມ່ນຕົວປ່ຽນບັງເອີນຊະນິດບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ ຄ່າສະເລ່ຍຂອງ X ແມ່ນ

$$\mu = E(x) = \sum_x x f(x) \quad (8)$$

- ຖ້າວ່າ X ແມ່ນຕົວປ່ຽນບັງເອີນຊະນິດຕໍ່ເນື່ອງ ຄ່າສະເລ່ຍຂອງ X ແມ່ນ

$$\mu = E(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx \quad (9)$$

ຕົວຢ່າງ 1. ໃນການໂຍນເງິນຫຼຽນ 2 ຫຼຽນ 1 ເທື່ອ ຈົ່ງຊອກ $E(x)$.

ວິທີແກ້: ຈາກສູດ (8), ເຮົາໄດ້

$$\mu = E(x) = 0 \times \frac{1}{4} + 1 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{4} = 1$$

ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນການໂຍນເງິນຫຼຽນ 2 ຫຼຽນ ຫຼາຍໆຄັ້ງ, ຈຳນວນເທື່ອທີ່ອອກ ທົ່ວໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນເທົ່າ 1.

ຕົວຢ່າງ 2. ສົມມຸດ X ແມ່ນອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຊະນິດໜຶ່ງ, ເຊິ່ງຄິດໄລ່ເປັນຊົ່ວໂມງ. ຕຳລາຄວາມໜາແໜ້ນ (ການແຈກຢາຍຄ່າກະຕວງ) ຂອງ X ມີສູດດັ່ງນີ້

$$f(x) = \begin{cases} \frac{20000}{x^3}, & x > 100 \\ 0, & x \leq 100 \end{cases}$$

ຈົ່ງຊອກ ອາຍຸການໃຊ້ງານໄດ້ຂອງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຊະນິດນີ້ ໂດຍສະເລ່ຍ.

ວິທີແກ້: ຈາກສູດ (9), ເຮົາໄດ້:

$$\mu = E(x) = \int_{100}^{\infty} x \cdot \frac{20000}{x^3} dx = \int_{100}^{\infty} \frac{20000}{x^2} dx = 200$$

ສະແດງວ່າອາຍຸສະເລ່ຍທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ຂອງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຊະນິດນີ້ເທົ່າ 200 ຊມ.

ສົມມຸດມີຕົວປ່ຽນ $g(X)$ ທີ່ຂຶ້ນກັບ X , $g(x) = P(g(X=x))$, $f(x) = P(X=x)$.

ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ:

- ກໍລະນີ X ແມ່ນຕົວປ່ຽນບັງເອີນຊະນິດບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ, ຄ່າສະເລ່ຍຂອງ $g(X)$ ແມ່ນ:

$$\mu_{g(X)} = E[g(X)] = \sum g(x)f(x) \quad (10)$$

- ກໍລະນີ X ແມ່ນຕົວປ່ຽນບັງເອີນຊະນິດຕໍ່ເນື່ອງ, ຄ່າສະເລ່ຍຂອງ $g(X)$ ແມ່ນ:

$$\mu_{g(X)} = E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx \quad (11)$$

ຕົວຢ່າງ 3. ໃຫ້ X ແມ່ນຕົວປ່ຽນບັງເອີນທີ່ມີຕຳລາຄວາມໜາແໜ້ນດັ່ງນີ້:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{3}, & -1 < x < 2 \\ 0, & x \notin]-1, 2[\end{cases}$$

ຈົ່ງຊອກຄ່າສະເລ່ຍຂອງ $g(X) = 4X + 3$

ວິທີແກ້: ຈາກສູດ (11), ເຮົາໄດ້

$$E(4X+3) = \int_{-1}^2 \frac{(4x+3)x^2}{3} dx = \frac{1}{3} \int_{-1}^2 (4x^3 + 3x^2) dx = 8$$

ຖ້າວ່າ a ແລະ b ແມ່ນຕົວຄົງຄ່າ, ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ

$$E(aX+b) = aE(X) + b \quad (12)$$

ຈາກຕົວຢ່າງ 3:

$$\begin{aligned} E(4X+3) &= 4E(X) + 3 \\ &= 4 \int_{-1}^2 x \left(\frac{x^2}{3} \right) dx + 3 = 4 \left(\frac{5}{4} \right) + 3 = 8 \end{aligned}$$

3.2 ຄ່າຜັນປ່ຽນ (Variance)

ຄ່າສະເລ່ຍຂອງຕົວປ່ຽນບັງເອີນ X ແມ່ນຄ່າວັດແທກທ່າອ່ຽງ ຫຼື ຕົວແທນຂອງ X ທີ່ມີຄວາມຫວັງຫຼາຍກວ່າໝູ່ ອາດມີຕົວປ່ຽນບັງເອີນຫຼາຍຕົວທີ່ມີການແຈກຢາຍຄ່າກະຕວງຕ່າງກັນ ຢ່າງຂາດຂັ້ນເຖິງແມ່ນວ່າຄ່າສະເລ່ຍເທົ່າກັນກໍຕາມ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພິ່ນມັກໃຊ້ຄ່າໜຶ່ງອີກເພື່ອບອກລັກສະນະການແຈກຢາຍຄ່າກະຕວງຂອງຕົວປ່ຽນບັງເອີນບັງເອີນ X ເຊິ່ງແມ່ນຄ່າສະເລ່ຍຂອງ $g(X)$ ເຊິ່ງວ່າ

$$g(X) = (X - \mu)^2 \quad (13)$$

ຄ່ານີ້ສະແດງເຖິງລະດັບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຕົວປ່ຽນບັງເອີນ X ເຊິ່ງຕ່າງຈາກຄ່າສະເລ່ຍຂອງມັນ. ຄ່າຜັນປ່ຽນຂອງ X ເພິ່ນສັນຍະລັກດ້ວຍ $\text{Var}(X)$ ຫຼື σ^2 ຫຼື σ_X^2 . ເມື່ອ X ແມ່ນຕົວປ່ຽນບັງເອີນ ທີ່ມີການແຈກຢາຍ $f(x)$ ແລະ ຄ່າສະເລ່ຍ μ , ໃນ ກໍລະນີ σ^2 ມີສູດດັ່ງນີ້:

- ກໍລະນີ X ແມ່ນຕົວປ່ຽນບັງເອີນຊະນິດບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ

$$\sigma^2 = E[(X - \mu)^2] = \sum_x (x - \mu)^2 f(x) \quad (14)$$

- ກໍລະນີ X ແມ່ນຕົວປ່ຽນບັງເອີນຊະນິດຕໍ່ເນື່ອງ

$$\sigma^2 = E[(X - \mu)^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx \quad (15)$$

ຈາກສອງກໍລະນີຂ້າງເທິງສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ

$$\sigma^2 = E(X^2) - \mu^2 \quad (16)$$

ຮາກຂັ້ນສອງຂອງຄ່າຜັນປ່ຽນເອີ້ນວ່າຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ, ສັນຍະລັກດ້ວຍ σ .

ຕົວຢ່າງ 1. ໃຫ້ X ແມ່ນຈຳນວນຜົນຜະລິດທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ທີ່ຈັບມາສາມອັນຈາກບ່ອນຕ່າງໆມາກວດ ແລະ ຮູ້ການແຈກຢາຍຄ່າກະຕວງຂອງ X ດັ່ງນີ້:

x	0	1	2	3
$f(x)$	0,51	0,38	0,10	0,01

ຈົ່ງຊອກຄ່າຜັນປ່ຽນຂອງ X .

ວິທີແກ້: ຈາກສູດ (8) ແລະ ສູດ (16), ເຮົາໄດ້

$$\mu = (0 \times 0,51) + (1 \times 0,38) + (2 \times 0,10) + (3 \times 0,01) = 0,61$$

$$E(X^2) = (0 \times 0,51) + (1 \times 0,38) + (4 \times 0,10) + (9 \times 0,01) = 0,87$$

$$\Rightarrow \sigma^2 = 0,87 - (0,61)^2 = 0,4979$$

ຕົວຢ່າງ 2. ໃຫ້ X ແມ່ນຕົວປ່ຽນບັງເອີນ ທີ່ມີຕຳລາຄາຄວາມໜ້າແທ້ໃນການແຈກຢາຍດັ່ງນີ້

$$f(x) = \begin{cases} 2(x-1), & 1 < x < 2 \\ 0, & x \notin]1, 2[\end{cases}$$

ຈົ່ງຊອກຄ່າສະເລ່ຍ ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນຂອງ X .

ວິທີແກ້: ຈາກສູດ (9) ແລະ ສູດ (16), ເຮົາໄດ້

$$\begin{aligned}\mu = E(X) &= 2 \int_1^2 x(x-1)dx = \frac{5}{3} \\ E(X^2) &= 2 \int_1^2 x^2(x-1)dx = \frac{17}{6} \\ \Rightarrow \sigma^2 &= \frac{17}{6} - \left(\frac{5}{3}\right)^2 = \frac{1}{18}\end{aligned}$$

ຖ້າວ່າ a ແລະ b ແມ່ນຕົວຄົງຄ່າ, ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ

$$\sigma_{aX+b}^2 = a^2 \sigma_X^2 \quad (17)$$

4. ການແຈກຄ່າກະຕວງຂອງຕົວປ່ຽນບັງເອີນຊະນິດບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ ທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່

4.1 ການແຈກຢາຍແບບໂທພິດ

ສົມມຸດໄດ້ເຮັດການທົດລອງ n ເທື່ອ ທີ່ຊໍ້າກັນ, ໃນແຕ່ລະການທົດລອງທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນ, ຄ່າກະຕວງທີ່ເກີດເຫດການທີ່ສົນໃຈເທົ່າກັບ p ແລະ ຄ່າກະຕວງທີ່ບໍ່ສົນໃຈເທົ່າກັບ $1-p$.

ວາງ X ແມ່ນຈຳນວນເທື່ອ ທີ່ເກີດເຫດການທີ່ສົນໃຈໃນ n ການທົດລອງ ດັ່ງກ່າວ ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຕົວປ່ຽນບັງເອີນ X ມີການແຈກຢາຍຄ່າກະຕວງດັ່ງນີ້:

$$f(x) = C_n^x p^x (1-p)^{n-x}; \quad x = 0, 1, 2, \dots, n \quad (18)$$

ຕົວປ່ຽນບັງເອີນ X ທີ່ມີຕຳລາຄ່າກະຕວງຕາມສູດ (18) ນີ້ ເພິ່ນເວົ້າວ່າ X , ມີການແຈກຢາຍແບບໂທພິດສັນຍະລັກດ້ວຍ $X \sim b(x; n, p)$.

ຈາກສູດ (8) ແລະ (16) ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເມື່ອ X ມີການແຈກຢາຍແບບໂທພິດ ເຮົາຈະໄດ້:

$$E(X) = np \quad (19)$$

$$\text{Var}(X) = np(1-p) \quad (20)$$

ຕົວຢ່າງ 1. ຜູ້ຈັດການຂອງໂຮງງານແຫ່ງໜຶ່ງປະກາດວ່າຜົນຜະລິດໃນໂຮງງານຕົນມີ 2% ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ຖ້າຈັບຜົນຜະລິດຂອງໂຮງງານນີ້ມາ 20 ອັນ ໂດຍບັງເອີນມາກວດສອບ. ຈົ່ງຊອກຄ່າກະຕວງຂອງເຫດການທີ່ຈະຈັບຜົນຜະລິດທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານບໍ່ເກີນ 1 ອັນ.

ວິທີແກ້:

ວາງ X ແມ່ນຈຳນວນຜົນຜະລິດທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ.

ດັ່ງນັ້ນ, X ມີການແຈກຢາຍແບບໂທພິດ.

ເຮົາມີ: $p = 0,02$; $1-p = 1-0,02 = 0,98$; ເມື່ອແທນຄ່າໃສ່ສູດ (18),

ເຮົາຈະໄດ້:

$$f(x) = C_{20}^x (0,02)^x (0,98)^{20-x}; \quad x = 0,1,2,\dots,20$$

ຄ່າກະຕວງທີ່ຕ້ອງຊອກແມ່ນ:

$$\begin{aligned} P(X \leq 1) &= \sum_0^1 f(x) = C_{20}^0 (0,02)^0 (0,98)^{20} + C_{20}^1 (0,02)^1 (0,98)^{19} \\ &= 0,6676 + 0,2725 \\ &= 0,9401 \end{aligned}$$

ສະແດງວ່າ ໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຜົນຜະລິດທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານບໍ່ເກີນ 1 ອັນ ເທົ່າ 94,01%

ຕົວຢ່າງ 2. ຈາກຕົວຢ່າງ 12 ເມື່ອຈັບຜົນຜະລິດມາກວດສອບ 50 ອັນ, ຄາດວ່າ ຈະມີຜົນຜະລິດທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານຈັກອັນ?

ວິທີແກ້: ຈາກສູດ (19), ຄາດຫວັງທີ່ຊອກແມ່ນ

$$E(X) = np = 50 \times 0,02 = 1$$

ໝາຍເຖິງເມື່ອຈັບຜົນຜະລິດມາກວດສອບ 50 ອັນ ຈະມີຜົນຜະລິດທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານໂດຍສະເລ່ຍ 1 ອັນ.

ໝາຍເຫດ: ເພື່ອຊ່ວຍການຄິດໄລ່

$$P(X \leq r) = \sum_{x=0}^r b(x; n, p) = \sum_{x=0}^r C_n^x p^x (1-p)^{n-x}$$

ອາດໃຊ້ຕາຕະລາງຕຳລາການແຈກຢາຍແບບທະວີພົດແບບສະສົມ (Commutative Distribution Function for the Binomial Distribution or Binomial Probability Sums)

ຕົວຢ່າງ 3. ເມື່ອ $p = 0,40$; $n = 16$; $r = 5$

$$\text{ຈະໄດ້ } P(X \leq r) = \sum_{x=0}^r b(x; n, p) = 0,3288$$

$$\text{ແລະ } P(X = 6) = P(X \leq 6) - P(X \leq 5) = 0,5272 - 0,3288 = 0,1984$$

4.2 ການແຈກຢາຍແບບປົວຊົງ (Poisson Distribution)

ຖ້າ λ ແມ່ນຈຳນວນເທື່ອໂດຍສະເລ່ຍທີ່ເກີດເຫດການທີ່ເຮົາສຶກສາໃນຊ່ວງເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ ຫຼື ໃນຂອບເຂດໃດໜຶ່ງ ເຊັ່ນ ຈຳນວນເທື່ອໂດຍສະເລ່ຍ ທີ່ມີຜູ້ໂທລະສັບມາຫ້ອງການແຫ່ງໜຶ່ງໃນຊົ່ວໂມງ ແລະ ຖ້າວ່າຕົວປຸງປັງເອີ້ນ X ແທນຈຳນວນເທື່ອທີ່ເກີດຂຶ້ນຂອງເຫດການນັ້ນໃນຊ່ວງເວລາ ຫຼື ຂອບເຂດທີ່ກຳນົດໄວ້. X ຈະມີການແຈກຢາຍດັ່ງນີ້:

$$f(x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, x = 0, 1, 2, \dots \quad (21)$$

ຕົວປຸງປັງເອີ້ນ X ມີຕຳລາກະຕວງຕາມສູດ (21) ນີ້ ເພິ່ນເວົ້າວ່າ X ມີການແຈກຢາຍແບບປົວຊົງ ເຊິ່ງສັນຍະລັກດ້ວຍ $X \sim P(x, \lambda)$.

ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ເມື່ອ X ມີການແຈກຢາຍແບບປົວຊົງ ເຮົາຈະໄດ້

$$E(X) = \text{Var}(X) = \lambda \quad (22)$$

ຕົວຢ່າງ 1. ໂດຍສະເລ່ຍຈຳນວນອຸບັດຕິເຫດເກີດຂຶ້ນໃນໂຮງງານແຫ່ງໜຶ່ງມີ 6 ຄັ້ງ/ຕໍ່ປີ. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າກະຕວງທີ່ປີໜ້າຈະມີອຸບັດຕິເຫດໃນໂຮງງານແຫ່ງນີ້:

a. 5 ເທື່ອ

b. ບໍ່ເກີນ 5 ເທື່ອ

ວິທີແກ້: ວາງ X ແມ່ນຈຳນວນອຸບັດຕິເຫດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໂຮງງານແຫ່ງນີ້ ເຮົາເຫັນວ່າ

$$X \sim P(x, \lambda) \text{ ເຊິ່ງ } \lambda = 6$$

a. ນຳໃຊ້ສູດ (21), ຄ່າກະຕວງທີ່ຊອກແມ່ນ:

$$f(5) = P(X=5) = \frac{e^{-6} 6^5}{5!} = 0,1606; (e \approx 2,71828...)$$

b. ນຳໃຊ້ສູດ (21) ແລະ ຫຼັກເກນຜົນບວກຄ່າກະຕວງ, ຄ່າກະຕວງທີ່ຊອກແມ່ນ

$$\begin{aligned} P(X \leq 5) &= \sum_{x=0}^5 \frac{e^{-6} 6^x}{x!} \\ &= \frac{e^{-6} 6^0}{0!} + \frac{e^{-6} 6^1}{1!} + \frac{e^{-6} 6^2}{2!} + \frac{e^{-6} 6^3}{3!} + \frac{e^{-6} 6^4}{4!} + \frac{e^{-6} 6^5}{5!} \\ &= 0,445; \end{aligned}$$

ຫຼື ຕາມຕາຕະລາງຄ່າ $\frac{e^{-\mu} \mu^x}{x!}$ ຈະໄດ້

$$\begin{aligned} P(X \leq 5) &= 0,0025 + 0,0149 + 0,0446 + 0,0892 + 0,1339 + 0,1606 \\ &= 0,4457. \end{aligned}$$

ເມື່ອ X ມີການແຈກຢາຍແບບປົວຊົງເຊິ່ງ, ເພື່ອຊ່ວຍການຄິດໄລ່ $P(X \leq r)$ ອາດໃຊ້ຕາຕະລາງການແຈກຢາຍສະສົມແບບປົວຊົງ (Poisson Probability Sums)

ຕົວຢ່າງ 2. ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວມີລົດບັນທຸກວັດຖຸດິບຊະນິດໜຶ່ງ ມາປ້ອນໂຮງງານແຫ່ງໜຶ່ງ ມື້ລະ 10 ໂຕນ. ແຕ່ໂຮງງານໃຊ້ວັດຖຸດິບນັ້ນສູງສຸດ 15 ໂຕນ. ຈົ່ງຊອກຄ່າກະຕວງທີ່ວ່າໃນມື້ໃດໜຶ່ງຈະມີວັດຖຸດິບຊະນິດດັ່ງກ່າວ ເກີນກວ່າຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຮງງານນີ້.

ວິທີແກ້: ວາງ X ແມ່ນມວນສານຂອງວັດຖຸຊະນິດທີ່ກ່າວເຖິງ ເຊິ່ງໄດ້ປ້ອນເຂົ້າໂຮງງານນີ້ (ຫົວໜ່ວຍແມ່ນໂຕນ)

ເຮົາເຫັນວ່າ X ມີການແຈກຢາຍແບບປົວຊິງເຊິ່ງ $\lambda = 10$ ແລະ ຄ່າກະຕວງທີ່ຊອກແມ່ນ:

$$P(X > 15) = 1 - P(X \leq 15) = 1 - \sum_{x=0}^{15} \frac{e^{-10} 10^x}{15!} = 1 - 0,9513 = 0,0487$$

(ເບິ່ງຕາຕະລາງ).

4.3. ການແຈກຢາຍແບບ ໄອເບີຍີອໍເມຕຣິກ (Hyper geometric Distribution)

ກ່ອນອື່ນ ເຮົາສັງເກດເບິ່ງການແຈກຢາຍຄ່າກະຕວງຂອງເຫດການທີ່ວ່າ ຈຳນວນນັກທຸລະກິດຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຄະນະກຳມະການໜຶ່ງທີ່ມີສະມາຊິກ 4 ຄົນ, ເຊິ່ງຄະນະກຳມະການນີ້ເລືອກມາຈາກນັກກິດໝາຍ 5 ຄົນ ແລະ ຈາກນັກທຸລະກິດ 3 ຄົນ.

ເມື່ອໃຫ້ X ແມ່ນຈຳນວນນັກທຸລະກິດທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວ, ຈະໄດ້:

$$P(X = 0) = \frac{C_3^0 C_5^4}{C_8^4} = \frac{5}{70} = \frac{1}{14} = h(0; 8, 5, 3)$$

$$P(X = 1) = \frac{C_3^1 C_5^3}{C_8^4} = \frac{30}{70} = \frac{3}{7} = h(1; 8, 5, 3)$$

$$P(X = 2) = \frac{C_3^2 C_5^2}{C_8^4} = \frac{30}{70} = \frac{3}{7} = h(2; 8, 5, 3)$$

$$P(X = 3) = \frac{C_3^3 C_5^1}{C_8^4} = \frac{5}{70} = \frac{1}{14} = h(3; 8, 5, 3)$$

ສາມາດຂຽນຕຳລາ $h(x; 8, 5, 3)$ ຂ້າງເທິງນີ້ໃນຮູບຮ່າງ:

x	0	1	2	3
$h(x; 8, 4, 3)$	1/14	3/7	3/7	1/14

ຫຼື ໃນຮູບຮ່າງ

$$P(X = x) = h(x; 8, 4, 3) = \frac{C_3^x C_5^{4-x}}{C_8^4}, x = 0, 1, 2, 3$$

ເຊິ່ງແມ່ນໜຶ່ງໃນການແຈກຢາຍແບບໄອເບີຍີອໍເມຕຣິກ.

ນິຍາມ. ການແຈກຢາຍຄ່າກະຕວງໃນຮູບແບບ

$$P(X = x) = h(x; N, n, k) = \frac{C_k^x C_{N-k}^{n-x}}{C_N^n}, \quad x = 0, 1, 2, \dots, n$$

ເອີ້ນວ່າການແຈກຢາຍແບບໄຮເບີຢີອໍເມຕຣິກຂອງຕົວປ່ຽນ X

ຕົວຢ່າງ. ໃນແຕ່ລະແກ້ດຂອງຜົນຜະລິດຊະນິດໜຶ່ງ ມີຜົນຜະລິດ 40 ອັນ ແລະ ຖືກຍອມຮັບວ່າໃຊ້ໄດ້ ເມື່ອຜົນຜະລິດທີ່ຖືກຕຳນິບໍ່ເກີນ 3 ອັນ. ໃນກະບວນການກວດສອບຜົນຜະລິດເພິ່ນໄດ້ຈັກ 5 ອັນ ຈາກແຕ່ລະແກ້ດ ແລະ ບໍ່ຍອມຮັບວ່າຜົນຜະລິດໃນແກ້ດນັ້ນໃຊ້ໄດ້ ຖ້າພໍຜົນຜະລິດທີ່ຖືກຕຳນິ 1 ອັນໃນແຕ່ລະແກ້ດທີ່ມີຜົນຜະລິດທີ່ຖືກຕຳນິ 3 ອັນ.

ວິທີແກ້:

ໃຫ້ X ແມ່ນຈຳນວນຜົນຜະລິດ ທີ່ຖືກຕຳນິທີ່ຈະພໍ, $X \sim h(x; N, n, k)$.

ເຮົາມີ $n = 5, N = 40, k = 3$ ແລະ $x = 1$. ຄ່າກະຕວງທີ່ຊອກແມ່ນ:

$$P(X = 1) = h(1; 40, 5, 3) = \frac{C_3^1 C_{37}^4}{C_{40}^5} = 0,3011$$

ຫຼັກເກນ. ສຳລັບ $h(x; N, n, k)$, ຈະໄດ້

$$\mu = \frac{nk}{N}, \quad \sigma^2 = \frac{N-n}{N-1} n \frac{k}{N} \left(1 - \frac{k}{N}\right)$$

ສັງເກດຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

$b(x; n, p) = C_n^x p^x q^{n-x}$	$h(x; N, n, k)$
$\mu = np = \frac{nk}{N}$	$\mu = np = \frac{nk}{N}$
$\sigma^2 = npq = n \frac{k}{N} \left(1 - \frac{k}{N}\right)$	$\sigma^2 = \frac{N-n}{N-1} n \frac{k}{N} \left(1 - \frac{k}{N}\right)$

ເຮົາເຫັນວ່າ: $h(x; N, n, k) \approx b(x, n, p)$ ເມື່ອ n ມີຄ່ານ້ອຍໂດຍທຽບໃສ່ N .

ຕົວຢ່າງ. ເຈົ້າຂອງໂຮງງານຜະລິດຢາງລົດຊະນິດໜຶ່ງ ແຈ້ງໃຫ້ຮ້ານຄ້າຮູ້ນຳວ່າ ຜົນຜະລິດຂອງຕົນໃນ 5000 ອັນ ຈະມີຜົນຜະລິດທີ່ຖືກຕຳນິຢູ່ 1000 ອັນ. ຈຶ່ງຊອກຄ່າກະຕວງທີ່ວ່າ ມີ 3 ອັນທີ່ເປັນຜົນຜະລິດທີ່ຖືກຕຳນິ, ເມື່ອຈັບຜົນຜະລິດຈາກຮ້ານຄ້າ 10 ອັນ.

ວິທີແກ້: ໃຫ້ X ແມ່ນຈຳນວນຜົນຜະລິດທີ່ຖືກຕຳນິ ເມື່ອຈັບຜົນຜະລິດຈາກຮ້ານຄ້າ 10 ອັນ.

ເຮົາມີ $N = 5000$, $n = 10$, $k = 1000$, $x = 3$ ແລະ $p = \frac{1000}{5000} = 0,2$

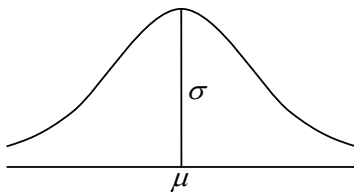
ສັງເກດວ່າ n ເປັນຄ່າທີ່ນ້ອຍເມື່ອທຽບໃສ່ N . ດັ່ງນັ້ນ, ຄ່າກະຕວງທີ່ຕ້ອງການຊອກແມ່ນ:

$$\begin{aligned} h(3; 5000, 10, 1000) &\approx b(3; 10; 0, 2) \\ &= P(X \leq 3) - P(X \leq 2) \\ &= \sum_{x=0}^3 b(x; 10; 0, 2) - \sum_{x=0}^2 b(x; 10; 0, 2) \\ &= 0,8791 - 6778 \\ &= 0,2013 \end{aligned}$$

5.5 ການແຈກຢາຍຄ່າກະຕວງຂອງຕົວປ່ຽນບັງເອີນຊະນິດຕໍ່ເນື່ອງ ທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່

5.1 ການແຈກຢາຍປົກກະຕິ (Normal Distribution)

ການແຈກຢາຍຂອງ X ຕົວປ່ຽນບັງເອີນຊະນິດຕໍ່ເນື່ອງ ທີ່ມີຕຳລາຄວາມໜ້າແທ້ໝົດ:



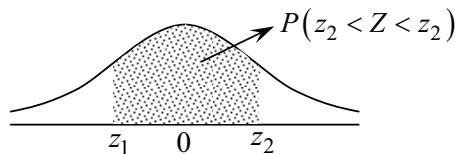
$$N(x; \mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}, -\infty < x < \infty$$

ເອີ້ນວ່າການແຈກຢາຍປົກກະຕິດ້ວຍຄ່າສະເລ່ຍ μ ແລະຄ່າຜັນປ່ຽນ σ , ແລະ ສັນຍະລັກດ້ວຍ $X \sim N(x; \mu, \sigma)$. ເຫັນວ່າ ເສັ້ນສະແດງການແຈກຢາຍປົກກະຕິເຄິ່ງຄືທຽບໃສ່ເສັ້ນ $X = \mu$. ຖ້າວ່າ X ແມ່ນຕົວປ່ຽນບັງເອີນ ທີ່ມີການແຈກຢາຍປົກກະຕິດ້ວຍຄ່າສະເລ່ຍ μ ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ σ ເມື່ອເຮົາແທນ

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \quad (23)$$

$$\text{ຈະໄດ້: } P(x_1 < X < x_2) = P(z_1 < Z < z_2) \quad (24)$$

$$\text{ເຊິ່ງ } z_1 = \frac{x_1 - \mu}{\sigma}, z_2 = \frac{x_2 - \mu}{\sigma}$$



ເຊິ່ງ Z ແມ່ນຕົວປ່ຽນບັງເອີນ ທີ່ມີການແຈກຢາຍປົກກະຕິດ້ວຍຄ່າສະເລ່ຍເທົ່າ 0 ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານເທົ່າ 1.

ການແຈກຢາຍປົກກະຕິທີ່ມີຄ່າສະເລ່ຍເທົ່າ 0 ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານເທົ່າ 1 ເອີ້ນວ່າການແຈກຢາຍປົກກະຕິທີ່ເປັນມາດຕະຖານ. ພື້ນໄດ້ສ້າງຕາຕະລາງເນື້ອທີ່ລຸ່ມເສັ້ນໂຄ້ງ ການແຈກຢາຍປົກກະຕິທີ່ເປັນມາດຕະຖານເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ການຄິດໄລ່ $P(Z < z)$ ເຊິ່ງ z ມີຄ່າແຕ່ $-3,49$ ຫາ $3,49$ ເຊັ່ນຄ່າຂອງ $P(Z < 1,74) = 0,9591$ ຢູ່ຕາມແຖວຄ່າຂອງ z ກົງກັບ 1,7 ແລະ ຕາມຖັນທີ່ຄ່າຂອງ z ເທົ່າ 0,04.

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງຊອກ $P(45 < X < 62)$ ເມື່ອ X ມີການແຈກຢາຍປົກກະຕິທີ່ມີ $\mu = 50$ ແລະ $\sigma = 10$.

ວິທີແກ້:

ເນື່ອງຈາກ $\mu \neq 0$ ແລະ $\sigma \neq 1$ ເຮົາຕ້ອງປ່ຽນ X ເປັນ Z ທີ່ມີການແຈກຢາຍປົກກະຕິທີ່ເປັນມາດຕະຖານ ໂດຍໃຊ້ສູດ (23).

$$z_1 = \frac{45-50}{10} = -0,5; \quad z_2 = \frac{62-50}{10} = 1,2$$

ຈາກນັ້ນນຳໃຊ້ສູດ (24)

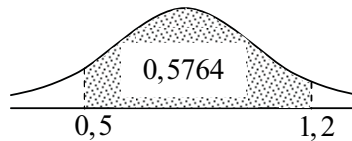
$$P(45 < X < 62) = P(-0,5 < Z < 1,2) = P(Z < 1,2) - P(Z < -0,5)$$

ຈາກຕາຕະລາງເຮົາໄດ້ຄ່າຂອງ $P(Z < 1,2) = 0,8849$ ແລະ

$$P(Z < -0,5) = 0,3085,$$

ຈະໄດ້:

$$P(45 < X < 62) = 0,8849 - 0,3085 = 0,5764$$



ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງຊອກ $P(X > 362)$ ຖ້າວ່າ X ມີການແຈກຢາຍປົກກະຕິທີ່ມີ $\mu = 300$ ແລະ $\sigma = 50$.

ວິທີແກ້: ເນື່ອງຈາກ $\mu \neq 0$ ແລະ $\sigma \neq 1$ ເຮົາຕ້ອງປ່ຽນ X ເປັນ Z ທີ່ມີການແຈກຢາຍ

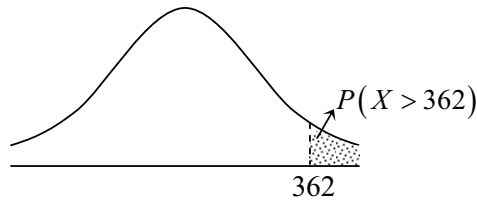
$$\text{ປົກກະຕິທີ່ເປັນມາດຕະຖານໂດຍໃຊ້ສູດ (23): } z = \frac{362-300}{50} = 1,24$$

ຈາກນັ້ນນຳໃຊ້ສູດ (24)

$$\begin{aligned} P(X > 362) &= P(Z > 1,24) \\ &= 1 - P(Z < 1,24) \end{aligned}$$

ຈາກຕາຕະລາງເຮົາໄດ້ຄ່າຂອງ $P(Z < 1,24) = 0,8925$ ຈະໄດ້:

$$P(X > 362) = 1 - 0,8925 = 0,1075$$



ຕົວຢ່າງ 3. ລູກຄ້າຜູ້ໜຶ່ງ ໄດ້ມີການສັນຍາຊື້ລູກຄໍາຜາຍຈາກໂຮງງານແຫ່ງໜຶ່ງ ພາຍໃນເງື່ອນໄຂທີ່ວ່າລູກຄໍາຜາຍທີ່ຈະຊື້ນັ້ນຕ້ອງມີເສັ້ນຜ່ານໃຈກາງ $(3,0 \pm 0,01) \text{ cm}$. ແຕ່ວ່າໂຮງງານນີ້ສາມາດຜະລິດລູກຄໍາຜາຍທີ່ມີເສັ້ນຜ່ານໃຈກາງ ມີການແຈກຢາຍປົກກະຕິດ້ວຍ $\mu = 3,0 \text{ cm}$ ແລະ $\sigma = 0,005 \text{ cm}$. ຖາມວ່າ ໂດຍສະເລ່ຍລູກຄໍາຜາຍທີ່ໂຮງງານຜະລິດມີເທົ່າໃດເປີເຊັນທີ່ຈະບໍ່ໄດ້ຂາຍ?

ວິທີແກ້: ໃຫ້ X ແມ່ນເສັ້ນຜ່ານໃຈກາງຂອງລູກຄໍາຜາຍທີ່ຜະລິດອອກ. ຂອບຂອງຫວ່າງ $3,0 \pm 0,01$ ແມ່ນ 2,99 ແລະ 3,01. ສະນັ້ນເສັ້ນຜ່ານກາງຂອງລູກຄໍາຜາຍທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານແມ່ນ $2,99 < X < 3,01$ ແລະຄ່າກະຕວງທີ່ລູກຄໍາຜາຍຈະໄດ້ຂາຍເທົ່າ $P(2,99 < X < 3,01)$.

ເມື່ອວາງ

$$x_1 = 2,99 \Leftrightarrow z_1 = \frac{2,99 - 3,0}{0,005} = -0,2$$

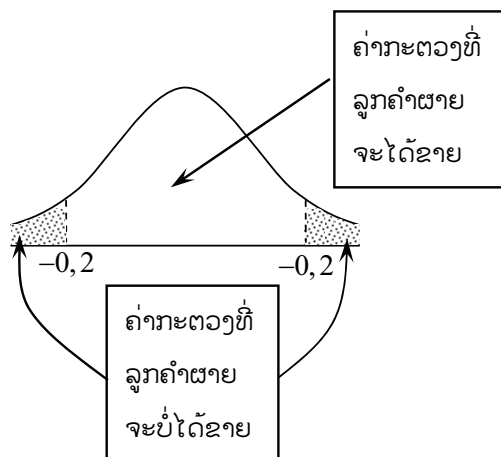
$$x_2 = 3,01 \Leftrightarrow z_2 = \frac{3,01 - 3,0}{0,005} = 0,2$$

ເຮົາໄດ້

$$\begin{aligned} P(2,99 < X < 3,01) &= P(-0,2 < Z < 0,2) \\ &= P(Z < 0,2) - P(Z < -0,2) \\ &= 0,9773 - 0,0228 \\ &= 0,9545 \end{aligned}$$

ຄ່າກະຕວງທີ່ລູກຄ້າຜາຍຈະບໍ່ໄດ້ຂາຍ ແມ່ນ

$$1 - P(-0,2 < Z < 0,2) = 1 - 0,9545 = 4,55\%$$



ສົມມຸດ $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ ແມ່ນຄະແນນວິຊາໜຶ່ງຂອງນັກສຶກສາ n ຄົນ, ຄ່າສະເລ່ຍ ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານຂອງ $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ ແມ່ນ μ ແລະ σ ຕາມລຳດັບ. ຖ້າເຮົາປ່ຽນ x_i ໃຫ້ເປັນ

$$z_i = \frac{x_i - \mu}{\sigma}$$

ຄ່າສະເລ່ຍ ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ $z_1, z_2, z_3, \dots, z_n$ ຈະແມ່ນ 0 ແລະ 1 ຕາມລຳດັບ.

ເພິ່ນເອີ້ນຄະແນນ $z_1, z_2, z_3, \dots, z_n$ ວ່າຄະແນນມາດຕະຖານ (Standard Score).

ໃນການສົມທຽບຄວາມສຳຄັນຂອງຂໍ້ມູນລະຫວາສອງກຸ່ມ ຫຼື ຫຼາຍກຸ່ມ ເຮົາຖືວ່າຕົວແທນຂອງຊຸດທີ່ມີຄະແນນມາດຕະຖານສູງກວ່າ ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກວ່າ.

ຕົວຢ່າງ 4. ຜົນການສອບເສັງສະຖິຕິ ແລະ ພາສາລາວຂອງນັກສຶກສາ 10 ຄົນ

ໄດ້ຄະແນນດັ່ງນີ້:

ສະຖິຕິ: 82 85 86 87 88 89 90 91 92 100

ພາສາລາວ: 20 25 36 58 62 75 90 91 93 100

ໃນນັກສຶກສາກຸ່ມນີ້ ມີນາໆຜູ້ຕຸ້ນຄ່າທີ່ເສັງໄດ້ຄະແນນ 90 ທັງສອງວິຊາ. ຈຶ່ງໃຊ້ຄະແນນ
ມາດຕະຖານເພື່ອປຸງບາງວ່າ ໃນສອງວິຊານີ້ ນາໆຜູ້ຕຸ້ນຄ່າ ຮຽນວິຊາໃດໄດ້ດີກວ່າກັນ.

ວິທີແກ້: ສໍາລັບຜົນການສອບເສັງສະຖິຕິເຫັນວ່າ: $\mu = 89$, $\sigma = 4,63$ ແລະ ຄະແນນມາດ
ຕະຖານສໍາລັບ 90 (ສໍາລັບວິຊາສະຖິຕິ) ແມ່ນ:

$$z = \frac{90 - 89}{4,63} = 0,22$$

ສໍາລັບຜົນການສອບເສັງສະຖິຕິເຫັນວ່າ: $\mu = 65$, $\sigma = 28,17$ ແລະ ຄະແນນມາດ
ຕະຖານສໍາລັບ 90 (ສໍາລັບວິຊາພາສາລາວ) ແມ່ນ:

$$z = \frac{90 - 65}{28,17} = 0,89$$

ດັ່ງນັ້ນ, ສໍາລັບນັກສຶກສາກຸ່ມນີ້ ເຫັນວ່າ ຄະແນນມາດຕະຖານຂອງ 90 ຂອງສະຖິຕິ
ມີຄ່າໜ້ອຍກວ່າຄະແນນມາດຕະຖານຂອງ 90 ຂອງວິຊາພາສາລາວ. ສະແດງວ່າ
ນາໆຜູ້ຕຸ້ນຄ່າ ຜູ້ທີ່ເສັງໄດ້ຄະແນນ 90 ເທົ່າກັນສໍາລັບສອງວິຊານີ້, ແຕ່ຕາມຄະແນນ
ມາດຕະຖານຂ້າງເທິງນີ້, ຕ້ອງຖືວ່າລາວຮຽນພາສາລາວໄດ້ດີກວ່າວິຊາສະຖິຕິ.

5.2 ຫຼັກເກນຂອບເຂດທີ່ເປັນໃຈກາງ (The central Limit Theorem)

ສົມມຸດເຮົາເລືອກຕົວຢ່າງຂະໜາດ n ຈາກປະຊາກອນໃດໜຶ່ງທີ່ມີຄ່າສະເລ່ຍ μ
ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນ σ^2 , ແລ້ວຄິດໄລ່ $\bar{x}$ ຄ່າສະເລ່ຍຂອງຕົວຢ່າງ. ເມື່ອເລືອກຕົວຢ່າງ
ຂະໜາດ n ອີກ, ເຖິງວ່າຈະເລືອກປະຊາກອນເດີມກໍຕາມ, ຄ່າຂອງ $\bar{x}$ ທີ່ໄດ້ມາ
ອາດຈະຕ່າງຈາກຄ່າຂອງ $\bar{x}$ ຕົວກ່ອນ ແລະເມື່ອເຮົາເລືອກຕົວຢ່າງຂະໜາດ n

ໃຫຍ່ ແລະ ຫຼາຍໆເທື່ອ, ຄ່າຂອງ $\bar{x}$ ຈະມີການແຈກຢາຍປົກກະຕິດ້ວຍຄ່າສະເລ່ຍ μ ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນ $\frac{\sigma^2}{n}$.

ສິ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ແມ່ນຫຼັກເກນຂອບເຂດທີ່ເປັນໃຈກາງ.

ເມື່ອວາງ

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \quad (25)$$

ເຊິ່ງ n ແມ່ນຂະໜາດຂອງຕົວຢ່າງ.

ຈາກຫຼັກເກນຂອບເຂດທີ່ເປັນໃຈກາງ, ເມື່ອ n ເພີ່ມຂຶ້ນ ຈະເຫັນວ່າ Z ທີ່ຄິດໄລ່ຕາມສູດ (25) ມີການແຈກຢາຍປົກກະຕິ ທີ່ເປັນມາດຕະຖານ ຫຼື $Z \sim N(0,1)$.

ຕົວຢ່າງ. ຜູ້ບໍລິຫານໂຮງແຮມແຫ່ງໜຶ່ງ ສັງເກດຊ່ວງເວລາຂອງການສົ່ງວັດຖຸດິບເຂົ້າໂຮງງານຂອງຜູ້ໃຫ້ສັນຍາຕ່າງໆເປັນເວລາດົນສົມຄວນ, ເຫັນວ່າ ຄ່າສະເລ່ຍເທົ່າກັບ 10 ມື້ (ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວແຕ່ລະຄົນ 10 ມື້ ຈຶ່ງມາສົ່ງ) ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານເທົ່າ 5 ມື້. ຜູ້ບໍລິຫານຜູ້ນີ້ສັງເກດວ່າ ໄລຍະຫຼັງຊ່ວງເວລາການສົ່ງວັດຖຸດິບເພີ່ມຂຶ້ນເນື່ອງຈາກຊອກວັດຖຸດິບຍາກຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ລາວຈຶ່ງເກັບກຳຂໍ້ມູນໃໝ່ຈຳນວນ 28 ເທື່ອ ແລ້ວໄດ້ຄ່າສະເລ່ຍເທົ່າກັບ 12 ມື້. ຈຶ່ງຊອກຄ່າກະຕວງທີ່ຄ່າສະເລ່ຍຂອງການສົ່ງວັດຖຸດິບຈະແມ່ນ 12 ມື້ ຂຶ້ນໄປ.

ວິທີແກ້: ວາງ X ແມ່ນຈຳນວນມື້ຂອງຊ່ວງເວລາ ໃນການສົ່ງວັດຖຸດິບເຂົ້າໂຮງງານຂອງຜູ້ໃຫ້ສັນຍາ.

ເຮົາມີ $n = 28$. ຈາກຫຼັກເກນຂອບເຂດທີ່ເປັນໃຈກາງເຮົາໄດ້:

$$\bar{x} \sim N(0, 5^2 / 28)$$

$$\text{ແລະ ຈາກສູດ (25) ເຮົາໄດ້ } z = \frac{12-10}{\frac{5}{\sqrt{25}}} = 2,12. \text{ ດັ່ງນັ້ນ,}$$

ຄ່າກະຕວງທີ່ຊອກແມ່ນ:

$$P(\bar{x} \geq 12) = P(Z \geq 2,12)$$

$$\begin{aligned}
 &= 1 - P(Z < 2,12) \\
 &= 1 - 0,983 \quad (\text{ເບິ່ງຈາກຕາຕະລາງ } N(0,1)) \\
 &= 0,017
 \end{aligned}$$

ສະແດງວ່າຄ່າກະຕວງທີ່ຄ່າສະເລ່ຍຂອງຊ່ວງເວລາ ການສົ່ງວັດຖຸດິບ ແຕ່ 12 ມື້ ຂຶ້ນໄປແມ່ນ 1,7%.

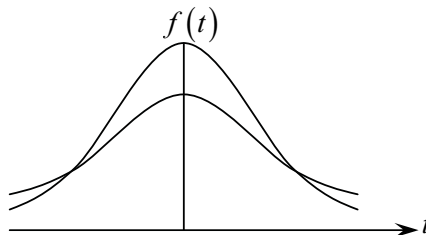
5.3 ການແຈກຢາຍ t (The Student – t Distribution)

ສົມມຸດປະຊາກອນໜຶ່ງແຈກຢາຍປົກກະຕິດ້ວຍຄ່າສະເລ່ຍ μ . ເມື່ອເຮົາເລືອກຕົວຢ່າງ ຂະໜາດ n ຈາກປະຊາກອນນີ້ແລ້ວຄິດໄລ່ຄ່າສະເລ່ຍ $\bar{x}$ ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນ s^2 .

ໃຫ້

$$T = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \quad (26)$$

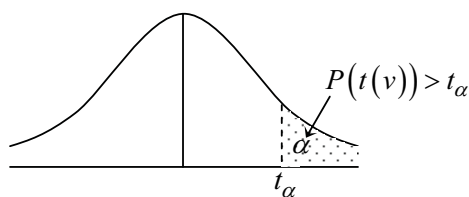
T ມີການແຈກຢາຍດັ່ງນີ້:



ການແຈກຢາຍຂອງຕົວປ່ຽນບັງເອີນ T ຂ້າງເທິງນີ້ ເອີ້ນວ່າການແຈກຢາຍແບບ t ດ້ວຍມິຕິ ເອກກະລາດ (Degree of freedom) $\nu = n - 1$ ແລະ ສັນຍະລັກດ້ວຍ $T \sim t(\nu)$.

ສັງເກດເຫັນວ່າການແຈກຢາຍແບບ t ຈະເຄິ່ງຄືປຽບໃສ່ແກນຕົວປະສານຕັ້ງ.

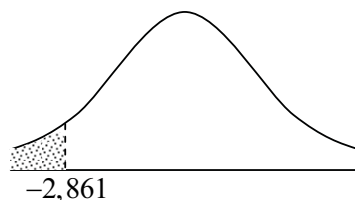
ພື້ນໄດ້ສ້າງຕາຕະລາງຂອງ $P(t(\nu) > t_\alpha) = \alpha$ ຄ່າກະຕວງທີ່ $t(\nu) > t_\alpha$ ເທົ່າ α ແຕ່ວ່າ α ແມ່ນເນື້ອທີ່ລຸ່ມເສັ້ນໂຄ້ງຂອງການແຈກຢາຍແບບ t ເບື້ອງຂວາມືນັບຈາກ t_α . ດັ່ງຮູບ ລຸ່ມນີ້:



ຕົວຢ່າງ 1 : $P(t(19) \geq -2,861) = 1 - P(t(19) \geq 2,861)$

$$= 1 - 0,005$$

$$= 0,995$$



ຕົວຢ່າງ 2. ເຈົ້າຂອງໂຮງງານຜະລິດຟິວ (fuse) ຍື່ນໜຶ່ງ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ ຟິວຂອງຕົນຈະຕັດໄຟພາຍໃນ 12,40 ວິນາທີ ຫຼັງຈາກມີໄຟຊ່ອດ (ກະແສລັດວົງ ຈອນ). ເພື່ອທົດສອບຄຳຢືນຢັນນີ້, ເພິ່ນເລືອກຟິວ 20 ອັນ ມາເປັນຕົວຢ່າງແລ້ວທົດ ລອງ, ຈາກນັ້ນຄິດໄລ່ຄ່າສະເລ່ຍເທົ່າ 10,63 ວິນາທີ ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ 2,48. ຈົ່ງຊອກຄ່າກະຕວງ(ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ) ທີ່ຄຳຢືນຢັນຈາກເຈົ້າຂອງໂຮງງານ ນີ້ ມີຄວາມເປັນຈິງເທົ່າໃດ?

ວິທີແກ້:

ເພື່ອແກ້ບົດເລກນີ້ເຮົາສົມມຸດວ່າ ຂໍ້ມູນປະຊາກອນແຈກຢາຍປົກກະຕິ.

ອີງຕາມສູດ (26) ເຮົາຈະໄດ້:

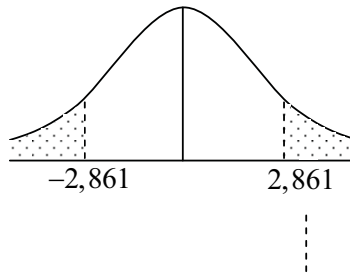
$$T = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{10,63 - 12,40}{\frac{2,48}{\sqrt{20}}} = -3,19$$

ຄ່າກະຕວງ(ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ) ທີ່ຄຳຢືນຢັນຈາກເຈົ້າຂອງໂຮງງານນີ້ ມີຄວາມເປັນຈິງ

ແມ່ນ:

$$P(\mu \leq 12,40) = P(t(19) \geq -3,19)$$

ແຕ່ວ່າ $P(t(19) \geq 2,861) = 0,005$ (ເບິ່ງຕາຕະລາງ)



$$\Rightarrow P(t(19) \geq -2,861) = 1 - 0,005 = 0,995$$

$$P(t(19) \geq -3,19) \geq 0,995$$

ສະແດງວ່າຄ່າກະຕວງ(ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ) ທີ່ຄຳຢືນຢັນຈາກເຈົ້າຂອງໂຮງງານນີ້
ມີຄວາມເປັນຈິງຫຼາຍກວ່າ 99,5%.

ຫຼັກເກນ. ສຳລັບ $T \sim t(v)$ ເມື່ອ $v \geq 30$, ຈະໄດ້

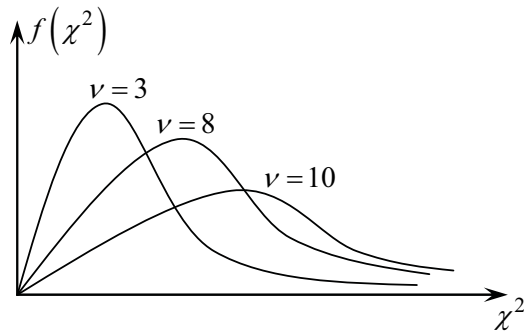
$t(v) \rightarrow N(0,1)$

5.4 ການແຈກຢາຍແບບ χ^2 (Chi – Square Distribution)

ລົດມຸດປະຊາກອນໜຶ່ງແຈກຢາຍປົກກະຕິດ້ວຍຄ່າສະເລ່ຍ μ ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນ σ^2 .
ເມື່ອເຮົາເລືອກຕົວຢ່າງຂະໜາດ n ຈາກປະຊາກອນແລ້ວຄິດໄລ່ຄ່າຜັນປ່ຽນ s^2 . ຈາກນັ້ນ
ເມື່ອເຮົາເລືອກຕົວຢ່າງຂະໜາດ n ໃໝ່ ຈາກປະຊາກອນເກົ່າເລື້ອຍໆ, ຈະໄດ້ຄ່າ s^2 ເຊິ່ງ
ອາດແຕກຕ່າງກັນ.

$$\text{ເມື່ອວາງ} \quad \chi^2 = \frac{(n-1)}{\sigma^2} s^2 \quad (27)$$

ຈະໄດ້ χ^2 ມີການແຈກຢາຍດັ່ງນີ້:



ເພິ່ນເອິ້ນການແຈກຢາຍຂອງຕົວປ່ຽນບັງເອິນຕາມສູດຂ້າງເທິງນີ້ວ່າການແຈກຢາຍແບບ χ^2 ທີ່ມີມິຕິເອກກະລາດ $\nu = n - 1$ ແລະສັນຍະລັກດ້ວຍ $\chi^2(\nu)$.

ຫຼັກເກນ. ເມື່ອ $\nu > 30$, ຈະໄດ້

$$\boxed{Z = \sqrt{2\chi^2} - \sqrt{2\nu - 1} \sim N(0,1)} \quad (28)$$

ຕົວຢ່າງ. ໃນໂຮງງານນໍ້າສີແຫ່ງໜຶ່ງເພິ່ນໄດ້ເລືອກເອົາຕົວຢ່າງ 75 ຕົວຢ່າງ ມາວິໄຈເບິ່ງປະລິມານນໍ້າທີ່ປົນໃນສີນໍ້າມັນເຜັນວ່າຄ່າຜັນປ່ຽນຂອງປະລິມານນໍ້າດັ່ງກ່າວ ເທົ່າ 0,30%. ແຕ່ຂໍ້ມູນເກົ່າບອກວ່າປະລິມານນໍ້າທີ່ປົນໃນສີນໍ້າມັນຂອງໂຮງງານນີ້ມີການແຈກຢາຍແບບປົກກະຕິດ້ວຍ $\sigma^2 = 0,25\%$. ຈຶ່ງຊອກຄ່າກະຕວງທີ່ວ່າ ຈາກການເລືອກຕົວຢ່າງນີ້ຄ່າຜັນປ່ຽນຂອງປະລິມານນໍ້າທີ່ປົນໃນສີນໍ້າມັນດັ່ງກ່າວຈະຫຼາຍກວ່າ 0,3%.

ວິທີແກ້: ຈາກບົດເລກເຮົາມີ:

$$n = 75; s^2 = 0,3; \sigma^2 = 0,25; \nu = 75 - 1 = 74$$

ອີງຕາມສູດ (27) ເຮົາໄດ້:

$$\chi^2 = \frac{74 \times 0,3}{0,25} = 88,8$$

ອີງຕາມສູດ (28) ເຮົາໄດ້:

$$Z = \sqrt{2 \times 88,8} - \sqrt{2 \times 74 - 1} = 1,21$$

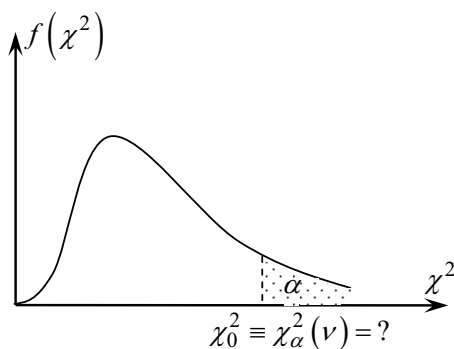
ດັ່ງນັ້ນຄ່າກະຕວງທີ່ຊອກແມ່ນ:

$$\begin{aligned} P(s^2 > 0,3) &= P(x^2 > 88,8) \\ &= P(Z > 1,21) \\ &= 1 - P(Z < 1,21) \\ &= 1 - 0,8869 \\ &= 0,1131 \end{aligned}$$

ໝາຍຄວາມວ່າມີຄວາມຫວັງພຽງແຕ່ 11,31% ທີ່ຄ່າຜັນປ່ຽນຂອງປະລິມານນ້ຳທີ່ປົນໃນສີນ້ຳມັນດັ່ງກ່າວຫຼາຍກວ່າ 0,3% ຫຼື ຄ່າຜັນປ່ຽນຂອງປະລິມານນ້ຳທີ່ປົນໃນສີນ້ຳມັນດັ່ງກ່າວບໍ່ຫຼາຍກວ່າ 0,3%.

ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຊອກຫາຄ່າ χ_0^2 ທີ່ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂ:

$$P(\chi^2(v) > \chi_0^2) = \alpha \quad \text{ຫຼື} \quad \chi_\alpha^2 = ?$$



ເພິ່ນໄດ້ສ້າງຕາຕະລາງສຳລັບ v ທີ່ມີຄ່າແຕ່ 1 ຫາ 100 ເຊັ່ນຊອກ χ_0^2 ທີ່

$$P(\chi^2(10) > \chi_0^2) = 0,05$$

ຫຼື ໝາຍຄວາມວ່າຊອກຄ່າຂອງ

$$\chi_{0,05}^2(10) = ?$$

ຈາກຕາຕະລາງເຮົາໄດ້:

$$\chi_0^2 = 18,31 \text{ ຫຼື } \chi_{0,05}^2(10) = 18,31$$

ຫຼັກເກນ. ຄ່າຄາດຫວັງຂອງ E ສໍາລັບການແຈກຢາຍແບບ χ^2 ດ້ວຍມິຕິເອກກະລາດ ν ຈະເທົ່າ ν ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນຂອງມັນເທົ່າ 2ν

$$E(\chi^2(\nu)) = \nu, \text{ Var}(\chi^2(\nu)) = 2\nu \quad (29)$$

ບົດເຝິກຫັດ

- ໃຫ້ X ແມ່ນຈໍານວນຜົນຜະລິດທີ່ຖືກຕໍານິຈາກຜົນຜະລິດ 10 ອັນຂອງໂຮງງານແຫ່ງໜຶ່ງ ແລະ X ມີການແຈກຢາຍຄ່າກະຕວງດັ່ງນີ້:

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	0,41	0,37	0,16	0,05	0,01

ຈົ່ງຊອກ $E(X)$, $\text{Var}(X)$ ແລະ ຕິດວາມໝາຍຂອງຄ່າທີ່ໄດ້.

- ໃຫ້ X ແມ່ນອາຍຸ (ເປັນຊົ່ວໂມງ) ຂອງເຄື່ອງຈັກຊະນິດໜຶ່ງ ແລະ X ມີການແຈກຢາຍດັ່ງນີ້:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{900} e^{-\frac{x}{900}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

ຈົ່ງຊອກຄ່າສະເລ່ຍ, ຄ່າຜັນປ່ຽນ ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານຂອງອາຍຸຂອງເຄື່ອງຈັກຊະນິດນີ້.

3. ເມື່ອໂຍນເງິນໝູນ 1 ໝູນ 3 ເທື່ອ. ຈົ່ງຊອກຄ່າກະຕວງຂອງເຫດການທີ່ວ່າ:
 - a. ອອກຫົວ 3 ເທື່ອ
 - b. ອອກຫົວ 2 ເທື່ອ ແລະ ອອກກ້ອຍ 1 ເທື່ອ
 - c. ອອກຫົວຢ່າງໜ້ອຍ 1 ເທື່ອ
 - d. ອອກກ້ອຍບໍ່ເກີນ 1 ເທື່ອ.
4. ຖ້າວ່າສິນຄ້າທີ່ຜະລິດຈາກເຄື່ອງຈັກຊະນິດໜຶ່ງມີອັນຕຳນິ 20%. ມື້ອຈັບສິນຄ້າທີ່ຜະລິດຈາກເຄື່ອງຈັກນີ້ 4 ອັນ ແບບບັງເອີນ. ຈົ່ງຊອກຄ່າກະຕວງ:
 - a. ມີສິນຄ້າ 1 ອັນ ທີ່ມີອັນຕຳນິ
 - b. ບໍ່ມີສິນຄ້າທີ່ຖືກຕຳນິ
 - c. ມີສິນຄ້າທີ່ຖືກຕຳນິບໍ່ເຖິງ 2 ອັນ.
5. ຖ້າວ່າຄ່າກະຕວງຂອງດອກໄຟ ແຕ່ລະດອກທີ່ຜະລິດຈາກເຄື່ອງຈັກຊະນິດໜຶ່ງ ຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້ເທົ່າ 0,1. ຈົ່ງຊອກຄ່າສະເລ່ຍ ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນຂອງຈຳນວນດອກໄຟທີ່ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ ເມື່ອຈັບດອກໄຟທີ່ຜະລິດຈາກເຄື່ອງຈັກນີ້ 400 ດອກ ພ້ອມທັງໃຫ້ຄວາມໝາຍຕໍ່ຄ່າທີ່ຄິດໄລ່ໄດ້.
6. ໂດຍສະເລ່ຍ ມີຄົນມາຮັບບໍລິການໃນສູນບໍລິການແຫ່ງໜຶ່ງ 12 ຄົນຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ໃຫ້ຊອກຫາຄ່າກະຕວງທີ່ວ່າ:
 - a. ມີຜູ້ມາຮັບບໍລິການ 12 ຄົນ ໃນ 1 ຊົ່ວໂມງ.
 - b. ມີຜູ້ມາຮັບບໍລິການບໍ່ຫຼຸດ 12 ຄົນ ໃນ 1 ຊົ່ວໂມງ.
7. ໂດຍສະເລ່ຍ ມີອຸບັດຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ 3 ຄັ້ງ ຕໍ່ເດືອນ. ໃຫ້ຊອກຫາຄ່າກະຕວງທີ່ວ່າໃນເດືອນໃດໜຶ່ງ ຕາມທ້ອງຖະໜົນສາຍນີ້ຈະມີອຸບັດຕິເຫດ:
 - a. 5 ຄັ້ງ.
 - b. ບໍ່ເກີນ 3 ຄັ້ງ.
 - c. ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄັ້ງ.

8. ໃນຖົງໜຶ່ງມີໝາກບີສີຟ້າ 6 ໜ່ວຍ ແລະ ສີແດງ 4 ໜ່ວຍ. ຈົກໝາກບີເທື່ອລະໜ່ວຍ 5 ເທື່ອ ຈາກຖົງນີ້ໂດຍບໍ່ວາງໃສ່ຄືນ. ຈົ່ງຊອກຄ່າກະຕວງຂອງເຫດການທີ່ວ່າຕ້ອງໄດ້ໝາກບີສີຟ້າ 3 ໜ່ວຍ.
9. ເພື່ອປະກອບຄະນະກຳມະການຊຸດໜຶ່ງທີ່ມີສະມາຊິກ 3 ຄົນ ຈາກຜູ້ບໍລິຫານ 4 ທ່ານ ແລະ ກຳມະກອນ 2 ທ່ານ. ຈົ່ງຂຽນສູດການແຈກຢາຍຄ່າກະຕວງຂອງ X ຈຳນວນຜູ້ບໍລິຫານທີ່ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຄະນະກຳມະການນີ້ ພ້ອມທັງຊອກຄ່າຂອງ $P(2 \leq X \leq 3)$ ແລະໃຫ້ຄວາມໝາຍຂອງຄ່ານີ້.
10. ຕົວປ່ຽນບັງເອີນ X ມີການແຈກຢາຍປົກກະຕິດ້ວຍຄ່າສະເລ່ຍເທົ່າ 40 ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ 6. ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ x ເພື່ອໃຫ້:
 - a. 54% ຂອງເນື້ອທີ່ລຸ່ມເສັ້ນໂຄ້ງປົກກະຕິຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍ.
 - b. 14% ຂອງເນື້ອທີ່ລຸ່ມເສັ້ນໂຄ້ງປົກກະຕິຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍ.
11. ດອກໄຟຊະນິດໜຶ່ງມີອາຍຸໃຊ້ວຽກໄດ້ແຈກຢາຍປົກກະຕິດ້ວຍຄ່າສະເລ່ຍ 800 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ 40 ຊົ່ວໂມງ. ໃຫ້ຊອກຄ່າກະຕວງ ທີ່ວ່າດອກໄຟຊະນິດດັ່ງກ່າວດອກໃດດອກໜຶ່ງຈະຂາດໃນຄະທີ່ໃຊ້ໃນລະຫວ່າງຊົ່ວໂມງທີ 778 ຫາ 834.
12. ຜູ້ບໍລິຫານໂຮງງານຜະລິດດອກໄຟຊະນິດໜຶ່ງ ປະກາດວ່າອາຍຸສະເລ່ຍຜົນຜະລິດຂອງຕົນເທົ່າ 900 ຊົ່ວໂມງ ແລະຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານເທົ່າ 50 ຊົ່ວໂມງ. ຖາມວ່າດອກໄຟທີ່ຜະລິດຈາກໂຮງງານນີ້ມີຈັກເປີເຊັນທີ່ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ກ່ອນຄົບ 700 ຊົ່ວໂມງ?
13. ຜົນຜະລິດຊະນິດໜຶ່ງໂດຍສະເລ່ຍມີເສັ້ນຜ່ານໃຈກາງ 10,5cm ດ້ວຍຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ 1,5cm. ຖ້າວ່າເລືອກຕົວຢ່າງຂະໜາດ 36, ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າກະຕວງທີ່ຈະເລືອກໄດ້ຊຸດຜົນຜະລິດຊະນິດນີ້ທີ່ມີຄ່າສະເລ່ຍຂອງເສັ້ນຜ່ານໃຈກາງຫຼາຍກວ່າ 11cm.

14. ໃຫ້ຄະແນນການເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລຂອງນັກຮຽນຮຸ່ນໜຶ່ງ:

ຜູ້ເສັງ	ຄະນິດສາດ	ພາສາລາວ	ພູມສາດ
ທ. ກ	70	70	75
ທ. ຂ	75	65	75
ທ. ຄ	70	70	75
ຄະແນນສະເລ່ຍ	70	70	80
ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ	5	10	5

ຈົ່ງສົມທຽບຄວາມສາມາດຂອງນັກຮຽນທັງສາມຄົນນີ້.

15. ການເສັງສະຖິຕິຂອງນັກສຶກສາກຸ່ມໜຶ່ງເຫັນວ່າ ຄະແນນແຈກຢາຍປົກກະຕິດ້ວຍຄ່າສະເລ່ຍ 45 ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ 13. ຖ້າວອາຈານຜູ້ສອນກຳນົດວ່າໃຫ້ນັກຮຽນຕົກວິຊານີ້ 10%. ຈົ່ງຊອກຄະແນນສູງສຸດຂອງຜູ້ເສັງຕົກວິຊານີ້.
16. ຊອກຄ່າຂອງ t ທີ່ມີເນື້ອທີ່ຢູ່ເບື້ອງຂວາມືຂອງ t ເທົ່າ 0,05 ແລະ ມີມິຕິເອກກະລາດຂອງການແຈກຢາຍ t ແມ່ນ:
- a. 16 b. 27 c. 200
17. ຈາກການເລືອກຕົວຢ່າງຈາກປະຊາກອນທີ່ມີການແຈກຢາຍປົກກະຕິ 20 ຕົວຢ່າງໄດ້ຄ່າສະເລ່ຍ ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານເທົ່າ 150,7 ແລະ 19, 6 ຕາມລຳດັບ. ຈົ່ງຊອກຄ່າສະເລ່ຍຂອງປະຊາກອນເມື່ອຮູ້ວ່າ ດ້ວຍການທົດສອບແບບດຽວກັນນີ້ໄດ້ຄ່າ $t = 2,9$.
18. ເມື່ອເລືອກຕົວຢ່າງຂະໜາດ 51 ຈາກປະຊາກອນທີ່ມີການແຈກຢາຍປົກກະຕິ. ຈົ່ງຊອກຄ່າກະຕວງທີ່.
- a. $\chi^2 \geq 65$
- b. $40 \leq \chi^2 \leq 65$

ຄຳສັບ

- ຕົວປ່ຽນບັງເອີນ ແລະ ການແຈກຢາຍຄ່າກະຕວງຂອງຕົວປ່ຽນບັງເອີນ (Random Variables and Probability Distributions)
- ຕົວປ່ຽນບັງເອີນມີສອງຊະນິດຄື ຊະນິດບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ (Discrete) ແລະ ຊະນິດຕໍ່ເນື່ອງ (Continuous).
- ການແຈກຢາຍຄ່າກະຕວງ (Probability Distribution)
- ຕຳລາຄວາມໜາແໜ້ນ (Density Function)
- ການແຈກຢາຍແບບປະສົມ (Commutative Distribution)
- ຕາຕະລາງຕຳລາການແຈກຢາຍແບບທະວີພົດແບບສະສົມ (Commutative Distribution Function for the Binomial Distribution or Binomial Probability Sums)

ການແຈກຢາຍແບບທະວີພົດ (Binomial Distribution)

ການແຈກຢາຍແບບປົວຊົງ (Poisson Distribution)

ການແຈກຢາຍແບບ ໄອເປີຍິອໍເມຕຣິກ (Hyper geometric Distribution)

ການແຈກຢາຍປົກກະຕິ (Normal Distribution)

ຫຼັກເກນຂອບເຂດທີ່ເປັນໃຈກາງ (The central Limit Theorem)

ການແຈກຢາຍ t (The Student – t Distribution)

ການແຈກຢາຍແບບ χ^2 (Chi – Square Distribution)

ພາກທີ VIII ໄຕມຸມມິຕິ

ດັ່ງທີ່ຮູ້ແລ້ວວ່າ ໄດ້ເລີ່ມສະເໜີໄຕມຸມມິຕິ ໃນຄະນິດສາດຊັ້ນມັດທະຍົມປີທີ 4. ໃນຄະນິດສາດຊັ້ນມັດທະຍົມປີທີ 5 ກໍໄດ້ເວົ້າເຖິງມຸມໃນຫົວໜ່ວຍຣາດຽງ, ມຸມທີ່ມີທິດທາງ, ການແກ້ສົມຜົນ ແລະ ອະສົມຜົນໄຕມຸມມິຕິທີ່ງ່າຍດາຍ ແລະ ຕົວລັບຖືກກຳນົດໃນຫວ່າງໃດໜຶ່ງ. ໃນນັ້ນ ຍັງໄດ້ເວົ້າເຖິງຄ່າຕຳລາໄຕມຸມມິຕິ (ຊິນ, ໂກຊິນ ແລະ ຕັງ) ຂອງມຸມກົງກັນຂ້າມ, ຂອງມຸມ $\pi + \theta, 2\pi - \theta$ ແລະ ໄດ້ເວົ້າເຖິງສູດພື້ນຖານຂອງໄຕມຸມມິຕິ ເຊັ່ນ: ສູດ $\cos(a \pm b), \sin(a \pm b), \tan(a \pm b), \cos 2a, \sin 2a, \tan 2a$, ສູດໄຕມຸມມິຕິຂອງມຸມຫານສອງ, ສູດປ່ຽນຜົນຄູນອອກເປັນບວກ ແລະ ສູດປ່ຽນຜົນບວກອອກເປັນຜົນຄູນ. ໝາຍຄວາມວ່າ ໃນຄະນິດສາດໃນຊັ້ນຮຽນ ມັດທະຍົມປີທີ 4 ແລະ ປີທີ 5 ໄດ້ເວົ້າເຖິງສູດພື້ນຖານຂອງໄຕມຸມມິຕິຄົບຖ້ວນແລ້ວ. ໃນພາກນີ້ຈະແນະນຳວິທີແກ້ສົມຜົນ ແລະ ອະສົມຜົນໄຕມຸມມິຕິໂດຍໃຊ້ສູດພື້ນຖານທີ່ຮຽນຜ່ານມາ.

ບົດທີ 31 ການແກ້ສົມຜົນໄຕມຸມມິຕິ

ຕົວຢ່າງ 1. ໃຫ້ $0 \leq x < 2\pi$. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນ: $2\sin^2 x + \sin x - 1 = 0$.

ບົດແກ້: ເມື່ອແກ້ສົມຜົນຂັ້ນສອງ

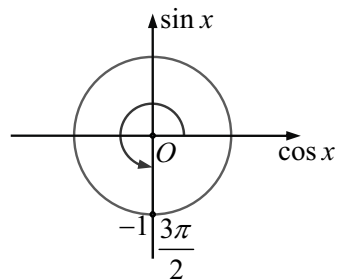
$$2t^2 + t - 1 = 0, (t = \sin x)$$

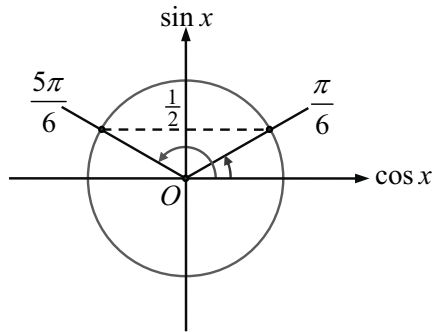
ໄດ້ $t = \sin x = -1, \frac{1}{2}.$

ເມື່ອແກ້ສົມຜົນ $\sin x = -1, 0 \leq x < 2\pi$

ໄດ້ $x = \frac{3\pi}{2}.$

ເມື່ອແກ້ສົມຜົນ $\sin x = \frac{1}{2}, 0 \leq x < 2\pi$





ໄດ້ $x = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$.

ດັ່ງນັ້ນ, ໃຈຜົນຂອງສົມຜົນທີ່ໃຫ້ມາແມ່ນ $x = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{3\pi}{2}$.

ຕົວຢ່າງ 2. ໃຫ້ $0 \leq x < 2\pi$. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນ: $\cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

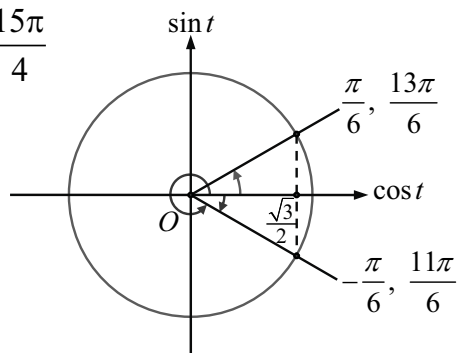
ບົດແກ້: ໃຫ້ $2x - \frac{\pi}{4} = t$ ໄດ້

$$\cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \cos t = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

ຈາກ $0 \leq x < 2\pi$ ໄດ້

$$-\frac{\pi}{4} \leq 2x - \frac{\pi}{4} < \frac{15\pi}{4} \Rightarrow -\frac{\pi}{4} \leq t < \frac{15\pi}{4}.$$

ເມື່ອແກ້ສົມຜົນ $\cos t = \frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{\pi}{4} \leq t < \frac{15\pi}{4}$



ໄດ້ $t = -\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}, \frac{13\pi}{6}$.

ຈາກນີ້ ໄດ້
$$x = \frac{t + \frac{\pi}{4}}{2} = \frac{\pi}{24}, \frac{5\pi}{24}, \frac{25\pi}{24}, \frac{29\pi}{24}.$$

ຕົວຢ່າງ 3. ໃຫ້ $0 \leq x < 2\pi$. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນ: $\cos 2x - 3\cos x + 2 = 0$.

ບົດແກ້: ເມື່ອປ່ຽນ

$$\cos 2x = 2\cos^2 x - 1,$$

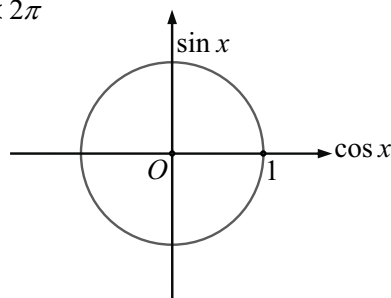
ສົມຜົນທີ່ໃຫ້ມາຈະມີ ຮູບຮ່າງ

$$2\cos^2 x - 3\cos x + 1 = 0.$$

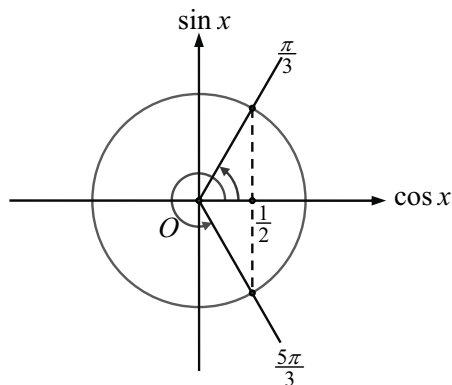
ຈາກນີ້ໄດ້: $\cos x = 1$ ແລະ $\cos x = \frac{1}{2}.$

ເມື່ອສົມຜົນ $\cos x = 1$, $0 \leq x < 2\pi$

ໄດ້ $x = 0.$



ເມື່ອສົມຜົນ $\cos x = \frac{1}{2}$, $0 \leq x < 2\pi$



ໄດ້ $x = \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}.$

ດັ່ງນັ້ນ, ໃຈຜົນຂອງສົມຜົນທີ່ໃຫ້ມາແມ່ນ $x = 0, \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}.$

ຕົວຢ່າງ 4. ໃຫ້ $0 \leq x < 2\pi$. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນ: $\sin 3x = 2 \cos 2x + 1$.

ບົດແກ້: ຈາກ

$$\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x \quad \text{ແລະ} \quad \cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x.$$

ສົມຜົນທີ່ໃຫ້ມາປ່ຽນເປັນ

$$3 \sin x - 4 \sin^3 x = 2(1 - 2 \sin^2 x) + 1$$

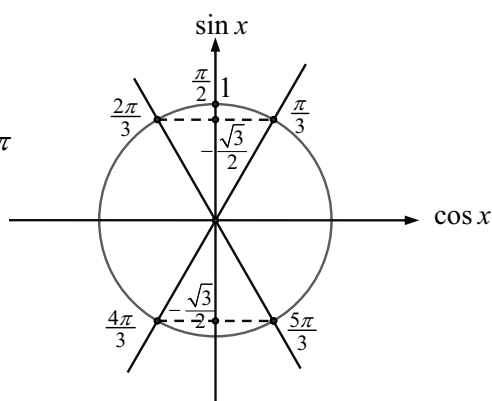
$$4 \sin^3 x - 4 \sin^2 x - 3 \sin x + 3 = 0$$

$$\sin x = 1, \pm \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

ເມື່ອແກ້ສົມຜົນ

$$\sin x = 1, \pm \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad 0 \leq x < 2\pi$$

ໄດ້ : $x = \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}.$



ຕົວຢ່າງ 5. ໃຫ້ $0 \leq x < 2\pi$. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນ $\sin x + \sqrt{3} \cos x = \sqrt{2}$.

ບົດແກ້: ເນື່ອງຈາກ

$$\sin x + \sqrt{3} \cos x = 2 \sin \left(x + \frac{\pi}{3} \right)$$

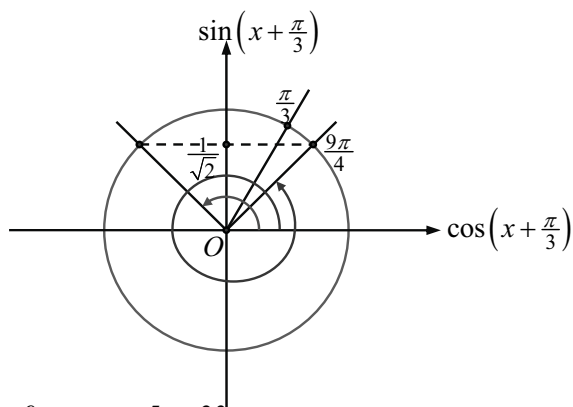
ສົມຜົນທີ່ໃຫ້ມາຈົ່ງປ່ຽນເປັນ

$$\sin \left(x + \frac{\pi}{3} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

ເງື່ອນໄຂ

$$0 \leq x < 2\pi \Leftrightarrow \frac{\pi}{3} \leq x + \frac{\pi}{3} < \frac{7\pi}{3}. \quad \text{ເມື່ອແກ້ສົມຜົນ}$$

$$\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{\pi}{3} \leq x + \frac{\pi}{3} < \frac{7\pi}{3}$$



$$\text{ໄດ້: } x + \frac{\pi}{3} = \frac{3\pi}{4}, \frac{9\pi}{4} \Rightarrow x = \frac{5\pi}{12}, \frac{23\pi}{12}.$$

ຕົວຢ່າງ 6. ໃຫ້ $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນ: $\sin x + \sin 4x + \sin 7x = 0$.

ບົດແກ້:

$$\sin x + \sin 4x + \sin 7x = 0$$

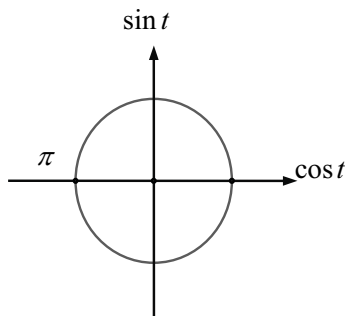
$$(\sin x + \sin 7x) + \sin 4x = 0$$

$$2\sin 4x \cos 3x + \sin 4x = 0$$

$$\sin 4x(2\cos 3x + 1) = 0$$

$$\sin 4x = 0, \cos 3x = -\frac{1}{2}.$$

$$\text{ເມື່ອແກ້ສົມຜົນ: } \sin 4x = 0, 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \sin t = 0, 0 \leq t < 2\pi, \text{ ວາງ } t = 4x$$



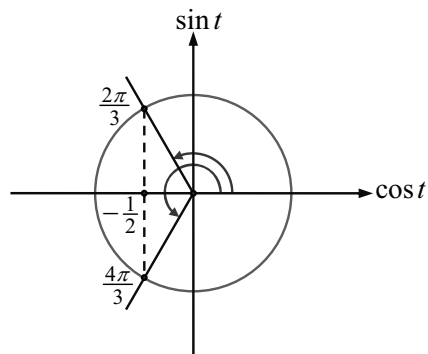
ໄດ້

$$t = 0, \pi \Leftrightarrow 4x = 0, \pi$$

$$\Rightarrow x = 0, \frac{\pi}{4}.$$

ເມື່ອແກ້ສົມຜົນ

$$\cos 3x = -\frac{1}{2}, 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \cos t = -\frac{1}{2}, 0 \leq t \leq \frac{3\pi}{2}, \text{ ວາງ } t = 3x$$



ໄດ້

$$t = \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3} \Leftrightarrow 3x = \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$$

$$\Rightarrow x = \frac{2\pi}{9}, \frac{4\pi}{9}.$$

ດັ່ງນັ້ນ, ໃຈຜົນຂອງສົມຜົນທີ່ໃຫ້ມາແມ່ນ: $x = 0, \frac{2\pi}{9}, \frac{\pi}{4}, \frac{4\pi}{9}.$

ບົດເຝິກຫັດ

1. ໃຫ້ $0 \leq x < 2\pi$. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນ:

$$2\sin^2 x - \sqrt{2} \cos x = 0.$$

$$2\cos^2 x - \sin x - 1 = 0.$$

2. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນ:

$$\cos\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{\sqrt{2}} \quad (0 \leq x < 2\pi)$$

$$\sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2} \quad (-\pi \leq x < \pi)$$

$$\sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} \quad (0 \leq x < 2\pi)$$

3. ໃຫ້ $0 \leq x < 2\pi$. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນ:

$$\cos 2x = \sqrt{3} \cos x + 2.$$

$$\cos 2x + 2\sin x + 3 = 0.$$

$$\cos x + \cos 3x = 0.$$

ບົດທີ 32 ການແກ້ອະສົມຜົນໄຕມຸມມິຕິ

ຕົວຢ່າງ 1. ໃຫ້ $0 \leq x < 2\pi$. ຈົ່ງແກ້ອະສົມຜົນ: $2\sin^2 x + 5\cos x < 4$.

ບົດແກ້: $2\sin^2 x + 5\cos x < 4 \Leftrightarrow 2(1 - \cos^2 x) + 5\cos x < 4$, ເຮົາມີ $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$

$$\stackrel{(t=\cos x)}{\Leftrightarrow} 2t^2 - 5t + 2 > 0$$

$$\Leftrightarrow (t-2)(2t-1) > 0$$

ແຕ່ວ່າ $-1 \leq t \leq 1 \Rightarrow t-2 < 0$

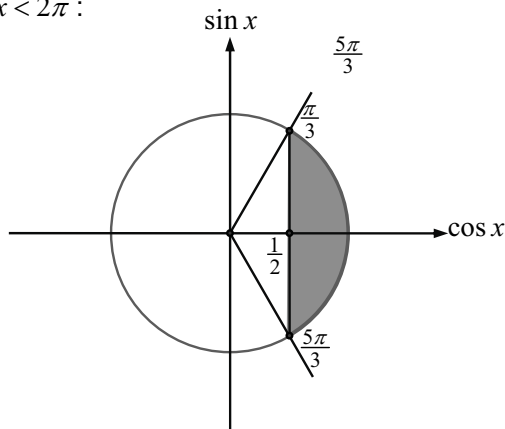
ແລະ ຈາກ $(t-2)(2t-1) > 0$

ໄດ້ $2t-1 < 0$

ຫຼື $2\cos x - 1 < 0$.

ເມື່ອແກ້ອະສົມຜົນ

$$\cos x < \frac{1}{2}, 0 \leq x < 2\pi :$$



ໄດ້ $\frac{\pi}{3} < x < \frac{5\pi}{3}$.

ດັ່ງນັ້ນ, ໃຈຜົນຂອງອະສົມຜົນທີ່ໃຫ້ມາແມ່ນ $\frac{\pi}{3} < x < \frac{5\pi}{3}$.

ຕົວຢ່າງ 2. ໃຫ້ $0 \leq x < 2\pi$. ຈົ່ງແກ້ອະສົມຜົນ: $\cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$.

ບົດແກ້: ໃຫ້ $2x - \frac{\pi}{4} = t$

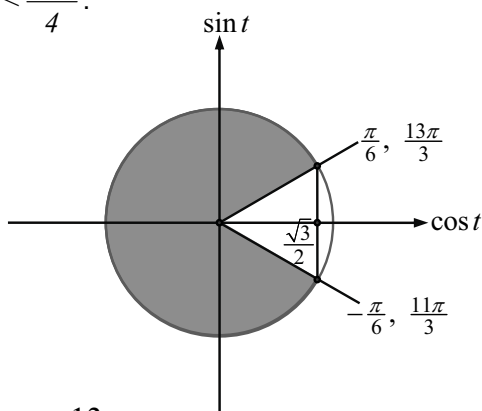
$$\text{ໄດ້} \quad \cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) \geq \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \cos t \geq \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\text{ຈາກ} \quad 0 \leq x < 2\pi$$

$$\text{ໄດ້} \quad -\frac{\pi}{4} \leq 2x - \frac{\pi}{4} < \frac{15\pi}{4} \Rightarrow -\frac{\pi}{4} \leq t < \frac{15\pi}{4}.$$

ແກ້ອະສົມຜົນ

$$\cos t \geq \frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{\pi}{4} \leq t < \frac{15\pi}{4}:$$



$$\text{ໄດ້} \quad -\frac{\pi}{6} \leq t \leq \frac{\pi}{6}, \frac{11\pi}{6} \leq t \leq \frac{13\pi}{6}.$$

$$\text{ຈາກນີ້ ແລະ} \quad 2x - \frac{\pi}{4} = t$$

$$\text{ໄດ້} \quad \frac{\pi}{24} \leq x \leq \frac{5\pi}{24}, \frac{25\pi}{24} \leq x \leq \frac{29\pi}{24}.$$

ຕົວຢ່າງ 3. ໃຫ້ $0 \leq x < 2\pi$. ຈົ່ງແກ້ອະສົມຜົນ: $\sin 2x > \cos x$.

ບົດແກ້: ເມື່ອປ່ຽນ $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$,

ອະສົມຜົນທີ່ໃຫ້ມາຈະມີ ຮູບຮ່າງ

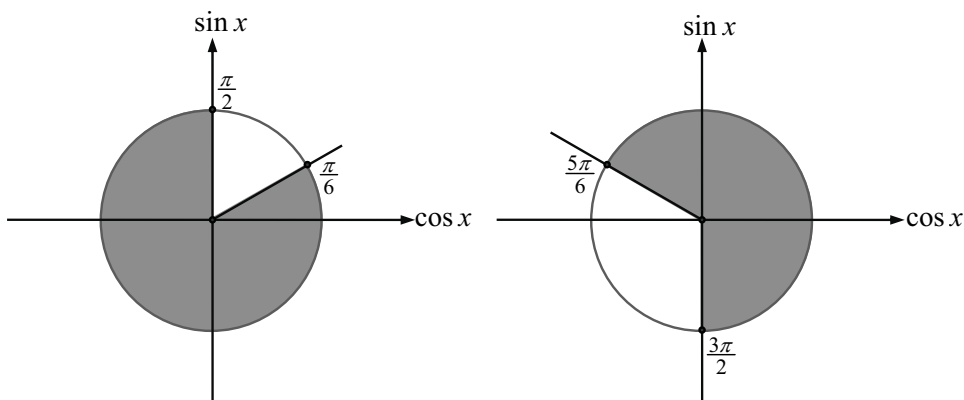
$$2 \sin x \cos x > \cos x$$

ຈາກນີ້ໄດ້:

$$\cos x(2 \sin x - 1) > 0$$

$$\begin{cases} \cos x > 0 \\ \sin x > \frac{1}{2} \end{cases} \text{ ຫຼື } \begin{cases} \cos x < 0 \\ \sin x < \frac{1}{2} \end{cases}$$

ເມື່ອແກ້ສອງລະບົບອະສົມຜົນນີ້



ໄດ້ $\frac{\pi}{6} < x < \frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6} < x < \frac{3\pi}{2}.$

ຕົວຢ່າງ 4. ໃຫ້ $0 \leq x < 2\pi$. ຈົ່ງແກ້ອະສົມຜົນ $\sin x - \cos x < 1$.

ບົດແກ້: ປ່ຽນ

$$\sin x - \cos x = \sqrt{2} \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$$

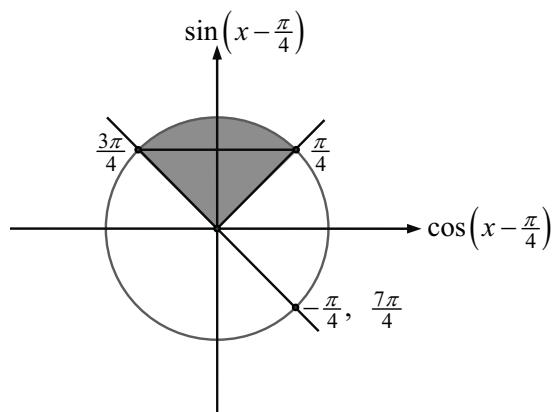
ອະສົມຜົນທີ່ໃຫ້ມາຈຶ່ງປ່ຽນເປັນ: $\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) < \frac{1}{\sqrt{2}}.$

ເງື່ອນໄຂ

$$0 \leq x < 2\pi \Leftrightarrow -\frac{\pi}{4} \leq x - \frac{\pi}{4} < \frac{7\pi}{4}.$$

ເມື່ອແກ້ອະສົມຜົນ

$$\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) < \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{\pi}{4} \leq x - \frac{\pi}{4} < \frac{7\pi}{4}$$



ໄດ້: $-\frac{\pi}{4} \leq x - \frac{\pi}{4} \leq \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4} \leq x - \frac{\pi}{4} < \frac{7\pi}{4}$

ດັ່ງນັ້ນ, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \pi \leq x < 2\pi$.

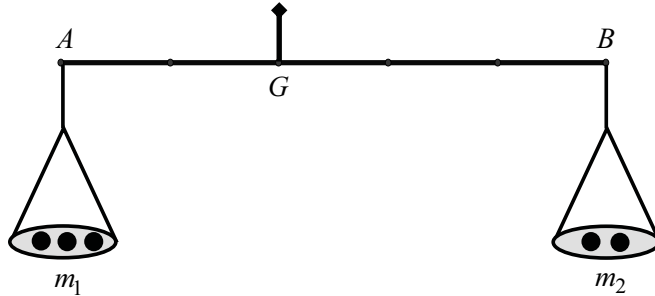
ບົດເຝິກຫັດ

1. ໃຫ້ $0 \leq x < 2\pi$. ຈົ່ງແກ້ອະສົມຜົນ
 - a) $2\cos^2 x + \sqrt{3}\sin x + 1 > 0$.
 - b) $1 - \sin x > 2\cos^2 x$.
2. ໃຫ້ $0 \leq x \leq \pi$. ຈົ່ງແກ້ອະສົມຜົນ $\sin^2 x + \cos x - 1 < 0$.
3. ຈົ່ງແກ້ອະສົມຜົນ :
 - a) $\cos\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) \leq -\frac{1}{\sqrt{2}} \quad (0 \leq x < 2\pi)$
 - b) $\cos\left(\frac{1}{2}x - \frac{\pi}{3}\right) \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (0 \leq x < 2\pi)$
 - c) $\sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) > \frac{1}{2} \quad (0 \leq x < 2\pi)$
4. ໃຫ້ $0 \leq x < 2\pi$. ຈົ່ງແກ້ອະສົມຜົນ:
 - a) $\sin 2x < \sin x$
 - b) $\sin 2x - \sin x \geq 0$.
5. ໃຫ້ $0 \leq x \leq \pi$. ຈົ່ງແກ້ອະສົມຜົນ $2\sqrt{3}\sin x \cos x + \cos 2x \leq -1$.
6. ໃຫ້ $0 \leq x \leq \pi$. ຈົ່ງແກ້ອະສົມຜົນ $0 < \sin x - \cos x < \sqrt{\frac{3}{2}}$.

ພາກທີ IX ບາຣີຊັງ

ບົດທີ 33 ບາຣີຊັງຂອງສອງເມັດ

ຕາມຫຼັກໄມ້ງັດ ຊຶ່ງຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນພາວະດຸນດ່ຽງ.



ຕາມຫຼັກການທາງດ້ານຟີຊິກສາດ ເຮົາມີ

$$m_1 \times AG = m_2 \times BG$$

ຕາມຫຼັກການທາງດ້ານເລຂາຄະນິດ ເຮົາມີ $2\overline{AG} = 3\overline{BG}$

$$\text{ຫຼື } 2\overline{AG} = -3\overline{GB} \text{ ຫຼື } 2\overline{AG} + 3\overline{GB} = 0$$

ເມັດ G ເອີ້ນວ່າ ບາຣີຊັງຂອງສອງເມັດ A ແລະ B ໂດຍການກະທົບຈາກມວນສານ m_1 ແລະ m_2 ຕາມລຳດັບ.

1. ເມັດທີ່ມີມວນສານ

ໃຫ້ເມັດ A ຢູ່ແຜ່ນພຽງ P , ສັນຍະລັກດ້ວຍ (A, α) ເຊິ່ງ α ເປັນຈຳນວນຈິງ ມີຄວາມໝາຍວ່າ A ໄດ້ຮັບການກະທົບຈາກສຳປະສິດ α ຫຼື ເວົ້າອີກແບບໜຶ່ງວ່າ A ໄດ້ຮັບການກະທົບຈາກມວນສານ α . ແຜດ (A, α) ເອີ້ນວ່າ ເມັດທີ່ມີມວນສານ.

2. ບາຣີຊັງຂອງສອງເມັດທີ່ມີມວນສານ

ນິຍາມ. ໃຫ້ສອງເມັດທີ່ມີມວນສານ (A, α) ແລະ (B, β) ໂດຍວ່າ $\alpha + \beta \neq 0$. ເມັດ G ເຊິ່ງກຳນົດດ້ວຍ $\alpha\overline{GA} + \beta\overline{GB} = \vec{0}$ ເອີ້ນວ່າ ບາຣີຊັງຂອງເມັດ (A, α) ແລະ (B, β) , ສັນຍະລັກດ້ວຍ:

$$G = \text{bar} \begin{array}{|c|c|} \hline A & B \\ \hline \alpha & \beta \\ \hline \end{array}$$

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງສ້າງບາຣີຊັງຂອງເມັດ (A, α) ແລະ (B, β) ຖ້າວ່າ:

ກ) $\alpha = 3, \beta = -2$

ຂ) $\alpha = 3, \beta = -3$

ບົດແກ້:

ກ) $\alpha = 3, \beta = -2$

ເຮົາມີ $G = \text{bar} \begin{array}{|c|c|} \hline A & B \\ \hline 3 & -2 \\ \hline \end{array} \Leftrightarrow 3\overline{GA} - 2\overline{GB} = \vec{0}$

ຕາມການພົວພັນຊານ ເຮົາໄດ້:

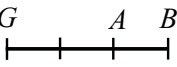
$$3\overline{GA} - 2\overline{GB} = \vec{0}$$

$$3\overline{GA} - 2(\overline{GA} + \overline{AB}) = \vec{0}$$

$$3\overline{GA} - 2\overline{GA} - 2\overline{AB} = \vec{0}$$

$$\overline{GA} - 2\overline{AB} = \vec{0}$$

$$\overline{GA} = 2\overline{AB}$$

ດັ່ງຮູບ 

ຂ) $\alpha = 3, \beta = -3$

ສັງເກດເຫັນວ່າ $\alpha + \beta = 3 - 3 = 0$ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເງື່ອນໄຂ. ສະນັ້ນ ບາຣີຊັງຂອງເມັດ (A, α) ແລະ (B, β) ຈຶ່ງກໍານົດບໍ່ໄດ້.

ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່: ບາຣີຊັງຂອງສອງເມັດບໍ່ປ່ຽນແປງ ເມື່ອເພີ່ມແທນທັງສອງສໍາປະສິດດ້ວຍສໍາປະສິດທີ່ເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນກັນ.

ຕົວຢ່າງ 2.

$$G = \text{bar} \begin{array}{|c|c|} \hline A & B \\ \hline -2 & -4 \\ \hline \end{array} \Leftrightarrow -2\overline{GA} - 4\overline{GB} = \vec{0}$$

$$-2\overrightarrow{GA} - 4\overrightarrow{GA} - 4\overrightarrow{AB} = \vec{0}$$

$$-6\overrightarrow{GA} - 4\overrightarrow{AB} = \vec{0}$$

$$-6\overrightarrow{GA} = 4\overrightarrow{AB}$$

$$6\overrightarrow{AG} = 4\overrightarrow{AB}$$

$$3\overrightarrow{AG} = 2\overrightarrow{AB}$$

ຖ້າຫານສໍາປະສິດໃຫ້ -2 ໄດ້:

$$G' = \text{bar} \begin{array}{|c|c|} \hline A & B \\ \hline 1 & 2 \\ \hline \end{array} \Leftrightarrow \overrightarrow{G'A} + 2\overrightarrow{G'B} = \vec{0}$$

$$\overrightarrow{G'A} + 2\overrightarrow{G'A} + 2\overrightarrow{AB} = \vec{0}$$

$$3\overrightarrow{G'A} + 2\overrightarrow{AB} = \vec{0}$$

$$3\overrightarrow{G'A} = -2\overrightarrow{AB}$$

$$\text{ຫຼື } 3\overrightarrow{AG'} = 2\overrightarrow{AB} \text{ ໝາຍຄວາມວ່າ } G = G'.$$

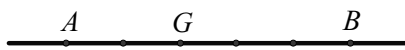
3. ທີ່ຕັ້ງຂອງບາຣີຊັງ

ຫຼັກເກນ. ບາຣີຊັງຂອງສອງເມັດ A ແລະ B ແມ່ນເມັດຂອງເສັ້ນຊື່ (AB). ບາຣີຊັງດັ່ງກ່າວຢູ່ຫ່ອນຊື່ $[AB]$ ຖ້າສໍາປະສິດມີເຄື່ອງໝາຍຄືກັນ; ຢູ່ເຄື່ອງກາງຂອງຫ່ອນຊື່ $[AB]$ ຖ້າສໍາປະສິດເທົ່າກັນ. ເມັດທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບບາຣີຊັງ ແມ່ນເມັດທີ່ມີຄ່າສໍາບູນຂອງສໍາປະສິດຫຼາຍກວ່າ.

ຕົວຢ່າງ:



$$G = \text{bar} \begin{array}{|c|c|} \hline A & B \\ \hline 2 & 3 \\ \hline \end{array}$$

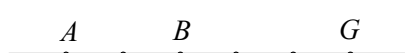


$$G = \text{bar} \begin{array}{|c|c|} \hline A & B \\ \hline 3 & 2 \\ \hline \end{array}$$



$$G = \text{bar} \begin{array}{|c|c|} \hline A & B \\ \hline 5 & -3 \\ \hline \end{array}$$

$$\text{ຫຼື } G = \text{bar} \begin{array}{|c|c|} \hline A & B \\ \hline -5 & 3 \\ \hline \end{array}$$



$$G = \text{bar} \begin{array}{|c|c|} \hline A & B \\ \hline 3 & -5 \\ \hline \end{array}$$

$$\text{ຫຼື } G = \text{bar} \begin{array}{|c|c|} \hline A & B \\ \hline -3 & 5 \\ \hline \end{array}$$

4. ການຫຍໍ້ $\alpha\overrightarrow{MA} + \beta\overrightarrow{MB}$

ໃຫ້ສອງເມັດທີ່ມີມວນສານ (A, α) ແລະ (B, β) ໂດຍວ່າ $\alpha + \beta \neq 0$ ແລະ G ແມ່ນບາຣີຊັງຂອງ (A, α) ແລະ (B, β) .

ສຳລັບເມັດ M ທຸກໆເມັດຢູ່ໜ້າພຽງ ເຮົາມີ:

$$\begin{aligned}\alpha \overline{MA} + \beta \overline{MB} &= \alpha \overline{MG} + \alpha \overline{GA} + \beta \overline{MG} + \beta \overline{GB} \\ &= (\alpha + \beta) \overline{MG} + (\alpha \overline{GA} + \beta \overline{GB}) \\ &= (\alpha + \beta) \overline{MG} \\ \text{ແລະ } \overline{MG} &= \frac{\alpha \overline{MA} + \beta \overline{MB}}{\alpha + \beta} = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \overline{MA} + \frac{\beta}{\alpha + \beta} \overline{MB}\end{aligned}$$

5. ຕົວປະສານຂອງບາຣີຊັງ

ໃນໜ້າພຽງເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍລະບົບເສັ້ນເຄົ້າ $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ພົ້ນໃຫ້ເມັດ $A(x_A; y_A)$, $B(x_B; y_B)$ ແລະ $G(x_G; y_G)$ ເຊິ່ງ G ເປັນບາຣີຊັງຂອງ (A, α) ແລະ (B, β) . ຖ້າເອົາ $M \equiv O$ ເຮົາໄດ້:

$$\overline{OG} = \frac{\alpha \overline{OA} + \beta \overline{OB}}{\alpha + \beta}$$

$$\text{ສະນັ້ນ ໄດ້: } x_G = \frac{\alpha x_A + \beta x_B}{\alpha + \beta}; \quad y_G = \frac{\alpha y_A + \beta y_B}{\alpha + \beta}$$

ຕົວຢ່າງ. ໃຫ້ສອງເມັດ $A(-1; 3)$ ແລະ $B(2; 1)$ ໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າ $(O, \vec{i}, \vec{j})$. ບາຣີຊັງ G ຂອງ $(A, 2)$ ແລະ $(B, -1)$ ມີຕົວປະສານດັ່ງນີ້:

$$x_G = \frac{2 \times (-1) + (-1) \times 2}{2 + (-1)} = -4 \quad \text{ແລະ} \quad y_G = \frac{2 \times 3 + (-1) \times 1}{2 + (-1)} = 5$$

ໝາຍຄວາມວ່າ $G(-4; 5)$.

ບົດເຝິກຫັດ

1. ໃຫ້ສອງເມັດ A ແລະ B ຕ່າງກັນ ແລະ ບາຣີຊັງ G ຂອງ $(A,3)$ ແລະ $(B,2)$ ຂໍໃດຕໍ່ໄປນີ້ຖືກ?
 - ກ) ອັບຊິດຂອງ G ໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າ (A,B) ແມ່ນ $\frac{5}{2}$
 - ຂ) $\overrightarrow{BG} = \frac{3}{5}\overrightarrow{BA}$ ຄ) $2\overrightarrow{AB} = 5\overrightarrow{AG}$
 - ງ) G ເປັນບາຣີຊັງຂອງ $(A,6)$ ແລະ $(B,4)$
 - ຈ) $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = \frac{1}{5}\overrightarrow{AB}$
2. ຈົ່ງສ້າງບາຣີຊັງຂອງ A ແລະ B , $(A \neq B)$ ໃນແຕ່ລະກໍລະນີຕໍ່ໄປນີ້:
 - ກ) $(A,1), (B,4)$ ຂ) $(A,1), (B,-2)$
 - ຄ) $(A,2), \left(B, \frac{1}{2}\right)$ ງ) $\left(A, \frac{1}{2}\right), (B,-2)$
 - ຈ) $\left(A, \frac{3}{2}\right), \left(B, -\frac{2}{3}\right)$ ສ) $(A;0,002), (B;0,004)$
3. ໃຫ້ເມັດ $A(4;3)$ ແລະ $B(-1;-2)$ ໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າ $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
 - ກ) ຈົ່ງຄິດໄລ່ຕົວປະສານຂອງບາຣີຊັງຂອງ $(A,2)$ ແລະ $(B,3)$
 - ຂ) ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ ເມັດ $C(5;4)$ ຢູ່ເສັ້ນຊື່ (AB)
 - ງ) ຈົ່ງຊອກຫາ α ແລະ β ເພື່ອເຮັດໃຫ້ C ເປັນບາຣີຊັງຂອງ (A,α) ແລະ (B,β) . ແນະນຳ: ໃຫ້ຄິດໄລ່ຕົວປະສານຂອງ $\overrightarrow{CA}$ ແລະ $\overrightarrow{CB}$.
4. ໃຫ້ເມັດ $A(1;3)$ ແລະ $B(2;1)$ ໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າ $(O, \vec{i}, \vec{j})$. ເພິ່ນກຳນົດເອົາ P ເປັນບາຣີຊັງຂອງ $(A,-1)$ ແລະ $(B,3)$, Q ເປັນບາຣີຊັງຂອງ $(A,2)$ ແລະ $(B,-1)$. ຈົ່ງກວດຄືນເບິ່ງວ່າ P ແລະ Q ເປັນເມັດຕັດກັນລະຫວ່າງເສັ້ນຊື່ (AB) ກັບແຖນອອກດອນເນ.

ບົດທີ 34 ບາຣີຊັງຂອງສາມເມັດ ຫຼື ສີ່ເມັດ

1. ບາຣີຊັງຂອງສາມເມັດ

ຫຼັກເກນ. ໃຫ້ສາມເມັດທີ່ມີມວນສານ (A, α) , (B, β) ແລະ (C, γ) ໂດຍວ່າ

$$\alpha + \beta + \gamma \neq 0.$$

- ມີເມັດ G ພຽງເມັດດຽວໂດຍວ່າ $\alpha \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{GB} + \gamma \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.

G ເອີ້ນວ່າບາຣີຊັງຂອງເມັດ (A, α) , (B, β) ແລະ (C, γ)

- ສຳລັບເມັດ M ທຸກໆເມັດຢູ່ໜ້າພຽງ ເຮົາມີ

$$\alpha \overrightarrow{MA} + \beta \overrightarrow{MB} + \gamma \overrightarrow{MC} = (\alpha + \beta + \gamma) \overrightarrow{MG}$$

$$\text{ແລະ } \overrightarrow{MG} = \frac{1}{\alpha + \beta + \gamma} (\alpha \overrightarrow{MA} + \beta \overrightarrow{MB} + \gamma \overrightarrow{MC})$$

- ໃນໜ້າພຽງເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍລະບົບເສັ້ນເຄົ້າ $(O, \vec{i}, \vec{j})$. $A(x_A; y_A)$, $B(x_B; y_B)$ ແລະ $C(x_C; y_C)$; $G(x_G; y_G)$ ເປັນບາຣີຊັງຂອງສາມເມັດດັ່ງກ່າວ.

ຖ້າເອົາ $M \equiv O$ ເຮົາໄດ້:

$$\overrightarrow{OG} = \frac{\alpha \overrightarrow{OA} + \beta \overrightarrow{OB} + \gamma \overrightarrow{OC}}{\alpha + \beta + \gamma}$$

$$\text{ສະນັ້ນ ໄດ້: } x_G = \frac{\alpha x_A + \beta x_B + \gamma x_C}{\alpha + \beta + \gamma}; \quad y_G = \frac{\alpha y_A + \beta y_B + \gamma y_C}{\alpha + \beta + \gamma}$$

ຕົວຢ່າງ. ໃຫ້ເມັດ $A(-3; 0)$, $B(0; -2)$ ແລະ $C(3; 0)$. ຈົ່ງຊອກຫາຕົວປະສານຂອງ G ເຊິ່ງເປັນບາຣີຊັງຂອງ $(A, -2)$, $(B, 1)$ ແລະ $(C, 2)$.

ບົດແກ້. G ມີຕົວປະສານດັ່ງນີ້:

$$x_G = \frac{(-2) \times (-3) + 1 \times 0 + 2 \times 3}{-2 + 1 + 2} = 12; \quad y_G = \frac{(-2) \times 0 + 1 \times (-2) + 2 \times 0}{-2 + 1 + 2} = -2$$

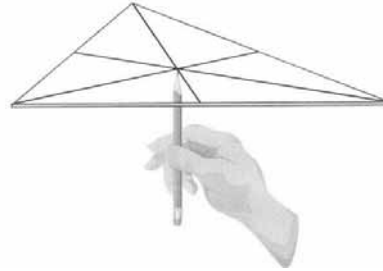
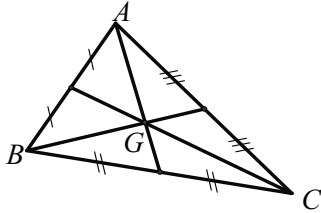
ໝາຍຄວາມວ່າ $G(12; -2)$.

2. ສູນຖ່ວງໜັກຂອງຮູບສາມແຈ

ນິຍາມ. ອີໂຊບາຣີຊັງຂອງເມັດ A , B ແລະ C ແມ່ນບາຣີຊັງຂອງເມັດມວນສານ $(A, 1)$, $(B, 1)$ ແລະ $(C, 1)$ ຫຼື ບາຣີຊັງທີ່ມີສຳປະສິດຕ່າງສູນ ແລະ ເທົ່າກັນ. ສະແດງດ້ວຍການພົວພັນເວັກເຕີດັ່ງນີ້:

$$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0} \quad \text{ຫຼື} \quad \alpha \overrightarrow{GA} + \alpha \overrightarrow{GB} + \alpha \overrightarrow{GC} = \vec{0}, \quad \alpha \neq 0$$

ຫຼັກເກນ. ອີໂຊບາຣິຊັງຂອງຮູບສາມແຈແມ່ນສູນຖ່ວງໜັກຂອງຮູບສາມແຈນັ້ນ.



ຕົວຢ່າງ 1. ໃຫ້ G ເປັນສູນຖ່ວງໜັກຂອງຮູບສາມແຈ ABC , G_1 ເປັນບາຣິຊັງ $(A,1)$, $(B,2)$ ແລະ $(C,3)$, G_2 ເປັນບາຣິຊັງ $(A,2)$, $(B,3)$ ແລະ $(C,1)$, G_3 ເປັນບາຣິຊັງ $(A,3)$, $(B,1)$ ແລະ $(C,2)$.

ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ G ເປັນສູນຖ່ວງໜັກຂອງຮູບສາມແຈ $G_1G_2G_3$.

ບົດແກ້: ເຮົາຕ້ອງຊີ້ແຈງວ່າ $\overrightarrow{GG_1} + \overrightarrow{GG_2} + \overrightarrow{GG_3} = \vec{0}$

ຈາກບົດເລກເຮົາມີ:

$$G_1 = \text{bar} \begin{array}{|c|c|c|} \hline A & B & C \\ \hline 1 & 2 & 3 \\ \hline \end{array} \Leftrightarrow \overrightarrow{G_1A} + 2\overrightarrow{G_1B} + 3\overrightarrow{G_1C} = \vec{0}$$

$$\overrightarrow{G_1G} + \overrightarrow{GA} + 2\overrightarrow{G_1G} + 2\overrightarrow{GB} + 3\overrightarrow{G_1G} + 3\overrightarrow{GC} = \vec{0}$$

$$6\overrightarrow{G_1G} + \overrightarrow{GA} + 2\overrightarrow{GB} + 3\overrightarrow{GC} = \vec{0} \Rightarrow \overrightarrow{GG_1} = \frac{\overrightarrow{GA} + 2\overrightarrow{GB} + 3\overrightarrow{GC}}{6} \quad (1)$$

$$G_2 = \text{bar} \begin{array}{|c|c|c|} \hline A & B & C \\ \hline 2 & 3 & 1 \\ \hline \end{array} \Leftrightarrow 2\overrightarrow{G_2A} + 3\overrightarrow{G_2B} + \overrightarrow{G_2C} = \vec{0}$$

$$2\overrightarrow{G_2G} + 2\overrightarrow{GA} + 3\overrightarrow{G_2G} + 3\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{G_2G} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$$

$$6\overrightarrow{G_2G} + 2\overrightarrow{GA} + 3\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0} \Rightarrow \overrightarrow{GG_2} = \frac{2\overrightarrow{GA} + 3\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}}{6} \quad (2)$$

$$G_3 = \text{bar} \begin{array}{|c|c|c|} \hline A & B & C \\ \hline 3 & 1 & 2 \\ \hline \end{array} \Leftrightarrow 3\overrightarrow{G_3A} + \overrightarrow{G_3B} + 2\overrightarrow{G_3C} = \vec{0}$$

$$3\overrightarrow{G_3G} + 3\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{G_3G} + \overrightarrow{GB} + 2\overrightarrow{G_3G} + 2\overrightarrow{GC} = \vec{0}$$

$$6\overrightarrow{G_3G} + 3\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + 2\overrightarrow{GC} = \vec{0} \Rightarrow \overrightarrow{GG_3} = \frac{3\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + 2\overrightarrow{GC}}{6} \quad (3)$$

ບວກພາກຕໍ່ພາກຂອງສະເໝີຜົນ (1), (2) ແລະ (3) ເຮົາໄດ້:

$$\overrightarrow{GG_1} + \overrightarrow{GG_2} + \overrightarrow{GG_3} = \frac{6\overrightarrow{GA} + 6\overrightarrow{GB} + 6\overrightarrow{GC}}{6} = \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}$$

ຍ້ອນ G ເປັນສູນຖ່ວງໜັກຂອງຮູບສາມແຈ ABC , ເຮົາໄດ້: $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.

ດັ່ງນັ້ນ $\overrightarrow{GG_1} + \overrightarrow{GG_2} + \overrightarrow{GG_3} = \vec{0}$.

ໝາຍຄວາມວ່າ G ເປັນສູນຖ່ວງໜັກຂອງຮູບສາມແຈ $G_1G_2G_3$.

ຕົວຢ່າງ 2. ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC . ຈົ່ງສ້າງບາຣີເຊັງ G ທີ່ມີເນັດມວນສານ $(A,2)$, $(B,1)$ ແລະ $(C,1)$.

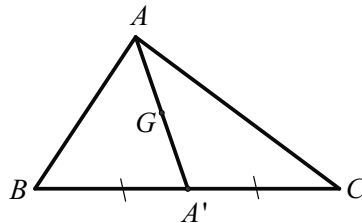
ບົດແກ້: ອີງຕາມຫຼັກເກນເຮົາມີ $2\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$

ໃຫ້ A' ເປັນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງຂ້າງ $[BC]$ ເຮົາໄດ້

$$\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = (\overrightarrow{GA'} + \overrightarrow{A'B}) + (\overrightarrow{GA'} + \overrightarrow{A'C}) = 2\overrightarrow{GA'} + \overrightarrow{A'B} + \overrightarrow{A'C} = 2\overrightarrow{GA'}$$

ເພາະວ່າ $\overrightarrow{A'B} + \overrightarrow{A'C} = \vec{0}$. ໄດ້ $2\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 2\overrightarrow{GA} + 2\overrightarrow{GA'} = \vec{0}$

ຫຼື $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GA'} = \vec{0}$. ດັ່ງນັ້ນ G ເປັນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງ $[AA']$ ດັ່ງຮູບ.

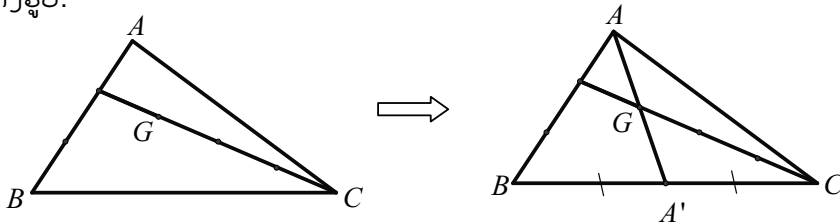


ໝາຍເຫດ: ເຮົາສາມາດສ້າງເມັດ G ດ້ວຍວິທີອື່ນເຊັ່ນ:

ຖ້ວ່າ I ເປັນບາຣີເຊັງຂອງເມັດ $(A,2)$ ແລະ $(B,1)$ ເຮົາໄດ້:

$$2\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = 2\overrightarrow{GI} + 2\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{GI} + \overrightarrow{IB} = 3\overrightarrow{GI} \quad \text{ເພາະວ່າ } 2\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$$

ໄດ້ $2\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 3\overrightarrow{GI} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$. ດັ່ງນັ້ນ G ເປັນບາຣີເຊັງຂອງ $(I,3)$ ແລະ $(C,1)$ ດັ່ງຮູບ.



ສະຫຼຸບ. ທັງສອງກໍລະນີລ້ວນແຕ່ໄດ້ G ຢູ່ເມັດດຽວ.

3. ບາຣີຊັງຂອງສີ່ເມັດ

ທຳນອງດຽວກັນກັບບາຣີຊັງຂອງສາມເມັດ.

ຕົວຢ່າງ. ໃຫ້ສີ່ເມັດທີ່ມີມວນສານ $(A,1)$, $(B,-1)$, $(C,2)$ ແລະ $(D,3)$. ເຮົາຕ້ອງຊີ້ແຈງວ່າມັນມີເມັດ G ພຽງເມັດດຽວ ໂດຍວ່າ $\overrightarrow{GA} - \overrightarrow{GB} + 2\overrightarrow{GC} + 3\overrightarrow{GD} = \vec{0}$ ແລະ ສ້າງເມັດ G ດັ່ງກ່າວ.

ບົດແກ້:

ອີງຕາມການພົວພັນຊານ ໄດ້:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{GA} - \overrightarrow{GB} + 2\overrightarrow{GC} + 3\overrightarrow{GD} &= \overrightarrow{GA} - (\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB}) + 2(\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AC}) + 3(\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AD}) = \vec{0} \\ &= 5\overrightarrow{GA} - \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC} + 3\overrightarrow{AD} = \vec{0}\end{aligned}$$

$$\text{ຫຼື } 5\overrightarrow{AG} = -\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC} + 3\overrightarrow{AD} \Rightarrow \overrightarrow{AG} = \frac{1}{5}(-\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC} + 3\overrightarrow{AD})$$

ສະນັ້ນ ມີພຽງ G ເມັດດຽວທີ່ຕອບສະໜອງສະເໝີຜົນ $\overrightarrow{GA} - \overrightarrow{GB} + 2\overrightarrow{GC} + 3\overrightarrow{GD} = \vec{0}$ ວິທີສ້າງ.

$$\text{ເຮົາສັງເກດເຫັນວ່າ } \overrightarrow{GA} - \overrightarrow{GB} = \overrightarrow{BG} + \overrightarrow{GA} = \overrightarrow{BA}$$

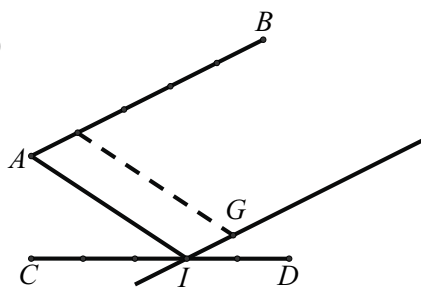
$$\text{ໃຫ້ } I \text{ ເປັນບາຣີຊັງຂອງ } (C,2), (D,3) \text{ ໄດ້ } 2\overrightarrow{IC} + 3\overrightarrow{ID} = \vec{0}$$

$$\text{ແລະ } 2\overrightarrow{GC} + 3\overrightarrow{GD} = 2(\overrightarrow{GI} + \overrightarrow{IC}) + 3(\overrightarrow{GI} + \overrightarrow{ID}) = 5\overrightarrow{GI} + 2\overrightarrow{IC} + 3\overrightarrow{ID} = 5\overrightarrow{GI}$$

$$\text{ເຮົາໄດ້ } \overrightarrow{GA} - \overrightarrow{GB} + 2\overrightarrow{GC} + 3\overrightarrow{GD} = \overrightarrow{BA} + 5\overrightarrow{GI} = \vec{0} \text{ ຫຼື } 5\overrightarrow{IG} = \overrightarrow{BA} \Rightarrow \overrightarrow{IG} = \frac{1}{5}\overrightarrow{BA}$$

ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອສ້າງເມັດ G ເຮົາປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

- ວາງ I ຢູ່ $[CD]$ ໂດຍວ່າ $2\overrightarrow{IC} + 3\overrightarrow{ID} = \vec{0}$
- ແບ່ງ $[AB]$ ອອກເປັນ 5 ສ່ວນເທົ່າກັນ
- ຂີດຕໍ່ B ແລະ I



- ຈາກ I ຂີດເສັ້ນຊື່ຂະໜານກັບ (AB) ແລ້ວວາງເມັດ G ໂດຍວ່າ $\overrightarrow{IG} = \frac{1}{5}\overrightarrow{BA}$.

ບົດເຝິກຫັດ

1. ໃຫ້ຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ $ABCD$, I ເປັນເມັດເຄິ່ງກາງ $[AD]$ ແລະ J ເປັນເມັດເຄິ່ງຄືຂອງ D ທຽບໃສ່ C . ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ I ເປັນບາຣີຊັງຂອງ $(A, 2)$, $(b, -1)$, $(C, 1)$ ແລະ J ເປັນບາຣີຊັງຂອງ $(A, -1)$, $(b, 1)$ ແລະ $(C, 1)$.
2. ຈົ່ງສ້າງຮູບສີ່ແຈ $ABCD$ ໂດຍວ່າ J ເປັນບາຣີຊັງຂອງ $(A, 2)$ ແລະ $(B, 3)$ ແລະ ກໍ່ແມ່ນບາຣີຊັງຂອງ $(C, 1)$ ແລະ $(D, 4)$.
 ກ) ສໍາລັບເມັດ M ທຸກໆເມັດຢູ່ໜ້າພຽງ P .
 ຈົ່ງຄິດໄລ່ $2\overline{MA} + 3\overline{MB} - \overline{MC} - 4\overline{MD}$
 ຂ) ຈົ່ງຖອດຖອນວ່າ D ເປັນບາຣີຊັງຂອງ $(A, 2)$, $(B, 3)$, $(C, -1)$
 ຄ) ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ A ເປັນບາຣີຊັງຂອງ B , C ແລະ D ເຊິ່ງຈະຕ້ອງຄິດໄລ່ສໍາປະສິດຂອງພວກມັນ
3. ຢູ່ໜ້າພຽງເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍລະບົບເສັ້ນເຄົ້າ $(O, \vec{i}, \vec{j})$, ເພິ່ນໃຫ້ເມັດ $A(2, 7)$ ແລະ $B(3, 3)$. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຕົວປະສານຂອງ G_1 , G_2 ແລະ G_3 ຕໍ່ໄປນີ້:
 ກ) G_1 ແມ່ນບາຣີຊັງຂອງ $(A, 2)$ ແລະ $(B, 3)$
 ຂ) G_2 ແມ່ນອີໂຊບາຣີຊັງຂອງ O , A ແລະ B
 ຄ) G_3 ແມ່ນບາຣີຊັງຂອງ $(O, 2)$, $(A, -1)$ ແລະ $(B, 3)$
4. ໃນຮູບສາມແຈ ABC ເພິ່ນກໍານົດເອົາ G ເປັນບາຣີຊັງຂອງ $(A, 1)$, $(B, 4)$ ແລະ $(C, -3)$.
 ກ) ຈົ່ງສ້າງບາຣີຊັງ I ຂອງ $(B, 4)$ ແລະ $(C, -3)$
 ຂ) ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ $\overline{GA} + \overline{GI} = \vec{0}$ ແລະ ຂອກທີ່ຕັ້ງຂອງ G ຢູ່ (AI)
5. ເພິ່ນກໍານົດເອົາ G ເປັນສູນຖ່ວງໜັກຂອງຮູບສາມແຈ ABC , A' ເປັນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງ $[BC]$ ແລະ L ເປັນບາຣີຊັງຂອງ $(A, -1)$, $(B, 2)$ ແລະ $(C, 2)$.
 ກ) ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ $4\overline{LA'} = \overline{LA}$
 ຂ) ຈົ່ງໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ L ແລະ G ເຄິ່ງຄືກັນທຽບໃສ່ A' .
6. ໃຫ້ G ເປັນບາຣີຊັງຂອງເມັດ $(A, 1)$, $(B, -1)$, $(C, 2)$ ແລະ $(D, 3)$.
 ກ) ໃຫ້ J ເປັນບາຣີຊັງຂອງ $(A, 1)$, $(C, 2)$ ແລະ K ເປັນບາຣີຊັງຂອງ $(B, -1)$ ແລະ $(D, 3)$

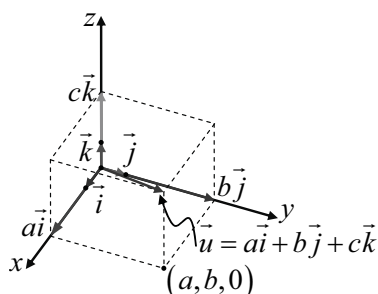
- ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ $3\overrightarrow{GJ} + 2\overrightarrow{GK} = \vec{0}$
 - ຈົ່ງສ້າງເມັດ J, K ແລະ G
- ຂ) ຈົ່ງສ້າງ L ທີ່ເປັນບາຣີຊັງຂອງ $(A, 1), (B, -1)$ ແລະ $(C, 2)$ ແລ້ວຊີ້ແຈງວ່າ $2\overrightarrow{GL} + 3\overrightarrow{GD} = \vec{0}$ ຈາກນັ້ນນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນດານສ້າງເມັດ G
7. ໃຫ້ຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ $ABCD$ ທີ່ມີເມັດໃຈກາງ O . ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ O ເປັນອີໂຊບາຣີຊັງຂອງຈອມ A, B, C ແລະ D .
8. ໃຫ້ເມັດ A, B, I ແລະ C ໂດຍວ່າ I ເປັນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງ $[AB]$ ແລະ C ເປັນເມັດເຄິ່ງຄືຂອງ A ທຽບໃສ່ B . ໃຫ້ສອງຈຳນວນຈິງ α ແລະ β ໂດຍວ່າ $\alpha + \beta \neq 0$.
- ກ) ຈົ່ງກຳນົດບາຣີຊັງຂອງເມັດທີ່ມີມວນສານຕໍ່ໄປນີ້:
- $(A, \alpha), (B, \beta)$
 - $(A, \alpha - \beta), (I, 2\beta)$
 - $\left(A, \alpha + \frac{\beta}{2}\right), \left(C, \frac{\beta}{2}\right)$
- ຂ) ຈົ່ງສ້າງບາຣີຊັງຂອງເມັດດັ່ງກ່າວເມື່ອ
- $\alpha = 1, \beta = 2$
 - $\alpha = -1, \beta = 4$
9. ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC ແລະ ເມັດ I ໂດຍວ່າ $5\overrightarrow{AI} = 3\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}$. ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ I ເປັນບາຣີຊັງຂອງເມັດ $(B, 2)$ ແລະ $(C, 2)$.
10. ໃຫ້ຮູບສີ່ແຈ $ABCD, I$ ແລະ J ເປັນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງ $[AB]$ ແລະ $[AD]$ ຕາມລຳດັບ, P ແລະ Q ເປັນເມັດເຄິ່ງຄືຂອງ C . ໃຫ້ G ເປັນບາຣີຊັງຂອງເມັດ $(A, 1), (B, 1), (C, -2), (D, 1)$.
- ກ) ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ I ແລະ J ເປັນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງ $[QG]$ ແລະ $[PG]$ ຕາມລຳດັບ
- ຂ) ໃຫ້ g ເປັນສູນຖ່ວງໜັກຂອງຮູບສາມແຈ ABD . ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ $3\overrightarrow{Gg} = 2\overrightarrow{GC}$ ແລ້ວໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດກ່ຽວກັບມັດ G, C ແລະ g .

ພາກທີ X ເລຂາຄະນິດກາງຫາວ ແລະ ຮູບກ້ອນ

ຢູ່ຂັ້ນຮຽນ ມ.3 ໄດ້ເວົ້າເຖິງເສັ້ນຊື່, ສົມຜົນເສັ້ນຊື່, ຄຸນລັກສະນະຂອງເສັ້ນຊື່, ການພົວພັນລະຫວ່າງເສັ້ນຊື່ກັບເສັ້ນຊື່, ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງເມັດຫາເສັ້ນຊື່, ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງສອງເສັ້ນຊື່ຂະໜານ. ຢູ່ຂັ້ນຮຽນ ມ.4 ເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ເວັກເຕີໃນແຜ່ນພຽງ, ຜົນຄູນສະກາແລ, ຫຼັກການຂອງ $\cos$ ແລະ $\sin$ ໃນຮູບສາມແຈ. ຢູ່ຂັ້ນ ມ.5 ເຮົາໄດ້ຮູ້ຈັກເວັກເຕີໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າສາມມິຕິ, ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງສອງເມັດ, ຜົນຄູນສະກາແລໃນກາງຫາວ. ສະນັ້ນ ເຮົາຈະໄດ້ນຳໃຊ້ບັນດາຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວເພື່ອຮຽນໃນພາກນີ້.

ບົດທີ 35 ເວັກເຕີໃນຈັກກະວານ 3 ມິຕິ

1. ເວັກເຕີຫົວໜ່ວຍທີ່ເປັນພື້ນຖານ



ໃນຈັກກະວານ 3 ມິຕິ, $\vec{i} = \langle 1, 0, 0 \rangle$, $\vec{j} = \langle 0, 1, 0 \rangle$ ແລະ $\vec{k} = \langle 0, 0, 1 \rangle$ ເອີ້ນວ່າ ເວັກເຕີຫົວໜ່ວຍທີ່ເປັນພື້ນຖານ. ທຸກໆເວັກເຕີ $\vec{u} = \langle a, b, c \rangle$ ສາມາດຂຽນ $\vec{u} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}$.

2. ຜົນຄູນມິທິດ

ຜົນຄູນມິທິດຕ່າງໆຈາກຜົນຄູນສະກາແລທີ່ເຮົາໄດ້ຮຽນຢູ່ ມ.5 ເຊິ່ງຜົນທີ່ໄດ້ແມ່ນຈຳນວນ (scalar), ຜົນຄູນມິທິດແມ່ນເວັກເຕີ. ແຕ່ກ່ອນຈະຮຽນຜົນຄູນມິທິດ ເຮົາຕ້ອງຮູ້ຕົວກຳນົດ (determinants) ຂອງມາຕຣິສຈະຕຸລັດຂະໜາດ 2×2 ແລະ 3×3 .

ຕົວກຳນົດຂອງມາຕຣິສ $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ ສັນຍະລັກດ້ວຍ $\det(A)$ ຫຼື $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$ ເຊິ່ງ

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

ຕົວຢ່າງ. $\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ \frac{1}{2} & 4 \end{vmatrix} = 3 \cdot 4 - \frac{1}{2} \cdot 2 = 11$

ສຳລັບ $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$

$$\text{ໄດ້ } \det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

ຕົວຢ່າງ. $\begin{vmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & -7 \\ -1 & 5 & 3 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & -7 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} 0 & -7 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 5 \end{vmatrix} = 2(38) - 4(-7) + 3(1) = 107$

ນິຍາມ. ຜົນຄູນມິທີດຂອງເວັກເຕີ $\vec{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$ ແລະ $\vec{w} = \langle w_1, w_2, w_3 \rangle$ ສັນຍະລັກດ້ວຍ $\vec{v} \times \vec{w}$ ຫຼື $\vec{v} \wedge \vec{w}$ ແມ່ນເວັກເຕີເຊິ່ງກຳນົດດ້ວຍສູດ:

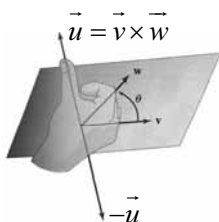
$$\vec{v} \times \vec{w} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} v_2 & v_3 \\ w_2 & w_3 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} v_1 & v_3 \\ w_1 & w_3 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} v_1 & v_2 \\ w_1 & w_2 \end{vmatrix} \vec{k}$$

ຕົວຢ່າງ. ຄິດໄລ່ $\vec{v} \times \vec{w}$ ເຊິ່ງ $\vec{v} = -2\vec{i} + \vec{j} + 4\vec{k}$ ແລະ $\vec{w} = 3\vec{i} + 2\vec{j} + 5\vec{k}$

$$\begin{aligned} \text{ບົດແກ້: } \vec{v} \times \vec{w} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -2 & 1 & 4 \\ 3 & 2 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} -2 & 4 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} \vec{k} \\ &= (-3)\vec{i} - (-22)\vec{j} + (-7)\vec{k} = -3\vec{i} + 22\vec{j} - 7\vec{k} \end{aligned}$$

ຫຼັກເກນ 1. ຄວາມໝາຍທາງດ້ານເລຂາຄະນິດຂອງຜົນຄູນມິທີດ

1) $\vec{v} \times \vec{w}$ ແມ່ນເວັກເຕີທີ່ຕັ້ງສາກກັບ $\vec{v}$ ແລະ $\vec{w}$



2) $\vec{v} \times \vec{w}$ ມີລວງຍາວແມ່ນ $|\vec{v}||\vec{w}|\sin \theta$, θ ແມ່ນມຸມ

ລະຫວ່າງ $\vec{v}$ ແລະ $\vec{w}$

3) $\{\vec{v}, \vec{w}, \vec{v} \times \vec{w}\}$ ປະກອບເປັນຫຼັກການຝາມີຂວາ.

ຫຼັກເກນ 2. ຄຸນລັກສະນະພື້ນຖານຂອງຜົນຄູນມິທິດ

$$1) \vec{v} \times \vec{w} = -\vec{w} \times \vec{v}$$

$$2) \vec{v} \times \vec{v} = \vec{0}$$

$$3) \vec{v} \times \vec{0} = \vec{0} \times \vec{v} = \vec{0}$$

$$4) (\lambda \vec{v}) \times \vec{w} = \vec{v} \times (\lambda \vec{w}) = \lambda (\vec{v} \times \vec{w})$$

$$5) (\vec{u} + \vec{v}) \times \vec{w} = \vec{u} \times \vec{w} + \vec{v} \times \vec{w}$$

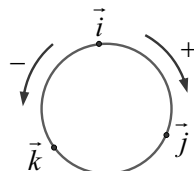
$$\vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \times \vec{v} + \vec{u} \times \vec{w}$$

ຜົນຄູນມິທິດຂອງສອງເວັກເຕີຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານ $\vec{i}$, $\vec{j}$ ແລະ $\vec{k}$ ເຄົາກັບເວັກເຕີທີສາມ.

$$\vec{i} \times \vec{j} = \vec{k}, \quad \vec{j} \times \vec{k} = \vec{i}, \quad \vec{k} \times \vec{i} = \vec{j}$$

$$\vec{i} \times \vec{i} = \vec{j} \times \vec{j} = \vec{k} \times \vec{k} = \vec{0}$$

ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່: ທິດຂອງຜົນຄູນມິທິດຂອງເວັກເຕີຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານ. $\vec{j} \times \vec{i} = -\vec{k}$, $\vec{k} \times \vec{j} = -\vec{i}$, $\vec{i} \times \vec{k} = -\vec{j}$



3. ການພົວພັນລະຫວ່າງຜົນຄູນມິທິດ, ເນື້ອທີ່ ແລະ ບໍລິມາດ

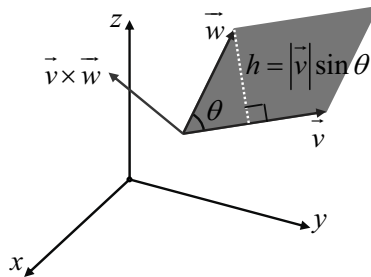
ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ

ຈາກເອກະຜົນຂອງ ລາກຣັງ (Lagrange) ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ:

$$\begin{aligned} |\vec{v} \times \vec{w}|^2 &= |\vec{v}|^2 |\vec{w}|^2 - |\vec{v}|^2 |\vec{w}|^2 \cos^2 \theta \\ &= |\vec{v}|^2 |\vec{w}|^2 (1 - \cos^2 \theta) \end{aligned}$$

$$= |\vec{v}|^2 |\vec{w}|^2 \sin^2 \theta$$

ເຊິ່ງຄວາມໝາຍທາງດ້ານເລຂາຄະນິດ $|\vec{v} \times \vec{w}|$ ໝາຍເຖິງເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານທີ່ກຳນົດດ້ວຍ $\vec{v}$ ແລະ $\vec{w}$.



ຕົວຢ່າງ. ໃຫ້ $\vec{v} = \langle 1, 4, 5 \rangle$ ແລະ $\vec{w} = \langle -2, -1, 2 \rangle$. ຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານທີ່ກຳນົດດ້ວຍ $\vec{v}$ ແລະ $\vec{w}$.

ບົດແກ້. $\vec{v} \times \vec{w} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 4 & 5 \\ -2 & -1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ -2 & -1 \end{vmatrix} \vec{k} = 13\vec{i} - 12\vec{j} + 7\vec{k}$

$$A = |\vec{v} \times \vec{w}| = \sqrt{13^2 + (-12)^2 + 7^2} = \sqrt{362} \approx 19 \text{ ຫົວໜ່ວຍເນື້ອທີ່.}$$

ຫຼັກເກນ. $\vec{v} \times \vec{w} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{v} \parallel \vec{w}$ ($\vec{v}$ ແລະ $\vec{w}$ ຮ່ວມລວງດຽວກັນ).

ບໍລິມາດຂອງຮູບກັບ

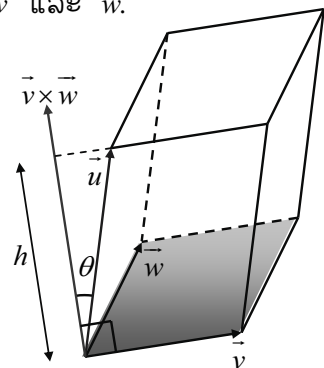
ນິຍາມ. ຖ້າວ່າ $\vec{u} = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle$, $\vec{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$ ແລະ $\vec{w} = \langle w_1, w_2, w_3 \rangle$.

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} \text{ ເອີ້ນວ່າຜົນຄູນປະສົມຂອງ } \vec{u}, \vec{v} \text{ ແລະ } \vec{w}.$$

ເຊິ່ງຄວາມໝາຍທາງດ້ານເລຂາຄະນິດ, $|\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})|$

ໝາຍເຖິງບໍລິມາດຂອງຮູບກັບທີ່ມີພື້ນເປັນຮູບສີ່ແຈ

ຂ້າງຂະໜານ ແລະ ກຳນົດດ້ວຍ $\vec{u}$, $\vec{v}$ ແລະ $\vec{w}$.



ຕົວຢ່າງ. ຄິດໄລ່ບໍລິມາດຂອງຮູບກັບທີ່ກຳນົດດ້ວຍ $\vec{u} = \langle 3, -2, -5 \rangle$, $\vec{v} = \langle 1, 4, -4 \rangle$ ແລະ $\vec{w} = \langle 0, 3, 2 \rangle$

ບົດແກ້. $V = \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \begin{vmatrix} 3 & -2 & -5 \\ 1 & 4 & -4 \\ 0 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 60 + 4 - 15 = 45$ ຫົວໜ່ວຍບໍລິມາດ.

ຫຼັກເກນ. $\vec{u}$, $\vec{v}$ ແລະ $\vec{w}$ ຢູ່ໜ້າພຽງດຽວກັນກໍຕໍ່ເມື່ອ $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = 0$.

ບົດເຝິກຫັດ

- ຄິດໄລ່ $\vec{v} \times \vec{w}$ ລຸ່ມນີ້:

ກ) $\vec{v} = \langle 1, 2, 1 \rangle$, $\vec{w} = \langle 3, 1, 1 \rangle$	ຂ) $\vec{v} = \langle 2, 0, 0 \rangle$, $\vec{w} = \langle -1, 0, 1 \rangle$
ຄ) $\vec{v} = \langle \frac{2}{3}, 1, \frac{1}{2} \rangle$, $\vec{w} = \langle 4, -6, 3 \rangle$	ງ) $\vec{v} = \langle 0, 1, -1 \rangle$, $\vec{w} = \langle 1, -1, 0 \rangle$
ຈ) $\vec{v} = \langle \frac{1}{3}, 1, \frac{1}{3} \rangle$, $\vec{w} = \langle -1, -1, 2 \rangle$	ສ) $\vec{v} = \langle 1, 1, 0 \rangle$, $\vec{w} = \langle 0, 1, 1 \rangle$
- ຄິດໄລ່ $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$ ລຸ່ມນີ້:

ກ) $\vec{u} = \langle 1, 2, 1 \rangle$, $\vec{v} = \langle 4, -3, 0 \rangle$, $\vec{w} = \langle 1, 0, 1 \rangle$
ຂ) $\vec{u} = \langle 1, 0, 1 \rangle$, $\vec{v} = \langle -2, 0, 3 \rangle$, $\vec{w} = \langle 1, 3, -1 \rangle$
ຄ) $\vec{u} = \langle 0, 1, 0 \rangle$, $\vec{v} = \langle 5, 93, 6 \rangle$, $\vec{w} = \langle 4, 78, 5 \rangle$
ງ) $\vec{u} = \langle 1, 2, 3 \rangle$, $\vec{v} = \langle 2, 4, 6 \rangle$, $\vec{w} = \langle -3, -4, 2 \rangle$
- ຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສາມແຈທີ່ມີຈອມແມ່ນ $P(1, 1, 5)$, $Q(3, 4, 3)$ ແລະ $R(1, 5, 7)$.
- ຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານທີ່ກຳນົດດ້ວຍ $\vec{v}$ ແລະ $\vec{w}$ ລຸ່ມນີ້:

ກ) $\vec{v} = \langle 1, 2, -3 \rangle$, $\vec{w} = \langle 0, 5, 1 \rangle$	ຂ) $\vec{v} = \langle 4, 8, 1 \rangle$, $\vec{w} = \langle 2, -2, 1 \rangle$
ຄ) $\vec{v} = 3\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$, $\vec{w} = -\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k}$	ງ) $\vec{v} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k}$, $\vec{w} = 4\vec{i} + \vec{j} - 3\vec{k}$
- ຈົ່ງຄິດໄລ່ບໍລິມາດຂອງຮູບທີ່ກຳນົດດ້ວຍເວັກເຕີລຸ່ມນີ້:

ກ) $\vec{u} = \langle 2, 2, 1 \rangle$, $\vec{v} = \langle 1, 0, 3 \rangle$, $\vec{w} = \langle 0, -4, 0 \rangle$
ຂ) ກ) $\vec{u} = \langle 1, 0, 4 \rangle$, $\vec{v} = \langle 1, 3, 1 \rangle$, $\vec{w} = \langle -4, 2, 6 \rangle$
- ຈົ່ງພິສູດວ່າ 4 ເມັດ $A(1, 2, -1)$, $B(0, 1, 5)$, $C(-1, 2, 1)$, $D(2, 1, 3)$ ຢູ່ໜ້າພຽງດຽວກັນ.

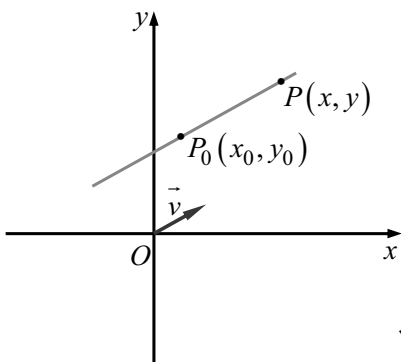
ບົດທີ 36 ເສັ້ນຊື່ໃນກາງຫາວ

1. ສົມຜົນທີ່ມີຕົວປ່ຽນທຽມ

1. ສົມຜົນເສັ້ນຊື່ຜ່ານເມັດໜຶ່ງ ແລະ ຮູ້ເວັກເຕີກຳນົດລວງຂອງມັນ.

ໃນແຜ່ນພຽງ, ເສັ້ນ L ຜ່ານ $P_0(x_0, y_0)$ ແລະ ມີເວັກເຕີກຳນົດລວງແມ່ນ

$\vec{v} = \langle a, b \rangle$ ຊອກສົມຜົນໄດ້ດັ່ງນີ້:



ໃຫ້ $P(x, y) \in L$ ໄດ້:

$$\overrightarrow{P_0P} \parallel \vec{v}$$

$$\overrightarrow{P_0P} = t\vec{v}$$

$$\langle x - x_0, y - y_0 \rangle = \langle ta, tb \rangle$$

$$\begin{cases} x - x_0 = ta \\ y - y_0 = tb \end{cases}$$

ໄດ້ $x = x_0 + ta, \quad y = y_0 + tb$

ແມ່ນສົມຜົນຕົວປ່ຽນທຽມຂອງເສັ້ນຊື່ໃນສອງມິຕິ (ແຜ່ນພຽງ).

ທຳນອງດຽວກັນ, ສຳລັບຈັກກະວານສາມມິຕິ (ກາງຫາວ). ເຮົາສາມາດຂຽນສົມຜົນເສັ້ນຊື່ L ຜ່ານ $P_0(x_0, y_0, z_0)$ ແລະ ມີເວັກເຕີກຳນົດລວງແມ່ນ $\vec{v} = \langle a, b, c \rangle$ ໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$x = x_0 + ta$$

$$y = y_0 + tb$$

$$z = z_0 + tc$$

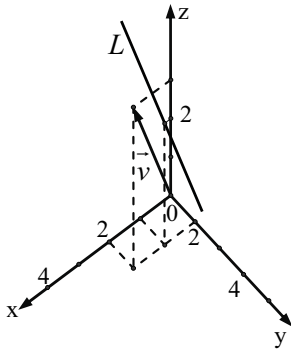
ເຊິ່ງ t ເອີ້ນວ່າ ຕົວປ່ຽນທຽມ, $-\infty < t < +\infty$.

ຕົວຢ່າງ. ຊອກສົມຜົນເສັ້ນຊື່ L ທີ່ຜ່ານ $A(1, 1, 2)$ ແລະ ມີເວັກເຕີກຳນົດລວງແມ່ນ

$\vec{v} = \langle 2, 1, 3 \rangle$ ແລ້ວແຕ້ມເສັ້ນສະແດງ L .

ບົດແກ້: ສົມຜົນທີ່ຕ້ອງການຊອກແມ່ນ:

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 + t \\ z = 2 + 3t \end{cases} \quad \text{ເຊິ່ງ } -\infty < t < +\infty$$



2. ສົມຜົນສັ້ນຊື່ຜ່ານສອງເມັດ.

ສົມມຸດ ເສັ້ນຊື່ຜ່ານສອງເມັດ $P_0(x_0, y_0, z_0)$ ແລະ $P_1(x_1, y_1, z_1)$. ເຮົາໄດ້ $\overrightarrow{P_0P_1} = \langle x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0 \rangle$ ແມ່ນເວັກເຕີກຳນົດລວງຂອງເສັ້ນຊື່. ດັ່ງນັ້ນ ສົມຜົນທີ່ຊອກມີຮູບຮ່າງ:

$$x = x_0 + (x_1 - x_0)t, \quad y = y_0 + (y_1 - y_0)t, \quad z = z_0 + (z_1 - z_0)t.$$

$0 \leq t < 1$. ເພາະວ່າ ການເຄື່ອນທີ່ຜ່ານເສັ້ນຊື່ນີ້ຜ່ານ P_0 ເມື່ອ $t = 0$ ແລະ ຜ່ານ P_1 ເມື່ອ $t = 1$.

ຕົວຢ່າງ. ຊອກສົມຜົນເສັ້ນຊື່ L ທີ່ຜ່ານ $A(-2, 0, 2)$ ແລະ $B(2, 1, 1)$.

ບົດແກ້: ເຮົາໄດ້ $\overrightarrow{AB} = \langle 2 - (-2), 1 - 0, 1 - 2 \rangle = \langle 4, 1, -1 \rangle$

ແລະ ສົມຜົນທີ່ຊອກແມ່ນ $x = -2 + 4t, \quad y = t, \quad z = 2 - t, \quad 0 \leq t \leq 1$.

2. ທີ່ຕັ້ງສຳຜັດຂອງສອງເສັ້ນຊື່

ໃຫ້ສອງເສັ້ນຊື່ $x = x_0 + a_0t_0, \quad y = y_0 + b_0t_0, \quad z = z_0 + c_0t_0 \quad (1)$

ແລະ $x = x_1 + a_1t_1, \quad y = y_1 + b_1t_1, \quad z = z_1 + c_1t_1 \quad (2)$

- ສອງເສັ້ນຊື່ຕັ້ງກ່າວຕັດກັນຖ້າ

$$\begin{cases} x_0 + a_0t_0 = x_1 + a_1t_1 \\ y_0 + b_0t_0 = y_1 + b_1t_1 \\ z_0 + c_0t_0 = z_1 + c_1t_1 \end{cases}$$

- ສອງເສັ້ນຊື່ດັ່ງກ່າວຂະໜານກັນຖ້າເວັກເຕີກຳນົດລອງຂອງພວກມັນຮ່ວມລອງດຽວກັນ

$$\text{ຫຼື} \quad \frac{a_0}{a_1} = \frac{b_0}{b_1} = \frac{c_0}{c_1}$$

- ສອງເສັ້ນຊື່ດັ່ງກ່າວໄຂວ່ກັນຖ້າພວກມັນບໍ່ຕັດ ແລະ ບໍ່ຂະໜານກັນ.

ຕົວຢ່າງ 1. ໃຫ້ສອງເສັ້ນຊື່

$$L_1: \quad x = 1 + 3t, \quad y = 6t, \quad z = 1 + 5t$$

$$L_2: \quad x = 3 + 4t, \quad y = 6 - 2t, \quad z = 1 + 7t$$

ກ) ສອງເສັ້ນຊື່ຂະໜານກັນບໍ່?

ຂ) ສອງເສັ້ນຊື່ຕັດກັນບໍ່?

ຄ) ສອງເສັ້ນຊື່ໄຂວ່ກັນບໍ່?

ບົດແກ້: ກ) ເຮົາໄດ້ເວັກເຕີກຳນົດລອງຂອງ L_1 ແມ່ນ $\vec{v}_1 = \langle 3, 6, 5 \rangle$

ເວັກເຕີກຳນົດລອງຂອງ L_2 ແມ່ນ $\vec{v}_2 = \langle 4, -2, 7 \rangle$

ສັງເກດເຫັນວ່າ $\vec{v}_1$ ແລະ $\vec{v}_2$ ບໍ່ຮ່ວມລອງດຽວກັນ. ດັ່ງນັ້ນ L_1 ແລະ L_2 ບໍ່ຂະໜານກັນ.

ຂ) ສົມມຸດ L_1 ແລະ L_2 ຕັດກັນຢູ່ເມັດ (x_0, y_0, z_0) ຈະມີ t_1 ແລະ t_2

ທີ່ຕອບສະໜອງເງື່ອນໄຂ:

$$x_0 = 1 + 3t_1, \quad y_0 = 6t_1, \quad z_0 = 1 + 5t_1$$

$$x_0 = 3 + 4t_2, \quad y_0 = 6 - 2t_2, \quad z_0 = 1 + 7t_2$$

ຈາກນີ້ ໄດ້:

$$\begin{cases} 1 + 3t_1 = 3 + 4t_2 & (1) \\ 3t_1 = 6 - 2t_2 & (2) \\ 1 + 5t_1 = 1 + 7t_2 & (3) \end{cases}$$

$$\text{ເອົາ (1) ລົບ (2) ໄດ້: } 1 = 6t_2 - 3 \Rightarrow t_2 = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \quad (4)$$

$$\text{ເອົາ (4) ແທນໃສ່ (2) ໄດ້: } 3t_1 = 6 - 2t_2 = 6 - 2 \times \frac{2}{3} = \frac{14}{3} \Rightarrow t_1 = \frac{14}{9}$$

ເອົາ (4) ແທນໃສ່ (3) ໄດ້: $1+5t_1=1+7t_2 \Leftrightarrow 5t_1=7t_2=7 \times \frac{2}{3}=\frac{14}{3} \Rightarrow t_1=\frac{14}{15}$

ສັງເກດເຫັນວ່າ $\frac{14}{9} \neq \frac{14}{15}$ ດັ່ງນັ້ນ ບໍ່ສາມາດຊອກຄ່າຂອງ t_1 ແລະ t_2 ທີ່ຕອບສະ

ໜອງລະບົບສົມຜົນ. ໝາຍຄວາມວ່າ L_1 ບໍ່ຕັດ L_2 .

ຄ) ຈາກຂໍ້ ກ ແລະ ຂ ໄດ້ສອງເສັ້ນຊື່ L_1 ແລະ L_2 ໄຂວ່ກັນ.

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ ສອງເສັ້ນຊື່ L_1 ແລະ L_2 ລຸ່ມນີ້ຕັດກັນ ແລະ ຊອກເມັດຕັດດັ່ງກ່າວ.

$$L_1: \quad x=2-t, \quad y=1, \quad z=-1+t$$

$$L_2: \quad x=-4+2t, \quad y=1-2t, \quad z=5-2t$$

ບົດແກ້: ສົມມຸດ L_1 ແລະ L_2 ຕັດກັນຢູ່ເມັດ (x_0, y_0, z_0) ຈະມີ t_1 ແລະ t_2

ທີ່ຕອບສະໜອງເງື່ອນໄຂ:

$$x_0=2-t_1, \quad y_0=1, \quad z_0=-1+t_1$$

$$x_0=-4+2t_2, \quad y_0=1-2t_2, \quad z_0=5-2t_2$$

ຈາກນີ້ ໄດ້:

$$\begin{cases} 2-t_1=-4+2t_2 & (1) \\ 1=1-2t_2 & (2) \\ -1+t_1=5-2t_2 & (3) \end{cases}$$

ຈາກ (2) ໄດ້ $t_2=0$ (4).

ເອົາ (4) ແທນໃສ່ (1) ໄດ້ $2-4t_1=-4 \Rightarrow t_1=6$

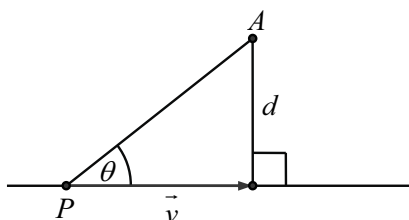
ເອົາ (4) ແທນໃສ່ (3) ໄດ້ $-1+t_1=5 \Rightarrow t_1=6$

ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອ $t_1=6, t_2=0$ ໄດ້ $x_0=2-6=-4, y_0=1, z_0=-1+6=5$ ຫຼື $(-4, 1, 5)$

ແມ່ນເມັດຕັດກັນຂອງ L_1 ແລະ L_2 .

3. ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງເມັດຫາເສັ້ນຊື່

ໄລຍະແຕ່ເມັດໜຶ່ງຫາເສັ້ນຊື່ໃນກາງຫວສາມາດຊອກໄດ້ດັ່ງນີ້:



ໃຫ້ d ແມ່ນໄລຍະແຕ່ A ຫາເສັ້ນຊື່ L ຜ່ານເມັດ P ແລະ ມີ $\vec{v}$ ເປັນເວັກເຕີກຳນົດລວງ ດັ່ງຮູບ.

ເຮົາມີ

$$d = |\overline{PA}| \sin \theta = |\overline{PA}| \frac{|\overline{PA} \times \vec{v}|}{|\overline{PA}| |\vec{v}|} = \frac{|\overline{PA} \times \vec{v}|}{|\vec{v}|}$$

ຕົວຢ່າງ. ໄລຍະແຕ່ເມັດ $A(1,2,1)$ ຫາ $L: x=1+t, y=3-t, z=2t$ ຊອກໄດ້ດັ່ງນີ້:

ເມື່ອ $t=0$ ເຮົາໄດ້ $P(1,3,0)$, $\vec{v} = \langle 1, -1, 2 \rangle$, $\overline{PA} = \langle 0, -1, 1 \rangle$.

$$\overline{PA} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = -\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$$

$$\text{ໄດ້: } d = \frac{|\overline{PA} \times \vec{v}|}{|\vec{v}|} = \frac{\sqrt{(-1)^2 + 1^2 + 1^2}}{\sqrt{1^2 + (-1)^2 + 2^2}} = \sqrt{\frac{3}{6}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ ຫົວໜ່ວຍລວງຍາວ.}$$

ບົດເຝິກຫັດ

- ຊອກສົມຜົນເສັ້ນຊື່ເມື່ອຮູ້ມັນຜ່ານເມັດ A ແລະ ມີ $\vec{v}$ ເປັນເວັກເຕີກຳນົດລວງໃນແຕ່ລະກໍລະນີລຸ່ມນີ້:
 ກ) $A(1,2,-1), \quad \vec{v} = \langle 2,1,3 \rangle$ ຂ) $A(4,0,8), \quad \vec{v} = \langle 1,0,1 \rangle$
 ຄ) $A(1,0,2), \quad \vec{v} = \langle 7,0,4 \rangle$ ງ) $A(2,3,1), \quad \vec{v} = \langle 2,1,-2 \rangle$
- ຊອກສົມຜົນເສັ້ນຊື່ເມື່ອຮູ້ມັນຜ່ານເມັດ A ແລະ B ໃນແຕ່ລະກໍລະນີລຸ່ມນີ້:
 ກ) $A(1,1,1), \quad B(3,-5,2)$ ຂ) $A(-2,0,-2), \quad B(4,3,7)$
 ຄ) $A(-1,1,0), \quad B(5,2,-2)$ ງ) $A(0,1,-2), \quad B(2,-2,1)$
- ຊອກສົມຜົນເສັ້ນຊື່ທີ່ຜ່ານເມັດ $P(1,1,1)$ ແລະ ຂະໜານກັບເສັ້ນຊື່ທີ່ຜ່ານເມັດ $A(2,0,-1)$ ແລະ $B(4,1,3)$.
- ຈົ່ງຊອກຫາເມັດຕັດກັນລະຫວ່າງເສັ້ນຊື່ $L_1: x=1+3t, y=t, z=0$ ແລະ $L_2: x=2t, y=1, z=1+t$.
- ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າສອງເສັ້ນຊື່ $L_1: x=-1+4t, y=2-2t, z=2+t$ ແລະ $L_2: x=2t, y=1, z=1+t$ ໄຂວ່ກັນ.
- ຈົ່ງກວດເບິ່ງວ່າສອງເສັ້ນຊື່ $L_1: x=2-4t, y=1, z=1+t$ ແລະ $L_2: x=-4+2t, y=1+t, z=5-2t$ ຕັດກັນຫຼືບໍ່? ຖ້າຕັດ, ຊອກເມັດຕັດດັ່ງກ່າວ.
- ຈົ່ງຊອກໄລຍະຫ່າງຈາກເມັດເຄົ້າຫາເສັ້ນຊື່ $L: x=1+2t, y=-2+t, z=-2t$.
- ຈົ່ງຊອກຫາລວງສູງທີ່ຂີດຈາກຈອມ B ຂອງຮູບສາມແຈທີ່ມີຈອມ $A(0,-1,2), B(5,0,2), C(1,3,0)$.
- ຈົ່ງຊອກຫາລວງສູງທີ່ຂີດຈາກຈອມ D ຂອງຮູບທາດສາມລ່ຽມທີ່ມີຈອມ $O(0,0,0), A(4,0,0), C(0,5,0), D(1,3,3)$.
- ໃຫ້ຮູບທາດສາມລ່ຽມໜຶ່ງມີບໍລິມາດເທົ່າ 5 ແລະ ສາມຈອມຂອງມັນແມ່ນ $A(2,3,1)$. ຈົ່ງຊອກຈອມ D ຮູ້ວ່າມັນນອນຢູ່ແຖນ oy .

ບົດທີ 37 ແຜ່ນພຽງໃນກາງຫາວ

1. ສົມຜົນຂອງແຜ່ນພຽງ

1. ສົມຜົນແຜ່ນພຽງເມື່ອຮູ້ມັນຜ່ານເມັດໜຶ່ງ ແລະ ຮູ້ເວັກເຕີຕັ້ງສາກກັບມັນ.

ໃຫ້ແຜ່ນພຽງ π ຜ່ານເມັດ $P_0(x_0, y_0, z_0)$ ແລະ $\vec{n} = \langle a, b, c \rangle$ ແມ່ນເວັກເຕີຕັ້ງສາກກັບແຜ່ນພຽງ π (ດັ່ງຮູບ 1). ໃຫ້ເມັດ $P(x, y, z)$ ຢູ່ແຜ່ນພຽງ π (ດັ່ງຮູບ 2) ກໍຕໍ່ເມື່ອ:

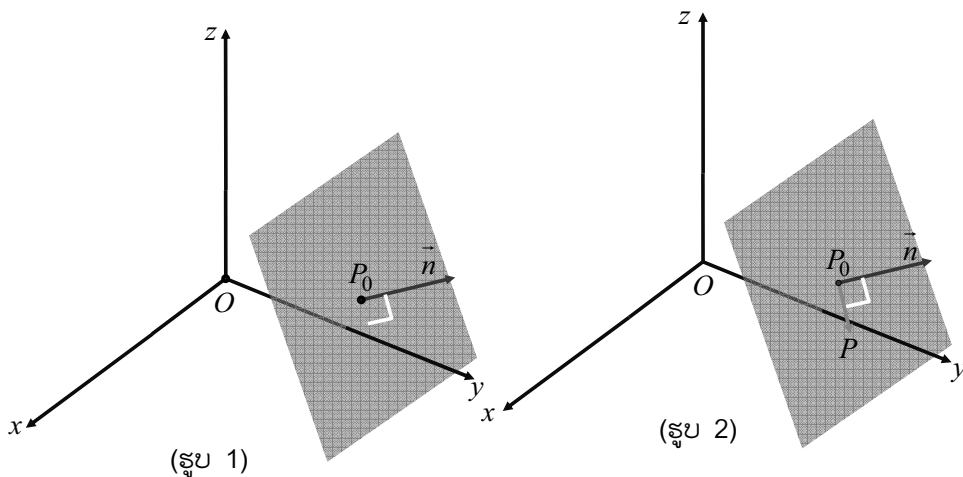
$$\vec{n} \cdot \overrightarrow{P_0P} = 0. \text{ ໝາຍຄວາມວ່າ}$$

$$\begin{aligned} \vec{n} \cdot \overrightarrow{P_0P} &= \langle a, b, c \rangle \cdot \langle (x-x_0), (y-y_0), (z-z_0) \rangle \\ &= a(x-x_0) + b(y-y_0) + c(z-z_0) = 0 \end{aligned}$$

ເຊິ່ງແມ່ນສົມຜົນແຜ່ນພຽງທີ່ຕັ້ງສາກກັບ $\vec{n} = \langle a, b, c \rangle$ ແລະ ຜ່ານເມັດ $P_0(x_0, y_0, z_0)$.

ກໍລະນີທີ່ວ່າໄປ:

$$ax + by + cz = d \quad \text{ເຊິ່ງ} \quad d = ax_0 + by_0 + cz_0.$$



ຕົວຢ່າງ. ສົມຜົນແຜ່ນພຽງ ເມື່ອຮູ້ວ່າມັນຜ່ານເມັດ $(2, 0, -3)$ ແລະ ຕັ້ງສາກກັບ

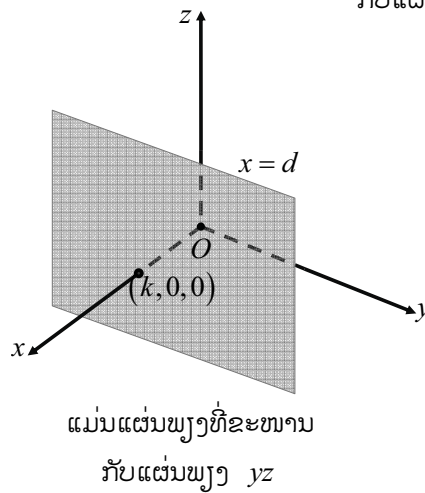
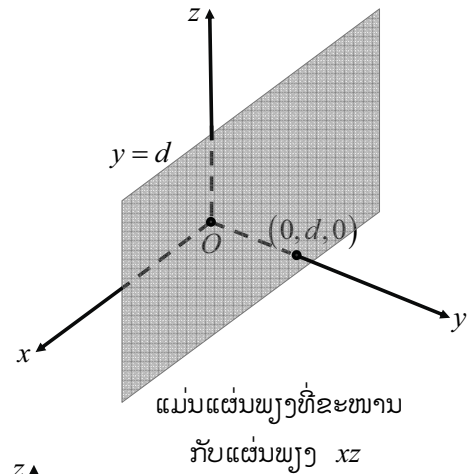
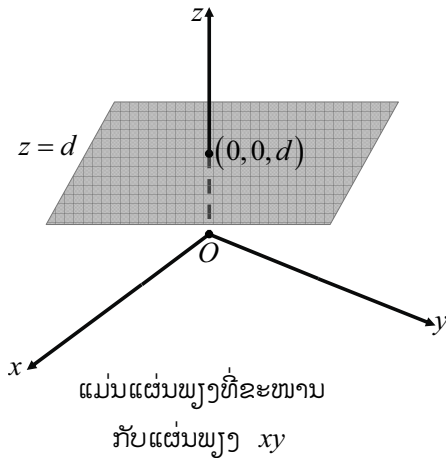
$$\vec{n} = \langle 1, -2, 1 \rangle \text{ ແມ່ນ:}$$

$$1 \times (x-2) + (-2) \times (y-0) + 1 \times (z-(-3)) = 0$$

$$\text{ຫຼື} \quad x - 2y + z - 2 + 3 = 0$$

$$\text{ຫຼື} \quad x - 2y + z = -1$$

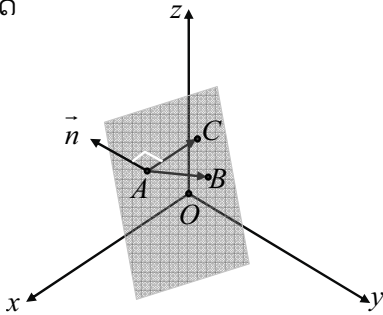
ຂໍ້ສັງເກດ:



2. ສົມຜົນແຜ່ນພຽງເນື້ອຮູ້ມັນຜ່ານສາມເມັດ.

ໃຫ້ແຜ່ນພຽງ ຯ ຜ່ານສາມເມັດ $A(x_A, y_A, z_A)$, $B(x_B, y_B, z_B)$ ແລະ $C(x_C, y_C, z_C)$.

ໄດ້



$$\overrightarrow{AB} = \langle (x_B - x_A), (y_B - y_A), (z_B - z_A) \rangle$$

$$\overrightarrow{AC} = \langle (x_C - x_A), (y_C - y_A), (z_C - z_A) \rangle$$

ແມ່ນສອງເວັກເຕີທີ່ຢູ່ໜ້າພຽງ.

ແລະ $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ ແມ່ນເວັກເຕີທີ່ຜ່ານເມັດ A

ແລະ ຕັ້ງສາກກັບແຜ່ນພຽງດັ່ງກ່າວ.

ຕົວຢ່າງ. ຊອກສົມຜົນແຜ່ນພຽງຜ່ານສາມເມັດ $A(1, 0, -1)$, $B(2, 2, 1)$, $C(4, 1, 2)$.

ບົດແກ້:

$$\overrightarrow{AB} = \langle (2-1), (2-0), (1-(-1)) \rangle = \langle 1, 2, 2 \rangle$$

$$\overrightarrow{AC} = \langle (4-1), (1-0), (2-(-1)) \rangle = \langle 3, 1, 3 \rangle$$

$$\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 4\vec{i} + 3\vec{j} - 5\vec{k} = \langle 4, 3, -5 \rangle$$

ແລະ $A(1, 0, -1)$ ເປັນເມັດໜຶ່ງຂອງແຜ່ນພຽງ

$$\text{ໄດ້ } 4(x-1) + 3(y-0) - 5(z-(-1)) = 0$$

$$\text{ຫຼື } 4x + 3y - 5z = 9$$

ແມ່ນສົມຜົນທີ່ຕ້ອງການຊອກ.

ໝາຍເຫດ: ເຮົາສາມາດເລືອກເມັດ B ຫຼື C ແທນເມັດ A.

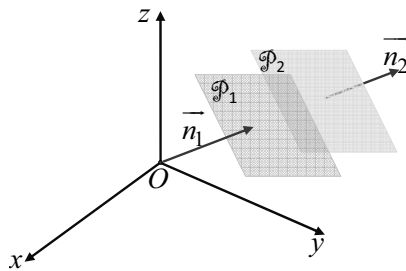
2. ທີ່ຕັ້ງສຳຜັດຂອງແຜ່ນພຽງ

ໃຫ້ສອງແຜ່ນພຽງ $\mathcal{P}_1: a_1x + b_1y + c_1z = d_1$ ແລະ $\mathcal{P}_2: a_2x + b_2y + c_2z = d_2$.

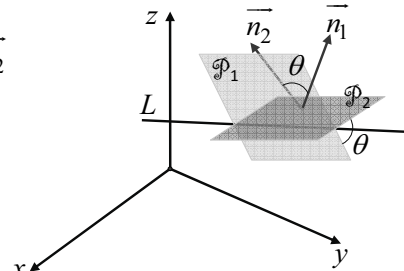
- ຖ້າ $\vec{n}_1 = \langle a_1, b_1, c_1 \rangle$ ແລະ $\vec{n}_2 = \langle a_2, b_2, c_2 \rangle$ ຮ່ວມລວງດຽວກັນ ເຮົາໄດ້ $\mathcal{P}_1$

ແລະ $\mathcal{P}_2$ ຂະໜານກັນ (ຮູບ 1).

- ຖ້າ $\mathcal{P}_1$ ແລະ $\mathcal{P}_2$ ບໍ່ຂະໜານກັນແມ່ນພວກມັນຕັດກັນ (ຮູບ 2).



(ຮູບ 1)



(ຮູບ 2)

ຕົວຢ່າງ 1. ໃຫ້ແຜ່ນພຽງທີ່ມີສົມຜົນແມ່ນ $7x - 4y + 2z = -10$ ແລະ ຂະໜານກັບແຜ່ນພຽງທີ່:

ກ) ຜ່ານເມັດເຄົ້າ

ຂ) ຜ່ານເມັດ $Q(2, -1, 3)$.

ບົດແກ້: ສົມຜົນແຜ່ນພຽງທີ່ຕ້ອງການຊອກມີຮູບຮ່າງ:

$$7x - 4y + 2z = d \quad \text{ເຊິ່ງ}$$

ກ) $d = 7 \times 0 - 4 \times 0 + 2 \times 0 = 0$ ແລະ ສົມຜົນທີ່ຊອກແມ່ນ $7x - 4y + 2z = 0$.

ຂ) $d = 7 \times 2 - 4 \times (-1) + 2 \times 3 = 24$ ແລະ ສົມຜົນທີ່ຊອກແມ່ນ $7x - 4y + 2z = 24$.

ຕົວຢ່າງ 2. ສອງແຜ່ນພຽງ $\frac{1}{2}x + 2y - z = 5$ ແລະ $3x + 12y - 6z = 1$

ບົດແກ້: ສໍາລັບ $\frac{1}{2}x + 2y - z = 5$ ໄດ້ $\vec{n}_1 = \left\langle \frac{1}{2}, 2, -1 \right\rangle$ ເປັນເວັກເຕີຕັ້ງສາກ.

ສໍາລັບ $3x + 12y - 6z = 1$ ໄດ້ $\vec{n}_2 = \langle 3, 12, -6 \rangle$ ເປັນເວັກເຕີຕັ້ງສາກ.

ສັງເກດເຫັນວ່າ $\vec{n}_2 = 6\vec{n}_1$ ດັ່ງນັ້ນ $\vec{n}_1$ ແລະ $\vec{n}_2$ ຮ່ວມລວງດຽວກັນ. ໝາຍຄວາມວ່າ

$\frac{1}{2}x + 2y - z = 5$ ແລະ $3x + 12y - 6z = 1$ ຂະໜານກັນ.

ຕົວຢ່າງ 3. ເສັ້ນຊື່ $L: x = 3 + 8t, y = 4 + 5t, z = -3 - t$ ແລະ ແຜ່ນພຽງ $x - 3y + 5z = 12$
ຂະໜານກັນບໍ່? ຖ້າບໍ່ຂະໜານຈົ່ງຊອກຫາເມັດຕັດດັ່ງກ່າວ.

ບົດແກ້:

$$\vec{v} = \langle 8, 5, -1 \rangle \text{ ແມ່ນເວັກເຕີກຳນົດລວງຂອງເສັ້ນຊື່}$$

$$\vec{n} = \langle 1, -3, 5 \rangle \text{ ແມ່ນເວັກເຕີທີ່ຕັ້ງສາກກັບແຜ່ນພຽງ}$$

ເສັ້ນຊື່ L ຂະໜານກັບແຜ່ນພຽງທີ່ໃຫ້ມາກໍຕໍ່ເມື່ອ $\vec{v} \cdot \vec{n} = 0$ ແຕ່ວ່າ

$$\vec{v} \cdot \vec{n} = \langle 8, 5, -1 \rangle \cdot \langle 1, -3, 5 \rangle = 8 - 15 - 5 = -12 \neq 0$$

ໝາຍຄວາມວ່າ L ບໍ່ຂະໜານກັບແຜ່ນພຽງ $x - 3y + 5z = 12$.

ສົມມຸດ L ຕັດກັບແຜ່ນພຽງ $x - 3y + 5z = 12$ ຢູ່ເມັດ

$$x_0 = 3 + 8t_0, \quad y_0 = 4 + 5t_0, \quad z_0 = -3 - t_0$$

ໃນກໍລະນີນີ້ເມັດ (x_0, y_0, z_0) ກໍຢູ່ໃນແຜ່ນພຽງທີ່ໃຫ້ມາ. ໝາຍຄວາມວ່າ

$$x_0 - 3y_0 + 5z_0 = 12$$

$$\text{ຫຼື} \quad 3 + 8t_0 - 3(4 + 5t_0) + 5(-3 - t_0) = 12 \Rightarrow t_0 = -3$$

ດັ່ງນັ້ນ ເມັດທີ່ຕັ້ງການຊອກແມ່ນ:

$$(3 + 8(-3), 4 + 5(-3), -3 - (-3)) \text{ ຫຼື } (-21, -11, 0).$$

ຕົວຢ່າງ 4. ຂຽນສົມຜົນເສັ້ນຊື່ທີ່ເປັນບ່ອນຕັດກັນຂອງສອງແຜ່ນພຽງ $3x - 6y - 2z = 15$

$$\text{ແລະ } 2x + y - 2z = 5.$$

ບົດແກ້:

$$\vec{n}_1 = \langle 3, -6, -2 \rangle \text{ ແມ່ນເວັກເຕີທີ່ຕັ້ງສາກກັບແຜ່ນພຽງ } 3x - 6y - 2z = 15.$$

$$\vec{n}_2 = \langle 2, 1, -2 \rangle \text{ ແມ່ນເວັກເຕີທີ່ຕັ້ງສາກກັບແຜ່ນພຽງ } 2x + y - 2z = 5.$$

$$\text{ໄດ້} \quad \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & -6 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 14\vec{i} + 2\vec{j} + 15\vec{k}$$

ແມ່ນເວັກເຕີທີ່ຮ່ວມລວງກັບເສັ້ນຊື່ທີ່ຕັ້ງການຊອກ.

ຊອກເມັດໜຶ່ງທີ່ເປັນເມັດຮ່ວມຂອງສອງແຜ່ນພຽງ.

ໃຫ້ $z = 0$, ຈາກສົມຜົນຂອງແຜ່ນພຽງທີ່ໃຫ້ມາ ໄດ້

$$\begin{cases} 3x - 6y = 15 \\ 2x + y = 5 \end{cases} \Rightarrow x = 3, y = -1$$

ດັ່ງນັ້ນ $(3, -1, 0)$ ແມ່ນເມັດໜຶ່ງທີ່ເສັ້ນຊື່ຜ່ານ ແລະ ເຮົາໄດ້:

$$x = 3 + 14t, \quad y = -1 + 2t, \quad z = 15t$$

ແມ່ນສົມຜົນທີ່ຕ້ອງການຊອກ.

- ມຸມລະຫວ່າງສອງແຜ່ນພຽງແມ່ນມຸມແຫຼມທີ່ປະກອບຈາກສອງເວັກເຕີຕັ້ງສາກຂອງສອງແຜ່ນພຽງນັ້ນ.

ຕົວຢ່າງ 5. ຄິດໄລ່ມຸມ θ ທີ່ໄດ້ຈາກການຕັດກັນຂອງສອງແຜ່ນພຽງ $3x - 6y - 2z = 15$

ແລະ $2x + y - 2z = 5$.

ບົດແກ້:

$\vec{n}_1 = \langle 3, -6, -2 \rangle$ ແມ່ນເວັກເຕີຕັ້ງສາກກັບແຜ່ນພຽງ $3x - 6y - 2z = 15$.

$\vec{n}_2 = \langle 2, 1, -2 \rangle$ ແມ່ນເວັກເຕີຕັ້ງສາກກັບແຜ່ນພຽງ $2x + y - 2z = 5$.

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|} = \frac{|\langle 3, -6, -2 \rangle \cdot \langle 2, 1, -2 \rangle|}{\sqrt{3^2 + (-6)^2 + (-2)^2} \sqrt{2^2 + (-1)^2 + (-2)^2}} \\ &= \frac{6 - 6 + 4}{7 \times 3} \\ &= \frac{4}{21} \end{aligned}$$

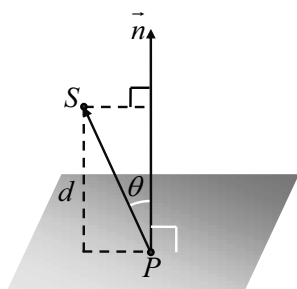
$$\Rightarrow \theta = \cos^{-1} \frac{4}{21} \approx 79,02^\circ.$$

3. ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງເມັດຫາແຜ່ນພຽງ ແລະ ແຜ່ນພຽງກັບແຜ່ນພຽງ

S ແມ່ນເມັດໜຶ່ງຢູ່ນອກແຜ່ນພຽງ. ເມັດ P ຢູ່ໜ້າພຽງ ແລະ $\vec{n}$

ເປັນເວັກເຕີຕັ້ງສາກກັບແຜ່ນພຽງ. d ແມ່ນໄລຍະຫ່າງແຕ່ S ຫາ ແຜ່ນພຽງ.

ສັງເກດຮູບ ໄດ້



$$\begin{aligned} d &= |\overline{PS}| \cos \theta \\ &= |\overline{PS}| \frac{|\overline{PS} \cdot \vec{n}|}{|\overline{PS}| |\vec{n}|} \\ &= \frac{|\overline{PS} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} \end{aligned}$$

ໃນກໍລະນີທົ່ວໄປ, ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງເມັດ (x_0, y_0, z_0) ຫາແຜ່ນພຽງ

$$ax + by + cz + e = 0 \text{ ແມ່ນ:}$$

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + e|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

ຕົວຢ່າງ 1. ຊອກໄລຍະຫ່າງຈາກເມັດ $(2, -3, 4)$ ຫາແຜ່ນພຽງ $x + 2y + 2z - 13 = 0$.

ບົດແກ້: ອີງໃສ່ສູດ ໄດ້:

$$d = \frac{|1 \times 2 + 2(-3) + 2 \times 4 + (-13)|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2}} = 3$$

ຕົວຢ່າງ 2. ໃຫ້ສອງແຜ່ນພຽງ $x + 2y + 3z - 5 = 0$ ແລະ $x + 2y + 3z - 9 = 0$

ຂະໜານກັນ. ຈົ່ງຊອກຫາໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງສອງແຜ່ນພຽງດັ່ງກ່າວ.

ບົດແກ້: ທຳນອງດຽວກັນກັບການຊອກຫາໄລຍະຫ່າງຈາກເມັດໜຶ່ງຫາແຜ່ນພຽງ.

- ຊອກເມັດໜຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ແຜ່ນພຽງ $x + 2y + 3z - 5 = 0$ ເຊິ່ງສັງເກດເຫັນວ່າເມັດ $(5, 0, 0)$ ຢູ່ແຜ່ນພຽງດັ່ງກ່າວ.
- ຊອກໄລຍະຫ່າງຈາກ $(5, 0, 0)$ ຫາແຜ່ນພຽງ $x + 2y + 3z - 9 = 0$ ໄດ້:

$$d = \frac{|1 \times 5 + 2 \times 0 + 3 \times 0 + (-9)|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2}} = \frac{4}{\sqrt{14}}.$$

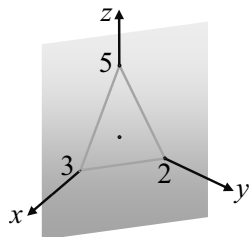
ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງກຳນົດສົມຜົນແຜ່ນພຽງທີ່ມີເວັກຕິຕັ້ງສາກ $\vec{n}$ ແລະ ຜ່ານເມັດໜຶ່ງດັ່ງ ລຸ່ມນີ້:

ກ) $\vec{n} = \langle 1, 3, 2 \rangle, \quad (4, -1, 1)$	ຂ) $\vec{n} = \langle -1, 2, 1 \rangle, \quad (3, 1, 9)$
ຄ) $\vec{n} = \langle 2, -4, 1 \rangle, \quad \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1 \right)$	ງ) $\vec{n} = \vec{i}, \quad (9, 1, -9)$
ຈ) $\vec{n} = \vec{j}, \quad \left(-5, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right)$	ສ) $\vec{n} = \vec{i} - \vec{k} \quad (4, 2, 8)$
2. ຈົ່ງກຳນົດສົມຜົນແຜ່ນພຽງເມື່ອຮູ້ມັນຜ່ານສາມເມັດລຸ່ມນີ້:

ກ) $P(2, -1, 4), Q(1, 1, 1), R(3, 1, -2)$	ຂ) $P(5, 1, 1), Q(1, 1, 2), R(2, 1, 1)$
ຄ) $P(1, 0, 0), Q(0, 1, 1), R(2, 0, 1)$	ງ) $P(2, 0, 0), Q(0, 4, 0), R(0, 0, 2)$
3. ກຳນົດສົມຜົນເສັ້ນຊື່ທີ່ຜ່ານເມັດ $P_0(3, -1, 1)$ ແລະ ຕັ້ງສາກກັບແຜ່ນພຽງ $3x + 5y - 7z = 29$.
4. ຊອກຮອຍຕັດລະຫວ່າງແຜ່ນພຽງ $-2x + 3y + z = 6$ ກັບແຜ່ນພຽງ xy, xz ແລະ yz .
5. ໃຫ້ a, b, c ແມ່ນຈຳນວນຈິງຕ່າງ 0. ໃນແຜ່ນພຽງລຸ່ມນີ້ ມີແຜ່ນພຽງໃດທີ່ຜ່ານສາມເມັດ $(a, 0, 0), (0, b, 0)$ ແລະ $(0, 0, c)$.

ກ) $ax + by + cz = 1$	ຂ) $bcx + acy + abz = abc$
ຄ) $bx + cy + az = 1$	ງ) $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$
6. ກຳນົດສົມຜົນເສັ້ນຊື່ຂອງແຜ່ນພຽງທີ່ສະແດງດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້:



7. ຈົ່ງຊອກຫາມຸມທີ່ໄດ້ຈາກສອງແຜ່ນພຽງລຸ່ມນີ້ຕັດກັນລຸ່ມນີ້:
- ກ) $2x+3y+7z=2$ ແລະ $4x-2y+2z=4$
- ຂ) $x-3y+z=3$ ແລະ $2x-3y=4$
- ຄ) ແຜ່ນພຽງທີ່ມີເວັກເຕີຕັ້ງສາກແມ່ນ $\vec{n}_1 = \langle 1, 0, 1 \rangle$ ແລະ $\vec{n}_2 = \langle -1, 1, 1 \rangle$
- ງ) ແຜ່ນພຽງທີ່ມີເວັກເຕີຕັ້ງສາກແມ່ນ $\vec{n}_1 = \langle 1, 2, 1 \rangle$ ແລະ $\vec{n}_2 = \langle 4, 1, 3 \rangle$
- ຈ) ແຜ່ນພຽງທີ່ມີເວັກເຕີຕັ້ງສາກແມ່ນ $\vec{n}_1 = \langle 1, 0, 0 \rangle$ ແລະ $\vec{n}_2 = \langle 0, 1, 0 \rangle$
8. ຈົ່ງກຳນົດສົມຜົນຂອງແຜ່ນພຽງ ທີ່ ເຊິ່ງມຸມລະຫວ່າງ ທີ່ ແລະ ແຜ່ນພຽງ $3x+y-4z=2$ ເທົ່າກັບ 90° .
9. ຈົ່ງກຳນົດສົມຜົນເສັ້ນຊື່ທີ່ເປັນບ່ອນຕັດກັນຂອງສອງແຜ່ນພຽງ
- ກ) $x+y+z=1$ ແລະ $x+2y+3z=1$
- ຂ) $x-y-z=1$ ແລະ $2x+3y+z=2$
- ຄ) $2x+y-3z=0$ ແລະ $x+y=1$
10. ຈົ່ງຊອກຫາໄລຍະຫ່າງຈາກເມັດຫາແຜ່ນພຽງລຸ່ມນີ້:
- ກ) $Q(1,1,1), \quad 2x+y+5z=2$
- ຂ) $Q(2,-1,3), \quad x+2y+z=-3$
- ຄ) $Q(0,1,-1), \quad -x+2y+z=4$
11. ຈົ່ງຊອກຫາໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງສອງແຜ່ນພຽງລຸ່ມນີ້
- ກ) $x+2y+3z=5$ ແລະ $x+2y+3z=9$
- ຂ) $-2x+y+z=0$ ແລະ $6x-3y-3z-5=0$
12. ໃຫ້ສົມຜົນແຜ່ນພຽງ $\vec{n} \cdot \langle x, y, z \rangle = d$. ຖ້າ $\vec{n}$ ແມ່ນເວັກເຕີຫົວໜ່ວຍ, ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ $|d|$ ແມ່ນໄລຍະຫ່າງຈາກແຜ່ນພຽງຫາເມັດເຄົ້າ.
13. ກຳນົດສົມຜົນແຜ່ນພຽງທີ່ຂະໜານກັບແຜ່ນພຽງ $2x-y+2z+4=0$ ແລະ ເມັດ $A(3,2,-1)$ ຫ່າງສະເໝີຈາກທັງສອງແຜ່ນພຽງ.
14. ຊອກເມັດເຄິ່ງຄືຂອງເມັດ $A(4,2,6)$ ທຽບກັບເສັ້ນຊື່ທີ່ໄດ້ຈາກການຕັດກັນຂອງສອງແຜ່ນພຽງ $x-y-4z+12=0$ ແລະ $2x+y-2z+3=0$.

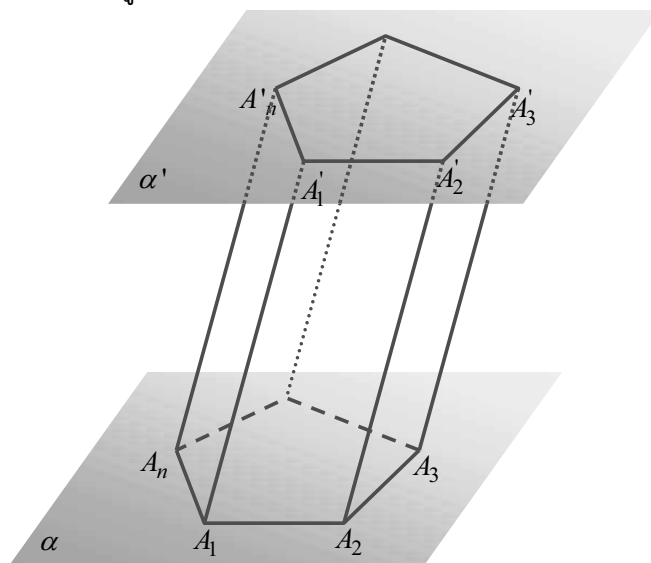
ບົດທີ 38 ຮູບກ້ອນ

ຢູ່ຂັ້ນຮຽນ ມ.3 ແລະ ມ.4 ເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ສູດຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ ແລະ ບໍລິມາດຂອງຮູບ ທໍ່ກົມ, ທໍ່ລ່ຽມ, ທາດລ່ຽມ, ຮູບຈວຍ ແລະ ຮູບກ້ອນມົນ. ໃນບົດນີ້ເຮົາຈະໄດ້ທວນຄືນ ແລະ ນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ເຫຼົ່ານັ້ນເຂົ້າໃນການແກ້ບົດເຝິກຫັດ.

I. ຮູບທໍ່ລ່ຽມ

1. ນິຍາມ.

ຮູບທໍ່ລ່ຽມແມ່ນຮູບກ້ອນຫຼາຍໜ້າທີ່ປະກອບດ້ວຍສອງຮູບຫຼາຍແຈເທົ່າກັນ ແລະ ປະກອບດ້ວຍບັນດາທ່ອນຊື່ທີ່ຂຶດຕໍ່ລະຫວ່າງແຈທີ່ໄດ້ຈາກການຍ້າຍຂະໜານຂອງສອງ ຮູບຫຼາຍແຈນັ້ນ (ເບິ່ງຮູບ 1).



ຮູບ 1

ຮູບຫຼາຍໜ້າໃນຮູບທໍ່ລ່ຽມເອີ້ນວ່າ ພື້ນຂອງຮູບທໍ່ລ່ຽມ ແລະ ບັນດາທ່ອນຊື່ທີ່ຂຶດຕໍ່ລະ ຫວ່າງແຈຂອງສອງໜ້າເອີ້ນວ່າ ລ່ຽມຂ້າງຂອງຮູບທໍ່ລ່ຽມ.

ເນື່ອງຈາກການຍ້າຍຂະໜານ, ສອງພື້ນຂອງຮູບຫໍ່ລຸ່ມຈຶ່ງເທົ່າກັນ ແລະ ນອນຢູ່ສອງແຜ່ນພຽງທີ່ຂະໜານກັນ; ບັນດາລຸ່ມຂ້າງຂອງຮູບຫໍ່ລຸ່ມມີລວງຍາວເທົ່າກັນ ແລະ ຂະໜານກັນ.

$$A_1 A_2 A_3 \dots A_n = A'_1 A'_2 A'_3 \dots A'_n, \quad (\alpha) // (\alpha')$$

$$A_1 A'_1 = A_2 A'_2 = A_3 A'_3 = \dots = A_n A'_n \quad \text{ແລະ}$$

$$A_1 A'_1 // A_2 A'_2 // A_3 A'_3 // \dots // A_n A'_n.$$

ໜ້າຂອງຮູບຫໍ່ລຸ່ມປະກອບດ້ວຍສອງພື້ນ ແລະ ໜ້າຂ້າງຕ່າງໆເຊິ່ງບັນດາໜ້າຂ້າງແມ່ນຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ. ຂ້າງຂອງຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານໄດ້ຈາກສອງຂ້າງທີ່ເປັນຂ້າງຂອງພື້ນ ແລະ ອີກສອງຂ້າງເປັນລຸ່ມຂ້າງຂອງຮູບຫໍ່ລຸ່ມ.

ລວງສູງຂອງຮູບຫໍ່ລຸ່ມແມ່ນໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງສອງແຜ່ນພຽງທີ່ພື້ນຂອງຮູບຫໍ່ລຸ່ມນອນຢູ່.

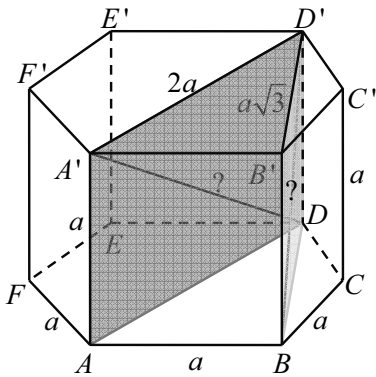
ທ່ອນຊື່ທີ່ຂີດຕໍ່ລະຫວ່າງສອງຈອມທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນໜ້າຂ້າງດຽວກັນ ແລະ ພື້ນດຽວກັນເອີ້ນວ່າ ເສັ້ນເນັ້ງຈອມຂອງຮູບຫໍ່ລຸ່ມ.

ສ່ວນໜຶ່ງຂອງຮູບຫໍ່ລຸ່ມທີ່ຕັດກັບໜ້າແຜ່ນພຽງທີ່ຜ່ານສອງລຸ່ມຂ້າງທີ່ບໍ່ຢູ່ໜ້າຂ້າງດຽວກັນເອີ້ນວ່າ ໜ້າເນັ້ງລຸ່ມຂ້າງຂອງຮູບຫໍ່ລຸ່ມ. ເສັ້ນເນັ້ງຈອມຂອງຮູບຫໍ່ລຸ່ມແມ່ນເສັ້ນເນັ້ງຈອມຂອງໜ້າເນັ້ງລຸ່ມຂ້າງ.

ເມື່ອລຸ່ມຂ້າງຂອງຮູບຫໍ່ລຸ່ມຕັ້ງສາກກັບພື້ນ ເພິ່ນເອີ້ນຮູບຫໍ່ລຸ່ມນີ້ວ່າ ຮູບຫໍ່ລຸ່ມທຸ່ງ. ກໍລະນີກົງກັນຂ້າມເພິ່ນເອີ້ນວ່າ ຮູບຫໍ່ລຸ່ມເນີ້ງ. ສຳລັບຮູບຫໍ່ລຸ່ມທຸ່ງພື້ນເປັນຮູບຫຼາຍແຈສະເໝີ ເພິ່ນເອີ້ນວ່າ ຮູບຫໍ່ລຸ່ມທຸ່ງ ແລະ ສະເໝີ.

ຕົວຢ່າງ. ໃຫ້ຮູບຫໍ່ລຸ່ມທຸ່ງ ແລະ ສະເໝີເຊິ່ງພື້ນເປັນຮູບ 6 ແຈສະເໝີ ແລະ ມີຂ້າງແມ່ນ a , ໜ້າຂ້າງເປັນຮູບຈະຕຸລັດ. ຈົ່ງຊອກຫາລວງຍາວຂອງເສັ້ນເນັ້ງຈອມຂອງຮູບຫໍ່ລຸ່ມນີ້.

ບົດແກ້: ໃຫ້ພື້ນຮູບຫໍ່ລຸ່ມແມ່ນ $ABCDEF$ ແລະ $A'B'C'D'E'F'$ ດັ່ງໃນຮູບ 2.



ຮູບ 2

ເພິ່ນໄດ້ຫ້າເຝັງລ່ຽມຂ້າງເປັນຮູບສີ່ແຈສາກເຊິ່ງລວງຍາວແມ່ນເສັ້ນເຝັງຈອມຂອງພື້ນ ແລະ ລວງກວ້າງແມ່ນລວງສູງຂອງຮູບຫໍ່ລ່ຽມ ເຊັ່ນ: $AA'D'D$ ແລະ $BB'D'D$. ດັ່ງນັ້ນ ເສັ້ນເຝັງຈອມທີ່ຍາວສຸດ ແມ່ນ $2a$ ແລະ ສັ້ນສຸດແມ່ນ $a\sqrt{3}$. ເນື່ອງຈາກລວງສູງຂອງຮູບຫໍ່ລ່ຽມນີ້ເທົ່າກັບ a (ຫ້າຂ້າງເປັນຮູບຈະຕຸລັດ) ແລະ ເສັ້ນເຝັງຈອມ ຂອງຮູບຫໍ່ລ່ຽມແມ່ນເສັ້ນເຝັງຈອມຂອງຫ້າເຝັງລ່ຽມຂ້າງ,

ຈຶ່ງໄດ້ລວງຍາວຂອງເສັ້ນເຝັງຈອມຂອງຮູບຫໍ່ລ່ຽມດັ່ງນີ້ (ໃຊ້ສຸດປີຕາກໍ).

$$\sqrt{(2a)^2 + a^2} = a\sqrt{5} \quad \text{ແລະ} \quad \sqrt{(a\sqrt{3})^2 + a^2} = 2a.$$

2. ເນື້ອທີ່

- ເນື້ອທີ່ອ້ອມຂ້າງຂອງຮູບຫໍ່ລ່ຽມແມ່ນຜົນບວກເນື້ອທີ່ທຸກໆຫ້າຂ້າງຂອງຮູບຫໍ່ລ່ຽມ.
- ເນື້ອທີ່ທັງໝົດຂອງຮູບຫໍ່ລ່ຽມແມ່ນຜົນບວກຂອງເນື້ອທີ່ອ້ອມຂ້າງ ແລະ ເນື້ອທີ່ສອງພື້ນຂອງຮູບຫໍ່ລ່ຽມ.

ຫຼັກເກນ. ເນື້ອທີ່ອ້ອມຂ້າງຂອງຮູບຫໍ່ລ່ຽມທຸກໆເທົ່າກັບຜົນຄູນລະຫວ່າງລວງຮອບພື້ນກັບລວງສູງ.

ພິສູດ. ເນື່ອງຈາກຫ້າຂ້າງຂອງຮູບຫໍ່ລ່ຽມທຸກໆເປັນຮູບສີ່ແຈສາກເຊິ່ງຂ້າງພື້ນຂອງມັນແມ່ນ

$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ ເປັນຂ້າງຂອງຮູບຫຼາຍແຈທີ່ປະກອບເປັນພື້ນຂອງຮູບຫໍ່ລ່ຽມທຸກໆ.

ຈາກນີ້ ໄດ້ເນື້ອທີ່ອ້ອມຂ້າງຂອງຮູບຫໍ່ລ່ຽມທຸກໆແມ່ນ

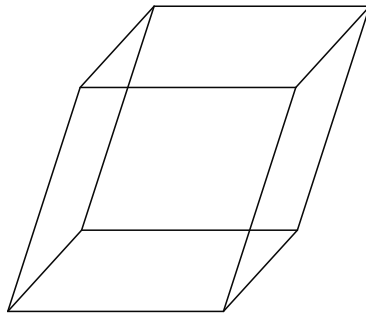
$$S_{\text{ອ້ອມ}} = a_1\ell + a_2\ell + a_3\ell + \dots + a_n\ell = p\ell$$

ເຊິ່ງ p ແມ່ນລວງຮອບພື້ນຂອງຮູບຫໍ່ລ່ຽມທຸກໆ

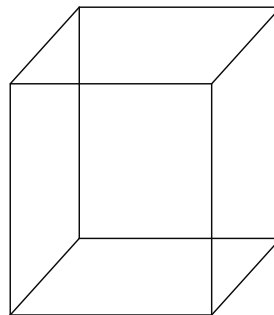
ℓ ແມ່ນລວງສູງຂອງຮູບຫໍ່ລ່ຽມທຸກໆ

❖ ຮູບກັບ

ເພິ່ນເອີ້ນຮູບຫໍ່ລ່ຽມທີ່ພື້ນເປັນຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານວ່າຮູບກັບ (ເບິ່ງຮູບ 3)



ກັບເນີ້ງ



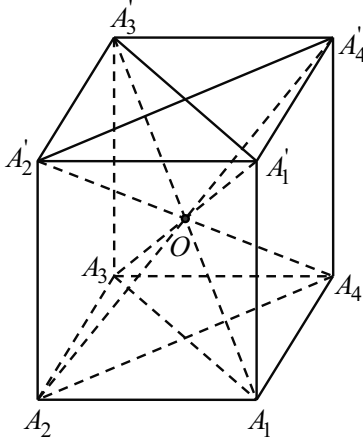
ກັບສາກ

ຮູບ 3

- ໜ້າຂ້າງທີ່ກົງກັນຂ້າມຂອງຮູບກັບຂະໜານກັນ ແລະ ເທົ່າກັນ.

ຫຼັກເກນ. ເສັ້ນເນີ້ງຈອມຂອງຮູບກັບຕັດກັນຢູ່ເມັດເຄິ່ງກາງຂອງພວກມັນ.

ພິສູດ. ໃຫ້ຮູບກັບສາກ $A_1A_2A_3A_4$ ແລະ $A'_1A'_2A'_3A'_4$ ດັ່ງຮູບ 4.



ຮູບ 4

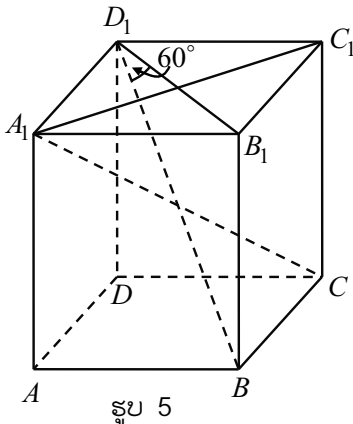
ເບິ່ງສອງເສັ້ນເນີ້ງຈອມໃດໜຶ່ງຂອງຮູບກັບນີ້, ເຊັ່ນ $A_1A'_3$ ແລະ $A_4A'_2$. ເນື່ອງຈາກຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ $A_1A_2A_3A_4$ ແລະ $A'_1A'_2A'_3A'_4$ ມີຂ້າງຮ່ວມ A_2A_3 . ດັ່ງນັ້ນຂ້າງ A_1A_4 ແລະ $A'_2A'_3$ ຂະໜານກັນ ແລະ ນອນຢູ່ໃນໜ້າພຽງດຽວກັນ. ແຜ່ນພຽງນີ້ຕັດກັບບັນດາແຜ່ນພຽງທີ່ເປັນໜ້າກົງກັນຂ້າມກັນຂອງຮູບກັບໂດຍຂະໜານກັບເສັ້ນຊື່ $A_1A'_2$ ແລະ $A_4A'_3$. ສະແດງວ່າຮູບສີ່ແຈ

$A_4A_1A'_2A'_3$ ເປັນຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ ແລະ ມີເສັ້ນເນີ້ງຈອມ $A_1A'_3$ ແລະ $A_4A'_2$. ດັ່ງນັ້ນ ຕາມຄູ່ຂະໜານຂອງຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ ເສັ້ນເນີ້ງຈອມເຫຼົ່ານີ້ຈຶ່ງຕັດກັນຢູ່ເມັດເຄິ່ງກາງຂອງພວກມັນ.

ຈາກຫຼັກເກນນີ້, ສະແດງວ່າເມັດຕັດກັນຂອງເສັ້ນເນີ້ງຈອມຂອງຮູບກັບເປັນເມັດເຄິ່ງຄື.

ຕົວຢ່າງ. ໃຫ້ຮູບກັບທຸ່ງໜຶ່ງ ຂ້າງພື້ນຂອງມັນເທົ່າກັບ 3cm ແລະ 5cm , ເສັ້ນເນັ່ງຈອມໜຶ່ງຂອງພື້ນຍາວ 4cm . ຈົ່ງຊອກຫາລວງຍາວຂອງເສັ້ນເນັ່ງຈອມທີ່ຍາວສຸດຂອງຮູບກັບນີ້ ເມື່ອຮູ້ວ່າເສັ້ນເນັ່ງຈອມທີ່ສັ້ນສຸດຂອງຮູບນີ້ປະກອບກັບພື້ນເປັນມຸມ 60° (ຮູບ 5).

ບົດແກ້:



ຈາກຮູບ 5, ບົດເລກແມ່ນຊອກຫາ CA_1 .

ເນື່ອງຈາກພື້ນຂອງຮູບນີ້ເປັນຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານເຊິ່ງຜົນບວກກຳລັງສອງເສັ້ນເນັ່ງຈອມຂອງມັນເທົ່າກັບຜົນບວກຂອງສອງເທື່ອກຳລັງສອງຂອງສອງຂ້າງ. ດັ່ງນັ້ນລວງຍາວຂອງເນັ້ນເນັ່ງຈອມຂອງພື້ນທີ່ຍັງເຫຼືອ

$$\text{ເທົ່າ } \sqrt{2 \cdot 3^2 + 2 \cdot 5^2 - 4^2} = \sqrt{52} > 4.$$

ລວງຍາວຂອງລຸ່ມຂ້າງກັບຮູບແມ່ນ

$$4 \tan 60^\circ = 4\sqrt{3}.$$

ດັ່ງນັ້ນ ລວງຍາວຂອງເສັ້ນເນັ່ງຈອມຂອງຮູບກັບທີ່ຍາວສຸດແມ່ນ:

$$\sqrt{(\sqrt{52})^2 + (4\sqrt{3})^2} = 10\text{cm}.$$

- ຮູບກັບທຸ່ງທີ່ພື້ນເປັນຮູບສີ່ແຈສາກມີຊື່ວ່າ ຮູບກັບສາກ.
- ຮູບກັບສາກທີ່ຂ້າງໜ້າທັງໝົດເທົ່າກັນມີຊື່ວ່າ ຮູບກັບສາກ.
- ລວງຍາວຂອງລຸ່ມຂ້າງທີ່ບໍ່ຂະໜານກັນຂອງຮູບກັບສາກມີຊື່ວ່າຂະໜາດຂອງຮູບກັບສາກ.

ສຳລັບຮູບກັບສາກຂະໜາດຂອງມັນຈະກຳນົດດ້ວຍ 3 ຈຳນວນ.

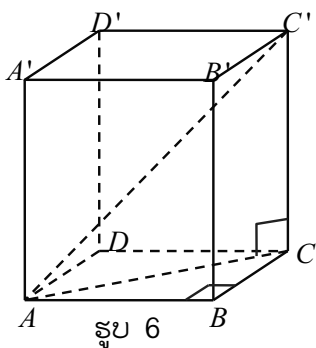
ຫຼັກເກນ. ສຳລັບຮູບກັບສາກ, ກຳລັງສອງຂອງຂອງເສັ້ນເນັ່ງຈອມໃດໜຶ່ງເທົ່າຜົນບວກກຳລັງສອງຂອງຂະໜາດຂອງມັນ.

ພິສູດ. ເມື່ອເບິ່ງຮູບກັບສາກ $ABCD A' B' C' D'$ (ດັ່ງຮູບ 6).

ຈາກຮູບສາມແຈສາກ $AC'C$ ແລະ ຕາມຫຼັກເກນປີຕາກໍໄດ້

$$AC'^2 = AC^2 + CC'^2 \quad \text{ຈາກຮູບສາມແຈສາກ}$$

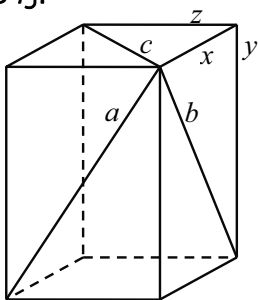
$$AC'C \text{ ແລະ ຕາມຫຼັກເກນປີຕາກໍໄດ້ } AC^2 = AB^2 + BC^2$$



ຮູບ 6

ຈາກນີ້ໄດ້ $AC'^2 = CC'^2 + AB^2 + BC^2$ ຂ້າງ AB , AC ແລະ CC' ບໍ່ຂະໜານກັນ, ສະແດງວ່າລວງຍາວຂອງພວກມັນເປັນຂະໜາດຂອງຮູບກັບສາກ.

ຕົວຢ່າງ.



ຮູບ 7

ໃຫ້ເສັ້ນເນັ້ງຈອມຂອງສາມໜ້າຂ້າງທີ່ອອກຈາກຈອມດຽວກັນຂອງຮູບກັບສາກໜຶ່ງເທົ່າກັບ a, b, c . ຈົ່ງຊອກຫາຂະໜາດຂອງຮູບກັບນີ້.

ບົດແກ້. ໃຫ້ x, y, z ແມ່ນຂະໜາດຂອງຮູບກັບນີ້ (ດັ່ງຮູບ 7). ໄດ້

$$x^2 + y^2 = c^2 \quad (1)$$

$$y^2 + z^2 = a^2 \quad (2)$$

$$x^2 + z^2 = b^2 \quad (3)$$

ເອົາ (1) ບວກກັບ (2) ແລ້ວລົບ (3) ໄດ້

$$2y^2 = c^2 + a^2 - b^2$$

$$\text{ຈາກນີ້ ໄດ້ } y = \sqrt{\frac{1}{2}(c^2 + a^2 - b^2)}$$

ຄິດໄລ່ທຳນອງດຽວກັນໄດ້

$$x = \sqrt{\frac{1}{2}(b^2 + c^2 - a^2)}$$

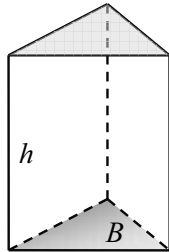
$$z = \sqrt{\frac{1}{2}(a^2 + b^2 - c^2)}$$

3. ບໍລິມາດ

ຫຼັກເກນ. ບໍລິມາດຂອງຮູບຫໍ່ລຸ່ມເທົ່າກັບເນື້ອທີ່ຂອງພື້ນຄູນກັບລວງສູງ.

$$V = Bh$$

B ແມ່ນເນື້ອທີ່ພື້ນ ແລະ h ແມ່ນລວງສູງ



ຫຼັກການເນື້ອງ: ບໍລິມາດຂອງຮູບຫໍ່ລຸ່ມເນື່ອງເທົ່າກັບເນື້ອທີ່ຂອງໜ້າຕັດຕົ້ນຕໍຄູນກັບລຸ່ມຂ້າງ.

ຕົວຢ່າງ. ລວງສູງຂອງຮູບຫໍ່ລຸ່ມທຸ່ງໆໜຶ່ງເທົ່າ 9cm , ພື້ນເປັນຮູບຫ້າແຈສະເໝີ ແລະ ລວງຍາວຂອງຂ້າງເທົ່າ 2cm . ຈົ່ງຄິດໄລ່ບໍລິມາດຂອງຮູບຫໍ່ລຸ່ມດັ່ງກ່າວ.

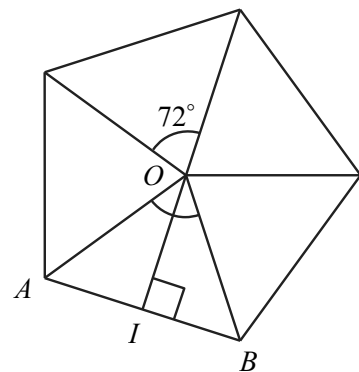
ບົດແກ້: ກ່ອນອື່ນຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ພື້ນ. ຈາກຮູບ ໄດ້

$$B = 5\Delta_{AOB} = \frac{5}{2} AB \times OI$$

ເຊິ່ງ $AB = 2\text{cm}$ ແລະ

$$OI = \frac{AI}{\tan \frac{\widehat{AOB}}{2}} = \frac{1}{\tan 36^\circ} \approx \frac{1}{0,73} \approx 1,38$$

$$\text{ໄດ້ } B \approx \frac{5}{2} \times 2\text{cm} \times 1,38\text{cm} \approx 6,9\text{cm}^2$$

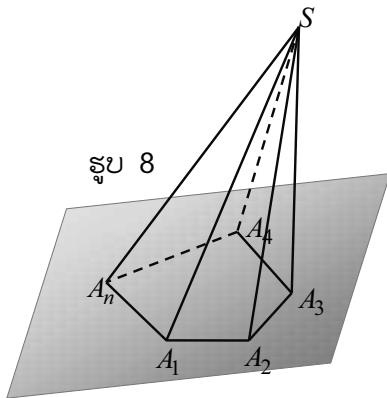


ຊອກຫາບໍລິມາດ.

$$\text{ຈາກສູດ } V = Bh \approx 6,9\text{cm}^2 \times 9\text{cm} \approx 62,1\text{cm}^3.$$

II. ຮູບທາດລຸ່ມ

- ນິຍາມ.** ຮູບທາດລຸ່ມແມ່ນຮູບກ້ອນຫຼາຍໜ້າທີ່ປະກອບດ້ວຍພື້ນເປັນຮູບຫຼາຍແຈ ຢູ່ແຜ່ນພຽງໜຶ່ງ, ຈອມທີ່ເປັນເມັດໜຶ່ງທີ່ບິ່ນອນຢູ່ໃນແຜ່ນພຽງພື້ນ ແລະ ທ່ອນຊີ້ທີ່ຂີດຈາກຈອມຫາບັນດາແຈຂອງພື້ນ (ຮູບ 8).



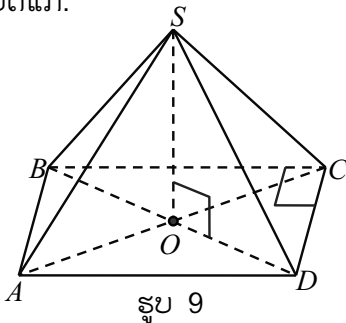
ທ່ອນຊື່ທີ່ຂີດຕໍ່ລະຫວ່າງຈອມຂອງຮູບທາດລ່ຽມ ແລະ ແຈຂອງພື້ນມີຊື່ວ່າລ່ຽມຂ້າງຂອງຮູບທາດລ່ຽມ.

ໜ້າຕ່າງໆຂອງຮູບທາດລ່ຽມປະກອບດ້ວຍພື້ນ ແລະ ໜ້າອ້ອມຂ້າງແຕ່ລະໜ້າເປັນຮູບສາມແຈ ເຊິ່ງຈອມໜຶ່ງຂອງມັນແມ່ນຈອມຂອງຮູບທາດລ່ຽມ ແລະ ຂ້າງກົງກັນຂ້າມແມ່ນຂ້າງ ພື້ນຂອງຮູບທາດລ່ຽມ.

ລວງສູງຂອງຮູບທາດລ່ຽມ ແມ່ນໄລຍະຫ່າງຈາກຈອມຫາແຜ່ນພຽງພື້ນຂອງຮູບທາດລ່ຽມ. ພື້ນເອີ້ນຮູບທາດ n ລ່ຽມແມ່ນຮູບທາດທີ່ມີພື້ນເປັນຮູບ n ແຈ.

ຕົວຢ່າງ. ໃຫ້ພື້ນຂອງຮູບທາດລ່ຽມໜຶ່ງເປັນຮູບສີ່ແຈສາກທີ່ມີຂ້າງ 6cm ແລະ 8cm . ແຕ່ລະລ່ຽມຂ້າງຂອງຮູບທາດລ່ຽມນີ້ຍາວ 13cm . ຈົ່ງຊອກຫາລວງສູງຂອງຮູບທາດລ່ຽມ.

ບົດແກ້:



ເນື່ອງຈາກລ່ຽມຂ້າງຂອງຮູບທາດລ່ຽມ ນີ້ມີລວງຍາວເທົ່າກັນ, ຈອມຕ່າງໆຂອງພື້ນ $ABCD$ ຈິ່ງຫ່າງຈາກ O ເມັດທີ່ສາຍຈາກຈອມຫາພື້ນ (ຮູບ 9). ໝາຍຄວາມວ່າ $OA = OB = OC = OD$ ເຊິ່ງ O ແມ່ນໃຈກາງຂອງວົງມົນແນບພື້ນ ຫຼື ແມ່ນເມັດຕັດກັນຂອງເສັ້ນເນັ້ງຈອມຂອງພື້ນ.

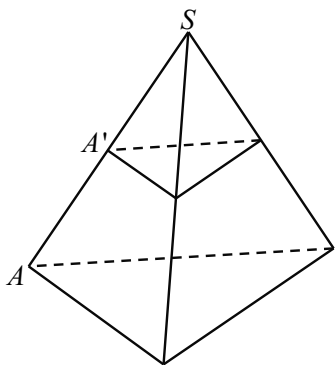
$$\text{ໄດ້ } SO = \sqrt{SA^2 - OA^2}$$

$$\text{ແຕ່ວ່າ } OA = \frac{1}{2}AC = \frac{1}{2}\sqrt{6^2 + 8^2} = 5\text{cm}$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ } SO = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12\text{cm}.$$

ຫຼັກເກນ. ແຜ່ນພຽງທີ່ຂະໜານກັບພື້ນຂອງຮູບທາດລ່ຽມ ຕັດຮູບທາດລ່ຽມໃຫ້ເປັນທາດລ່ຽມຄ້າຍຄືກັນ.

ພິສູດ. ໃຫ້ S ເປັນຈອມຂອງຮູບທາດລຸ່ມ, A ເປັນຈອມຂອງພື້ນ ແລະ A' ເປັນເມັດຕັດລະຫວ່າງແຜ່ນພຽງທີ່ຂະໜານກັບພື້ນກັບລຸ່ມຂ້າງ SA (ຮູບ 10).



ຮູບ 10

ໄດ້ $\frac{SA'}{SA} = k$, k ແມ່ນສໍາປະສິດຄ້າຍຄື (ໂອໂມເຕຊີ)

ຈາກພື້ນຂອງຮູບທາດລຸ່ມທາພື້ນຂອງຮູບທາດລຸ່ມໃໝ່ທີ່ຈອມໜຶ່ງແມ່ນ A' . ເນື່ອງຈາກ ໂອໂມເຕຊີ ແມ່ນການຜັນປ່ຽນຄ້າຍຄື. ດັ່ງນັ້ນ ຮູບທາດລຸ່ມໃໝ່ຈຶ່ງຄ້າຍຄືກັບທາດລຸ່ມເດີມ.

ຕົວຢ່າງ. ເມື່ອລວງສູງຂອງຮູບທາດລຸ່ມຖືກແບ່ງເປັນ 4 ສ່ວນເທົ່າກັນດ້ວຍເມັດຕັດລະຫວ່າງບັນດາແຜ່ນພຽງຂະໜານກັບພື້ນ. ເນື້ອທີ່ພື້ນຂອງຮູບທາດລຸ່ມແມ່ນ $400cm^2$. ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ພື້ນຂອງຮູບທາດລຸ່ມໃໝ່ທີ່ໄດ້ຈາກການຕັດນີ້.

ບົດແກ້: ພື້ນຂອງຮູບທາດລຸ່ມໃໝ່ທີ່ໄດ້ຈາກການຕັດຄ້າຍຄືກັນກັບພື້ນ ຂອງຮູບທາດລຸ່ມເດີມດ້ວຍສໍາປະສິດ $\frac{1}{4}$, $\frac{2}{4}$ ແລະ $\frac{3}{4}$ ຕາມລຳດັບ. ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບຄ້າຍຄືກັນເປັນອັດ

ຕາສ່ວນກົງກັບກຳລັງສອງຂອງສໍາປະສິດຄ້າຍຄື $\left(\frac{1}{4}\right)^2$, $\left(\frac{2}{4}\right)^2$ ແລະ $\left(\frac{3}{4}\right)^2$ ຕາມ

ລຳດັບ. ດັ່ງນັ້ນ ເນື້ອທີ່ພື້ນຂອງຮູບທາດລຸ່ມໃໝ່ແມ່ນ:

$$400 \times \left(\frac{1}{4}\right)^2 = 25cm^2$$

$$400 \times \left(\frac{2}{4}\right)^2 = 100cm^2$$

$$400 \times \left(\frac{3}{4}\right)^2 = 225cm^2$$

ຮູບທາດລຸ່ມທີ່ພື້ນເປັນຮູບຫຼາຍແຈສະເໝີຕີນຂອງລວງສູງເປັນເມັດໃຈກາງຂອງພື້ນ
ມີຊື່ວ່າຮູບທາດລຸ່ມທຸ່ງ. ເຫັນໄດ້ວ່າລຸ່ມຂ້າງຂອງຮູບທາດລຸ່ມທຸ່ງເທົ່າກັນ ເຊິ່ງສະ
ແດງວ່າໜ້າຂ້າງຕ່າງໆຂອງຮູບທາດລຸ່ມທຸ່ງເປັນຮູບສາມແຈທຸ່ງ.
ລວງສູງຂອງລຸ່ມຂ້າງທີ່ຂີດຈາກຈອມມີຊື່ວ່າລວງສູງລຸ່ມຂ້າງ (ທ່ອນສູນສາກ).

2. ເນື້ອທີ່

- ເນື້ອທີ່ໜ້າຂ້າງ (ອ້ອມຂ້າງ) ຂອງຮູບທາດລຸ່ມແມ່ນຜົນບວກເນື້ອທີ່ໜ້າຂ້າງ ທັງ
ໝົດຂອງຮູບທາດລຸ່ມ.
- ເນື້ອທີ່ທັງໝົດເທົ່າກັບເນື້ອທີ່ອ້ອມຂ້າງບວກກັບເນື້ອທີ່ພື້ນ.

$$S_{\text{ທັງໝົດ}} = S_{\text{ອ້ອມ}} + B$$

ຫຼັກເກນ. ເນື້ອທີ່ໜ້າຂ້າງຂອງຮູບທາດລຸ່ມທຸ່ງເທົ່າກັບຜົນຄູນລະຫວ່າງເຄິ່ງໜຶ່ງ ຂອງລວງ
ຮອບພື້ນກັບລວງສູງຂອງລຸ່ມຂ້າງ (ທ່ອນສູນສາກ).

3. ບໍລິມາດ

ບໍລິມາດຂອງຮູບທາດລຸ່ມເທົ່າໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງເນື້ອທີ່ພື້ນຄູນກັບລວງສູງ.

$$V = \frac{1}{3} Bh$$

ຕົວຢ່າງ. ຮູບທາດລຸ່ມ $S.ABCD$, AS ຕັ້ງສາກກັບໜ້າພຽງທີ່ບັນຈຸພື້ນ (ດັ່ງຮູບ). ຖ້າ

$SA = 4\text{ cm}$ ແລະ $ABCD$ ເປັນຮູບຈະຕຸລັດເຊິ່ງຂ້າງແທກໄດ 6 cm . ຈົ່ງຄິດໄລ່

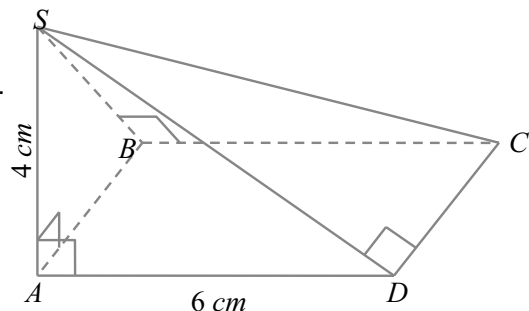
ກ) ຂ້າງ SB , SD , SC .

ຂ) ເນື້ອທີ່ອ້ອມຂ້າງ ແລະ ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ.

ຄ) ບໍລິມາດ.

ບົດແກ້: ສັງເກດຮູບ ໄດ້

ກ) ໃນຮູບສາມແຈສາກ SAB ມີ



$$SB^2 = SA^2 + AB^2 = 4^2 + 6^2 = 52 \Rightarrow SB = \sqrt{52} = 2\sqrt{13} \approx 7,21$$

$$SB \approx 7,21cm.$$

ໃນຮູບສາມແຈ SAD ມີ

$$SD^2 = SA^2 + AD^2 = 4^2 + 6^2 = 52 \Rightarrow SB = \sqrt{52} = 2\sqrt{13} \approx 7,21$$

$$SD \approx 7,21cm.$$

ໃນຮູບສາມແຈ SBC ມີ

$$SC^2 = SB^2 + BC^2 = 52 + 6^2 = 89 \Rightarrow SB = \sqrt{89} \approx 9,43$$

$$SC \approx 9,43cm.$$

$$ຂ) S_{\text{ອຸ}} = \frac{1}{2}(SA \times AB + SA \times AD + SD \times CD + SB \times BC)$$

$$= \frac{1}{2}(4 \times 6 + 4 \times 6 + 7,21 \times 6 + 7,21 \times 6) = 67,26cm^2$$

$$\bullet B = AB \times AB = 6cm \times 6cm = 36cm^2$$

$$\bullet S_{\text{ທັງ}} = 67,26cm^2 + 36cm^2 = 103,26cm^2$$

$$ຄ) V = \frac{1}{3} \times 36cm^2 \times 4cm = 48cm^3.$$

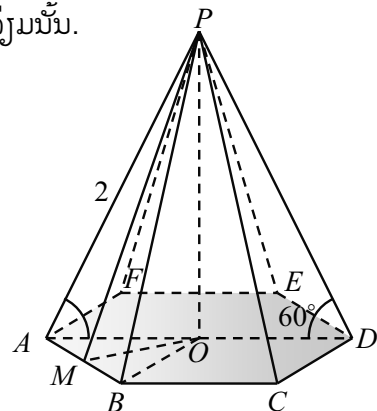
ຕົວຢ່າງ 2. ລຸ່ມຂ້າງຂອງຮູບທາດຫົກລ່ຽມສະເໝີເທົ່າ 2 ແລະ ມຸມລະຫວ່າງລຸ່ມກັບຟື້ນເທົ່າກັບ 60° . ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ທັງໝົດຮູບທາດລ່ຽມນັ້ນ.

ບົດແກ້: ຈາກບົດເລກ ໄດ້

$$OA = 2 \cos 60^\circ = 2 \times \frac{1}{2} = 1$$

ຮູບສາມແຈ OAB ແມ່ນຮູບສາມແຈສະເໝີ

$$OM = AO \times \sin 60^\circ = 1 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$



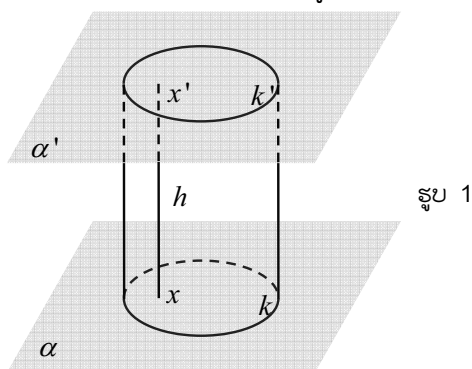
$$\text{ໃນຮູບສາມແຈ } PAM \text{ ໄດ້ } PM^2 = PA^2 - AM^2 \quad / \quad AM = \frac{AB}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ } PM^2 = 2^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 4 - \frac{1}{4} = \frac{15}{4}$$

- $B = 6\Delta_{OAB} = 6 \times \frac{1}{2} AO \times OM = 3 \times 1 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \approx 2,59$
- $S_{\text{ອຸ}} = 6\Delta_{PAB} = 6 \times \frac{1}{2} AB \times PM = 3 \times 1 \times \frac{\sqrt{15}}{2}$
- $S_{\text{ໝູ}} = \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{3\sqrt{15}}{2} = \frac{3}{2}(\sqrt{3} + \sqrt{15})$

III. ຮູບຫໍ່ກົມ

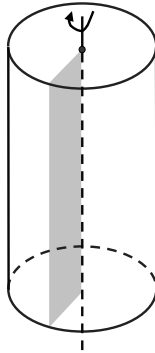
1. ນິຍາມ. ຮູບຫໍ່ກົມເປັນຮູບກ້ອນທີ່ປະກອບດ້ວຍແຜ່ນມົນສອງແຜ່ນ (k ແລະ k') ທີ່ສາມາດຍ້າຍຂະໜານໄປເຕັງກັນ ແລະ ບັນດາທ່ອນຊື່ທີ່ສິ້ນຂອງມັນແມ່ນເມັດໄປໃນ (x ແລະ x') ສອງແຜ່ນມົນນີ້ (ຮູບ 1).



ສອງແຜ່ນມົນດັ່ງກ່າວມີຊື່ວ່າພື້ນຮູບຫໍ່ກົມ ບັນດາທ່ອນຊື່ທີ່ສິ້ນຂອງເມັດແມ່ນ h ສອງພື້ນນີ້ມີຊື່ວ່າເສັ້ນກຳເນີດຂອງຮູບຫໍ່ກົມ.

ຮູບຫໍ່ກົມທີ່ມີເສັ້ນກຳເນີດຕັ້ງສາກກັບພື້ນ ເພິ່ນເອີ້ນວ່າ: ຮູບຫໍ່ກົມທຸ່ງ. ຕໍ່ໄປນີ້ເຮົາຈະສຶກສາ ຫຼື ກ່າວເຖິງແຕ່ຮູບຫໍ່ກົມ.

ຮູບຫໍ່ກົມທຸ່ງອາດຈະເບິ່ງໃນແງ່ຮູບກ້ອນທີ່ໄດ້ຈາກການໝູນຮູບສີ່ແຈສາກໝູນອ້ອມຂ້າງໜຶ່ງຂອງມັນ (ຮູບ 2).



ຮູບ 2

ລັດສະໝີສອງພື້ນຂອງຮູບທໍ່ກົມ ເພິ່ນເອີ້ນວ່າລັດສະໝີຂອງຮູບທໍ່ກົມ; ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງສອງພື້ນຂອງຮູບທໍ່ກົມເພິ່ນເອີ້ນວ່າ ລວງສູງຂອງຮູບທໍ່ກົມ; ແກນຂອງຮູບທໍ່ກົມເປັນເສັ້ນຊື່ທີ່ຜ່ານໃຈກາງຂອງພື້ນຂອງມັນ.

ໜ້າຕັດຜ່ານແກນຂອງຮູບທໍ່ກົມ ແມ່ນການຕັດຂ້າງຮູບທໍ່ກົມ ແລະ ໜ້າພຽງທີ່ຜ່ານແກນຂອງຮູບທໍ່ກົມ. ແຜ່ນພຽງທີ່ຜ່ານເສັ້ນກຳເນີດ ແລະ ຕັ້ງສາກກັບໜ້າຕັດຜ່ານແກນ ແລະ ເສັ້ນກຳເນີດນີ້ຂອງຮູບທໍ່ກົມ ມີຊື່ວ່າ ແຜ່ນພຽງຕິດ (ດາດ) ຮູບທໍ່ກົມ.

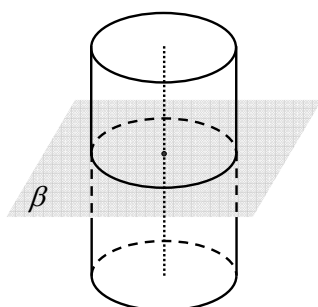
ຕົວຢ່າງ. ໃຫ້ໜ້າຕັດຜ່ານແກນຂອງຮູບທໍ່ກົມໜຶ່ງ ເປັນຮູບຈະຕຸລັດ ທີ່ມີເນື້ອທີ່ Q ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ພື້ນໜຶ່ງຂອງຮູບທໍ່ກົມນີ້.

ບົດແກ້: ຂ້າງຂອງຮູບຈະຕຸລັດນີ້ເທົ່າກັບ $\sqrt{Q}$ ແລະ ເປັນເສັ້ນຜ່ານໃຈກາງຂອງພື້ນຂອງຮູບທໍ່ກົມ. ດັ່ງນັ້ນ, ເນື້ອທີ່ຂອງພື້ນໜຶ່ງຂອງຮູບທໍ່ກົມນີ້ແມ່ນ:

$$\pi \left(\frac{\sqrt{Q}}{2} \right)^2 = \frac{\pi Q}{4}$$

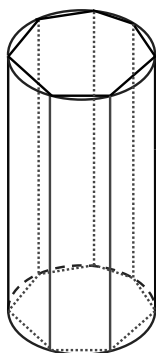
ຫຼັກເກນ. ແຜ່ນພຽງທີ່ຕັ້ງສາກກັບແກນຂອງຮູບທໍ່ກົມຈະຕຸລັດຂ້າງຂອງມັນເປັນຮູບວົງມົນ ທີ່ເທົ່າກັບພື້ນ.

ພິສູດ. ສົມມຸດ β ແມ່ນແຜ່ນພຽງທີ່ຕັ້ງສາກກັບແກນຂອງຮູບທໍ່ກົມ (ຮູບ 3) ແຜ່ນພຽງນີ້ຂະໜານກັບພື້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອຍ້າຍຂະໜານຮອບຕັດໄປໃສ່ພື້ນກໍຈະເຕັງກັບພື້ນ ຫຼື ເທົ່າກັບພື້ນ.



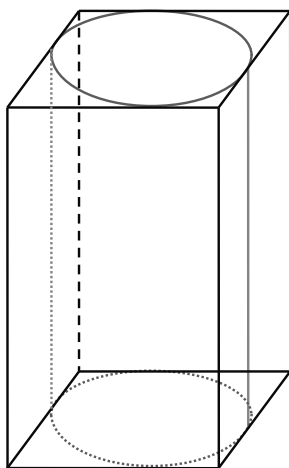
ຮູບ 3

ຮູບຫໍ່ລຽມ ທີ່ພື້ນຂອງມັນແນບໃນພື້ນຂອງຮູບຫໍ່ກົມເອີ້ນວ່າ ຮູບຫໍ່ລຽມແນບໃນຮູບຫໍ່ກົມ (ຮູບ 4).



ຮູບ 4

ຮູບຫໍ່ລຽມທີ່ພື້ນຂອງມັນແນບນອນພື້ນຂອງຮູບຫໍ່ກົມ ມີຊື່ວ່າ ຮູບລຽມແນບນອກຮູບຫໍ່ກົມ (ຮູບ 5).



ຮູບ 5

2. ເນື້ອທີ່ ແລະ ບໍລິມາດ

ເນື້ອທີ່ພື້ນ: $B = \pi r^2$

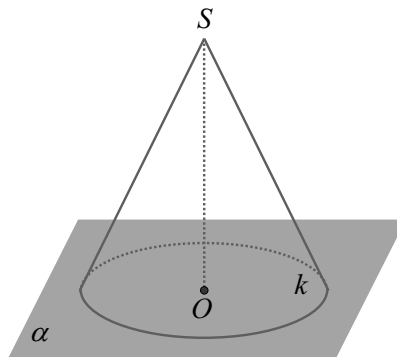
ເນື້ອທີ່ອ້ອມຂ້າງ: $S_{\text{ອ້ອມ}} = 2\pi rh$

ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ: $S_{\text{ທັງ}} = 2\pi r^2 + 2\pi rh = 2\pi r(r + h)$

ບໍລິມາດ: $V = \pi r^2 h$

IV. ຮູບຈວຍ

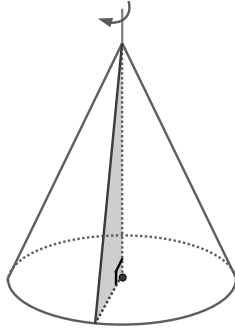
1. ນິຍາມ. ຮູບຈວຍ ແມ່ນຮູບກ້ອນ ທີ່ປະກອບດ້ວຍພື້ນທີ່ເປັນແຜ່ນມົນ, ເມັດໜຶ່ງທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນພື້ນ ເມັດນີ້ມີຊື່ວ່າເມັດຈອມຂອງຮູບຈວຍ ແລະ ທຸກໆທ່ອນຊື່ທີ່ຕໍ່ລະຫວ່າງເມັດຈອມ ແລະ ເມັດຕາມວົງມົນຂອງພື້ນ. ທ່ອນຊື່ເຫຼົ່ານີ້ມີຊື່ວ່າ ເສັ້ນກຳເນີດຂອງຮູບຈວຍ (ຮູບ 6). ໜ້າຂອງຮູບຈວຍປະກອບດ້ວຍພື້ນ ແລະ ໜ້າຂ້າງຂອງຮູບຈວຍ.



ຮູບ 6

ຖ້າວ່າທ່ອນຊື່ທີ່ຕໍ່ລະຫວ່າງເມັດຈອມ ແລະ ໃຈກາງຂອງພື້ນຂອງຮູບຈວຍ ຫາກຕັ້ງສາກກັບພື້ນເພິ່ນເອີ້ນວ່າ: ຮູບຈວຍນີ້ເປັນຮູບຈວຍທຸ່ງ. ໃນຕໍ່ໄປນີ້ຈະສຶກສາ ຫຼື ເວົ້າເຖິງແຕ່ຮູບຈວຍທຸ່ງ.

ອາດເບິ່ງຮູບຈວຍທຸ່ງແມ່ນໄດ້ຈາກການປິ່ນຮູບສາມແຈສາກໂດຍປິ່ນອ້ອມຂ້າງຕິດມຸມສາກ (ຮູບ 7).



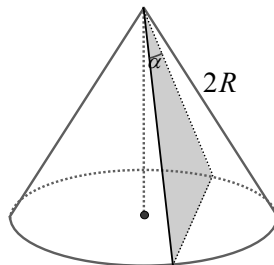
ຮູບ 7

ລວງສູງຂອງຮູບຈວຍແມ່ນລວງຍາວທ່ອນຊື່ສາຍສາກຈາກເມັດຈອມ ຫາພື້ນຂອງມັນ ສໍາລັບຮູບຈວຍທຸ່ງຂອງລວງສູງແມ່ນເມັດໃຈກາງຂອງພື້ນ. ແກນຂອງຮູບຈວຍທຸ່ງແມ່ນເສັ້ນຊື່ທີ່ບັນຈຸລວງສູງຂອງມັນ. ການຕັດຮູບຈວຍດ້ວຍແຜ່ນພຽງທີ່ບັນຈຸແກນຂອງມັນ ມີຊື່ວ່າໜ້າຕັດຜ່ານແກນ, ແຜ່ນພຽງທີ່ຜ່ານເສັ້ນກໍານົດຂອງຮູບຈວຍ ແລະ ຕັ້ງສາກກັບໜ້າຕັດຜ່ານແກນ ທີ່ຜ່ານເສັ້ນກໍານົດມັນມີຊື່ວ່າແຜ່ນພຽງຕິດກັບຮູບຈວຍ.

ຕົວຢ່າງ. ໃຫ້ຈວຍທີ່ໜ້າຕັດຜ່ານແກນເປັນຮູບສາມແຈສະເໝີ ແລະ ລັດສະໝີຂອງພື້ນແມ່ນ R . ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດທີ່ຜ່ານສອງເສັ້ນກໍານົດທີ່ປະກອບເປັນມຸມ α .

ບົດແກ້: ເນື່ອງຈາກໜ້າຕັດຜ່ານແກນເປັນສາມແຈສະເໝີເຊິ່ງຂ້າງເປັນ $2R$ (ເສັ້ນຜ່ານໃຈກາງຂອງພື້ນ) ແລະ ຮູບຈວຍທີ່ໃຫ້ມາເປັນຮູບຈວຍທຸ່ງ ເຊິ່ງເສັ້ນໃຫ້ກໍານົດມີລວງຍາວເທົ່າກັນຄື $2R$. ດັ່ງນັ້ນ ໜ້າຕັດ (ຮູບ 8) ທີ່ຜ່ານສອງເສັ້ນກໍານົດທີ່ປະກອບເປັນມຸມ α ມີເນື້ອທີ່ (ຕາກູ້ກເກນຊິນ)

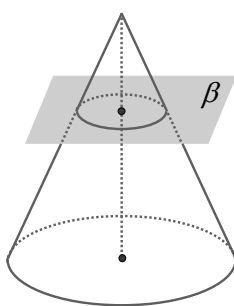
$$\frac{1}{2}(2R)(2R)\sin \alpha = 2R^2 \sin \alpha$$



ຮູບ 8

ຫຼັກເກນ. ແຜ່ນພຽງທີ່ຕັ້ງສາກກັບແກນຂອງຮູບຈວຍຈະຕັດຮູບຈວຍເປັນແຜ່ນມົນເຊິ່ງມີໃຈກາງຢູ່ແກນຂອງມັນ

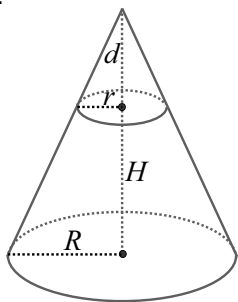
ພິສູດ. ສົມມຸດ β ແມ່ນແຜ່ນພຽງ ທີ່ຕັ້ງສາກກັບແກນຂອງຮູບຈວຍ (ຮູບ 9), ຖ້າວ່າໃຊ້ການປ່ຽນຮູບແບບໂອໄມເຕຊີ ທຽບໃສ່ເມັດຈອມຂອງຮູບຈວຍ, ປ່ຽນ β ດ້ວຍພື້ນຂອງຮູບຈວຍໜ້າຕັດຈະເຕັງກັບພື້ນພໍດີ. ສະແດງວ່າໜ້າຕັດດັ່ງກ່າວເປັນແຜ່ນມົນທີ່ມີໃຈກາງຢູ່ແກນຂອງຮູບຈວຍ.



ຮູບ 9

ຕົວຢ່າງ. ໃຫ້ຮູບຈວຍໜຶ່ງເຊິ່ງລັດສະໝີພື້ນ R ແລະ ລວງສູງ H ທີ່ຖືກຕັດດ້ວຍແຜ່ນພຽງທີ່ຂະໜານກັບພື້ນຂອງມັນ, ຕັດຫ່າງຈາກເມັດຈອມດ້ວຍໄລຍະ d . ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດ.

ບົດແກ້:



$$\text{ສົງເກດຮູບ ໄດ້: } \frac{r}{R} = \frac{d}{H}$$

$$\Rightarrow r = \frac{dR}{H}$$

$$\text{ແລະ ເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດເທົ່າ } \pi r^2 = \pi \left(\frac{dR}{H} \right)^2$$

2. ເນື້ອທີ່ ແລະ ບໍລິມາດ

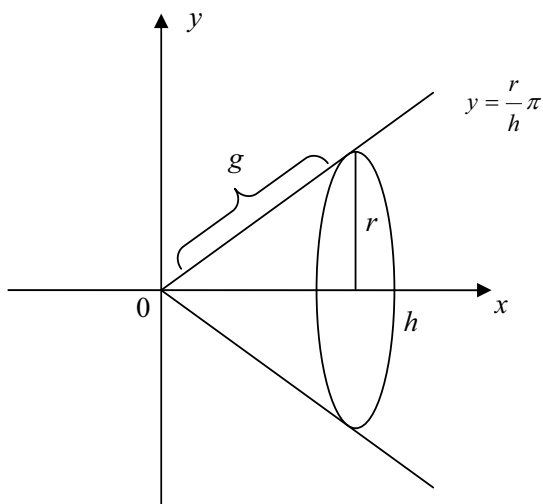
- ເນື້ອທີ່ພື້ນ: $B = \pi r^2$
- ເນື້ອທີ່ອ້ອມຂ້າງ: $S_{\text{ອ້ອມ}} = \pi r g$

ພິສູດ:

$$\begin{aligned} S_{\text{ອ້ອມ}} &= 2\pi \int_0^h \frac{r}{h} \cdot x \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{r}{h}\right)^2} dx \\ &= 2\pi \frac{r}{h} \sqrt{1 + \frac{r^2}{h^2}} \cdot \frac{h^2}{2} \\ &= \pi r \sqrt{h^2 + r^2} \end{aligned}$$

$$S_{\text{ອ້ອມ}} = \pi r g; \quad g = \sqrt{h^2 + r^2}$$

- ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ: $S_{\text{ທັງໝົດ}} = \pi r^2 + \pi r l = \pi r(r + l)$
- ບໍລິມາດ: $V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$



ພິສູດ:

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^h \left(\frac{r}{h} x\right)^2 dx = \frac{\pi r^2}{h^2} \int_0^h x^2 dx \\ &= \frac{\pi r^2}{h^2} \cdot \frac{h^3}{3} = \frac{\pi r^2 h}{3} \end{aligned}$$

ບົດເຝິກຫັດ

1. ຮູບຫໍ່ສາມລ່ຽມທຸ່ງ ທີ່ຂ້າງພື້ນເທົ່າກັບ 10 cm , 17 cm ແລະ 21 cm ແຕ່ວ່າລວງສູງເທົ່າ 18 cm . ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດຜ່ານລ່ຽມຂ້າງ ແລະ ລວງສູງນ້ອຍສຸດ (ສັນສຸດ) ຂອງພື້ນ.
2. ໃຫ້ລ່ຽມຂ້າງຂອງຫໍ່ລ່ຽມເນື້ອທີ່ມີລວງຍາວ 15 cm ແລະ ປະກອບກັບພື້ນເປັນມຸມ 30° ຈົ່ງຊອກຫາລວງສູງຂອງຫໍ່ລ່ຽມນີ້.
3. ໃຫ້ຮູບຫໍ່ລ່ຽມໜຶ່ງເຊິ່ງພື້ນຝັ່ງຮູບທຶກແຈສະເໝີຂ້າງເທົ່າ a , ໜ້າຂ້າງເປັນຮູບຈະຕຸລັດ. ຈົ່ງຊອກຫາເສັ້ນເນັ້ງຈອມ ແລະ ເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດຕາມລວງເສັ້ນເນັ້ງຈອມຂອງຮູບຫໍ່ລ່ຽມນີ້.
4. ໃຫ້ຮູບຫໍ່ 6 ລ່ຽມ ທຸ່ງ ແລະ ສະເໝີ ເຊິ່ງໜ້າຂ້າງເປັນຮູບຈະຕຸລັດ. ໃຫ້ຂ້າງຂອງພື້ນເປັນ a . ເມື່ອຕັດຮູບຫໍ່ລ່ຽມນີ້ຜ່ານຂ້າງພື້ນລຸ່ມ ຫາຂ້າງພື້ນເທິງທີ່ກົງກັນຂ້າມກັນ. ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ຂອງໜ້າຕັດນີ້.
5. ໃຫ້ຮູບຫໍ່ 4 ລ່ຽມ ທຸ່ງ ແລະ ສະເໝີ, ເຊິ່ງເນື້ອທີ່ພື້ນເທົ່າກັບ 144 cm^2 , ລວງສູງ 14 cm . ຈົ່ງຊອກຫາລວງຍາວເສັ້ນເນັ້ງຈອມຂອງຮູບຫໍ່ລ່ຽມນີ້.
6. ໃຫ້ຂ້າງຂອງຮູບຫໍ່ 4 ລ່ຽມ ທຸ່ງ ແລະ ສະເໝີ ເທົ່າ 15 cm , ລວງສູງ 20 cm . ຈົ່ງຊອກຫາໄລຍະສັ້ນສຸດຈາກຂ້າງພື້ນຫາເສັ້ນເນັ້ງຈອມທີ່ບໍ່ຕັດກັບຂ້າງພື້ນດັ່ງກ່າວຂອງຮູບຫໍ່ 4 ລ່ຽມນີ້.
7. ເນື້ອທີ່ອ້ອມຂ້າງຂອງຮູບຫໍ່ 4 ລ່ຽມທຸ່ງ ແລະ ສະເໝີໜຶ່ງເທົ່າ 32 m^2 ແລະ ເນື້ອທີ່ທັງໝົດແມ່ນ 40 m^2 . ຈົ່ງຊອກຫາລວງສູງຂອງຮູບຫໍ່ນີ້.

ຕາຕະລາງຄ່າຂອງ $P(X \leq r)$, ເຊິ່ງ X ແຈກຢາຍແບບໂທພິດ:

Binomial Probability Sums $\sum_{x=0}^r b(x; n, p)$

n	r	p									
		0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	,30	,35	0,40	0,45	0,50
2	2	.9025	.8100	.7225	.6400	.5625	.4900	.4225	.3600	.3025	.2500
	1	.9975	.9900	.9775	.9600	.9375	.9100	.8755	.8400	.7975	.7500
3	0	.8574	.7290	.6141	.5120	.4219	.3430	.2746	.2160	.1664	.1250
	1	.9928	.9720	.9392	.8960	.8438	.7840	.7182	.6480	.5748	.5000
	2	.9999	.9990	.9966	.9920	.9844	.9730	.9571	.9360	.9089	.8750
4	0	.8145	.6361	.5220	.4096	.3164	.2401	.1785	.1296	.0915	.0625
	1	.9860	.9477	.8905	.8192	.7383	.6517	.5630	.4752	.3910	.3125
	2	.9995	.9963	.9880	.9728	.9492	.9163	.8735	.8208	.7585	.6875
	3	1.000	.9999	.9995	.9984	.9961	.9919	.9850	.9744	.9590	.9375
5	0	.7738	.5905	.4437	.3277	.2373	.1681	.1160	.0778	.0503	.0312
	1	.9774	.9185	.8352	.7373	.6328	.5282	.4284	.3370	.2562	.1875
	2	.9988	.9914	.9734	.9421	.8965	.8369	.7648	.6825	.5931	.5000
	3	1.000	.9995	.9978	.9933	.9844	.9692	.9460	.9130	.8688	.8125
	4	1.000	1.000	.9999	.9997	.9990	.9976	.9947	.9898	.9815	.9688
6	0	.7351	.5314	.3771	.2621	.1780	.1176	.0754	.0467	.0277	.0156
	1	.9672	.8857	.7765	.6554	.5339	.4202	.3191	.2333	.1636	.1094
	2	.9978	.9842	.9527	.9011	.8306	.7443	.6471	.5443	.4415	.3438
	3	.9999	.9987	.9941	.9830	.9624	.9295	.8826	.8208	.7447	.6562
	4	1.000	.9999	.9996	.9984	.9954	.9891	.9777	.9590	.9308	.8906
	5	1.000	1.000	1.000	.9999	.9998	.9993	.9982	.9969	.9917	.9844
7	0	.6983	.4783	.3206	.2097	.1335	.0824	.0490	.0280	.0152	.0087
	1	.9556	.8503	.7166	.5767	.4449	.3294	.2338	.1586	.1024	.0625
	2	.9962	.9743	.9262	.8520	.7564	.6471	.5323	.4199	.3164	.2266
	3	.9998	.9973	.9879	.9667	.9294	.8740	.8002	.7102	.6083	.5000
	4	1.000	.9998	.9988	.9953	.9871	.9712	.9444	.9037	.8471	.7734
	5	1.000	1.000	.9999	.9996	.9987	.9962	.9910	.9812	.9643	.9375
	6	1.000	1.000	1.000	.1.000	.9999	.9998	.9994	.9984	.9963	.9922
8	0	.6634	.4305	.2725	.1678	.1001	.0576	.0319	.0168	.0084	.0039
	1	.9428	.8131	.6572	.5033	.3671	.2553	.1691	.1064	.0632	.0352
	2	.9942	.9619	.8948	.7969	.6785	.5518	.4278	.3154	.2201	.1445
	3	.9996	.9950	.9786	.9437	.8862	.8059	.7064	.5941	.4770	.3633
	4	1.000	.9996	.9971	.9896	.9727	.9420	.8939	.8263	.7396	.6367
	5	1.000	1.000	.9988	.9988	.9958	.9887	.9747	.9502	.9115	.8555
	6	1.000	1.000	1.000	.9999	.9996	.9987	.9964	.9915	.9819	.9648
	7	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.9999	.9998	.9993	.9983	.9961

ຕາຕະລາງຄ່າຂອງ $P(X \leq r)$, ເຊິ່ງ X ແຈກຍາຍແບບໂທພິດ:

$$\text{Binomial Probability Sums } \sum_{x=0}^r b(x; n, p)$$

n	r	p									
		0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50
9	0	.6320	.3874	.2316	.1342	.0751	.0404	.0207	.0101	.0046	.0020
	1	.9288	.7748	.5995	.4362	.3003	.1960	.1211	.0705	.0385	.0195
	2	.9916	.9470	.8591	.7382	.6007	.4628	.3373	.2318	.1495	.0898
	3	.9994	.9917	.9661	.9144	.8343	.7297	.6089	.4826	.3614	.2539
	4	1.000	.9991	.9944	.9804	.9511	.9012	.8283	.7334	.6214	.5000
	5	1.000	.9999	.9994	.9969	.9900	.9747	.9464	.9006	.8342	.7461
	6	1.000	1.000	1.000	.9997	.9987	.9957	.9888	.9750	.9502	.9102
	7	1.000	1.000	1.000	1.000	.9999	.9996	.9986	.9968	.9909	.9805
	8	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.9999	.9997	.9992	.9980
10	0	.5987	.3487	.1969	.1074	.0563	.0282	.0135	.0060	.0025	.0010
	1	.9139	.7361	.5443	.3758	.2440	.1493	.0860	.0464	.0232	.0107
	2	.9885	.9298	.8202	.6778	.5256	.3828	.2616	.1673	.0996	.0547
	3	.9990	.9872	.9500	.8791	.7759	.6496	.5138	.3823	.2660	.1719
	4	.9999	.9984	.9901	.9672	.9219	.8497	.7515	.6331	.5044	.3770
	5	1.000	.9999	.9986	.9963	.9803	.9527	.9051	.8338	.7384	.6230
	6	1.000	1.000	.9999	.9991	.9965	.9894	.9740	.9452	.8980	.8281
	7	1.000	1.000	1.000	.9999	.9996	.9984	.9952	.9877	.9726	.9453
	8	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.9999	.9995	.9983	.9955	.9893
	9	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.9999	.9997	.9990
11	0	.5688	.3138	.1673	.0859	.0422	.0198	.0088	.0036	.0014	.0005
	1	.8981	.6974	.4922	.3221	.1971	.1130	.0606	.0302	.0139	.0059
	2	.9848	.9104	.7788	.6174	.4552	.3127	.2001	.1189	.0652	.0327
	3	.9984	.9815	.9306	.8389	.7133	.5696	.4256	.2963	.1911	.1133
	4	.9999	.9972	.9841	.9496	.8854	.7897	.6683	.5328	.3971	.2744
	5	1.000	.9997	.9973	.9883	.9657	.9218	.8513	.7535	.6331	.5000
	6	1.000	1.000	.9997	.9980	.9924	.9784	.9499	.9006	.8262	.7256
	7	1.000	1.000	1.000	.9998	.9988	.9957	.9878	.9707	.9390	.8867
	8	1.000	1.000	1.000	1.000	.9999	.9994	.9980	.9941	.9852	.9673
	9	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.9998	.9993	.9978	.9941
	10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.9998	.9995
12	0	.5404	.2824	.1422	.0687	.0317	.0138	.0057	.0022	.0008	.0002
	1	.8816	.6590	.4435	.2749	.1584	.0850	.0424	.0196	.0083	.0032
	2	.9804	.8891	.7358	.5583	.3907	.2528	.1513	.0834	.0412	.0193
	3	.9978	.9744	.9078	.7946	.6488	.4925	.3467	.2253	.1345	.0730
	4	.9998	.9957	.9761	.9274	.8424	.7237	.5833	.4382	.3044	.1938
	5	1.000	.9995	.9954	.9806	.9456	.8822	.8773	.6652	.5269	.3872
	6	1.000	.9999	.9993	.9961	.9857	.9614	.9154	.8418	.7393	.6128
	7	1.000	1.000	.9999	.9994	.9972	.9905	.9745	.9427	.8883	.8062
	8	1.000	1.000	1.000	.9999	.9996	.9983	.9944	.9847	.9644	.9270
	9	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.9998	.9992	.9972	.9921	.9807
	10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.9999	.9997	.9989	.9968
	11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.9999	.9998

ຕາຕະລາງຄ່າຂອງ $P(X \leq r)$, ເຊິ່ງ X ແຈກຍາຍແບບໂທພິດ:											
Binomial Probability Sums $\sum_{x=0}^r b(x; n, p)$											
n	r	0,05	0,10	0,15	0,20	P 0, 25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50
13	0	.5133	.2542	.1209	.0550	.0238	.0097	.0037	.0013	.0004	.0001
	1	.8646	.6213	.3983	.2336	.1267	.0637	.0296	.0126	.0049	.0017
	2	.9755	.8661	.6902	.5017	.3326	.2025	.1132	.0579	.0269	.0112
	3	.9969	.9658	.8820	.7473	.5843	.4206	.2783	.1686	.0929	.0461
	4	.9997	.9935	.9658	.9009	.7940	.6543	.5005	.3530	.2279	.1334
	5	1.000	.9991	.9925	.9700	.9198	.8346	.7159	.5744	.4268	.2905
	6	1.000	.9999	.9987	.9930	.9757	.9376	.8705	.7712	.6437	.5000
	7	1.000	1.000	.9998	.9988	.9944	.9818	.9538	.9023	.8212	.7095
	8	1.000	1.000	1.000	.9998	.9990	.9960	.9874	.9679	.9302	.8666
	9	1.000	1.000	1.000	1.000	.9999	.9993	.9975	.9922	.9797	.9539
	10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.9999	.9997	.9987	.9959	.9888
	11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.9999	.9995	.9983
	12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	0	.4877	.2288	.1028	.0440	.0178	.0068	.0024	.0008	.0002	.0001
	1	.8470	.5846	.3567	.1979	.1010	.0475	.0205	.0081	.0029	.0009
	2	.9699	.8416	.6479	.4481	.2811	.1608	.0639	.0398	.0170	.0065
	3	.9958	.9559	.8535	.6982	.5213	.3552	.2205	.1243	.0632	.0287
	4	.9996	.9908	.9533	.8702	.7415	.5842	.4227	.2793	.1672	.0898
	5	1.000	.9985	.9885	.9561	.8883	.7805	.6405	.4859	.3373	.2120
	6	1.000	.9998	.9978	.9084	.9617	.9067	.8164	.6925	.5461	.3953
	7	1.000	1.000	.9997	.9976	.9897	.9685	.9247	.8499	.7414	.6074
	8	1.000	1.000	1.000	.9996	.9978	.9917	.9757	.9417	.8811	.7880
	9	1.000	1.000	1.000	1.000	.9997	.9983	.9940	.9825	.9574	.9102
	10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.9998	.9989	.9961	.9886	.9713
	11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.9999	.9994	.9978	.9935
	12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.9999	.9997	.9991
	13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	0	.4633	.2059	.0874	.0352	.0134	.0047	.0016	.0005	.0001	.0000
	1	.8290	.5490	.3186	.1671	.0802	.0353	.0142	.0052	.0017	.0005
	2	.9638	.8159	.6042	.3980	.2361	.1268	.0614	.0271	.0107	.0037
	3	.9945	.9444	.8227	.6482	.4613	.2969	.1727	.0905	.0424	.0176
	4	.9994	.9873	.9383	.8358	.6865	.5155	.3519	.2173	.1204	.0592
	5	.9999	.9978	.9832	.9389	.8516	.7216	.5643	.4032	.2608	.1509
	6	1.000	.9997	.9964	.9819	.9434	.8689	.7548	.6098	.4522	.3036
	7	1.000	1.000	.9996	.9958	.9827	.9500	.8868	.7869	.6535	.5000
	8	1.000	1.000	.9999	.9992	.9958	.9848	.9578	.9050	.8182	.6964
	9	1.000	1.000	1.000	.9999	.9992	.9963	.9876	.9662	.9231	.8491
	10	1.000	1.000	1.000	1.000	.9999	.9993	.9972	.9907	.9745	.9408
	11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.9999	.9995	.9981	.9937	.9824
	12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.9999	.9997	.9989	.9963
	13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.9999	.9995
	14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

ຕາຕະລາງຄ່າຂອງ $P(X \leq r)$, ເຊິ່ງ X ແຈກຍາຍແບບໂທພິດ:

$$\text{Binomial Probability Sums } \sum_{x=0}^r b(x; n, p)$$

n	r	0.05	0.10	0.15	0.20	p 0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50
16	0	.4401	.1853	.0743	.0281	.0100	.0033	.0010	.0003	.0001	.0000
	1	.8108	.5147	.2839	.1407	.0635	.0261	.0098	.0033	.0010	.0003
	2	.9571	.7892	.5614	.3518	.1971	.0994	.0451	.0183	.0066	.0021
	3	.9930	.9361	.7899	.5981	.4050	.2459	.1339	.0651	.0281	.0106
	4	.9991	.9830	.9209	.7982	.6302	.4499	.2892	.1666	.0853	.0384
	5	.9999	.9967	.9765	.9183	.8103	.6598	.4900	.3288	.1976	.1051
	6	1.000	.9995	.9944	.9733	.9204	.8247	.6881	.5272	.3629	.2018
	7	1.000	.9999	.9989	.9930	.9729	.9256	.8406	.7161	.5629	.4018
	8	1.000	1.000	.9998	.9985	.9925	.9743	.9329	.8577	.7441	.5982
	9	1.000	1.000	1.000	.9998	.9984	.9929	.9771	.9417	.8759	.7728
	10	1.000	1.000	1.000	1.000	.9997	.9984	.9938	.9809	.9514	.8949
	11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.9997	.9987	.9951	.9851	.9616
	12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.9998	.9991	.9965	.9894
	13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.9999	.9994	.9979
	14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.9997
	15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	0	.4181	.1853	.0631	.0225	.0075	.0023	.0007	.0002	.0000	.0000
	1	.7922	.5147	.2525	.1182	.0501	.0193	.0067	.0021	.0006	.0001
	2	.9497	.7892	.5198	.3096	.1637	.0774	.0327	.0123	.0041	.0012
	3	.9912	.9316	.7556	.5489	.3530	.2019	.1028	.0464	.0184	.0063
	4	.9988	.9830	.9013	.7582	.5739	.3887	.2348	.1260	.0596	.0245
	5	1.000	.9967	.9681	.8943	.7653	.5968	.4197	.2639	.1471	.0717
	6	1.000	.9995	.9917	.9623	.8929	.7752	.6188	.4478	.2902	.1662
	7	1.000	.9999	.9983	.9891	.9598	.8954	.7872	.6405	.4743	.3145
	8	1.000	1.000	.9997	.9974	.9876	.9597	.9006	.8011	.6626	.5000
	9	1.000	1.000	1.000	.9995	.9969	.9873	.9617	.9081	.8166	.6855
	10	1.000	1.000	1.000	.9999	.9994	.9968	.9880	.9652	.9174	.8338
	11	1.000	1.000	1.000	1.000	.9999	.9993	.9970	.9894	.9699	.9283
	12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.9999	.9994	.9975	.9914	.9755
	13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.9999	.9995	.9981	.9936
	14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.9999	.9997	.9988
	15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.9999
	16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	0	.3972	.1501	.0536	.0180	.0056	.0016	.0004	.0001	.0000	.0000
	1	.7735	.4503	.2241	.0991	.0395	.0142	.0046	.0013	.0003	.0001
	2	.9419	.7338	.4797	.2713	.1353	.0600	.0236	.0082	.0025	.0007
	3	.9891	.9018	.7202	.5010	.3057	.1646	.0783	.0328	.0120	.0038
	4	.9985	.9718	.8794	.7164	.5187	.3327	.1886	.0942	.0411	.0154
	5	.9998	.9936	.9581	.8671	.7175	.5344	.3550	.2088	.1077	.0481
	6	1.000	.9988	.9882	.9487	.8610	.7217	.5491	.3743	.2258	.1189
	7	1.000	.9998	.9973	.9837	.9431	.8593	.7283	.5634	.3915	.2403
	8	1.000	1.000	.9995	.9957	.9807	.9404	.8609	.7368	.5778	.4073

ຕາຕະລາງຄ່າຂອງ $P(X \leq r)$, ເຊິ່ງ X ແຈກຍາຍແບບໂທພິດ:											
Binomial Probability Sums $\sum_{x=0}^r b(x; n, p)$											
n	r	0.05	0.10	0.15	0.20	p 0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50
18	9	1.000	1.000	.9999	.9991	.9946	.9790	.9403	.8653	.7473	.5927
	10	1.000	1.000	1.000	.9998	.9988	.9939	.9788	.9424	.8720	.7597
	11	1.000	1.000	1.000	1.000	.9998	.9986	.9938	.9797	.9463	.8811
	12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.9997	.9986	.9942	.9817	.9519
	13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.9997	.9987	.9951	.9846
	14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.9998	.9990	.9962
	15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.9999	.9993
	16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.9999
19	0	.3774	.1351	.0456	.0144	.0042	.0011	.0003	.0001	.0000	.0000
	1	.7547	.4203	.1985	.0829	.0310	.0104	.0031	.0008	.0002	.0000
	2	.9335	.7054	.4413	.2369	.1113	.0462	.0170	.0055	.0015	.0004
	3	.9868	.8850	.6841	.4551	.2630	.1332	.0591	.0230	.0077	.0022
	4	.9980	.9648	.8556	.6733	.4654	.2822	.1500	.0696	.0280	.0096
	5	.9998	.9914	.9463	.8369	.6687	.4739	.2968	.1629	.0777	.0318
	6	1.000	.9983	.9837	.9324	.8251	.6655	.4812	.3081	.1727	.0835
	7	1.000	.9997	.9959	.9767	.9225	.8180	.6656	.4878	.3169	.1796
	8	1.000	1.000	.9992	.9933	.9713	.9161	.8145	.6675	.4940	.3238
	9	1.000	1.000	.9999	.9984	.9911	.9674	.9125	.8139	.6710	.5000
	10	1.000	1.000	1.000	.9997	.9977	.9895	.9653	.9115	.8159	.6762
	11	1.000	1.000	1.000	1.000	.9995	.9972	.9886	.9648	.9129	.8204
	12	1.000	1.000	1.000	1.000	.9999	.9994	.9969	.9884	.9658	.9165
	13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.9999	.9993	.9969	.9891	.9682
	14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.9999	.9994	.9972	.9904
	15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.9999	.9995	.9978
	16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.9999	.9996
	17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	0	.3585	.1216	.0388	.0115	.0032	.0008	.0002	.0000	.0000	.0000
	1	.7358	.3917	.1756	.0692	.0243	.0076	.0021	.0005	.0001	.0000
	2	.9245	.6769	.4049	.2061	.0913	.0355	.0121	.0036	.0009	.0002
	3	.9841	.8670	.6477	.4114	.2252	.1071	.0444	.0160	.0049	.0013
	4	.9974	.9568	.8298	.6296	.4148	.2375	.1182	.0510	.0188	.0059
	5	.9997	.9887	.9327	.8042	.6172	.4164	.2454	.1256	.0553	.0207
	6	1.000	.9976	.9781	.9133	.7858	.6080	.4166	.2500	.1299	.0577
	7	1.000	.9996	.9941	.9679	.8982	.7723	.6010	.4159	.2520	.1316
	8	1.000	.9999	.9987	.9900	.9591	.8867	.7624	.5956	.4143	.2517
	9	1.000	1.000	.9998	.9974	.9861	.9520	.8782	.7553	.5914	.4119
	10	1.000	1.000	1.000	.9994	.9961	.9829	.9468	.8725	.7507	.5881
	11	1.000	1.000	1.000	.9999	.9991	.9949	.9804	.9435	.8692	.7483
	12	1.000	1.000	1.000	1.000	.9998	.9987	.9940	.9790	.9420	.8684
	13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.9997	.9985	.9935	.9786	.9423
	14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.9997	.9984	.9936	.9793
	15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.9997	.9985	.9941
	16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.9997	.9987
	17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.9998
	18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

ຕາຕະລາງຄ່າຂອງ $P(X \leq r)$, ເຊິ່ງ X ແຈກຢາຍແບບປົວຊິງ

Cumulative distribution function for the Poisson distribution $\sum_{x=0}^r p(x; \lambda)$

r	0.02	0.04	0.05	0.06	λ 0.08	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30
0	.980	.961	.951	.942	.923	.905	.861	.819	.779	.741
1	1.00	.999	.999	.998	.997	.995	.990	.982	.974	.963
2		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	.999	.999	.998	.996
3							1.00	1.000	1.00	1.00
r	0.35	0.40	0.45	0.50	λ 0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80
0	.705	.670	.607	.557	.577	.549	.522	.497	.472	.449
1	.951	.936	.910	.894	.894	.878	.861	.844	.827	.809
2	.994	.992	.986	.982	.982	.997	.972	.966	.959	.953
3	1.00	.999	.998	.998	.998	.997	.996	.994	.993	.991
4		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	.999	.999	.999	.999
5							1.00	1.00	1.00	1.00
r	0.85	0.90	0.95	1.00	λ 1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30
0	.427	.407	.387	.368	.350	.333	.317	.301	.287	.273
1	.791	.772	.754	.736	.717	.699	.681	.663	.645	.627
2	.945	.937	.929	.920	.910	.900	.890	.879	.868	.857
3	.989	.987	.984	.981	.978	.974	.970	.964	.962	.957
4	.998	.998	.997	.996	.996	.995	.993	.992	.991	.989
5	1.00	1.00	1.00	.999	.999	.999	.999	.998	.998	.998
6				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
r	1.35	1.40	1.45	1.50	λ 1.55	0.60	1.65	1.70	1.75	1.80
0	.259	.247	.235	.223	.212	.202	.192	.183	.174	.165
1	.609	.592	.575	.558	.541	.525	.509	.493	.478	.463
2	.845	.833	.821	.809	.796	.783	.770	.757	.744	.731
3	.952	.946	.940	.934	.928	.921	.914	.907	.899	.891
4	.988	.986	.984	.981	.979	.976	.973	.970	.967	.964
5	.997	.997	.996	.996	.995	.994	.993	.992	.991	.990
6	.999	.999	.999	.999	.999	.999	.998	.998	.998	.997
7	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	.999
8										1.00
r	1.85	1.90	1.95	2.00	λ 2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20
0	.157	.150	.142	.135	.111	.091	.075	.061	.050	.041
1	.448	.434	.420	.406	.355	.308	.267	.231	.199	.171
2	.717	.704	.690	.677	.623	.570	.518	.469	.423	.380
3	.883	.875	.866	.857	.819	.779	.736	.693	.647	.603
4	.960	.956	.952	.947	.928	.904	.877	.848	.815	.781
5	.988	.987	.985	.983	.975	.964	.951	.935	.916	.895
6	.997	.997	.996	.995	.993	.988	.983	.976	.966	.955
7	.999	.999	.999	.999	.998	.997	.995	.992	.988	.983
8	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	.999	.999	.998	.996	.994
9						1.00	1.00	.999	.999	.998
10								1.00	1.00	1.00

ຕາຕະລາງຄ່າຂອງ $P(X \leq r)$, ເຊິ່ງ X ແຈກຢາຍແບບປົວຊິງ

Cumulative distribution function for the Poisson distribution $\sum_{x=0}^r p(x; \lambda)$

r	λ									
	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40	4.60	4.80	5.00	5.20
0	.033	.027	.022	.018	.015	.012	.010	.008	.007	.006
1	.147	.126	.102	.092	.078	.066	.056	.048	.040	.034
2	.340	.303	.269	.210	.210	.185	.163	.143	.125	.109
3	.558	.515	.473	.395	.395	.359	.326	.294	.265	.238
4	.744	.706	.668	.590	.590	.551	.513	.476	.440	.406
5	.871	.844	.816	.753	.753	.720	.686	.651	.616	.581
6	.942	.927	.909	.867	.867	.844	.818	.791	.762	.732
7	.977	.969	.960	.936	.936	.921	.905	.887	.867	.845
8	.992	.988	.984	.972	.972	.964	.955	.944	.932	.918
9	.997	.996	.994	.989	.989	.985	.980	.975	.968	.960
10	.999	.999	.998	.996	.996	.994	.992	.990	.986	.982
11	1.00	1.00	.999	.999	.999	.998	.997	.996	.995	.993
12			1.00	1.00	1.00	.999	.999	.999	.998	.997
13						1.00	1.00	1.00	.999	.999
14									1.00	1.00

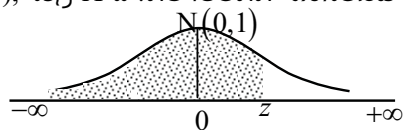
r	λ									
	5.40	5.60	5.80	6.00	6.20	6.40	6.60	6.80	7.00	7.20
0	.005	.004	.003	.002	.002	.002	.001	.001	.001	.001
1	.029	.024	.021	.017	.015	.012	.010	.009	.007	.005
2	.095	.082	.072	.062	.054	.046	.040	.034	.030	.020
3	.213	.191	.170	.151	.134	.119	.105	.093	.082	.059
4	.373	.342	.313	.285	.259	.235	.213	.192	.173	.132
5	.546	.512	.478	.446	.414	.384	.355	.327	.301	.241
6	.702	.670	.638	.606	.574	.542	.511	.480	.450	.378
7	.822	.797	.771	.744	.716	.687	.658	.628	.599	.525
8	.903	.886	.867	.847	.826	.803	.780	.755	.729	.662
9	.951	.941	.929	.916	.902	.886	.869	.850	.830	.776
10	.977	.972	.965	.975	.949	.939	.927	.915	.901	.862
11	.990	.988	.984	.980	.975	.969	.963	.955	.947	.921
12	.996	.995	.993	.991	.989	.986	.982	.978	.973	.957
13	.999	.998	.997	.996	.995	.994	.992	.990	.987	.978
14	1.00	.999	.999	.998	.998	.997	.997	.996	.994	.990
15		1.00	1.00	.999	.999	.999	.999	.998	.998	.995
16				1.00	1.00	1.00	1.00	.999	.999	.998
17								1.00	1.00	.999
18										1.00

ຕາຕະລາງຄ່າຂອງ $P(X \leq r)$, ເຊິ່ງ X ແຈກຢາຍແບບປົວຊິງ

Cumulative distribution function for the Poisson distribution $\sum_{x=0}^r p(x; \lambda)$

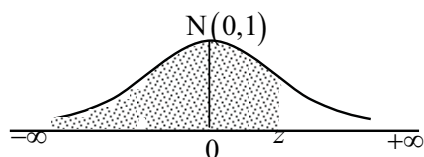
r	8.00	8.50	9.00	9.50	λ 10.00	10.50	11.00	11.50	12.00	12.50
0	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
1	.003	.002	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
2	.014	.009	.006	.004	.003	.002	.001	.001	.001	.000
3	.042	.030	.021	.015	.010	.007	.005	.003	.002	.002
4	.100	.074	.055	.040	.029	.021	.015	.011	.008	.005
5	.191	.150	.116	.089	.067	.050	.038	.028	.020	.015
6	.313	.256	.207	.165	.130	.102	.079	.060	.046	.035
7	.453	.386	.324	.269	.220	.179	.143	.114	.090	.070
8	.593	.523	.456	.392	.333	.279	.232	.191	.155	.125
9	.717	.653	.587	.522	.458	.397	.341	.289	.242	.201
10	.816	.763	.706	.645	.583	.521	.460	.402	.347	.297
11	.888	.849	.803	.752	.697	.639	.579	.520	.462	.406
12	.936	.909	.876	.836	.792	.742	.689	.633	.576	.519
13	.966	.949	.926	.868	.864	.825	.781	.733	.682	.628
14	.983	.973	.959	.940	.917	.888	.854	.815	.772	.725
15	.992	.986	.978	.967	.951	.932	.907	.878	.844	.806
16	.996	.993	.989	.982	.973	.960	.944	.924	.899	.869
17	.998	.997	.995	.991	.986	.978	.968	.954	.937	.916
18	.999	.999	.998	.996	.993	.988	.982	.974	.963	.946
19	1.00	.999	.999	.998	.997	.994	.991	.986	.979	.969
20		1.00	1.00	.999	.998	.997	.995	.992	.988	.983
21				1.00	.999	.999	.998	.996	.994	.991
22					1.00	.999	.999	.998	.997	.995
23						1.00	1.00	.999	.999	.998
24								1.00	.999	.999
25									1.00	.999
26										1.00

ຕາຕະລາງຄ່າຂອງ $P(X \leq z)$, ເຊິ່ງ X ແຈກຢາຍປົກກະຕິທີ່ເປັນມາດຕະຖານ



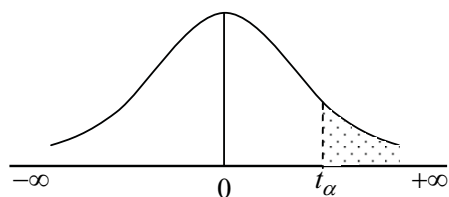
Z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
-3.5	.00023	.00022	.00022	.00021	.00020	.00019	.00019	.00018	.00017	.00017
-3.4	.00034	.00033	.00031	.00030	.00029	.00028	.00027	.00026	.00025	.00024
-3.3	.00048	.00047	.00045	.00043	.00042	.00040	.00039	.00038	.00036	.00035
-3.2	.00069	.00066	.00064	.00062	.00060	.00058	.00056	.00045	.00052	.00050
-3.1	.00097	.00094	.00090	.00087	.00085	.00082	.00079	.00076	.00074	.00071
-3.0	.00135	.00131	.00126	.00122	.00118	.00114	.00111	.00107	.00104	.00100
-2.9	.0019	.0018	.0017	.0017	.0016	.0016	.0015	.0015	.0014	.0014
-2.8	.0026	.0025	.0024	.0023	.0023	.0022	.0021	.0021	.0020	.0019
-2.7	.0035	.0034	.0033	.0032	.0031	.0030	.0029	.0028	.0027	.0026
-2.6	.0047	.0045	.0044	.0043	.0041	.0040	.0039	.0038	.0037	.0036
-2.5	.0062	.0060	.0059	.0057	.0055	.0054	.0052	.0051	.0049	.0048
-2.4	.0082	.0080	.0078	.0075	.0073	.0071	.0069	.0068	.0066	.0064
-2.3	.0107	.0104	.0102	.0099	.0096	.0094	.0091	.0089	.0087	.0084
-2.2	.0139	.0136	.0132	.0129	.0125	.0122	.0119	.0116	.0113	.0110
-2.1	.0179	.0147	.0170	.0166	.0162	.0158	.0154	.0150	.0146	.0143
-2.0	.0228	.0222	.0217	.0212	.0207	.0202	.0197	.0192	.0188	.0183
-1.9	.0287	.0281	.0274	.0268	.0262	.0256	.0250	.0244	.0239	.0233
-1.8	.0359	.0351	.0344	.0336	.0329	.0322	.0314	.0307	.0301	.0294
-1.7	.0446	.0436	.0427	.0418	.0409	.0401	.0392	.0384	.0375	.0367
-1.6	.0548	.0537	.0526	.0516	.0505	.0495	.0485	.0475	.0465	.0455
-1.5	.0668	.0655	.0643	.0630	.0618	.0606	.0594	.0582	.0571	.0559
-1.4	.0808	.0793	.0778	.0764	.0749	.0735	.0721	.0708	.0694	.0581
-1.3	.0968	.0951	.0934	.0918	.0901	.0885	.0869	.0853	.0838	.0823
-1.2	.1151	.1131	.1112	.1093	.1075	.1057	.1038	.1020	.1003	.0985
-1.1	.1357	.1335	.1314	.1292	.1271	.1251	.1230	.1210	.1190	.1170
-1.0	.1587	.1562	.1539	.1515	.1492	.1469	.1446	.1423	.1401	.1379
-0.9	.1841	.1814	.1788	.1762	.1736	.1711	.1685	.1660	.1635	.1611
-0.8	.2119	.2090	.2061	.2033	.2005	.1977	.1949	.1922	.1894	.1867
-0.7	.2420	.2389	.2358	.2327	.2297	.2266	.2236	.2207	.2177	.2148
-0.6	.2743	.2709	.2676	.2643	.2611	.2578	.2546	.2514	.2483	.2451
-0.5	.3085	.3050	.3015	.2981	.2946	.2912	.2877	.2843	.2810	.2776
-0.4	.3446	.3409	.3372	.3336	.3300	.3264	.3228	.3192	.3156	.3121
-0.3	.3821	.3783	.3745	.3707	.3669	.3632	.3594	.3557	.3520	.3483
-0.2	.4207	.4168	.4129	.4090	.4052	.4013	.3974	.3936	.3897	.3859
-0.1	.4602	.4562	.4522	.4483	.4443	.4404	.4364	.4325	.4286	.4247
-0.0	.5000	.4960	.4920	.4880	.4840	.4801	.4761	.4721	.4681	.4641

ຕາຕະລາງຄ່າຂອງ $P(X \leq z)$, ເຊິ່ງ X ແຈກຢາຍປົກກະຕິທີ່ເປັນມາດຖານ



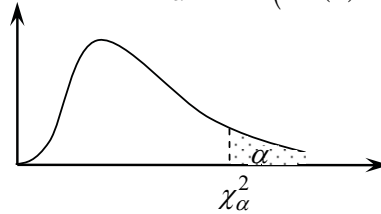
Z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
+0.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5199	.5239	.5279	.5319	.5359
+0.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636	.5675	.5714	.5753
+0.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026	.6064	.6103	.6141
+0.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331	.6368	.6406	.6443	.6480	.6517
+0.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772	.6808	.6844	.6870
+0.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054	.7088	.7123	.7157	.7190	.7224
+0.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389	.7422	.7454	.7486	.7517	.7549
+0.7	.7580	.7611	.7642	.7673	.7704	.7734	.7764	.7794	.7823	.7852
+0.8	.7881	.7910	.7939	.7967	.7995	.8023	.8051	.8079	.8106	.8133
+0.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264	.8289	.8315	.8340	.8365	.8389
+1.0	.8413	.8438	.8461	.8485	.8508	.8531	.8554	.8577	.8599	.8621
+1.1	.8643	.8665	.8686	.8708	.8729	.8749	.8770	.8790	.8810	.8830
+1.2	.8849	.8869	.8888	.8907	.8925	.8944	.8962	.8980	.8997	.9015
+1.3	.9032	.9049	.9066	.9082	.9099	.9115	.9131	.9147	.9162	.9177
+1.4	.9192	.9207	.9222	.9236	.9251	.9265	.9279	.9292	.9306	.9319
+1.5	.9332	.9345	.9357	.9370	.9382	.9394	.9406	.9418	.9429	.9441
+1.6	.9452	.9463	.9474	.9484	.9495	.9505	.9515	.9525	.9535	.9545
+1.7	.9554	.9564	.9573	.9582	.9591	.9599	.9608	.9616	.9625	.9633
+1.8	.9641	.9649	.9656	.9664	.9671	.9678	.9686	.9693	.9699	.9706
+1.9	.9713	.9719	.9726	.9732	.9738	.9744	.9750	.9756	.9761	.9767
+2.0	.9773	.9778	.9783	.9788	.9793	.9798	.9803	.9808	.9812	.9817
+2.1	.9821	.9826	.9830	.9834	.9838	.9842	.9846	.9850	.9854	.9857
+2.2	.9861	.9864	.9868	.9871	.9875	.9878	.9881	.9884	.9887	.9890
+2.3	.9893	.9896	.9898	.9901	.9904	.9906	.9881	.9911	.9913	.9916
+2.4	.9918	.9920	.9922	.9925	.9927	.9929	.9909	.9932	.9934	.9936
+2.5	.9938	.9940	.9941	.9943	.9945	.9946	.9931	.9949	.9951	.9952
+2.6	.9953	.9955	.9956	.9957	.9959	.9960	.9948	.9962	.9963	.9964
+2.7	.9965	.9966	.9967	.9968	.9969	.9970	.9961	.9972	.9973	.9974
+2.8	.9974	.9975	.9976	.9977	.9977	.9978	.9971	.9979	.9980	.9981
+2.9	.9981	.9982	.9983	.9983	.9984	.9984	.9979	.9985	.9986	.9986
+3.0	.99865	.99869	.99874	.99878	.99882	.99886	.9985	.99893	.99896	.99900
+3.1	.99903	.99906	.99910	.99913	.99915	.99918	.99893	.99924	.99926	.99929
+3.2	.99931	.99934	.99936	.99938	.99940	.99942	.99924	.99948	.99948	.99950
+3.3	.99952	.99953	.99955	.99957	.99958	.99960	.99946	.99962	.99964	.99965
+3.4	.99966	.99967	.99969	.99970	.99971	.99972	.99962	.99974	.99975	.99976
+3.5	.99977	.99978	.99978	.99979	.99980	.99981	.99974	.99982	.99983	.99983

ຕາຕະລາງຄ່າຂອງ t_α , ເຊິ່ງ $P(t(v) \geq t_\alpha) = \alpha$



v	$\alpha = 0.10$	$\alpha = 0.05$	$\alpha = 0.025$	$\alpha = 0.01$	$\alpha = 0.005$
1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841
4	1.533	2.132	2.776	3.474	4.604
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898
18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878
19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861
20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845
21	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831
22	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819
23	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807
24	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797
25	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787
26	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779
27	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771
28	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763
29	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756
inf	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576

ຕາຕະລາງຄ່າຂອງ χ^2_α , ເຊິ່ງ $P(\chi^2(v) \geq \chi^2_\alpha) = \alpha$



v	.995	.990	.975	.950	.900	.500	.100	.050	.025	.010	.005
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.45	2.71	3.84	5.02	6.63	7.88
2	0.01	0.02	0.05	0.10	0.21	1.39	4.61	5.99	7.38	9.21	10.60
3	0.07	0.11	0.22	0.35	0.58	2.37	6.025	7.81	90.35	11.34	12.84
4	0.21	0.30	0.48	0.71	1.06	3.36	7.78	9.49	11.14	13.28	14.86
5	0.14	0.55	0.83	1.15	1.61	4.35	9.24	11.07	12.83	15.09	16.75
6	0.68	0.87	1.24	1.64	2.20	5.35	10.65	12.59	14.45	16.81	18.55
7	0.99	1.24	1.69	2.17	2.83	6.35	12.02	14.07	16.01	18.48	20.28
8	1.34	1.65	2.18	2.73	3.49	7.34	13.36	15.51	17.53	20.29	21.96
9	1.73	2.09	2.70	3.33	4.17	8.34	14.68	16.92	19.02	21.67	23.59
10	2.16	2.56	3.25	3.94	4.87	9.34	15.99	18.31	20.48	23.21	25.19
11	2.60	3.05	3.82	4.57	5.58	10.34	17.28	19.68	21.92	24.72	26.76
12	3.07	3.57	4.40	5.23	6.30	11.34	18.55	21.03	23.34	26.22	28.30
13	3.57	4.11	5.01	5.89	7.04	12.34	19.81	22.36	24.74	27.69	29.82
14	4.07	4.66	5.63	6.57	7.79	13.34	21.06	23.68	26.12	29.14	31.32
15	4.60	5.23	6.27	7.26	8.55	14.34	22.31	25.00	27.49	30.58	32.80
16	5.14	5.81	6.91	7.96	9.31	15.34	23.54	26.30	28.85	32.00	34.27
17	5.70	6.41	7.56	8.67	10.09	16.34	24.77	27.59	30.19	33.41	35.72
18	6.26	7.01	8.23	9.39	10.87	17.34	25.99	28.87	31.53	34.81	37.16
19	6.84	7.63	8.91	10.12	11.65	18.34	27.20	30.14	32.85	36.19	38.58
20	7.43	8.26	9.59	10.85	12.44	19.38	28.41	31.41	34.17	37.57	40.00
21	8.03	8.90	10.28	11.50	13.24	20.38	29.62	32.67	35.48	38.93	41.40
22	8.64	9.54	10.98	12.34	14.04	21.34	30.81	33.92	36.78	40.29	42.80
23	9.26	10.20	11.69	13.09	14.85	22.34	32.01	35.17	38.08	41.64	44.18
24	9.89	10.68	12.40	13.85	15.66	23.34	33.20	36.42	39.36	42.98	45.56
25	10.52	11.52	13.12	14.61	16.47	24.34	34.38	37.65	40.65	44.31	46.93
26	11.16	12.20	13.48	15.38	17.29	25.34	35.56	38.89	41.92	45.64	48.29
27	11.81	12.88	14.57	16.15	18.11	26.34	36.74	40.11	43.19	46.96	49.65
28	12.46	13.57	15.31	16.93	18.94	27.34	37.92	41.34	44.46	48.28	50.99
29	13.12	14.26	16.05	17.71	19.77	28.34	39.09	42.56	45.72	49.59	52.34
30	13.79	14.95	16.79	18.49	20.60	29.34	40.26	43.77	46.98	50.89	53.67
40	20.71	22.16	24.43	26.51	29.05	39.34	51.80	55.76	59.34	63.69	66.77
50	27.99	29.71	32.36	34.76	37.69	49.33	63.17	67.50	71.42	76.15	79.49
70	43.28	45.44	48.76	51.74	55.33	69.33	85.53	90.53	95.02	100.42	104.22
100	67.33	70.06	74.22	77.93	82.36	99.33	118.50	124.34	129.56	135.81	140.17

ສູດຄິດໄລ່ຜົນຕຳລາ

ໃຫ້ u ແລະ v ເປັນຕຳລາຕາມຕົວປ່ຽນ x ແລະ ໃຫ້ c ເປັນຈຳນວນຄົງຄ່າ.

$\frac{dc}{dx} = 0$	$\frac{dx}{dx} = 1$
$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$	$\frac{d}{dx}(\sqrt{x}) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
$\frac{d}{dx}(\log_a x) = \frac{1}{x \ln a}$	$\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}$
$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$	$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$
$\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x$	$\frac{d}{dx}(\cot x) = -\operatorname{cosec}^2 x$
$\frac{d}{dx}(u \pm v) = \frac{du}{dx} \pm \frac{dv}{dx}$	$\frac{d}{dx}(cu) = c \frac{du}{dx}$
$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$	$\frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{1}{v^2} \left(v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx} \right)$
$\frac{d}{dx}(u^n) = nu^{n-1} \frac{du}{dx}$	$\frac{d}{dx}(\log_a u) = \frac{1}{u \ln a} \frac{du}{dx}$
$\frac{d}{dx}(\sqrt{u}) = \frac{1}{2\sqrt{u}} \frac{du}{dx}$	$\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{v}\right) = -\frac{1}{v^2} \frac{dv}{dx}$
$\frac{d}{dx}(\ln u) = \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$	$\frac{d}{dx}(a^u) = a^u \ln a \frac{du}{dx}$
$\frac{d}{dx}(e^u) = e^u \frac{du}{dx}$	$\frac{d}{dx}(a^u) = a^u \ln a \frac{du}{dx}$
$\frac{d}{dx}(\sin u) = \cos u \frac{du}{dx}$	$\frac{d}{dx}(\cos u) = -\sin u \frac{du}{dx}$
$\frac{d}{dx}(\tan u) = \sec^2 u \frac{du}{dx}$	$\frac{d}{dx}(\cot u) = -\operatorname{cosec}^2 u \frac{du}{dx}$

ສູດຄິດໄລ່ສັງຄະນິດ

ເມື່ອ k ແລະ c ເປັນຈຳນວນຄົງຄ່າ

1. $\int dx = x + c$
2. $\int k dx = k \int dx = kx + c$
3. $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$ ເມື່ອ $n \neq -1$
4. $\int k f(x) dx = k \int f(x) dx$
5. $\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$
6. $\int [f(x) - g(x)] dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx$

$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c; n \neq -1$	$\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + c; n \neq -1$
$\int \sin x dx = -\cos x + c$	$\int \sin u du = -\cos u + c$
$\int \cos x dx = \sin x + c$	$\int \cos u du = \sin u + c$
$\int \tan x dx = \ln \sec x + c$	$\int \tan u du = \ln \sec u + c$
$\int \cot x dx = \ln \sin x + c$	$\int \cot u du = \ln \sin u + c$
$\int e^x dx = e^x + c$	$\int e^u du = e^u + c$
$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c$	$\int a^u du = \frac{a^u}{\ln a} + c$
$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + c$	$\int \frac{1}{u} du = \ln u + c$
$\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{x}{a}\right) + c$	$\int \frac{du}{u^2 + a^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + c$
$\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left \frac{x-a}{x+a} \right + c$	$\int \frac{du}{u^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left \frac{u-a}{u+a} \right + c$
$\int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left \frac{a+x}{a-x} \right + c$	$\int \frac{du}{a^2 - u^2} = \frac{1}{2a} \ln \left \frac{a+u}{a-u} \right + c$

ຄຸນລັກສະນະຂອງສັງຄະນິດມີຂອບ

1. $\int_a^a f(x) dx = 0$
2. $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$
3. $\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$ ເຊິ່ງ k ເປັນຈຳນວນຄົງຄ່າໃດໜຶ່ງ
4. $\int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$
5. $\int_a^b [f(x) - g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx$